

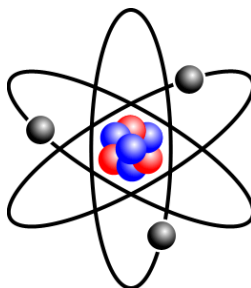
**Ózbekstan Respublikası Joqarı hám orta arnawlı bilim
ministrliği**

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

B.A.Abdikamalov, M.B.Tagayev, R.M.Xojanazarova

ATOM FIZIKASÍ

**Mámleketlik universitetlerdiń fizika qánigeliginiń 5140200-физика
baǵdarında oqıytuǵın studentler ushın arnalǵan oqıw qollanbası**



Nókis 2020

Atom fizikasi

Mámleketlik universitetlerdiń fizika qánigeliginiń 5140200-физика baǵdarında oqıtuǵın studentler ushın arnalǵan oqıw qollanbası

Baxtiyar Abdirazakovich Abdikamalov, Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universitetiniń fizika kafedrasınıń professorı, fizika-matematika ilimleriniń kandidatı, professor.

Marat Baymuratovich Tagaev, Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universitetiniń fizika kafedrasınıń baslıǵı, texnika ilimleriniń doktorı, professor.

Raygul Muratbaevna Xojanazarova, Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universitetiniń fizika kafedrasınıń assistenti.

Bul oqıw qollanbası Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universitetinde fizika qánigeliginiń studentleri ushın kóp jıllar dawamında atomlıq fizika kursın oqıtıwdıń barısında toplanǵan tájiriybeler tiykarında jazıldı. Oqıw qollanbasınıń mazmunı fizika baǵdarındaǵı bakalavr qánigeligi ushın Ózbekstan Respublikasında qabıl etilgen mámleketlik standartlarǵa jáne mámleketlik universitetler ushın dúzilgen úlgi oqıw baǵdarlamalarınıń mazmunına tolıq sáykes keledi.

Oqıw qollanbasında studentlerdiń pándi tereń uǵıwı ushın jaqtılıq kvantları menen jıllılıq nurlanıwınıń hám korpuskulalıq-tolqınlıq dualizmniń fizikalıq tiykarlarına, bul qubılıslardıń ámelde paydalanıwına, atomlıq fizikanıń nızamlarınıń mánisine tereń túsiniw maqsetinde kvantlıq mexanikanıń matematikalıq formalizminiń tiykarları menen onıń bir ólshemli máselelerine jetkilikli dárejede dıqqat awdarılǵan. Bunnan keyin atom fizikasına tikkeley tiyisli bolǵan materiallar – atomlardıń elektronlıq qabıqları fizikasınıń máseleleri qaraladı.

Pikir bildiriwshiler:

A.Kamalov, Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutınıń fizika-matematika fakultetiniń dekanı, fizika-matematika ilimleriniń doktorı.

G.Qarlıbaeva, Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutınıń fizikanı oqıtıw metodikası kafedrasınıń docenti, pedagogika ilimleriniń doktorı.

Oqıw qollanbası Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universitetiniń keńesiniń 2020-jıl 22-yanvar kúngi májilisinde qaraldı hám maqullandı (6/5.2-sanlı protokol).

"Eger qanday da bir dúnyalıq apatshılıqtıń nátiyjesinde jıynalǵan barlıq ilimiy bilimler joǵalıp, tirishilik iyeleriniń bolajaq urpaqlarına bir ǵana fraza ótken bolsa, onda sózlerdiń eń az jıynaǵınan turatuǵın qaysı tastıyıqlaw eń kóp muǵdardaǵı informaciyanı alıp kelgen bolar edi?"

Men bunday tastıyıqlawdı atomlıq gipoteza dep esaplayman: barlıq deneler atomlardan - barlıq waqıtta qozǵalısta bolatuǵın kishkene deneshelerden turadı, olar úlken qashıqlıqlarda bir birine tartıladı, biraq olardıń birin ekinshisine tıǵız etip qıssaq, onda iyterisedi.

Bul bir frazanıń ózinde álem haqqındaǵı oǵada kóp muǵdardaǵı informaciya bar, tek ǵana azmaz qıyal etiwıńız hám az ǵana oylawıńız kerek."

Richard Phillips Feynman.

Kirisiw

Atom fizikası atomlardıń qurılısı menen qásiyetlerin úyrenetuǵın fizikaniń bólimi bolıp tabıladı. Atom fizikası atomnıń oń zaryadlangan yadrodan hám teris zaryadlangan elektronlardan turatuǵınlıǵı eksperimentlerde tastıyıqlanıwınıń nátiyjesinde XIX ásirdiń aqırında hám XX ásirdiń basında payda boldı hám atomnıń qurılısın túsindiretuǵın kvantlıq mexanikanıń dóretiliwine baylanıslı rawajlandı. Atom yadrosınıń qurılısı yadrolıq fizikada úyreniledi.

Ulıwmalıq maǵlıwmatlar. Atom fizikası atomlardıń sonıń menen birge ionlardıń qurılısı menen qásiyetlerin, elektronlıq konfiguraciyların hám olar qatnasatuǵın elementar processlerdi úyretedi. Fizikaniń bul bóliminde shama menen 10^{-8} sm bolǵan sıızıqlı ólshemlerdegi energiyası 1 eV shamasına iye fizikalıq qubılıslar izertleniledi. Atom fizikasınıń tiykarǵı máselesi atomnıń múmkin bolǵan barlıq halların úyreniw bolıp tabıladı. Atom fizikasınıń tiykarǵı bólimlerine atomnıń teoriyası, atomlıq spektroskopıya, rentgenspektrallıq analiz, radiospektroskopıya, atomlıq soqlıǵısıwlar fizikası kiredi.

Házirgi zaman atom fizikasınıń tiykarında kvantlıq-mexanikalıq teoriya jatadı. Bul teoriya atomlıq-molekulalıq qáddidegi fizikalıq qubılıslardı táriyipleydi. Atom fizikası atomdı oń zaryadlangan yadrodan hám teris zaryadlangan elektronlardan turatuǵın sistema dep qaraydı. Bul sistemanıń qásiyetleri hám onda bolıp ótetuǵın elementar processler elektromagnitlik tásirlesiwdiń orın alıwınıń saldarınan júzege keledi.

Eń mayda bolǵan bólinbeytuǵın bóleksheler haqqındaǵı ideya áyyemgi grek filosofları Levkip, Demokrit jáne Epikur tárepinen usınılǵan edi. XVII ásirde bul ideya francuz alımları P.Gassendidiń hám R.Dekarttıń, angliyalı ximik R.Boydıń jumıslarında rawajlandırıldı. Bul dáwirdegi atomistika tiykarınan oylaw arqalı usınılǵan xarakterge iye boldı. Atomlar haqqındaǵı kóz-qarasarlarda atomlardıń turaqlı jáne bólinbeytuǵın hám hár qıylı ólshemler menen formalarǵa iye, fizikalıq hám ximiyalıq qásiyetlerge iye emes bóleksheler názerde tutıldı. I.Nyuton menen M.V.Lomonosovlardıń¹ miynetlerinde atomlardı quramalıraq bolǵan strukturalarǵa – korpuskulalarǵa biriktiriw haqqında boljawlar orın aldı.

Ximiyanıń XVIII ásirdiń aqırındaǵı jáne XIX ásirdiń basındaǵı tezleniw menen rawajlanıwı atomistlik tálimattıń bir qatar aspektlerin qaytadan qarap shıǵıw zárúrligin payda etti. Ingliz alımı Dj.Dalton atomlardı ximiyalıq elementlerdiń eń kishi bólekshesi hám hár qıylı ximiyalıq elementlerdiń hár qıylı massalarǵa iye hám massa atomnıń tiykarǵı xarakteristikası dep esapladı. Italiyalı alımlar A.Avogadro menen S.Kanniccaro atom menen molekula arasındaǵı ayırmanı qatań

¹ Mixail Vasilevich Lomonosov (1711-jılı 8(19)-noyabr kúni házirgi waqıttaǵı Rossiyanıń Arxangelsk oblastınıń territoriyasında jaylasqan Lomonosovo awılında tuwılǵan, eski ataması Mishaninskaya awılı hám 1765-jılı 4(15)-aprel kúni Sankt-Peterburgta qaytıw bolǵan) birinshi eń iri rus alımı-tábiyattı izertlewshi.

túrde anıqladı. XIX ásirde atomlardıń optikalıq qásiyetleri ashıldı, al nemis fizikleri G.Kirxgof penen R.Bunzen tárepinen spektrallıq analizdiń tiykarları qalandı. 1869-jılı ullı rus ximigi D.I.Mendeleev ximiyalıq elementlerdiń dáwirlik nızamın ashtı.

Atom fizikasınıń tariyxındaǵı eń tiykarǵı waqıyalardıń birin 1897-jılı ingliz fizigi Dj.Dj.Tomson tárepinen elektronnıń ashılıwı jáne francuz alımları M.Sklodovskaya-Kyuri hám Per Kyuri tárepinen radioaktivlik ıdırawdıń ashılıwı bolıp tabıladı. Bul ashılıwlar atomnıń gollandiyalı fizik X.Lorenc tárepinen usınılǵan bir biri menen tásirlesetuǵın bólekshelerdiń sisteması haqqındaǵı kóz-qaraslardı bekkemledi. Bul izertlewlerdiń tiykarında 1903-jılı Dj.Dj.Tomson atomnıń birinshi modelin usındı. Bul model boyınsha atom oń zaryadqa iye sferadan hám bul sferanıń ishinde júzip júretuǵın kishi ólshemlerge iye teris zaryadlangan bóleksheler bolǵan elektronlardan turatuǵın sistema bolıp tabıladı. Tomson modelinde elektronlardıń bir biri menen iyterisiwi oń zaryadtıń tartısıwi menen teń bolıwı kerek. Radioaktivlikti bunnan bılay izertlewlerdiń nátiyjesinde F.Soddi izotoplardı ashtı. Nátiyjede bir ximiyalıq elementtiń atomlarınıń absolyut birdey ekenligi haqqındaǵı ilimiy kóz-qaraslar tolıq qıyradı. Sonıń menen birge atom fizikasınıń rawajlanıwında A.G.Stoletovtıń fotoeffektti izertlewi hám bul qubılıstıń A.Eynshteyn tárepinen túsindiriliwi áhmiyetli orındı iyeleydi.

Dj.Dj.Tomsonnıń modeli 1909-1911 jılları onıń shákirti E.Rezerford tárepinen biykarlandı. E.Rezerford atomnıń planetarlıq modelin usındı. Bul model boyınsha atom úlken massaǵa hám oń zaryadqa iye yadrodan hám onıń dógeresinde Quyash sistemasındaǵı plenatalardıń Quyashtıń dógeresinde aylanǵanıday aylanıp júretuǵın elektronlardan turadı. Neytral atomdaǵı elektronlardıń barlıǵınıń teris zaryadı yadronıń oń zaryadın tolıq kompensaciyalaydı. G.Mozli bir ximiyalıq elementten ekinshi ximiyalıq elementke ótkende yadronıń zaryadınıń shaması elektronnıń zaryadınday, biraq belgisi oń bolǵan bir elementar birlikke ózgeretuǵınlıǵın, al elementar zaryadtıń birliginde atom yadrosınıń zaryadınıń dáwirlik sistemadaǵı ximiyalıq elementtiń qatar sanına teń ekenligin anıqladı.

Atomnıń planetarlıq modeli bir qatar kemshiliklerge iye. Olardıń biri elektronnıń energiyasınıń joǵaltuǵınlıǵı haqqındaǵı durıs teoriya menen baylanıslı: elektron yadronıń dógeresinde aylanatuǵın bolǵanlıqtan ol orayǵa umtılıwshı tezleniwge iye, al Larmor formulasına sáykes tezleniw menen qozǵaltuǵın qálegen zaryadlangan bólekshe energiyanı nurlandıradı. Eger elektron energiyasın joǵaltatuǵın bolsa, onda ol yadroǵa qulap túsiwi kerek. Al haqıyqatında bunday qubılıs júzege kelmeydi. Usınday jaǵdaydıń orın alıwı sebepli atomnıń modelin durıslaw 1900-jılı nemis fizigi M.Plank tárepinen kvantlar túsiniǵı ilimge kirgizilgennen keyin ǵana múmkin boldı. 1905-jılı A.Eynshteyn jaqtılıqtıń kvantın ayırıqsha bólekshe dep esaplap fotoeffekttiń kvantlıq túsindiriliwin usındı (jaqtılıqtıń kvantı keyinirek foton atamasına iye boldı). 1913-jılı Daniyalı fizik N.Bor yadronıń dógeresinde elektron yadronıń dógeresinde ıqtıyarlı orbita boyınsha qozǵalmaydı, al belgili bir stacionar orbitalar dep atalatuǵın orbitalar boyınsha ǵana qozǵaladı hám usınday orbitada qozǵalıwshı elektronlar energiyasın ózgeretpey júdá kóp waqıtlar dawamında qozǵalıwın dawam ete beredi dep boljadı. Elektron bir stacionar orbitadan ekinshi stacionar orbitaǵa ótkende energiyanıń belgili bolǵan muǵdarı (energiyanıń kvantı) jutıladı yamasa shıǵarıladı.

N.Bor usınǵan atomnıń modeliniń durıs ekenligi nemis fizikleri Dj.Frank penen G.Gerctiń jumıslarında eksperimentlerde tastıyıqlandı. Atom spektrleriniń teoriiyası nemis fizigi A.Zommerfeldtiń jumıslarında bunnan bılay rawajlandı. Ol atomdaǵı elektronlardıń quramalıraq bolǵan ellips tárizli orbitaların boljadı. Atomlardıń kvantlıq teoriiyası xarakteristikalıq rentgen nurlarınıń strukturası hám ximiyalıq elementlerdiń qásiyetlerindeǵı dáwirlikti túsindire aldı. Biraq, atom fizikasınıń bunnan keyingi rawajlanıwında atomnıń kvantlıq modeli atom haqqındaǵı kóz-qaraslardıń qáddine juwap bere almadı. Francuz fizigi Lui de Broyl tárepinen mikroobektlerdiń, solardıń ishinde elektronnıń qozǵalıwınıń qos tábiyatqa iye ekenligi haqqındaǵı ideya usınıldı. Bul teoriya nemis fizikleri V.Geyzenberg, M.Born, Avstriya fizigi E.Shredinger hám ingliz fizigi P.Dirak tárepinen kvantlıq mexikanıń dóretiliwinde eń baslanǵısh punkt bolıp tabıldı.

Bul oqıw qollanbası Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universitetinde fizika qánigeliginiń studentleri ushın kóp jıllar dawamında atomlıq fizika kursın oqıtıwdıń barısında toplanǵan tájiriybeler tiykarında jazıldı. Oqıw qollanbasınıń mazmunı fizika baǵdarındaǵı bakalavr qánigeligi ushın Ózbekstan Respublikasında qabıl etilgen mámleketlik standartlarǵa jáne mámleketlik universitetler ushın dúzilgen úlgi oqıw baǵdarlamalarınıń mazmunına tolıq sáykes keledi.

Oqıw qollanbasında studentlerdiń pándi tereń uǵıwı ushın jaqtılıq kvantları menen jıllıq nurlanıwınıń hám korpuskulalıq-tolqınlıq dualizmniń fizikalıq tiykarlarına, bul qubılıslardıń ámelde

paydalanıwına, atomlıq fizikanıń nızamlarınıń mánisine tereń túsiniw maqsetinde kvantlıq mexanikanıń matematikalıq formalizminiń tiykarları menen onıń bir ólshemli máselelerine jetkilikli dárejede dıqqat awdarılǵan. Bunnan keyin atom fizikasına tikkeley tiyisli bolǵan materiallar – atomlardıń elektronlıq qabıqları fizikasınıń máseleleri qaraladı.

Atomlıq fizikanıń tiykarlarına kiretuǵın vodorod hám vodorod tárizli atomlar menen siltili metallardıń atomlarınıń energiya qáddileri menen spektrallıq seriyaları jetkilikli dárejede tereń bayanlanǵan. Bunnan keyin atomlardaqı magnetizm menen kóp elektronlı atomlardıń qurılısınıń fizikalıq tiykarları keń túrde ashıp kórsetilgen.

Paydalanılǵan oqıw ádebiyatlardıń dizimi

1. Э.В.Шпольский. Атомная физика. В 2-х томах (классическая учебная литература по физике). Том 1. Введение в атомную физику. Издание восьмое, стереотипное. Издательство Лань. Санкт-Петербург, Москва, Краснодар. 2010. 560 с.
2. Э.В.Шпольский. Атомная физика. В 2-х томах (классическая учебная литература по физике). Том 2. Основы квантовой механики и строение электронной оболочки атома. Издание шестое, стереотипное. Издательство Лань. Санкт-Петербург, Москва, Краснодар. 2010. 448 с.
3. Д.В.Сивухин. Общий курс физики. Учеб. пособие для вузов. В 5 т. Т. V. Атомная и ядерная физика. — 2-е изд., стереот. Издательство МФТИ "ФИЗМАТЛИТ". Москва. 2002. 784 с.
4. А.Н.Матвеев. Атомная физика. Издательство "Высшая школа". Москва. 1989. 439 с.
5. Christofer.J.Foot. Atomic Physics. Oxford University Press. 2004. 331 p.
6. B.H. Bransden, C.J. Joachain. Physics of Atoms and Molecules. 2nd. Prentice Hall, 2002. 686 p.
7. Hung D.Yung, Roger A.Freedman. Contributing author A.Lewis Ford. Universiry Physics with Modern Physics. 12th edition. Pearson Education, Inc., 2008. 1622 p.
8. Л.К.Мартинсон, Е.В.Смирнов. Квантовая физика. Издательство МГТУ имени Баумана. Москва. 2004. 496 с.

I bab. Jaqtılıq kvantları hám jıllılıq nurlanıwı nızamları

§ 1-1. Jaqtılıq kvantınıń energiyası menen impulsı

XIX ásirdeń ortasına kelgende jaqtılıqtıń tolqınlıq tábiyatı tolıq dálillendi dep esaplandı. Tolqınlıq tábiyatın jaqtılıqtıń difrakciyası menen interferenciyası tastıyıqladı. Al francuz fizigi, mexanigi hám astronomı Jan Bernar Leon Fuko (francuzsha Jean Bernard Léon Foucault, 1819-1868) tájiriybesi bolsa jaqtılıqtıń korpuskulalıq tábiyatı haqqındaǵı kóz-qaraslardıń barlıq múmkinshiliklerin biykarlaǵanday boldı. Eger korpuskulalıq teoriya Nyuton usınǵan túrde názerde tutılǵan bolsa bunday jaǵday haqıyqatında da orın alǵan bolar edi.

Biz Fukonıń 1850-jılı tez aylanatuǵın aynanı paydalanıp jaqtılıqtıń hawadaǵı hám suwdaǵı tezligin anıqlaw maqsetinde tájiriybeler ótkergenin esletip ótemiz. Bul tájiriybeler Nyuton tárepinen rawajlandırılǵan jaqtılıqtıń aǵıw teoriyasınıń durıs emes ekenligin dálilledi.

Biraq jaqtılıqtıń tolqınlıq teoriyası da (hátte elektromagnitlik formada alınǵan bolsa da) optikalıq qubılıslardıń barlıq jıynaǵın túsindiriw ushın jetkiliksiz boldı. Bul jaǵday birinshi ret teń salmaqlı (qara) nurlanıw mashqalasın sheshkende moyınladı. Klassikalıq elektrodinamika menen klassikalıq statistika sheklerinde bul mashqalanı sheshiwge umıtılıwlarıń barlıǵı da sátsizlikke ushıradı. Tolqın uzınlıǵınıń barlıq intervalında tájiriybelerdiń nátiyjelerine sáykes keletuǵın formula Plank (1858-1947) tárepinen 1900-jılı 14-dekabr kúni keltirip shıǵarıldı. 1900-jılı 14-dekabr kúni Nemis fizikalıq jámiyetiniń májilisinde keltirilip ótilgen óziniń formulasın teoriyalıq jaqtan da keltirip shıǵardı. Bul principiallıq jaqtan pútkilley jańa bolǵan kvantlıq dep atalatuǵın kóz-qaraslardıń payda bolıwındaǵı eń birinshi basqısh boldı. Dáslep bul kóz-qaras tek jaqtılıqtıń tábiyatı ushın ǵana paydalanıldı. Al keyinirek ol fizikanıń barlıq bólimlerine kirdi.

Makroskopiyalıq obektlerdi úyreniwdiń tiykarında payda bolǵan klassikalıq fizikanıń túsinipleri menen principlerin atomlıq yamasa subatomlıq masshtablar ushın paydalanıwǵa bolmaytuǵın yamasa qanday da bir shekler menen paydalanıwǵa bolatuǵınlıǵı anıq boldı. Usınday atomlıq yamasa subatomlıq masshtablar ushın aqır-ayaǵında tabılǵan jańa kóz-qaraslar menen nızamlar kerek boldı. Olar kvantlıq fizika dep atalatuǵın fizikanıń jańa bóliminiń tiykarın quradı. Biraq kvantlıq fizikanı sistemalı hám deduktivlik túrde ulıwma fizika kursınıń sheklerinde bayanlaw maqsetke muwapıq kelmeydi. Fizikanı úyreniwshi adamdı dáslep klassikalıq kóz-qaraslardıń jetkiliksizligi menen sheklengenligin kórsete alatuǵın tájiriybelerde baqlanatuǵın faktler menen tanıstırıw kerek. Usınday faktler jańa kóz-qaraslardı úyretiw ushın jol ashıp beredi. Atap aytqanda kvantlıq fizika ushın elementar kirisiwdi beretuǵın bayanlawdıń tap usınday usılı bul kitapta paydalanılǵan.

Kvantlıq ideyalarardıń payda bolıwınıń eń dáslepki dáwirlerine qaytıp kelemiz. Teń salmaqlı nurlanıw ushın óziniń formulasın keltirip shıǵarıwda Plank klassikalıq fizika ushın jat bolǵan mınaday gipotezanı usındı: zatlar tárepinen nurlardı shıǵarıw yamasa jutıw processı úzliksiz process bolıp tabılmaydı, nurlardı shıǵarıw yamasa jutıw porciyalar yamasa kvantlar túrinde júzege keledi. Quwıslıqtıń ishindegi teń salmaqlı nurlanıwdıń qásiyetleri quwıslıqtıń diywallarınıń qanday zattan soǵılǵanlıǵınan ǵárezsiz ekenligin paydalanıp, ol zattı garmonikalıq oscillyatorlardıń jıynaǵı dep qaradı. Al óziniń gipotezasın termodinamika menen elektrodinamikanıń nızamları menen sáykes keltiriw ushın Plank garmonikalıq oscillyator tárepinen jutılatuǵın yamasa shıǵarılatuǵın kvanttıń energiyasın esaplaw ushın

$$\varepsilon = h\nu \quad (1.1)$$

formulasın paydalandı. Bul formulada h arqalı Plank turaqlısı dep atalatuǵın turaqlı shama belgilengen. Onıń mánisin Planktıń ózi absolyut qara deneniń spektrindegi energiyanıń tarqalıwın úyrengende alınǵan eksperimentlerdiń nátiyjelerin paydalanıp esapladı. Biraq Plank turaqlısı ózinen basqa barlıq fundamentallıq turaqlı shamalar sıyaqlı basqa da kóp sanlı fizikalıq qubılıslarǵa kiredi. Olardıń barlıǵı da bul turaqlı shamanıń mánisin anıqlawdıń bir birinen ǵárezli bolmaǵan usılların hám ólshewlerde jiberiletuǵın qátelerdiń sheklerinde birdey mánislerdi beredi. Plank turaqlısınıń házirgi waqıtları qabıl etilgen mánisi:

$$\begin{aligned} h &= 6,626\,070\,040(81) \cdot 10^{-34} \text{Dj} \cdot \text{c}, \\ h &= 6,626\,070\,040(81) \cdot 10^{-27} \text{erg} \cdot \text{c}, \\ h &= 4,135\,667\,662(81) \cdot 10^{-15} \text{eV} \cdot \text{c}. \end{aligned} \quad (1.2)$$

Kópshilik jaǵdaylarda h tıń ornına Dirak (1902-1984) tárepinen kirgizilgen $\hbar$ shamasın

paydalanadı. Onıń mánisi:

$$\begin{aligned} \hbar &= 1,054\,571\,800(13) \cdot 10^{-34} \text{Dj} \cdot c. \\ \hbar &= 1,054\,571\,800(13) \cdot 10^{-27} \text{erg} \cdot c. \\ \hbar &= 6,582\,119\,514(40) \cdot 10^{-15} \text{eV} \cdot c. \end{aligned} \quad (1.3)$$

Eskertiw: ápiwayı qawsırmanıń ishindegi sanlar eń aqırǵı eki sandı anıqlaǵandaǵı dálilikti ańǵartadı. Mısalı $6,626\,070\,040 \pm 0,000\,000\,081$.

$\hbar$ arqalı nurlanıw energiyasınıń kvantın bilayınsha jazamız:

$$\mathcal{E} = \hbar\omega. \quad (1.4)$$

Bul ańlatpada $\omega = 2\pi\nu$ arqalı nurlanıwdıń cikllıq jiyiligi belgilengen. Biz tómende (1.1)-ańlatpanı da, (1.4)-ańlatpanı da paydalanamız.

Planktıń ózi jaqtılıqtıń kvantlıq qásiyetleri tek nurlanıw hám jutıw aktlerinde ǵana, yaǵnıy jaqtılıqtıń zatlar menen tásir etiskende kórinedi dep boljadı. Al jaqtılıqtıń keńisliktegi tarqalıwı bolsa onıń kóz-qarasları boyınsha úziksiz túrde Maksvelldiń (1831-1879) klassikalıq teńlemeleriniń járdeminde táriyiplenedi. Jaqtılıqtıń kvantlıq teoriyasına radikalıq hám aqırǵı forma Eynshteyn (1879-1955) tárepinen 1905-jılı berildi. Bazı bir teoriyalıq pikirler hám eksperimentallıq faktlerge súyengen Eynshteyn jaqtılıq keńislikte qanday da bir bólekshelerdiń jıynaǵı túrinde tarqaladı degen kóz-qarasqa keldi. Sol bólekshelerdiń energiyası (1.1)- yamasa (1.4)-Plank formulasınıń járdeminde anıqlanadı. Bunday bóleksheler keyinirek jaqtılıqtıń kvantları yamasa fotonlar degen atamaǵa iye boldı.

Bul Nyutondaǵı jaqtılıqtıń korpuskulalıq teoriyasına ápiwayı túrdegi qaytıw bolǵan joq. Fotonlardı klassikalıq fizikanıń keńislikte belgili bir traektoriyalar boyınsha qozǵalatuǵın materiallıq noqatlarǵa sáykes keletuǵın zattıń ápiwayı bólekshesi dep qarawǵa bolmaydı. Bul jaǵday fotonlar ushın interferenciya menen difrakciyanıń tán ekenliginen kórinip tur. Fotonlar tek korpuskulalıq qásiyetlerge ǵana emes, al tolqınlıq qásiyetke de iye. Fotonlardıń usınday ózgesheligin korpuskulalıq-tolqınlıq dualizm dep ataydı. Korpuskulalıq-tolqınlıq dualizmdi klassikalıq fizikanıń kóz-qaraslarında turıp tallaw múmkin emes. Bir waqıtta korpuskulalıq hám tolqınnıń qásiyetine iye bolǵan obrazdı adam kóz aldına eleslete almaydı. Biraq tábiyat adamnıń qıyalına salıstırǵanda ádewir bay. Fotonlardı úyrengende adamnıń qıyalına sáykes keletuǵın nárselerdi emes, al baqlawlar menen tájiriybeler beretuǵın maǵlıwmatlardı basshılıqqa alıw kerek. Sonıń menen birge ádettegi bóleksheler bolǵan elektronlardıń da, protonlardıń da, neytronlardıń da, atomlardıń da, molekullardıń da tolqınlıq qásiyetlerge iye ekenligin atap ótemiz. Bul juwmaqtı qabıl etiwge májbúrlawshi tájiriybeler hám olardıń nátiyjeleri haqqında tómende gáp etiledi. Sonlıqtan házirgi zaman fizikasınıń korpuskulalıq-tolqınlıq dualizmdi qalay túsindiretuǵını haqqındaǵı máseleni tallawdı keyinge qaldıramız.

Fotonnıń energiyaǵa iye ekenligin joqarıda aytıp óttik. Ondaı bolsa, salıstırmalıq teoriyasına sáykes ol impulske de iye bolıwı kerek. Mısal retinde fotonnıń impulsiniń jaqtılıqtıń basımı boyınsha anıqlanıwınıń múmkin ekenligin esletip ótemiz. Salıstırmalıq teoriyasında bóleksheniń $\mathcal{E}$ energiyası menen impulsı p arasındaǵı baylanıs

$$(\mathcal{E}/c)^2 - p^2 = mc^2 \quad (1.5)$$

ańlatpasınıń járdeminde beriledi. Bul ańlatpada m arqalı bóleksheniń massası belgilengen. Foton vakuumda jaqtılıqtıń tezligi c menen qozǵaladı. Bunnan fotonnıń massasınıń nolge teń ekenligi kelip shıǵadı. Sonlıqtan (1.5)-ańlatpanı bilayınsha kóshirip jazamız:

$$\mathcal{E} = pc. \quad (1.6)$$

Kvadrat túbirdi esaplaǵanda payda bolatuǵın minus belgisin esapqa almaymız hám usıǵan baylanıslı fotonnıń impulsı p jaqtılıqtıń tarqalıw baǵıtına qaray baǵıtlanǵan dep esaplaymız.

(1.1)- hám (1.4)-ańlatpalardıń klassikalıq xarakterge iye emes ekenligi mına jaǵdaydan da kórinip tur: klassikalıq kóz-qaraslar boyınsha energiya jiyilik penen baylanıslı emes, al terbelistiń amplitudasınıń kvadratınan ǵárezli. Bul kóz-qaras boyınsha korpuskulalıq-tolqınlıq dualizmnıń orın alıwı múmkin emes hám nurlanıwdıń korpuskulalıq jáne tolqınlıq qásiyetleri arasındaǵı baylanıs (1.1)- hám (1.4)-ańlatpalar menen sheklengen bolıwı múmkin emes. Nurlanıwdıń korpuskulalıq qásiyetleri $\mathcal{E}$ energiyası jáne p impulsı menen, al tolqınlıq qásiyeti ω jiyiligi jáne k tolqın vektorı menen táriyiplenedi. Salıstırmalıq teoriyasında $\mathcal{E}$ energiya menen p impuls bir $(\mathcal{E}, cp)$ tórt ólshemli energiya-impuls vektorına biriktiriledi. Tolqınnıń fazası $\omega t - k\mathbf{r}$ Lorenc túrlendiriwlerine qarata invariant. Al $(t, \mathbf{r}/c)$ tórt ólshemli vektor bolǵanlıqtan jiyilik ω menen k tolqın vektorı da (ω, ck) tórt ólshemli vektorına birigedi. $(t, \mathbf{r}/c)$ hám (ω, ck) tórt ólshemli vektorlarınıń waqıtlıq qurawshıları $\mathcal{E}$ menen ω da Lorenc túrlendiriwlerinde birdey bolıp túrlenedi. Sonlıqtan (1.1)- hám (1.4)-ańlatpalar

relyativistlik invariantlıq ushın zárúrli bolğan talaptı qanaatlandıradı. Biraq relyativistlik invariantlıq qatnas $(t, \mathbf{r}/c)$ hám $(\omega, c\mathbf{k})$ tórt ólshemli vektorlarınıń waqıtlıq qurawshıları arasındaǵı qatnas penen sheklenbeydi. Tórt ólshemli vektorlardıń ózleri arasında qatnastıń bolıwı kerek. Bunnan Planktıń $\mathcal{E} = \hbar\omega$ gipotezası durıs gipoteza bolıp tabıladı hám onnan relyativistlik invariantlıq talabınan $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$ qatnası da tábiyiy túrde kelip shıǵadı. Sonlıqtan biz gipoteza sıpatında

$$\mathcal{E} = \hbar\omega, \quad \mathbf{p} = \hbar\mathbf{k} \quad (1.7)$$

ańlatpaların qabıl etemiz. Bunday jaǵdayda foton ushın $(\mathcal{E}/c)^2 - \mathbf{p}^2 = mc^2 = 0$, yaǵnıy fotonnıń massasınıń nolge teń ekenligi foton ushın $(\mathcal{E}, c\mathbf{p})$ tórt ólshemli energiya-impuls vektorın jaqtılıq vektorı dep tastıyıqlawǵa ekvivalent.

Zatlar menen tásir etiskende fotonlardıń shıǵarılıwı, jutılıwı, shashırawı múmkin. Fotonlardıń sanınıń saqlanıwı orın almaydı. Biraq energiya menen impulstıń saqlanıw nızamınıń orınlanıwı kerek.

Erkin elektron fotondı tek shashırata aladı, biraq fotondı juta hám shıǵara almaydı. Bunı ápiwayı túrde kórsetiw ushın elektron dáslep tınıshlıqta turatuǵın esaplaw sistemasınan paydalanamız. Meyli elektron impulsı $\mathbf{p}_f$ hám energiyası $\mathcal{E}_f$ bolğan fotondı shıǵargan bolsın. Fotondı shıǵargannan keyingi elektronnıń impulsın $\mathbf{p}_e$, al energiyasın $\mathcal{E}_e$ arqalı belgileybiz. Energiya menen impulstıń saqlanıw nızamlarınan

$$\mathbf{p}_e + \mathbf{p}_f = 0, \quad \mathcal{E}_e + \mathcal{E}_f = mc^2.$$

Bul ańlatpada m arqalı elektronnıń massası belgilengen. Bunnan

$$(c\mathbf{p}_e)^2 = (c\mathbf{p}_f)^2, \quad \mathcal{E}_e^2 = \mathcal{E}_f^2 - 2\mathcal{E}_f mc^2 + (mc^2)^2$$

teńliklerin alamız. Birinshi teńlikti ekinshi teńlikten alamız. Bunday jaǵdayda foton ushın (6)- hám elektron ushın (5)-ańlatpalardan

$$\mathcal{E}_f mc^2 = 0$$

teńligin alamız. Bunnan $\mathcal{E}_f = 0$ teńligin hám usıǵan sáykes elektronnıń fotondı shıǵarıwınıń múmkin emes ekenligine isenemiz. Tap usınday jollar menen erkin elektronnıń fotondı jutıwınıń da múmkin emes ekenligin kóriwge boladı.

§ 1-2. Fotoelektrlik effekt

Fotonlar gipotezasın tastıyıqlaytuǵın qubılıslardıń biri fotoelektrlik effekt (yamasa ápiwayı túrde fotoeffekt) bolıp tabıladı. Biz fotoeffektı qarawǵa ótemiz.

1887-jılı Genrix Gerc (1857-1894) kernew astında turǵan teris zaryadlı elektrodtı ultrafiolet jaqtılıq penen jaqtılandırǵanda elektrodlar arasında ushqınnıń shıǵıwın jeńillestiretuǵınlıǵın taptı. Sol waqıtları Maksvell teoriyası tiykarında kelip shıǵatuǵın elektromagnit tolqınları izertlew menen shuǵıllanǵan Gerc bul qubılısqa jetkilikli dárejede itibar bergen joq. Qubılıstı birinshi izertlewler Xalvakske (1859-1922), Rigige (1850-1921) hám ayırıqsha A.G. Stoletovke (1839-1896) tiyisli.

Gerc tárepinen tabılǵan qubılıstıń mánisi mınalardan ibarat: teris zaryadlanǵan metall deneni ultrafiolet nurlar menen jaqtılandırǵanda ol teris zaryadın joǵaltadı. Tap usınday nurlar menen oń zaryadlanǵan deneni jaqtılandırǵanda zaryadtıń joǵalıwı baqlanbaydı. Usınıń menen birge, eger jaqtılandırmaстан burın dene zaryadlanbaǵan bolsa, onda jaqtılandırılǵanda ol potencialı bir neshe voltke shekemgi oń zaryad penen zaryadlanadı. 1897-jılı Dj.Dj.Tomson (1856-1940) tárepinen elektron ashılǵannan keyin onıń óziniń tájiriybelerinde hám Lenard (1862-1947) tárepinen ótkerilgen tájiriybelerde jaqtılandırılǵanda joǵaltatuǵın bóleksheler ushın salıstırmalı zaryad bolǵan $\frac{e}{m}$ shamasınıń mánisi tabıldı. Onıń mánisiniń katod nurlarınıń bóleksheleri ushın anıqlanǵan mániske teń ekenligi anıqlandı. Nátiyjede jaqtılıq túskende denelerdiń elektronlardı joǵaltatuǵınlıǵı anıq boldı².

Jaqtılandırılǵanda denelerden elektronlardıń sırtqa shıǵıw qubılısı fotoelektrlik effekt yamasa

² Biz katod nurlarınıń ayırım qásiyetlerin eske túsiremez: katodtıń betine túsirilgen normaldıń baǵıtına parallel baǵıtta tuwrı sıızıqlı traektoriya boyınsha tarqaladı, anodtıń ornı menen formasınıń ózgeriwi katod nurlarınıń tarqalıw baǵıtı ózgermeydi, shiyshege kelip túskende lyuminescenciyanı júzege keltiredi, óziniń jolındaǵı gazdıń jaqtılıq shıǵarıwına alıp keledi. 1869-jılı I.Gittorf magnit maydanında, al O.Goldshteyn bolsa 1876-jılı elektr maydanında katod nurlarınıń tarqalıw baǵıtınıń ózgeretuǵınlıǵın taptı.

qısqa túrde fotoeffekt atamasına iye boldı. Sırtqı hám ishki fotoeffektler bir birinen ayıradı. Sırtqı fotoeffektte zattıń betlik qatlamındaǵı elektron basqa ortalıqqa, misalı vakuumǵa yamasa hawaǵa ótedi. Ishki fotoeffektte jaqtılıqtıń tásirinde qozǵan elektronlar elektrlik jaqtan neytrallıǵın buzbastan zattıń ishinde qaladı. Fotonlar gipotezasın tiykarlaw ushın sırtqı fotoeffekt tiykarǵı áhmiyetke iye. Fotoeffekttiń usı túrin biz tómende tolǵıraq qaraymız. Ishki fotoeffekt hám onıń qollanılıwı haqqında qısqa túrde gáp etiledi.

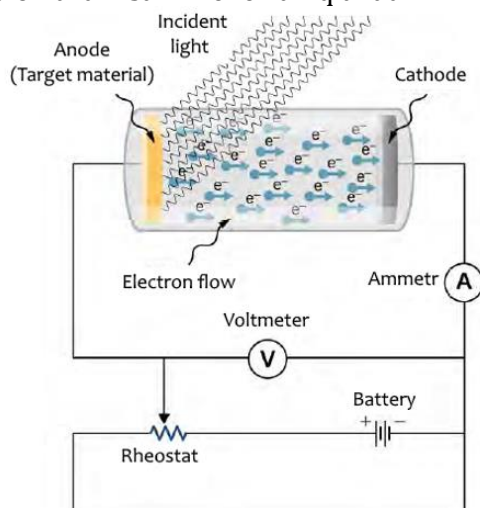
Jaqtılıqtıń tásirinde zatlardan julıp alınǵan elektronlardı fotoelektronlar dep ataydı. Fotoelektrlik qásiyetlerge metallar sıyaqlı dielektrikler de, sonıń menen birge yarım ótkizgishler de hám elektrolitler de iye. Deneniń betlik qatlamı tárepinen paydalanılǵan jaqtılıqtıń sezilerliktey jutılıwı fotoeffekt ushın zárúrli (biraq jetkilikli emes) shárt bolıp tabıladı.

Fotoelektrlik effekt tek ultrafiolet nurlardıń tásirinde ǵana júzege kelmeydi. Litiy, natriy, kaliy, rubidiy, ceziy sıyaqlı siltili metallarda spektrdiń kózge kórinetuǵın oblastında da fotoelektrlik effekt baqlanadı. Bul metallardıń jáne basqa da ayırım metallardıń betlerin arnawlı túrde qayta islegende hátte infraqızıl nurlardıń tásirinde de fotoelektronlar uship shıǵadı.

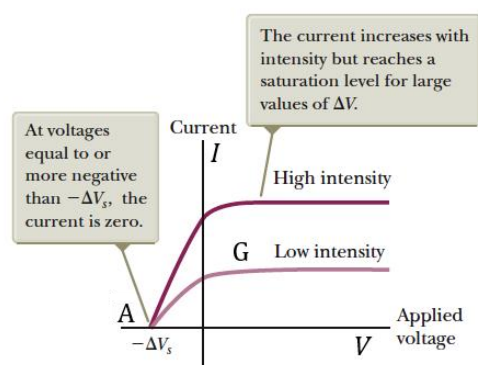
1-1 súwrette fotoeffekt izertlew boyınsha eksperimenttiń sxeması. Jaqtılıqtan jiyiliklerdiń kishi diapazonı bólip alınadı hám ol vakuumluq ásbaptıń ishindegi katodqa qaray jiberiledi. Anod penen katod arasındaǵı kernew boyınsha olar arasındaǵı energiyalıq ayırma tabıladı. Toqtıń mánisi boyınsha elektronlardıń anodqa kelip jetkenligi haqqında gáp etiwge boladı. Dáslepki waqıtları ótkerilgen tájiriybelerde anod penen katod hawada ornalasqan edi. Biraq tájiriybelerdi vakuumda ótkergen jaqsı. Sebebi gaz metaldıń betlik qatlamında bolıp ótetuǵın qubılıstı quramalastradı.

Berilgen zatta baqlanatuǵın fotoeffekt onıń betiniń halınan ǵárezli. Bir mánisli nátiyjelerdi alıw ushın metaldıń betin aldın-ala jaqsılap tazalap tájiriybelerdi vakuumda ótkeriw zárúrli.

Katodqa túsip turǵan jaqtılıqtıń intensivligi menen jiyiligi turaqlı bolǵanda anod penen katod arasındaǵı kernew V nı ózgertiw jolı menen fototoq I menen kernew V arasındaǵı baylanıstı tabıw múmkin. Túsiwshi tolqınlardıń eki túrli intensivligi ushın alınǵan nátiyjeler 1-2 súwrette sxema túrinde kórsetilgen. Alınǵan iymeklik fotoelementtiń (fotoelement dep fotoeffekt qubılısı baqlanatuǵın ásbaptı aytamız) xarakteristikası bolıp tabıladı. Kernewdiń úlkeyiwi menen xarakteristika gorizont baǵıtındaǵı tuwrıǵa ótedi hám bul tuwrıǵa maksimallıq toq sáykes keledi. Toqtıń usınday maksimallıq mánisin toyınıw toǵı dep ataydı. Jaqtılıqtıń tásirinde katodtan julınıp alınǵan elektronlardıń barlıǵı anodqa kelip jetkende toyınıw orın aladı. Kernewdiń mánisin bunnan keyin úlkeytiw fototoqtıń kúshin ózgerte almaydı: toqtıń shaması hár bir sekunda julıp alınǵan elektronlardıń sanı menen anıqlanadı.



1-1 súwret



1-2 súwret

Toyınıw toǵınıń bar ekenligin eksperimentlerde birinshi ret A.G.Stoletovaptı. Ol jiyilik turaqlı bolǵanda toyınıw toǵınıń mánisiniń katodqa kelip túsiwshi jaqtılıqtıń intensivligine tuwrı proporcional ekenligin anıqladı. Durısıraǵı, toyınıw toǵınıń mánisi jutılǵan jaqtılıqtıń intensivligine proporcional. Biraq jutılǵan jaqtılıqtıń intensivliginiń kelip túsken jaqtılıqtıń intensivligine proporcional ekenligin esapqa alıw kerek. Sonıń menen birge Stoletovtıń proporcionallıq nızamı toyınıw toǵı tek fotoelektronlar tárepinen payda etilgende ǵana orınlanadı. Onıń ushın jaqtılıqtı sezgish betti vakuumda jaylastırıw kerek. Gaz benen toltırılǵan fotoelementlerde ápiwayı proporcionallıqtan sezilerliktey ózgeshe bolǵan nátiyjeler alınadı. Bunday ásbaplardıń vakuumluq

ásbaplardan sezgirliğı ádette joqarı boladı. Sebebi bul jaǵdayda fotoelektronlar tárepinen payda etilgen fototoqqa ásbaptıń ishindegi gazdıń ionlasıwınıń sebebinen payda bolǵan ionlasıw toǵı da qosıladı. Sonlıqtan ólshewler ushın gaz benen toltırılǵan ásbaplar bar bolǵan jaǵdayda olardı itibarlıq penen paydalanıw kerek.

Fotoeffekt qubılısın tolqınlıq kóz-qarastan sapalıq jaqtan túsindiriwge tırıswǵa boladı. Kóp sanlı erkin elektronlar metaldıń shegarasında bar bolǵan uslap turıwshı maydannıń tásirinde metaldan shıǵıp kete almaydı. Metaldan elektronnıń shıǵıw jumısınıń mánisi bir neshe elektronvolttı quraydı. Jaqtılıq tolqınınıń elektr maydanında erkin elektron terbele baslaydı. Terbeliw energiyası jetkilikli dárejede úlken bolǵanda ol uslap turıwshı maydan arqalı ótip, metaldıń shekлерinen shıǵıp kete aladı. Eger elektron baylanısqa elektron bolsa da jaǵday tap usınday boladı. Biraq terbelis energiyasınıń jıyılıqtan ǵárezligi quramalıraq, rezonanslıq xarakterge iye boladı.

Biraq usınday túsindiriw tájiriybelerdiń nátiyjelerine sáykes kelmeydi. Terbeliwshı elektronnıń kinetikalıq energiyası jaqtılıq tolqınınıń esabınan alınadı. Sonlıqtan metaldan ushıp shıǵıp atırǵan elektronlardıń energiyası túsiwshı jaqtılıqtıń intensivligi menen baylanıslı sıyaqlı bolıp kórinedi. Biraq Lenardtıń hám basqa da izertlewshilerdiń tájiriybeleri metaldan shıǵıp atırǵan fotoelektronlardıń maksimalıq tezliginiń túsiwshı jaqtılıq tolqınınıń intensivliginen pútkilley ǵárezsiz hám jaqtılıqtıń jıyılıǵına baylanıslı ekenligin kórsetti.

Eger joqarıda keltirilgen tallawdıń tiykarına fotoeffekttiń payda bolıw waqtın bahalaytuǵın bolsaq, onda tájiriybelerdiń nátiyjeleri menen sáykesliktiń joqlıǵı anıǵıraq kórinedi. Biz dáslep quwatı $P = 100 \text{ Vt}$ bolǵan elektr lampasın alayıq. Ápiwayılıq ushın lampa jaqtılıqtıń noqatlıq deregi jáne ol jaqtılıqtı izotrop túrde nurlandıradı dep esaplayıq. Klassikalıq tolqınlıq teoriya boyınsha nur tárizli energiyanıń aǵısı jaqtılıqtıń dereginen úziksiz hám barlıq táreplerge birdey bolıp tarqaladı. Meyli, jaqtılıq derekten r qashılıqta jaylastırılǵan cinktan soǵılǵan fotokatodtıń tegis betine normal baǵıtta túsetuǵın bolsın. Lampa tárepinen fotokatodta payda etilgen energiyalıq jaqtılandırılǵanlıq $P/4\pi r^2$ shamasına teń boladı. Cink ushın shıǵıw jumısı A nıń mánisi shama menen $3,74 \text{ eV}$ qa teń. Metaldan elektronnıń shıǵıwı ushın májbúriy terbelislerde toplanǵan energiyanıń mánisiniń A dan kem bolatuǵınlıǵı túsiniqli. t waqtı ishinde atom tárepinen nurlanıwdan alınǵan maksimalıq energiyanıń shaması $\mathcal{E}_{max} = (P/4\pi r^2)\sigma t$ shamasına teń. Bul ańlatpada σ arqalı atomnıń kóldeneń kese-kesimi belgilengen. Elektronǵa sol t waqtıń ishinde berilgen energiyanıń muǵdarı $\mathcal{E}_{max}$ shamasınan kishi. Biraq elektronnıń metaldı taslap shıǵıp ketiwi ushın energiyanıń shaması A dan kishi bolmawı kerek, yaǵnıy $\mathcal{E}_{max} > A$. Sonlıqtan $t > (4\pi r^2/\sigma P)A$ teńsizliginiń orınlanıwı zárúr. Cinktegi atomlar arasındaqı ortasha qashılıq $d = (M/\delta N_A)^{1/3}$ formulasınıń járdeminde esaplanadı (N_A arqalı Avagadro sanı, M arqalı mollik massa, δ arqalı cinktiń tıǵızlıǵı belgilengen). Zn ushın $M = 65 \text{ g/mol}$, $\delta = 7 \text{ g/sm}$, demek $d = 2,49 \cdot 10^{-8} \text{ sm}$. σ kesimin $\sigma \approx d^2 \approx 6 \cdot 10^{-16} \text{ sm}^2$. Eger $r = 1 \text{ m}$ dep esaplansa, onda $t \gtrsim 1,25 \text{ s}$ shaması alınadı. Demek, klassikalıq tolqınlıq teoriya boyınsha fotoeffekttiń ádewir keshigiw menen baqlanıwı kerek. Sonıń menen, eger fotoelementler joqarıda keltirilgen jaǵdayǵa salıstırǵanda ádewir kishi jaqtılıq aǵısın sezetuǵın bolsa, onda fotoeffekttiń keshigiwi ushın ádewir úlken waqtqa iye bolamız. Al tájiriybeler bolsa fotoeffekttiń inerciyasız júretuǵınlıǵın, yaǵnıy fototoqtıń jaqtılandırıw menen bir zamatta orın alatuǵınlıǵın kórsetedi. Atap aytqanda, fotoeffekttiń texnikadaǵı hám ilimdegi paydalanılıwı usınday inerciyasızlıqqa tiykarlangan.

Joqarıda keltirilgen qıyınshılıqlardıń barlıǵı da fotoeffektte fotonlıq kóz-qarastan qaraǵanda tolıǵı menen saplastırıladı. Foton metaldıń elektronı menen tásirleskende energiya menen impulstıń almasıwı júzege keledi. Tásir etisiwdegi usınday processti sharlardıń soqlıǵısıwın eske túsiredi hám sonlıqtan usınday processti obrazlı túrde soqlıǵısıw dep ataydı. Fotoeffekt foton menen elektron arasındaqı serpipmi emes soqlıǵısıwdıń saldarınan júzege keledi. Usınday soqlıǵısıwda foton jutiladı, al onıń energiyası elektronǵa beriledi. Usınıń saldarınan bir soqlıǵısıw aktınıń saldarınan elektron kinetikalıq energiyaǵa birden iye boladı (al ástelik penen emes). Usı jaǵday fotoeffekttiń inerciyasızlıǵın túsindiredi.

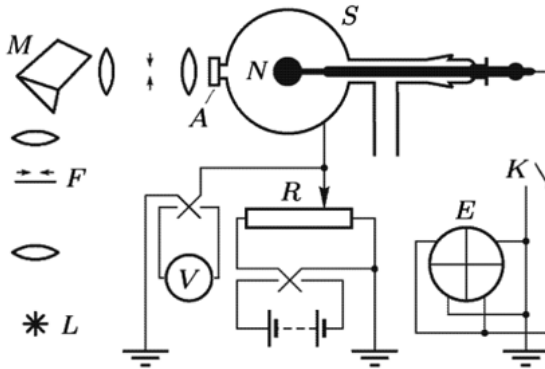
Jutilǵan fotonnıń energiyası metaldıń ishindegi atomnan elektronnıń julıp alınıwı ushın jumsalıwı múmkin. Al julıp alınǵan elektron bolsa metaldıń ishindegi atom menen tásir etise aladı. Bunday jaǵdayda fotonnıń energiyası jıllılıqtıń bólinip shıǵıwı ushın jumsaladı. Al metaldıń ishindegi erkin, yaǵnıy atom menen baylanısqa elektron ushıp shıǵatuǵın bolsa, onda ol maksimalıq energiyaǵa iye boladı. Bunday elektronlar sırtqa shıqqanda energiyasın jıllılıq ushın jumsamaydı, al elektronnıń kinetikalıq energiyası metaldıń betlik qatlamındaǵı irkiwshı kúshlerdi jeńiw ushın ǵana, yaǵnıy shıǵıw jumısın orınlaw ushın jumsaladı.

Endi elektron tek bir foton menen soqlıǵıswdıń saldarınan kinetikalıq energiyaǵa iye boldı dep esaplayıq. Kóp fotonlıq processlerdiń de júriwi múmkin. Biraq bunday kóp fotonlı processlerdiń jaqtılıqtıń kishi intensivliklerinde júriwiniń itimallıǵı júdá kishi. Bunday jaǵdayda metaldıń betinen ushıp shıǵatuǵın elektronnıń maksimallıq kinetikalıq energiyasın

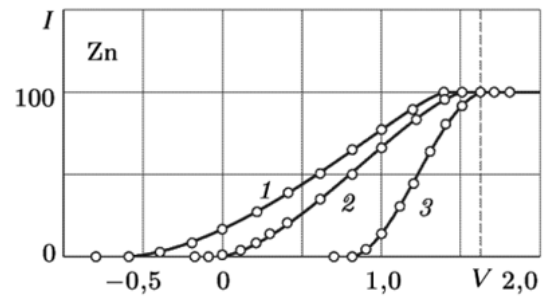
$$\frac{1}{2} m_e v_{max}^2 = h\nu - A \quad (1.8)$$

formulasınıń járdeminde anıqlanadı. Bul formulada A arqalı shıǵıw jumısınıń mánisi, al m_e arqalı elektronnıń massası belgilengen. Bul formula birinshi ret Eynshteyn tárepinen alındı hám sonlıqtan Eynshteyn formulası dep ataladı.

Eynshteynniń formulasın tallawdan burın metaldaǵı "erkin elektronnıń" fotondı juta alatuǵınlıǵı yamasa juta almaytuǵınlıǵı haqqındaǵı máseleni tallaymız. Biz joqarıda erkin elektronnıń energiya menen impulstıń saqlanıw nızamına sáykes fotondı juta yamasa shıǵara almaytuǵının kórgen edik. Biraq hesh qanday qarama-qarsılıq joq. Qarama-qarsılıq "metaldaǵı erkin elektron" termininiń sátsiz túrde alıńanlıǵı menen baylanıslı. Sebebi metaldaǵı "erkin elektron" haqıyqatında erkin emes. Elektrondı átirapında uslap turıwshı maydan bar bolǵan qutıda qamalǵan dep esaplaw kerek. Foton tek elektron menen tásir etisip qoymaydı, al usı eki bóleksheniń de bir tutas metall menen tásirlesiw orın aladı. Úsh dene tásirleskende energiya menen impulstıń saqlanıw nızamlarınıń bir waqıtta orınlana aladı. Fotonnıń impulsi elektron menen de, metall tárepinen de qabıl etiledi, al energiya bolsa tek elektronga beriledi. Sebebi metaldıń massasın sheksiz úlken dep esaplay alamız.



1-3 súwret



1-4 súwret

Eynshteyn formulasınan tájiriybelerdiń nátiyjeleri menen tolıq sáykes keletuǵın eki nátiyje alınadı.

1) Julıp alıńǵan elektronlardıń maksimallıq kinetikalıq energiyası jaqtılandırıwshı jaqtılıqtıń jiyiligi menen sıızılıq baylanıslı hám túsken jaqtılıqtıń intensivliginen gárezli emes. Intensivlik tek julıp alıńǵan elektronlardıń sanına ǵana tásir etedi. Al fotoelektronlardıń maksimallıq kinetikalıq energiyasına pútkilley tásir etpeydi. Usı jerde Eynshteyn formulası tiykarında alıńǵan tuwrı sıızıqtıń jiyilikler kósherine qıyalıq múyeshiniń tangensiniń Plank turaqlısı h tıń mánisine teń ekenligin atap ótemiz (abscissa kósherine jiyilik ν , al ordinata kósherine maksimallıq kinetikalıq energiya $\frac{1}{2} m_e v_{max}^2$ qoyılǵan). Bul óz gezeginde Plank turaqlısın ólshew ushın jańa usıldı beredi.

2) Fotoeffekttiń tómengi jiyilikli shegarası (bosaǵası) bar bolıp, usınday ν_0 shegaradan tómengi jiyiliklerde fotoeffekt qubılısı baqlanbaydı. Jiyiliktiń bul shegaralıq mánisi nurlandırılatuǵın deneniń quramınan hám onıń betiniń halınan gárezli.

Biz shıǵıw jumısınıń shamasın $A = h\nu_0$ arqalı belgileyik, bul formuladaǵı ν_0 onı shama hám (2)-formulanı bilayınsha kóshirip jazayıq:

$$\frac{1}{2} m_e v_{max}^2 = h(\nu - \nu_0). \quad (1.9)$$

$\nu < \nu_0$ teńsizligi orınlanganda (1.9)-teńlemeniniń onı tárepiniń teris mániske iye. Al bunday jaǵdaydıń júzege keliwi múmkin emes, sebebi teńliktiń shep tárepi (kinetikalıq energiya) onı shama. Demek $\nu < \nu_0$ teńsizligi orın alǵanda fotoeffekttiń baqlanıwı múmkin emes, al ν_0 bolsa fotoeffekttiń tómengi jiyilikli shegarası bolıp tabıladı. Usınday shegaranıń bolıwı tolqınlıq kóz-qarasta pútkilley túsiniksiz.

Eynshteyn formulasın eksperimentte tekserip kóriw hám onnan kelip shıǵatuǵın nátiyjeler tek jaqtılıqtıń teoriyası ushın ǵana emes, al pútkil fizika ilimi ushın úlken áhmiyetke iye. Usınday eksperimentler ádette fotoelementtiń xarakteristikaların túsiriw jolı menen ámelge asırıladı. Bunday

fotoelementlerde túsken jaqtılıq elektr toǵın qozdıradı. Eksperimentallıq dúzilistiń principiallıq sxeması 1-1 súwrette keltirilgen. Fototoqtıń mánisi anod penen katodtıń arasına túsirilgen potenciallar ayırmasınıń oń mánisinde (tezletiwshi maydan) ǵana emes, al teris mánisinde de (ástelendiriwshi maydan) ólsheniwi kerek. Ólshewdiń dáliligin joqarılátıw ushın ásbaptı katodtan julıp alınǵan fotoelektronlardıń barlıǵınıń anodqa kelip túsiwi támiyinlenetuǵınday etip konstrukciyaladı. Onıń ushın tegis kondensatordıń ornına sferalıq kondensatordı paydalanadı. Bunday jaǵdayda kondensatordıń sırtqı astarı sıpatında metall sfera, al ishki astarı sıpatında izertlenetuǵın materialdan soǵılǵan metall shar qollanıladı.

Jaqtılıqtıń tásirinde metaldan sırtqa shıǵarılǵan fotoelektron metaldıń betlik qatlamınıń ishindegi atom menen soqlıǵısa aladı. Usınıń saldarınan onıń tezliginiń kemeyiwi yamasa metaldan sırtqa shıǵa almay qalıwı múmkin. Túsken elektr maydanı ásteleniwshi elektronlardıń tezleniwiniń hám olardıń metaldan sırtqa shıǵıwın támiyinleydi. Katod penen anod arasına túsken kernewdiń úlkeyiwi menen fototoqtıń úlkeyiwiniń sebebi usınnan ibarat. (1.8)-Eynshteyn formulasın tekserip kóriw ushın fotoelektronlardıń metaldan shıqqan waqıttaǵı maksimallıq kinetikalıq energiyasınıń mánisin ólshew kerek. Bunday ólshewlerdi orınlaw qıyın eksperimentallıq proceduralardıń qatarına kiredi. Kontaktlıq potenciallar ayırmasınıń bar bolıwı, betti tayarlaw procedurası alınǵan nátiyjelerge sezilerliktey tásir etedi. Fotoelementtiń volt-ampereklik xarakteristikaǵa potenciallardıń kontaktlıq ayırmasınıń tásirin joǵaltıw ushın eki noqatı belgilep aladı: A noqatı, bul noqatta irkiwshi maydan tárepinen toq nolge aylanadı; G noqatı, bul noqatta toyınıw toǵı baslanadı (1-2 súwrette kórsetilgen). Usı noqatlardıń sáykes keletuǵın voltmetrdiń kórsetiwlerin V_A hám V_G arqalı belgileybiz. Bul shamalar voltmetrdiń kórsetiwi bolıp tabıladı (al anod penen katodtıń arasındadı potenciallar ayırması emes). Voltmetrdiń kórsetiwine jáne elektrodlar arasındadı kontaktlıq potenciallar ayırması bolǵan V_c shamasın qosıw kerek boladı. Usıǵan sáykes tolıq potenciallar ayırması sáykes $V_A + V_c$ hám $V_G + V_c$ shamalarına teń boladı.

Voltmetr V_A shamasınan kishi kernewdi kórsetkende barlıq elektronlar irkiledi hám anodqa jetpeydi. Voltmetr V_A shamasın kórsetkende anodqa tezligi eń maksimallıq v_{max} bolǵan fotoelektronlar kelip jetedi. Xarakteristikaniń A hám G noqatlarındadı elektronlardıń energiyaların teńlestirip

$$\frac{1}{2} m_e v_{max}^2 = -e(V_A - V_c)$$

ańlatpasın alamız. Bul ańlatpada e arqalı elektronnıń zaryadınıń absolyut mánisi belgilengen (Elektronlardıń jıllılıq tezliklerin esapqa almaymız, sebebi jıllılıq qozǵalısları ushın ortasha energiya kT fotonnıń energiyası $h\nu$ ge salıstırǵanda esapqa almastay kishi). Voltmetr V_G shamasın kórsetkende hátte dáslepki tezlikleri nolge teń bolǵan elektronlar da anodqa jetip kele aladı. Sonlıqtan

$$e(V_G - V_c) = 0.$$

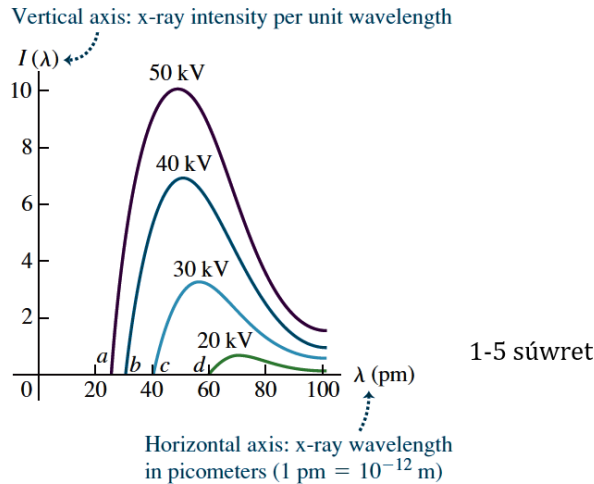
Bul ańlatpadan kontaktlıq potenciallar ayırmasınıń mánisi tabıladı: $V_c = -V_G$. Al birinshi teńleme fotoelektronnıń biz izlep atırǵan maksimallıq kinetikalıq energiyasın anıqlaydı:

$$\frac{1}{2} m_e v_{max}^2 = -e(V_G - V_A). \quad (1.10)$$

$V_G = -V_c$ teńlemesinen fotoelementtiń volt-ampereklik xarakteristikadadı V_G noqatınıń turǵan ornınıń tek ǵana potenciallardıń kontaktlıq potenciallar ayırmasınan ǵana ǵárezli emes, al túsiwshi jaqtılıq nurınıń jiyiliginen de ǵárezli ekenligi kelip shıǵadı. Kerisinshe, V_A noqatınıń ornı jiyilik v dıń ózgeriwi menen ózgeredi. Sebebi jiyilikten maksimallıq energiya $\frac{1}{2} m_e v_{max}^2$ nıń mánisi ǵárezli. Al usı maksimallıq kinetikalıq energiyaniń mánisi boyınsha $V_A + V_c$ ayırması anıqlanadı. Jiyiliktiń úlkeyiwi menen xarakteristikalar shep tárepke qaray jılsadı, biraq abscissa V_G óziniń ornında qaladı. Eger xarakteristikalarđı toyınıw toǵı barlıq waqıtta da bir sızıqtıń boyında qalatuǵınday etip dúzse, onda alınǵan iymekliklerdiń barlıǵı da G noqatı arqalı ótedi.

Biz joqarıda tegis kondensatorǵa salıstırǵanda sferalıq astarǵa iye kondensatordıń artıqmashlıǵın atap ótken edik. Endi fotoelektronnıń maksimallıq energiyasın anıqlawdıń usılınıń ideyaların bayanlaǵannan keyin basqa artıqmashlıqtı da kórsetiwge boladı. Tegis kondensator bolǵan jaǵdayda fotoelektronnıń anodqa jetip keliwi ushın onıń tolıq tezligi emes, al tezliktiń anodtıń betine perpendikulyar bolǵan qurawshısı ǵana áhmiyetke iye. Tezliktiń urınba baǵıtındadı qurawshıları fotoelementtiń A hám G noqatlarındadı xarakteristikasınıń gorizont baǵıtındadı tuwrılardı kespewine al olarǵa asimptotalıq jaqınlasıwǵa alıp keledi. Bul jaǵday A hám G noqatlarınıń

ózlerin anıqlawdı qıyınlastıradı. Kishi ishki sharikke iye bolğan sferalıq kondensatorda bunday awhal orın almaydı. Sebebi fotoelektronlardıń barlıq tezlikleri radial baǵıtta, yaǵnıy anodtıń betine normal baǵıtta boladı.



Eynshteyn formulasın dál tekseriw birinshi ret 1912-jılı Richardson (1879-1959) hám Karl Kompton (1887-1954) tárepinen ámelge asırıldı. Al 1916-jılı Milliken (1868- 1953) júdá dál bolğan eksperimentlerdi orınladı. Bul jumıslardıń barlıǵı da Eynshteynniń formulasınıń durıs ekenligin dálilledi. Eń taza sharayatlardı tekseriwler 1926-jılı P.I.Lukirskiy (1894-1954) hám S.S.Prilejaev tárepinen ótkerildi. Olar paydalangan dúzilistiń sxeması 1-3 súwrette keltirilgen. Ásbap sferalıq kondensator bolıp tabıladı. Kondensatordıń ishinde vakuum dóretilgen. Diametri 11 sm bolğan S sferasınıń ishki tárepine gúmis qatlamı jalatılğan (bul kondensatordıń sırtqı astarı bolıp tabıladı). Ishki astar sıpatında diametri 1,5 sm bolğan metaldan soǵılğan N sharı xızmet etken. Bul shardıń betinde fotoeffekt qubılısı úyrenildi. SHarikti ańsat almastırıw ushın ol shlif penen baylanıslı bolğan sterjenge qatırılğan. Kvarchlıq izolyaciya shiysheden aǵıp ótetuǵın zaryadlardıń tásinin tolıq joq etedi. N sharigin kvarc plastinka menen jabılğan A sańlaǵı arqalı jaqtılandıradı. Jaqtılıq sınaplı lampadan M monoxromator arqalı kelip túsedı. Al, Zn, Sn, Ni, Ag, Cd, Pb, Cu, Pt metallarındaǵı fotoeffekt úyrenildi. 1-4 súwrette cink ushın fotoelementtiń xarakteristikaları keltirilgen (1, 2, hám 3-iymeklikler ushın tolqın uzınlıqları sáykes $\lambda = 230,2; 253,7; 313,0 \text{ nm}$ shamalarına teń). Basqa metallar ushın xarakteristikalar 4-súwrettegidey túrge iye. Xarakteristikalardıń barlıǵı da toyınıw toǵınıń 100 ge teń bolatuǵınday etip sızilgen. Bunday jaǵdayda hár qıylı tolqın uzınlıqlarında bir metaldan alınğan iymeklikler bir noqatta kesilisedi hám usı noqatta olar gorizont baǵıtındaǵı uchastkaǵa ótedi.

Bul nátiyjeler joqarıda aytıp ótilgen faktlerge tolıq sáykes keledi. Avtorlar Plank turaqlısı ushın $h = 6,58 \cdot 10^{-27} \text{ erg} \cdot \text{s}$ shamasın aldı (bul shama elektronnıń zaryadınıń házirgi waqıttaǵı qabıl etilgen mánisi ushın qaytadan esaplangan).

Rentgen nurları ushın jaqtılıq kvantınıń energiyası $h\nu$ shıǵıw jumısı A nıń shamasınan ádewir úlken. Basqa sóz benen aytqanda jiyilik ν fotoeffekttiń tómengi jiyilikli shegarası ν_0 ge salıstırǵanda úlken. Bul jaǵdayda (1.8)-teńlemeдегі A nı esapqa almawǵa hám sol teńlemenı bılayınsha jazıwǵa boladı:

$$\frac{1}{2} m_e v_{\max}^2 = h\nu \quad (1.11)$$

yamasa

$$eV = h\nu. \quad (1.12)$$

Bul ańlatpada eV arqalı tezletiwshi kernew arqalı ańlatılğan elektronnıń energiyası belgilengen. Bul formula tek ǵana tuwrı fotoeffekt ǵana durıs bolıp qalmaq (bunday fotoeffektte jaqtılıq kvantlarınıń energiyaları elektronlardıń kinetikalıq energiyasına ótedi), keri fotoeffekt ushın da durıs. Keri fotoeffektte rentgen kvantları metaldı bombalawshı elektronlardıń energiyasınıń esabınan payda boladı. Rentgen trubkalarında tap usınday qubılıs orın aladı. Bul jaǵdayda (1.12)-formula berilgen kernewdiń mánisinde antikatodtan (yaǵnıy rentgen trubkasınıń anodınan) shıǵatuǵın rentgen nurlarınıń maksimallıq jiyiligin anıqlaydı. Jiyiliktiń maksimallıq shegaralıq shegarasınıń bar ekenligi tájiriybelerde tastıyqlanadı. Bul da jaqtılıqtıń kvantlıq teoriyasınıń paydası ushın xızmet ete aladı.

Rentgen trubkasınıń anodı elektronlar menen bombalanganda elektronlar tormozlanadı. Usınıń

saldarınan spektri tutas bolğan tormozlıq rentgen nurları dep atalatuǵın rentgen nurları qozdırıladi (aq jaqtılıqtıń spektrindey). Usı sebepten baylanıslı tutas rentgen spektrin aq spektr dep te ataydı. Volframnan islengen anod bar rentgen trubkasındaǵı hár qıylı kernewlerde alınǵan spektrallıq intensivlikler 1-5 súwrette keltirilgen. Uzun tolqınlar tárepinde intensivliktiń iymekligi aqırın túrde tómeydi hám tolqın uzınlıǵınıń ósiwi menen asimptotalıq ráwıshte nolge jaqınlasadı. Al qısqa tolqınlar tárepinde intensivliktiń iymekligi bazı bir tolqın uzınlıǵında keskin túrde úziliske ushıraydı. Usınday noqattı tutas rentgen spektriniń qısqa tolqınlı shegarası dep ataydı. Bul shegara (1.12)-ańlatpanıń járdeminde anıqlanadı, al bul ańlatpadan qısqa tolqınlı shegara ushın

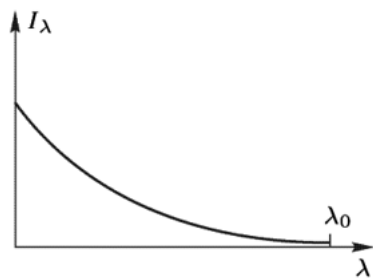
$$\lambda_{min} = \frac{hc}{eV} = \frac{12,40}{V} \text{ \AA} \quad (1.13)$$

shaması alınadı. Bul ańlatpada trubkadaǵı kernew V voltlerde ólshenedi.

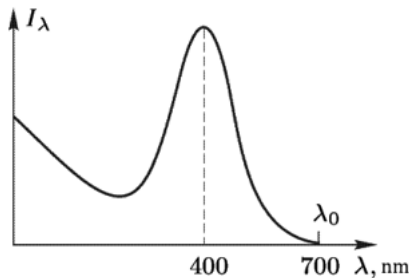
Qısqa tolqınlı shegara antikatodtıń materialınan ǵárezli emes, al tek trubkadaǵı kernewdiń mánisi boyınsha anıqlanadı. Eger kernewdiń shamasın antikatodtıń materialı boyınsha anıqlanatuǵın bazı bir shamadan úlkeytsek, onda tutas nurlanıwǵa antikatodtıń xarakteristikalıq nurlanıwına sáykes keletuǵın spektrallıq sıızqlar qosıladi. Biraq bul jaǵdayda da rentgen spektriniń qısqa tolqınlı shegarası bar bola beredi hám ol (1.6)-formulanıń járdeminde anıqlanadı. Usınday shegaranıń bar bolıwı rentgen nurlarınıń korpuskulalıq qásiyetleriniń ayqın túrdegi kórinisleriniń biri bolıp tabıladi.

Rentgen nurlarınıń spektriniń qısqa tolqınlı shegarasın ólshew Plank turaqlısı h tıń mánisin dál ólshewdiń usıllarınıń birin beredi. Onıń ushın (1.13)-formula xızmet etedi. Usı formula júdá qattı bolğan rentgen nurları ushın da, gamma-nurları ushın da durıs.

Fotoeffektı qaraǵanımda usı waqıtqa shekem biz tiykarǵı dıqqattı jaqtılıqtıń korpuskulalıq



1-6 súwret



1-7 súwret

qásiyetlerine qarattıq. Biraq fotonlarǵa tolqınlıq qásiyet te tán. Sonlıqtan fotonlardıń tolqınlıq qásiyetleri fotoeffekt qubılısında kórine me? degen soraw tuwıladı. Biz fotonlardıń tolqınlıq qásiyetleriniń selektivlik (yaǵnıy saylap alatuǵın) fotoeffekt dep atalatuǵın fotoeffektte kórinetuǵınlıǵın atap ótemiz. I_λ arqalı tolqın uzınlıǵınıń birlik intervalına hám jutılǵan nur energiyasınıń bir birligine sáykes keletuǵın toyınıw toǵınıń kúshin belgileybiz. Ádettegi fotoeffekt dep atalatuǵın fotoeffektte I_λ shamasınıń mánisi tolqın uzınlıǵınıń úlkeyiwi menen monotonlı túrde kishireydi hám $\lambda = \lambda_0$ bolğan uzun tolqınlıq shegarada nolge umtıladı (6-súwret). Biraq, eger túsiwshi tolqınnıń elektrlik vektorı túsiw tegisligine perpendikulyar bolsa, onda bir qatar metallarda (ásirese siltili metallarda) $I_\lambda(\lambda)$ iymekliginde spektrdiń belgili oblastında anıq kórinetuǵın maksimum baqlanadı. Mısalı natriyde maksimum $\lambda = 340 \text{ nm}$ shamasında, kaliyde $\lambda = 435 \text{ nm}$, alyuminiyde $\lambda = 215 \text{ nm}$ tolqın uzınlıqlarında orın aladı (7-súwrette keltirilgen iymeklikler kaliy menen natriydiń quymasında alınadı). Usınday maksimumlardıń basqa metallarda da baqlanıwı múmkin, biraq sol maksimumlar spektrdiń uzaq qısqa tolqınlı oblastında jatadı hám sonlıqtan olardı baqlaw qıyın. $I_\lambda(\lambda)$ iymekliginde usınday maksimumlar menen xarakterlenetuǵın fotoeffektı selektivlik fotoeffekt dep ataydı.

Selektivlik fotoeffekttegi $I_\lambda(\lambda)$ iymekligindeki maksimum garmonikalıq oscilyatordıń májbúriy terbelisindegi rezonanslıq maksimumdı eske túsiredi. Sonlıqtan selektivli fotoeffektte metaldaǵı elektronlar menshikli jiyiliklerge iye bolğan bólekshelerdey bolıp kórinedi. Usınday menshikli jiyiliktiń qasında $I_\lambda(\lambda)$ iymekligi maksimumǵa iye boladı.

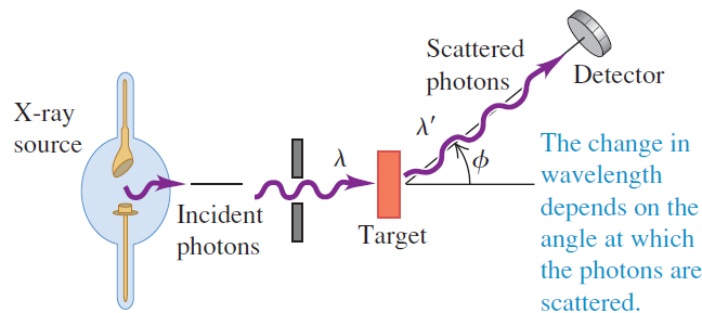
Jaqtılıqtıń tolqınlıq qásiyetleri kórinetuǵın selektivlik fotoeffektıń basqa da ózgesheligi mınalardan ibarat: fototoqtıń intensivligi túsiwshi jaqtılıqtıń polarizaciyasınan hám túsiw múyeshiniń shamasınan kúshli ǵárezli. Túsiwshi tolqınnıń elektrlik vektorı túsiw tegisligine

perpendikulyar bolsa jáne jaqtılıq normal bağıtta túsetuǵın bolsa, onda selektivlik fotoeffekt pútkilley baqlanbaydı. Eki jaǵdayda da túsiwshi jaqtılıqta metaldıń shegarasına urınba baǵıtındaǵı elektr maydanınıń qurawshısı bar, biraq normal baǵıttaǵı qurawshısı joq. Fotoeffektin selektivligi qubılısı metaldıń betine normal baǵıttaǵı elektr vektorınıń qurawshısı tárepinen júzege keletuǵınday bolıp kórinedi. Elektrondı metaldan julıp alıw ushın elektr vektorınıń urınba qurawshısı normal qurawshısı effektivlierek.

§ 1-3. Kompton effekti

1922-jılı amerikalı fizik Artur Kompton (1892-1962) fotoeffekt sıyaqlı fotonlar gipotezasın tastıyıqlaytuǵın qubılıstı ashtı. Ol jeńil atomlardan turatuǵın (grafit, parafin h.b.) zatlardaǵı qattı rentgen nurlarınıń shashırawın úyrendi. Kompton paydalanǵan eksperimentallıq dúzilistıń sxeması 1-8 súwrette keltirilgen.

Rentgen nurınıń deregi sıpatında modibden anodına iye rentgen trubkası xızmet etti (X-Ray tube). Rentgen nurlarınıń jıńışke dástesi arnawlı diafragmalarınıń járdeminde ayırıp alınadı hám izertlenetuǵın grafitke (Graphite target) qaray jiberiledi. SHashıraǵan nurlardıń spektrallıq quramın izertlew ushın olar bir qatar diafragmalardan (Slit) ótkennen keyin rentgen spektrografınıń shaǵılastırwshı kristallına (Single crystal), al onnan keyin ionizaciyalıq kameraǵa yamasa P fotoplastinkasına kelip túsedı. SHashıraǵan nurda dáslepki nurlardıń λ tolqın uzınlıǵındaǵı tolqınlardıń da, hám $\lambda' > \lambda$ bolǵan tolqın uzınlıǵın ózgerirken nurlardıń da bar ekenligi anıqlandı. $\lambda' - \lambda$ tolqın uzınlıǵınıń spektrdın uzın tolqınlıq tárepinen qaray ózgeriwi **kompton shashırawı** atamasına, al qubılıstıń ózi **Kompton effekti** atamasına iye boldı. Tájiriybeler $\lambda' - \lambda$ kompton awısıwınıń shamasınıń shashıratıwshı deneniń quramınan hám túsiwshi tolqınınıń uzınlıǵı λ den gárezsiz ekenligin kórsetti. Onıń mánisi shashıraw múyeshi θ nıń yarımınıń sinusına proporcional bolıp shıqtı.



1-8 súwret

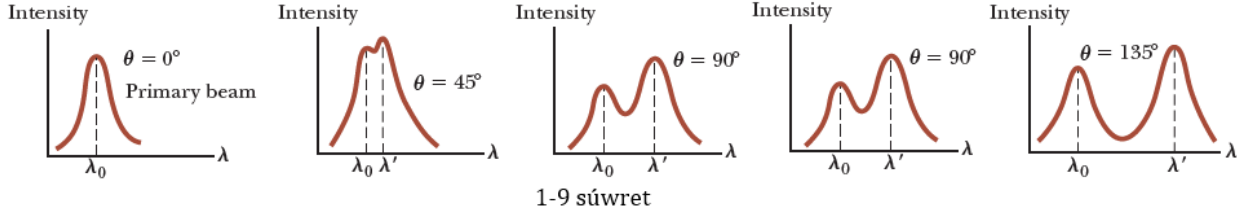
1-9 súwrette molibden anodta qozdırılǵan K-sızıǵı ($\lambda = 0,0712605$ nm) ushın grafitte hár qıylı múyeshlerde shashıraǵan tolqınlardıń intensivligin ólshewdiń nátiyjeleri berilgen. Birinshi súwrette nurdın sızıǵınıń forması kórsetilgen (yaǵnıy sızıqtaǵı intensivliktiń múyeshlik tarqalıwı). Al ekinshi hám úshinshi grafiklerde 45 hám 90 gradusqa shashıraǵan jaǵdaydaǵı intensivliklerdiń múyesh (tolqın) uzınlıǵı boyınsha tarqalıwı berilgen. Súwretlerde dáslepki bir sızıqtıń rentgen nurlarınıń grafitte shashırawınıń nátiyjesinde eki sızıqqa ajralatuǵınlıǵı kórinip tur. Eki qurawshınıń da keńeyiwi shashıraw júzege keletuǵın elektronlar menen atomlardıń qozǵalısları menen baylanıslı.

Klassikalıq teoriya kompton shashırawınıń nızamlıqların túsindire almadı. Bul nızamlıqlar kvantlıq teoriyanıń tiykarında Komptonnıń ózi hám Debay (1884-1966) tárepinen túsindirildi. Olardıń kóz-qarasları boyınsha tolqın uzınlıǵınıń ózgeriwi menen bolatuǵın rentgen kvantınıń shashırawı onıń elektron menen soqlıǵısıw aktınıń nátiyjesi bolıp tabıladı.

Kompton tájiriybeleri ótkerilgen jeńil zatlarda atom menen elektron arasındǵı baylanıs energiasınıń shaması soqlıǵısıwdıń nátiyjesinde rentgen kvantınıń energiasına salıstırǵanda kishi. Sonıń menen birge kvant tárepinen soqlıǵısıwdıń saldarınan atomǵa beriletuǵın energianıń shaması shashıraw múyeshiniń úlkeyiwi menen úlkeyedi eken. Sonlıqtan bunday shárt úlken shashıraw múyeshlerinde jaqsı orınlanadı.

Jeńil atomlardaǵı elektronnıń baylanıs energiasınıń shamasın barlıq shashıraw múyeshlerinde de esapqa almawǵa boladı. Usınıń nátiyjesinde barlıq elektronlardı erkin dep esaplaydı. Tap usı jaǵday Kompton-Debaydıń teoriyasında qaraladı. Usınıń nátiyjesinde kompton awısıwı $\lambda - \lambda'$ tıń barlıq zatlar ushın birdey bolatuǵınlıǵı óz-ózinen túsiniqli boladı. Haqıyqatında da teoriyada eń

bastan baslap-aq shashıratıwshı zatlar tek erkin elektronlardan turadı, al zattıń individuallıq ózgeshelikleri esapqa alınbaydı dep esaplanıladı. Biraq bunday juwıqlawdı tek jeńil atomlar ushın paydalanıw múmkin. Awır atomlardıń ishki elektronları ushın bunday ideallastırıw jaramaydı. Baylanıs energiyasınıń shaması esapqa alıw biz tómende alatuǵın formuladan basqa formulanıń alınıwına alıp keledi. Usınday jaǵdaydın orın alatuǵınlıǵı haqıyqatında da tájiriýbelerde ayqın kórinedi.



1-9 súwret

Endi fotonnıń erkin elektron menen soqlıǵısıwın qaraymız. Bul eki bóleksheniń tásirlesiwinde energiya menen impulstıń saqlanıw nızamları orınlanadı. Foton menen soqlıǵısqanda elektron relyativistlik tezlikke iye bolatuǵın bolǵanlıqtan, soqlıǵısıwdı relyativistlik mexanikanıń tiykarında tallaw kerek boladı. Soqlıǵısıwdan burınǵı fotonnıń energiyası menen impulsin E_f hám $\mathbf{p}_f$ arqalı, al soqlıǵısıwdan keyingi energiya menen impulslerdi E'_f hám $\mathbf{p}'_f$ arqalı belgileybiz. Elektron ushın soqlıǵısıw aktine shekemgi energiya hám impuls sáykes $E_0 = mc^2$ hám 0 shamalarına, al soqlıǵısıw aktinen keyin E_e hám $\mathbf{p}_e$ shamalarına teń. Bunday jaǵdayda energiya menen impulstıń saqlanıw nızamları ushın

$$E_f + E_0 = E'_f + E_e, \quad \mathbf{p}_f = \mathbf{p}'_f + \mathbf{p}_e$$

yamasa

$$E_e = E_f - E'_f + E_0, \quad \mathbf{p}_e = \mathbf{p}_f - \mathbf{p}'_f$$

teńliklerin alamız. Bunnan

$$\left(\frac{E_e}{c}\right)^2 - \mathbf{p}_e^2 = \frac{(E_f - E'_f + E_0)^2}{c^2} - (\mathbf{p}_f - \mathbf{p}'_f)^2 \quad (1.14)$$

ańlatpasına iye bolamız. Hár bir bólekshe ushın Minkovskiy keńisligindegi tórt ólshemli vektordın kvadrátı invariant bolıp tabıladı. Bul shárt

$$\left(\frac{E}{c}\right)^2 - \mathbf{p}^2 = Inv \quad (1.15)$$

túrinde jazıladı. Al elektron ushın bul invarianttıń mánisi nolge teń. Bunnan

$$\left(\frac{E_e}{c}\right)^2 - \mathbf{p}_e^2 = \left(\frac{E_0}{c}\right)^2, \quad \left(\frac{E_0}{c}\right)^2 = \mathbf{p}_f^2, \quad \left(\frac{E'_f}{c}\right)^2 = \mathbf{p}'_f^2$$

qatnaslarına iye bolamız. Eger (7)-ańlatpanı esapqa alatuǵın bolsaq, onda

$$\frac{E_f E'_f}{c^2} + \frac{E_0 E'_f}{c^2} - \frac{E_0 E_f}{c^2} - \mathbf{p}_f \mathbf{p}'_f = 0,$$

$$1 - \cos \theta = mc \left(\frac{1}{p'_f} - \frac{1}{p_f} \right)$$

ańlatpaların alamız. Keyingi ańlatpada θ arqalı $\mathbf{p}_f$ hám $\mathbf{p}'_f$ vektorlar arasındagı múyeshtiń shaması belgilengen.

Usı waqıtqa shekem jaqtılıqtıń kvantlıq tábiyatı hátte óziniń arnawlı formasında da paydalanılǵan joq. Biz nurlanıwdıń energiyası menen impulsı túsiniklerine súyendik. Biz qarap ótken jaǵday klassikalıq fizikada da durıs. Sebebi sol klassikalıq fizikada nurlanıwǵa belgili bir energiya menen impuls sáykes keledi. Sol nızamlardıń tiykarında biz elektronnıń nurlanıwdıń belgili porciyası menen tásir etisiwin qaradıq. Endi nurlanıwdıń usınday porciyasınıń foton ekenligin esapqa alamız. Bunday jaǵdayda fotonnıń dáslepki impulsı $p_f = h/\lambda$, al aqırǵı impulsı $p'_f = h/\lambda'$ shamalarına teń. Bul qatnaslarda λ menen λ' arqalı túsiwshi hám shashıraǵan tolqınlardıń tolqın uzunlıqları ańlatılǵan. Nátiyjede biz

$$\lambda' - \lambda = \lambda_K (1 - \cos 2\theta) = 2\lambda_K \sin^2 \frac{\theta}{2} \quad (1.16)$$

formulasın alamız. Bul formuladaǵı

$$\lambda_K = \frac{h}{m_e c} = 2,4263096(15) \cdot 10^{-10} \text{ sm} \quad (1.17)$$

shaması elektron ushın kompton uzınlığı dep ataladı.

(1.16)-añlatpadan kompton awısıwı bolğan $\lambda' - \lambda$ shamasınıń shashıratıwshı denedegi zattan (jeńil atomlar ushın) ġárezsiz ekenligin kórsetedi. Sapalıq jaqtan bul nátiyjeni biz joqarıda alğan edik. (1.16)-formula komptonlıq awısıwdıń dáslepki tolqın uzınlığı λ den de ġárezsiz ekenligin kórsetedi. Bul jaǵday tek relyativistlik qaraw ushın ózine tán ózgeshelikke iye.

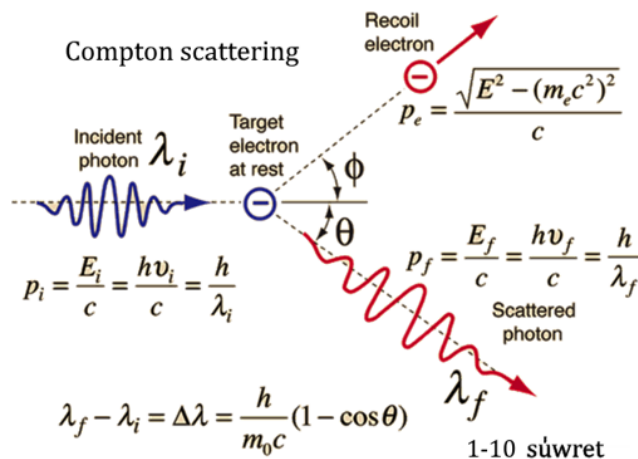
(1.17)-formulanıń járdeminde anıqlanatuǵın universallıq turaqlı λ_K áhmiyetli bolğan atomlıq turaqlılardıń biri bolıp tabıladı. Joqarıda ayıp ótkenimizden onı elektron ushın komptonlıq uzınlıq dep ataymız. Komptonlıq uzınlıq dep tınıshlıqta turǵan erkin elektronda $\theta = \pi/2$ múyeshke shashıraǵandaǵı fotonnıń tolqın uzınlıǵınıń ózgerisine aytamız. Kompton uzınlıǵınıń basqa fizikalıq mánisi keyinirek ayıladı. Proton, neytron, basqa da elementar bóleksheler ushın kompton uzınlığı bar boladı. Olar ushın da kompton uzınlığı (1.17)-formulanıń járdeminde esaplanadı (elektronnıń massasın sáykes bóleksheniń massası menen almasıwıw kerek). Teoriyalıq izertlewlerde basqa universallıq turaqlıdan paydalanǵandı artıqmash kóredi:

$$\frac{\lambda_K}{2\pi} = \frac{\hbar}{m_e c} = 3,861592(4) \cdot 10^{-11} \text{ sm} \quad (1.18)$$

(1.18)-formulanıń járdeminde esaplangan shamanı da elektron ushın kompton dep ataydı (ádette keltirilgen yamasa sızilǵan kompton uzınlığı degen atamaǵa iye).

Biz qarap shıqqan teoriyada foton shashıraǵan elektron tınıshlıqta tur dep esaplandı. Eger elektron qozǵalatuǵın bolsa, onda ol óziniń energiyasınıń bir bólimin fotonǵa berip, toqtawı múmkin. Bunday process fotonnıń tolqın uzınlıǵınıń kemeyiwine alıp keledi hám onı Komptonnıń keri effekti dep ataydı.

(1.16)-formuladan tınıshlıqta turǵan erkin elektronda shashıraǵanda fotonnıń tolqın uzınlıǵınıń úlkeyetuǵınlıǵın kóremiz. Al tolqın uzınlıǵın ózgeretpegen (yaǵnıy ornın awıstırmaǵan) tolqınlar qalay payda boladı (9-súwretke qarańız)? Bul tolqınlar baylanıspaǵan elektronlar menen tásirlesiwdiń saldarınan payda boladı. Bunday jaǵdayda shashıraw atomlarda júzege keledi, al olardıń massasın sheksiz úlken dep esaplaymız. Sheksiz awır atom ushın kompton uzınlığı hám sonıń menen birge $\lambda' - \lambda$ awısıwı (1.16)- hám (1.17)-formulalarǵa sáykes nolge teń boladı. Atom túsiwshi fotonnan impuls aladı, biraq onıń energiyası ózgerissiz qaladı. Atomlıq nomerdiń ósiwi menen awısqa qurawshınıń intensivligine salıstırǵanda awıspaǵan qurawshınıń intensivligi úlkeyedi.



Endi shashıraw múyeshi ózgergende awısqa hám awıspaǵan qurawshılardıń intensivlikleriniń qatnasınıń qalayınsha ózgeretuǵınlıǵı haqqında soraw tuwıladı. Joqarıda úlken múyeshlerde elektrondı erkin dep esaplaw ushın sharayattıń jaqsıraq orınlanatuǵınlıǵı atap ótildi. Bunnan shashıraw múyeshi úlkeygende erkin elektronlardıń salıstırmaıwıw úlesiniń úlkeyetuǵınlıǵı kelip shıǵadı. Usıǵan sáykes awısqa hám awıspaǵan qurawshılardıń intensivlikleriniń qatnasları da ózgeredi.

Fotonnıń energiyası kóp bolğan sayın elektronnıń atom menen baylanısı kishi dárejede kórinedi. Sonlıqtan Kompton effektin baqlaw ushın qattı rentgen nurların paydalanıw zárúr. Biraq, fotonnıń energiyası elektronnıń tınıshlıqtaǵı energiyası $m_e c^2$ shamasınan eki ese úlken bola baslasa, onda bunday foton zatlar menen tásirleskende juplardıń payda bolıw processleri, yaǵnıy fotonnıń pozitron-elektron jubına aylanıwıw baslanadı. Energiyanıń úlkeyiwi menen bul process tezlesedi hám fotonnıń energiyası $m_e c^2$ shamasınan kóp san ese úlken bolǵanda komptonlıq shashıraw pútkilley

toqtaydı. Kózge kórinetuǵın jaqtılıq ushın elektronlardıń atomdaǵı baylanıs energiyasınıń mánisi fotonnıń energiyasınan úlken boladı. Sonlıqtan kózge kórinetuǵın oblastta Kompton effekti baqlanbaydı.

Fotonlardıń atomlardadıǵı shashırawınıń kogerentli, al erkin elektronlardadıǵı shashırawınıń kogerentli emes ekenligin atap ótemiz. Erkin elektronlardadıǵı shashırawdın kogerentli emes ekenligi óz-ózinen túsiniqli. Sebebi erkin elektronlar hám olardıń qozǵalısları bir birinen gárezsiz. Sonlıqtan olardıǵı shashırawlar da bir birinen gárezsiz. Túsiwshi tolqınnıń tásiiri menen baylanısqa elektronlardıń terbelisleri bir biri menen kelisilgen. Sonlıqtan baylanısqa elektronlarda shashıragan tolqınlar óz-ózi menen hám túsken nur menen interferenciyalana aladı. Rentgen nurları kristallar arqalı ótkende tap usınday interferenciya júzege keledi hám bunday jaǵdayda interferenciyaǵa ushıragan nurlardıń baǵıtı Laue hám Vulf-Bregg shártleriniń járdeminde anıqlanadı.

1-10 súwrette Kompton effektin tolǵıraq súwretleytuǵın maǵlıwmatlar ingliz tilinde berilgen.

§ 1-4. Jaqtılıqtıń deregi vakuumda qozǵalǵandaǵı fotonlıq kóz-qarastan Dopler effektiniń fizikalıq mánisi

Fotoelektrik effekt penen Kompton effekti klassikalıq fizikanıń kóz-qarasında turıp túsindiriw múmkin emes bolǵan kvantlıq qubılıslardıń qatarına kiredi. Endi klassikalıq jáne kvantlıq túsindiriw múmkin bolǵan, sonıń menen birge túsindiriwler bir biri menen sáykes keletuǵın qubılıslardı tallawǵa ótemiz. Dáslep relyativistlik emes jaqınlasıwdaǵı Dopler (1803-1853) effektin qaraymız.

Qanday da bir inercialıq esaplaw sistemasın alayıq. Meyli usı sistemada massası M bolǵan jaqtılıqtıń deregi vakuumde v tezligi menen qozǵalatuǵın bolsın. Derektiń energiyası $\frac{Mv^2}{2}$ kinetikalıq energiyadan hám qozǵan atomlardıń $\mathcal{E}$ ishki energiyasınan ibarat. Jaqtılıqtı shıǵarǵanda derektiń ishki energiyası ózgeredi. Energiyanıń dáslepki mánisin $\mathcal{E}$, al aqırǵı mánisin $\mathcal{E}'$ arqalı belgileyik. Sonıń menen birge nurlanıwdıń basımınıń bar bolıwınıń sebebinen derek usı nurlanıwdıń baǵıtına qarama-qarsı baǵıtta tebiw aladı. Nátiyede onıń tezligi $(v' - v)$ ósimine iye boladı. Energiya menen impulstıń saqlanıw nızamı boyınsha

$$\frac{Mv^2}{2} + \mathcal{E} = \frac{1}{2}Mv'^2 + \mathcal{E}' + \mathcal{E}_{nurl}, \quad (1.19)$$

$$Mv = Mv' + p_{nurl} \quad (1.20)$$

ańlatpalarına iye bolamız. Bul ańlatpalarda $\mathcal{E}_{nurl}$ menen p_{nurl} biz qarap atırǵan esaplaw sistemasındaǵı nurlanıwdıń energiyası menen impulsi.

Ekinshi teńlemenı kvadratqa kóteremiz, alıńǵan qatnastı $2M$ ge bólemiz hám onnan keyin birinshi teńlemeden alıp taslaymız. Nátiyede

$$\mathcal{E} - \mathcal{E}' = \mathcal{E}_{nurl} - v'p_{nurl} - \frac{p_{nurl}^2}{2M}$$

yamasa (1.13)-formulanıń tiykarında

$$\mathcal{E} - \mathcal{E}' = \mathcal{E}_{nurl} - v p_{nurl} - \frac{p_{nurl}^2}{2M}$$

teńlemesine iye bolamız. Eger derektiń massası M úlken bolsa, onda sońǵı teńlemedegi keyingi aǵzanı esapqa almawǵa boladı. Bunday jaqınlasıwda

$$\mathcal{E} - \mathcal{E}' = \mathcal{E}_{nurl} - v p_{nurl} \quad (1.21)$$

ańlatpasın alamız.

Bul ańlatpada nurlanıwdıń impulsin joǵaltıw múmkin. Nurlanıw óziniń mańızı boyınsha relyativistlik effekt bolıp tabıladı. Onıń ushın impuls energiya arqalı

$$p_{nurl} = \frac{\mathcal{E}_{nurl}}{c}$$

túrinde jazıladı. Bul ańlatpanı aldınǵı (1.14)- ańlatpaǵa qoyıp mınaǵan iye bolamız:

$$\mathcal{E} - \mathcal{E}' = \mathcal{E}_{nurl} \left(1 - \frac{v}{c} \cos \theta\right). \quad (1.22)$$

Bul ańlatpada θ arqalı nurlandıırıwshı deneniń qozǵalı baǵıtı menen nurlanıwdıń baǵıtı arasındadıǵı múyesh belgilengen (yaǵnıy v hám p vektorlarınıń arasındadıǵı múyesh).

(1.22)-qatnastı keltirip shıǵarıwda hesh bir kvantlıq kóz-qaraslardı paydalanǵanıwız joq. Onı keltirip shıǵarıwdı klassikalıq fizikada da, kvantlıq fizikada da durıs bolǵan energiya menen impulstıń saqlanıw nızamlarınan paydalanıldı. Endi nurlanıw fotonlar formasında júzege keledi dep

boljaymız. Bir foton shıǵarıldı dep boljayıq. Nurlandıırıwshı dene qozǵalatuǵın esaplaw sistemasında (yaǵnıy biz qarap atırǵan inerciallıq esaplaw sistemasında) fotonnıń jıyılıǵın v' arqalı belgilesek, onda $\mathcal{E}_{nurl} = hv'$ formulasına iye bolamız. Al nurlandıırıwshı dene tınıshlıqtan turǵan esaplaw sistemasındaǵı nurlanıwdıń jıyılıǵın v arqalı belgileybiz. Bunday sistemada nurlanıw processin qarap $\mathcal{E} - \mathcal{E}' = hv$ teńligin jazıwǵa boladı. Sebebi bul sistemada nurlandıırǵıstıń ishki energiyasınıń ózgerisi tek jaqtılıq kvantın shıǵarıwdıń saldarınan ǵana boladı. Bul ańlatpalardı (1.22)-ańlatpaǵa qoysaq hám onı h shamasına qısqartsaq, onda

$$v' = \frac{v}{1 - \frac{v}{c} \cos \theta} \quad (1.23)$$

formulasına iye bolamız.

Bul formula relyativistlik mexanikanıń tiykarında alınǵan bolǵanlıqtan tek birinshi tártipte ǵana durıs (yaǵnıy $\frac{v}{c}$ shamasınıń birinshi dárejeli aǵzalarına shekemgi dálilikte durıs). Sonlıqtan (1.23)-formulanıń ornına tap sonday dáliliktegi

$$v' = v \left(1 + \frac{v}{c} \cos \theta \right) \quad (1.24)$$

ańlatpasınan paydalanıw múmkin.

Endi Dopler effekti ushın tezliktiń qálegen v mánisi ushın qollanıwǵa bolatuǵın relyativistlik formulanı alamız. Bunday jaǵdayda tolıq energiyanı kinetikalıq hám potencial energiyalarǵa bólip otırıwdıń keregi joq. Sonlıqtan $\mathcal{E}$ hám $\mathcal{E}'$ energiyaları haqqında gáp etilgende biz qarap atırǵan inerciallıq esaplaw sistemasındaǵı deneniń tolıq energiyasınıń jaqtılıqtı shıǵarmastan burınǵı hám jaqtılıqtı shıǵargannan keyingi energiyaların názerde tutamız. Sáykes keliwshi tınıshlıқтаǵı energiyalardı $\mathcal{E}_0$ hám $\mathcal{E}'_0$ arqalı belgileybiz. Házir de energiya hám impulsar menen is alıp baramız. Al kvantlıq kóz-qaraslardı esaplawlardıń eń aqırǵı etapında kirgizemiz.

Jaqtılıq shıǵarılǵandaǵı energiya menen impulstıń saqlanıw nızamların tómendegidey formada jazıw qolaylı

$$\mathcal{E}' = \mathcal{E} - \mathcal{E}_{nurl}, \quad \mathbf{p}' = \mathbf{p} - \mathbf{p}_{nurl}. \quad (1.25)$$

Ekinshi teńlikte c ǵa kóbeytip eki teńlikte de kvadratqa kóteremiz. Onnan keyin bir birinen aǵzama-aǵza alamız. Bunnan keyin

$$-(\mathbf{p}c)^2 = \mathcal{E}_0^2, \quad \mathcal{E}'^2 - (\mathbf{p}'c)^2 = \mathcal{E}_0'^2, \quad \mathcal{E}_{nurl} = cp_{nurl}$$

ańlatpaların esapqa alıp

$$\mathcal{E}_0'^2 = \mathcal{E}_0^2 - 2\mathcal{E}\mathcal{E}_{nurl} + 2c^2\mathbf{p}'\mathbf{p}_{nurl}$$

teńligine iye bolamız. Endi

$$p = mv = \frac{\mathcal{E}}{c^2}v = \mathcal{E}\beta/c$$

ańlatpasına iye bolamız. Bul ańlatpada $\beta = \frac{v}{c}$. Sonlıqtan

$$\mathcal{E}_0^2 - \mathcal{E}_0'^2 = 2\mathcal{E}\mathcal{E}_{nurl}(1 - \beta \cos \theta) \quad (1.26)$$

yamasa

$$\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_0' = \frac{2\mathcal{E}}{\mathcal{E}_0 + \mathcal{E}_0'}(1 - \beta \cos \theta)$$

ańlatpaların alamız. Bul ańlatpada da tap burınǵıday θ qozǵalatuǵın nurlandıırıwshı deneniń qozǵalı baǵıtı menen nurlanıwdıń tarqalıw baǵıtı arasındaǵı múyesh belgilengen. Eger deneniń massası úlken bolsa, onda sońǵı qatnastıń bóliminde $\mathcal{E}_0 = \mathcal{E}_0'$ dep esaplaw múmkin. Sonıń menen birge

$$\mathcal{E} = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

teńliginiń orınlı ekenligin esapqa alatuǵın bolsaq, onda

$$(\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_0')\sqrt{1 - \beta^2} = \mathcal{E}_{nurl}(1 - \beta \cos \theta) \quad (1.27)$$

teńligine iye bolamız.

Endi kvantlıq bolǵan $\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_0' = hv'$ hám $\mathcal{E}_{nurl} = hv'$ ańlatpalarınan paydalanamız (relyativistlik emes jaǵdaylarda da bul ańlatpalar durıs boladı). Usınıń nátiyjesinde Dopler effekti ushın relyativistlik formulanı alamız:

$$v' = v \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \beta \cos \theta}. \quad (1.28)$$

Dopler effekti ushın fotonlıq teoriyanıń eki formulası da [relyativistlik (1.28)- hám relyativistlik emes (1.23)-formulalar] jaqtılıqtıń klassikalıq teoriyası beretuǵın formulalarǵa sáykes keledi.

Usınday sáykes keliw ushın tereń sebep sonnan ibarat, fotonlıq teoriyada eki formula da (1.21)- hám (1.27)-formulalardıń tiykarında alınadı. Bul formulalar jaqtılıqtıń shıǵarılıw processindegi energiya menen impulstıń saqlanıw nızamlarınan alınǵan bolǵanlıqtan jaqtılıqtıń úzliksiz tolqın yamasa ayırım fotonlardıń aǵısı ekenliginen ǵárezli emes. SHıǵarılatuǵın jaqtılıqtıń jiyiligi ushın fotonnıń energiyasın onıń jiyiligi arqalı bir mánisli anıqlaǵanıwız kvantlıq xarakterge iye birinshi boljaw bolıp tabıladı. Onıń ústine bul shamalar arasındaqı baylanıs arnawlı túrge iye bolıwı kerek: fotonnıń energiyası jaqtılıqtıń jiyiligine tuwrı proporcional. Proporcionallıq koefficienttiń, yaǵnıy Plank turaqlısıń mánisi terbelis jiyilikleri ushın jazılǵan aqırǵı formulalardan túsip qaladı. Al $\mathcal{E}$ menen v arasındaqı baylanıstıń tap usınday bolıwı usı $\mathcal{E}$ menen v shamalarınıń Lorenc túrlendiriwlerinde birdey bolıp túrlenetuǵınlıǵı menen baylanıslı. Tek usı jaǵdayǵa baylanıslı (bul haqqında joqarıda ǵáp etildi) $\mathcal{E} = hv$ qatnası relyativistlik jaqtan invariant bolıp tabıladı.

§ 1-5. Fotonlıq teoriyadaǵı jaqtılıqtıń shaǵılıswı menen sınıwı. Ortalıqtaǵı fotonlar

XIX ásirde Fuko tájiriybesinde jaqtılıqtıń korpuskulalıq teoriyası tolıǵı menen biykarlandı dep esaplandı (Fuko tájiriybesi dep 1851-jılı Lui Fuko tárepinen qozǵalıwshı ortalıqlardaǵı yamasa denelerdegi jaqtılıqtıń tezligin anıqlaw boyınsha qoyılǵan tájiriybe bolıp tabıladı. Tájiriybe tezliklerdi relyativistlik qosıw effektin demonstraciyalaydı). Bul tájiriybe suwdaqı suwdıń tezliginiń vakuumdaǵı tezliginen kem ekenligin dálilledi. Biraq, tolqınlıq teoriya boyınsha tezlikler arasındaqı usınday qatnas jaqtılıqtıń fazalıq tezligine tiyisli. Fuko tájiriybesinde jaqtılıq haqıyqatında da tolqın bolıp tabılǵan jaǵdayda, onıń gruppalıq tezligi ólshengen bolar edi. Biz dáslep gruppalıq hám fazalıq tezliklerdiń fizikalıq mánislerin eske alıp ótemiz.

Gruppalıq tezlik "tolqınlar gruppasınıń" tarqalıw tezligin táriyipleytuǵın shama bolıp tabıladı (yaǵnıy, jaqsıraq yamasa jamanıraq lokalizaciyalangan jetkilikli dárejede ensiz spektrge iye tolqın bolǵan kvazimonoxromat tolqınınıń tarqalıw tezligi). Ádette kvazimonoxromat tolqın paketiniń amplitudasınıń maksimumınıń ústinen júrgizilgen iymekliktiń tarqalıw tezligi sıpatında interpretaciyalanadı. Tolqın ólshemleriniń sanı birden úlken keńislikte tarqalatuǵın bolǵan jaǵdayda tegis tolqınınıń formasına jaqın bolǵan tolqın paketin túsiniw kerek.

Bir ólshemli tolqınlar ushın gruppalıq tezlik dispersiya nızamı boyınsha esaplanadı: $v_{gr} = \frac{d\omega}{dk}$.

Fazalıq tezlik terbelmeli qozǵalıstaǵı turaqlı fazaǵa iye noqattıń berilgen baǵıttaǵı qozǵalıw tezligi bolıp tabıladı. Ádette tolqın vektorınıń baǵıtına sáykes keliwshı baǵıttı qaraydı hám usı baǵıtta ólshengen tezlikte fazalıq tezlik dep ataydı (eger tolqın vektorınıń baǵıtınan basqa baǵıt arnawlı túrde kórsetilmegen bolsa). Tolqın vektorınıń baǵıtındaǵı fazalıq tezlik fazalıq fronttıń (yaǵnıy turaqlı faza tegisliginiń) qozǵalıw tezligine sáykes keledi. Kóbinese v_f belgilewi qollanıladı.

Eger máselege qatań túrde jaqınlasatuǵın bolsaq, onda faza túsiniǵiniń tek garmonikalıq yamasa monoxromat tolqınlardı qaraǵanda ǵana paydalanılatuǵınlıǵına itibar beriwimiz kerek. Biraq qálegen formaǵa iye tolqındı Fure túrlendiriwiniń járdeminde monoxromat tolqınlardıń summası túrinde qaraw kerek. Bunday hár bir tolqın ushın faza hám fazalıq tezlik túsiniǵin paydalanıw múmkin. Fazalıq tezliktiń shamasın $v_f = \frac{\omega}{k}$ formulasınıń járdeminde esaplaydı.

Fuko tájiriybesine qaytıp kelemiz. Bul tájiriybeniń nátiyjelerin tallaǵanıwızda XIX ásirdeń argumentaciyasın Fuko tájiriybesinde jaqtılıqtıń tezliginiń derlik disperciyalamaytuǵın ortalıqta ólshengenin atap ótiwimiz kerek. Bunday jaǵdayda fazalıq tezliktiń shaması gruppalıq tezliktiń shamasına teń boladı. Bul jerde jaqtılıqtıń korpuskulalıq teoriyasınıń "durıs emes ekenligi" haqqındaǵı ǵáptiń ulıwma korpuskulalıq teoriyaǵa tiyisli emes ekenligin, al Nyutonnıń korpuskulalıq teoriyasınıń formasında ayılǵan teoriyaǵa sáykes kelmeytuǵınlıǵın atap ótiwimiz kerek. Al Eynşteynniń fotonlar teoriyasına bul ǵáplerdi qalay paydalanıw múmkin?

Nyutonnıń korpuskulalıq teoriyasında jaqtılıqtıń shaǵılıswı menen sınıwı klassikalıq Nyuton mexanikasınıń kóz-qarasları tiykarında qaraldı. Fotonlar ushın klassikalıq mexanika paydalanıwǵa bolmaydı. Fotonlardıń tábiyatı qos tábiyat bolıp tabıladı. Tarqalǵanda olar tolqın tárizli bolıp tarqaladı hám tek zatlar menen tásirleskende ǵana bólekshelerdiń qásiyetine iye boladı. Al shaǵılısw menen sınıw jaqtılıqtıń tarqalıwındaǵı arnawlı jaǵdaylar bolıp tabılatuǵın bolǵanlıqtan bul qubılıslardı qaraǵanda fotonlıq teoriya da klassikalıq tolqınlıq teoriya bergen nátiyjelerdi beriwi kerek.

Bul jaǵdaydı tereń qarap ótiw maqsetke muwapıq keledi.

Vakuumdagı sıyaqlı ortalıqta da jaqtılıqtıń fotonlar túrinde tarqalıwı haqqında kóz-qarasta turıw múmkin. Biz ortalıqtı tınıshlıqta tur dep esaplaymız. Basqa sóz benen aytqanda ortalıq tınıshlıqta bolǵan esaplaw sistemasın qaraymız (yaǵnıy esaplaw sistemasına salıstırǵanda ortalıq tınıshlıqta tur). Bunday sistema ayırıp alınǵan yamasa artıqmashlıqqa iye sistema bolıp tabıladı. Bul ortalıqtaǵı fotonnıń energiyası menen impulsı qanday? degen soraw tuwıladı. Fotonnıń energiyası menen impulsiniń elektromagnit maydan menen ortalıqtıń energiyası menen impulsiniń qosındısınan turatuǵınlıǵın eske alıp ótemiz. Biraq biz qarap atırǵan jaǵdayda bul shamalardıń qosındısı, yaǵnıy fotonnıń ortalıqta tarqalıwı menen baylanıslı bolǵan tolıq energiya menen impulsı haqqında gáp etiledi. ortalıqta biz izotrop dep esaplaymız hám onı $n(\omega)$ sınw kórsetkishini menen táriyipleymız.

Fotonlıq kóz-qarasta shaǵılısqanda da, sıǵanda da fotonlardıń ulıwmalıq sanı ózgermeydi. Eger shegara tınıshlıqtan turǵan bolsa, onda shaǵılısqan fotonlardıń da, ótken fotonlardıń da energiyaları ózgerissiz qaladı. Bul tastıyıqlawdı foton ortalıqqa vakuumnan kelip túsedı dep bolıap dáslep shaǵılısıw ushın dálilleymiz. túsiwshi fotonnıń energiyası $\mathcal{E}_e = h\omega$, yaǵnıy jiyilik ω boyınsha bir mánisli anıqlanadı. Energiya menen jiyilik arasındaǵı tap usınday qatnas shaǵılısqan foton ushın da orın alıwı kerek. Sebebi ol kelip túsiwshi foton tarqalǵan ortalıqtay ortalıqta tarqaladı. Biraq qozǵalmaytuǵın shegarada shaǵılısqanda jiyilik ω ózgermeydi. Eger bunday bolmaǵanda shaǵılısqan nurdıń reńi ózgergen bolar edi (haqıyqatında bunday qubılıs baqlanbaydı). Sonlıqtan shaǵılısqan fotonnıń energiyası $\mathcal{E}_r$ ushın $\mathcal{E}_r = \mathcal{E}_e$ teńligin qabıl etiwimiz kerek.

Ótken foton ushın joqarıda keltirilgendey tallaw óz-ózinin kórinip turǵan joq. Bul jaǵdayda dálillew ushın N_e monoxromat fotonlardan turatuǵın ortalıqtıń qozǵalmaytuǵın shegarasına vakuumnan kelip túsetuǵın tegis parallel dásteni qaraymız. Meyli shaǵılısqan fotonlardıń sanı N_r , al ótken fotonlardıń sanı N_d , al olarǵa sáykes keletuǵın energiyalar $\mathcal{E}_r$ hám $\mathcal{E}_d$ shamalarına teń bolsın. Energiyanıń saqlanıw nızamı boyınsha

$$N_e \mathcal{E}_e = N_r \mathcal{E}_r + N_d \mathcal{E}_d. \quad (1.29)$$

Fotonlardıń ulıwma sanınıń saqlanıw shárti:

$$N_e = N_r + N_d. \quad (1.30)$$

Eń aqırında dálillengen jaǵday boyınsha $\mathcal{E}_r = \mathcal{E}_e$. Bunnan $\mathcal{E}_d = \mathcal{E}_e$ teńligine iye bolamız hám usı teńliktiń orın alatuǵınlıǵın dálillewimiz kerek edi. Solay etip, ortalıqtaǵı foton ushın da $\mathcal{E} = h\omega$ qatnası orınlı boladı.

Endi ortalıqtaǵı fotonnıń impulsin qaraymız. Energiyanı jazǵanıımızday, bul jaǵdayda da

$$N_e p_e = N_r p_r + N_d p_d, \quad N_e = N_r + N_d. \quad (1.31)$$

Bul ańlatpalardaǵı e, r, d indeksleri túsiwshi, shaǵılısqan hám ótken fotonlarǵa tiyisli. Dáslep impulslerdiń urınba qurawshılarınıń qásiyetlerin qaraymız. X kósherin ayırıp turǵan shegara boylap, al Z kósherin oǵan perpendikulyar baǵıtta túsiremiz. Qálegen teoriya shaǵılısıw nızamına alıp keliwi kerek, al sol nızamnan $p_{ex} = p_{rx}$ teńligi kelip shıǵadı. Bunday jaǵdayda p_{ex}, p_{rx} hám p_{dx} ushın sáykes energiyalar ushın jazılatuǵın teńlemeler sistemasında teńlemeler sisteması alınadı. Sol sistemadan

$$p_{ex} = p_{rx} = p_{dx} \quad (1.32)$$

teńliklerin alamız (yaǵnıy barlıq úsh fotonnıń urınba qurawshıları birdey eken).

Normal baǵıttaǵı qurawshılar ushın pútkilley basqa nátiyjeni alamız. Bunday jaǵdayda burınıǵıday

$$N_e p_{ez} = N_r p_{rz} + N_d p_{dz}.$$

Biraq, eger túsiwshi nur ortalıqqa jaqınlasatuǵın bolsa, onda shaǵılısqan nur onnan uzaqlasadı. Sonlıqtan $p_{ex} = -p_{ez}$. Nátiyjede mınaday

$$(N_e + N_r) p_{ez} = N_d p_{dz}$$

yamasa

$$(N_e + N_r) p_{ez} = (N_e - N_r) p_{dz}$$

yamasa eń aqırında

$$p_d = \frac{N_e + N_r}{N_e - N_r} \frac{\cos \varphi}{\cos \psi} p_e$$

ańlatpasına iye bolamız. Bul ańlatpada arqalı φ túsiw, al ψ arqalı sınw múyeshi belgilengen.

Álbette, p_d menen p_e arasındaǵı baylanıs ortalıqtıń qásiyeti boyınsha anıqlanadı hám túsiwshi jaqtılıqtıń polyarizaciyasınıń xarakterinen ǵárezli bola almaydı. Bul jaǵday esaplawlardı ápiwayılastırıwǵa múmkinshilik beredi. Meyli, túsiwshi jaqtılıq túsiw tegisligine perpendikulyar polyarizaciyalanǵan bolsın. Bunday jaǵdayda barlıq fotonlardıń elektrlik vektorları kolliniar boladı. Bunday jaǵdayda optikadaǵı keńnen belgili bolǵan Frenel formulasınıń tiykarında

$$\frac{N_r}{N_e} = \frac{n \cos \psi - \cos \varphi}{n \cos \psi + \cos \varphi}$$

añlatpasın jaza alamız. Haqıyqatında da, monoxromat tolqında barlıq fotonlar kogerentli hám sonlıqtan $\frac{N_r}{N_e}$ qatnası amplitudalardıń qatnasına teń boladı (al shaǵılısqan hám túsiwshi tolqınlardıń intensivlikleriniń qatnası emes). Sońǵı formuladaǵa belgini saylap alıwda fotonlardıń sanınıń oń bolıwı menen baylanıslı. Nátiyjede

$$p_d = np_e \quad (1.33)$$

qatnasına iye bolamız.

Joqarıda gáp etilgen jaǵdaylardı juwmaqlap vakuumdáǵı sıyaqlı, zattaǵı fotonnıń energiyası menen impulsı

$$\mathcal{E} = \hbar\omega, \quad \mathbf{p} = \hbar\mathbf{k} \quad (1.34)$$

formulalarınıń járdeminde anıqlanadı. Biraq zattaǵı tolqınlıq san

$$k = \frac{n\omega}{c} \quad (1.35)$$

vakuumdáǵıǵa qaraǵanda n ese úlken. Eger ortalıq ushın fazalıq tezlik $v_f = c/n$ hám tolqın uzınlıǵı $\lambda = 2\pi v/\omega$ shamaların kirgizetuǵın bolsaq, onda vakuum ushın da, zat ushın da birdey bolıp paydalanılatuǵın

$$k = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (1.36)$$

formulasın alamız. Ortalıqtaǵı fotonnıń energiyası menen impulsı arasındáǵı baylanıs mınaday túрге enedi:

$$\mathcal{E} = pv = \frac{pc}{n}. \quad (1.37)$$

Bul qatnas ortalıq tınıshlıqta turatuǵın artıqmashlıq berilgen sistemada ǵana durıs.

Joqarıda bayan etilgen jaǵdaylardan jaqtılıqtıń sınınıń fotonlıq teoriyasınıń nyutonlıq teoriyaǵa uqsas ekenligi kelip shıǵadı. Eki teoriya da jaqtılıq nurınıń sınıw múyeshin impulstıń saqlanıw nızamı boyınsha anıqlaydı (dáliregi onıń urınba qurawshıları boyınsha anıqlaydı). Tek, Nyuton teoriyası bul nızamdı ayırıp turǵan shegarada jaqtılıq korpuskulasına normal baǵıtta tásir etetuǵın kúsh penen baylanıstıradı. Al foton jaǵdayında bunday talqılaw mániske iye bolmay qaladı. Eki teoriyanıń nátiyjeleri arasındáǵı sanlıq ayırma mınadan ibarat: Nyuton korpuskulasınıń impulsı onıń v tezligine proporcional, al fotonnıń impulsı bolsa keri proporcional. Usınday sebeplerge baylanıslı fotonlıq teoriya sınıw kórsetkishini ushın klassikalıq teoriya beretuǵınday añlatpanı beredi.

Ortalıqtaǵı fotonlar haqqındaǵı kóz-qarastı tek jaqtılıqtıń sınıwı ushın ǵana emes, al basqa da qubılıslar ushın paydalanıw múmkin. Bul haqqında kelesi paragraflarda gáp etemiz.

Eń aqırında korpuskulalıq-tolqınlıq dualizmdi fizikalıq jaqtan talqılawǵa tiyisli bolǵan jáne bir principiallıq jaqtan áhmiyetli bolǵan eskertiwdi beremiz. Joqarıda aytıp ótkenimizdey, shaǵılısıw menen sınıwda fotonlardıń sanı ózgermeydi. Eger ayırıp turǵan shegaraǵa tek bir foton kelip tússe, onda túskenнен keyin ol shaǵılısqan yamasa ótken foton túrinde tabıladı. Shaǵılısqan fotonnıń impulsiniń absolyut mánisi túsken fotonnıń impulsiniń absolyut mánisindey, biraq olardıń baǵıtları qarama-qarsı. Ótken fotonnıń impulsı baǵıtın da, shamasın da ózgertedi. Elementar processte orın alatuǵın (yaǵnıy bir foton qatnasatuǵın processte) bul qubılıs impulstıń saqlanıw nızamına qayshı kelmey me? Yamasa bul nızam tek kóp sanlı fotonlar qatnasatuǵın statistikalıq nızam bolıp tabıla ma? Bunday juwmaq házirgi zaman kvantlıq teoriyası tárepinen biykarlanadı.

Interferenciya qubılısı mınaday juwmaqqa alıp keledi: foton eki ortalıqtı ayırıp turǵan shegaraǵa kelip túskenде klassikalıq teoriyanıń tilinde túsindiriwge bolmaytuǵın jańa hal payda boladı. Bul halda foton bir waqıtta shaǵılısıw halında da, sınǵan halda da tura aladı. Impulstıń saqlanıw nızamı elementar processte de orınlanadı. Eger fotondı izlep tabıw boyınsha tájiriybeler ótkerilse (kvantlıq mexanikada bunday tájiriybelerde ólshew dep ataydı), onda yamasa shaǵılısqan, yamasa ótken foton tabıladı. Biraq ólshew sistemaniń halın ózgertedi, nátiyjede impulstıń saqlanıw nızamınıń buzılıwı orın almaydı. Qanday halda fotondı tabamız – shaǵılısqan halda ma, yamasa ótken halda ma, - aldın ala boljaw múmkin emes. Tek ǵana birinshi yamasa ekinshi hallardıń itimallıqların kórsetiw múmkin.

§ 1-6. Vavilov-Cherenkov nurlanıwı

Biz paragraftıń aldında mınaday informaciylardı keltiremiz:

Vavilov-Cherenkov effekti, Cherenkov effekti, Vavilov-Cherenkov nurlanıwı, Cherenkov nurlanıwı – jaqtılıqtıń tarqalıwınıń fazalıq tezliginen úlken tezlikler menen qozǵalgandaǵı zaryadlangan bólekshe tárepinen móldir ortalıqtaǵı payda etiletuǵın jaqtılıqtıń shıǵarılıwınan ibarat. Effekt 1934-jılı ashıldı.

Effekttiń klassikalıq teoriyası I.E.Tamm (1895-1971) hám I.M.Frank (1908-1990) tárepinen, al kvantlıq teoriyası V.L.Ginzburg (1916-2009) tárepinen dóretildi.

1958-jılı Pavel Cherenkov, Igor Tamm hám Ilya Frank "Cherenkov effektin ashqanı hám túsindirgeni ushın" fizika boyınsha Nobel sıylıǵın alıwǵa miyasar boldı.

Joqarı energiyalar fizikasında (elementar bóleksheler fizikasında) Cherenkov nurlanıwın registraciyalawshı detektorlar relyativistlik bólekshelerdi registraciyalaw hám olardıń tezlikleri menen qozǵalıǵı baǵıtın anıqlaw ushın keń túrde qollanıladı. Eger Cherenkov nurlanıwın payda etetuǵın bóleksheniń massası belgili bolsa, onda onıń kinetikalıq energiyası dárhál anıqlanadı.

Meyli jaqtılıqtıń deregi sınıw kórsetkishi $n(\omega)$ bolǵan ortalıqta qozǵalatuǵın bolsın. Jaqtılıq shıǵarılǵanda energiya menen impulstıń saqlanıw nızamların vakuumdaǵı sıyaqlı burın paydalanılǵan belgilerdi paydalanıp (1.19)-ańlatpa túrinde jazıw múmkin. Biz qarap atırǵan ortalıq tınıshlıqta turǵan esaplaw sistemasın paydalanamız (bunday esaplaw sisteması artıqmashlıqqa iye bolǵan esaplaw sisteması dep atadıq). Tek bir saqlanıw nızamlarınıń járdeminde jaqtılıqtıń shıǵarılatsuǵınligı yamasa shıǵarılmaıtuǵınligı haqqındaǵı máseleni sheshiwge bolmaydı. Onıń ushın sáykes elektromagnit teńlemelerdi paydalanıw zárúr. Biraq, eger saqlanıw nızamları orınlanbaytuǵın bolsa, onda jaqtılıqtıń shıǵarılıwı múmkin emes. Saqlanıw nızamları qubılıstıń mexanizmlerin ashıp bermeydi. Jaqtılıqtıń shıǵarılıwı ushın olar tek zárúrli, biraq jetkiliksiz bolǵan shártlerdi beredi.

(1.25)-teńlemeler menen biz joqarıda paydalanǵanday etip paydalanamız. Tek ǵana nurlanıwdıń energiyası menen impulsi arasındǵı baylanıstı $p_{nurl} = n\varepsilon_{nurl}/c$ túrinde jazamız. Bunday jaǵdayda

$$\varepsilon_0^2 - \varepsilon_0'^2 = \varepsilon_{nurl}^2(n^2 - 1) - 2\varepsilon\varepsilon_{nurl}(\beta n \cos \theta - 1) \quad (1.38)$$

ańlatpasına iye bolamız. $n = 1$ bolǵan jaǵdayda bul ańlatpa (1.26)-qatnasqa ótedi. Biraq, bul ret vakuumdegi jaǵdaydan ayırmaǵa iye bolamız. (1.38)-teńleme mınaday jaǵdaydı esapqa aladı: qubılısta tek nurlanıwdıń ózi menen nurlandıratuǵın atom ǵana qatnasıp qoymay, atom qozǵalatuǵın ortalıq ta qatnasadı. Bul jaǵday fenomenologiyalıq jollar menen – ortalıqtıń sınıw kórsetkishini arqalı esapqa alınadı.

(1.38)-teńlemenı qozǵalıstıń barısında ishki halı ózgermeytuǵın, yaǵnıy barlıq waqıtta da bir kvantlıq halda turatuǵın bóleksheniń qozǵalıısına paydalanamız. Energiyası qorshaǵan ortalıq penen tásir etisiwdiń saldarınan joqarıraq energiyalıq halǵa ótiwge jetpeytuǵın bólekshe ushın bul ornıqlı bólekshe bolıw ushın qoyılatuǵın shárt bolıp tabıladı. Ushıwdıń barısında ıdıramaytuǵın yamasa qanday da bir basqa aylanısqa ushıramaytuǵın elektronniń, protonniń yamasa basqa da, hátte ornıqlı emes elementar bólekshe ushın tap usınday jaǵday júzege keledi. Bunday barlıq jaǵdaylarda bóleksheniń ishki erkinlik dárejesine itibar bermewge boladı hám bóleksheni strukturaǵa iye emes bólekshe dep esaplaydı. Bóleksheniń massası da, onıń energiyası da qozǵalıstıń barısında turaqlı bolıp saqlanadı. (1.38)-teńlemede $\varepsilon'_0 = \varepsilon_0$ teńligi orınlanadı dep boljaymız. Nátiyjede eger jaqtılıqtıń shıǵarılıwı haqıyqatında da orın alatuǵın bolsa ($\varepsilon_{nurl} \neq 0$), onda

$$\varepsilon_{nurl}(n^2 - 1) - \varepsilon(\beta n - 1) = 0$$

teńligin alamız. $\varepsilon = \varepsilon_0/\sqrt{1 - \beta^2}$ qatnasın esapqa alıp, bunnan

$$\varepsilon_{nurl} = \frac{2\varepsilon_0}{\sqrt{1 - \beta^2}(n^2 - 1)}(\beta n \cos \theta - 1) = 0 \quad (1.39)$$

hám sonlıqtan

$$\cos \theta = \frac{1}{\beta n} + \frac{\sqrt{1 - \beta^2}(n^2 - 1)}{2\beta n} \frac{\varepsilon_{nurl}}{\varepsilon_0} \quad (1.40)$$

ańlatpasına iye bolamız. Eger bólekshe bir kvanttı shıǵaratuǵın bolsa, onda $\varepsilon_{nurl} = \hbar\omega$ hám sonlıqtan

$$\cos \theta = \frac{1}{\beta n(\omega)} + \frac{\sqrt{1 - \beta^2}[n^2(\omega) - 1]}{2\beta n(\omega)} \frac{\hbar\omega}{\varepsilon_0} \quad (1.41)$$

formulasın alamız. Bul formuladağı ekinshi qosındı nurlandıratuǵın bólekshe energiyası $\hbar\omega$ bolǵan kvanttı nurlandırǵanda alatuǵın tepkige sáykes keledi. Eger tepkini esapqa almaytuǵın bolsaq, onda

$$\cos \theta = \frac{1}{\beta n(\omega)} \quad (1.42)$$

túrindegi klassikalıq formulaga iye bolamız.

(1.42)-formuladan $\cos \theta > 0$ teńsizliginiń orınlanatuǵınlıǵı, yaǵnıy jaqtılıqtıń tek alǵa qaray nurlandırılatuǵınlıǵı kelip shıǵadı. Jiyiligi ω ǵa teń bolǵan jaqtılıqtıń shıǵarılıwı ushın $\beta n(\omega) > 0$ teńsizliginiń orınlanıwı kerek. Tap usınday jaǵday ulıwmalıq bolǵan (1.41)-formuladan da alınadı. Sebebi bul formulaniń oń bólimindegi eki qosındı da oń shamalar bolıp tabıladı. Eger $n(\omega) = c/v_{faz}$ formulası boyınsha ortalıqtaǵı fazalıq tezlikte kirgizsek, onda

$$v > v_{faz} \quad (1.43)$$

teńsizligi alınadı. Bunnan jaqtılıqtıń shıǵıwı ushın bóleksheniń tezliginiń ortalıqtaǵı jaqtılıqtıń fazalıq tezliginen úlken bolıwınıń kerekligi kelip shıǵadı. Demek, bólekshe vakuumda qozǵalǵanda jaqtılıqtıń shıǵıwı múmkin emes degen juwmaq shıǵaramız. Sebebi bul jaǵdayda $v_{faz} = c$. Nurlanıw energiyası bóleksheniń kinetikalıq energiyasınıń esabınan alınadı (biz bóleksheniń ishki halı ózgerissiz qaladı dep boljadıq). Usınıń saldarınan bóleksheniń qozǵalıwı ástelenedi. Biraq tezleniw qubılıstıń mexanizmine tásir etpeydi. Bunday mániste biz eger (1.43)-shárt orınlanatuǵın bolsa, onda ortalıqta zaryadlangan bólekshe teń ólshewli qozǵalǵanda da jaqtılıqtıń shıǵarılıwınıń múmkin ekenligin ayta alamız.

Endi qozǵalıstıń barısında bóleksheniń ishki halı ózgeretuǵın jaǵdaydı qarayıq. Mısal retinde qozǵalatuǵın atomdı yamasa iondı alıwǵa boladı. Bunday jaǵdayda jaqtılıqtıń shıǵarılıwı atomnıń ishki hám kinetikalıq energiyalarınń esabınan júzege keledi. Joqarıda qabıl etilgen belgilewlerdey, qozǵalmaytuǵın atom tárepinen jaqtılıqtıń jiyiligin ω , al qozǵalıstaǵı atom tárepinen nurlandırılǵan jaqtılıqtıń jiyiligin ω' arqalı belgileyik (Bul belgilewler usı paragrafta qollanılǵan belgilewlerden ayrıladı). Sonıń menen birge

$$\mathcal{E}_0^2 - \mathcal{E}_0'^2 = (\mathcal{E}_0 + \mathcal{E}_0')(\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_0') = [2\mathcal{E}_0 - (\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_0')](\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_0')$$

teńligi orınlı boladı. Bul ańlatpanı (1.38)-ańlatpaǵa qoysaq ápiwayılastırıw maqsetinde kishi shamalar bolǵan $\mathcal{E}_{nurl}$ hám $(\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_0')$ sıyaqlı kishi shamaların kvadratin esapqa almaymız. Bul shamaların ekewi de $\hbar^2$ shamasına proporcional. Bunday juwıqlawda $\hbar$ qa proporcional bolǵan aǵzalar esapqa alınadı, al $\hbar^2$ shamasına proporcional bolǵan aǵzalar esapqa alınbaydı. Usınıń saldarınan nurlandırılatuǵın jaqtılıqtıń jiyiligi ushın alınatuǵın eń aqırǵı ańlatpada Plank turaqlısınıń mánisi joǵaladı hám Dopler efekti ushın klassikalıq nátiyje alınadı. Bul ańlatpada kishi kvantlıq dúzetiwler dáliginde barlıq itibarǵa alınatuǵın nátiyjelere orın aladı. Sonday ornına qoyıwları orınlap hám $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0/\sqrt{1 - \beta^2}$ teńliginiń orınlanatuǵınlıǵın esapqa alsaq, onda

$$\mathcal{E}_{nurl} = \frac{\sqrt{1 - \beta^2}(\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_0')}{1 - \beta n \cos \theta} \quad (1.44)$$

klassikalıq formulaga iye bolamız. Biz úsh jaǵdaydıń orın alıwınıń múmkin ekenligin kórsetip ótemiz.

1) $1 - \beta n > 0$, yaǵnıy derektiń tezligi ortalıqtaǵı jaqtılıqtıń fazalıq tezliginen úlken. Onıń ústine bunday jaǵdayda $1 - \beta n \cos \theta > 0$, yaǵnıy (1.44)-ańlatpanıń bólimi oń shama. Jaqtılıq shıǵarılǵanda barlıq waqıtta da $\mathcal{E}_{nurl} > 0$ teńsizligi orınlanatuǵın bolǵanlıqtan, onda nurlanıwdıń tek $\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_0' > 0$ shárti orınlanganda ǵana múmkin bolatuǵınlıǵına kóz jetkeremiz (yaǵnıy atom nur shıǵarǵanda energiyanıń joqarıraqta jaylasqan qáddinen tóménirek jaylasqan qáddige ótedi). Mısalı, biz qarap atırǵan jaǵdayda qozbaǵan atomnıń nur shıǵarıwı múmkin emes. Energiyadan jiyilikke ótiw ushın $\mathcal{E}_{nurl} = \hbar\omega'$ hám $\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_0' = \hbar\omega$ ekenligin, sonıń menen birge tınıshlıqta turǵan atomdı qaraǵanda joqarǵı $\mathcal{E}_0$ qáddinen tómengi $\mathcal{E}_0'$ qáddine ótkende onıń ishki energiyasınıń barlıǵınıń nurǵa aylanatuǵınlıǵın esapqa alamız. Nátiyjede (1.44)-ańlatpadan

$$\omega' = \omega \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \beta n \cos \theta} = \omega \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - (v/v_{faz}) \cos \theta} \quad (1.45)$$

formulasın alamız. Bul formula vakuum ushın alınǵan (1.28)-formuladan tezlik c nıń ornında ortalıqtaǵı jaqtılıqtıń fazalıq tezliginiń turǵanlıǵı menen ayrıladı. Kóldeneń Dopler effektinde ($\cos \theta = 0$) ortalıqtıń tásiiri bolmaydı. Bul effekt tutası menen waqıttıń relyativistlik ásteleniwi menen anıqlanadı.

2) $1 - \beta n < 0$, yaǵnıy derektiń tezligi jaqtılıqtıń ortalıqtaǵı fazalıq tezliginen úlken. Bunday jaǵdayda Doplerdiń jaqtılıqtıń tezliginen úlken yamasa anomallıq efekti haqqında gáp etedi (bul

qubılıstı birinshi bolıp V.L.Ginzburg penen I.M.Frank izertledi). Bul jaǵdayda óz gezeginde eki múmkinshilik orın aladı.

Birinshiden, jaqtılıqtıń shıǵarılıwı ushın (1.44)-ańlatpanıń bólimi oń bolıwı, yaǵnıy $\cos \theta < 1/\beta n$ teńsizliginiń orınlanıwı shárt. Basqa sóz benen aytqanda nurlanıw Cherenkov konusınıń sırtına qaray baǵıtlangan (Cherenkov konusı $\cos \theta = \frac{1}{\beta n}$ teńlesmesiniń járdeminde anıqlanadı). Bul jaǵdayda da nurlanıw $\varepsilon_0 > \varepsilon'_0$ teńsizligi orınlangan jaǵdayda ǵana júzege keledi (yaǵnıy atomnıń energiyasınıń joqarı qáddinen tómengi qáddine ótiwi kerek). Jiyilik ω' bolsa burınǵı (1.45)-formulanıń járdeminde esaplanadı.

Ekinshiden, jaqtılıqtı shıǵarıw (1.44)-ańlatpadaǵı bólim teris mániske iye bolatuǵın jaǵdayǵa sáykes keletuǵın θ múyeshinde shıǵarıladı (yaǵnıy $\cos \theta > 1/\beta n$). Bul nurlardıń Cherenkov konusınıń ($\cos \theta = 1/\beta n$) ishinde tarqalatuǵınlıǵın ańǵartadı. Nurdıń shıǵarılıwı ushın $\varepsilon_0 < \varepsilon'_0$ teńsizliginiń orınlanıwı kerek. Demek, bul jaǵdayda atomnıń tómengi qáddiden joqarǵı qáddige ótiwi, yaǵnıy qozıwı kerek. Jaqtılıqtıń shıǵarılıwı hám atomnıń qozıwı atomnıń kinetikalıq energiyasınıń esabınan ámelge asadı. Bunday jaǵdayda $\varepsilon'_0 - \varepsilon_0 > \hbar\omega$ hám ω tınıshlıqta turǵan atomnıń joqarıda jaylasqan ε'_0 qáddiden tómende jaylasqan ε_0 qáddine ótkendegi nurlandırılǵan jaqtılıqtıń jiyiligi bolıp tabıladı. Jiyiliktıń bul shamasınıń mánisi tınıshlıqta turǵan atom tómengi ε_0 qáddiden joqarıdaǵı ε'_0 qáddine ótkende nurlandırılatuǵın jaqtılıqtıń jiyiligine teń. Al ε_{nurl} dıń shaması burınǵıday $\varepsilon_{nurl} = \hbar\omega'$ formulasınıń járdeminde anıqlanadı. Sonlıqtan

$$\omega' = \omega \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{\beta n \cos \theta - 1} = \omega \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{(v/v_{faz}) \cos \theta - 1}$$

formulasınıń járdeminde anıqlanadı.

3) $1 - \beta n = 0$, yaǵnıy atom jaqtılıqtıń ortalıqtaǵı fazalıq tezligine teń tezlik penen qozǵaladı. Bul jaǵdayda atom zaryadlangan bolsa ǵana Vavilov-Cherenkov nurlanıwı payda boladı.

§ 1-7. Jılılıq nurlanıwı nızamları

Nurlanıwdıń túrleri. Nurlanıwdıń energiyalıq shamaları. Nurlanıw dep tolqınlar yamasa bóleksheler túrinde energiyasını shıǵarılıwına hám tarqalıwına aytadı. Denelerdi payda etetuǵın atomlar, molekulalar, atom yadroları yamasa elektronlar sıyaqlı bólekshelerdiń energiyalıq halı ózgergende nurlanıwdıń eń belgili bolǵan túri elektromagnitlik tolqınlar nurlanadı. Al atom yadrosınıń quramı yamasa ishki qurılısı ózgergende bóleksheler nurlanadı. Nurlanıwdı klassifikaciyalawdıń hár qıylı usılları bar (mısalı, tolqın uzınlıǵına yamasa jiyiligine, zatlarǵa tásir etiwiniń nátiyjesi boyınsha h.t.b).

Eger klassifikaciyanıń belgisi sıpatında tolqın uzınlıǵı alınsa, onda elektromagnit tolqınları tómendegidey túrlerge bólinedi:

	Elektromagnitlik tolqınlardıń túrleri	Tolqın uzınlıǵı
1	Radiotolqınlar	1 mm den úlken.
2	Infraqızıl nurlar	1 mm – 750 nm.
3	Kózge kórinetuǵın jaqtılıq	750 nm – 380 nm.
4	Ultrafiolet nurlanıw	380 nm – 10 nm.
5	Rentgen nurları	10 nm – 0,002 nm.
6	Gamma nurlanıw	0,002 nm den kishi.

Zatlardı ionlastırıw qábiletligi boyınsha nurlardı ionlastırıwshı yamasa ionlastırmaytuǵın nurlar dep ekige bóledi. Ionlastırıwshı nurlar sıpatında tómendegidey nurlardı kórsete alamız:

- 1) rentgen nurlanıwı;
- 2) neytronlıq (protonlıq, myuonlıq) nurlanıwı;
- 3) radioaktiv nurlar. Olardı tiykarınan bılayınsha bóledi:
 - a) alfa-nurlanıw (geliy atomlarınıń yadroları, olar eki protonnan hám eki neytronnan turadı);
 - b) beta-nurlanıw (pozitronlar menen elektronlardıń aǵısı);
 - c) gamma-nurlar (tolqın uzınlıǵı 0,002 nm den kishi bolǵan elektromagnit tolqınlar).

Elektromagnit tolqınlardıń shıǵarılıwı energiyasınıń joǵalıwı menen júzege keledi. Sonlıqtan bunnan keyingi nurlanıwdı támiyinlew ushın joǵalıp atırǵan energiyanı toltırıp barıw kerek. Energiyanı toltırıw hár qıylı jollar menen ámelge asırıladı. Joǵalatuǵın energiyanı toltırıw usılların nurlanıwdıń tómendegidey klassifikaciyasınıń tiykarına jatqarıw múmkin:

1) jıllılıq yamasa temperaturalıq nurlanıw – bunday nurlanıw zatlardı qızdırganda olardıń ishki (jıllılıq) energiyasınıń esabınan nurlanadı;

2) lyuminescenciya – nurlanıw waqıtı 10^{-10} sekundtan úlken bolǵan jıllılıq nurlanıwınan artıqmash bolǵan nurlanıw. Mısal retinde lyuminescenciyanıń bir neshe túrin kórsetiw múmkin:

a) fotolyuminescenciya – nurlanıw elektromagnit energiyanı jutıwdıń saldarınan júzege keledi;

b) xemilyuminescenciya – ximiyalıq reaksiyanıń barısında ajralıp shıǵatuǵın energiyanıń saldarınan payda bolatuǵın nurlanıw;

c) elektrolyuminescenciya – gazlerdegi yamasa basqa da denelerdegi elektr maydanınıń (elektr razryadınıń) tásirinde qozatuǵın nurlanıw.

Nurlanıwdıń qálegen túri energiyalıq shamalardıń járdeminde táriyiplenedi. Olardıń ayırımların házir atap ótemiz:

Nurlanıwdıń aǵısı (yamasa nurlanıwdıń quwatı) Φ dene tárepinen waqıt birliginde barlıq baǵıtlarda (yaǵnıy 2π denelik múyeshiniń sheklerinde) jáne barlıq spektrallıq diapazonda qozdırılatuǵın nurlardıń energiyasınıń muǵdarı W . Onıń shaması

$$\Phi = \frac{dW}{dt}$$

formulasınıń járdeminde esaplanadı. Nurlanıwdıń aǵısınıń birliği quwattıń birligindey. SI sistemasında onıń birliği sıpatında watt qabıl etilgen. $1 \text{ Vt} = 1 \text{ Dj/s}$.

Energiyalıq jarqınlıq E_c áhmiyetli shamalardıń qatarına kiredi hám onıń mánisi deneniń S betiniń bir birliginen bir tárepke qaray nurlandırılǵan nurlardıń aǵısı Φ ke teń:

$$E_c = \frac{d\Phi}{dS}.$$

Energiyalıq jarqınlıqtıń SI sistemasındaǵı ólshem birliği bir metr kvadratqa sáykes keliwshi watt (Vt/m^2) bolıp tabıladı.

Eger Φ nurlanıw aǵısı deneniń S betiniń bir birliginde jutılatuǵın bolsa, onda onı jaqtırılǵanlıq $E_{jaq.}$ dep ataydı.

Nurlanıw kúshi I_c noqatlıq derektiń denelik múyesh bolǵan Ω shamasınıń bir birliği boyınsha tarqalatuǵın nurlanıwdıń aǵısı bolǵan Φ shamasına teń. Onıń shamasın

$$I_c = \frac{d\Phi}{d\Omega}$$

formulasınıń járdeminde esaplaydı. Nurlanıw kúshiniń ólshem birliği bir birlik steradianǵa sáykes keliwshi aǵıs bolıp tabıladı: Vt/sr .

Nurlanıwdıń intensivligi (betlik jarqınlıq) deneniń betiniń bir birliginen nurlanıw aǵısınıń baǵıtına perpendikulyar qoyılǵan bettiń bir birliği arqalı waqıt birliği ishinde kósheri betke túsirilgen normal menen θ múyeshin quraytuǵın bir birlik denelik múyeshitiń ishi boyınsha tarqalıp atırǵan nurlanıwdıń aǵısı Φ shamasına teń:

$$J = \frac{d^2F}{d\Omega dS \cos \theta}.$$

Intensivliktiń SI sistemasındaǵı ólshem birliği $\frac{\text{Vt}}{\text{sr} \cdot \text{m}^2}$.

Energiyalıq jarqınlıq E_c (dS maydanı arqalı ótip atırǵan nurlanıwdıń aǵısı Φ) menen izotrop nurlanıwdıń (yaǵnıy J shaması tarqalıw baǵıtınan ǵárezsiz) intensivligi J arasındaǵı baylanıstı tabamız. Onıń ushın denelik múyeshitiń elementiniń $d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi$ formulasınıń járdeminde esaplanatuǵınlıǵın názerde tutamız, bul ańlatpanı azimutallıq múyesh φ menen polyar múyesh θ boyınsha integrallaymız. Eger

$$\int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta = \frac{1}{2}$$

teńliginiń orınlı ekenligin esapqa alsaq, onda tómendegidey ańlatpanı alamız:

$$dF = J dS \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta = \pi J dS.$$

Eger Φ ten S boyınsha tuwındı alsaq, onda energiyalıq jarqınlıq E_c menen nurlanıw intensivligi J arasındaǵı mınaday qatnastı alamız:

$$E_c = \pi J.$$

Endi nurlanıwdıń kólemlik tıǵızlıǵı u túsiniǵın kirgizemiz. Onıń shaması V kólemiń bir

birliğindeki nurlanıw energiyası W ға teń:

$$u = \frac{dW}{dV}.$$

Nurlanıwdıń kólemlik tıǵızlıǵınıń SI sistemasındaǵı ólshem birliǵi Dj/m^3 bolıp tabıladı.

Nurlanıwdıń kólemlik tıǵızlıǵın nurlanıw intensivligi J hám energiyalıq jarqınlıq E_c arqalı bilayınsha jazamız:

$$u = \frac{4\pi}{c} J = \frac{4}{c} E_c.$$

Tájiriybelerde alınǵan maǵlıwmatlar nurlanıw energiyasınıń onıń spektrallıq quramınan ǵárezli ekenligin kórsetedi. Nurlanıw spektri tutas bolǵan jaǵdayda (yaǵnıy, úziksiz bolǵan jaǵdayda) spektrallıq energiyalıq shamalardı paydalanǵan qolaylı. Misalı, nurlanıwdıń spektrallıq quwatı $\Phi(x)$ shaması spektrdiń bir birlik intervalına sáykes keletuǵın nurlanıw aǵısınan ibarat (spektrallıq koordinata bolǵan x tıń mánisiniń tolqın uzınlıǵı λ , jiyilik ν , tolqınlıq san $\bar{\nu}$, nurlanıw kvantlarınıń energiyası h.t.b. shamalardıń járdeminde beriliwi múmkin).

Nurlanıwdıń spektrallıq quwatı $\Phi(x)$ energiyasınıń nurlanıwdıń spektri boyınsha tarqalıwın kórsetedi hám spektrallıq intervaldıń bir birliğine sáykes keletuǵın nurlanıw quwatına teń:

$$\Phi(x) = \frac{d\Phi(x)}{dx}.$$

Spektrallıq energiyalıq shamalardan $[\Phi(x), E_c(x), J(x)$ hám $u(x)]$ integrallıq energiyalıq shamalardı ótiw (Φ, E_c, J hám u)

$$F = \int_0^{\infty} F(x) dx.$$

integralın esaplaw jolı menen ámelge asırıladı.

Jıllılıq nurlanıwı. Qızdırılǵan denelerde ishki energiyasınıń bir bólegi nurlanıw energiyasına aylanı aladı. Sonlıqtan qızdırılǵan deneler jiyiliklerdiń úlken diapazonındaǵı elektromagnit tolqınlarınıń dereǵı bolıp tabıladı. Joqarıda aytılıp ótilgenindey, bunday nurlanıwdı jıllılıq nurlanıwı dep ataydı.

Jaqtılıqtıń nurlanıwı atomlardıń, molekulalardıń hám basqa da atomlıq sistemalardıń energiyası úlken haldan energiyası kishi bolǵan halǵa ótiwdiń saldarınan júzege keledi. Jıllılıq yamasa temperaturalıq nurlanıw dep atalatuǵın nurlanıw nurlanıwdıń basqa túrлерinen tek nurlanıwshı sistemalardıń qozdırılǵan halǵa ótiw usılı menen ayrıladı. Jıllılıq nurlanıwı qubılıslarında usınday ótiw atomlar menen molekulalardıń jıllılıq qozǵalıslarınıń sebebinen júzege keledi.

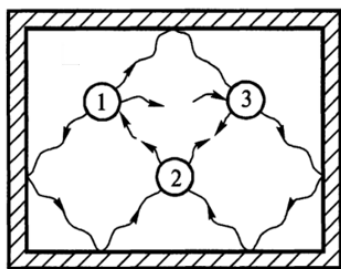
Jıllılıq nurlanıwı mashqalalarında teń salmaqlıq nurlanıw dep atalatuǵın nurlanıw ayrıqsha áhmiyetli bolıp tabıladı. Bul túsinikke anıqlıq beriw ushın temperaturası turaqlı uslap turılatuǵın móldir emes hám qozǵalmaytuǵın diywalları bar quwıslıqtı qaraymız. Diywallardıń atomları menen molekulaları jıllılıq qozǵalıslarınıń energiyasınıń esabınan qozdırılǵan hallarǵa ótedi hám keri qozdırılmaǵan hallarǵa ótiwlerde quwıslıqtı toltırıp turatuǵın nurdı qaytarıp beredi. Quwıslıqtıń diywallarına túsip nur energiyasınıń bir bólegi jutıladı, al qalǵan bólegi shaǵılısadı. Nurlanıwdıń tarqalıw baǵıtınıń, spektrallıq quramınıń, polarizaciyasınıń hám intensivliginiń ózgerisleri orın aladı. Usınday processlerdiń nátiyjesinde termodinamikanıń ulıwmalıq baslamasına muwapıq quwıslıqta eń aqırında nurlanıwdıń makroskopiyalıq anıq bir halı ornaydı. Bunday halda hár bir waqıt aralıqlarında belgili bir reńdegi, belgili bir tarqalıw baǵıtındaǵı hám polarizaciyadaǵı nurlandırılǵan nur energiyasınıń shaması ortasha sonday reńdegi, tarqalıw baǵıtındaǵı hám polarizaciyadaǵı jutılǵan energiyaǵa teń boladı. Qálegen basqa teń salmaqlıq hal sıyaqlı, bul hal bilayınsha xarakterlenedi: sistemada bolıp ótetuǵın hár bir mikroprocesske keri baǵıtta tap sonday itimallıq penen júretuǵın mikroprocess sáykes keledi ("princip detalnogo ravnovesiya" dep ataladı). Usınday haldıń júzege keliwine baylanıslı quwıslıqtıń ishindegi nurlanıw waqıt boyınsha makroskopiyalıq jaqtan ózgerissiz bolıp qaladı. Qálegen statistikalıq process sıyaqlı teń salmaqlıq halǵa ótiw itimallıq nızamlıqlar tárepinen basqarıladı. Quwıslıqta nurlanıwdıń xaotikalıq (tártipsiz) halı qalıplesedi, bul halǵa eń úlken itimallıq sáykes keledi. Bul haldı teń salmaqlıq nurlanıw dep ataymız.

Teń salmaqlıq nurlanıwdıń qásiyetleri: nur energiyasınıń tıǵızlıqları, onıń jiyiliklerdiń spektri hám baǵıtlar boyınsha tarqalıwı, usınıń menen birge nurlanıwdıń polarizaciyası quwıslıqtıń forması menen materialınan pútkilley ǵárezli emes. Bul qásiyetler (ıdistaǵı gazdıń halında) tek quwıslıqtıń temperaturası menen anıqlanadı. Teń salmaqlıq nurlanıw bir tekli, yaǵnıy onıń tıǵızlıǵı quwıslıqtıń

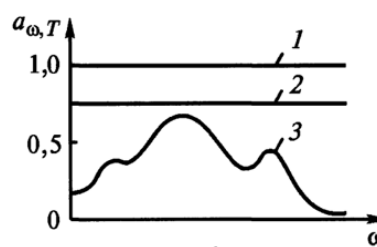
ishindegi barlıq noqatlarda birdey. Nurlanıw izotrop hám polyarizaciyalanbağan: nurlanıwdıń tarqalıw bağıtlarınıń barlıgınıń itimallıqları birdey, al keńisliktiń hár bir noqatındaǵı E hám B vektorlarınıń bağıtları keńisliktiń hár bir noqatında waqıttıń ótiwi menen pútkilley tártipsiz túrde ózgeredi. Nurlanıw quwıslıqtıń diywalları menen jıllılıq teń salmaqlıǵında turatuǵın bolǵanlıqtan tek diywallardıń temperaturası haqqında emes, al nurlanıwdıń óziniń temperaturası haqqında gáp etiwge boladı. Bunday jaǵdayda eki temperaturanı da birdey dep esaplaw kerek. Biraq, teń salmaqlıq nurlanıwdıń temperaturasınıń nurlanıwdıń óziniń qásiyeti ekenligin, al nurlanıw menen teń salmaqlıqta turǵan diywaldıń qásiyeti emes ekenligin atap ótiwimiz kerek. Jıllılıq nurlanıwı haqqında diywallar pútkilley bolmaǵan jaǵdaylarda da aytıwǵa boladı. Mısalı, teń salmaqlıq nurlanıwdıń energiyasınıń tıǵızlıǵı onıń temperaturasınıń bir mánisli anıqlaydı.

Eksperimentler jıllılıq nurlanıwınıń úziksiz spektrge iye ekenligin kórsetedi. Bul qızdırılǵan deneniń jıyilikler yamasa tolqın uzınlıqlarınıń qálegen diapazonında bazı bir muǵdardaǵı nurlanıw energiyasını nurlandıratuǵınlıǵın ańlatadı. Deneniń nurlanıw energiyasınıń spektr boyınsha tarqalıwı temperaturadan ǵárezli. Barlıq deneler ushın temperaturanıń joqarılawı menen nurlanıw energiyasınıń maksimumı spektrdiń qısqa tolqınlı uchastkasına qaray jılıyadı hám nurlanıwdıń ulıwmalıq energiyasınıń mánisi úlkeyedi. Mısalı oraylıq jılıtıw tarmaǵına tutastırılǵan batareyalar (temperaturası $T \approx 350$ K) kózge kórinbeytuǵın infraqızıl uchastkada energiyasınıń pıgine iye bolatuǵın bolsa, Quyashtıń beti ($T \approx 6 \cdot 10^3$ K) energiyasınıń tiykargı bólegin jaqtılıq diapazonında nurlandıradı. Yadrolıq partlanıwda bolsa (temperaturası $T \approx 10^6$ K) energiyasınıń úlken bólegi qısqa tolqınlı rentgen hám gamma-nurlanıwı menen alıp ketiledi.

Eger qızdırılǵan bir neshe deneni nurlanıwdı pútkilley ótkermeytuǵın qabıq penen (qutı menen) qaplasa (1-1 súwret), onda bir qansha waqıt ótkennen keyin "nurlandıırıwshı deneler + quwıslıqtaǵı



1-11 súwret



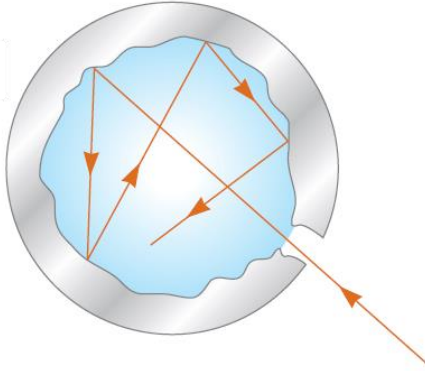
1-12 súwret

(qutıdaǵı) nurlanıw" arasında termodinamikalıq teń salmaqlıq orıaydı. Bunday jaǵdayda barlıq denelerdiń temperaturaları teńlesedi, al deneler hám nurlanıw arasındaǵı energiyasınıń tarqalıwı waqıttıń ózgeriwi menen ózgerissiz qaladı. Sistemanıń usınday teń salmaqlıq halı ornıqlı hal bolıp tabıladı. Bunday ornıqlı haldı sırttan tásir túsirip ózgertsek te teń salmaqlıq hal qaytadan orıaydı. Termodinamikalıq teń salmaqlıq qabıqta da orıaydı. Qabıqtıń diywalları qálegen materialdan soǵılıwı múmkin hám onıń temperaturası ózgerissiz etip uslap turıladı.

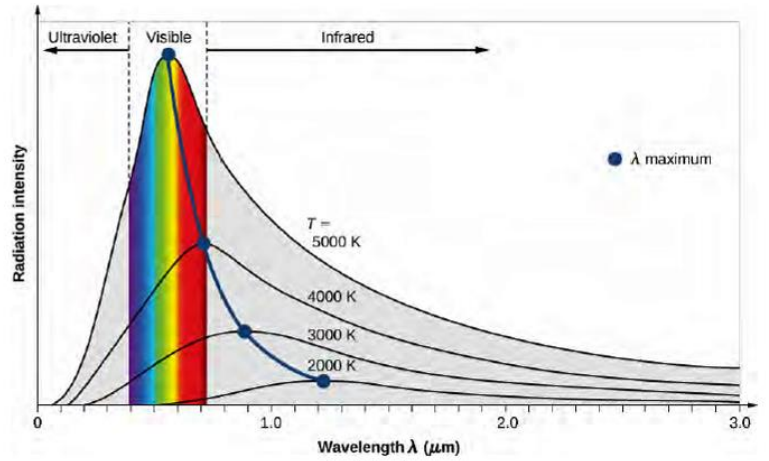
Jıllılıq nurlanıwınıń nurlanıp atırǵan dene menen teń salmaqlıqta tura alıw qábiletligi denelerdiń basqa jıllılıq nurlanıwınan ayırmashılıqqa iye. Sonlıqtan nurlandıırıwshı dene menen teń salmaqlıqta turatuǵın nurlanıw teń salmaqlıq nurlanıw dep ataladı.

Teń salmaqlıq nurlanıwǵa usı nurlanıw menen teń salmaqlıqta turǵan deneniń temperaturasını belgilew múmkin. Bunday jaǵdayda teń salmaqlıq termodinamikanıń nızamların jıllılıq nurlanıwına da paydalanıw múmkinshiligi payda boladı. Bul óz gezeginde teń salmaqlıq jıllılıq nurlanıwı ushın waqıtqa baylanıslı ózgermeytuǵın ishki energiya, basım, entropiya hám basqa da termodinamikalıq xarakteristikalarǵı anıqlaw hám esaplaw múmkin degendi bildiredi.

Teń salmaqlıq jıllılıq nurlanıwı bir tekli, yaǵnıy onıń energiyasınıń tıǵızlıǵı quwıslıqtıń barlıq noqatlarında birdey. Bunday nurlanıw izotrop hám polyarizaciyalanǵan emes – bunday nurlanıw barlıq táreplerge birdey bolıp tarqaladı, E hám H vektorlarınıń terbeliw bağıtları da hár qıylı.



1-13 súwret



1-14 súwret

Jıllılıq nurlanıwınıń xarakteristikaları. Jıllılıq nurlanıwınıń spektrallıq quramın táriyiplew ushın qızdırılǵan deneniń betiniń bir birligi tárepinen bir waqıt birligi ishinde nurlanatuǵın jiyiliklerdiń kishi diapazonı bolǵan ω shamasınan $\omega + d\omega$ shaması arasındaǵı nurlanıw energiyasın qaraymız. Deneniń bir birlik maydanınan barlıq táreplerge qaray nurlanıw atırǵan nur energiyasınıń aǵımı dR shamasınıń mánisi spektrallıq diapazonnıń keńligine proporcional, yaǵnıy $dR = r d\omega$. Jiyiliklerdiń bir birlik diapazonına sáykes keliwshi r energiyasın deneniń spektrallıq shıǵarıwshılıq qábiletligi yamasa jarqınlıqtıń energiyalıq spektrallıq tıǵızlıǵı dep ataydı. Tájiriybeler hár bir dene ushın spektrallıq shıǵarıwshılıq qábiletliktiń jiyiliktiń belgili bir funkciyası ekenligi kórsetedi. Bul funkciyanıń túri deneniń temperaturası T ózgergende ózgeredi. Bunnan keyin berilgen temperaturada jiyiliktiń bazı bir funkciyası bolǵan usınday funkcionallıq ǵárezlik $r = r(\omega, T)$ túrindegi ǵárezliginiń ornına jıllılıq nurlanıwı teoriyasında qabıl etilgen $r(\omega, T) \equiv r_{\omega, T}$ belgilewin paydalanamız.

Deneniń maydan birliginen jiyilikler diapazonınıń barlıǵınan nurlanatuǵın energiyanıń ulıwmalıq aǵısı

$$R = \int_0^{\infty} r_{\omega, T} d\omega \quad (1.47)$$

formulasınıń járdeminde beriledi hám bul shamanı deneniń integrallıq shıǵarıwshılıq (nurlandıwshılıq) qábiletligi yamasa onıń energiyalıq jarqınlıǵı dep ataydı. SI birlikler sistemasında energiyalıq jarqınlıq Wt/m^2 birliklerinde, al spektrallıq shıǵarıwshılıq qábiletlik Dj/m^2 birliklerine iye.

Deneniń shıǵarıwshılıq (nurlandıwshılıq) qábiletligin nurlanıw ushın tolqın uzınlıǵı bolǵan λ shamasınıń funkciyası dep qaraw múmkin. λ menen jiyilik ω jaqtılıqtıń vakkumdegi tezligi s arqalı bılayınsha baylanısqa: $\lambda = \frac{2\pi s}{\omega}$. Bunday jaǵdayda tómendegidey teńlikke iye bolamız:

$$r_{\omega, T} d\omega = r_{\lambda, T} d\lambda \quad (1.48)$$

Bunnan shıǵarıwshılıq qábiletlik boyınsha jiyilikler shkalasındaǵı hám tolqın uzınlıqları shkalasındaǵı baylanıstırıwshı formulanı alamız

$$r_{\lambda, T} = r_{\omega, T} \frac{d\omega}{d\lambda} = r_{\omega, T} \frac{2\pi c}{\lambda^2} \quad (1.49)$$

(1.49)-ańlatpada $d\omega/d\lambda$ tuwındınıń aldındaǵı "minus" belgisi jazılmadı. Bul "minus" belgisi tolqın λ uzınlıǵınıń úlkeyiwi menen jiyilik ω nıń kemeyetuǵınlıǵın ǵana ańlatadı.

Deneler tárepinen betke kelip túsip atırǵan nurlanıwdı jutiw processin táriyiplew ushın deneniń spektrallıq jutiw qábiletligi bolǵan $a_{\omega, T}$ shamasın kirgizemiz. Bunıń ushın jiyiliklerdiń ω dan $\omega + d\omega$ ǵa shekemgi kishi intervalnı ayırıp alamız hám deneniń betine kelip túsıwshi $d\Phi_{\omega}$ aǵısın qaraymız. Eger usı aǵıstıń bir bólegi bolǵan $d\Phi'_{\omega}$ aǵısı dene tárepinen jutılatsuǵın bolsa, onda deneniń ω jiyiligindegi jutiwshılıq qábiletligin ólshem birligine iye emes tómendegidey shamanıń járdeminde anıqlaymız

$$a_{\omega, T} = \frac{d\Phi'_{\omega}}{d\Phi_{\omega}}. \quad (1.50)$$

Bul shama jiyiligi ω shamasına teń kelip túsıwshi nurlanıwdıń jutılǵan úlesin beredi.

Tájiriybeler qálegen deneniń temperaturasına baylanışlı hár qıylı jiyiliktegi nurlardı hár qıylı

etip jutatuǵınlıǵın kórsetedi. Sonlıqtan deneniń jutiwshılıq qábiletligi $a_{\omega,T}$ jiyilik ω nıń funkciyası bolıp tabıladı. Al bul funkciyanıń túri deneniń temperaturası A shamasınıń ózgeriwi menen ózgeriske ushıraydı.

Óziniń anıqlaması boyınsha deneniń jutiw qábiletliginiń shaması 1 den úlken bola almaydı. Jutiw qábiletligi birden kem hám jiyiliklerdiń barlıq diapazonında birdey bolǵan deneni **sur dene** dep ataydı.

Jılılıq nurlanıwı teoriyasında absolyut qara dene ayırıqsha orındı iyeleydi. Absolyut qara dene dep barlıq jiyiliklerde hám barlıq temperaturalarda jutiwshılıq qábiletligi birge teń deneni G.Kirxgof absolyut qara dene dep atawdı usındı. Haqıyqıy deneler bolsa ózlerine kelip túsken nurlanıwdıń tek bir bólimin ǵana shaǵılastıradı (1-12 súwret). Hátte qara kúye de óziniń qásiyetleri boyınsha absolyut qara denege tek optikalıq diapazonda ǵana jaqınlaydı.

Hár qıylı denelerdiń jutiwshılıq qábiletligin sáwlelendiretuǵın 1-12 súwrette mınaday belgilewler paydalanılǵan: 1 – absolyut qara dene; 2 – sur dene; 3 – haqıyqıy dene.

Absolyut qara dene jılılıq nurlanıwı teoriyasında etalon dene bolıp tabıladı. Tábiyatta absolyut qara dene bolmasa da, jutiwshılıq qábiletligi birden ayırması júdá kishi bolǵan modeldi ańsat júzege keltiriw múmkin. Absolyut qara deneniń usınday modelin jabıq quwıslıq túrinde soǵıp alıwǵa boladı (1-13 súwret). Bul quwıslıq diametri usı quwıslıqtıń diametrinen ádewir kishi bolǵan kishkene tesikke iye. Usınıń menen bir qatarda quwıslıqtıń qálegen formaǵa iye hám qálegen materialdan islengen bolıwı múmkin.

Kishi tesik oǵan kelip túsiwshi nurlanıwdıń derlik tolıq jutılıwına alıp keledi. Tesiktiń diametri qanshama kishi bolǵan sayın onıń jutiwshılıq qábiletligi birge umtıladı. Haqıyqatında da tesik arqalı quwıslıqqa kirgen nurlanıw quwıslıqtıń diywallarına kelip túsedi hám bul diywallarda shalama-shekki jutıladı. Eger tesiktiń diametri kishi bolsa nurlanıw usı tesikten shıǵaman degen she shki diywallarda kóp sanlı shaǵılısıwlarǵa ushıraydı. Usınıń nátiyjesinde kelip túsiwshi nurlar derlik tolıǵı menen jutıladı.

Biz joqarıda qarap ótken modelde tesik arqalı ishke kiriwshi tolqındı qaytıp shıqpaydı hám sonlıqtan kelip túsken nurlar tolıǵı menen jutıladı dep esaplay alamız. Sonlıqtan kishi tesikke absolyut qara deneniń qásiyetleri beriledi.

Eger quwıslıqtıń ishki diywalların T temperaturada uslap tursaq, onda tesik nurlanadı. Bul nurlanıwdı temperaturası T ǵa teń bolǵan absolyut qara deneniń nurlanıwı dep esaplawǵa boladı. Bul nurlanıw energiyasınıń spektr boyınsha tarqalıwın izertlew arqalı absolyut qara deneniń nur shıǵarıwshılıq uqıplıǵı bolǵan $r_{\omega,T}^*$ hám $r_{\lambda,T}^*$ shamaların eksperimentte anıqlaw múmkin (Lengli, E.Pringsgeym, O.Lyummer, F.Kurlbaum hám basqalar). Hár qıylı temperaturalarda ótkerilgen usınday eksperimentlerdiń nátiyjeleri 1-14 súwrette keltirilgen.

Kirxgof nızamı. Qálegen deneniń nur shıǵarıwshılıq uqıplıǵı menen jutiw uqıplıǵı arasında baylanıstıń orın alıwı kerek. Sebebi teń salmaqlıq nurlanıw menen ótkerilgen tájiriybelerde (1-11 súwret) sistemadaǵı teń salmaqlıq eger hár bir dene waqıt birliginde qansha energiyanı nurlandıratuǵın bolsa, tap sonday energiyanı jutatuǵınlıǵın da bildiredi. Bul jaǵday deneniń qanday da bir jiyiliktegi nurlardı kúshli túrde nurlandıratuǵın bolsa, tap sonday jiyiliktegi nurlardı kúshli jutatuǵınlıǵın ańlatadı. Usı jaǵdaydı tolıq teń salmaqlıq principini dep ataymız (princip detalnogo ravnovesiya).

Tolıq teń salmaqlıq principine sáykes tábiyattaǵı barlıq deneler ushın (sonıń ishinde absolyut qara dene ushın da) berilgen temperaturadaǵı nur shıǵarıwshılıq qábiletliginiń nurdı jutiw qábiletligine qatnası birdey mániske iye hám jiyiliktiń (tolqın uzınlıǵınıń) universallıq funkciyası boladı.

1959-jılı nurlanıw menen teń salmaqlıqta turatuǵın sistemalardıń termodinamikalıq nızamlıqların úyreniwdiń barısında G.Kirxgof tárepinen ashılǵan bul nızamdı bılayınsha jazamız:

$$\left(\frac{r_{\omega,T}}{a_{\omega,T}}\right)_1 = \left(\frac{r_{\omega,T}}{a_{\omega,T}}\right)_2 = \left(\frac{r_{\omega,T}}{a_{\omega,T}}\right)_3 = \dots = \frac{r_{\omega,T}^*}{1} = r_{\omega,T}^* = f(\omega, T). \quad (1.51)$$

yamasa

$$\left(\frac{r_{\lambda,T}}{a_{\lambda,T}}\right)_1 = \left(\frac{r_{\lambda,T}}{a_{\lambda,T}}\right)_2 = \left(\frac{r_{\lambda,T}}{a_{\lambda,T}}\right)_3 = \dots = \frac{r_{\lambda,T}^*}{1} = \varphi(\lambda, T). \quad (1.52)$$

Bul ańlatpalarda 1, 2, 3... indeksleri arqalı hár qıylı haqıyqıy deneler ushın qatnaslar belgilengen.

Kirxgof nızamınan $f(\omega, T)$ hám $\varphi(\lambda, T)$ universallıq funkciyalarınıń sáykes jiyilikler shkalasındaǵı hám tolqın uzınlıqları boyınsha absolyut qara deneniń spektrallıq nur shıǵarıwshılıq

qábiletligi $r_{\omega,T}^*$ hám $r_{\lambda,T}^*$ ekenligi kelip shıǵadı. Sonlıqtan olar arasındagı baylanıs (1.49)-formula menen anıqlanadı.

Jıllılıq nurlanıwı teoriyasında absolyut qara deneniń nurlanıwı universallıq xarakterge iye. Haqıyqıy deneler barlıq waqıtta da qálegen temperaturada nurdı absolyut qara denegge salıstırǵanda kemirek nurlandıradı. Absolyut qara deneniń nur shıǵarıwshılıq qábiletligin (yaǵnıy Kirxgoftıń universallıq funkciyasın) hám haqıyqıy deneniń jutıwshılıq qábiletligin bilgen halda Kirxgof nızamı boyınsha dene tárepinen jiyiliklerdiń yamasa tolqın uzınlıqlarınıń qálegen diapazonında nurlandırılatusın energıyanıń mánisin anıqlaw múmkin.

Stefan-Bolcman nızamı. Y.Stefannıń 1879-jılı ótkergen eksperimentleri hám L.Bolcmannıń 1884-jılı orınlangan teoriyalıq izertlewleri absolyut qara deneniń jıllılıq nurlanıwınıń áhmiyetli nızamın dálillewge múmkinshilik berdi. Bul nızam boyınsha absolyut qara deneniń energiyalıq jarqınlıǵı onıń absolyut temperaturasınıń tórtinshi dárejesine tuwrı proporcional. Onı bilayınsha jazamız

$$R^* = \sigma T^4. \quad (1.53)$$

Eskertiw: Endigiden bilay juldızsha belgisi menen absolyut qara deneniń jıllılıq nurlanıwınıń xarakteristikaların belgileybiz.

Házirgi waqıtları ótkerilgen ólshewler Stefan-Bolcman turaqlısı ushın $\sigma = 5,6686 \cdot 10^{-8} \text{ Vt/m}^2 \text{ K}^4$ shamasın beredi.

Haqıyqıy deneler ushın Stefan-Bolcman nızamı tek sapalıq jaqtan orınlanadı. Olar ushın temperaturanıń joqarılawı menen energiyalıq jarqınlıq úlkeyedi. Biraq haqıyqıy deneler ushın energiyalıq jarqınlıqtıń temperaturadan ǵárezligi ápiwayı bolǵan (1.53)-ańlatpa menen táriyiplenbeydi, al tómendegidey túrge iye boladı

$$R = A_T R^* = A_T \sigma T^4. \quad (1.54)$$

(1.54)-ańlatpadaǵı A_T koefficientiniń mánisi barlıq waqıtta da 1 den kishi hám onı deneniń integrallıq jutıw qábiletligi dep ataymız. A_T nıń mánisleri ulıwma jaǵdayda temperaturadan ǵárezli hám texnikalıq jaqtan áhmiyetli bolǵan kóp sanlı materiallar ushın belgili. Mısalı, temperaturanıń jetkilikli dárejedegi keń intervalında metallar ushın $A_T = 0,1 \div 0,4$, al kómir menen metallardıń okisleri ushın $A_T = 0,5 \div 0,9$ ǵa teń. Bul máseleni tolıǵıraq qaraymız.

Eger absolyut qara deneni qorshap turǵan ortalıq bazı bir $T_{q.o.}$ temperaturasına iye bolsa, onda bul ortalıq elektromagnit tolqınları túrinde energıyanı nurlandıradı hám bul energıyanıń bir bólimin absolyut qara deneniń ózi jutadı. Usı jaǵdayǵa baylanıslı qorshaǵan ortalıq absolyut qara denedey bolıp nurlandıradı dep esaplaǵan jaǵdayda absolyut qara deneniń jarqınlıǵınıń dene menen ortalıqtıń integrallıq energiyalıq jarqınlıqlarınıń ayırmasınan turatuǵınlıǵın ańsat túsiniw múmkin:

$$R^{*'} = \sigma(T^4 - T_{q.o.}^4).$$

Integrallıq energiyalıq jarqınlıqtıń shaması absolyut temperaturanıń tórtinshi dárejesine proporcional bolǵanlıqtan $T - T_{q.o.}$ ayırmasınıń shaması salıstırmalı túrde úlken bolǵanda $T_{q.o.}$ shamasın esapqa almawǵa boladı. Mısalı, absolyut qara deneniń temperaturası $T = 1000 \text{ K}$, al qorshaǵan ortalıqtıń temperaturası $T_{q.o.} = 300 \text{ K}$ shamalarına teń bolsın. Usı jaǵdayǵa baylanıslı absolyut qara deneniń qosındı jarqınlıǵınıń ortalıqtıń temperaturası 0 K bolǵan jaǵdayǵa qaraǵanda 300 K bolǵanda qansha shamaǵa ózgeretuǵınlıǵın esaplayıq.

$T_{q.o.} = 0 \text{ K}$ bolǵan jaǵdayda

$$\begin{aligned} R^* &= R^{*'} = \sigma T^4 = 5,67 \cdot 10^{-12} \cdot 10^{12} \frac{\text{vt}}{\text{cm}^2} = \\ &= 5,67 \frac{\text{vt}}{\text{sm}^2} = 5,67 \cdot 10^4 \frac{\text{vt}}{\text{m}^2}. \end{aligned}$$

$T_{q.o.} = 300 \text{ K}$ bolǵan jaǵdayda

$$\begin{aligned} R^{*'} &= \sigma(T^4 - T_{q.o.}^4) = 5,67 \frac{\text{vt}}{\text{sm}^2} - 5,67 \cdot 10^{-12} \cdot 8,1 \cdot 10^9 \frac{\text{vt}}{\text{sm}^2} = \\ &= 5,624 \frac{\text{vt}}{\text{sm}^2} = 5,624 \cdot 10^4 \frac{\text{vt}}{\text{m}^2}. \end{aligned}$$

$\frac{R^* - R^{*'}}{R^*}$ qatnası absolyut qara deneniń integrallıq energiyalıq jarqınlıǵınıń biz qarap atırǵan jaǵdayda qansha shamaǵa ózgergenligin kórsetedi (biz qarap ótken mısalda $0,8 \%$ ke).

Stefan-Bolcman nızamınan jáne bir juwmaq shıǵarıw múmkin: deneler qálegen temperaturada elektromagnit tolqınların nurlandıradı (demek, jutadı).

Qara emes deneniń nurlanıwı. Haqıyqıy denelerdiń hesh qaysısı da absolyut qara dene bola

almaydı. Olardıń fizikalıq hám ximiyalıq qásiyetleri spektrdiń hár qıylı bólimleri menen tásirlesiwde de, temperatura ózgergende de hár qıylı bolıp ózgeredi. Bunday ózgerisler olardıń nurlandıraw qábiletligi menen jutiw koefficientlerine úlken tásir jasadı.

Kirxgof nızamı boyınsha birdey temperaturalarda haqıyqıy denelerdiń nurlandıraw qábiletligi absolyut qara deneniń nurlandıraw qábiletliginen kishi boladı.

Haqıyqıy denelerdi basqa denelerden izolyaciyalaw múmkin emes. Sonlıqtan nurlanıw aǵısı deneniń óziniń jıllılıq nurlanıwınıń aǵısı menen basqa deneler tárepinen nurlandırılǵan, yaǵnıy energiyanıń shaǵılısqan aǵısınıń qosındısına teń boladı.

Eger berilgen temperaturada absolyut qara dene menen haqıyqıy dene tárepinen nurlandırılǵan energiylardıń qansha dárejede ayırmaǵa iye ekenligin biliw ushın

$$\varepsilon_{\lambda,T} = \frac{r_{\lambda,T}^m - r_{\lambda,T}^{sh}}{r_{\lambda,T}}$$

formulası boyınsha anıqlanatuǵın nurlandıraw qábiletligi haqqındaǵı túsinikti kirgizemiz. Bul formulada $r_{\lambda,T}^m$ arqalı haqıyqıy deneniń menshikli nurlandıraw qábiletligi, $r_{\lambda,T}^{sh}$ arqalı shaǵılısqan nurlanıw menen baylanıslı bolǵan nurlandıraw qábiletligi, al $r_{\lambda,T}$ arqalı absolyut qara deneniń nurlandıraw qábiletligi belgilengen.

Izolyaciyalanǵan deneler ushın joqarı temperaturalarda nurlandıraw qábiletliginiń koefficienti deneniń jutiw koefficientine teń. Biraq tómengi temperaturalarda jáne izolyaciyalanbaǵan deneler ushın (quwıslıqtıń ishinde basqa denelerge jaqın turǵan deneler ushın) shıǵarıw jáne jutiw koefficientleri bir birine teń bolmay qaladı. $\lambda = 640$ nm bolǵan tolqın ushın bazı bir kóp qollanılatuǵın zatlar ushın nurlandıraw qábiletligi koefficientleriniń mánisleri tómendegi kestede keltirilgen ("oksidlengen" sózi qaraqalpaq tilindegi "tot basqan" sózine sáykes keledi):

Zat	$\varepsilon_{\lambda,T}$	Zat	$\varepsilon_{\lambda,T}$
Oksidlengen alyuminiy	0,3	Nikel	0,4
Oksidlengen berilliy	0,35	Oksidlengen nikel	0,9
Vanadiy	0,35	Platina	0,3
Oksidlengen vanadiy	0,7	Gúmis	0,05
Volfram	0,45	Titan	0,5
Temir	0,35	Oksidlengen titan	0,5
Oksidlengen temir	0,7	Kómir (grafit)	0,85
Iridiy	0,3	Uran	0,55
Kobalt	0,35	Xrom	0,4
Oksidlengen kobalt	0,7	Cirkoniy	0,45
Oksidlengen magniy	0,2	Quymalar:	
Marganec	0,6	shoyın	0,35
Mıs	0,1	oksidlengen shoyın	0,7
Oksidlengen mıs	0,7	polat	0,35
Molibden	0,4	nixrom	0,35
		oksidlengen nixrom	0,9

Eksperimentler haqıyqıy zatlar, solardıń ishinde metallar ushın spektrallıq iymekliklerdiń birdey temperaturalarda olarǵa sáykes keletuǵın absolyut qara deneniń iymekliginen tómende jaylasatuǵınlıǵın kórsetedi. Biraq, temperatura joqarılaǵanda haqıyqıy denelerdiń nurlandıraw qábiletliginiń maksimumı absolyut qara dene ushın alınǵan iymekliktiń maksimumına salıstırǵanda kóbirek jaqınlasadı. Bul jaǵday nurlanıwdıń saylap alıw xarakterine iye ekenligin kórsetedi. Hár bir haqıyqıy dene ushın tek sol deneniń ózi ushın tán bolǵan saylap alıw (selektivlik) nurlanıw hám jutiw oblastı bar boladı. Nurlanıw jáne jutiw spektrindegı selektivlik maksimumlardıń bar bolıwı qara emes denelerdiń jıllılıq nurlanıwına eń tán bolǵan belgi bolıp tabıladı.

Qara emes denelerdiń jıllılıq nurlanıw nızamların absolyut qara dene ushın alınǵan formuladay bolǵan ańlatpanıń járdeminde esaplawǵa qaratılǵan jumıslar isenimli emes nátiyjelerge alıp keldi. Alınǵan formulalarda qatnasatuǵın konstantalardıń mánisleri temperaturanıń ózgerisi menen ózgerislerge ushıradı hám spektrdiń hár qıylı bólimleri ushın hár qıylı mánislerge iye boldı. Mısalı, tantal ushın Vinniń awısıw nızamın qollanǵan jaǵdayda temperatura 1000 K nen 3000 K ge ózgergende absolyut qara dene ushın turaqlı bolıp qalatuǵın $\lambda_{max}T$ shaması 0,25 sm·grad

shamasınan 0,33 sm·grad shamasına shekem ózgeretuǵınlıǵı anıqlandı. Bunday ózgerislerge alıp keletuǵın sebeplerdiń hár qıylı bolıwı múmkin. Sol sebeplerdiń ishindegi eń itimalı temperaturanıń ózgeriwı menen denelerdiń strukturasınıń ózgeriwı menen baylanıslı.

Eger absolyut qara deneniń integrallıq energiyalıq jarqınlıǵı (1.53)- Stefan-Bolcman nızamı boyınsha $R^* = \sigma T^4$ túrinde jazılatuǵın bolsa, onda haqıyqıy deneler ushın

$$R^* = k\sigma T^4$$

formulasınıń járdeminde anıqlanadı. Bul formuladaǵı k proporcionallıq koefficientiniń mánisi berilgen temperaturadaǵı berilgen deneniń integrallıq jarqınlıǵınıń absolyut qara deneniń integrallıq jarqınlıǵına qatnasına teń (yaǵnıy k barlıq tolqınlar ushın ortasha bolǵan nurlandıruw qábiletliginiń koefficienti bolıp tabıladı). Kirxgof nızamınıń tiykarında k koefficientiniń mánisiniń deneniń ortasha jutiw koefficientine teń dep esaplawǵa boladı. k koefficienti 1 den kishi hám onıń mánisi deneniń tábiyatınan, onıń temperaturasınan, betiniń qurılısınan jáne basqa da faktorlardan gárezli. Polirovkalanǵan betler ushın alınǵan onıń mánisi polirovkalanbaǵan, gedir-budır bet ushın alınǵan mánisten kishi boladı. Al, k koefficientiniń mánisiniń temperaturadan gárezligi volfram ushın alınǵan mına kestede ayqın kórinedi:

T	k
1500 K	0,15
3500 K	0,34

T = 1500 K ushın hár qıylı zatlar ushın k nıń mánislerin keltiremiz:

Volfram	0,15	Gúmis	0,04
Temir	0,11	Kómir	0,52
Molibden	0,12	Mıstıń okisi	0,54
Nikel	0,06	Nikeldiń okisi	0,84
Platina	0,15	Temirdiń okisi	0,89

Joqarıda keltirilgen kesteden biz k koefficientiniń mánisiniń 1 den ádewir kishi ekenligin kórsetedi. Mısalı, temperatura T = 1500 K bolǵan jaǵdayda gúmis absolyut qara denege salıstırǵanda 25 ese, al nikeldiń okisine salıstırǵanda 21 ese energiyanı nurlar túrinde kem nurlandıradı.

Haqıyqıy qara emes deneler ushın effektivli radiaciyalıq temperatura T_r túsiniǵın kirgiziw múmkin. Tap usınday T_r temperaturadaǵı absolyut qara dene haqıyqıy denedey energiyalıq jarqınlıqqa iye boladı. Radiaciyalıq temperatura T_r nıń mánisi barlıq waqıtta da haqıyqıy temperatura T nıń mánisinen kishi. Haqıyqatında da átirapımızda bar deneler ushın $R = \sigma T_r^4 = A_T \sigma T^4$. Bunnan $T_r = \sqrt[4]{A_T}$ ekenligine, yaǵnıy $T_r < T$ teńsizliginiń orınlanatuǵınına iye bolamız. Sebebi ádettegi deneler ushın $A_T < 1$ teńsizliginiń orınlanatuǵınlıǵı bárshege túsiniكلي.

Kúshli qızdırılǵan denelerdiń radiaciyalıq temperaturasın radiaciyalıq piometrdiń járdeminde anıqlaw múmkin (1-15 súwret). Bunday ásbapta (piometrde) alıstaǵı qızdırılǵan derek D nıń súwreti O obektiviniń járdeminde qabıllaǵısh Q ǵa nurlandıırǵıstıń súwreti usı qabıllaǵıstıń súwretiniń ústine túsetuǵınday etip proekciyalanadı. Qabıllaǵıshqa jaqtısı túsetuǵın nurlanıw energiyasınıń mánisin bahalaw ushın ádette metall yamasa yarım ótkizgish bolometrler yaki termoelementler qollanıladı. Bolometrlerdiń jumıs islew principi kelip túsiwshi nurlanıw aǵısın jutiwdıń saldarınan metaldıń yamasa yarım ótkizgishtiń elektrlik qarsılıǵınıń ózgeriwine tiykarlanǵan. Termoelementlerdiń kelip túsken nurlardı jutiwshi betiniń temperaturasınıń ózgeriwı olarda termoelektir qozǵawshı kúshiniń payda bolıwına alıp keledi.

Bolometr yamasa termoelementke tutastırılǵan ásbaptıń kórsetiwı piometrdiń qabıllaǵıshına kelip túsken nurlanıw energiyasına proporcional boladı. Piometrdi hár qıylı temperaturalardaǵı absolyut qara dene etalonınıń nurlanıwı boyınsha graduırovkalap, usı ásbaptıń shkalası boyınsha qızdırılǵan denelerdiń radiaciyalıq temperaturaların anıqlaw múmkin.



1-15 súwret

Nurlandıruwshınıń materialınıń integrallıq jutiw qábiletligin biliw arqalı eksperimentte ólshengen nurlanıwdıń radiaciyalıq temperaturası T_p temperaturasın bile otırıp onıń haqıyqıy temperaturası bolǵan T shamasın

$$T = \frac{T_p}{\sqrt[4]{A_T}}$$

formulasınıń járdeminde esaplap anıqlay alamız. Misalı eger volfram nurlandırǵıstıń qızdırılǵan betin baqlaǵanda radiaciyalıq pirometr $T_p = 933$ K temperaturanı kórsetetuǵın bolsa, onda onıń haqıyqıy temperaturası $T = 1500$ K shamasına teń boladı (volfram ushın $A = 0,15$)

Vinniń awısıw nızamı. 1893-jılı nemis fizigi V.Vin ish tárepinde ideal shashıratıwshı aynalıq diywalları bar quwıshıqtıń ishindegi nurlanıwdı qısıw menen baylanıslı bolǵan termodinamikalıq processtı teoriyalıq jaqtan qarap shıqtı. Qozǵalıwshı aynada nurlar shashıraǵandaǵı Dopler effektiniń esabınan jiyiliktiń ózgeriwın esapqa alıp Vin absolyut qara deneniń nur shıǵarıwshılıq qábiletliginiń

$$r_{\omega,T}^* = \omega^3 f\left(\frac{\omega}{T}\right) \quad (1.55)$$

túrine iye ekenligin kórsetti. Bul jerde $f\left(\frac{\omega}{T}\right)$ arqalı qanday túrge iye ekenligin termodinamikalıq usıllar menen anıqlawǵa bolmaytuǵın bazı bir funkciya belgilengen.

Vinniń bul formulasındaǵı jiyilikten (1.49)-formulaǵa sáykes tolqın uzınlıǵına ótsek

$$r_{\lambda,T}^* = \frac{(2\pi c)^4}{\lambda^5} f\left(\frac{2\pi c}{\lambda T}\right) \quad (1.56)$$

ańlatpasın alamız. Bul ańlatpada nur shıǵarıwshılıq uqıplıǵı $r_{\lambda,T}^*$ ushın temperatura T nıń tek λT kóbeymesi túrinde ǵana kiretuǵınlıǵı kórinip tur. Bul jaǵday $r_{\lambda,T}^*$ funkciyasınıń bazı bir ózgesheliklerin boljap aytıwǵa múmkinshilik beredi. Misalı bul funkciya belgili bir λ_m tolqın uzınlıǵında maksimumǵa iye boladı. Sonıń menen birge bul tolqın uzınlıǵınıń mánisi temperatura ózgergende $\lambda_m T = \text{const}$ shárti orınlanatuǵın shamalarǵa ózgeredi.

Solay etip V.Vin jıllılıq nurlanıwı nızamın ashtı. Bul nızam boyınsha absolyut qara deneniń nur shıǵarıwshılıq qábiletliginiń maksimumı sáykes keletuǵın tolqın uzınlıǵı λ_m onıń absolyut temperaturasına keri proporcional ózgeredi. V.Vinniń jıllılıq nurlanıwı nızamın bılayınsha jazamız:

$$\lambda_m = \frac{b}{T}. \quad (1.57)$$

Eksperimentlerde anıqlanǵan bul nızamdaǵı turaqlı shamanıń mánisi $b = 2,898 \cdot 10^{-3}$ mK shamasına teń bolıp shıqtı.

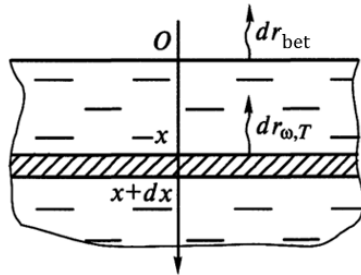
Vinniń nızamın ádette awısıw nızamı dep ataydı. Gáp "awısıw nızamı" haqqında aytlıǵanda absolyut qara deneniń temperaturası joqarılaǵanda onıń nur shıǵarıwshılıǵınıń maksimumınıń iyelegen ornınıń qısqa tolqınlar oblastına awısatuǵınlıǵı názerde tutiladı. 1-14 súwrette keltirilgen eksperimentlerdiń nátiyjeleri bul juwmaqtıń tek sapalıq jaqtan durıs ekenligin kórsetip ǵana qoymay (1.57)-formulaǵa sáykes sanlıq jaqtan da nızamınıń durıslıǵın tastıyıqlaydı.

Haqıyqıy deneler ushın Vinniń awısıw nızamı tek sapalıq jaqtan ǵana orınlanadı. Qálegen dene ushın temperaturanıń joqarılawı menen dene energiyanı eń kóp nurlandıratuǵın tolqın uzınlıǵı qısqa tolqın tárepke qaray jılsadı. Biraq bul jılsıw ápiwayı (1.57)-formula menen táriyiplenbeydi. Sonlıqtan bul formulanı haqıyqıy denelerdiń nurlanıwı ushın sanlıq shamalardıń mánisin sapalıq jaqtan bahalaw ushın ǵana qollanıwǵa boladı.

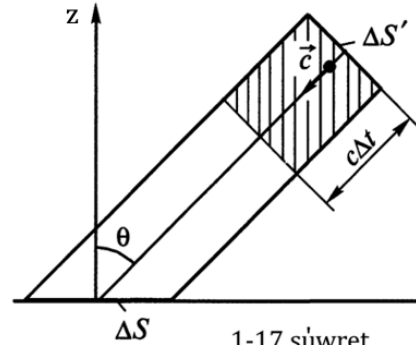
Túnde kóriw (qarańǵıda kóriw). Túngi waqıtları (yamasa qarańǵıda) adam átirapındaǵı zatlardı kóre almaydı. Biraq sol zatlardıń barlıǵı da nollik emes temperaturaǵa iye hám sonlıqtan olar túnde de elektromagnitlik jıllılıq nurlanıwın nurlandıradı. Vinniń awısıw nızamı bolǵan (1.57)-formulanıń járdeminde temperaturası belgili bolǵan deneniń nur shıǵarıwshılıq qábiletliginiń maksimumına sáykes keliwshi tolqın uzınlıǵınıń shamasın bahalaw múmkin. Bahalawlar ortasha temperatura 300 K bolǵan jaǵdayda jıllılıq nurlanıwınıń tiykarǵı bóliminiń uzınlıǵı shama menen 10 mkm bolǵan infraqızıl nurlanıwǵa sáykes keletuǵınlıǵın kórsetedi. Spektrdiń kózge kórinetuǵın oblastındaǵı nurlanıw ($0,4 < \lambda < 0,7$ mkm) bunday temperaturalarda júdá kishi energiyaǵa iye bolıp, qurallanbaǵan kózge pútkilley kórinbeydi.

Aspan tárepke qaray jer deneleriniń sisteması tuyıq emes. Sonlıqtan Jerdiń betindegi deneler hám olardıń nurlanıwı arasında teń salmaqlıq halı júzege kelmeydi. Sonlıqtan temperaturası Jerdiń betiniń temperaturasına joqarı bolǵan deneler nurlandıratuǵın obektler sıpatında mikrotolqınlıq diapazonda baqlana aladı. Infraqızıl nurlardıń usınday dereklerin tek arnawlı ásbaplardıń járdeminde kóriw múmkin. Bunday ásbaplarda adam kózine kórinbeytuǵın mikrotolqınlıq nurlar infraqızıl nurlardıń arnawlı datchikleri tárepinen elektr signallarına túrlendiriledi. Bul signallar kineskoplardaǵı elektronlıq dástelderdi basqaradı hám onıń ekranında qurallanbaǵan kóz benen kórinbeytuǵın denelerdiń súwretin payda etedi.

XX ásirniń aqırında túnde kóriw texnikasınıń rawajlanıwında úlken ózgerisler júz berdi. Jańa tiptegi elektronlıq-optikalıq túrlendirgishler dóretildi. Házirgi waqıtlardaǵı binoklardıń, túnde nishanaǵa alıwǵa múmkinshilik beretuǵın dúzilislerdiń járdeminde baqlawshı bir neshe júz metr qashıqlıqtaǵı adamnıń, bir neshe kilometr qashıqlıqtaǵı qozǵalıp baratırǵan tanktıń anıq súwretin kóre aladı. Al túnde kóriwge múmkinshilik beretuǵın pilotajlıq kóz áynekler vertoletlardı qurallanbaǵan kóz benen kóriw sheklengen sharayatlarda da kúni túni ekspluataciyalawǵa múmkinshilik beredi.



1-16 súwret



1-17 súwret

1-másele. Kólemi jetkilikli dárejede úlken bolǵan qálegen zattı alayıq. Onıń qalıńlıǵınıń bir birligine $E_{\omega,T}$ nur shıǵarıwshılıq hám $A_{\omega,T}$ jutiwshılıq qábiletligi sáykes keletuǵın bolsın. Bunday deneniń betiniń absolyut qara denedey bolıp nurlandıratuǵınlıǵın kórsetińiz. Máseleni sheshkende deneniń betine perpendikulyar baǵıtta tarqalatuǵın nurlanıw menen sheklenilsin.

Sheshimi: Meyli $x > 0$ yarım keńisligin iyelep turǵan zattıń qatlamınıń temperaturası T bolsın (1-16 súwret). Bul zatta koordinataları x hám $x + dx$ bolǵan juqa qatlamdı ayırıp alıp qaraymız. Bul juqa qatlamnıń betiniń bir birligi betke qaray baǵıtlanǵan, ω jiyiligindegi $dr_{\omega,T} = E_{\omega,T}$ shamasındaǵı energiyanı nurlandıradı.

Qatlamnıń betinen shıǵaman degen she bul nurlar qalıńlıǵı x bolǵan jutiwshı deneniń qatlamı arqalı ótedi. Usınıń nátiyjesinde Burger nızamı boyınsha nurlanıw energiyasınıń aǵımı eksponenciallıq nızam boyınsha kemeyedi hám $x = 0$ bolǵan betten ótkende energiyanıń mánisi

$$dr_{bet} = dr_{\omega,T} \text{Exp}(-A_{\omega,T}x)dx = E_{\omega,T} \text{Exp}(-A_{\omega,T}x)dx$$

shamasına teń boladı. Barlıq qatlamlar boyınsha nurlanıwdı qosıp (summalap) qatlamnıń betiniń nur shıǵarıwshılıq uqıplılıǵın tabamız:

$$r_{bet} = \int_0^{\infty} A_{\omega,T} \text{Exp}(-A_{\omega,T}x)dx = \frac{E_{\omega,T}}{A_{\omega,T}} \int_0^{\infty} \text{Exp}(-\xi)d\xi = \frac{E_{\omega,T}}{A_{\omega,T}}.$$

Biraq Kirxgof nızamı boyınsha $\frac{E_{\omega,T}}{A_{\omega,T}} = r_{\omega,T}^*$. Bul ańlatpada $r_{\omega,T}^*$ arqalı absolyut qara deneniń nur shıǵarıwshılıq uqıplılıǵı belgilengen. Sonlıqtan $r_{bet} = r_{\omega,T}^*$ hám usınıń menen biz qatlamnıń betiniń absolyut qara denedey bolıp nurlandıratuǵınlıǵın dálilledik.

Bul áhmiyetli juwmaq (biz bunı mısál retinde keltiremiz) úlken kólemge iye joqarı temperaturalı plazmanıń betinen (mısálı Quyashtıń betinen) nurlanatuǵın elektromagnit tolqınlardıń spektrlik quramı boyınsha absolyut qara deneniń nurlanıwına nelikten júdá jaqın ekenligin kórsetedi.

2-másele. Quyashtıń nur shıǵarıw qábiletliginiń maksimumı $\lambda_m = 0,48$ mkm ge sáykes keledi. Quyashtıń nurlanıwın absolyut qara deneniń nurlanıwına jaqın dep qarap Jer dógeresinde qozǵalıwshı orbitalıq stanciyanıń quwatlıǵı $P = 10$ kvտ bolǵan Quyash batareyalarınń panelleriniń maydanlarınıń qosındısınıń mánisin bahalańız. Quyash batareyasınıń paydalı tásir koefficientin $\eta = 20\%$ dep esaplańız. Astronomiyalıq shamalardıń mánislerin kestelerden alıw kerek.

Sheshimi: Vinniń awısıw nızamınan (1.57)-formula boyınsha Quyashtıń betiniń temperaturasını esaplaymız

$$T = \frac{b}{\lambda_m} = \frac{2,9 \cdot 10^{-3}}{0,48 \cdot 10^{-6}} \approx 6000 \text{ K}.$$

Endi $R = \sigma T^4$ Stefan-Bolcman nızamı boyınsha Quyashtıń energiyalıq jarqınlıǵın hám onıń betindegi nurlanıwdıń quwatı bolǵan W shamasın tabamız

$$W = R \cdot 4\pi\sigma R_Q^2 T^4.$$

Bul ańlatpadaǵı R_Q Quyashtıń radiusı bolıp tabıladı.

Quyash barlıq táreplerge izotrop túrde energiyanı nurlandıradı dep esaplaymız hám usı tiykarda Quyash turaqlısı bolǵan C shamasınıń mánisin tabamız. Bul shama radiusı Jer menen Quyash arasındǵı qashıqlıqqa (R_{QJ} shamasına) teń bolǵan orayında Quyash turǵan sferalıq bettiń bir birlik maydanınan ótetuǵın nurlanıw energiyasınıń aǵısına teń. $R_{QJ} = 1,49 \cdot 10^{11}$ m. Bunday jaǵdayda

$$C = \frac{W}{4\pi R_{QJ}^2} = \sigma T^4 \left(\frac{R_Q}{R_{QJ}} \right)^2 = 1,6 \cdot 10^3 \frac{\text{Vt}}{\text{m}^2}$$

shamasına iye bolamız. Solay etip Jerdiń átirapındǵı kosmoslıq keńislikte Quyashtan jetip keletuǵın nurlardıń baǵıtına perpendikulyar qoyılǵan bettiń bir birligi arqalı bir sekunda 1,6 kDj Quyashtıń nurlanıwı ótedi eken. Bul energiyanıń bir bólegi quyash batareyasında elektr energiyasına aylanadı. Quyash batareyasınıń paydalı tásir koefficientin esapqa alǵan halda batareyanıń elektrlik quwatın tabamız

$$P = \eta CS.$$

Bunnan Quyash batareyasınıń paneliniń maydanın tabamız

$$S = \frac{P}{\eta C} = 104 / (0,2 \cdot 1,6 \cdot 10^3) = 31,2 \text{ m}^2.$$

§ 1-8. Nurlanıwdıń kvantlıq teoriiyası

Teń salmaqlıq nurlanıw energiyasınıń kólemlik tıǵızlıǵı. Teń salmaqlıq jıllıq nurlanıw teoriiyasınıń tiykargı mánisin qarap shıǵamız. Bunıń ushın ideal túrdegi shaǵılastırılshı diywallargá iye quwıslıq qabırǵasınıń uzınlıǵı l ge teń kub formasına iye dep esaplaymız. Bul ápiwayılastırılǵan jaǵday bolsa da alatuǵın juwmaqlar ulıwmalıq xarakterge iye boladı. Bul quwıslıqqa temperaturası T ǵa teń bolǵan ólshemleri boyınsha kishi absolyut qara deneni jaylastıramız. Bul dene tárepinen elektromagnit tolqınlardı shıǵarıw hám jutıwdıń esabınan quwıslıq teń salmaqlıq jıllıq nurlanıwı menen toladı. Onıń energiyasınıń tıǵızlıǵın $u(T)$ arqalı belgileymiz hám bul funkciyanıń absolyut temperatura T ǵa baylanıslı ekenligin atap ótemiz. Jıllıq nurlanıwınıń energiyasınıń bul kólemlik tıǵızlıǵın jiyilikler spektri boyınsha jayıw múmkin. Bul matematikalıq ańlatpa tómendegidey túrge iye boladı:

$$u(T) = \int_0^\infty u_{\omega,T} d\omega. \quad (1.58)$$

Bul jerde $u_{\omega,T} \equiv u(\omega, T)$ funkciyası ω jiyiligi janındǵı jiyiliktiń bir birligine sáykes keliwshi nurlanıw energiyasınıń kólemlik tıǵızlıǵın anıqlaydı. Bul funkciyanı T temperaturadaǵı jıllıq nurlanıwınıń energiyasınıń spektrallıq tıǵızlıǵı dep ataymız.

Álbette, jıllıq nurlanıwınıń energiyasınıń spektrallıq tıǵızlıǵı usı nurlanıw menen teń salmaqlıqta turǵan absolyut qara deneniń nur shıǵarıwshılıq uqıplıǵı menen baylanıslı. Bul baylanıstı absolyut qara deneniń betinde alınǵan ΔS elementar maydannıń qasındaǵı nurlanıwdı qaraw arqalı anıqlawǵa boladı (1-17 súwret).

Biz saylap alǵan maydannıń qasındaǵı qálegen noqatta jıllıq nurlanıwı 4π denelik múyeshi sheklerinde múmkin bolǵan barlıq baǵıtlarda birdey bolıp tarqalǵan. Sonlıqtan $d\Omega = \sin\theta d\theta d\varphi$ denelik múyeshine sáykes keliwshi nurlanıw energiyasınıń tıǵızlıǵın (yaǵnıy ΔS maydanına oǵan túsirilgen normalǵa θ múyeshi baǵıtında túsetuǵın energiyanıń tıǵızlıǵın) bılayınsha jaza alamız:

$$d\tilde{u} = u(T) \frac{d\Omega}{4\pi}. \quad (1.59)$$

Biraq, eger energiyasınıń tıǵızlıǵı usınday bolǵan nurlanıw vakuumde jaqtılıqtıń tezligi s menen ΔS betine θ múyeshi menen kelip túsetuǵın bolsa, onda Δt waqıtı ishinde usı maydangá 1-17 súwrette shtrixlangan kólemdegi barlıq nurlanıw energiyası kelip túsedi. Onıń sanlıq shaması mınaǵan teń:

$$dw = d\tilde{u} c \Delta t \Delta S' = d\tilde{u} c \Delta t \Delta S \cos\theta = \frac{c}{4\pi} u(T) \cos\theta \sin\theta d\omega d\varphi \Delta S \Delta t. \quad (1.60)$$

Múmkin bolǵan barlıq múyeshlerde túsetuǵın nurlanıw energiyasın summalsaq waqıttıń bir birligi ishinde bettiń bir birlik maydanına túsetuǵın nurlanıw energiyasınıń aǵısı bolǵan Φ shamasın tabamız:

$$\Phi = \frac{c}{4\pi} u(T) \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} \cos\theta \sin\theta d\theta = \frac{c}{4} u(T). \quad (1.61)$$

Termodinamikalıq teń salmaqlıq halında tap usınday Φ aǵısı absolyut qara deneniń bir birlik betinen de nurlanıwı kerek. Biraq, anıqlama boyınsha energiyanıń usınday aǵısı absolyut qara deneniń jarqınlıǵı bolıp tabıladı. Sonlıqtan

$$R^* = \frac{c}{4} u(T) \text{ yamasa } u(T) = \frac{4}{c} R^*. \quad (1.62)$$

Joqarıda ayılǵan barlıq gáppler ω jiyiligindegi nurlanıwdıń barlıq spektrallıq qurawshısı ushın da orınlı boladı. Sonlıqtan tap sonday anlatpa menen absolyut qara deneniń nur shıǵarıwshılıq uqıplıǵı $r_{\omega,T}^*$ menen teń salmaqlıq jıllılıq nurlanıwınıń energiyasınıń spektrallıq kólemlik tıǵızlıǵı $u_{\omega,T}$ shaması da baylanısqan:

$$r_{\omega,T}^* = \frac{c}{4} u_{\omega,T} \text{ yamasa } u_{\omega,T} = \frac{4}{c} r_{\omega,T}^*. \quad (1.63)$$

Reley-Djins formulası³. Joqarıda qarap ótilgen diywaları ideal shaǵılıstıratuǵın kublıq formasındaǵı quwıslıqta elektromagnit maydanı tek tuwrı hám shashıraǵan tolqınlardıń superpoziciyası túrinde jasaydı. Basqa sóz benen aytqanda quwıslıqtıń ishinde elektromagnit maydanı quwıslıqtıń diywalarında túyinlerge iye turǵın elektromagnit maydanları túrinde boladı.

Dekart koordinatalar sistemasınıń kósherlerin kublıq quwıslıqtıń úsh óz-ara perpendikulyar qabırǵası boylap túsiremiz (1-18a súwret) hám $\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$ jáne $\vec{e}_z$ arqalı sáykes koordinata kósherleri baǵıtında túsirilgen birlik ortlardı belgileybiz. Bunday jaǵdayda x kósheri baǵıtında tarqalatuǵın tolqın ushın turǵın tolqınınıń payda bolıwı ushın

$$l = n_1 \frac{\lambda}{2}, \quad n_1 = 1, 2, 3, \dots \quad (1.64)$$

shártiniń orınlanıwı talap etiledi. Bul shárt boyınsha shashıratuwshı diywalar arasındaǵı qashılıq l uzınlıǵında pútin san eselengen yarım tolqın uzınlıǵınıń jaylasıwı kerek. Bunday tolqın ushın tolqın vektorı $\mathbf{k} = k_x \mathbf{e}_x$ bolǵanlıqtan (bul anlatpada $k_x = \frac{2\pi}{\lambda}$) x baǵıtında turǵın tolqınlardıń payda bolıwı shártin tolqınlıq saǵa qoyılatuǵın shárt sıpatında jaza alamız:

$$k_z = n_1 \frac{\lambda}{l}, \quad n_1 = 1, 2, 3, \dots \quad (1.65)$$

Tap usınday talqılawlardı y hám z kósherleri baǵıtında tarqalatuǵın tolqınlar ushın da ótkere alamız. Bul talqılawlar tuwrı hám shaǵılısqan nurlardıń superpoziciyası bolǵan turǵın tolqın ushın ulıwmalıq juwmaqtı keltirip shıǵarıwǵa múmkinshilik beredi. Haqıyqatında da kublıq formaǵa iye quwıslıq ishinde ıqtıyarlı $\mathbf{k} = k_x \mathbf{e}_x + k_y \mathbf{e}_y + k_z \mathbf{e}_z$ tolqın vektorına iye turǵın tolqın ushın

$$k_x = n_1 \frac{\pi}{l}, k_y = n_2 \frac{\pi}{l}, k_z = n_3 \frac{\pi}{l} \quad (1.66)$$

shártiniń orınlanıwı kerek boladı. Bul anlatpada n_1, n_2 hám n_3 arqalı bir birinen ǵárezsiz 0, 1, 2, ... mánislerin qabıl etetuǵın pútin sanlar belgilengen.

(1.66) shártlerin quwıslıq ishindegi tolqınlardıń tolqınlıq sanına qoyılatuǵın shárt sıpatında jaza alamız

$$k = |\mathbf{k}| = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2} = \frac{\pi}{l} \sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}. \quad (1.67)$$

Bul formulada da $n_1, n_2, n_3 = 1, 2, 3, \dots$ $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \omega/c$ bolǵanlıqtan biz qarap atırǵan kublıq formaǵa iye quwıslıqtaǵı teń salmaqlıq jıllılıq nurlanıwın hár qıylı jiyiliklerge iye turǵın elektromagnit tolqınlarınıń jıynaǵı dep qaray alamız. Bul jiyiliklerdiń mánisleri

$$\omega = \frac{\pi c}{l} \sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}, \quad n_1, n_2, n_3 = 1, 2, 3, \dots \quad (1.68)$$

anlatpasınıń járdeminde esaplanadı. Teris mániske iye bolmaytuǵın n_1, n_2 hám n_3 sanlarınıń hár bir úshewine bir turǵın tolqın sáykes keledi. Usınday turǵın tolqınlardıń ulıwmalıq sanı sheksiz úlken.

Quwıslıqtıń ishindegi jiyiligi berilgen ω mánisinen úlken bolmaǵan turǵın elektromagnit tolqınlarınıń sanın anıqlaymız. Bunıń ushın diskret bolǵan úsh ólshemli Z^3 keńisligin qaraymız (1-18b súwret). Bul keńisliktegi koordinataları n_1, n_2 hám n_3 bolǵan hár bir noqat teń salmaqlı jıllılıq nurlanıwına iye quwıslıqtaǵı bir turǵın elektromagnit tolqınǵa sáykes keledi. Bul noqatlar Z^3 keńisligin kólemi bir birlikke teń bolǵan qutılarga bóledi.

Endi (1.68) shártin Z^3 keńisligindegi sferalıq bettiń teńlemesi sıpatında jazamız

³ Reley-Djins formulası klassikalıq elektrodinamikanıń nızamları tiykarında alınǵan. Sonlıqtan onı kvantlıq formula dep esaplawǵa bolmaydı.

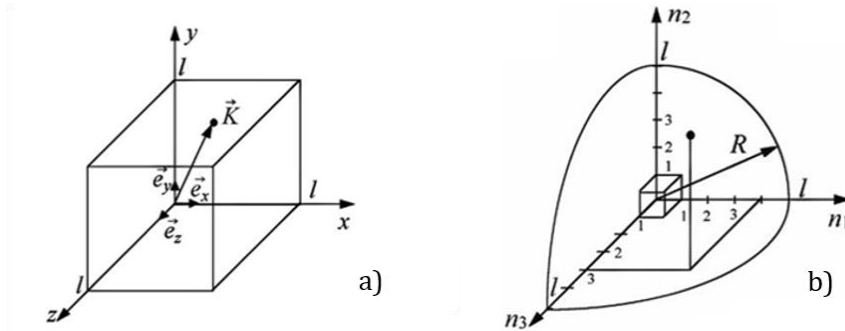
$$n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = R^2. \quad (1.69)$$

Bul ańlatpada $R = \omega l / \pi c$ arqalı sferanıń radiusı belgilengen.

Endi jiyilikleriniń mánisi ω shamasınan úlken bolmaǵan turǵın tolqınlardıń sanı bolǵan $\tilde{N}$ shamasın anıqlawǵa boladı. Bunıń ushın Z^3 keńisligindegi radiusı R ge teń bolǵan shardıń oń oktanti ishindegi noqatlardıń sanın esaplaymız. Z^3 keńisligindegi hár bir noqat penen bir birlik kólemge iye qutı baylanısqa bolǵanlıqtan radiusı R ge teń bolǵan shardıń $1/8$ bóleginiń kólemi biz izlep atırǵan noqatlar sanın (turǵın tolqınlar sanın) anıqlaydı. Sonlıqtan

$$\tilde{N} = \frac{1}{8} \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{1}{6} \frac{\omega^3 l^3}{6\pi^2 c^3} = \frac{1}{6} \frac{\omega^3}{\pi^2 c^3} \cdot V. \quad (1.70)$$

Bul ańlatpada $V = l^3$ arqalı biz qarap atırǵan teń salmaqlı jıllılıq nurlanıwı jaylasqań kólem belgilengen.



1-18 súwret

Elektromagnit tolqınlarınń kóldeneń tolqın ekenligin atap ótemiz. Sonlıqtan quwıslıq ishinde k shamasınıń hár bir baǵıtında ulıwma jaǵdayda óz-ara perpendikulyar tegisliklerde polarizaciyalanǵan eki tolqın tarqala aladı. Sonlıqtan jiyiligi ω dan úlken bolmaǵan turǵın tolqınlardıń ulıwmalıq sanın bilayınsha anıqlaw kerek

$$N = 2\tilde{N} = \frac{1}{3} \frac{\omega^3}{\pi^2 c^3} \cdot V. \quad (1.71)$$

(1.71)-teńlikti jiyilik boyınsha differenciallap quwıslıqtaǵı jiyilikleri ω dan $d\omega$ ǵa shekemgi turǵın tolqınlardı tabamız:

$$dN = \frac{\omega^2 d\omega}{\pi^2 c^3} \cdot V. \quad (1.72)$$

Eger endi $\langle \epsilon \rangle$ arqalı jiyiligi ω bolǵan turǵın elektromagnit tolqınıń ortasha energiyasın belgilesek, onda teń salmaqlıq jıllılıq nurlanıwınıń spektrallıq tıǵızlıǵınıń anıqlaması boyınsha

$$u_{\omega,T} d\omega = \frac{dN \langle \epsilon \rangle}{V}$$

ańlatpasına iye bolamız. Bunnan (1.72)-ańlatpanı esapqa alıp

$$u_{\omega,T} = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} \cdot \langle \epsilon \rangle \quad (1.73)$$

ekenligine iye bolamız.

Jıllılıq nurlanıwı teoriyasın rawajlandırıw barısında D.Reley (1900-jılı) hám D.Djins (1905-jılı) hár bir turǵın elektromagnit tolqındı eki erkinlik dárejesine iye obekt sıpatında qarawdı usındı. Olardıń birewı elektrlik, ekinshisi magnitlik.

Energiyanıń erkinlik dárejeleri boyınsha teń ólshewli tarqalıwı haqqındaǵı klassikalıq teoremaǵa muwapıq termodinamikalıq teń salmaqlıq halında sistemanıń hár bir erkinlik dárejesine $\frac{1}{2}kT$ shamasına teń energiya sáykes keledi. Bul ańlatpada $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ Dj/K arqalı Bolcman turaqlısı belgilengen. Sonlıqtan T temperaturasındaǵı teń salmaqlıq jıllılıq nurlanıwında jiyiligi ω bolǵan hár bir turǵın tolqınǵa ortasha

$$\langle \epsilon \rangle = \frac{1}{2} kT + \frac{1}{2} kT \quad (1.74)$$

energiyası sáykes keledi. Bunday jaǵdayda (1.73)-ańlatpadan

$$u_{\omega,T} = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} \cdot kT \quad (1.75)$$

ańlatpasın keltirip shıǵaramız. (1.63)-ańlatpalardıń járdeminde teń salmaqlıq jıllılıq nurlanıwınıń energiyasınıń spektrallıq tıǵızlıǵı ushın alınǵan bul formulanı absolyut qara deneniń nur

shıǵarıwshılıq uqıplıǵı ushın jazılǵan Reley-Djins formulasına túrlendiriw múmkin:

$$r_{\omega,T}^* = \frac{\omega^2}{4\pi^2 c^3} \cdot kT. \quad (1.76)$$

Reley-Djins formulası absolyut qara deneniń nurlanıwı boyınsha alınǵan eksperimentallıq maǵlıwmatlarǵa kishi jiyilikler yamasa úlken tolqın uzınlıqları oblastlarında jaqsı sáykes keledi. Biraq úlken jiyilikler yamasa kishi tolqınlar oblastlarında Reley-Djins formulası menen eksperimentlerde alınǵan maǵlıwmatlar arasında úlken ayırma júz beredi. Usınıń menen bir qatarda (1.75) penen (1.76) dı barlıq jiyilikler boyınsha integrallasaq teń salmaqlıq nurlanıwınıń energiyasınıń integrallıq tıǵızlıǵı $u(T)$ hám absolyut qara deneniń energetikalıq jarqınlıǵı R^* ushın sheksiz úlken mánis alamız. Haqıyqatında da

$$u(T) = \frac{4}{c} R^* = \int_0^\infty u_{\omega,T} d\omega = \frac{kT}{\pi^2 c^2} \int_0^\infty \omega^2 d\omega \rightarrow \infty.$$

Bunnan jıllılıq nurlanıwınıń klassikalıq teoriyası boyınsha nurlanıw energiyasınıń shekli mánislerinde zat penen nurlanıw arasında teń salmaqlıqtıń orın alıwı múmkin emes degen juwmaq shıǵadı. Bul juwmaq tájiriye nátiyjelerine pútkilley qayshı keledi.

Reley-Djinstiń formulasındaǵı usınday qarama-qarsılıqlı nátiyjeni P.S.Erenfest "ultrafiiolet katastrofa" dep atadı. Al klassikalıq teoriya boyınsha Reley-Djinstiń formulası durıs keltirilip shıǵarılǵan.

Reley-Djins formulasınıń joqarı jiyiliklerdegi (qısqa tolqınlardaǵı) eksperimentlerdiń nátiyjeleri menen sáykes kelmewi usınday diapazonlar ushın jaqtılıqtıń klassikalıq elektromagnit teoriyasın qollanıwǵa bolmaytuǵınlıǵın kórsetti. Jıllılıq nurlanıwın teoriyalıq jaqtan qaraǵanda klassikalıq fizikanıń kóz-qaraslarına pútkilley sáykes kelmeytuǵın jańa, ele ashılmaǵan principlerdi esapqa alıwdıń zárúrliǵı payda boldı.

Kvantlar haqqındaǵı gipoteza. Plank formulası. "Ultrafiiolet katastrofa" klassikalıq fizikanıń bir qatar principiallıq ishki qarama-qarsılıqlarǵa iye ekenligin ayqın kórsetti. Sonlıqtan jıllılıq nurlanıwı teoriyasında payda bolǵan mashqalalardı sheshiw ushın pútkilley jańa ideyalardıń kerek ekenligi ayqın boldı.

Bunday fizikalıq ideya 1900-jılı M.Plank tárepinen kvantlar haqqındaǵı gipoteza túrinde usınıldı. Bul gipoteza boyınsha zatlar tárepinen nurlar úzliksiz nurlandırılmaıdı yamasa jutılmaıdı, al porciyalar túrinde nurlandırıladı yamasa jutıladı. Energiyanıń shekli porciyaların M.Plank energiyasınıń kvantları dep atadı. Kvantlıq energiyasınıń mánisi nurlanıwdıń jiyiliginen ǵárezli hám

$$E = h\nu \text{ yamasa } E = \hbar\omega$$

formulalarınıń járdeminde beriledi. Bul jerde $h = 2\pi\hbar$ arqalı jańa fundamentallıq turaqlı shama (Plank turaqlısı) berilgen. Bul turaqlınıń ólshem birligi "energiya-waqt" fizikaǵa "háreket" dep atalatuǵın shamanıń ólshemine sáykes keledi. Sonlıqtan Plank turaqlısınıń tásir kvantı dep te ataydı.

Klassikalıq fizika boyınsha qálegen fizikalıq shama, sonıń ishinde energiya da úzliksiz ózgeredi. Onıń sheksiz kishi waqt ishindegi ósimi de sheksiz kishi shama. Tap usınday jaǵday orın alıp atırǵan waqıtta usınılǵan kvantlar haqqındaǵı gipoteza fizikanıń bunnan bılay rawajlanıwı ushın oǵada úlken tásirin tiygizdi. XX ásirdiń basında usınılǵan Planktiń kvantlar haqqındaǵı gipotezası kvantlıq mexikanıń dóretiliwine alıp keldi. Házirgi zaman fizikalıq teoriya bolıp tabılatuǵın kvantlıq mexanikada kvantlanıw ideyası yamasa diskretlik sistemaniń halın xarakterlewshi hár qıylı fizikalıq shamalarǵa tarqatıladı. Tap usınday kóz-qarasta 1900-jıldı kvantlıq fizikanıń tuwılǵan jılı dep ataw múmkin. Bul teoriya kelesi 100 jıl dawamında hár tárepleme hám joqarı tezlikler menen rawajlanıp, fiziklerge atomlıq qubılıslar qáddindegi mikrodúnyanıń tamamlanǵan hám qarama-qarsılıqsız teoriyasın dóretiwge múmkinshilik berdi.

Birinshi etapta nurlanıw energiyasınıń kvantlanıwı haqqındaǵı gipotezanıń járdeminde Plank teń salmaqlıq jıllılıq nurlanıwınıń tolıq teoriyalıq táriyiplemesini berdi hám klassikalıq teoriyanıń qarama-qarsılıqların aqırına shekem qaldırmaı sheshiti.

Nurlanıwdıń kvantlıq teoriyanıń klassikalıq teoriyadan parqı ω jiyiligindegi nurlanıwdıń ortasha energiyasın esaplawda ayqın kórinedi. Plank gipotezasın esapqa alǵan halda nurlanıwdıń ortasha energiyası

$$\langle \varepsilon \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} P_n \varepsilon_n \quad (1.77)$$

formulasınıń járdeminde anıqlanadı. Bul formulada $\varepsilon_n = n\hbar\omega$ arqalı nurlanıw energiyasınıń múmkin

bolğan mánisi, al P_n arqalı termodinamikalıq teń salmaqlıq halında T temperaturada nurlanıwdıń ε_n energiyasına iye bolıw itimallıǵı belgilengen. Itimallıqtıń bul mánisin Bolcman tarqalıwınıń járdeminde anıqlaw múmkin. Bul itimallıqtı bazı bir konstanta dáliginde

$$P_n = A e^{-\frac{\varepsilon_n}{kT}} \quad (1.78)$$

túrinde jazamız. Eger

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n = 1$$

ekenligin esapqa alsaq, onda A konstantası ushın

$$A = \left(\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\frac{\varepsilon_n}{kT}} \right)^{-1}$$

formulasına iye bolamız. Solay etip nurlanıwdıń kvantlıq teoriyada jiyiligi ω bolğan nurlanıwdıń ortasha energiyası mına ańlatpanıń járdeminde beriledi eken:

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} n \hbar \omega e^{-\frac{n \hbar \omega}{kT}}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\frac{n \hbar \omega}{kT}}} = n \omega \frac{\sum_{n=0}^{\infty} n e^{-n \xi}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n \xi}}. \quad (1.79)$$

Bul formuladaǵı $\xi = \frac{\hbar \omega}{kT}$. Bul formulanıń bóliminde turǵan summanı geometriyalıq progressiyanıń járdeminde anıqlaymız

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n \xi} = \frac{1}{1 - e^{-\xi}}. \quad (1.80)$$

Bul qatnastı ξ boyınsha differenciallap (1.79)-formulanıń bóliminde turǵan qatardıń summasın tabamız:

$$\sum_{n=0}^{\infty} n e^{-n \xi} = -\frac{dS}{d\xi} = \frac{e^{-\xi}}{(1 - e^{-\xi})^2}. \quad (1.81)$$

Summanıń tabılğan mánisin (1.79)-ańlatpaǵa qoyıp jiyiligi ω shamasına teń bolğan nurlanıwdıń ortasha mánisi ushın aqırǵı ańlatpanı alamız

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{\hbar \omega}{e^{\frac{\hbar \omega}{kT}} - 1}. \quad (1.82)$$

Kishi jiyiliklerde $\frac{\hbar \omega}{kT} \ll 1$ hám $e^{\frac{\hbar \omega}{kT}} \approx 1 + \frac{\hbar \omega}{kT}$. Conlıqtan (1.82)-formuladan klassikalıq teoriyanıń formulası bolğan $\langle \varepsilon \rangle = kT$ formulasına qaytıp kelemiz. biraq úlken jiyilikler oblastında (1.74)- hám (1.82)-formulalar boyınsha esaplangan nurlanıwdıń ortasha energiyaları pútkilley hár qıylı mánislerge iye boladı. Al tap usınday jiyilikler oblastında klassikalıq teoriya "ultrafiyet katastrofaǵa" alıp keletuǵın edi. Nurlanıwdıń kvantlıq teoriyası eksperiment penen teoriya arasındǵı bul qarama-qarsılıqtı saplastıradı. Haqıyqatında da (1.82)-ańlatpanı (1.73)-ańlatpaǵa qoyıp teń salmaqlı jılılıq nurlanıwınıń energiyasınıń spektrallıq tıǵızlıǵı ushın fizika ilimindegi Planktıń belgili bolğan formulasın alamız:

$$u_{\omega, T} = \frac{\hbar \omega^3}{\pi^2 c^2} \frac{1}{e^{\frac{\hbar \omega}{kT}} - 1}. \quad (1.83)$$

Baylanıs formulası (1.83) absolyut qara deneniń jiyiliklerdiń barlıq diapazonındaǵı nur shıǵarıwshılıǵın táriyipleytuǵın Plank funkciyasın

$$r_{\omega, T}^* \equiv f(\omega, T) = \frac{\hbar \omega^3}{4\pi^2 c^2} \frac{1}{e^{\frac{\hbar \omega}{kT}} - 1} \quad (1.84)$$

túrinde jazıwǵa múmkinshilik beredi.

Plank funkciyası absolyut qara deneniń barlıq jiyiliklerde hám barlıq temperaturalarda nurlanıwı boyınsha eksperimentlerde alınğan nátiyjelerge sáykes keledi. Tómengi jiyiliklerde nurlanıwdıń kvantlıq teoriyasınıń (1.84)-formula Reley-Djinstiń (1.76)-formulasına ótedi. Joqarı jiyiliklerde $\hbar \omega \gg kT$, $e^{\frac{\hbar \omega}{kT}} \gg 1$ teńsizlikleri orınlanatuǵın joqarı jiyiliklerde (1.84)-formula

$$f(\omega, T) = \frac{\hbar \omega^3}{4\pi^2 c^2} e^{-\frac{\hbar \omega}{kT}} \quad (1.85)$$

formulasına aylanadı. Bul formulaniń qurılısın V.Vin 1893-jılı boljaǵan edi.

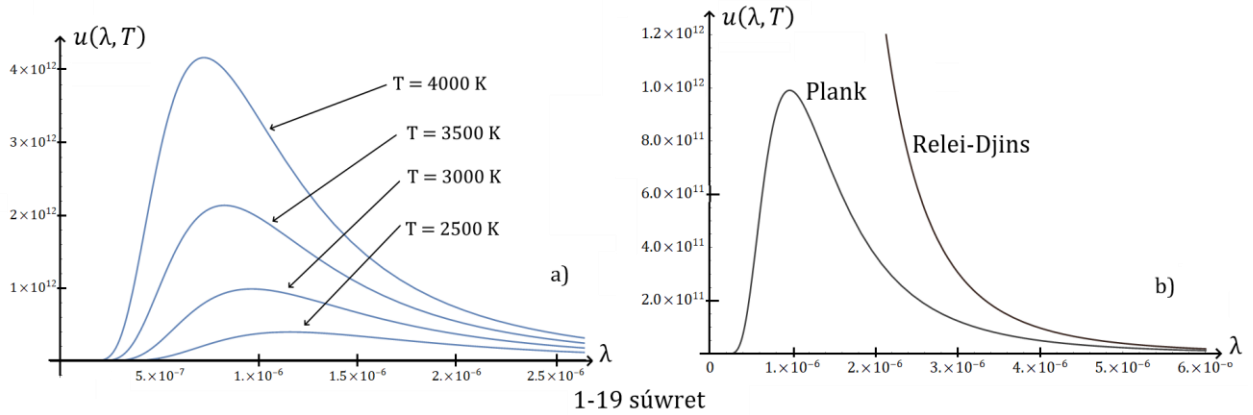
Joqarıda bayan etilgen Plank formulasın keltirip shıǵarıw usılı tariyxıy jaqtan eń birinshi ret qollanılǵan usıl bolıp tabıladı. Keyinirek bul másele kvantlıq fizikada basqa da usıllardıń járdeminde sheshildi.

(1.83)-formula jıllılıq nurlanıwınıń energiyasınıń spektrallıq tıǵızlıǵı bolǵan $u_{\omega}(\omega, T)$ shaması ushın jazılǵan hám bul shama jiyilik penen absolyut temperaturadan gárezli. Bul formulani sıızıqlı jiyilikler dv menen tolqın uzınlıqları $d\lambda$ ushın da jazıw múmkin. Bunday jaǵdayda tómendegidey formulalarga iye bolamız:

$$u_{\nu}(\nu, T) = u_{\omega}(\omega, T) \frac{d\omega}{d\nu} = \frac{4\pi^2 h \nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1},$$

$$u_{\lambda}(\lambda, T) = u_{\omega}(\omega, T) \frac{d\omega}{d\lambda} = \frac{8\pi h c}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}.$$

1-19a súwrette hár qıylı temperaturalar ushın alınǵan Plank formulasınıń nátiyjeleri berilgen. Al 1-19b súwrette Plank formulası menen alınǵan grafik penen Reley-Djins formulası tiykarında alınǵan grafikler salıstırılǵan.



1-19 súwret

Ótkerilgen esaplawlar shms menen $\lambda > 16000$ nm tolqın uzınlıqlarında Reley-Djins, al barlıq tolqın uzınlıqlarında Plank formulasınıń durıs nátiyjelerdi beretuǵınlıǵın kórsetti. Tolın uzınlıǵınıń shegaralıq mánisine $\frac{hc}{\lambda} \approx 0.094$ eV ≈ 0.1 eV energiya sáykes keledi.

3-másele. Nurlanıwdıń kvantlıq teoriyasınıń tiykarǵı ańlatpaların paydalanıp Stefan-Bolcman nızamın keltirip shıǵarıńız hám Stefan-Bolcman turaqlısınıń mánisin esaplańız.

Sheshimi: (1.84)-Plank funkciyasın barlıq jiyilikler boyınsha integrallap absolyut qara deneniń energetikalıq jarqınlıǵın tabamız. Integrallawdıń nátiyjesinde

$$R^* = \int_0^{\infty} r_{\omega, T}^* d\omega = \frac{\hbar}{4\pi^2 c^2} \int_0^{\infty} \frac{\omega^3 d\omega}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1} = \frac{k^4 T^4}{4\pi^2 c^2 \hbar^3} \int_0^{\infty} \frac{x^3 dx}{e^x - 1}$$

ańlatpasın alamız. Alınǵan nátiyje $R^* = \sigma T^4$ túrinde jazılatuǵın Stefan-Bolcman nızamına sáykes keledi. Bul ańlatpadaǵı turaqlı

$$\sigma = \frac{k^4}{4\pi^2 c^2 \hbar^3} \int_0^{\infty} \frac{x^3 dx}{e^x - 1}$$

formulasınıń járdeminde anıqlanadı.

Menshikli emes

$$\int_0^{\infty} \frac{x^3}{e^x - 1} dx$$

integralınıń mánisin qálegen programmalaw tiliniń (mısalı, Mathematica 11 universallıq kompyuterlik algebrasınıń) járdeminde esaplaymız hám $\frac{\pi^4}{15}$ nátiyjesin alamız. Sonlıqtan Stefan-Bolcman turaqlısı ushın

$$\sigma = \frac{\pi^2 k^4}{60 c^2 \hbar^3} = 5,67 \cdot 10^{-8} \frac{\text{Bt} \cdot \text{m}^2}{\text{K}^4}$$

mánisin alamız.

Planktıń ózi eksperimentte anıqlanǵan σ turıqlısıń mánisin paydalanǵan hám joqarıdaǵı formula boyınsha h tıń mánisin esaplaǵan.

4-másele. Absolyut qara deneniń nur shıǵarıwshılıq uqıplıǵı ushın jazılǵan Plank funkciyasınıń járdeminde jıllılıq nurlanıwı ushın Vinniń $\lambda_m T = b$ nızamındaǵı b turaqlısıń mánisin esaplańız.

Sheshimi: (1.49)-formula boyınsha $\omega = 2\pi s/\lambda$ ózgeriwshisin almastırıp, (1.84)- Plank funkciyasın túrlendiriwdiń járdeminde absolyut qara deneniń nur shıǵarıw uqıplıǵın tolqın uzınlıǵınıń funkciyası túrinde tabamız:

$$r_{\lambda,T}^* \equiv \varphi(\omega, T) = \frac{4\pi^2 c^2 \hbar}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{2\pi c \hbar}{\lambda k T}} - 1}.$$

$z = 2\pi c \hbar / (\lambda k T)$ belgilewin paydalanıp φ funkciyasın

$$\varphi = A \frac{z^5}{e^z - 1}, \quad A = \text{const}$$

túrinde jazamız. φ funkciyasınıń qanday $z = z_m$ mánisinde maksimumǵa iye bolatuǵınlıǵın tabamız. Buniń ushın

$$\frac{d\varphi}{dz} = A \frac{5z^4(e^z - 1) - z^5 e^z}{(e^z - 1)^2}$$

tuwındısın alıp, onı nolge teńeymiz hám $z = z_m$ ekstremallıq mánisi ushın

$$5(e^{z_m} - 1) - z_m e^{z_m} = 0$$

transcendent teńlemesin yamasa

$$z_m = 5(1 - e^{-z_m})$$

formulasın alamız. Bul másele ni Mathematica 11 tilinde de sheshiw múmkin. $z \rightarrow 4.965114231744276$ nátiyjesin, yaǵnıy $z_m = 4,965$ shamasın beredi.

Demek $\frac{2\pi c \hbar}{\lambda_m k T} = 4,965$ teńligi orınlanǵan jaǵday ushın alınǵan $\lambda = \lambda_m$ tolqın uzınlıǵında absolyut qara deneniń nur shıǵarıwshılıq uqıplıǵı maksimumına jetedi eken. Bunnan

$$\lambda_m T = b = \frac{2\pi c \hbar}{4,965 k} = 2,9 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$

ekenligine iye bolamız.

§ 1-9. Foton gazi hám onıń qásiyetleri

Nurlanıwdıń fotonlıq teoriiyası. M.Planktıń kvantlar haqqındaǵı gipotezasın rawajlandırıp A.Eynshteyn 1905-jılı nurlanıwdıń (jaqtılıqtıń) kvantlıq qásiyetleri onıń tek zatlardan shıǵarılǵanında hám zatlarda jutılǵanında ǵana emes, al nurlardıń keńislikte tarqalǵanında da kórinedi dep boljadı. Nyuton tárepinen XVIII ásir diń basında usınılǵan jaqtılıqtıń korpuskulaıq teoriyasın qaytadan tiklep nurlanıwdı kóp sandaǵı bólekshelerden turadı, bul bólekshelerdiń hár qaysısı energiya kvantına iye bolıp keńislikte jaqtılıqtıń vakuumdıǵı tezligindey tezlik $s = 3 \cdot 10^8$ m/s penen qozǵaladı degen gipotezanı usındı. Usınday bólekshelerdiń qásiyetlerin qarap shıǵamız.

Foton dep atalatuǵın nurlanıwdıń bólekshesi ultrarelyativistlik dep atalatuǵın zaryadlanbaǵan bóleksheshe bolıp tabıladı. Fotonnıń qásiyetleri arnawlı salıstırmalıq teoriyasınıń tiykarǵı qatnaslarınıń járdeminde ǵana táriyipleniwi múmkin. Mısalı bul teoriyadan fotonnıń massası nolge teń bolǵan elementar bóleksheshe ekenligi kelip shıǵadı. Bul jaǵday fotonnıń barlıq waqıtta s tezligi menen qozǵalatınlıǵın hám tınıshlıq halında tura almaytuǵınlıǵın kórsetedi. Eger foton basqa elementar bóleksheshe menen soqlıǵısıwdıń aqıbetinde "toqtaytuǵın" bolsa, onda ol energiyanı soqlıǵısqan bóleksheshege berip joq boladı.

Fotonnıń energiyası

$$\varepsilon_f = h\nu = hc/\lambda \quad (1.86)$$

jaqtılıq ushın ($\lambda \sim 500$ nm) bir neshe elektron-voltten ótkir gamma-nurları ushın ($\lambda = 10^{-3}$ nm) millionlaǵan elektronvoltke shekemgi keń diapazonda jatadı.

Basqa barlıq materiallıq bóleksheshe sıyaqlı foton ushın da relyativistlik massa dep atalatuǵın m_f massasın paydalanıw múmkin. Onıń mánisi energiya menen belgili relyativistlik qatnas $m_f c^2 = \varepsilon_f$ boyınsha anıqlanadı. Eger (1.86)-qatnastı paydalanatuǵın bolsaq, onda fotonnıń relyativistlik massası ushın

$$m_f = hv/c^2 = h/c\lambda \quad (1.87)$$

formulasın alamız. Usı jaǵdayǵa baylanıslı gravitaciyalıq maydanda fotonnıń gravitaciyalıq massası $m_G = m_f$ bolǵan bóleksheniń qásiyetindey qásiyetke iye bolatuǵınlıǵın atap ótemiz.

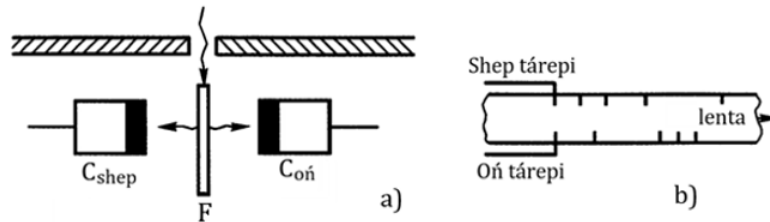
Jaqtılıqtıń tezligi c menen qozǵalıwshı foton impulske iye boladı. Onıń impulsı menen energiyası arasında $p_f c = \varepsilon_f$ túrindegi relyativistlik qatnas orın aladı. (1.86)-ańlatpanı esapqa alıp

$$p_f = \frac{hv}{c} = \frac{h}{\lambda} \quad (1.88)$$

teńligin jazıw alamız.

Foton ushın moduli $k = 2\pi/\lambda$ shamasına teń, al tarqalıw baǵıtı $\mathbf{k}$ vektorı járdeminde anıqlanatuǵın nurlanıw ushın (1.88)-formulası tómendegidey vektorlıq túrde jazıw múmkin

$$\mathbf{p}_f = \hbar \mathbf{k}. \quad (1.89)$$



1-20 súwret

Bote tájiriybesi. Eksperimentte nurlanıwǵa tiyisli bolǵan ayırım fotondı tabıwǵa bola ma? degen soraw beriledi. Eger foton úlken massaǵa hám úlken energiyaǵa iye bolǵanda bul sorawǵa ańsat juwap beriwge bolar edi. (1.4)-, (1.87) hám (1.88) ańlatpalardan bunday fotonnıń qısqa tolqınlı elektromagnit nurlanıwda (mısalı rentgen nurlarında) bolatuǵınlıǵın ańlawǵa boladı.

Rentgen nurlarınıń fotonın tabıw ushın V.Bote 1925-jılı orınladı. Bul eksperimentte juqa metall folga Φ (1-20a súwret) rentgen nurı menen nurlandırıldı. Usınıń menen birge folganıń ózi ázzi ekinshi nurlanıwdıń dereğine aylandı.

Tolqınlıq kóz-qaraslar boyınsha hátte júdá ázzi nurlardıń energiyası keńislikte oń hám shep táreplerge qaray bir tekli tarqalǵan boladı. Bunday jaǵdayda shep hám oń táreplerde jaylastırılǵan esaplaǵışlar bir waqıtta birdey shamalardı kórsetken bolar edi. Sonıń menen birge usınday jaǵdaylarda sheptegi hám oń táreptegi esaplawshı dúzilisler menen tutastırılǵan jazıp alıwshı ásbaplar qozǵalıwshı qaǵaz lentada birdey tamǵalardı qoyǵan bolar edi (1-20b súwret).

Nurlanıwdıń korpuskulalıq fotonlıq teoriyası kóz-qarasında ekinshi nurlanıwdıń energiyası bir fotonnıń energiyasında kishi bolǵanda, fotonlar folgada tek oń tárepke yamasa tek shep tárepke nurlandırılǵan bolar edi. Bunday jaǵdayda qozǵalıwshı qaǵaz lentaǵa túsirilgen tamǵalar bir birine sáykes kelmey qaladı.

Tájiriybe (1-10b súwret) nurlanıwdıń foton teoriyasınıń juwmaǵın tastıyıqladı hám usınıń menen birge fotonnıń bar ekenligi eksperimentte dálillendi

S.I.Vavilovtıń basshılıǵında ótkerilgen eksperimentler kózge bir sekundtıń ishinde bir neshe júz foton kelip túskende adamnıń kóziniń jaqtılıqtı sezetuǵınlıǵın kórsetti. Sonlıqtan ázzi jaqtılıq dástesi bar bolǵan jaǵdayda nurlandırılatsuǵın fotonlardıń sanınıń ózgerisleri menen baylanıslı bolǵan fluktuaciylardı kóz benen de ańǵarıw múmkin.

Energiyası 0,1 eV bolǵan infraqızıl nurlanıw oblastında jalǵız fotondı da sezetuǵın detektor islep shıǵılǵan. Bul detektor asa ótkizgish niobiy nitridinen soǵılǵan.

Foton gaziniń hal teńlemesi. Fotonlıq teoriyanıń kóz-qarası boyınsha teń salmaqlı jıllıq nurlanıwın quwıslıqtı toltırıp turǵan foton gazi dep qarawǵa boladı. Bul gazdıń barlıq bóleksheleri pútkilley tártipsiz qozǵaladı hám sonlıqtan sol qozǵalıslar barlıq baǵıtlar boyınsha teńdey itimlilıqqa iye.

Álbette fotonlar gazin klassikalıq ideal gazdey bolıp tallawǵa bolmaydı. Foton gaziniń bóleksheleri (fotonlar) tezlikler boyınsha tarqalıwǵa iye emes, al olardıń energiya boyınsha tarqalıwın klassikalıq Maksvell-Bolcman tarqalıwı menen táriyiplewge bolmaydı. Fotonlardıń energiyalar boyınsha tarqalıwın kvantlıq statistikaniń járdeminde keltirip shıǵarıw múmkin (usı qollanbanıń 6.5 bólimin qarańız). Bunıń ushın dáslep bir birinen parqı joq bólekshelerden turatuǵın sistemalardıń kvantlıq teoriyasın talqılap alıw kerek boladı. Házir bolsa biz ulıwmalıq termodinamikalıq nızamlar hám teń salmaqlıq jıllıq nurlanıwı ushın keltirip shıǵarılǵan ańlatpalar

tiykarında fotonlar gaziniń bazı bir qásiyetlerin tallaw menen sheklenemiz

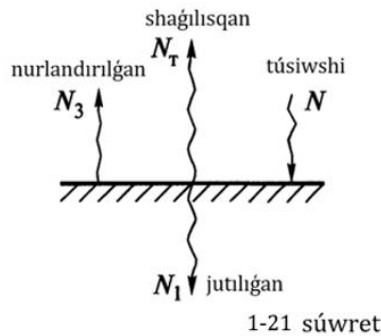
Eń dáslep fotonlar gazi ushın hal teńlemesin keltirip shıǵaramız. Bul teńleme fotonlar gaziniń termodinamikalıq parametrleri bolǵan basımdı, kólemdi hám temperaturanı bir biri menen baylanıstıradı. Gazlerdiń molekualıq-kinetikalıq teoriyasındaǵıday jollar menen foton gaziniń quwıslıqtıń diywallarına túsiretuǵın basımın esaplaymız hám kelip túsiwshi fotonlardıń impulsleriniń ıdıstıń diywallarına beriliwiniń saldarınan basımınıń payda bolatuǵınlıǵın eske túsiremiz

Barlıq fotonlardıń ishinen biz dáslep ω jiyiligindegi nurlanıwǵa sáykes keliwshi fotonlardı bólip alamız hám onıń kólemlik koncentraciyasın n_ω arqalı belgileyemiz. Birdey huqıqqa iye bolǵanlıqtan bir birine perpendikulyar hám ıdıstıń diywallarına da perpendikulyar bolǵan baǵıtlardı qaraymız. Hár bir diywalǵa qaray barlıq fotonlardıń ústten biri qozǵaladı dep esaplaymız. Olardıń da tek yarımını ǵana diywalǵa qaray, al qalǵan yarımını diywalǵa qarama-qarsı baǵıtta qozǵaladı. Fotonlar s tezligi menen qozǵalatuǵın bolǵanlıqtan diywaldıń maydanınıń bir birligine bir waqıt birligi ishinde kelip túsiretuǵın fotonlar sanı bilayınsha jazıladı

$$N = \frac{1}{6} n_\omega c.$$

Eger zattıń diywalınıń jutıwshılıq qábiletligin $a_{\omega,T}$ arqalı belgilesek, onda diywalǵa kelip jetiwshi N dana fotonnıń $N_1 = a_{\omega,T} N$ danası diywal tárepinen jutıladı, al $N_2 = (1 - a_{\omega,T}) N$ danası shaǵılısadı. $N_1 + N_2 = N$ ekenligi óz-ózinen túsiniqli (1-21 súwret).

"Zat - nurlanıw" sistemasındaǵı termodinamikalıq teń salmaqlıq shárti betten nurlandırılatsuǵın (ushıp shıǵıwshi) fotonlardıń sanı N_3 (yaǵnıy bir shamasınıń birlik maydannan waqıt birliginde nurlandırılatsuǵın fotonlar sanı) jutılǵan fotonlar sanı N_1 ge teń bolıwın talap etedi. Tek $N_3 = N_1$ shárti orınlanatuǵın jaǵdayda ǵana deneniń ishki energiyası waqıttıń ótiwi menen ózgerissiz qaladı. Sonıń menen birge waqıttıń ótiwi menen nurlanıw energiyası da ózgermeydi.



Qálegen jutılǵan hám shıǵarılǵan foton diywal p_f impulsin beredi. Onıń shaması (1.89)-formulanıń járdeminde esaplanadı. Shaǵılısқан foton óziniń dáslepki baǵıtın qarama-qarsı baǵıtqa ózǵertedi. Sonlıqtan diywalǵa $2p_f$ impulsin beredi. Demek bir waqıt birliginde diywaldıń maydanınıń bir birligine

$$N_1 p_f + N_2 2p_f + N_3 p_f = 2(N_1 + N_1)p_f - 2N p_f$$

shamasına teń impuls beriledi. Nyutonniń ekinshi nızamı boyınsha diywalǵa berilgen bul impuls jiyiligi ω bolǵan nurlanıwdıń diywalǵa túsirgen basımı P_ω nı anıqlaydı. Demek

$$P_\omega = 2N p_f = \frac{1}{3} n_\omega c p_f = \frac{1}{3} n_\omega \varepsilon_f = \frac{1}{3} u_\omega \quad (1.90)$$

ańlatpasına iye bolamız. Bul ańlatpada u_ω arqalı jiyiligi ω bolǵan nurlanıwdıń energiyasınıń tıǵızlıǵı belgilengen.

Hár qıylı jiyiliktegi nurlanıwdıń fotonlarınıń diywalǵa túsiretuǵın basımın summalap T temperaturasında teń salmaqlıqta turǵan foton gaziniń ulıwmalıq basımın

$$P = \frac{1}{3} \int_0^\infty u_{\omega,T} d\omega = \frac{1}{3} u(T) \quad (1.91)$$

túrinde tabamız. Bul ańlatpada $u(T)$ arqalı múmkin bolǵan barlıq jiyiliklerdegi nurlanıw energiyasınıń integrallıq tıǵızlıǵı belgilengen. (1.53)- hám (1.62)-ańlatpalardı esapqa alsaq

$$u(T) = \frac{4}{c} R^* = \frac{4\sigma}{c} T^4 \quad (1.92)$$

añlatpasına iye bolamız, sonlıqtan foton gaziniń basımı ushın tómendegi formulanı alamız

$$P = \frac{4\sigma}{3c} T^4. \quad (1.93)$$

Bul añlatpada σ arqalı Stefan-Bolcman turaqlısı, s arqalı jaqtılıqtıń vakuumdagı tezligi belgilengen.

Solay etip foton gazi túsiretuǵın basımniń shaması onıń absolyut temperaturasınıń tórtinshi dárejesine proporcional, foton gazi jaylasqan quwıslıqtıń kóleminen ǵárezsiz eken. Mısalı $T = 10^3$ K shamasın (1.93)-formulaǵa qoysaq $P = 2,5 \cdot 10^4$ Pa basımın alamız. Temperaturanıń artıwı menen foton gaziniń basımı keskin túrde artadı hám $T = 10^8$ K de $P = 2,5 \cdot 10^{16}$ Pa = $2,5 \cdot 10^{11}$ atm ǵa jetedi.

Foton gaziniń termodinamikalıq xarakteristikaları. Endi kólemi V , temperaturası T bolǵan quwıslıqtı toltırıp turǵan foton gaziniń ishki energiyasın esaplaymız. (1.92)-formulanı esapqa alsaq

$$U = u(T)V = \frac{4\sigma}{c} T^4 V \quad (1.94)$$

ekenligin tabamız. Sonlıqtan turaqlı V kólemin iyelep turǵan foton gaziniń jıllılıq sıyımlıǵı ushın

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V=const} = \frac{16\sigma}{c} T^3 V \quad (1.95)$$

añlatpasın alamız.

Klassikalıq ideal gazdiń jıllılıq sıyımlıǵı temperaturadan ǵárezsiz shama edi. Foton gaziniń jıllılıq sıyımlıǵı bolsa onıń absolyut temperaturasınıń kubına proporcional eken.

Foton gazi ushın belgili bolǵan termodinamikalıq añlatpa $dQ = TdS = dU + PdV$ qatnasların paydalanıp, (1.93)-añlatpa menen (1.94)-qatnastı esapqa alıp

$$dS = \frac{dU + PdV}{T} = \frac{16\sigma}{c} T^2 V dT + \frac{16\sigma}{3c} T^3 dV = d \left(\frac{16\sigma}{3c} T^3 V \right)$$

añlatpasına iye bolamız. Bunnan absolyut temperatura nolge umılǵanda ($T \rightarrow 0$) entropiya S tiń de nolge umılatsuǵınlıǵın (yaǵnıy $S \rightarrow 0$) esapqa alsaq, onda foton gaziniń entropiyasın tabamız:

$$S = \frac{16\sigma}{3c} T^3 V. \quad (1.96)$$

Alınǵan termodinamikalıq añlatpalar foton gazi qatnasatuǵın hár qıylı processlerdi qarap shıǵıwǵa múmkinshilik beredi. Mısalı (1.93)-añlatpadan izotermalıq processtiń ($T = const$) izobaralıq ta process ($P = const$) ekenligin kóriwge boladı.

Eger foton gazin keńeytkende yamasa qısqanda onıń entropiyası ózgermeytuǵın bolsa ($S = const$), onda bunday processte foton gaziniń qorshaǵan ortalıq penen energiya almaspaytuǵınlıǵın kóriwge boladı ($dQ = 0$). Bunday processti adiabatlıq process dep ataydı. (1.96)-formuladan foton gazi ushın adiabatlıq processtiń teńlemesiniń

$$T^3 V = const \quad (1.97)$$

túrine iye bolatuǵınlıǵın kóremiz. (1.93)-añlatpanı esapqa alsaq bul formula

$$PV^{\frac{4}{3}} = const \quad (1.98)$$

túrine keledi.

Álemniń jıllılıq nurlanıwı. Joqarıda keltirilgen maǵlıwmatlar nurlanıw energiyasınıń joqarı temperaturalarda sistemaniń ishki energiyasına úlken úles qosatuǵınlıǵın kórdik. Bunday sistemaniń biri retinde joqarı temperaturalı plazmanı kórsetiw múmkin. Zattıń bunday halında foton gazi (nurlanıw) bóleksheler gazi menen bir qatarda (elektronlar, ionlar hám basqalar) sistemaniń teń huqıqlı elementi sıpatında esapqa alınıwı shárt. Joqarı temperaturalı plazmanıń kóplegen qásiyetleri foton gaziniń bóleksheler gazi menen tásirlesiwı tiykarında túsindiriledi.

Usınday tásirlesiwge qızıqlı bolǵan mısaldı Álemniń evolyuciyasınıń eń baslanǵısh dáwirlerin táriyipleytuǵın házirgi zaman kosmologiyalıq teoriyasında da tabıwǵa boladı. Bul teoriya boyınsha biziń Álemimiz bunnan $13,81 \pm 0,06$ mlrd jıl burın Úlken partlanıwdıń saldarınan payda bolǵan.

Partlanıwdıń aqıbetinde júdá kishi kólemde júdá joqarı temperaturada hám júdá joqarı tıǵızlıqlarda Álemniń barlıq zatları jaylasqan. G.Gamovtıń bergen maǵlıwmatları boyınsha partlanıwdan 100 sekund ótkennen keyin zattıń tıǵızlıǵı suwdıń tıǵızlıǵınan mıńlaǵan ese úlken, al temperatura bolsa termoyadrolıq partlanıwdıń orayında payda bolatuǵın temperaturadan ($T \sim 10^9$ K) salıstırmas dárejede joqarı bolǵan.

Issı ot sharda materiya joqarı temperaturalı plazma halında boladı. Bul plazma tiykarınan elektronlardan, protonlardan, neytronlardan, neytrinolardan hám olardıń antibólekshelerinen turǵan. Bunday haldaǵı zatlar nurlanıw ushın móldir bola almaydı hám sonlıqtan nurlanıw zatta

"qaqpangá" túsken halğa túsedi.

1922-jılı dóretilgen A.A.Fridmannıń teóriyasına sáykes partlanıwdan keyin Álem úlken tezlikler menen keńeye baslaǵan. Keńeyiwdiń aqıbetinde Álemdegi zatlardıń hám nurlanıwdıń temperaturası tómenlegen hám partlanıwdan sońǵı shama menen 300 mın jıldan keyin $T \approx 3000$ K shekem tómenlegen. Tap usı waqıtları zatlardıń tıǵızlıǵı $\rho = 10^{-17} \text{ kg/m}^3$ shamasına shekem kishireygen. Bunday sharayatlarda elektronlar, protonlar hám neytronlar birigedi hám vodorod, geliy hám basqa da jeńil elementlerdiń atomları payda boladı. Bunday neytral atomlardan turatuǵın ortalıq nurlanıw ushın móldir boladı hám nátiyjede nurlanıw zatlardan "ayrılıp shıǵadı". Usı dáwirlerden baslap foton gazi Álemnıń barlıq kólemin iyeleydi hám Álem menen birge keńeyedi. Foton gaziniń bunday keńeyiwın adiabatlıq keńeyiw dep atawǵa boladı

(1.97)-ańlatpadan Álemnıń kólemi úlkeygen sayın onı toltırıp turǵan foton gaziniń temperaturası da tómenleydi. Ápiwayı esaplawlar (bunday esaplawlar usı paragraftıń aqırındaǵı 2-máselede keltirilgen) usınday keńeyiw processiniń saldarınan pútkil Álem házirgi waqıtları temperaturası shama menen 3 K shamasındaǵı teń salmaqlıq nurlar menen tolǵan bolıwı kerek. Onday elektromagnitlik nurlardı mikrotolqınlıq nurlar dep ataydı. Álemnıń evolyuciyasınıń eń baslanǵısh momentlerinde payda bolǵan bul kosmoslıq jıllıq nurlanıwın belgili astrofizik I.S.SHklovskiy reliktlik dep atadı. Esaplawlar házirgi waqıtları Álemnıń hár bir kub santimetrinde reliktlik nurlanıwdıń shama menen 700 fotonınıń bar ekenligin kórsetedi.

1965-jılı Amerikalı radioinjenerler A.Penzias hám R.Uilson radioteleskoptıń qabıllaǵışın jumısqa tayarlawdıń barısında ázzi fonlıq radioshawqımınıń bar ekenligin taptı. Olar ótkergen izertlewler bunday radiotolqınlardıń kosmos keńliginiń barlıq táreplerinen birdey intensivlikte keletuǵınlıǵın hám bul tolqınlardıń energiyasınıń maksimumı $\lambda_m = 0,96 \text{ mm}$ ge sáykes keletuǵınlıǵın kórsetti. Vinniń awısıw nızamı bolǵan (1.57)-ańlatpadan usınday tolqın uzınlıǵı ushın teń salmaqlıq jıllıq nurlanıwınıń energiyasınıń maksimumınıń sáykes keletuǵınlıǵın nurlanıwdıń temperaturasınıń $T = 2,725 \text{ K}$ ekenligi kelip shıǵadı. Solay etip radioinjenerler tárepinen derlik tosınnan Álemde júdá ertede bolıp ótken fizikalıq processlerdiń izleri tabıldı.

1978-jılı fizika boyınsha xalıq aralıq Nobel sıylıǵı berilgen reliktlik nurlanıwdıń ashılıwı házirgi zaman iliminiń áhmiyetli jetiskenleriniń biri bolıp esaplanadı. Bul ashılıw Álemnıń on milliard jıldan da kóbirek waqıt ishindegi evolyuciyasın táriyipleytuǵın "ıssı" keńeyiwshi Álem teóriyasınıń durıs ekenligin tastıyıqladı. Bul teoriyadan óziniń rawajlanıwınıń baslanǵısh dáwirlerinde Álemnıń házirgi dáwirlerdegi Álemge pútkilley usamaǵanlıǵın kórsetedi. Bul teoriyadan sol waqıtları Álemnıń úlken partlanıwdıń aqıbetinde payda bolǵan asa tıǵız plazmadan hám júdá joqarı temperaturadaǵı nurlanıwdan turǵanlıǵı kelip shıǵadı. Bul jerde biz Jerdegi sharayatlarda ashılǵan nızamlardıń kosmoslıq masshtablardaǵı fizikalıq qubılıslar ushın da durıs ekenligin kóremiz. Usı juwmaǵımızdıń áhmiyeti júdá ullı.

5-másele. T temperaturasındaǵı teń salmaqlıq jıllıq nurlanıwı menen tolǵan keńisliktiń kóleminiń bir birligindegi fotonlardıń sanın anıqlańız hám fotonlardıń koncentraciyasınıń temperaturadan ǵárezliginiń grafini sızǵıńız.

Sheshimi: Jiyilikleri ω dan $\omega + d\omega$ ǵa shekemgi jiyilikler intervalındaǵı fotonlar ushın kólemlik koncentraciya n_ω túsiniǵın kirgizsek, onda barlıq jiyiliklerdegi biz izlep atırǵan fotonlardıń koncentraciyası

$$n_f = \int_0^\infty n_\omega d\omega$$

túrinde anıqlanadı. Anıqlama boyınsha nurlanıw energiyasınıń spektrallıq tıǵızlıǵı $u_{\omega,T} = \hbar\omega n_\omega$ shamasına teń. Sonlıqtan (1.83)-Planck formulasın esapqa alıp

$$n_f = \int_0^\infty \frac{u_{\omega,T}}{\hbar\omega} d\omega = \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{kT}{\hbar c} \right)^3 \int_0^\infty \frac{\xi^2 d\xi}{e^\xi - 1} = \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{kT}{\hbar c} \right)^3$$

ekenligin tabamız.

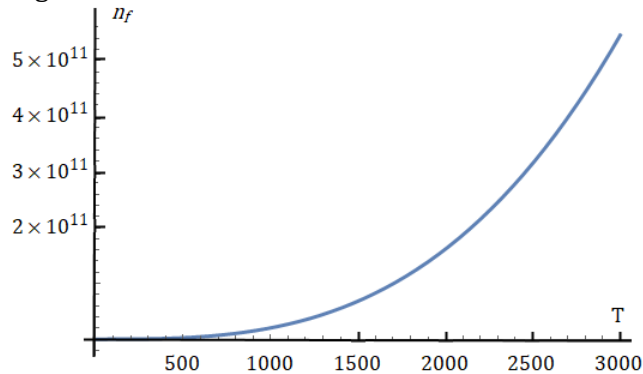
Bul formuladaǵı menshikli emes integraldıń mánisin Mathematica universallıq kompyuterlik algebra sistemasınıń járdeminde $N \left[\int_0^\infty \frac{\xi^2}{\text{Exp}[\xi]-1} d\xi \right]$ ańlatpasın jazıw jolı menen sheshemiz. Kompyuter 2.4041138063191885 shamasın beredi. Usıǵan baylanıslı fotonlardıń koncentraciyasın esaplaw ushın

$$n_f = \frac{2,4}{\pi^2} \left(\frac{kT}{\hbar c} \right)^3$$

formulasın alamız. Esaplawlar tómendegi nátiyjelerdi beredi

T, K	n_f, m^{-3}
10	$2 \cdot 10^{10}$
300	$5,45 \cdot 10^{14}$
1000	$2 \cdot 10^{16}$

Biz n_f shamasınıń temperatura T dan ġárezliginiń grafigin de dúziwimiz múmkin. Onıń ushın Plot $\left[\frac{2,4}{\pi^2} \left(\frac{kT}{\hbar c} \right)^3, \{T, 0, 3000\} \right]$ ańlatpasın jazamız (temperatura T ushın 0 den 3000 K ge shekemgi interval alıńan). Alıńan grafik



túrine iye boladı. Bóleksheler koncentraciyasınıń temperaturadan tap usınday bolǵan ġárezliligi foton gaziniń ózine tán ózgesheligi bolıp tabıladi.

6-másele. "Issı" Álem teoriyasında Álemniń rawajlanıwınıń dáslepki dáwirinde nurlanıwdıń zatlardan "bólinip shıǵıwı" $T = 3000$ K temperaturada hám $\rho = 10^{-17} \text{ kg/m}^3$ tıǵızlıqta júzege keldi dep esaplanadı. Házirgi waqıtları Álemniń tıǵızlıǵınıń $\rho_0 = 10^{-29} \text{ g/sm}^3 = 10^{-26} \text{ kg/m}^3$ ekenligin esapqa alıp házirgi waqıttaǵı Álemdegi reliktlik nurlardıń temperaturasınıń shamasın bahalańız.

Sheshimi: Álemdi toltırıp turǵan nurlanıw (reliktlik nurlanıw) Álem menen birge adiabatalı túrde keńeyedi dep esaplaymız. Bunday jaǵdayda (1.94)-ańlatpanı esapqa alǵan halda $T^3 V = T_0^3 V_0$ ekenligin tabamız. Bul ańlatpada T_0 arqalı biz izlep atırǵan temperatura, V hám V_0 arqalı Álemniń baslanǵısh hám házirgi kólemleri belgilengen. Álemdegi zatlardıń massasın M arqalı belgileymiz hám bul shamanı ózgermeydi dep esaplaymız. Bunday jaǵdayda Álemniń ertedegi hám házirgi waqıtlardaǵı tıǵızlıqları ushın $\rho = \frac{M}{V}$ hám $\rho_0 = \frac{M}{V_0}$ ańlatpaların jaza alamız. Usı ańlatpalardıń tiykarında $T_0^3 = \frac{V}{V_0} T^3 = \frac{\rho_0}{\rho} T^3$ qatnaslarına iye bolamız. Bunnan

$$T_0 = T \sqrt[3]{\rho_0 / \rho}$$

formulasın alamız. ρ menen ρ_0 shamaların mánislerin qoyıp

$$T_0 = 10^{-3} T = 3 \text{ K}$$

ekenligine iye bolamız.

Usı waqıtlarǵa shekem keńeyiwshi Álemdegi nurlanıwdıń temperaturası usınday 3 K ge shekem tómengen dep juwmaq shıǵaramız.

II bap. Atomnıń qurılısı, energiya qáddileri hám spektri

§ 2-1. Atomnıń modelleri hám Rezerford tájiriybeleri

XX ásirdeń basında atomnıń oń zaryadlangan yadrodan hám onı qorshap turǵan elektronlıq qabıqtan turatuǵınlıǵı belgili boldı. Yadronıń sıızıqlı ólshemleri shama menen $10^{-14} - 10^{-15}$ m. Atomnıń óziniń ólshemleri elektronlıq qabıqtıń ólshemi boyınsha anıqlanadı hám onıń shaması yadronıń sıızıqlı ólshemlerinen 100 000 ese úlken. Atomnıń yadrosı elektrongá salıstırǵanda "awır" bolǵan protonlar menen neytronlardan, al qabıq "jeńil" bolǵan elektronlardan turadı. Sonlıqtan atomnıń derlik barlıq massası (99,95 procentten kem emes) yadroda toplanǵan [$m_p = 1836,15267343(11)m_e, m_n = 1838,68366173(89)m_e$]. Eger elektronlardıń zaryadınıń absolyut mánisin alatuǵın bolsaq, onda elektrlik jaqtan neytral bolǵan atomdaǵı qabıқтаǵı elektronlardıń sanı yadronıń zaryadına teń. Biraq elektronlıq qabıq elektronların joǵalta yamasa elektronlardı qosıp ala aladı. Bunday jaǵdayda atom oń yamasa teris ionǵa, yaǵnıy elektrlik jaqtan zaryadlangan atomǵa aylanadı (Ion dep protonlarınıń sanı elektronlarınıń sanına teń emes atomǵa aytadı).

Atomnıń ximiyalıq qásiyetleri elektronlıq qabıq, dáliregi sırtqı elektronlar boyınsha anıqlanadı. Bunday elektronlar atom menen salıstırmalı ázzi baylanısqa hám sonlıqtan qońsıl as atomlardıń sırtqı elektronlarınıń tásirine kóbirek beyimlesedi. Neytral atomlar menen molekular arasındaǵı tartılıs kúshine de sırtqı elektronlar juwap beredi. Al yadrodaǵı protonlar menen neytronlar bir biri menen bekkem baylanısqa. Yadroǵa tásir etiw ushın atomnıń sırtqı elektronın julıp alıw ushın kerek bolǵan kúshen millionlaǵan ese úlken kúshler talap etiledi. Biraq, usınday jaǵdayǵa qaramastan elektronlıq qabıqtıń qurılısı menen qásiyetleri aqır-ayaǵında atom yadrosınıń elektr maydanı tárepinen anıqlanadı.

Eger joqarıda bayanlangan atomnıń modeli haqıyqatlıqqa sáykes keletuǵın bolsa, onda atom ózi arqalı ótiwshi bóleksheler ushın móldir bolıwı kerek. Bunday jaǵdaydıń elektronlar dástesi ushın orınlı ekenligi nemis fizigi Filip Eduard Anton fon Lenard (1862-1947) tárepinen anıqlanǵan edi⁴. Biraq atomnıń usınday modeliniń durıs ekenligin eksperimentallıq jaqtan tolıq dálilleniwi E.Rezerford (1871-1937) tárepinen 1911-jılı ámelge asırıldı. Sonlıqtan paragraftıń basında keltirilgen atomnıń modelin Rezerford modeli dep ataydı.

Biz bir qatar tariyxıy maǵlıwmatlardı beremiz.

Eń mayda bolǵan bólinbeytuǵın bóleksheler haqqındaǵı ideya áyyemgi grek filosofları Levkip, Demokrit jáne Epikur tárepinen usınılǵan edi. XVII ásirde bul ideya francuz alımları P.Gassendiniń hám R.Dekarttıń, angliyalı ximik R.Boylıń jumıslarında rawajlandırıldı. Bul dáwirdegi atomistika tiykarınan oylaw arqalı usınılǵan xarakterge iye boldı. Atomlar haqqındaǵı kóz-qarasarlarda atomlardıń turaqlı jáne bólinbeytuǵın hám hár qıylı ólshemler menen formalarǵa iye, fizikalıq hám ximiyalıq qásiyetlerge iye emes bóleksheler názerde tutıldı. I.Nyuton menen M.V.Lomonosovlardıń miynetlerinde atomlardı quramalıraq bolǵan strukturalarǵa – korpuskulalarǵa biriktiriw haqqında boljawlar orın aldı.

Ximiyanıń XVIII ásirdeń aqırındaǵı jáne XIX ásirdeń basındaǵı tezleniw menen rawajlanıwı atomistlik tálimattıń bir qatar aspektlerin qaytadan qarap shıǵıw zárúrligin payda etti. Ingliz alımı Dj.Dalton atomlardı ximiyalıq elementlerdiń eń kishi bólekshesi hám hár qıylı ximiyalıq elementlerdiń hár qıylı massalarǵa iye hám massa atomnıń tiykarǵı xarakteristikası dep esapladı. Italiyalı alımlar A.Avogadro menen S.Kanniccaro atom menen molekula arasındaǵı ayırmanı qatań túrde anıqladı. XIX ásirde atomlardıń optikalıq qásiyetleri ashıldı, al nemis fizikleri G.Kirxgof penen R.Bunzen tárepinen spektrallıq analizdiń tiykarları qalandı. 1869-jılı ullı rus ximigi D.I.Mendeleev ximiyalıq elementlerdiń dáwirlik nızamın ashtı.

Atom fizikasınıń tariyxındaǵı eń tiykarǵı waqıyalardıń birin 1897-jılı ingliz fizigi Dj.Dj.Tomson tárepinen elektronnıń ashılıwı jáne francuz alımları M.Sklodovskaya-Kyuri hám Per Kyuri tárepinen

⁴ Nemis fizigi Filip Eduard Anton fon Lenard (1862-1947) qattı deneler fizikası menen atomlıq fizika boyınsha kóp sanlı jumıslardıń avtorı bolıp tabıladı. Ol 1905-jılı fizika boyınsha Nobel sıylıǵın alıwǵa miyasar boldı. XX ásirdeń 20-jılları ol salıstırmalıq teoriyasınıń dushpanına hám fashistlik Germaniyada payda bolǵan "ariylik fizika" dep atalatuǵın fizikanıń násiyatlawshısına aylandı.

radioaktivlik ıdırawdıń ashılıwı bolıp tabıladı. Bul ashılıwlar atomnıń gollandiyalı fizik X.Lorenc tárepinen usınılǵan bir biri menen tásirlesetuǵın bólekshelerdiń sisteması haqqındaǵı kóz-qaraslardı bekkemledi. Bul izertlewlerdiń tiykarında 1903-jılı Dj.Dj.Tomson atomnıń birinshi modelin usındı. Bul model boyınsha atom oń zaryadqa iye sferadan hám bul sferanıń ishinde júzip júretuǵın kishi ólshemlerge iye teris zaryadlangan bóleksheler bolǵan elektronlardan turatuǵın sistema bolıp tabıladı. Tomson modelinde elektronlardıń bir biri menen iyterisiwi oń zaryadtıń tartısıwı menen teń bolıwı kerek. Radioaktivlikti bunnan bılay izertlewlerdiń nátiyjesinde F.Soddi izotoplardı ashtı. Nátiyjede bir ximiyalıq elementtiń atomlarınń absolyut birdey ekenligi haqqındaǵı ilimiy kóz-qaraslar tolıq qıyradı. Sonıń menen birge atom fizikasınıń rawajlanıwında A.G.Stoletovtıń fotoeffektke izertlewi hám bul qubılıstıń A.Eynshteyn tárepinen túsindiriliwi áhmiyetli orındı iyeleydi.

Tomson modeli boyınsha eń ápiwayı bolǵan atom bolǵan vodorod atomın qaraymız. Bul model boyınsha radiusı R_0 bolǵan shardıń V_c kóleminde ($V_c = \frac{4}{3}\pi R_0^3$) kólemlik tıǵızlıǵı

$$\rho^+ = \frac{e}{V_c} = \frac{3e}{4\pi R_0^3}$$

shamasına teń bolǵan shaması e ge teń bolǵan oń zaryad jaylasqan. Usınday sharda zaryadı teris $-e$ shamasına, al massası m ge teń bir dana elektron jaylasqan. Usı elektron qanday da bir sebepke baylanıslı teń salmaqlıq haldan $r < R_0$ shamasına jılastırılǵan bolsın. Elektron teń salmaqlıq halǵa sáykes keletuǵın orınnan jılısqan bolǵanlıqtan oǵan shardıń orayına qaray baǵıtlangan $\mathbf{F}(r)$ kúshi tásir etedi:

$$\mathbf{F}(r) = -e\mathbf{E}(r).$$

Bul ańlatpada $\mathbf{E}(r)$ arqalı oń zaryad tárepinen elektron turǵan orında payda etilgen elektr maydanınıń kernewliginiń mánisi belgilengen.

Ostrogradskiy-Gauss teoremasın paydalanıp shardıń ishindegi elektr maydanınıń kernewligi bolǵan $\mathbf{E}(r)$ shamasınıń mánisin esaplaymız:

SI sistemasında:

$$\oint_S \mathbf{E}(r) dS = \frac{q}{\varepsilon_0}.$$

SGS sistemasında

$$\oint_S \mathbf{E}(r) dS = 4\pi q.$$

Bul ańlatpalarda q arqalı radiusı r bolǵan jáne betiniń maydanı S bolǵan sferanıń ishindegi elektr zaryadınıń shaması belgilengen. $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ F/m – elektr turaqlısı bolıp tabıladı.

Oń zaryadtıń tarqalıwı simmetriyalı. Sonlıqtan usınday zaryad tárepinen payda etilgen elektr maydanı da simmetriyaǵa iye:

$$\mathbf{E}(r) = E(r) \frac{\mathbf{r}}{r}$$

formulasın jaza alamız. Bul formulada $\mathbf{E}(r)$ arqalı shardıń orayınan r qashılıǵındaǵı elektr maydanınıń kernewligi belgilengen. $\frac{\mathbf{r}}{r}$ bolsa radiusı r bolǵan shardıń betine túsirilgen normal bolıp tabıladı.

$$dS = dS \frac{\mathbf{r}}{r}$$

teńligi orınlı bolǵanlıqtan SGS sisteması ushın mınaday teńliklerdi alamız:

$$\oint_S \mathbf{E}(r) dS = E(r) \oint_S dS = 4\pi r^2 E(r).$$

Demek, shardıń sheklerinde

$$E(r) = q/r^2$$

teńligine iye bolamız. Al shardan tısta $r > R_0$ hám $q = e$. Sonlıqtan

$$E(r) = e/r^2$$

teńligin alamız. SHardıń zaryadı

$$q = \rho^+ \frac{4\pi r^3}{3} = \frac{e r^3}{R_0^3}$$

formulasınıń járdeminde esaplanadı. Sonlıqtan shardıń ishindegi elektr maydanınıń kernewligi

$$E(r) = \frac{er}{R_0^3}$$

shamasına teń. Demek shardıń ishindegi elektr maydanınıń kernewligi

$$\mathbf{E}(r) = \frac{e}{R_0^3} \mathbf{r}$$

qatnasınıń járdeminde anıqlanadı eken. Usı qatnastı paydalanıp elektrongá tásir etetuǵın kúshtiń shamasın

$$\mathbf{F}(r) = -\frac{e^2}{R_0^3} \mathbf{r}$$

formulasınıń járdeminde esaplanadı. Bunday jaǵdayda usınday kvaziserpimli kúsh tásir etetuǵın elektron ushın qozǵalıstı teńlemesin bılayınsha jazamız:

$$m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}(r) = -\frac{e^2}{R_0^3} \mathbf{r}.$$

Bul teńlemenı turaqlı koefficientlerge iye bolǵan ekinshi tártipli bir tekli differenciallıq teńlemenıń túrine endiremiz:

$$\ddot{\mathbf{r}} + \omega_0^2 \mathbf{r} = 0.$$

Bul ańlatpada $\omega_0^2 = \frac{e^2}{mR_0^3}$ shaması ciklıq jiyiliktiń kvadratı bolıp tabıladı. Bul garmonikalıq terbelislerdiń teńlemesi bolıp tabıladı hám onıń Sheshimi

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{A} \cos \omega_0 t + \mathbf{B} \sin \omega_0 t$$

túrinde jazıladı. Bul sheshimdegı vektorlıq $\mathbf{A}$ menen $\mathbf{B}$ shamaları turaqlı shamalar bolıp tabıladı. $t = 0$ waqıt momenti ushın

$$\mathbf{A} = \mathbf{r}(0), \mathbf{B} = \frac{1}{\omega_0} \dot{\mathbf{r}}(0) = \frac{v(0)}{\omega_0}$$

teńliklerine iye boladı ekenbiz.

Alınǵan teńlikler $\mathbf{A}$ menen $\mathbf{B}$ shamalarınıń fizikalıq mánislerin anıqlaydı. $\mathbf{A}$ vektorı elektronnıń dáslepki waqıt momentindegi teń salmaqıq haldan qansha shamaǵa awısqanlıǵın, al $\mathbf{B}$ shaması bolsa sol waqıt momentindegi elektronnıń tezligi menen baylanıslı bolǵan shama eken.

Demek, Tomson atomındaǵı teń salmaqıq haldan shıǵarılǵan elektronnıń iqtıyarlı bolǵan t waqıt momentindegi iyelegen ornı

$$\mathbf{r}(t) = r(0) \cos \omega t + \frac{v(0)}{\omega_0} \sin \frac{v(0)}{\omega_0}$$

nızamı boyınsha ózgeredi eken. Elektron jiyiligi ω_0 shamasına teń bolǵan sónbeytuǵın garmonikalıq terbeliste boladı hám sonlıqtan Tomson atomı tárepinen tap usınday jiyiliktegi elektromagnit tolqınları nurlandırıladı.

Biz Tomson boyınsha vodorod atomınıń tek ǵana ω_0 jiyiligindegi elektromagnit tolqınların nurlandıra alatuǵınlıǵın kórdik (demek, vodorod atomınıń spektriniń tek bir sıızıqtan turıwı kerek). Demek Tomson boyınsha atomnıń modeli sıızqlı spektrdi túsindire almaydı eken.

Endi atomnıń Rezerford modeline qaytıp kelemiz.

Rezerfordtıń usınısı menen hám onıń basshılıǵında onıń oqıwshıları Geyger hám Marsden (1889-1970) radioaktivli zatlar tárepinen shıǵarılǵan alfa bóleksheleriniń shashırawı sanlıq jaqtan izertledi. Olardıń tájiriybelerinde α -bóleksheleriniń parallel dástesi vakuumdaǵı juqa metall folgáǵa qaray jiberildi hám onda shashıradı. α -bólekshelerin registraciyalawdıń vizuallıq usılı qollanıldı. Kúkirtli cinkten (ZnS) soǵılǵan fluorescentlik ekrangá kelip túskende α -bóleksheler ekranda scintillyaciyanıń saldarınan ázzi jaqtı shıǵadı. Ayırım scintillyaciylardı qarańǵıda lupanıń yamasa mikroskoptıń járdeminde baqlaw múmkin. Tájiriybeni qoyıwdıń barısında eksperimentatorlar usınday scintillyaciylardıń sanın esaplaw menen shuǵıllandı.

Tájiriybelerdiń barısında α -bóleksheleriniń basım kópshiliginiń shama menen $1-3^\circ$ múyeshke shashıratuǵını málim boldı. Bunday bólekshelerdiń múyeshlik tarqalıwı Gausstıń (1777-1855) tosınnan jiberiletuǵın qáteler iymekligi menen jaqsı táriyiplenetuǵınlıǵı belgili boldı. Biz bunday tarqalıwdıń mánisin eske túsiremiz.

Gausstıń normal tarqalıwı yamasa Gauss tarqalıwı yamasa Gauss-Laplas tarqalıwı dep atalatuǵın tarqalıw itimallıqlardıń tarqalıwı bolıp tabıladı. Bir ólshemli jaǵdayda bul tarqalıw Gauss funkciyasına sáykes keletuǵın itimallıqlardıń tıǵızlıǵı funkciyası menen beriledi:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

Bul ańlatpada μ arqalı matematikalıq kútiw (ortasha mánis), mediana hám terbelis modası belgilengen, al σ parametri bolsa ortasha kvadratlıq awısıw bolıp tabıladı (σ^2 - dispersiya).

Standart normal tarqalıw dep matematikalıq kútiw $\mu = 0$ hám standart awısıw $\sigma = 1$ bolǵan tarqalıwǵa aytamız. α -bóleksheleriniń kishi múyeshlerdegi shashırawı Gausstıń standart normal tarqalıwına sáykes keledi.

Biraq, úlken múyeshlerge, hátte 150° qa shekemgi múyeshlerge shekem baǵıtın ózgertetuǵın α -bóleksheleri de baqlanǵan. Bunday bólekshelerdiń salıstırmalı sanı oǵada az. Mısalı juqa platina folga arqalı ótkende quramında radiy bar derekten shıqqan α -bóleksheleriniń 8000 nan birewi ǵana 90° tan úlken múyeshlerge awısadı eken. Eger úlken múyeshlerge burılıw tosınnan júzege keletuǵın kóp sanlı awısıwırlardan turatuǵın bolsa, onda α -bóleksheleriniń segiz mınımın ishinen birewiniń úlken múyeshlerge burılıwı úlken bolıp tabıladı.

Rezerford hár bir úlken awısıwdı derlik noqatlıq bolǵan qanday da bir kúsh orayı menen onıń qasınan ótip baratırǵan α -bólekshesi arasındaqı bir soqlıǵısıw (bir tásir etisiw) aktınıń nátiyjesi degen juwmaqqa keldi. Atomnıń oń zaryadlanǵan yadrosı tap usınday kúsh orayı bolıp tabıladı.

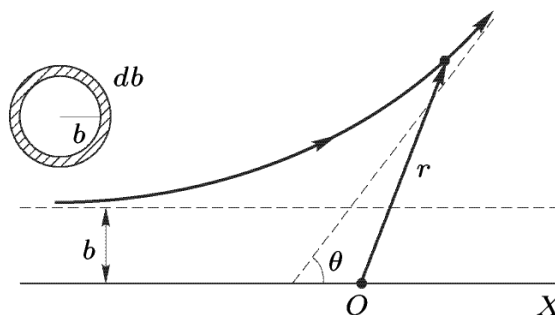
α -bóleksheniń ózi de atom yadrosı bolıp tabıladı (geliy atomınıń yadrosı). Bunday boljawdıń durıs ekenligine iseniw ushın geliy atomın eki qaytara ionlastırıw kerek. Bunday ionlastırıwdı burınraq Rezerfordtıń ózi orınladı. Usı eki yadro arasındaqı elektrostatalıq tásirlesiw α -bólekshesiniń úlken múyeshlerge shashırawın boldıradı.

Rezerford α -bóleksheleriniń shashırawınıń sanlıq teoriyasın da islep shıqtı. Bul teoriyada α -bólekshesiniń yadro menen tásirlesiwine Kulon nızamı qullanıladı. Bul gipoteza bolıp tabıladı. Sebebi ótkerilgen tájiriybelerde α -bólekshesiniń yadroǵa 10^{-12} sm dey qashıqlıqqa shekem jaqın keletuǵınlıǵı belgili boldı. Al bunday kishi qashıqlıqlarda Kulon nızamınıń orınlanatuǵınlıǵı yamasa orınlanbaytuǵınlıǵı eksperimentlerde tekserilip kórilmeǵen edi. Al α -bólekshesiniń yadroǵa 10^{-12} sm ge shekem jaqın kele alatuǵınlıǵın bilayınsha anıqlay alamız.

Radiyli derekten shıqqan α -bóleksheleriniń $\mathcal{E} = 6$ MeV energiyaǵa iye bolatuǵınlıǵı belgili. Usınday α -bóleksheleriniń mańlay soqlıǵısıwında altınnıń yadrosına ($Z = 79$) qansha aralıqqa shekem jaqın kele alatuǵınlıǵın esaplayıq.

Elektr hám magnetizm kursınan $\mathcal{E} = 2Z\mathcal{E}^2/r$ teńliginiń orınlı ekenligin bilemiz (2 sanı α -bólekshesiniń zaryadınıń $2e$ ge teń ekenligin bildiredi). Bunnan $r = \frac{2Ze^2}{\mathcal{E}} = 3,8 \cdot 10^{-12}$ sm nátiyjesin alamız.

Álbette yadronıń maydanındaqı α -bólekshesiniń qozǵalıwı Rezerford tárepinen klassikalıq fizikanıń nızamları tiykarında izertlendi. Bunday jaǵdayda klassikalıq fizikanı qollanıwdıń múmkinshilikleri ádewir keyinirek kvantlıq mexanikanıń járdeminde tiykarlandı. Sonıń menen birge shashıratıwshı yadrolardıń massaları α -bóleksheleriniń massalarına salıstırǵanda úlken hám soǵan sáykes yadrolardı tınıshlıqta tur dep esaplandı. α -bólekshesiniń massasın keltirilgen massa menen alıstırıp soǵı boljawdan ańsat qutılıwǵa boladı.



2-1 súwret

Rezerfordtıń tájiriybelerinde oǵada juqa metall folgalar paydalanıldı (qalınlıǵı shama menen $10^{-5} - 10^{-4}$ sm). Bunday jaǵdayda úlken múyeshlerge shashırawda α -bólekshesiniń yadrolar menen kóp sanı soqlıǵısıwların esapqa almawǵa boladı. Eki ret, hátte kóp ret soqlıǵısıwlardıń nátiyjesinde úlken múyeshlerge awısıwdıń itimallıǵı oǵada kishi. Elektronlarda shashırawdıń

saldarınan da úlken múyeshlerge awısıwdıń itimallıǵı oǵada kishi. Sebebi elektronnıń massası α -bóleksheleriniń massasınan shama menen 7340 ese kishi. Yadrolar hám atomlıq qabıqlardaǵı elektronlar menen kóp ret soqlıǵısıw tek ǵana kishi múyeshlerdegi shashırawlarda áhmiyetke iye. Sonlıqtan bunday kishi múyeshlerdegi shashırawlarǵa itibar bermeymiz. Sonlıqtan α -bólekshesi menen ol eń jaqın keletuǵın bir yadro arasındadıǵı tásirlesiwge kelip, biz eki dene máselesin sheshemiz. α -bólekshesi barlıq basqa yadrolardıń tusınan alıstan ótedi hám sonlıqtan bunday jaǵdayda olar menen berilgen α -bólekshesi arasındadıǵı tásirlesiwdi esapqa almaymız. Solay etip, úlken awısıwlar ushın Rezerford teoriiyası tek úlken múyeshlerge bolatuǵın shashıraw ushın durıs. Bunday shashıraw tek bir yadronıń maydanında júzege keledi. Al basqa awısıwlardıń qosındısı esapqa almaytay kishi shama bolıp tabıladı. Sáykes keliwshi shashırawdı Rezerford shashırawı dep ataydı. SHashırawdıń barısında α -bólekshesiniń kinetikalıq energiyası ózgermeytuǵın bolǵanlıqtan shashıraw serpinli process bolıp tabıladı (yaǵnıy α -bólekshesiniń energiyası atomlardı qozdırıw, yadrolardı qozdırıw ushın jumsalmaydı).

Joqarıda qoyılǵan másele formallıq jaqtan planetalardıń Quyashtıń dógereginde qozǵalıwı haqqındaǵı Kepler (1571-1630) máselesine uqsas⁵. Kepler máselesinde de, Rezerford máselesinde de tásirlesiw kúshi oraylıq kúsh bolıp tabıladı hám onıń shaması tásirlesiwshi deneler arasındadıǵı qashıqlıqtıń kvadratına kerı proporcional ózgeredi. Planetanı qaraǵanda tartılıs kúshi, al α -bólekshesin qaraǵanda iyterisiw kúshi orın aladı. Planetanıń tolıq energiyasına baylanıslı Quyashtıń dógereginde ellips tárizli orbita boyınsha da, giperbola tárizli orbita boyınsha da qozǵala aladı, al α -bólekshes bolsa tek giperbola tárizli orbita boyınsha qozǵaladı. Biraq matematikalıq esaplawlarda bul jaǵday hesh qanday áhmiyetke iye emes. α -bólekshesiniń shashıraw múyeshi Θ nıń mánisi onıń giperbolalıq traektoriyasındaǵı asimptotalar arasındadıǵı múyeshke teń (2-1 súwret). Onıń ushın minaday formula alınadı:

$$\operatorname{ctg} \frac{\theta}{2} = \frac{mbv^2}{2Ze^2}. \quad (2.1)$$

Bul ańlatpada m arqalı α -bóleksheniń massası, v arqalı onıń yadrodan alıstaǵı ("sheksiz alıstaǵı") tezligi, Ze arqalı yadronıń zaryadı, $2e$ arqalı α bólekshesiniń zaryadı belgilengen (Z yadro ushın zaryadlıq san bolıp tabıladı). Qısqaqlıq ushın onı yadronıń zaryadı dep te ataydı (bunday jaǵdayda elementar zaryad sıpatında elementar zaryad e qabıl etilgen). (2.1)-formuladaǵı b gózlew qashıqlıǵı bolıp tabıladı hám onıń mánisi yadrodan α -bólekshesiniń tásir tiymegen tuwrı sızıqlı traektoriyasına túsilgen perpendikulyardıń uzınlıǵı.

Eksperimentallıq jaqtan tekserip kóriwge (2.1)-ańlatpanıń ózi emes, al onnan kelip shıǵatuǵın statistikalıq nátiyjeler tartıladı. SHashırawdıń differenciallıq effektivlik kesimi túsinigin kirgizemiz. I arqalı yadroǵa kelip túsetuǵın α -bóleksheliriniń tegis-parallel dástesin, yaǵnıy waqıt birliginde dástege perpendikulyar qoyılǵan bir birlikke iye maydan arqalı ótetuǵın α -bólekshelerdiń sanın belgileybiz. Usı bólekshelerdiń ishinen aǵısqa perpendikulyar qoyılǵan dır elementar maydan arqalı $dN_1 = I d\sigma$ dana α -bólekshes ótedi. SHashıraǵannan keyin bul bóleksheler $d\Omega$ denelik múyeshiniń ishinde boladı. Álbette, $d\Omega$ denelik múyeshiniń shaması hám onıń kósheriniń baǵıtı dır maydanınıń shaması menen ornına baylanıslı. Sonlıqtan dN_1 yadro tárepinen waqıt birliginde $d\Omega$ denelik múyeshine shashıratılǵan α -bóleksheleriniń sanı mánisine iye. dN_1 diń I ge qatnası dır ǵa teń hám maydannıń ólshem birligindey ólshem birlikke iye boladı. Bul shama yadronıń α -bólekshelerin $d\Omega$ denelik múyeshine shashıratıwı ushın differenciallıq effektivlik kesim dep ataladı. Bul túsinik tek ǵana α -bóleksheleriniń shashırawına ǵana paydalanılmaydı, al basqa bóleksheler ushın da, sonıń menen birge bóleksheler qatnasatuǵın basqa da processler ushın paydalanıladı. Solay etip, anıqlaması boyınsha

$$d\sigma = \frac{dN_1}{I}, \quad (2.2)$$

yaǵnıy shashırawdıń differenciallıq effektivlik kesimi atom tárepinen waqıt birliginde $d\Omega$ denelik múyeshiniń ishinde shashıratılǵan bólekshelerdiń sanınıń túsiwshi bólekshelerdiń intensivligi bolǵan I ge qatnasına teń.

Endi atomnıń ayırım yadrosındaǵı α -bóleksheleriniń shashırawı ushın differenciallıq kesimdi

⁵ Iogann Kepler (nemishe Johannes Kepler; 1571-jılı 27-dekabr kúni Germaniyadaǵı Veyl-der-Shtadt qalasında tuwılǵan hám 1630-jılı 15-noyabr kúni Germaniyadaǵı Regensburg qalasında qaytı bolǵan nemis matematigi, astronomı, mexanigi hám optigi, Quyashtıń sistemasınıń planetalarınıń qozǵalıw nızamların ashqan alım.

anıqlaymız. Másele mınadan ibarat: $d\sigma$ maydanı arqalı ótkende α -bólekshe shashıraǵannan keyin berilgen $d\Omega$ denelik múyeshiniń ishinde tarqaladı. Usı $d\sigma$ maydanınıń shamasın tabıw talap etiledi.

X kósheri sıpatında α -bólekshesiniń shashıramastan burınǵı tuwrı sıızıqlı traektoriyasın alamız. Bul traektoriya $b = 0$ gózlew qashıqlıǵına sáykes keledi. (álbette, bunday bólekshe mańlay soqlıǵısıwına ushıraydı). Cilindrlik simmetriyanı paydalanıp, ápiwayılastırıw ushın $d\sigma$ shamasın aǵısqa perpendikulyar bolǵan saqıyna maydan $d\sigma = 2\pi b \cdot db$ menen alıstıramız. Bunday maydannıń ishki radiusı b ǵa, al sırtqı radiusı $b + db$ ǵa teń, al orayı X kósherinde jaylasqan (2-1 súwrettiń shep táreptegi joqarǵı bólimi) $b, b + db$ intervalına $\theta, \theta + d\theta$ shashıraw múyeshleri sáykes keledi. Bunday jaǵdayda (2.2)-formulaǵa sáykes

$$db = \frac{Ze^2}{mv^2} \frac{d\theta}{\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

formulasına iye bolamız. Caqıyna tárizli maydandan ótken α -bólekshesi shashıraytuǵın $d\Omega = 2\pi \sin \theta d\theta$ denelik múyeshin kirgizip

$$d\sigma = \left(\frac{Ze^2}{mv^2}\right)^1 \frac{d\Omega}{\sin^4\left(\frac{\theta}{2}\right)} \quad (2.3)$$

formulasın ańsat alamız. Bunday túrde bul formula $d\sigma$ maydanı qálegen elementar maydan ushın durıs (tek saqıyna tárizli maydan ushın ǵana emes). Bul formulanı **Rezerford formulası** dep ataydı.

Endi alǵa júrmesten burın shashıraw yamasa qanday da bir basqa process ushın **shashırawdıń tolıq kesimin** tabamız. Onıń san mánisi waqıt birligindegi shashıraǵan bólekshelerdiń sanınıń kelip túsiwshi dásteniń intensivligine qatnasına teń.

Bir mısál keltiremiz. α -bóleksheleriniń shashırawın izertlegende qalınlıǵı $\delta = 8 \cdot 10^{-5}$ sm bolǵan platina folga paydalanıldı dep esaplayıq. Quramında radiy bar derekten shıqqan α -bólekshesi temperaturası 15°C , al basımı 760 mm sınap baǵanasınıń basımında bolǵan hawada 6,96 sm ge erkin júre aladı. Usı qashıqlıq penen α -bóleksheniń kinetikalıq energiyası $\mathcal{E}$ arasındǵı baylanıstı táriyipleytuǵın grafikten $\mathcal{E} \approx 5,9$ MeV ekenligi kelip shıǵadı. Usı maǵlıwmatlar tiykarında shashırawdıń saldarınan baǵıtın $\theta = 90^\circ$ tan úlken múyeshlerge ózgeretuǵın α -bóleksheleriniń salıstırmalı muǵdarın anıqlayıq. Platinanıń tıǵızlıǵınıń $\rho = 21,5$ g/sm³, yadrosınıń zaryadınıń $Z = 78$ hám atomlıq massasınıń $A = 195$ ekenligin esapqa alamız.

α -bólekshesi yadroda shashıraǵanda θ múyeshinen úlken múyeshlerge shashırawındaǵı Rezerford shashırawınıń kesimi

$$\Delta\sigma = 4\pi \left(\frac{Ze^2}{mv^2}\right)^2 \text{ctg}^2 \frac{\theta}{2}$$

formulasınıń járdeminde esaplanıladı. Usı formulaǵa sáykes hám kinetikalıq energiya ushın $\mathcal{E} = \frac{mv^2}{2}$ ańlatpasın paydalansaq, onda $\theta > \pi/2$ múyeshlerge shashıraw ushın kóldeneń kesimniń

$$\Delta\sigma = 4\pi \left(\frac{Ze^2}{\mathcal{E}}\right)^2$$

ańlatpası boyınsha anıqlanatuǵınlıǵına isenemiz. Folgadaǵı shashıratıwshı yadrolardıń sanı $N = S\delta n$ (S arqalı folganıń tolıq maydanı belgilengen, al n kólem birligindegi yadrolardıń sanı). Bir yadroǵa $s = \frac{S}{N} = \frac{1}{\delta n}$ maydanı sáykes keledi. Joqarıda aytqanıımızday, $\theta > \pi/2$ múyeshlerine α -bóleksheler yadrolar menen soqlıǵısıwdıń tek bir aktınan keyin burıladı. Bunday soqlıǵısıwlar bir birinen ǵárezsiz. Sonlıqtan usınday múyeshlerge burılatuǵın bólekshelerdiń úlesi

$$\frac{\Delta\sigma}{s} = 2\pi \left(\frac{Ze^2}{\mathcal{E}}\right)^2 \delta n$$

shamasına teń boladı. N_A arqalı Avagadro sanın belgileymiz. Bunnan keyin keyingi formulaǵa $n = \rho N_A / A$ qatnasın qoyıp

$$\frac{\Delta\sigma}{s} = 2\pi \left(\frac{Ze^2}{\mathcal{E}}\right)^2 \frac{\rho}{A} \delta N_A = \frac{1}{8200}$$

nátıyjesinde iye bolamız. Demek, haqıyqatında da biz qaraǵan tájiriyybede hár 8200 dana α -bólekshesiniń birewi ǵana $\pi/2$ múyeshтен úlken múyeshlerge shashıraydı eken.

Tolıq kesim σ nıń mánisi differenciallıq kesim $d\sigma$ nıń máisinен $d\Omega$ nıń múmkin bolǵan barlıq

mánisleri boyınsha integrallaw arqalı tabıladı. α -bóleksheleriniń shashırawında (2.3)-formulanı dáslep $d\Omega = 2 \sin \theta \, d\theta$ dep alıp, keyin $\theta = 0$ den $\theta = \pi$ ge shekem integrallaw kerek. Bul $\sigma = \infty$ ti beredi. Bul nátiyje túsiniikli. $d\sigma$ maydanı X kósheri boyınsha qanshama uzaqlasqan bolsa shashıraw múyeshi θ da sonshama kishi boladı. Qashıqlasqan maydanlar arqalı ótken α -bóleksheleri baǵtların derlik ózgerterpeydi, yaǵnıy $\theta = 0$ múyeshiniń átirapı arqalı ótedi. Bunday maydanlardıń qosındısı hám sonıń menen birge shashıraǵan bólekshelerdiń tolıq sanı sheksiz úlken. Sonlıqtan shashırawdıń tolıq kóldeneń kesimi de sheksiz úlken boladı. Qala berse, bul juwmaq tek formallıq xarakterge iye, sebebi shashırawdıń kishi múyeshlerinde (2.3)-Rezerford formulasın paydalanıwǵa bolmaydı.

Endi (2.3)-formulanı eksperimentte tekserip kóriw ushın múmkin bolǵan túrge alıp kelemiz. Hár qıylı atomlardagı α -bólekshesiniń shashıraw aktleri bir birinen gárezsiz waqıyalar bolıp tabıladı. Eger kólem birligindegi yadrolardıń sanı n ge teń bolsa (biz qarap atırǵan jaǵdayda yadrolardıń sanı atomlardıń sanına teń), onda waqıt birliginde V kólemdegi $d\Omega$ denelik múyeshiniń ishinde shashıraǵan α -bólekshelerdiń sanı

$$dN = VnI \, d\sigma = VnI \left(\frac{Ze^2}{mv^2} \right)^2 \frac{d\Omega}{\sin^4(\theta/2)} \quad (2.4)$$

ańlatpasınıń járdeminde esaplanadı. Tap usı túrde Rezerford formulası tájiriybede tastıyıqlandı. Mısalı, tájiriybelerde $d\Omega$ shaması turaqlı bolǵanda ($d\Omega = \text{const}$) $dN \sin^4(\theta/2)$ shamasınıń da turaqlı, yaǵnıy bul shamaniń shashıraw múyeshi θ dan gárezsiz ekenligi kórsetildi. Al usı jaǵdaydıń orınlanatuǵınlığı (2.4)-formuladan kórinip tur. Haqıyqatında da (2.4)-formula boyınsha

$$dN \sin^4(\theta/2) = VnI \left(\frac{Ze^2}{mv^2} \right)^2 d\Omega = \text{const}.$$

Rezerford formulasınıń tájiriybelerde tastıyıqlanıwın kishi qashıqlıqlardagı Kulon nızamınıń orınlanatuǵınlığın janapay túrde tastıyıqlaw bolıp tabıladı.

(2.4)-formulanı yadronıń zaryadın anıqlaw ushın da paydalanıwǵa boladı. Onıń ushın dN hám I shamaların ólshew kerek boladı. Bunnan keyin Z tiń mánisin esaplaw kerek. Al (2.4)-formuladagı qalǵan basqa barlıq shamalar belgili dep qaraw múmkin. Tek ǵana sol dN hám I shamaların bir birinen úlken ayırmaǵa iye ekenligin atap ótiwimiz kerek. Sebebi olar hár qıylı dúzilislerniń járdeminde, yaǵnıy hár qıylı sharayatlarda ólshenedi. Bul jaǵday óz gezeginde úlken qátelerdiń payda bolıwına alıp keledi.

Yadronıń zaryadın rentgen nurlarınıń shashırawı boyınsha anıqlaw múmkin.

Rezerford tájiriybeleriniń tiykarında kelip shıǵatuǵın atomnıń modeline qaytıp kelemiz. Dáslep bul model hátte eń belgili fizikler tárepinen dushpanlıq penen qarsı alındı. Sebebi klassikalıq fizikanıń nızamları boyınsha atom yadrosı hám onı qorshap turǵan elektronlıq qabıq haqıyqıy atom sıyaqlı ornıqlı sistemanı payda ete ala ma? degen soraw óz-ózinen kelip shıǵadı. Eger ornıqlı sistemanı payda etetuǵın bolsa, onda sol bóleksheler tınıshlıqta tura ala ma? Al, eger qozǵalısta bolatuǵın bolsa, onda arasında Kulon kúshi tásir etetuǵın elektrostatikalıq sistema alınǵan bolar edi. Al Irnshou teoreması boyınsha bunday ornıqlı sistemaniń júzege keliwi yamasa jasawı múmkin emes. Kulon kúshleri bir biri menen tásirlesiwshi bóleksheler arasındaǵı qashıqlıqtıń kvadratına kerı proporcional. Quıyash sistemasındaǵı planetalar arasındaǵı gravitaciyalıq tásirlesiw kúshleri de sonday nızam boyınsha ózgeredi. Planetalardan turatuǵın sistemaniń ornıqlığı planetalardıń Quyashtıń dógeregindegi qozǵalıwı menen támiyinlenedi. Sonlıqtan Rezerford tábiyiy túrde atomnıń planetarlıq modeline keldi. Bul modelde elektronlar yadronıń dógereginde aylanadı.

Biraq, klassikalıq elektrodinamika boyınsha zaryad qozǵalǵanda usı zaryad deregi bolǵan elektromagnit maydanı da ózgeredi. Mısalı, tezleniw menen qozǵalatuǵın elektr zaryadı elektromagnit tolqınların nurlandıradı. Aylanıwshı elektron tezleniwge iye hám sonlıqtan ol elektromagnit tolqınların úzliksiz túrde nurlandıruı kerek. Sonlıqtan onıń energiyası úzliksiz túrde kemeyedi. Energiyasınıń kemeyiwi menen elektron yadroǵa úzliksiz jaqınlasqan bolar edi hám sonıń saldarınan aqır-ayaǵında yadroǵa qulaydı.

Biz vodorod atomı ushın esaplawlar júrgizeyik. Onıń radiusınıń shama menen $0,5 \cdot 10^{-8}$ sm ge teń ekenligi belgili. Klassikalıq elektrodinamika boyınsha tezleniw menen qozǵalatuǵın elektronnıń energiyası

$$\frac{dE}{dt} = -\frac{2e^2}{3c^2} a^2$$

formulası tiykarında kemeygen bolar edi. Bul formuladagı $a = \frac{v^2}{r}$ elektronnıń tezleniwi bolıp tabıladı.

Endi qanday waqıttıń ishinde elektronnıń yadroǵa qulaytuǵınlıǵın esaplaymız.

Vodorod atomındaǵı elektronnıń tolıq energiyası $E = -e^2/2r$ ge teń. Nurlanıwdıń saldarınan dt waqıtı ishindegi energiyannıń kemeyiwı ushın

$$-\frac{2e^2}{3c^2}a^2 dt$$

ańlatpasın alamız. $ma = \frac{mv^2}{r} = \frac{e^2}{r^2}$ teńliginen tezleniw ushın $a = \frac{e^2}{mr^2}$ formulasına iye bolamız.

Bunnan $r^2 dr = -\frac{4e^4}{3m^2 c^3} dt$ teńligi kelip shıǵadı. Bul teńlemeıni integrallaw

$$\tau = \frac{m^2 c^3 r_0^3}{4e^4} \approx 10^{-11} c$$

nátiyjesin beredi. Demek, $r_0 = 0,5 \cdot 10^{-8}$ sm bolǵan jaǵdayda (vodorod atomı) atomnıń ómiri 10^{-11} sekundtan aspaydı eken.

Solay etip, qozǵalıw bolǵanda **atomnıń ornıqlı emes modeli** alınadı eken. Jaǵdaydan shıǵıw ushın Kulon nızamı menen elektrodinamikadaǵı elektromagnit maydanın ańıqlaytuǵın nızamlar elementar bólekshelerdi jáne kishi qashıqlıqlardı qaraǵanda buzıladı dep boljaw múmkin. Yadrolıq kúshlerdi, sonıń menen birge atomnıń ornıqlılıǵın támiyinleytuǵın basqa da bizge ele belgili bolmaǵan gipotezalıq kúshlerdi oylap tabıw múmkin. Biraq bunday háreketler bizdi payda bolǵan jaǵdaydan alıp shıǵa almaydı. Kúshler qanday bolmasın, klassikalıq mexanikanıń ulıwmalıq principleri boyınsha atomnıń nurlanıw spektri bir neshe tiykargı jiyiliklerden hám olarǵa sáykes keletuǵın obertonlardan turıwı kerek. Al tájiriybeler Ritctiń (1878-1909) kombinaciyalıq principı boyınsha ańlatılatuǵın pútkilley basqa nızamlıqlardıń orın alatuǵınlıǵın kórsetedi. Demek, aqır-ayaǵında klassikalıq mexanika menen klassikalıq elektrodinamika atom yadrosı menen elektronlardıń ornıqlı sisteması sıpatında atomdı túsindire almaydı degen juwmaqqa kelemiz. Bul mashqalanıń sheshimleri tek kvantlıq mexanikanıń nızamlarınń járdeminde tabıldı.

§ 2-2. Spektrallıq nızamlıqlar

Qızdırılǵan qattı deneler tutas spektrge iye elektromagnit tolqınların nurlandıradı (jıllılıq nurlanıwı). Gazlerde bolsa tutas spektr menen birge sızıqlı hám jolaq spektrler baqlanadı. Sızıqlı spektr qanday da bir nızamlıq penen jaylasqan ayqın túrde kórinetuǵın ensiz spektrallıq sızıqlardan turadı. Jolaq spektrlerdi kishi ajırata alıwshılıq qábiletke iye spektroskop penen baqlaǵanda jolaqlar tutas spektrdey bolıp kórinedi. Al joqarı ajırata alıwshılıq qábiletke iye spektrallıq apparattı paydalanǵanda hár bir jolaqtıń biri birine jaqın jaylasqan kóp sanlı spektrallıq sızıqlardan turatuǵınlıǵın kóriwge boladı.

XX ásirde basında sızıqlı spektrlerdiń atomlar menen ionlar tárepinen, al jolaq spektrlerdi molekular tárepinen shıǵarılauı belgili boldı. Sonlıqtan olardı atomlıq hám molekularlıq spektrler dep te ataydı. Vodorodtıń atomlıq spektrin baqlaw ushın vakuumlıq vodorod trubkasın paydalanadı. Bul trubkada payda etilgen elektr razryadınıń nátiyjesinde vodorodtıń ózine tán reńge iye jaqtılıqtı shıǵaratuǵınlıǵın kóriwge boladı. Tájiriybeler usınday trubkadan shıqqan jaqtılıqtıń spektrin baqlaw ushın vodorod molekularlarınń kópshiliginiń atomlarǵa dissociacıyalanıwınıń (atomlarǵa bóliniwiniń) zárúr ekenligin kórsetedi. Al yodtıń puwında I_2 molekularlarınń I atomlarına dissociacıyası processinde molekularlıq spektrdiń jolaqları joǵaladı.

Atomnıń kóp sanlı spektrallıq sızıqlarınıń bolıwı olardıń ishki strukturasınıń quramalı ekenligin kórsetedi. Al spektrlerdi izertlewdiń barısında emperikalıq jollar menen toplanǵan oǵada bay material XX ásirde atomnıń qurılısınıń teoriyasınıń rawajlanıwı ushın tiykargı fundamenttiń ornın iyeledi.

Spektrdegi spektrallıq sızıqtıń turǵan ornı tolqın uzınlıǵı λ yamasa jiyilik $\nu = c/\lambda$ menen táriyiplenedi. Spektrallıq nızamlıqlardı ańlatıw ushın jiyilikti paydalanǵan qolaylı. Biraq onıń mánisin esaplaw ushın jaqtılıqtıń tezligi c nıń mánisin biliw kerek. Al c nıń dál mánisi kóp waqıtlarǵa shekem jetkilikli dárejedeǵı dállikte ólshenbegen edi. Al tolqın uzınlıǵınıń mánisi λ spektrallıq ásbaptıń járdeminde útirde keyingi jetinshi belgige shekemgi dállikte ólshenedi. Sonlıqtan spektrdi izertlewshi qánigeler (rus tilinde spektroskopistler dep ataladı) spektroskopiyalıq tolqınlıq san $\bar{\nu}$ di paydalanadı. Bul san 1 sm uzınlıqta jaylasatuǵın tolqınlardıń sanı bolıp tabıladı:

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda}. \quad (2.5)$$

Spektroskopiyada jiyilik penen spektroskopiyaq tolqınlıq sandı bir hárıp penen v arqalı belgilew qabıl etilgen. Qáteliklerge jol qoymaw ushın biz bunday belgilewden bas tartamız. Jiyilikti v arqalı, al spektroskopiyaq tolqınlıq sandı $\bar{v}$ arqalı belgileyemiz. Qala berse $\bar{v}$ belgisiniń ornına kóbinese $1/\lambda$ belgisin paydalanamız.

Spektroskopiyanıń tájiriybelerde tabılǵan tiykarǵı nızamı 1908-jılı ashılǵan Ritctiń kombinaciyaq principi bolıp tabıladı. Onıń mánisi mınalardan ibarat: qaralıp atırǵan atomnıń kóp sanlı spektrallıq sızıqlar spektrallıq termder dep atalatuǵın (qısqasha termder dep atalatuǵın) az sanlı shamalardıń juplarınıń kombinaciyasın alıw jolı menen tabıladı. Hár bir spektrallıq sızıqtıń jiyiligi (tolqınlıq sanı) eki termniń ayırması arqalı ańlatıladı:

$$\bar{v}_{12} = \frac{1}{\lambda} = T_{n_1} - T_{n_2}. \quad (2.6)$$

Termderdi oń shama dep esaplaw qabıl etilgen. Sonıń menen birge onıń nomeriniń úlkeyiwi menen onıń shamasınıń kemeyiwi kerek. Joqarıda keltirilgen formulada $n_1 < n_2$ dep esaplanadı hám sonlıqtan $T_{n_1} > T_{n_2}$. Eger n_1 di belgilep alıp, al n_2 ge $n_2 = n_1 + 1$ den baslap kem-kemnen úlkeyetuǵın shamalardı bersek, onda spektrallıq seriya dep atalatuǵın sızıqlardıń sisteması alınadı. Al spektrallıq seriyalardıń jınaǵı qaralıp atırǵan atomnıń (elementtiń) spektrin payda etedi.

Bir seriyaniń eki spektrallıq sızıǵın qaraymız. $\bar{v}_{12} > \bar{v}_{13}$ dep boljap (yaǵnıy $n_1 > n_3$)

$$\bar{v}_{12} = T_{n_1} - T_{n_2}, \quad \bar{v}_{13} = T_{n_1} - T_{n_3}.$$

ańlatpaların alamız. Birinshi teńlikten ekinshi teńlikti alıp mınaǵan iye bolamız:

$$\bar{v}_{12} - \bar{v}_{13} = T_{n_3} - T_{n_2}.$$

Bul bir elementtiń (atomnıń) baslanǵısh termi T_{n_3} bolǵan seriyaǵa kiriwshi qanday da bir spektrallıq sızıǵınıń tolqınlıq sanı bolıp tabıladı. Demek, kombinaciyaq principten mına jaǵdayǵa iye bolamız: atomnıń bir seriyasınıń eki spektrallıq sızıǵınıń jiyilikleriniń (tolqınlıq sanlardıń) ayırması sol atomnıń basqa seriyasınıń spektrallıq sızıǵınıń jiyiligin (tolqınlıq sanın) beredi. Biraq sonday sızıqtıń spektrde bolmawı da múmkin. Sebebi termderdiń kombinaciyasına saylap alıw qaǵıydası dep atalatuǵın bazı bir shekler de qoyıladı.

Elementlerdiń kópshiliginiń termderi ushın analitikalıq ańlatpalar belgili emes. Eń jaqsı bolǵanda olar juwıq emperikalıq yamasa yarım emperikalıq formulalardıń járdeminde beriledi. Siltili metallar ushın formulalar bilayınsha jazıladı:

Bas seriya:

$$\bar{v} = ns - mp; \quad (2.7)$$

Diffuziyaq seriya (yamasa birinshi qosımsha seriya)

$$\bar{v} = np - md; \quad (2.8)$$

Anıq seriya (yamasa ekinshi qosımsha seriya)

$$\bar{v} = np - ms; \quad (2.9)$$

Bergman seriyası yamasa fundamentallıq seriya

$$\bar{v} = nd - mf. \quad (2.10)$$

Bul jaǵdayda pútın san n niń mánisi hár bir seriyada turaqlı bolıp qaladı. Al qalǵan s, m, p, d, f sanları pútın sanlar bolıp tabıladı.

Bir proton menen bir elektronnan turatuǵın vodorod atomı ushın termderdi dál anıqlaw múmkin. Bunday jaǵdayda term joqarǵı dálilikte mınaday túrge iye

$$T_n = \frac{R_H}{n^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots). \quad (2.11)$$

Bul ańlatpadaǵı R_H shaması Ridberg (1854-1919) turaqlısı dep atalatuǵın turaqlı shama bolıp tabıladı. Onıń san mánisi mınaǵan teń:

$$R_H = 109678,76(1) \frac{1}{sm}. \quad (2.12)$$

Geypara jaǵdaylarda Ridberg turaqlısını R_y arqalı da belgileydi.

Ridberg turaqlısı ushın ańlatpanı biz keyinirek alamız hám vodorodtıń barlıq izotopları jáne barlıq bir elektronlı ionlar ushın birdey ańlatpanıń biraq hár qıylı mánislerdiń alınatuǵınlıǵın kóremiz.

(2.11)-ańlatpadan kombinaciyaq jolı menen tómendegidey spektrallıq sızıqlar alınadı:

Layman seriyası:

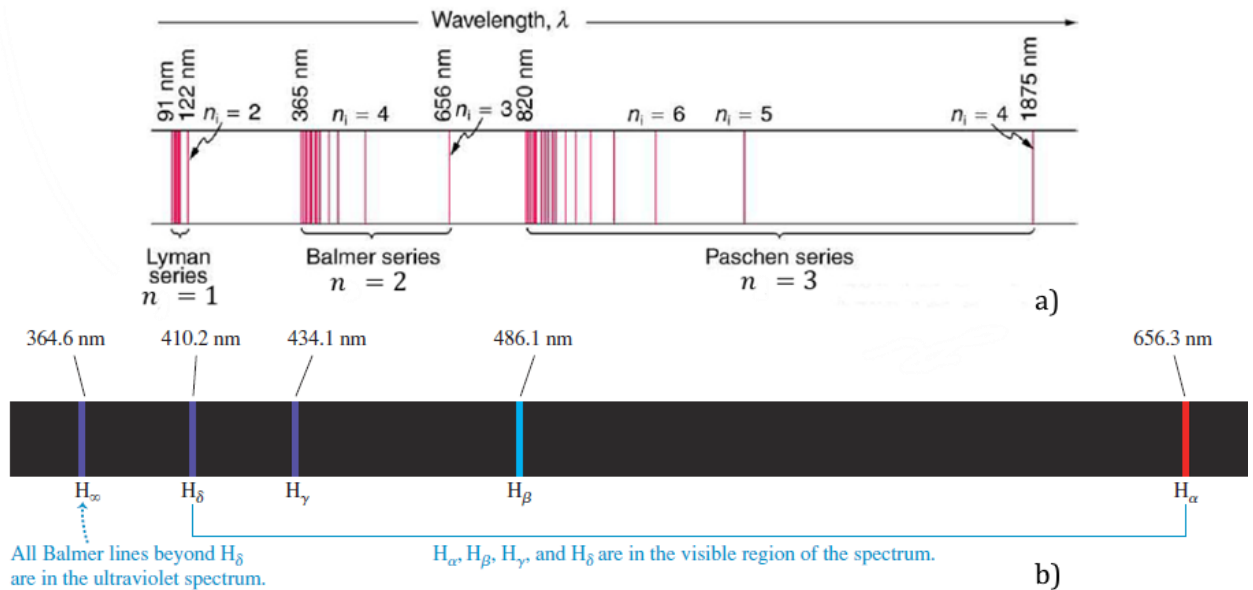
$$\bar{v} = R_H \left(1 - \frac{1}{n^2} \right), n = 2, 3, 4, \dots \quad (2.13)$$

Bul seriya Layman (1874-1954) tárepinen 1916-jılı spektrdiń ultrafiolet oblastında tabıldı. Balmer seriyası:

$$\bar{\nu} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), n = 3, 4, 5, \dots \quad (2.14)$$

Bul seriyanıń birinshi tórt sızığı spektrdiń kózge kórinetuǵın oblastında jatadı hám H_α , H_β , H_γ , H_δ arqalı belgilenedi. Basqa sızıqlar ultrafiolet oblastta jaylasqan. Usı tórt sızıqtıń tiykarında 1885-jılı Balmer (1825-1898) tárepinen (2.14) formula boyınsha ańlatılatuǵın nızamlıq ashıldı. Usı nızamlıqtıń ashılıwı menen spektrallıq sızıqlardı sistemalı túrde izertlewler baslandı.

2-2 súwrette Layman, Balmer hám Pashen seriyalarınń sxema túrindegi súwreti (a) hám spektrografa alınǵan Balmer seriyasına sáykes keletuǵın spektr (b) berilgen.



2-2 súwret

Tómende keltirilgen kestede Balmer seriyasına kiretuǵın spektrallıq sızıqlar ushın eksperimentte alınǵan hám esaplangan tolqın uzunlıqları berilgen. Kestede eksperimentte alınǵan maǵlıwmatlar menen esaplaw jolı menen alınǵan maǵlıwmatlardıń bir birine joqarı dálilikte sáykes keletuǵınlıǵı kórinip tur.

Vodorodtıń Balmer seriyasına kiriwshi tolqın uzunlıqları

n	Belgi-si	λ, nm		n	Belgi-si	λ, nm	
		esaplangan	baqlangan			esaplangan	baqlangan
3	H_α	656,279	656,285	8	H_ζ	388,905	388,906
4	H_β	486,133	486,132	9	H_η	383,539	383,540
5	H_γ	434,047	434,046	10	H_θ	379,790	379,791
6	H_δ	410,174	410,173	11	H_i	377,067	377,065
7	H_ϵ	397,008	397,007				

Pashen seriyası:

$$\bar{\nu} = R_H \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right), n = 4, 5, 6, \dots \quad (2.15)$$

Bul seriyanıń bar ekenligin Ritc 1908-jılı kombinaciyalıq principiń tiykarında boljadı. Bul seriyanıń barlıq sızıqları Balmer seriyasındaǵı sızıqlardan kombinaciya jolı menen alınadı. Bul seriya sol jılı Pashen (1865-1947) tárepinen spektrdiń infraqızıl oblastında tabıldı.

Brekket seriyası:

$$\bar{\nu} = R_H \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2} \right), n = 5, 6, 7, \dots \quad (2.16)$$

Pfund seriyası:

$$\bar{\nu} = R_H \left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2} \right), n = 6, 7, 8, \dots \quad (2.17)$$

Bul seriyalar spektrdiń uzaq infraqızıl oblastında jatadı. Olar 1922- hám 1924-jılları ashıldı.

Brekket seriyası Pashen seriyasınıñ sızıqlarınıñ kombinaciyası, al Pfund seriyası (1879-1949) Brekket seriyasınıñ sızıqlarınıñ kombinaciyası jolı menen alınadı.

Layman seriyasına kiriwshi tolqın uzınlıgınıñ maksimallıq shaması $n = 2$ bolğan jaǵdayda alınadı. Onıñ shaması $4/3R_H = 121,56713 \text{ nm}$ ge teń. Sáykes sızıqtı vodorodtıñ rezonanslıq sızıǵı dep ataydı. Maksimallıq jiyilik (2.14)-(2.17)-formulalar boyınsha $n = \infty$ bolğan jaǵdayda alınadı. Bul jiyilikti seriyanıñ shegarası dep ataydı. Mısalı, Balmer seriyası ushın seriyanıñ shegarası ushın

$$\bar{\nu}_{\infty} = \frac{R_H}{4} = 27419,69 \frac{1}{\text{S}} \text{ yamasa } \lambda_{\infty} = \frac{4}{R_H} = 364,70142 \text{ nm}$$

shamaların alamız. Seriyanıñ shegarasına jaqınlasqanda spektrallıq sızıqlar qoyıwlasadı – tolqınlar uzınlıqları arasındaǵı ayırma asimptotalıq túrde nolge umtıladı. Sızıqlardıñ intensivlikleri de nolge umtıladı. Shegaradan keyin spektr úziliske túspeydi, al tutas spektrge aylanadı. Bunday nızamlıq tek vodorodtıñ spektrallıq sızıqlarında ǵana emes, al basqa da elementlerde de baqlanadı.

§ 2-3. Bor postulatları

Klassikalıq fizikanıñ nızamları óziniñ mánisi boyınsha úzliksiz processlerdi táriyipleydi. Ximiyalıq elementlerdiñ atomları tárepinen shıǵarılatuǵın spektrallıq sızıqlardıñ anıq kóriniwi atomlardıñ ishinde júretuǵın processler ushın úzliklilik yamasa diskretliktiñ tán ekenligin kórsetedi. Úzliksizlik penen bir qatarda diskretliktiñ de tiykarǵı fizikalıq nızamlardı sáwleleniwi zárúr. Bul jaǵdayda Nils Bor (1885-1962) ayqın túrde túsindi hám ol 1913-jılı eki postulattı usındı.

1) Atom (hám qálegen atomlıq sistema) klassikalıq mexanika tárepinen ruqsat beriletuǵın qálegen hallarda tura almaydı, al energiyanıñ belgili $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \mathcal{E}_3, \dots$ diskret mánislerine iye bazı bir saylap alınǵan (kvantlıq) hallarda ǵana tura aladı. Bunday hallarda turǵan atom klassikalıq elektrodinamikanıñ nızamlarına baǵınbaydı hám sonlıqtan elektromagnit nurların nurlandırmaydı. Sonlıqtan sol diskret hallardı stacionar hallar dep ataydı.

Bordıñ teoriyasınıñ ornına kelgen kvantlıq mexanika energiyanıñ diskret qáddilerine bar stacionar hallarǵa avtomat túrde keledi. Usınıñ menen birge kvantlıq mexanikanıñ energiyanıñ úzliksiz qáddilerine iye stacionar hallardıñ bar ekenligin de kórsetetuǵınlıǵın atap ótemiz. Biraq, bunday jaǵdayda elektronlar menen yadrolar baylanısqań sistemanı payda etpeydi. Eń keminde olardıñ (elektronlardıñ) bir qanshası infinitli qozǵaladı. Atomlar menen molekulalarda olardı quraytuǵın bóleksheler bir biri menen baylanısqań, yaǵnıy olar finitli qozǵaladı. Bunday jaǵdayda energiyanıñ qáddileri diskret (usınday jaǵdaydı Bordıñ birinshi postulattı talap etedi). Biraq, kvantlıq mexanikaǵı Bordıñ postulattı ǵárezsiz tastıyıqlaw bolıp tabılmaıtuǵınlıǵı atap ótemiz. Postulat kvantlıq mexanikanıñ tiykarǵı principleriniñ nátiyjesi bolıp tabıladı.

Bordıñ ózi dáslep atomdaǵı stacionar hallardaǵı elektronlardıñ qozǵalıswınıñ klassikalıq fizikaǵı bólekshelerdiñ qozǵalıswı ushın paydalanılatuǵın túsiniwler hám shamalar menen xarakterlenetuǵınlıǵın túsindi. Basqa sóz benen aytqanda bóleksheler belgili bir traektoriyalar boyınsha qozǵaladı hám waqıttıñ hár bir momentinde elektronlardıñ belgili bir koordinatalarǵa hám tezliklerge iye boladı. Bunday kóz-qaras kvantlıq mexanikanıñ tiykarǵı principleri menen úylespeydi. Kvantlıq mexanika elektronlar yamasa basqa da mikrobóleksheler qozǵalatuǵın traektoriyalar túsigin biykarlaydı. Sonlıqtan biz Bordıñ birinshi postulattın qabil etiw menen stacionar hallardı energiyanıñ mánisi menen ǵana táriyipleymiz hám atomlardaǵı elektronlardıñ qozǵalıswı haqqındaǵı kórgizbeli túrdegi hesh qanday kóz-qaraslardı qospaymız.

2) Energiyası $\mathcal{E}_{n_2}$ úlken bolğan stacionar haldan energiyası kishi $\mathcal{E}_{n_1}$ bolğan stacionar halǵa ótkende atomnıñ energiyası $\mathcal{E}_{n_2} - \mathcal{E}_{n_1}$ shamasına ózgeredi. Eger energiyanıñ ózgeriwi nurlanıwdıñ saldarınan bolatuǵın bolsa, onda energiyası

$$h\nu \equiv \hbar\omega = \mathcal{E}_{n_2} - \mathcal{E}_{n_1} \quad (2.18)$$

shamasına teń foton nurlandırıladı. Tap usınday qatnası jutılıw bolğan jaǵdayda da orınlanadı. Bunday jaǵdayda túsken foton atomdı energiyanıñ tómeni qáddinen energiyanıñ joqarı qáddine ótkeredi, al onıñ (fotonnıñ) ózi joǵaladı. (2.18)-qatnas Bordıñ jiyilikler qaǵıydası dep ataladı.

Joqarıda keltirilgen maǵlıwmatlar atomlıq sistemanıñ bir stacionar haldan ekinshi stacionar halǵa sekiriw menen ótetuǵınlıǵın kórsetedi. Bunday sekiriwlerdi kvantlıq sekiriwler dep ataydı. Sekiriwdiñ waqıtında sistemada neler orın aladı, yaǵnıy bir birinen soń bolatuǵın stacionar hallar arasında qanday xallardıñ bolatuǵınlıǵı haqqındaǵı sorawǵa Bordıñ tálimatı juwap bere almaydı. Bazı bir aldınǵı fizikler bunday sorawlardı hesh qanday mániske iye emes, sebebi eki stacionar hal

arasındağı ótiwlerdi eksperimentlerde baqlaw múmkin emes dep esaplaydı. Olar teoriyalıq-biliw principi sıpatında eksperimentlerde tekserip kóriw múmkin bolmağan tábiyattıń qubılısların táriyiplewge bolmaydı degen talaptı qoydı. Ilmniń tek ǵana baqlaw múmkin bolǵan ǵana qubılıslarǵa ǵana súyeniwi tiyis. Biraq usınday ulıwmalıq formulirovkada bul talap pútkilley mazmunǵa iye emes, onnan hesh qanday jańalıqtı alıwǵa bolmaydı. Eger neni baqlaw múmkin, al neni baqlaw múmkin emes degen másele sheshilgen bolsa talap mazmunǵa iye bolǵan bolar edi. Biraq bul máseleni sheshiw ushın aldın ala ulıwmalıq kriteriydi kórsetiwge bolmaydı. Bul sorawǵa teoriya juwap beredi, al teoriyanıń durıs yamasa durıs emes ekenligi tájiriybede anıqlanadı. Qoyılǵan máseleni qalay sheshiwine baylanıslı hár qıylı teoriyalar bir birinen ayrıladı. Kvantlıq sekiriw waqtında ne boladı degen sorawdan bas tartıwı Bor tálimatınıń kemshiligi, onıń tolıq emes ekenligin ańǵartadı. Biraq, eger teoriya qoyılǵan máseleni sheshiwge shekem ayqın máselelerdi qarawdan bas tartatuǵın bolsa, onda tálimattıń jemissiz bolıwı gúmánsız. Bul jerde másele pútkil dúnyalıq tartılıs nızamındaǵıday. Usınıń saldarına Nyuton tabısqa eristi: ol dıqqattı sol nızamnan kelip shıǵatuǵın ayqın nátiyjelerge awdardı. Al tartılıstıń fizikalıq tábiyatı pútkilley sırtta qaldı.

Kóp fotonlı processlerdiń de múmkin ekenligi atap ótemiz. Bunday jaǵdayda atomnıń bir qáddiden ekinshi qáddige ótiwin bir emes, al birden bir neshe fotonlardıń jutılıwı yamasa shıǵarılıwı menen júredi. Biraq bunday processler sızıqlı processler bolıp tabılmaıdı hám olardıń júdá kúshli maydanlarda júzege keliwi múmkin. Bunday processlerdiń, mısalı, lazerlik nurlardıń gigant impulslerinde baqlanıwı múmkin. Biraq, bizler bunday processlerdi qaramaymız.

Energiya jutılǵanda yamasa shıǵarılǵanda nurlardıń payda bolıwı menen júrmeytuǵın ótiwlerdiń bolıwınıń múmkin ekenligin esletip ótemiz. Bunday jaǵdayda energiya jaqtılıq túrinde emes, al jıllıq túrinde shıǵarıladı yamasa jutıladı. Atomnıń bir qáddiden ekinshi qáddige tek nurlardıń jutılıwı yamasa shıǵarılıwı menen ǵana ótiwi shárt emes, al basqa bólekshe menen soqlıǵısıwdıń saldarınan da ótiwi múmkin.

Bordıń (2.18)-jiyilikler qaǵıydası Ritctiń kombinaciyalıq principin túsindiredi. Onnan spektroskopiyalıq tolqınlıq san $\bar{\nu}$ ushın mınaday ańlatpa alınadı:

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{\varepsilon_{n_2}}{ch} - \frac{\varepsilon_{n_1}}{ch}. \quad (2.19)$$

Bul ańlatpanı (2.6)-ańlatpa menen salıstırıp

$$T_n = \frac{\varepsilon_n}{ch} \quad (2.20)$$

ekenligin tabamız. Bul spektrallıq termlerdiń fizikalıq mánisin ashıp kórsetedi. Termlerdi atomdağı energiyanıń qáddileri anıqlaydı eken.

Basqa eksperimentallıq nátiye de túsiniqli boladı. Eger atom túrindegi vodorodtıń nurlanıw spektrinde Layman seriyası baqlanatuǵın bolsa, onda basqa da spektrallıq seriyalardıń barlıǵı da, yaǵnıy Balmer, Pashen hám basqa da seriyalar da baqlanadı eken. Kerisinshe, eger jaqtılıq shıǵarmaytuǵın atom túrindegi vodorodtıń jutıw spektrinde tek Layman seriyası baqlanatuǵın bolsa, onda basqa seriyalardıń barlıǵı da baqlanbaydı. Bul jaǵday mınalar menen baylanıslı: nurlanıw spektrinde Layman seriyasınıń payda bolıwı ushın eń tómengi qáddide jaylasqan elektrondı atomnan tolıq julıp alıw ushın zárúrli bolatuǵın energiyaday energiya kerek boladı. Bunday jaǵdayda joqarıda jaylasqan energiya qáddileriniń de qozıwı múmkin (sebebi joqarıraqta jaylasqan elektronlardı atomnan julıp alıw ushın kishirek energiya kerek boladı). Usınıń nátiyjesinde energiyanıń barlıq qáddileriniń arasındağı ótiwlerdiń júzege keliwi múmkin hám nurlanıw spektrinde múmkin bolǵan barlıq spektrallıq sızıqlar payda boladı. Jutıw spektrin qaraǵanda is basqasha túrge enedi. Eger vodorod nurlandırmaytuǵın bolsa, onda onıń atomları normal halda, yaǵnıy eń tómengi energiyanıń qáddinde turadı. Basqa qáddilerde atomlar joq. Sonlıqtan jutıwda eń tómengi qáddiden joqarıda jaylasqan qáddilerge ótiwlerdiń júzege keliwi múmkin. Bunday ótiwlerde jutıw spektrinde tek Layman seriyası ǵana payda boladı. Jutıwda basqa seriyalardıń da payda bolıwı ushın jaqtılandırılmaıstan burın basqa da energiya qáddileriniń qozǵan bolıwı kerek. Biraq bunday jaǵdayda biz qarap atırǵan gazdıń shıǵarıw spektriniń payda bolıwı kerek. Usınday seriyalardıń jutıw sızıqları tek ǵana gazdıń shıǵarıw spektriniń fonında ǵana baqlanıwı múmkin. Sonlıqtan shıǵarıw spektriniń sızıqları jaqtılandırıwshı nurdıń sáykes sızıqlarına salıstırǵanda qarańǵılaw bolıwı shárt. Basqa atomlardıń spektrleri de usınday qásiyetlerge iye.

Atomnıń stacionar hallarınıń energiyaları bolǵan $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots$ shamalarınıń jıynaǵı atomnıń energiya spektrin payda etedi. Klassikalıq teoriya boyınsha atomnıń nurlandıratuǵın jiyiliklerin $\nu_1, \nu_2, \nu_3, \dots$ qatarı túrinde kórsetiw múmkin (olardı bir indeks penen qaytadan nomerleybiz). Bunday

jaǵdayda bazı bir avtorlar klassikalıq teoriya menen tájiriye arasındaǵı qarama-qarsılıqtı tabadı. Olar tájiriye nátiyjeleriniń Ritctıń kombinaciyalıq principke alıp keletuǵının aytadı. Bul principke sáykes hám Bor teoriiyası boyınsha hár bir jiyilik eki termniń kombinaciyasınıń nátiyjesinde alınadı hám, sonlıqtan, eki indeks penen nomerleniwi kerek (mısalı, ν_{12} , ν_{13} , ν_{23} , ... h.b.). Birinshi indeks baslanǵısh, al ekinshi indeks aqırǵı termniń nomerini beredi. Sonlıqtan jiyilikler bir ólshemli qatardı emes, al tuwrı múyeshli kesteni yamasa matricanı beriwi kerek. Bunday qarsılıq túsinebediń saldarınan payda boladı. Biz usınday pikirlerdiń bar ekenligin ǵana kórsetemiz. Biz matematikadan matricanıń qálegen eki indeksli elementin bir indeksli elementke ótkeriwdiń múmkin ekenligin atap ótemiz.

§ 2-4. Vodorodtıń spektri

Stacionar hallarda turǵan atomnıń $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots$ energiyaların anıqlawdı kvantlaw (kvantlanıw) yamasa dálirek atomnıń energiyalarınıń kvantlanıwı dep ataladı. Bor durıs nátiyjelerge alıp kelgen vodorod atomı ushın kvantlanıw qaǵıydasın usındı. Ulıwma túrdegi kvantlanıw mashqalası kvantlıq mexanikada tek vodorod atomı ushın emes, al qálegen atomlıq sistema ushın keltirilip shıǵarıldı. Bul júdá quramalı másele bolıp tabıladı. Al Bordinı kvantlanıw qaǵıydası tek ǵana tariyxıy jaqtan qızıǵıw oyatadı. Biraq, usınday jaǵdaydıń orın alıwına qaramastan vodorod yamasa vodorod tárizli atom ushın kvantlanıw haqqındaǵı máseleńiń ápiwayı sheshiliwin keltirgen paydalı boladı. Bunday sheshimniń tiykarında klassikalıq mexanika menen analogiya hám vodorod atomınıń spektrallıq termleri ushın emperikalıq túrde tabılǵan ańlatpa jatadı.

Spektrallıq termler hám olarǵa sáykes keletuǵın energiyanıń qáddileri Balmer túrine iye dep qabıl etemiz:

$$T_n = \frac{Z^2 R}{n^2}, \quad (2.21)$$

$$\varepsilon_n = -chT_n = -ch \frac{Z^2 R}{n^2}. \quad (2.22)$$

Bul ańlatpada R arqalı Ridberg turaqlısı belgilengen, al yadro ushın zaryadlıq san Z qolaylı bolıw ushın kirgizilgen. n niń úlkeyiwi menen atomnıń qońsılas qáddileri bir biri menen jaqınlasadı hám $n \rightarrow \infty$ sheginde olardıń arasındaǵı qashıqlıq nolge umtıladı. Energiyalıq spektrdiń diskretligi sezilmeytuǵınday dárejege keledi. Sonlıqtan bunday shekli jaǵdaylarda kvantlıq sistema klassikalıq sistemaday qásiyetke iye boladı dep kútiw múmkin. Bunday jaǵday Bor tárepinen usınıldı hám onı sáykeslik principini dep atadı.

Sáykeslik principini Ridberg turaqlısı R di atomdı táriyipleytuǵın fundamentallıq turaqlılardıń járdeminde ańǵartıwǵa múmkinshilik beredi. Biz vodorod tárizli atomdı qaraymız. Yadrosınıń zaryadı Ze ge teń hám onıń dógereginde bir elektron aylanatuǵın iondı vodorod tárizli atom dep ataydı. $Z = 1$ bolǵanda ol ádettegi neytral bolǵan vodorod atomı H qa ótedi. $Z = 2$ teńligi orınlanatuǵın bolsa, onda bir ret ionlasqan geliy atomı He^+ ke, al $Z = 3$ bolǵan jaǵdayda eki ret ionlasqan litiy atomın alamız. Álbette, biziń tallawlarımız vodorod tárizli atomlar ushın da (2.22)-ańlatpa durıs degen pikirge tiykarlanadı. Al Ridberg turaqlısınıń mánisiniń hár qıylı vodorod tárizli atomlar ushın birdey yamasa birdey emes ekenligi keyinirek anıq boladı.

Ápiwayılıq ushın Bor elektronlı yadronıń dógereginde sheńber tárizli orbita boyınsha qozǵaladı dep esapladı. Keyinirek Zommerfeld (1868-1951) Bordinı tallawların ellips tárizli orbitalar ushın ulıwmalastırdı. Biraq kvantlıq mexanikanıń payda bolıwı menen bul ulıwmalastırıw óziniń áhmiyetin tolıq joǵalttı hám sonlıqtan biz onı qaramaymız. Sheńber tárizli ápiwayı orbitalardı qaraw menen sheklenemiz. Klassikalıq kóz-qaraslar boyınsha nurlandırılatuǵın jaqtılıqtıń jiyiligi elektronnıń sheńber tárizli orbita boyınsha aylanıwınıń jiyiligine teń. Tómengi jiyilikler ushın bunday tastıyıqlaw durıs bolıp tabıladı. Sebebi radiodiapazonda alıńǵan eksperimentallıq nátiyjeler klassikalıq teoriya tiykarında alıńǵan nátiyjeler menen birdey. Tómendegi esaplawlar tap usınday jiyilikler ushın orınlanadı. Bul jaǵdayda kvantlıq hám klassikalıq teoriyalar boyınsha esaplangan jiyilikler birdey boladı (bunı sáykeslik principini talap etedi). Atomnıń yadrosın biz sheksiz awır hám sonlıqtan qozǵalmaydı dep esaplaymız. Radiusı r bolǵan sheńber boyınsha ω cikllıq jiyiligi menen aylanǵanda

$$m\omega^2 r = \frac{Ze^2}{r^2} \quad (2.23)$$

ańlatpası orınlı boladı. Bunnan

$$\omega = \frac{Ze^2}{Lr}$$

formulasın alasız. Bul ańlatpada $L = mr^2\omega$ shaması elektronńıń qozǵalıǵı muǵdarınıń momenti bolıp tabıladı. Elektronńıń tolıq energiyası kinetikalıq hám potencial energiyalardıń qosındısınan ibarat hám

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}mr^2\omega^2 - \frac{Ze^2}{r} = -\frac{Ze^2}{2r}$$

ge teń boladı.

Haqıyqatında da $\frac{mv^2}{r} = \frac{Ze^2}{r^2}$ teńliginen $\frac{mv^2}{2} = \frac{Ze^2}{r}$ teńligin alamız hám $\frac{1}{2}mr^2\omega^2$ shamasınıń $\frac{Ze^2}{r}$ shamasına teń ekenligine kóz jetkeremiz. Demek, klassikalıq teoriya boyınsha

$$\omega = -\frac{2\mathcal{E}}{L} \quad (2.24)$$

shamasınıń alınıwı kerek. Ekinshi tárepten vodorod tárizli atomnıń energiyasınıń qáddileri (2.22)-Balmer túrine iye bolıwı kerek. Bunnan atom bir qáddiden ekinshi qáddige ótkende $\mathcal{E}_n n^2$ shamasınıń mánisi saqlanıwı kerek, yaǵnıy $\mathcal{E}_n n^2 = \text{const}$ shártiniń orınlanıwı tiyis. Sonlıqtan úlken n kvant sanlarında hám olardıń kishi Δn ózgerislerinde

$$\frac{\Delta\mathcal{E}}{\mathcal{E}_n} + 2\frac{\Delta n}{n} = 0$$

qatnasınıń orınlanıwı kerek. Bunnan Bordıń $\Delta\mathcal{E} = h\omega$ jiyilikler qaǵıydasınan

$$\omega = -\frac{2\mathcal{E}}{hn} \Delta n \quad (2.25)$$

ańlatpasınıń alınıwı shárt. Bul ańlatpada biz $\mathcal{E}$ niń indeksin alıp tasladıq hám teris mániske iye jiyiliklerdi kirgizbew ushın Δn shamasın barlıq waqıtta da oń mániske iye dep esaplaymız. Eń kishi jiyilik $\Delta n = 1$ ótiwine sáykes keledi. Bul tiykarǵı jiyilik bolıp tabıladı. $\Delta n = 2, 3, \dots$ mánislerine onıń garmonikaları yamasa obertonları sáykes keledi. Sáykeslik principi boyınsha (2.25)-formuladaǵı tiykarǵı jiyilik (2.24)-klassikalıq jiyilikke sáykes keliwı kerek. Bul jaǵday orınlanadı, eger

$$L = n\hbar \quad (2.26)$$

shárti orınlanatuǵın bolsa. Demek, Bor tálimatı boyınsha qozǵalıǵı muǵdarınıń momenti hesh bolmasa kvant sanı n niń úlken mánislerinde kvantlanadı eken [yaǵnıy (2.26)-formulanıń járdeminde berilgen ayırım mánislerge ǵana iye boladı].

Endi (2.23)-formuladan

$$(m\omega^2 r)^2 = Ze^2 r m = (n\hbar)^2$$

qatnasın, al onnan

$$r = \frac{n^2 \hbar^2}{Ze^2 m} \quad (2.27)$$

qatnasına iye bolamız. Demek, energiyanıń mánisleri ushın

$$\mathcal{E}_n = -\frac{Ze^2}{2r} = -\frac{mZ^2 e^4}{2\hbar^2 n^2} \quad (2.28)$$

formulasına iye boladı ekenbiz. Bul formulanı (2.22)-ańlatpa menen salıstırıp

$$R_\infty = \frac{me^4}{4\pi c \hbar^3} = \frac{2\pi^2 m e^4}{c \hbar^3} = 109\,737,309 \pm 0,12 \frac{1}{sm} \quad (2.29)$$

shamasın alamız.

(2.29)-formulanı keltirip shıǵarǵanıımızda biz yadronıń massası M di sheksiz úlken hám onı tınıshlıqta turadı dep esaplap R di ∞ indeksi menen ayırıp kórsettik. Bunday juwıqlawda Ridberg turaqlısı barlıq vodorod tárizli atomlar ushın turaqlı.

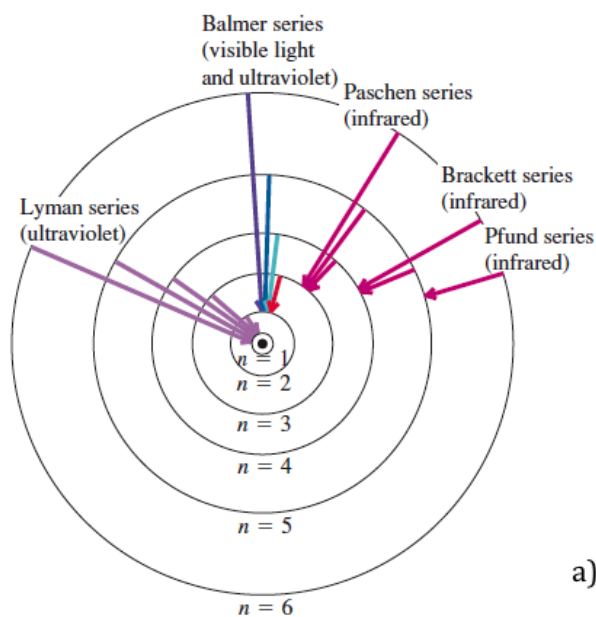
Ridberg turaqlısınıń (2.29)-formula menen berilgen teoriyalıq mánisi vodorod atomı ushın alınǵan eksperimentallıq mánis $R_H = 109677,586 \frac{1}{sm}$ shamasına júdá jaqın bolsa da, ólshewlerdiń spektroskopiyalıq dálliginde ayırma úlken dep esaplanadı. Bunday ayırma (2.19)-formulanı keltirip shıǵarǵanda yadronıń massasınıń shekli M ge teń ekenliginiń esapqa alınbawı menen baylanıslı. Bul jaǵdaydı esapqa alıw ushın elektronńıń massası bolǵan m shamasın keltirilgen massa $\frac{Mm}{M+m}$ menen almasıwı kerek boladı. Bunday jaǵdayda

$$R = \frac{R_\infty}{1 + \frac{m}{M}} \quad (2.30)$$

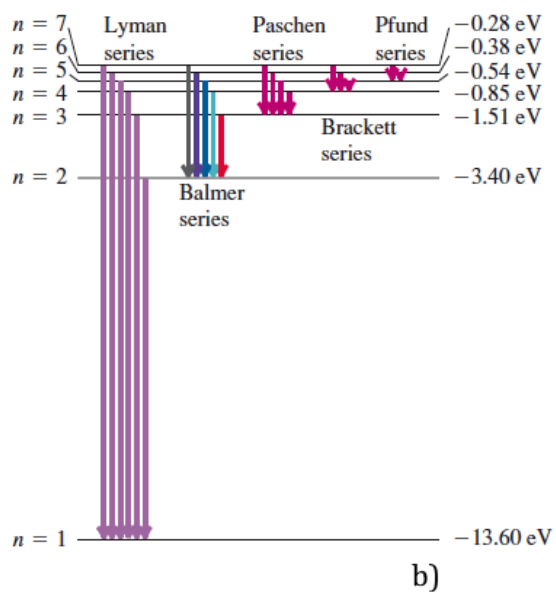
formulasına iye bolamız. Bunday juwıqlawda Ridberg turaqlısınıń shaması yadronıń massası menen baylanıslı. Sonlıqtan hár qıylı vodorod tárizli atomlar ushın onıń mánisleri hár qıylı boladı. Vodorod atomı ushın (2.30)-formula eksperimentlerdiń nátiyjeleri menen júdá jaqın keletuǵın $R = 109\,677,6 \frac{1}{\text{sm}}$ shamasın beredi.

(2.28)-formula n kvant sanınıń úlken mánisleri ushın alındı. Biraq ol n niń qálegen mánisleri ushın da durıs. Sebebi (2.28)-formulanı keltirip shıǵarganda (2.21)-ańlatpanıń járdeminde berilgen termlderdiń balmerlik túri paydalanıldı. Al bul (2.21)-ańlatpada n niń mánislerine hesh qanday shek qoyılmaǵan. Biziń aldımızǵa qoyılǵan másele sáykeslik principiniń tiykarında Ridberg turaqlıları bolǵan R_∞ jáne R shamaları ushın (2.29)- hám (2.30)-formulalardan teoriyalıq formulalardı alıwdan ibarat edi. Biraq bul turaqlılar n nen ǵárezli emes. Sonlıqtan olardı n niń úlken mánislerinde de alıw múmkin boldı.

(a) Permitted orbits of an electron in the Bohr model of a hydrogen atom (not to scale). Arrows indicate the transitions responsible for some of the lines of various series.



(b) Energy-level diagram for hydrogen, showing some transitions corresponding to the various series



2-3 súwret

Spektroskopiya da spektrallıq termlderdi hám energiyanıń qáddilerin gorizont baǵıtındaǵı sıızqlar menen, al olar arasındadı ń ótiwlerdi strelkalar menen belgilew qabıl etilgen. Joqarıdaǵı qáddiden tómengi qáddige qaray baǵıtlanǵan strelkaǵa nurlanıw sıızǵı, al keri baǵıtta júrgizilgen strelkaǵa jutıw sıızqları sáykes keledi. Mısal sıpatında 2-3a súwrette vodorod atomındaǵı stacionar orbitalar hám qanday orbitalar arasında ótiwler orın alǵanda hár qıylı spektrallıq seriyalardıń payda bolatuǵınlıǵı sxema túrinde kórsetilgen. Al, 2-3b súwrette bolsa vodorod atomındaǵı energiyanıń qáddileri hám sol qáddiler arasındadı ń ótiwlerdiń saldarınan júzege keletuǵın spektrallıq seriyalardıń sxeması berilgen. Energiyanıń qáddileri kvant sanı n menen belgilenedi. $n = \infty$ bolǵan qáddiniń energiyası nolge teń dep qabıl etiledi. Bul qáddi joqarǵı gorizont baǵıtındaǵı shtrixlanǵan tuwrı menen súwretlengen. Onıń tómende jaylasqan barlıq energiya qáddileri diskret. Olarǵa atomnıń tolıq energiyasınıń teris mánisi sáykes keledi. Shtrixlanǵan sıızqtıń ústinde energiya kvantlanbaydı (yaǵnıy energiya spektri úzliksiz). Biraq, $\mathcal{E} < 0$ bolǵanda elektronnıń qozǵalıwı finitli, al $\mathcal{E} > 0$ shárti orınlanǵanda infinitli. Bul jaǵday klassikalıq mexanikanıń sáykes teoremasınan tikkeley kelip shıǵadı (sebebi úlken n lerde klassikalıq mexanikanıń nızamların paydalanıwǵa boladı). Sáykes teoremanı kvantlıq mexanika da qatań túrde dálillewge boladı.

Demek, tek diskret energiyalıq spektr orın alǵanda ǵana elektron menen yadro baylanısqa sistema bolǵan atomdı payda etedi eken. Úzliksiz energiyalıq spektrde elektron yadrodan qálegen aralıqlarǵa qashıqlasıwı múmkin. Bul jaǵdayda yadro menen elektronnan turatuǵın bólekshelerdiń jubın tek shártli túrde ǵana atom dep esaplaw múmkin. Eger atom degende tek baylanısqa sistemanı túsinetuǵın bolsaq, onda atomnıń energiyasınıń qáddileriniń barlıq waqıtta diskret bolatuǵınlıǵın názerde tutıw kerek.

Baylanıспаған электронлардың болиwı úzliksiz energiya spektriniń halları arasındaǵı kvantlıq ótiwlerdi, sonıń menen birge energiyańıń diskret spektriniń halları arasındaǵı ótiwlerdi múmkin etedi. Bul tutas jutılıw hám shıǵarıw spektrleriniń payda болиwı túrinde kórinedi (demek sızıqlı hám tutas spektrler bir biriniń ústine túsedı). Sonlıqtan atomnıń spektri seriyaniń shegarasında úziliske ushıramaydı, al qısqa tolqınlar tárepke qaray dawam etedi hám usı tárepte spektr tutas spektrge aylanadı. Úzliksiz energiya spektri hallarınan (yaǵnıy atom izolyaciyalangan hallardan) diskret spektr hallarına ótiw elektronlardıń sáykes oń zaryadlangan ionlar menen rekombinaciyası menen júredi. Usınday ótiwlerde payda bolatuǵın nurlanıwdı **rekombinaciyalıq nurlanıw** dep ataydı.

Atomnıń normal haldan joqarı energiya qáddine ótiwi atomnıń qoziwı bolıp tabıladı. Atomnıń diskret spektrdiń bir qáddinen tutas spektrge ótiwi atomdı baylanıспаған sistemaǵa aylandıradı. Bul atomnıń ionizaciya processı bolıp tabıladı. Eger atom dáslep norma halda turǵan bolsa, onda onı ionizaciyalaw ushın kerekli bolatuǵın minimallıq energiya

$$\mathcal{E}_{ion} = \mathcal{E}_{\infty} - \mathcal{E}_1$$

formulasınıń járdeminde esaplanadı. Onday bolsa vodorod tárizli atom ushın

$$\mathcal{E}_{ion} = \frac{mZ^2e^4}{2\hbar^2} = 2\pi\hbar Z^2 R_{\infty} = \hbar Z^2 R_{\infty} \quad (2.31)$$

yamasa

$$\mathcal{E}_{ion} = 21,8 \cdot 10^{-12} Z^2 \text{ erg} = 13,5 Z^2 \text{ eV} \quad (2.32)$$

shamasına iye bolamız.

1913-jılǵa shekem (yaǵnıy Bor tálimatı payda bolmadan burın) vodorodqa jáne eki seriya tiyisli dep esaplandı:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{1,5^2} - \frac{1}{\bar{n}^2} \right), \quad (2.33)$$

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left[\frac{1}{2^2} - \frac{1}{\left(\bar{n} + \frac{1}{2} \right)^2} \right]. \quad (2.34)$$

Birinshi seriya vodorod penen geliydiń aralaspasın izertlewdiń barısında Fauler (1889-1944) tárepinen, al (2.34)-seriya Pikering tárepinen bir planetarlıq dumanlıqtıń spektrinde tabıldı. Biraq Bor tálimatına sáykes bul seriyalardıń sızıqları vodorodqa tiyisli emes, al bir ret ionlangan geliy atomına tiyisli (He^+). Bul sızıqlar bir ret ionlastırılǵan geliyge tiyisli (bul jaǵdayda vodorod hám geliy ushın Ridberg turaqlılarınıń ayırmasın esapqa almadıq):

$$\frac{1}{\lambda} = 4R_H \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right), n = 4, 5, 6, \dots \quad (2.35)$$

$$\frac{1}{\lambda} = 4R_H \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2} \right), n = 5, 6, 7, \dots \quad (2.36)$$

Biz vodorod hám geliy ushın Ridberg turaqlılarınıń mánisleriniń bir birinen

$$\frac{R_{He}}{R_H} = \frac{1 + m_e/M_H}{1 + m_e/M_{He}} = 1,00041$$

shamasına ayrılatuǵınlıǵın atap ótemiz.

Biraq, eger R_{He} menen R_H shamalarınń arasındaǵı ayırmanı esapqa almasaq, onda n niń jup mánislerinde (2.33)-seriyaniń sızıqları (2.35)-seriyaniń sızıqları menen bir birine sáykes keledi (birdey boladı). Al n niń taq mánislerinde (2.34)-seriyaniń sızıqları (2.36)-seriyaniń sızıqlarınıń ústine túsedı. Haqıyqatında da (2.35)- hám (2.36)-seriyalar taza geliy menen ótkerilgen eksperimentlerde alındı. Álbette, (2.35)- hám (2.36)-seriyalardı ekige bólip, olardıń ishinen Faulerdiń (2.33)-seriyasın hám Pikeringtiń (2.36)-seriyasın ayırıp otırıwdıń keregi joq. Haqıyqatında R_{He} turaqlısınıń R_H turaqlısınan azmaz úlken ekenligin házir ǵana kórdik. Usınıń saldarınan bir ret ionlangan geliy ionlarınıń spektrallıq sızıqları vodorodtıń Balmer sızıqlarına salıstırǵanda spektrdiń qısqa tolqınlar tárepine qaray azmaz awısqa. Bunday effektı **spektrallıq sızıqlardıń izotoplıq awısıwı** dep ataydı.

Spektrallıq sızıqlardıń izotoplıq awısıwı effektiniń basqa da ximiyalıq elementler, olardıń ionları ushın da baqlanatuǵınlıǵı tábiyiy. Biraq kóp elektronlı atomlar ushın vodorod tárizli atomlardaǵıday ápiwayı túrde traktovkalawǵa bolmaydı. Haqıyqatında da, bir ximiyalıq elementtiń hár qıylı izotopları yamasa ionları bir birinen tek yadrolarınıń massaları boyınsha ayrıladı. Biraq, olardıń yadrolarınıń zaryadları da hám elektronlıq qabıqları da birdey. Al jaqtılıqtı nurlandıırıw processleri elektronlıq qabıqlarda bolıp ótedi.

Joqarıda keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında geliydiń sıızqlarınıń vodorodtıń sıızqlarına salıstırǵanda izotoplıq awısıwı haqqındaǵı gápler sırttan qaraǵanda logikaǵa sáykes kelmeytuǵında bolıp kórinedi. Sebebi geliy vodorodtıń izotopı emes. Biraq spektrallıq sıızqlardıń awısıwı effektinde gáp geliy atomı haqqında emes, al onıń bir ret ionlasqan ionı haqqında ayıladı. Al biz qarap atırǵan máseleni bir ret ionlasqan geliy vodorodtıń izotopında qásiyetke iye boladı. Basqa elementlerdi qaraǵanda da usınday jaǵdaydıń orın alıwınıń múmkin ekenligin umıtpaw kerek.

Ádettegi vodorod penen bir qatarda onıń deyteriy hám tritiy dep atalatuǵın eki izotopı bar. Ádettegi vodorodtıń yadrosı tek bir protonnan turadı. Bunday vodorodtı protiy dep ataydı. Deyteriy atomınıń yadrosı deytron dep ataladı (geypara avtorlar deytron dep te ataydı). Al tritiy atomınıń yadrosın triton dep ataymız. Deytron proton menen neytronnan, al triton bolsa protonnan hám eki neytronnan turadı. Bul yadrolar protiyden sáykes 2 hám 3 ese salmaqlı. Deyteriy atomı D yamasa $2H$ arqalı, al tritiy atomı T yamasa $3H$ arqalı belgilenedi. Deyteriy stabilli (ornıqlı) izotop, al tritiy bolsa radioaktivli. Tritiy jasalma túrde litiy menen berilliy nishalardı tezletilgen deytronlar menen bombalawdıń nátiyjesinde alınadı. Ol kosmoslıq nurlardıń tásirinde oǵada az muǵdarda atmosferada da payda boladı. Suwdıń tábiyiy birikpelerinde hár bir 6800 protiy atomına bir deyteriy atomı sáykes keledi. D menen H tıń massalarınıń hár qıylı bolıwına baylanıslı olardıń fizikalıq qásiyetleriniń ayırmaları da ayqın túrde baqlanadı (basqa izotoplarda bolsa fizikalıq qásiyetleri arasındǵı ayırma úlken emes). Mısalı, awır suw bolǵan D_2O nıń tıǵızlıǵı ádettegi suw bolǵan H_2O nıń tıǵızlıǵınan 10% úlken, al normal atmosferalıq basımdaǵı balqıw temperaturaları arasında 3,8 gradusqa teń ayırma bar. Biraq D hám H ushın spektrallıq sıızqlardıń izotoplıq awısıwları úlken emes. Haqıyqatında da, mısalı,

$$\frac{R_D}{R_H} = \frac{1 + m_e/M_H}{1 + m_e/M_D} = 1,000272.$$

Bunnan vodorodqa salıstırǵanda deyteriydiń jiyilikleri yamasa tolqın uzınlıqlarınıń izotoplıq awısıwı ushın

$$\frac{\Delta v}{v} = -\frac{\Delta \lambda}{\lambda} = \frac{R_D - R_H}{R_H} = m_e \left(\frac{1}{M_H} - \frac{1}{M_D} \right) = 0,000272$$

shaması alınadı. Mısalı, deyteriydiń balmerlik D_α sıızǵı vodorodtıń sáykes H_α sıızǵına salıstırǵanda spektrdiń qısqa tolqınlar tárepinen qaray $|\lambda| = 0,179$ nm shamasına awısqan (jılıǵan).

Paragraftıń aqırında vodorod tárizli atom ushın elementar Bor teoriyasın keltiremiz. Onıń ushın biz Bordıń ekinshi postulátın eki qatnastıń kelip shıǵatuǵınlıǵın atap ótemiz. Birinshi qatnas haqqında joqarıda gáp etildi hám onı bılayınsha jazdıq $h\nu \equiv \hbar\omega = \mathcal{E}_{n_2} - \mathcal{E}_{n_1}$. Ekinshi qatnas orbita boyınsha qozǵalatuǵın elektronnıń qozǵalı momentiniń kvantlanıwı kelip shıǵadı

$$mvr = n\hbar. \quad (2.37)$$

Biz tuyıq orbita boyınsha elektronnıń qozǵalıwı ushın yadro menen elektron arasındǵı Kulonlıq tartılıs kúshiniń orayǵa umtılwshı kúshtiń ornın iyeleytuǵınlıǵın atap ótemiz. Onı $\frac{mv^2}{r} = \frac{Ze^2}{r^2}$ túrde jazamız. Bunnan

$$mv^2 r = Ze^2 \quad (2.38)$$

qatnasına iye bolamız. Eger (2.38)-qatnastı (2.37)-qatnasqa bóletuǵın bolsaq, onda

$$v = n\hbar / Ze^2$$

ańlatpasın alamız. Bul ańlatpadan elektronnıń tezligi v nıń tek ǵana n menen fundamentallıq turaqlılardıǵa baylanıslı bolatuǵınlıǵın kóremiz. Olar bolsa, elektronnıń n -orbitadaǵı tezligi ushın

$$v_n = \frac{Ze^2}{n\hbar}$$

formulasına iye bolamız.

Endi stacionar orbitalardıń radiusların ańsat taba alamız. Eger $mvr = n\hbar$ ańlatpasına tezlik v_n ushın alınǵan ańlatpanı qoysaq, onda

$$r_n = \frac{\hbar^2}{mZe^2} n^2$$

formulasına iye bolamız. Eger bul formulalarǵa $Z = 1, n = 1$ mánislerin qoyatuǵın bolsaq, onda eksperimentlerdiń nátiyjeleri menen tolıq sáykes keletuǵın $r_1 \approx 0,52 \text{ \AA}$ mánisin alamız.

Endi elektronnıń tolıq energiyasın (yaǵnıy yadrodan hám elektronnan turatuǵın sistemanıń tolıq energiyasın) esaplawǵa ótemiz. Tóliq energiya elektronnıń potencial hám kinetikalıq energiyalardıń qosındısınan turadı. Biz yadronı qozǵalmaydı, yaǵnıy onıń kinetikalıq energiyası nolge teń dep esaplawdı dawam etemiz. Bunday jaǵdayda

$$\mathcal{E} = -\frac{Ze^2}{r} + \frac{mv^2}{2}$$

añlatpasınan paydalanıwımız kerek. Biz $\frac{mv^2}{2}$ shamasınıń $\frac{Ze^2}{2r}$ shamasına teń ekenligin joqarıda kórdik. Sonlıqtan tolıq energiya ushın n indeksi menen belgilengen

$$\mathcal{E}_n = -\frac{Ze^2}{2r} = -\frac{mZ^2e^4}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2}$$

formulasına iye bolamız. Bul formulağa $Z = 1, n = 1$ mánislerin qoysaq, onda $\mathcal{E}_1 = -13,6 \text{ eV}$ mánisine iye bolamız.

Joqarıda alıńǵan formulalardıń járdeminde biz Balmerdiń ulıwmalastırılǵan formulasın da alıwımız múmkin. Meyli, elektron joqarıda jaylasqan k -stacionar orbitadan tómende jaylasqan n -orbitaǵa ótetuǵın bolsın. Bunday jaǵdayda nurlanatuǵın jaqtılıq fotonınıń energiyası ushın

$$\mathcal{E}_k - \mathcal{E}_n = h\nu = 2\pi\hbar\nu = \frac{mZ^2e^4}{2\hbar^2} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{k^2} \right)$$

añlatpasına iye bolamız. Bunnan nurlanǵan jaqtılıqtıń jiyiligi ushın

$$\nu = \frac{mZ^2e^4}{4\pi\hbar^3} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{k^2} \right)$$

formulasın alamız. Biz alǵan formulada $\frac{mZ^2e^4}{4\pi\hbar^3}$ shaması jiyilikke sáykes keledi. Biz jiyilik penen tolqın uzınlıǵı arasında $\nu = c/\lambda$ túrindegi qatnastıń bar ekenligin bilemiz. Sonlıqtan

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{mZ^2e^4}{4\pi c\hbar^3}$$

qatnasın alamız. Biz alǵan añlatpa Ridberg turaqlısı bolıp tabıladı.

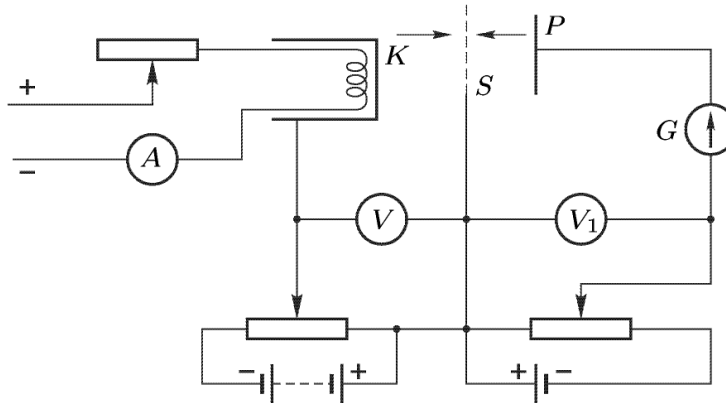
§ 2-5. Frank-Gerc tájiriybesi

Joqarıda keltirilgen spektroskopiyalıq maǵlıwmatlar Bor postulatlardıń durıs ekenligin tastıyıqlaytuǵın maǵlıwmatlar bolıp tabıladı. Biz tómende Bor postulatlardıń durıs ekenligin tastıyıqlaytuǵın jáne bir tájiriybeniń nátiyjelerin keltiremiz. Bul tájiriybeni 1913-jılı nemis fizikleri Djeıms Frank (1882-1964) hám Gustav Gerc (1887-1975) Bor teoriiyası payda bolmadan burın qoydı. Dáslep olar atomlardıń ionizaciya potencialın ólshemekshi boldı. Biraq ótkerilgen tájiriybeler Bor postulatlardıń durıs ekenligin eksperimentallıq jaqtan tastıyıqladı. Frank hám Gerctiń tájiriybelerinde izertleniletuǵın gaz arqalı tezletilgen elektronlar ótti. Bul elektronlar gazdıń atomları menen soqlıǵısqanda olar qozǵan halǵa óte aladı. Bunday hallardıń hár biri energiyasınıń belgili mánisi menen táriyiplenedi. Eger atomnıń energiyasınıń qáddileri diskret bolsa, onda gazdıń atomların qozdıra baslawı ushın elektronlardıń kinetikalıq energiyasınıń shaması bazı bir minimallıq shamadan kem bolmawı kerek. Atomlardı qozdıruwdıń usınday usılı inert gazler hám metallardıń puwları ushın ayrıqsha qolaylı. Sebebi bunday zatlardıń atomları elektronlardı ózine qosıp alıw qásiyetine iye emes. Frank hám Gerc ózleriniń dáslepki tájiriybelerinde sinaptıń puwların paydalandı. Álbette elektronlardıń atomlar menen jiıy soqlıǵısıwı ushın sinaptıń puwı salıstırmalı tıǵız bolıwı kerek. Tájiriybeler sinap puwınıń hár qıylı tıǵızlıqlarında ótkerildi. Usınday maqsette ishine sinaptıń bir neshe tamshısı kirgizilgen lampa temperaturasını ózgertiw múmkin bolǵan jáne ólshewler waqıtında temperaturanı turaqlı túrde uslap tura alatuǵın qızdırǵıstıń ishine jaylastırıldı.

Frank hám Gerctiń tájiriybesiniń sxeması 2-4 súwrette berilgen. Tezletiwshi potenciallar ayırması V qızdırılatsuǵın katod K menen tor S tiń arasına túsirilgen. Elektronlar K katodınan shıǵıp sinaptıń puwları arqalı ótip S torına qaray qozǵaladı. Eger olardıń kinetikalıq energiyaları jetkilikli dárejede úlken bolsa, onda olar tor arqalı ótkennen keyin shaması $0,5 \text{ V}$ bolǵan irkiwshi potencial V_1 arqalı ótip jıynawshı elektrod (kollektor) P ǵa barıp jete aladı. Bunday bolmaǵan jaǵdayda V_1 irkiwshi potencial arqalı óte almaǵan hám kollektorǵa jete almaǵan bolar edi. Kollektordaǵı elektronlıq toq I galvanometrdiń járdeminde ólshenedi. A ampermetri katod arqalı onı qızdırıw ushın ótip atırǵan toqtıń shamasınıń turaqlı ekenligin tekserip kóriw ushın xızmet etedi. 2-4 súwrette qızdırılatsuǵın katod ornastırılǵan shıyshe ballon, tor hám kollektor kórsetilmegen.

Eger ıdısta vakuum bolǵanda termoelektronnıń toq I shamasınıń tezletiwshi kernew V dan ǵárezligi 2-5 súwrette kórsetilgendey iymeklik bolǵan bolar edi. Keńisliklik zaryadtıń bar bolıwınıń sebebinen bul iymeklik eń baslanǵısh uchastkada úshten eki nızamı boyınsha júrgen bolar edi. Al úlken kernewlerde V dan ǵárezsiz bolǵan toyınıw toǵı alıńǵan bolar edi. Tájiriybeler ıdısta sinap

puwları yamasa basqa da gazler bolǵanda $I = I(V)$ iymekliginiń sapalıq jaqtan pútkilley basqa túrge enetuǵınlıǵın kórsetti. Iymeklikte ayqın túrde kórinetuǵın toqtıń maksimumları menen minimumları payda boladı. Sınap ushın (2-6 súwret) qońsılas maksimumlar menen minimumlardıń arasındaǵı qashılıq 4,9 V shamasına teń. Bunday maksimumlar menen minimumlar atomnıń energiya qáddileriniń diskret xarakterge iye ekenligin ańǵartadı. Al sınap ushın energiyaniń birinshi qáddi normal (eń tómengi) qáddiden shama menen 4,9 V shamasına joqarı turadı.



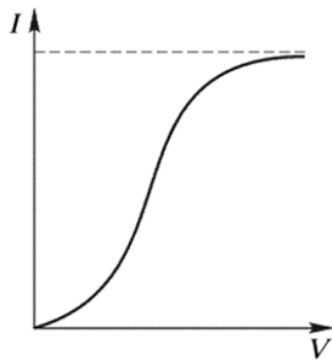
2-4 súwret

Haqıyqatında elektronnıń sınap atomı menen soqlıǵısıwınıń serpimli hám serpimli emes bolıwı múmkin. Serpimli soqlıǵısıwlarda sınap atomnıń ishki halı ózgermeydi. Sonlıqtan elektronnıń kinetikalıq energiyası atomdı qozdırıw ushın jumsalmaydı. Bunday jaǵdayda elektronnıń kinetikalıq energiyası atomnıń kinetikalıq energiyasına ótedi. Biraq bunday processti pútkilley esapqa almawǵa da boladı. Sebebi sınap atomnıń massası elektronnıń massasınan shama menen 400 mın ese úlken. Atom menen soqlıǵısqanda elektron onnan shaǵılısadı hám tek ǵana qozǵalısq baǵıtın ózgertedi. Sonıń menen birge atomnıń jıllılıq qozǵalısqınıń energiyasın da esapqa almawǵa boladı. Sebebi bunday jıllılıq energiyasınıń ortasha muǵdarı $(3/2)kT$ formulasınıń járdeminde esaplanadı hám onıń shaması elektr maydanında tezlegen elektronnıń energiyasına salıstırǵanda júdá kishi. Elektronnıń kinetikalıq energiyasınıń mánisi $\mathcal{E}_1 \approx 4,9$ eV shamasınan kishi bolsa, onda ol sınaptıń atomın qozǵan halǵa ótkere almaydı, barlıq soqlıǵısıwlar serpimli soqlıǵısıwlar boladı. Elektronnıń kóp sanlı soqlıǵısıwlarınıń ishinde elektron óziniń dáslepki qozǵalısq baǵıtın ózgertetuǵın soqlıǵısıwlar da, elektronnıń dáslepki qozǵalısqınıń baǵıtı qaytadan tiklenetuǵın soqlıǵısıwlar da boladı. Eger elektron soqlıǵısıwlarǵa shekem irketuǵın potencial arqalı óte alatuǵın bolsa, onda ol bir neshe serpimli soqlıǵısıwlardan keyin óziniń qozǵalısqınıń dáslepki baǵıtın qaytadan tikley aladı. Sonlıqtan, soqlıǵısıwlar ele serpimli bolıp tabılatuǵın bolsa, onda elektronlıq toq I kernew V nıń ósiwi menen ósedi.

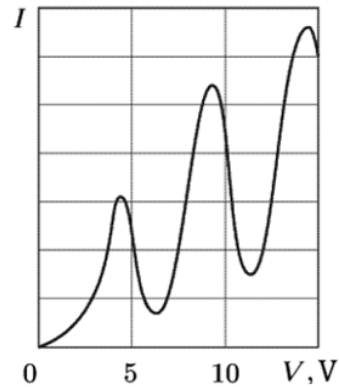
Elektronnıń energiyası $\mathcal{E}_1 = 4,9$ eV shamasına jetkende yamasa onnan úlken bolǵanda jaǵday ózgeredi. Bunday jaǵdayda elektron óziniń energiyasın yamasa energiyasınıń bir bólimin sınap atomın qozdırıw ushın jumsaydı hám júzege keletuǵın soqlıǵısıwlar serpimli emes soqlıǵısıwlar dep ataydı. Eger bunday jaǵdayda elektronnıń qalǵan kinetikalıq energiyası irkiwshi potencial V_1 arqalı ótiwge jetkiliksiz bolsa, onda elektron P kollektorına jete almaydı. Sonlıqtan V kernewdiń ósiwi menen elektronlıq toqtıń shaması I kemeye baslaydı. Elektronlardıń energiyası $\mathcal{E}_1$ ge jetkende toq I sekirmeli túrde nolge shekem kemeymeydi. Sebebi elektronlardıń barlıq tezlikleri birdey emes. Elektronlar katodtan shıqqanda jıllılıqtıń tásirinde tezlikler hár qıylı mánislerge iye boladı. Sonıń menen birge irkiwshi potencial arqalı ótiw ushın elektronnıń tolıq tezligi emes, al onıń boylıq qurawshısı ǵana (yaǵnıy elektr maydanınıń baǵıtındaǵı ǵana qurawshısı) áhmiyetke iye boladı. Tezliktiń kóldeneń qurawshısı hesh qanday áhmiyetke iye bolmaydı. Al bul qurawshınıń mánisi serpimli soqlıǵısıwlarda ózgeredi – tek tolıq tezlik ǵana saqlanadı. Usınday jaǵdaylardıń barlıǵı da $I = I(V)$ iymekliginiń tegisleniwine alıp keledi. Toq iymekligindegi maksimumnıń da atomdı qozdırıw ushın jetkilikli bolǵan dál $\mathcal{E}_1$ energiyasında emes, al kishirek energiyada alınıwınıń sebebi de usınday faktorlarǵa baylanıslı.

Tezletiwshi kernewdiń bunnan bılay úlkeyiwi menen serpimli soqlıǵısıwdan keyin tezletiwshi maydanda qalǵan elektron qaytadan atomnıń birinshi energiya qáddi $\mathcal{E}_1$ di qozdırıwǵa jetkilikli

bolğan energiyağa iye bola baslaydı. Eger ol jáne serpmimli emes soqlıgısıwǵa ushırasa hám energiyasın joǵaltsa, onda bul qubılıs jetkilikli dárejedegi joqarı V potencialda elektron atomnıń birinshi energiya qáddin úshinshi ret qozdırıw ushın jetkilikli bolğan energiyağa iye boladı. Usınday kóp sanlı qozdırıwlardıń nátiyjesinde $I = I(V)$ iymekliginde energiyannıń $\varepsilon_1, 2\varepsilon_1, 3\varepsilon_1, \dots$ mánisleriniń qasında maksimumlar payda boladı. Katod penen tor arasındaǵı kontaktlıq potenciallar ayırmasınıń bar bolıwı voltmetrdiń V kórsetiwin azmaz ózǵertedi hám usınıń nátiyjesinde $I = I(V)$ iymekligin oń tárepke yamasa shep tárepke qaray jılistıradı. Eger ε_1 shamasın qońsılas maksimumlar arasındaǵı qashıqlıq (bul qashıqlıqtıń shaması kontaktlıq potenciallar ayırmasınan ǵárezli emes) boyınsha anıqlanatuǵın bolsa, onda kontaktlıq potenciallar ayırması joǵaladı.



2-5 súwret



2-6 súwret

Biz birinshi ε_1 qáddin qozdırıw menen bolatuǵın serpmimli emes soqlıgısıwdıń júzege kelmewiniń de múmkin ekenligin atap ótemiz. Elektronnıń elektr maydanında energiyası ekinshi ε_2 , úshinshi ε_3 , basqa da energiya qáddilerin qozdırıw ushın jetkilikli bolğan shamaǵa shekem tezleniwi múmkin. Energiyanıń usınday qáddilerine sáykes keletuǵın tezletiwshi kernewlerdi qozdırıw potencialları yamasa kritikalıq potenciallar dep ataydı. Nátiyjede $I = I(V)$ iymekliginde jańa maksimumlardıń payda bolıwı múmkin. Biraq bunday qubılıs tıǵız gazlerde derlik baqlanbaydı. Frank hám Gerctiń birinshi tájiriybelerinde de usınday situaciya orın aldı (temperatura 210°S , basım 24 mm sinap baǵanasınıń basımında). Másele sonnan ibarat, zárúrli bolğan energiyanı jıynayman degenshe elektron birinen soń biri júzege keletuǵın serpmimli emes soqlıgısıwlardıń arasındaǵı qashıqlıqtan úlken bolğan erkin júriw uzınlıǵına iye bolıwı kerek. Tıǵız gazlerde bul shárt orınlanbaydı. $\varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots$ energiya qáddilerin qozdırıw ushın gazdıń tıǵızlıǵı kem, al paydalanılatuǵın apparaturanıń jetiliske bolıwı shárt.

Frank hám Gerc tájiriybeleri Bordıń ekinshi postulattın da, yaǵnıy jiyilikler qaǵıdasın da tastıyıqlaydı. Tájiriybeler birinshi kritikalıq potencialdan kishi bolğan (4,9 V) tezletiwshi kernewlerde sinaptıń puwlarınıń jaqtılıq shıǵarmaytuǵınlıǵın kórsetti. Bunday jaǵdayda qozǵan sinap atomları joq hám usıǵan sáykes olardıń qozdırılmaǵan halǵa ótiwi orın almaydı. Tezletiwshi kernewdiń mánisi 4,9 V ke jetkende birinshi qozǵan atomlar payda boladı. Olar normal halǵa ótkende (qaytqanda) jaqtılıqtıń shıǵıwı kerek. Haqıyqatında da bunday jaǵdayda tolqın uzınlıǵı $\lambda = 253,7$ nm bolğan bir rezonanslıq ultraiolet sızıqtan turatuǵın jaqtılıqtıń shıǵıwı baqlanadı.

Álbette, bunday jaqtılıqtı baqlaw ushın sinap puwları jaylasqan shiyshe ballondı paydalanıwǵa bolmaydı. Sebebi shiyshe ultraiolet nurlar ushın móldir emes. Nurlanıwdıń spektrallıq quramın izertlew ushın shiysheden soǵılǵan optika da jaramaydı. Bunday jaǵdayda izertlew jumısların orınlaw ushın kvarc yamasa flyuorit qolaylı boladı (olar, sáykes 180 hám 120 nm ge shekem móldir)

$\lambda = 253,7$ nm uzınlıǵı boyınsha sinap ushın birinshi kritikalıq potencialdıń mánisin anıqlaw múmkin. Qala berse, bunday jaǵdayda birinshi kritikalıq maksimumnıń mánisi Frank hám Gerc tájiriybeleriniń tiykarında alınǵan $I = I(V)$ iymekligi boyınsha anıqlanǵan mánisten ádewir dál boladı.

Biz

$$\varepsilon_2 - \varepsilon_1 = eV = h\nu = \frac{hc}{\lambda}.$$

Bul ańlatpaǵa san mánislerin qoyıp

$$\lambda = \frac{1240}{V(V)} \text{ nm}$$

shamasına iye bolamız. Bul formulada $\lambda = 253,7 \text{ nm}$ dep boljap, $V = 4,887 \text{ V}$ ekenligin tabamız. Bul mánis Frank hám Gerc tájiriybesinde alınğan $4,9 \text{ V}$ nátiyjesine tolıq sáykes keledi.

Eksperimentlerdi jetisken apparaturanıń járdeminde qoyǵanda sınap atomlarında $V = 6,7 \text{ V}$ shamasına teń ekinshi kritikalıq potencial tabıladı. Bunday jaǵdayda sınap atomı tiykarǵı halǵa ótkende tolqın uzınlıǵı $\lambda = 184,9 \text{ nm}$ bolǵan ultrafiolet nur nurlandırıladı. Bunday tolqın uzınlıǵına $V = 6,705 \text{ V}$ sáykes keledi hám bul shama da tájiriybelerde alınğan nátiyjelerge tolıq sáykes keledi. Sınaptıń úshinshi kritikalıq potencialı $V = 10,4 \text{ V}$ ionizaciyalıq potencial bolıp tabıladı. Demek, $V > 10,4 \text{ V}$ shárti orınlanganda baylanıspaǵan hallardan energiyanıń barlıq tómende jaylasqan qáddilerine ótiw orın aladı degen sóz. Tájiriybeler bunday jaǵdayda haqıyqatında da sınaptıń tolıq spektriniń qozatúǵının kórsetedi.

§ 2-6. Bor teoriyasınıń principiallıq kemshilikleri

Bor teoriyası atomnıń ishinde júzege keletúǵın qubılıslardı túsiniwdegi áhmiyetli etapı bolıp tabıladı. Makroskopiyalıq qubılıslardı úyreniwdiń barısında klassikalıq fizika payda boldı. Onıń nızamların atomlarǵa, molekularǵa yamasa mikrodúnyadaǵı qubılıslarǵa qollanganda durıs nátiyjeler alınbadı. Bor teoriyası boyınsha mikrodúnyadaǵı qubılıslardı túsiniw ushın klassikalıq túsiniwler menen klassikalıq nızamlardıń jetkilikli emes ekenligin túsiniw ushın tiykardı tayarladı. Mikrodúnya oblastı ushın principiallıq jaqtan pútkilley jańa túsiniwler menen nızamlardıń kerek ekenligi belgili boldı. Bul jerde eń birinshi orın Plank tárepinen ashılǵan háreket kvantına tiyisli.

Házir fizika ilimindegi "háreket" túsiniǵın tolıǵıraq tallaymız. Háreket – skalyar shama bolıp, ol fizikalıq sistemanıń qozǵalıswıń ólshemi bolıp tabıladı. Háreket matematikalıq funkcional bolıp tabıladı. Onıń argumenti fizikalıq sistemanıń qozǵalıswıń traektoriyası bolıp tabıladı. Funkcionaldıń óziniń mánisi haqıyqıy (zatlıq) san bolıp tabıladı.

Háreket – fundamentallıq fizikalıq shamalardıń biri bolıp tabıladı hám ol fizikanıń barlıq fundamentallıq bólimlerindegi kópshilik tiykarǵı fizikalıq teoriyalarǵa kiredi. Olardıń barlıǵı da teoriyalıq fizikada oǵada joqarı áhmiyetke iye. Ámeliy oblastlarda hárekettiń áhmiyeti tómenerrek bolıwı múmkin, biraq bunday oblastta da ol jiyi paydalanıladı. Háreket túsiniǵı klassikalıq mexanikada da, kvantlıq fizikada da, relyativistlik fizikada da birdey paydalanıladı.

Klassikalıq mexanikada eń kishi tásir principini "fizikalıq sistema barlıq waqıtta da eń kishi háreketke sáykes keliwshi traektoriya boyınsha qozǵaladı" dep esaplaydı.

Háreket mınaday ólshem birligine iye: $\text{energiya} \cdot \text{waqıt} = \text{impuls} \cdot \text{qashıqlıq}$. Bunday ólshem impuls momentiniń ólshem birligindey. Bunday ólshem birlikke Plank turaqlısı iye. Sonlıqtan Plank turaqlısın geyde hárekettiń kvantı dep ataydı. Fizikalıq mánisi boyınsha háreket – kvantlıq "itimallıq tolqınıwı" fazası.

Eger qanday da sistema ushın háreket jazılǵan bolsa, onda ol sistemanıń klassikalıq qásiyetlerin de, kvantlıq qásiyetlerin de anıqlaydı. Birinshi jaǵdayda qásiyet eń kishi tásir principini boyınsha, al ekinshi jaǵdayda traektoriyalar boyınsha Feynman integralları boyınsha anıqlanadı. Ekewinde de háreket birdey formada jazıladı. Sonlıqtan háreket fizikadaǵı eń qolaylı qurallardıń biri bolıp tabıladı.

Endi Bor teoriyasına qaytıp kelemiz. Bul teoriya áhmiyetli ilimiy nátiyjelerge alıp kelgen kóp sanlı eksperimentallıq jumislardıń orınlanıwı ushın stimulyatordıń ornın iyeledi. Hátte teoriya kóp sanlı qubılıslardı sanlıq jaqtan túsindiriw múmkinshiligine iye bolmaǵan jaǵdaylarda da, Bordıń eki postuladı bul qubılıslardı klassifikaciyalaganda hám sapalıq jaqtan interpretaciyalaganda basshılıqqa alınatúǵın teoriyanıń ornın iyeledi. Mısalı Bor teoriyasınıń tiykarında atomlıq hám molekularlıq spektroskopiyanıń oǵada úlken kólemdegi emperikalıq materialları klassifikaciyalandı.

Biraq Bordıń eki postuladı tolıq teoriyanı dúziw ushın jetkiliksiz. Eń dáslep postulatlardıń kvantlanıw qaǵıydarı menen tolıqtırılıwı kerek. Usınday tolıqtırılıwdıń saldarınan atomnıń energiyalarınıń qáddileriniń esaplanıwı múmkin. Bor bir elektronlı atomlardaǵı elektronlardıń sheńber tárizli orbitaları ushın kvantlanıw qaǵıydasın usındı. Bunday kvantlanıw (2.26)-formulanıń járdeminde beriledi. Energiyanıń qáddileri ushın alınǵan teoriyalıq formulanı keltirip shıǵarǵanda Bor (bul jaǵdaydı onıń ózi moyınlaǵan) vodorodtıń spektrallıq termleri ushın alınǵan emperikalıq Balmer formulasın paydalandı hám keltirilip shıǵarılǵan formulanı Balmer formulasına sáykes keltiriwge tırıstı. Keyinirek Zommerfeld Bordıń kvantlanıw qaǵıydasın elektronlardıń ellips orbitalar

boyınsha qozğalı ushın ulıwmalastırdı. Biraq, bunnan keyin de kvantlanıw qaqıydası tek bir elektronğa iye atomğa tiyisli bolıp qaldı. Kvantlanıw qaqıydasın kóp elektronlı atomlarğa, hátte vodorodtan keyingi yadrodan hám eki elektronnan turatuğın geliy ushın tarqatıwdıń sáti túspeı. Álbette teoriyadan úsh dene máselesiniń analitikalıq Sheshimin talap etiwge bolmaydı. Bunday sheshimniń tabılıwınıń múmkinshiliginiń joq bolıwı da múmkin. Biraq teoriya dálligi eksperimenttiń nátiyjesi menen sáykes keletuğında sanlı sheshimniń tabılıwı ushın principiallıq usıldı kórsetiwı kerek. Biraq bunday nárseni Bor teoriiyası bere almadı. Sonıń menen birge Bor teoriiyası quramalıraq másele bolğan molekulalardıń (hátte eń ápiwayı bolğan eki protonnan hám eki elektronnan turatuğın vodorod molekulasınıń) payda bolıwı máselesine principiallıq sheshim bere almadı.

Bor teoriiyasınıń járdeminde bir elektronlı atomlar ushın spektrallıq sızıqlardıń jiyiliklerin esaplawdıń múmkin ekenligin kórdik. Biraq bul teoriyanıń járdeminde spektrallıq sızıqlardıń intensivligi menen polarizaciyanı anıqlawdıń múmkinshiligi joq. Intensivlik penen polarizaciyanı tabıw ushın teoriyanıń sáykeslik principin paydalanıwı rás. Biraq sáykeslik principini esaplawlardı júrgiziw ushın klassikalıq fizikanıń nızamları orınlanatuğın kvant sanlarınıń úlken mánislerinde ǵana durıs nátiyjelerdi beredi. Bor teoriiyası nátiyjeni kishi kvant sanları ushın da tarqattı. Biraq bunıń ushın hesh qanday tiykar joq. Sonlıqtan aqır-ayaǵında spektrallıq sızıqlardıń intensivligi menen polarizaciya klassikalıq jollar menen anıqlandı.

Biraq, Bor teoriiyasınıń tiykarǵı kemshiligi onda izbe-izliktiń joqlıǵında. Teoriya atomnıń stacionar hallarınıń bar ekenligin ǵana qabıl etti (Bordıń ózi bolsa stacionar orbitalardıń bar ekenligin qabıl etti). Bul klassikalıq fizikanıń kóz-qarasları boyınsha pútkilley túsıniksiz. Usınıń menen bir qatarda Bor stacionar orbitalardaǵı elektronlardıń qozğalı ushın klassikalıq elektrodinamikanı paydalanıwdı kerek emes dep esaplasa da (sebebi nurlanıw joq), klassikalıq mexanikanıń nızamların paydalandı. G.Breggtiń (1862-1942) házili boyınsha Bordıń teoriiyasına dúyshembi, sháreshembi hám juma kúnleri klassikalıq nızamlardı, al shiyshembi, piyshembi hám shembi kúnleri kvantlıq nızamlardı paydalanıw kerek. Bordıń eki postuladı da eksperimentlerde tekserildi hám durıs dep esaplanadı. Biraq, Bordıń teoriiyasınıń ózi jetiliske hám izbe-iz teoriyanı dóretiw jolındaǵı aralıqlıq etap bolıp tabıladı. Bul jaǵdaydı basqalarǵa qaraǵanda Bordıń ózi durıs túsindi. Bordıń teoriiyasınıń ornına kelgen kvantlıq mexanikanıń principiallıq ózgesheliklerin anıqlaw menen nızamların ashıw islerinde Bordıń ózi úlken xızmet etti.

Plank fizika ilimine jaqtılıqtıń shıǵarılıwı hám jutılıwı processleriniń kvantlıq xarakterge iye ekenligi haqqında kóz-qarasları kirgizdi. Eynshteyn fotonlar haqqında kóz-qarasları kirgizip jaqtılıqtıń kvantlanıwın onıń keńisliktegi tarqalıwına qollandı. Al Eynshteynniń jıllılıq sıymılıǵınıń teoriiyası Plank tárepinen kirgizilgen h turaqlısınıń tek ǵana jaqtılıq penen baylanıslı bolğan qubılıslarda ǵana emes, al zatlarda júzege keletuğın pútkilley basqa processler menen de baylanıslı ekenligin kórsetti. Bunnan keyingi qádemdi N.Bor qoydı. Ridberg turaqlısını hám atomnıń ólshemlerin anıqlawdaǵı Bor teoriiyasınıń tabısları Plank turaqlısınıń tek ǵana jaqtılıqtıń korpuskulalıq-tolqınlıq dualizmin táriyiplew ushın ǵana qullanılıp ǵana qoymay, materiyanıń barlıq túrlerin táriyiplew ushın qullanılatuğın universallıq fundamentallıq shama ekenligin tastıyıqladı. Haqıyqatında da, háreketiń ólshemindey ólshemge iye bolğan Plank turaqlısı jańa fizikanıń, ásirese kvantlıq fizikanıń barlıq bólimlerinde áhmiyetli universallıq fundamentallıq turaqlı xızmetin atqaradı.

§ 2-7. Bor-Zommerfeld teoriiyası

Joqarıda bayanlanǵan Bor teoriiyası atomnıń diskret halın energiyanıń qáddi menen teńlestiredi. Haqıyqatında qálegen kvantlıq sistema sıyaqlı atom birdey energiyaǵa iye bolıp hár qıylı hallarda jasay aladı. Usınday situaciya menen erkin bóleksheniń bir ólshemli qozğalısnıń úyrengende ushırıwı múmkin. Bunday jaǵdayda baqlanatuğın qubılıstı "azǵınıw" terminini menen ańlatamız. Azǵınıw mınaday qubılısta kóriniwı múmkin: bóleksheni qarama-qarsı baǵıtlarda birdey tezliklerde qozǵalıwı múmkin. Eger bóleksheniń sheksiz tereń potencial qutıdaǵı qozğalısnıń úyreniletuğın bolsa, onda azǵınıw orın almaydı. Biraq elektronnıń yadronıń dógerigindegi aylanıwı bir ólshemli qozğalı bolıp tabılmaydı. Bul jaǵday situaciyanı túpten ózgertedi: atomdaǵı baylanısqa elektronnıń qozğalısnı sheklengen bolsa da atomnıń halı azǵınǵan bolıwı múmkin.

Bir qatar anıqlamalar menen tanısamız: energiyanıń bir qáddine kiretuğın hár qıylı hallardıń sanın azǵınıwdıń dárejesi yamasa statistikalıq salmaq dep ataydı. Geypara waqıtları statistikalıq salmaq túsiniǵiniń ornına qáddiniń salmaǵı terminini de paydalanıladı. Demek, atomlardıń energiya

qáddileri menen kvantlıq hallardı ayırıw zárúr. Bordıń sheńber tárizli orbitalarında azǵınıw orın almaydı hám elektronńıń aylanıw momentiniń shaması onıń energiyası boyınsha bir mánisli anıqlanadı (vodorod atomı ushın tolıq energiyasınıń formulasın eske túsiremiz).

Bor modeliniń sheklerinde azǵınıwdı interpretaciyalaw Zommerfeld tárepinen usınıldı: ol tegis ellips tárizli orbitalar hám keńisliktegi kvantlanıw túsinińlerin kirgizdi.

Klassikalıq mexanikada ellipstıń úlken kósheriniń mánisi qozǵalıstıń energiyası menen bir mánisli baylanısqan, al onıń forması bolsa aylanıw momentine de ǵárezli. Demek, ellips boyınsha qozǵalganda energiyasınıń bir mánisine hár qıylı momentlerdiń mánisleri sáykes keliwi múmkin. Kvantlıq teoriyada bolsa klassikalıq qozǵalıstıń usınday qásiyeti azǵınıw túrinde kórinedi.

Bor-Zommerfeld teoriyasın sanlıq jaqtan bayanlawǵa ótemiz.

Ellips tárizli orbitalar. Klassikalıq mexanikada erkinlik dárejeleriniń sanı k bolǵan mexanikalıq sistemaniń k dana q_i ($i = 1, 2, 3, \dots, k$) ulıwmalastırılǵan koordinatalar hám olarǵa sáykes keletuǵın

$$p_i = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i}, \quad \dot{q}_i = \frac{dq_i}{dt} \quad (2.39)$$

ulıwmalastırılǵan momentler menen táriyiplenetuǵınlıǵı belgili. Bul ańlatpada T arqalı kinetikalıq energiya belgilengen.

Bor-Zommerfeldtiń kvantlanıw qaǵıydasınıń mánisi mınadan ibarat: stacionarlıq shártin qanaatlandıratuǵın hallar ǵana júzege keledi hám bunday jaǵdayda

$$\oint p_i dq_i = n_i h, \quad n_i = 1, 2, 3, \dots \quad (2.40)$$

adiabatalıq invariantlar saqlanadı.

Dóngelek orbita bolǵan jaǵdayda $M = mvr = n\hbar$ shártine iye bolǵan bolar edik. Haqıyqatında da berilgen radiuslı sheńber boyınsha qozǵalıstıń bir erkinlik dárejesine iye qozǵalıstı bolıp tabıladı. Birden-bir ulıwmalasqan koordinata sıpatında 0 den 2π ge shekem ózgeretuǵın azimut φ di alıw múmkin. Kinetikalıq energiyası bolsa múyeshtiń ózgeriw tezligi boyınsha ańlatıwǵa boladı:

$$T = \frac{mr^2\dot{\varphi}^2}{2}. \quad (2.41)$$

Ulıwmalastırılǵan impuls bolsa

$$p_\varphi = \frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}} = mr^2\dot{\varphi} \quad (2.42)$$

formulasınıń járdeminde anıqlanadı. Bul shama M orbitalıq momentti beredi. Sheńber boyınsha teń ólshewli aylanısta ol nolge teń bolmaǵan turaqlı mánisin saqlaydı. Al (2.39)-shárt

$$\int_0^{2\pi} M d\varphi = nh$$

ańlatpasına alıp keledi. Bunnan $M = mvr = n\hbar$ ańlatpası kelip shıǵadı. Biz aylanıw momentiniń kvant sanı ushın eki túrli belgilewdiń paydalanılǵanlıǵına itibar beremiz. Eger orbitalıq momenttiń kvantlıq qásiyeti izertlense, onda l belgisi paydalanıladı. Biraq klassikalıq mexanikada moment basqa qásiyetlerge iye boladı. Sonlıqtan momenttiń eki aspekti ushın ádette hár qıylı belgilewdi qabıl etedi:

yarım klassikalıq tallaw ushın n_φ ,

kvantlıq teoriyada - l .

Endi ellips tárizli orbitalar máselesine ótemiz. Zaryadı Ze ge teń bolǵan yadronı ellipstıń fokuslarınıń birine jaylastıramız. Tómen de keltirilgen súwrette oń fokus F noqatında jaylasqan. Ulıwmalastırılǵan koordinatalar sıpatında orayǵa shekemgi qashıqlıq r di hám azimutal múyesh φ di alamız. Analitikalıq geometriyadan úlken yarım kósheri a hám ekscentrisiteti ε bolǵan ellipstıń teńlemesi belgili:

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1 + \varepsilon \cdot \cos \varphi}{1 - \varepsilon^2}. \quad (2.43)$$

Ekscentrisitet F fokustan ellipstıń orayı O ǵa shekemgi qashıqlıq OF ti úlken yarım kósherdiń shamasına bólgenge teń. r diń ózgeriwın esapqa alǵan halda kinetikalıq energiya ushın jazılǵan formulanı kóshirip jazamız:

$$T = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2). \quad (2.44)$$

Ulıwmalastırılǵan impuls p_φ ushın jazılǵan formula da ($M = n\hbar$) burınǵıday túrde qaladı hám ondaǵı n di n_φ ge almasırap mına formulaǵa iye bolamız:

$$M = n_{\varphi} \hbar. \quad (2.45)$$

Oraylıq simmetriyağa iye bolğan maydandağı qozǵalısta aylanıwdıń orbitalıq momentiniń saqlanatuǵınlıǵın eske túsiremiz. Sonlıqtan (2.45)-formulanıń shep tárepindegi M shaması sheńber tárizli qozǵalıstaǵıday turaqlı bolıp qala beredi.

Radiallıq koordinataǵa sáykes keletuǵın ulıwmalastırılğan p_r momentin esaplaymız

$$p_r = \frac{\partial T}{\partial \dot{r}} = m\dot{r} \quad (2.46)$$

hám stacionarlıqtıń ekinshi shártin jazamız:

$$\oint p_r dr = n_r h. \quad (2.47)$$

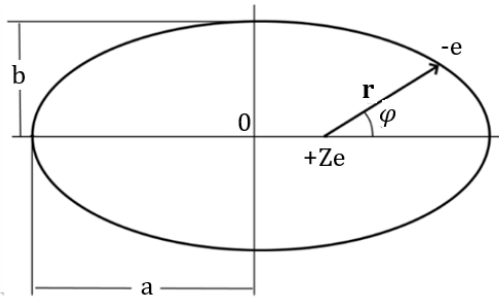
Pútin hám oń mánisli n_r jáne n_{φ} sanların sáykes radial hám azimutal kvant sanları dep ataydı. (2.47)-formuladan ekscentrisitet ushın kvantlanıw qaǵıydası kelip shıǵadı:

$$1 - \varepsilon^2 = \left(\frac{n_{\varphi}}{n}\right)^2. \quad (2.48)$$

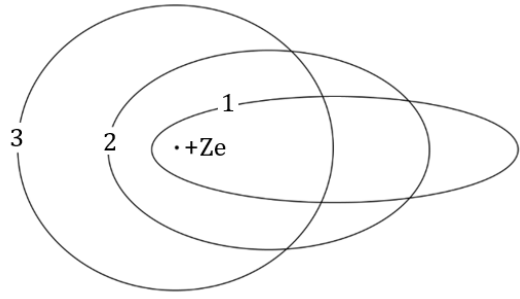
Bul ańlatpada

$$n = n_r + n_{\varphi} \quad (2.49)$$

belgilewi paydalanılğan. Azimutallıq hám radiallıq kvant sanlarınıń qosındısı bolğan n shamasın bas kvant sanı dep ataydı.



2-7 súwret



2-8 súwret

(2.48)-formulanı keltirip shıǵaramız. Usınday maqsette (2.47)-ańlatpanıń shep tárepi ushın ózgeriwshilerdi almastıramız:

$$\oint p_r dr = 2m \int_0^{\pi} \frac{dr}{dt} \frac{dr}{d\varphi} d\varphi. \quad (2.50)$$

$$dr = \frac{dr}{d\varphi} d\varphi$$

jazıwında (2.43)-ańlatpadağı radius-vektordıń moduliniń azimutallıq múyeshten gárezligin paydalandıq. Bul gárezlik óz-ara bir mánisli emes: ellipstıń simmetriyasına sáykes

$$r(2\pi - \varphi) = r(\varphi)$$

teńligi orın aladı (basqa sóz benen aytqanda φ dıń eki mánisine bir r qashıqlıǵı sáykes keledi. Elektron ellips boyınsha qozǵalganda dt menen $d\varphi$ dıń berilgen mánislerinde $2\pi - \varphi$ noqatında dr mánisi alınatuǵın bolsa, onda φ noqatındaǵı $-dr$ mánisi alınadı (yaǵnıy belgisin ózgertedi):

$$dr(2\pi - \varphi) = -dr(\varphi).$$

dr menen birlikte $\frac{dr}{dt}$ menen $\frac{dr}{d\varphi}$ tuwındıları da teris mániske iye boladı. Demek, (2.50)-ańlatpadağı integral astındaǵı funkciya $\varphi \rightarrow 2\pi - \varphi$ aynalıq shaǵılısıwında óziniń mánisin saqlaydı eken. Bul jaǵday biz tárepinen orınlanǵan $0 \leq \varphi \leq 2\pi$ intervalında integrallawda alınǵan nátiyjege salıstırǵanda $0 \leq \varphi \leq \pi$ intervalında integrallawda, yaǵnıy

$$\int_0^{2\pi} \dots d\varphi = 2 \int_0^{\pi} \dots d\varphi$$

eki ese úlken nátiyjeniń alınıwın aqlaydı. Joqarı yarım tegislikte $r(\varphi)$ funkciyası óz-ara-bir mánisli funkciyaǵa aylanadı. Bul jaǵday bunnan keyin orınlanatuǵın matematikalıq operaciyalardı jeńillestiredi.

r diń ózgeriwiniń tezligin $d\varphi/dt$ arqalı ańlatamız:

$$\frac{dr}{dt} \cdot \frac{dr}{d\varphi} = \left(\frac{dr}{d\varphi}\right)^2 \frac{d\varphi}{dt}.$$

Bul teńlik (2.42)-ańlatpaǵa sáykes $\frac{M}{mr^2}$ shamasına teń. Nátiyjede ekinshi adiabatalıq invarianttı esaplaw múyesh penen integrallawǵa alıp kelinedi:

$$\oint p_r dr = 2M \int_0^\pi \left(\frac{d \ln r}{d\varphi}\right)^2 d\varphi.$$

$\frac{d \ln r}{d\varphi}$ tuwındısın (2.43)-formula boyınsha esaplaymız hám (2.47)-ańlatpanıń shep tárepi ushın eń aqırǵı ańlatpaǵa kelemiz:

$$\oint p_r dr = 2M\varepsilon^2 \cdot J(\varepsilon). \quad (2.51)$$

Bul formulada

$$J(\varepsilon) = \int_0^\pi \frac{\sin^2 \varphi}{(1 + \varepsilon \cos \varphi)^2} d\varphi. \quad (2.52)$$

Integral astındaǵı funkciyanı ápiwayılastıramız. Dáslep bóleklerge bólip integrallaw jolı menen bólimdegi ε niń dárejesin tómendetemiz. Eger $u = \sin \varphi$, $dv = \frac{\sin \varphi}{(1 + \varepsilon \cos \varphi)^2}$ belgilewlerin qabıl etsek, onda

$$\int u dv = uv - \int v du$$

teńliklerin alamız. Usınıń saldarınan bólshektiń bóliminiń dárejesin túsiriw múmkin:

$$J(\varepsilon) = -\frac{1}{\varepsilon} \int_0^\pi \frac{\cos \varphi}{1 + \varepsilon \cos \varphi} d\varphi = \frac{1}{\varepsilon^2} \left(-\pi + \int_0^\pi \frac{d\varphi}{1 + \varepsilon \cos \varphi} \right).$$

Qawsırmanıń ishindegi sońǵı integral $y = tg\left(\frac{\varphi}{2}\right)$ podstanovkasınıń járdeminde esaplanadı. Onıń mánisi mınaǵan teń:

$$\int_0^\pi \frac{d\varphi}{1 + \varepsilon \cos \varphi} = \frac{\pi}{\sqrt{1 - \varepsilon^2}}.$$

Bunnan

$$J(\varepsilon) = \frac{\pi}{\varepsilon^2} \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \varepsilon^2}} - 1 \right)$$

ańlatpasına iye bolamız. Endi $J(\varepsilon)$ ushın alınǵan ańlatpanı (2.51)-ańlatpaǵa qoysaq, onda haqıyqatında da (2.47)-formuladan (2.48)-ańlatpanıń alınatuǵınlıǵına kóz jetkeremiz.

Tolıq energiya E niń turaqlılıǵınan jáne bir algebralıq teńlemenı alıwımızǵa boladı. Kinetikalıq energiyanıń mánisin esaplaw ushın (2.44)-ańlatpadaǵı $\dot{r}$ di $\dot{\varphi} \frac{dr}{d\varphi}$ shaması menen almastıramız, al $\dot{\varphi}$ di aylanıw momenti M arqalı ańlatamız:

$$T = \frac{M^2}{ma^2(1 - \varepsilon^2)^2} \left(\frac{1 + \varepsilon^2}{2} + \varepsilon \cdot \cos \varphi \right). \quad (2.53)$$

Potencial energiya ushın arnalǵan $U = -\frac{Ze^2}{r}$ formulasına ellipstiń teńlemesi bolǵan (2.43)-ańlatpadan r di qoyamız:

$$U = -\frac{Ze^2}{a} \cdot \frac{1 + \varepsilon \cos \varphi}{1 - \varepsilon^2}. \quad (2.54)$$

(2.53)-ańlatpa menen (2.24)-ańlatpanı qosıp E ushın ańlatpa alamız:

$$E = \frac{M^2}{ma^2(1 - \varepsilon^2)^2} \cdot \frac{1 + \varepsilon^2}{2} - \frac{Ze^2}{a(1 - \varepsilon^2)} + \left[\frac{M^2}{ma^2(1 - \varepsilon^2)^2} - \frac{Ze^2}{a(1 - \varepsilon^2)} \right] \varepsilon \cdot \cos \varphi. \quad (2.55)$$

Álbette, tolıq energiya waqıttan, a dan hám, usıǵan sáykes φ múyeshine ǵárezsiz turaqlı mániske iye boladı. Sonlıqtan $\varepsilon \cdot \cos \varphi$ kóbeytiwshisiniń aldındaǵı kvadrat qawsırmaǵaǵı aǵzanıń nolge teń bolıwı kerek. Bunnan elektronnıń orbitasınıń ekscentrisiteti, úlken yarım kósheri hám orbitalıq aylanıwınıń momenti arasındaǵı baylanıs kelip shıǵadı:

$$M^2 = amZe^2(1 - \varepsilon^2). \quad (2.56)$$

(2.56) nı (2.55) ge qoyıp E ushın eń aqırǵı ańlatpanı alamız:

$$E = -\frac{Ze^2}{2a}. \quad (2.57)$$

Demek, tolıq energiya (klassikalıq qozǵalıstıǵıday) tek úlken yarım kósherden ǵárezli boladı eken.

Úlken yarım kósher ushın kvantlanıw qalıǵıdası

$$a_n = \frac{\hbar^2}{mZe^2} n^2 \quad (2.58)$$

$M = n\hbar$, (2.48)- hám (2.56)-ańlatpalardan alınadı. (2.58)-formulanı Bor teoriyasındaǵı

$$r_n = \frac{n^2 \hbar^2}{mZe^2} = \frac{n^2}{Z} a_0, v_n = \frac{Ze^2}{n\hbar} = \alpha \frac{Z}{n} c$$

ańlatpaları menen salıstırıp, biz ellipslerdiń úlken yarım kósherleriniń sáykes sheńber tárizli orbitalardıń radiuslarına teń ekenligin kóremiz. Al sheńber tárizli qozǵalıstı qaraǵanda payda bolatuǵın bir kvant sanı n niń ornında azimutallıq hám radiallıq kvant sanlarınıń qosındısı – bas kvant sanı tur. Kishi yarım kósher b bolsa eki kvant sanınan da óz aldına ǵárezli. Haqıyqatında da

$$b = a\sqrt{1 - \varepsilon^2}$$

ańlatpasın názerde tutıp hám $1 - \varepsilon^2$ nıń ornına (2.48) – ańlatpadaǵı mánisin qoyıp

$$\frac{b}{a} = \frac{n_\varphi}{n} \quad (2.59)$$

qatnasına iye bolamız.

Stacionar orbitalardaǵı energiyanıń mánislerin (2.57)-ańlatpadaǵı a nıń ornına (2.58)-ańlatpadaǵı onıń mánisin qoyıp tabamız:

$$E = -\frac{me^4 Z^2}{2\hbar^2 n^2} = -\frac{Z^2}{n^2} Ry. \quad (2.60)$$

Bul ańlatpada Ry arqalı Ridberg turaqlısı belgilengen.

Biz aqırında stacionar sheńber tárizli orbitalar ushın energiyanı aldıq. Biraq alınǵan ańlatpada orbitalıq moment penen baylanıslı bolǵan sannıń ornında bas kvant sanı tur. Olardıń mánisleri bir n arqalı belgilengen bolsa da, alınǵan formulalardıń arasında úlken ayırma bar. Bor-Zommerfeld teoriyasındaǵı bas kvant sanı aylanıw momenti menen bir mánisli baylanısqa iye emes. Onıń ushın $E = -\frac{Z^2 me^4}{2M^2}$ formulası hesh qanday mániske iye emes.

Ellips tárizli orbitalar stacionar hallardıń energiyların ózgertpeydi. Sonıń menen birge vodorodtıń hám vodorod tárizli atomlardıń spektrine baylanıslı bolǵan sheńber tárizli orbitalardı tallawda alınǵan maǵlıwmatlar da óz kúshinde qaladı. Tek, energiyanıń múmkin bolǵan E mánisine endi bir emes, al ekscentrisiteti boyınsha ayrılatuǵın bir neshe orbita sáykes keledi. Sheńber tárizli orbitalarda energiya menen moment bir kvant sanınıń járdeminde anıqlanadı. Ellips tárizli orbita boyınsha qozǵalısta moment n_φ kvant sanınan, al energiya bolsa n kvant sanınan ǵárezli hám olardıń arasında bir mánisli baylanıs joq. Usınıń nátiyjesinde ellips tárizli orbitalar haqqındaǵı kóz-qaraslar atomdaǵı energiyanıń qáddileriniń azǵınıw qubılısın túsindiriwge múmkinshilik beredi.

Azimutallıq kvantlıq sannıń nollık mánisine yadro arqalı ótetuǵın tuwrı sıziq sáykes keledi. Klassikalıq mexanikada bunday traektoriya boyınsha qozǵalıstıń júzege keliwi múmkin emes. Sonlıqtan biz n_φ kvant sanı tek oń mánislerdi qabıl etedi dep juwmaq shıǵaramız. Bunnan (2.49)-ańlatpaǵa sáykes n kvant sanınıń belgili mánisine azimutallıq hám radiallıq kvant sanları tómendegidey mánislerdi qabıl etedi dep juwmaq shıǵaramız:

$$n_\varphi = 1, 2, 3, \dots, n - 1, n; \quad (2.61)$$

$$n_r = n - 1, n - 2, n - 3, \dots, 1, 0.$$

Demek, energiyanıń berilgen mánisi E ushın hár qıylı formaǵa iye n dana orbita sáykes keledi eken. Eger n_φ sanınıń mánisi múmkin bolǵan eń úlken mániske sáykes kelse (bul mánis n ge teń), qozǵalıstı sheńber tárizli orbita boyınsha boladı, al $n_\varphi = 1$ teńligi ornlanganda eń kóbirek sozılǵan ellips tárizli orbitaǵa iye bolamız.

2-8 súwrette $n = 3$ bolǵan jaǵday ushın úsh orbita kórsetilgen. Sanlardıń járdeminde azimutal kvant sanı n_φ diń mánisleri berilgen.

Joqarıda keltirilgen maǵlıwmatlar biz qaraǵan juwıqlawda vodorod atomınıń energiyanıń orbitalıq momentten ǵárezsiz ekenligin kórsetedi. Alınǵan nátiyjeni basqa atomlardıń barlıǵı ushın

paydalanıwǵa bolmaydı. Biraq kulon maydanındaǵı qozǵalıǵ ushın durıs nátiyjelerdi beredi. Bul jaǵdaydı atap kórsetiw ushın ádebiyatta **kulonlıq** yamasa **tosınnan** bolatuǵın azǵınıw haqqında gáp etiledi. Kulon maydanınıń ayırıqsha ornı atomnıń energiyası momentten ǵárezsiz bolatuǵın kvantlıq mexanikada da ayqın kórinedi. Relyativistlik emes jaqınlasıwda kulonlıq azǵınıw vodorod atomın hám vodorod tárizli ionlardı basqa atomlıq sistemalardıń arasında ayıradı. Fizikalıq kóz-qarastan bul jaǵday maydandaǵı joqarı simmetriya boyınsha qozǵalıstıń júzege keliwi menen túsindiriledi. Bunday joqarı simmetriyalı maydanda potencialdın mánisi orayǵa shekemgi qashıqlıqqa keri proporcional.

Bir qansha jaǵdaylarda kulon azǵınıwın saplastırıw múmkin. Bul haqqında basqa baplarda gáp etiledi.

III bap. Korpuskulalıq-tolqınlıq dualizm

§ 3-1. De Broyl gipotezası

Bólekshelerdiń tolqınlıq qásiyetleri. Optikalıq qubılıslardaǵı korpuskulalıq-tolqınlıq dualizmniń ashılıwı fizikanıń bunnan bılay rawajlanıwı ushın ullı áhmiyetke iye boldı. Fizikalıq obekt bolǵan elektromagnit nurlanıwdıń korpuskulalıq-tolqınlıq tábiyatı anıqlandı. Bunday dualizmniń tek optikalıq qubılıslarǵa ǵana tán bolıwı múmkin emes, al ol materiyanıń barlıq formaları ushın da tán shıǵar degen pikirdiń payda bolıwı tábiyiy.

1924-jılı francuz fizigi Lui de Broyl batıl gipotezanı usındı. Bul gipoteza boyınsha korpuskulalıq-tolqınlıq dualizm universallıq xarakterge iye bolıp, hár bir materiallıq bólekshe tolqınlıq qásiyetke iye. Onıń ústine bóleksheniń korpuskulalıq hám tolqınlıq xarakteristikaların baylanıstıratuǵın ańlatpalar (qatnaslar) elektromagnit nurlanıwındaǵı qatnaslar menen birdey boladı. Biz fotonniń energiyası E menen impulsi p niń san mánisiniń ciklıq jiyilik ω hám tolqın uzınlıǵı λ menen

$$E = \hbar\omega, \quad p = \hbar k = \frac{2\pi\hbar}{\lambda}$$

ańlatpalarınıń járdeminde baylanısqanlıǵın eske túsirip ótemiz. De Broyl gipotezası boyınsha energiyası E , impulsi p bolǵan qozǵalıwshı bólekshege jiyiligi

$$\omega = \frac{E}{\hbar}, \quad (3.1)$$

al tolqın uzınlıǵı

$$\lambda_B = \frac{h}{p} = \frac{2\pi\hbar}{p} \quad (3.2)$$

bolǵan tolqın sáykes keledi.

Jiyiligi ω bolǵan hám x kósheri baǵıtında tarqalatuǵın tegis tolqındı kompleks formada bere alamız

$$\xi(x, t) = A \exp[-i(\omega t - kx)].$$

Bul ańlatpada A arqalı tolqınnıń amplitudası, al $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ arqalı tolqınlıq san belgilengen.

De Broyl gipotezası boyınsha x kósheri baǵıtında qozǵalatuǵın energiyası E hám impulsi p shamasına teń erkin bólekshege

$$\Psi(x, t) = A \exp\left[-\frac{i}{\hbar}(Et - px)\right] \quad (3.3)$$

sol x kósheri baǵıtında tarqalatuǵın bóleksheniń tolqınlıq qásiyetin táriyipleytuǵın tegis tolqın sáykes keledi. Bul tolqında de Broyl tolqını dep ataydı.

Bóleksheniń tolqınlıq hám bólekshelik qásiyetlerin baylanıstırıwshı ańlatpalar

$$E = \hbar\omega, \quad \mathbf{p} = \hbar\mathbf{k} \quad (3.4)$$

túrine iye. Bul ańlatpalarda $\mathbf{p}$ arqalı bóleksheniń impulsi, al $\mathbf{k}$ arqalı tolqın vektorı belgilengen. Bul ańlatpalardı de Broyl teńlemeleri dep ataymız.

De Broyl tolqınlarınıń qásiyetleri. Eń dáslep de Broyl tolqınlarınıń materiyanıń tolqınları ekenligin hám bul tolqınlardıń tarqalıw processinde ádettegi tolqınlıq nızamlar boyınsha shaǵılısıwınıń, sınırıwınıń, interferenciyaǵa hám difrakciyaǵa ushırawınıń múmkin ekenligin atap ótemiz. Dáslep de Broyl tolqınıń fazalıq tezligi bolǵan v_f shamasın tabamız. Turaqlı fazaǵa iye tolqınnıń noqatlarınıń tarqalıw tezligin fazalıq tezlik dep ataymız. Meyli bólekshe x kósheri baǵıtında qozǵalatuǵın bolsın. Bunday jaǵdayda (3-3) tolqınıń fazasınıń turaqlı bolıw shárti

$$Et = px = \text{const}$$

túrinde jazıladı. Bul ańlatpanı differenciallap

$$v_f = \frac{dx}{dt} = \frac{E}{p}$$

shamasına teń bolatuǵınlıǵına iye bolamız.

Relyativistlik mexanikada energiya menen impuls ushın

$$E = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad \text{hám} \quad \mathbf{p} = \frac{m\mathbf{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (3.5)$$

teńlikleri orınlı bolǵanlıqtan de Broyl tolqınıń fazalıq tezligi ushın

$v_f = \frac{s^2}{v}$ ańlatpasın alamız. $v < c^2$ bolǵanlıqtan de Broyl tolqınıńnıń fazalıq tezligi jaqtılıqtıń vakuumdagi tezliginen úlken bolıp shıǵadı. Biraq bul jaǵday jaqtılıqtıń tezliginen úlken tezlik penen qozǵalıwdı qadaǵan etetuǵın salıstırmalıq teoriyasınıń postulatlarına qayshı kelmeydi. Salıstırmalıq teoriyası tárepinen qoyılatuǵın shekler tek massa yamasa energiyanıń kóshiwleri ushın orınlı. Tolqınıńnıń fazalıq tezligi bolsa bul processlerdiń birewin de táriyiplemeydi. Sonlıqtan fazalıq tezliktiń shamasına hesh qanday shek qoyılmaıdı.

Endi de Broyl tolqınlarınıń v_{gr} gruppalıq tezligin tabamız. Anıqlaması boyınsha

$$v_{gr} = \frac{d\omega}{dk}.$$

Bul ańlatpanı túrlendirip

$$v_{gr} = \frac{d(\hbar\omega)}{d(\hbar k)} = \frac{dE}{dp}$$

formulasın alamız. Salıstırmalıq teoriyası boyınsha bólekshe ushın E hám p arasındadıǵı baylanısı tabamız. Bunıń ushın (3-5)-ańlatpalardı kvadratqa kóteremiz, bunnan keyin birinshisin c^2 qa bólemiz hám bunnan keyin birinshi ańlatpadan ekinshi ańlatpanı alamız Nátiyjede energiya menen impulstı baylanıstıratuǵın

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$$

ańlatpasına iye bolamız. Biz jazıp atırǵan ańlatpalarda m arqalı bóleksheniń massası belgilengen. Bul ańlatpanı differenciallap $2EdE = 2pc^2 dp$ yamasa $\frac{dE}{dp} = \frac{pc^2}{E}$ qatnasına iye bolamız. Nátiyjede v_{gr} gruppalıq tezlik ushın

$$v_{gr} = \frac{d\omega}{dk} = \frac{pc^2}{E} = \frac{pc^2}{mc^2} = \frac{p}{m} = v$$

formulasın alamız. Bunnan de Broyl tolqınıńnıń gruppalıq tezliginiń bóleksheniń tezligi v ǵa teń bolatuǵınlıǵına kóz jetkeremiz.

De Broyl tolqınlarınıń uzınlıǵın relyativistlik emes hám relyativistlik bóleksheler ushın esaplaw. De Broyl tolqınıńnıń uzınlıǵın λ_{db} arqalı belgileyik. Kinetikalıq energiyası E_k bolǵan bólekshe ushın de Broyl tolqınıńnıń uzınlıǵı bolǵan λ_{db} shamasın anıqlaytuǵın ańlatpanı tabamız. (3-2) ge sáykes de Broyl tolqınıńnıń uzınlıǵı ushın

$$\lambda_{db} = \frac{2\pi\hbar}{p}$$

ańlatpasına iye bolamız. Bul ańlatpada p arqalı bóleksheniń impulsi belgilengen. Relyativistlik emes bóleksheler ushın $v \ll c$,

$$E_k = \frac{mv^2}{2} = \frac{p^2}{2m} \quad \text{hám} \quad p = \sqrt{2mE_k}.$$

Conlıqtan

$$\lambda^{r.e.} = \frac{2\pi\hbar}{p} = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2mE_k}}. \quad (3.6)$$

relyativistlik jaǵdaylarda bóleksheniń tezliginiń mánisi jaqtılıqtıń vakuumdadıǵı tezliginiń shamasına jaqın. Bul jaǵdayda impuls penen kinetikalıq energiya arasındadıǵı baylanıs

$$p = \frac{1}{c} \sqrt{E_k(E_k + 2mc^2)} = \sqrt{2mE_k} \sqrt{1 + \frac{E_k}{2mc^2}}$$

túrine iye. Bul ańlatpanı (3-2)-ańlatpaǵa qoysaq relyativistlik jaǵday ushın

$$\lambda^r = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2mE_k} \sqrt{1 + \frac{E_k}{2mc^2}}} \quad (3.7)$$

formulasın alamız.

Makro- hám mikroobektler ushın De Broyl tolqınıńnıń uzınlıǵı. De Broyl tolqınıńnıń tolqın uzınlıǵınıń shamasın kóz aldıda keltiriw ushın U tezlandiriwshi potenciallar ayırması arqalı ótken elektronıń de Broyl tolqınıńnıń uzınlıǵın tabamız. Anıqlıq ushın elektrondı relyativistlik emes dep esaplaymız. Bunday jaǵdayda (3.6)-ańlatpaǵa sáykes

$$\lambda_{db} = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2mE_k}} = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2meU}}. \quad (3.8)$$

(3.8) ge konstantalardıń sanlıq mánisin qoyıp

$$\lambda_{db} = \sqrt{\frac{150,4}{U}} \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

ańlatpasın alamız. Solay etip tezletiwshi potentsiallar ayırmasınıń shaması onlaǵan voltten bir neshe kilovoltke teń bolǵanda elektronnıń de Broyl tolqınıńızın ızınlıǵı $10^{-10} \text{ m} = 10^{-8} \text{ sm} = 1 \text{ Å}$ shamasında boladı eken. Bul shamalıń fizika ilimi ushın úlken áhmiyetke iye ekenligin eskertip ótemiz: atomlardıń ólshemleri, qattı denelerdegi atomlar hám molekulalar arasındaqı qashıqlıq shaması jaǵınan 10^{-10} m átirapında boladı.

Endi makroskopiyalıq, biraq jetkilikli dárejede kishkene bolǵan obekt – massası $m = 10^{-6} \text{ g}$, tezligi shama menen 1 mm/s bolǵan shań bólekshesiniń de Broyl tolqın ızınlıǵın anıqlaymız.

(3.2)-ańlatpanı paydalanıp

$$\lambda_{db} = \frac{2\pi\hbar}{mv} = \frac{6,6 \cdot 10^{-34}}{10^{-9} \cdot 10^{-3}} \text{ m} = 6,6 \cdot 10^{-22} \text{ m}$$

shamasın alamız. Tabılǵan tolqın ızınlıǵı oǵada kishi shama bolıp, onıń úlkenligi atom yadrosınıń ólshemlerinen de ádewir kishi (atom yadrosınıń diametri shama menen 10^{-15} m).

Mikro hám makroobektler arasında principiallıq ayırma joq. Usıǵan baylanıslı qanday sharayatlarda bóleksheniń qásiyetlerinde tolqınlıq qásiyet tiykargı orındı iyeleydi, al qanday jaǵdaylarda bólekshelerdiń qásiyetinde tolqınlıq qásiyet hesh qanday orın iyelemeydi hám tolqınlıq qásiyetti esapqa almawǵa boladı degen soraw tuwıladı. Bul sorawǵa juwap beriw ushın optika menen analogiya keltiremiz (optika menen uqsas mısıl keltiremiz). Tolqın ızınlıǵı λ shaması sistemalıń óziniń xarakterli ólshemleri bolǵan L shaması menen barabar bolǵanda nurlardıń tolqınlıq qásiyetleriniń maksimal túrde kórinetuǵınlıǵı belgili. Yaǵnıy $\lambda \sim L$ bolıwı kerek. Eger $\lambda \ll L$ teńsizligi orınlansa nurlardıń tolqınlıq qásiyeti sezilmeydi hám bunday jaǵdaylarda geometriyalıq yamasa nur optikasınan paydalanıwǵa boladı.

Mexanikalıq hám optikalıq qubılıslar arasındaqı tereń analogiyanıń bar bolıwına baylanıslı klassikalıq Nyuton mexanikası geometriyalıq optikaǵa, al kvantlıq mexanika (onı tolqınlıq mexanika dep te ataydı) bolsa tolqın optikasına sáykes keledi. Solay etip bólekshelerdiń tolqınlıq qásiyetleri olardıń de Broyl tolqınların ızınlıǵı bóleksheler qozǵalatuǵın oblasttıń ólshemleri L menen barabar bolǵanda ǵana eń anıq kórinedi. Bul jaǵdayda $\lambda_{db} \sim L$. Joqarıda talqılǵan mısallardıń birinshisinde elektronnıń de Broyl tolqını ızınlıǵı λ_{db} , atomnıń ólshemleri, kristallardaǵı atomlar arasındaqı qashıqlıqlar shama menen birdey mániske iye. Demek elektronlar atomlar menen tásirleskende hám elektronlar kristallıq denelerde qozǵalǵanda olardıń tolqınlıq qásiyeti maksimalıq ráwishte kórinedi. $\lambda_{db} \ll L$ bolǵan jaǵdaylarda bolsa (mısalı joqarıda qarap ótilgen shań bólekshesi jaǵdayında) bóleksheniń tolqınlıq qásiyetiniń áhmiyeti joq. Bunday jaǵdayda usınday obektlerdiń qozǵalısnı táriyiplew ushın klassikalıq mexanikanıń nızamlarınan paydalanıw kerek. Usı mäseleni tallawǵa tómende keltirilgen 5-másele baǵıshlangan.

Metallardaǵı elektronlar tolqınlarınıń sınırı. Metaldıń ishindegi elektrongá kristallıq pánjereniń túyinlerinde jaylasqan oń zaryadlangan ionlardıń elektr maydanı tásir etetuǵınlıǵı belgili. Bul maydan kristaldıń ishinde dáwirli túrde ózgeredi. Metaldıń kólemi boyınsha ortalastırılǵan usı maydannıń potentsialı bolǵan φ_0 shamasın metallıń ishki potentsialı dep ataydı.

Metaldan elektrondı julıp alıw ushın shıǵıw jumısı $A_{shıǵ}$ shamasına teń energiya jumsaw kerek. SHıǵıw jumısınıń mánisi menen metallıń ishki potentsialı $A_{shıǵ} = e\varphi_0$ ańlatpası boyınsha baylanısqan. Eger metalǵa sırttan elektron kelip tússe onıń energiyası shıǵıw jumısına teń shamaǵa artadı. Usınıń saldarınan elektronlar tolqını ızınlıǵı fazalıq tezligi hám de Broyl tolqın ızınlıǵı ózgeriske ushıraydı hám nátiyjede metallıń betinde elektronlar tolqınları sınadı.

Meyli elektron vakuumnan kelip metalǵa túsetuǵın bolsın. Bunday jaǵdayda sınırı kórsetkishi n_e elektronnıń vakuumdaǵı fazalıq tezliginiń (onı n_f^v arqalı belgileymiz) elektronnıń metaldaǵı fazalıq tezligine (onı n_f^m arqalı belgileymiz) qatnasına teń boladı:

$$n_e = \frac{n_f^v}{n_f^m}.$$

(3.5) qatnasın paydalanıp

$$n_e = \frac{c^2 v^v}{c^2 v^m} = \frac{v^v}{v^m}$$

ańlatpasın alamız. Bul ańlatpada v^v arqalı elektronnıń vakuumdaǵı, al v^m arqalı elektronnıń

metaldagi tezligi belgilengen.

Meyli elektron dáslep E_K shamasına teń bolǵan kinetikalıq energiyaǵa iye bolǵan bolsın. Metaldıń ishinde bolsa elektronnıń kinetikalıq energiyası $E_K + A_{shıǵ}$ shamasına teń boladı. Bóleksheniń tezligi menen kinetikalıq energiyası arasındagı klassikalıq baylanıstı paydalansaq

$$v = \sqrt{\frac{2E_K}{m}}$$

ańlatpasınan

$$n_e = \sqrt{\frac{E_K + A_{shıǵ}}{E_K}} = \sqrt{1 + \frac{A_{shıǵ}}{E_K}}$$

formulasın alamız. Elektronnıń kinetikalıq energiyasınıń shamasın tezletiwshi potenciallar ayırması U arqalı, al shıǵıw jumısınıń mánisin ishki potencial φ_0 arqalı ańlatsaq, onda elektronlıq tolqınlardıń sınıw kórsetkishini ushın tómendegidey ańlatpanı alamız:

$$n_e = \sqrt{1 + \frac{e\varphi_0}{eU}} = \sqrt{1 + \frac{\varphi_0}{U}}. \quad (3.9)$$

(3.9)-formulaǵa sáykes sınıw kórsetkishini n_e tek áste qozǵalatuǵın elektronlar ushın ǵana sezilerliktey mániske iye boladı eken. Bunday elektronlar ushın U dıń shaması φ_0 ge salıstırǵanda úlken emes. Joqarı energiyaǵa iye elektronlar ushın (bunday jaǵdayda $U \gg \varphi_0$)

$$n_e \approx 1 + \frac{\varphi_0}{2U}$$

hám 1 den azmaz ǵana ayırmaǵa iye boladı.

3.1 másele. Kinetikalıq energiya E_K niń qanday mánisinde de Broyl tolqın uzınlıǵın relyativistlik emes formula járdeminde esaplaǵanda $\varepsilon = 1\%$ shamasınan kóp emes qátelikke jol qoyıladı? Máseleni a) elektronlar hám b) protonlar ushın sheshińiz.

Sheshimi: De Broyl tolqınıń tolqın uzınlıǵın anıqlaǵanda jiberiletuǵın salıstırmalı qátelik ε (6) menen (7) ni esapqa alǵanda hám relyativistlik emes formula boyınsha

$$\varepsilon = \frac{\lambda_{db}^{r.e} - \lambda_{db}^r}{\lambda_{db}^{r.e}} = 1 - \left(1 + \frac{E_K}{2mc^2}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

túrine iye boladı. E_K kinetikalıq energiyasını ε niń funkciyası sıpatında ańlatsaq

$$E_K = 2mc^2[(1 - \varepsilon)^\varepsilon - 1]$$

ańlatpasına iye bolamız. Máseleniń shárti boyınsha $\varepsilon = 0,01 \ll 1$ bolǵanlıqtan Teylor qatarına jayıwdı paydalanıp $(1 - \varepsilon)^\varepsilon \approx 1 + 2\varepsilon$ ekenligin tabamız. Bul jaǵdaydı esapqa alsaq

$$E_K(\varepsilon) = 2mc^2 \cdot 2\varepsilon = 4\varepsilon mc^2 = 4\varepsilon E_0$$

ańlatpasına iye bolamız. Bul formulada $E_0 = mc^2$ arqalı bóleksheniń tınıshlıqtaǵı energiyası belgilengen.

Elektronnıń tınıshlıqtaǵı energiyası $E_0 = 0,511$ MeV bolǵanlıqtan elektron ushın $E_K = 20,4$ keV ekenligin tabamız. Bul jaǵday kinetikalıq energiyasınıń shaması $E_K = 20,4$ keV bolǵansha λ_{db} tolqın uzınlıǵın anıqlaǵanda qátelik 1 procentten artıq bolmaytuǵınlıǵın bildiredi.

Fizikalıq eksperimentlerde zaryadlangan bólekshelerdi tezletiw ádette elektr maydanında ámelge asırıladı. U shamasına teń bolǵan potenciallar ayırmasın ótkende elektron $E_K = eU$ kinetikalıq energiyasın aladı. Kinetikalıq energiyasınıń mánisi biz joqarıda alǵan $E_K = 20,4$ keV shamasına teń bolıwı ushın ol (elektron) $U = 20,4$ kV potenciallar ayırmasın ótiwi kerek. U dıń kishirek mánislerinde (6)-formula boyınsha esaplangan λ_{db} tolqın uzınlıǵınıń mánisin anıqlawda jiberiletuǵın qátelikniń shaması 1 procentten ádewir kishi boladı.

Proton ushın tınıshlıqtaǵı energiya $E_0 = 938,2$ MeV shamasına teń. Al de Broyl tolqınıń tolqın uzınlıǵın anıqlaǵanda jiberiletuǵın qátelikniń mánisi 1 procentten artıq bolmaytuǵın kinetikalıq energiyasınıń mánisi $E_K = 37,5$ MeV shamasına teń.

3.2-másele. Sızıqlı ólshemleri l bolǵan strukturalardı izertlew ushın massası m bolǵan bólekshelerge tezletkish qanday energiyanı beriwi kerek? Máseleni $l = 10^{-15}$ m bolǵan jaǵday ushın (bul atom yadrolarınıń ózlerine tán sızıqlı ólshemi) elektronlar hám protonlar ushın sheshiw kerek.

Sheshimi: Sızıqlı ólshemleri l bolǵan strukturalardı izertlew ushın de Broyl tolqınıń uzınlıǵı $\lambda_{db} \leq l$ bolǵan bóleksheler kerek. Máseleniń shártindegi l ushın berilgen shama oǵada kishi. Sonlıqtan tolqın uzınlıǵı usı l shaması menen teńdey bólekshelerdi alıw ushın júdá úlken energiyaǵa iye relyativistlik bóleksheler kerek boladı. Relyativistlik bóleksheniń de Broyl tolqınıń tolqın uzınlıǵı

ushın jazılğan (3.7)-ańlatpanı paydalanıp

$$\frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2mE_k}\sqrt{1+\frac{E_k}{2mc^2}}} \leq l$$

ańlatpasın alamız. Bul teńsizlikti (teńlik belgisi esapqa almaymız)

$$E_k^2 + 2mc^2 E_k - m^2 c^2 \frac{\Lambda_K^2}{l^2} \geq 0$$

túrine keltiremiz. Bul ańlatpada $\Lambda_K = \frac{2\pi\hbar}{mc}$ arqalı bólekshe tolqınıń komptonlıq uzınlığı (keltirilgen kompton uzınlığı) belgilengen. Bul teńsizlikti sheship

$$E_K \geq mc^2 \left(\sqrt{1 + \frac{\Lambda_K^2}{l^2}} - 1 \right)$$

ańlatpasın alamız.

Elektron ushın komptonlıq uzınlıq $\Lambda_K^e = 2,43 \cdot 10^{-12}$ m bolǵanlıqtan $\frac{\Lambda_K^e}{l} \gg 1$. Usı shártti esapqa alıp elektronlardıń energiyası ushın

$$E_K^e \geq mc^2 \frac{\Lambda_K^e}{l}$$

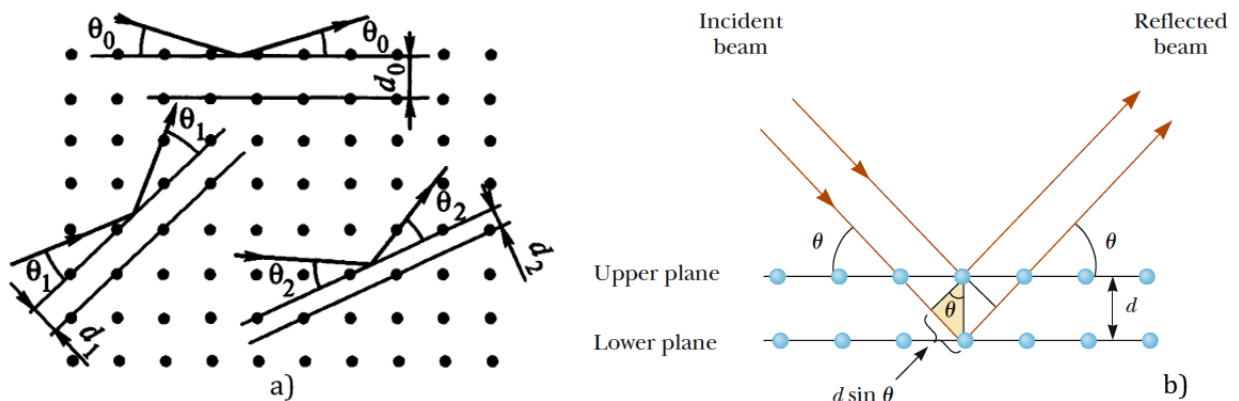
ańlatpasına iye bolamız. Sanlıq mánislerin qoyıp $E_K^e \geq 1,2$ GeV mánisin alamız.

Protonlar ushın komptonlıq uzınlıq $\Lambda_K^p = 1,32 \cdot 10^{-15}$ m. Bul shamalı esapqa alıp $E_K^p \geq 0,6$ GeV mánisine iye bolamız.

§ 3-2. De Broyl gipotezasınıń eksperimentte tastıyqlanıwı

Qálegen fizikalıq teoriyanıń durıs ekenliginiń kriteriyi barlıq waqıtta da eksperiment bolıp tabıladı. De Broyl gipotezasın eksperimentte tekserip kóriw óz waqtında júdá áhmiyetli máselelerdiń biri boldı. Birinshiden bul gipoteza materiyanıń tereń fundamentallıq qásiyetlerine tiyisli edi. Ekinshiden bólekshelerde tolqınlıq qásiyetlerdiń bolıwı klassikalıq fizikadaǵı dástúrge aylanǵan kóz-qaraslarǵa sáykes kelmeytuǵın edi.

Bólekshelerdiń tolqınlıq tábiyatın tastıyqlaǵan birinshi eksperimentallıq izertlewlerdi amerikalı fizikler Klinton Djozef Devisson menen Lester Djermerer hám olardan ǵárezsiz angliyalı fizik Djordj P.Tomson (1906-jılı elektrondı ashqanı ushın Nobel sıylıǵı laureatı bolǵan Dj.Dj.Tomsonnıń ulı) tárepinen 1927-jılı ótkerildi. Bul jumıslarda elektronlardıń kristallıq pánjerelerdegi difrakciyası paydalanıldı. Bul eksperimentlerdi tolıq tallawdıń aldında tómendegidey jaǵdaylardı atap ótemiz.



3-1 súwret

"Elektronlardıń tolqınlıq tábiyatın ashqanlıǵı" ushın 1929-jılı Lui de Broyl, al "Elektronlardıń kristallardaǵı difrakciyasın eksperimentte ashqanlıǵı" ushın K.Dj. Devisson menen Djordj Tomson xalıq aralıq Nobel sıylıqların alıwǵa miyasar boldı.

Joqarıda aytılıp ótilgenindey tezletiwshi potenciallar ayırmasınıń júdá joqarı emes mánislerinde (shama menen 100 volt bolǵanda) elektronnıń de Broyl tolqınıń uzınlıǵı shama menen 10^{-10} metrdi quraydı. Bunday shama kristallardaǵı atomlıq tegislikler arasındaǵı qashıqlıqlar ushın tán. Sonlıqtan rentgen nurları jaǵdayındaǵıday, elektronlıq tolqınlar ushın kristallar difrakciyalıq

pánjereniń ornın iyeley aladı.

Jetiliskeń kristallardaǵı elektronlardıń difrakciyasın qarap ótemiz. Jetiliskeń kristall dep quramında strukturalıq defektler bolmaǵan kristallardı aytamız. De Broyl tolqınıń uzınlıǵı λ_{db} bolǵan elektronlar hár qıylı atomlıq tegisliklerde difrakciyaǵa ushıray aladı (3-1-a súwret). Bunday tegisliklerdi kristalǵa kelip túsiwshi elektronlar dástesi menen shashıratıwshı kristaldıń óz-ara orientaciyasın saylap alıw menen júzege keltiriw múmkin. Meyli kristalǵa kelip túsiwshi elektronlar dástesi menen shashıratıwshı tegislikler arasındadı múyesh θ shamasına teń bolsın (rentgenografiyada, elektronografiyada hám elektron mikroskopiyasında bunday múyeshi sırganaw múyeshi dep ataydı, russhası "угол склонения"). Ápiwayılıq ushın simmetriyalıq jaǵdayǵa itibar beremiz (3-1-b súwret). Bunday jaǵdayda kristaldıń beti S shashıratıwshı tegisliklerge parallel boladı (bunday jaǵday ámelde kóp ushıraspaydı). Bunday jaǵdayda elektronlar kristaldıń betine kelip túsetuǵın múyesh θ sırganaw múyeshi bolıp tabıladı. Al $\beta = \pi - 2\theta$ múyeshi kristalǵa kelip túsiwshi hám difrakciyaǵa ushıraǵan elektronlar dástesi arasındadı múyesh.

Kristallardaǵı elektronlardıń difrakciyasın teoriyalıq jaqtan tallaw rentgen nurlarınıń kristallardaǵı difrakciyaǵa ushırawın tallawǵa uqsas. Eger θ múyeshiniń mánisi

$$2d_{hkl}\sin\theta_{db} = n\lambda_{db} \quad (3.10)$$

Vulf-Bregg shártin qanaatlandıratuǵın jaǵdayda shashıraǵan tolqınıń intensivli difrakciyalıq maksimumı payda boladı. Bul teńlemede θ_{db} Bregg múyeshi, d_{hkl} arqalı Miller indeksleri hkl bolǵan shashıratıwshı kristallografiyalıq tegislikler arasındadı qashıqlıq belgilengen. Endigiden bılay ápiwayılıq ushın hkl Miller indekslerin jazbaymız. (3.10)-formuladadı n shaması 1, 2, 3, ... mánislerin qabil etetuǵın pútin san (onı difrakciyalıq maksimumnıń tártibi dep te ataydı).

(3.10) Vulf-Bregg shártiniń fizikalıq mánisi júdá ápiwayı: eger qońsıl as atomlıq tegisliklerde shashıraǵan tolqınlardıń júrisleriniń ayırması pútin san eselengen De Broyl tolqınıń uzınlıǵına teń bolsa difrakciyalıq maksimum orın aladı. Usınday jaǵdayda kristallografiyalıq tegisliklerde (durısı kristallografiyalıq tegisliklerde jaylasqan atomlarda) shashıraǵan tolqınlar bir birin kúsheytedi. Bunday jaǵdayda konstruktivlik interferenciya payda boladı dep esaplaydı.

(3.10)-shárt elektronlar tolqınlarınıń kristallardaǵı sınıwın esapqa almaǵan halda jazılǵanlıǵın atap ótemiz. Eger sınıwdı esapqa alatuǵın bolsaq Vulf-Bregg shártin bılayınsha jazamız:

$$2d(n_e^2 - \cos^2\theta_{db})^2 = n\lambda_{db}. \quad (3.11)$$

Bul formulada n_e arqalı elektronlar tolqını ushın sınıw kórsetkishi belgilengen (3-máselege qarańız).

Devisson hám Djermer tájiriybesi. Devisson hám Djermerler nikel monokristallındaǵı elektronlardıń difrakciyasın izertledi. Nikeldiń kristallıq strukturası rentgen nurlarınıń difrakciyası boyınsha ótkerilgen tájiriybelerden belgili edi. Olardıń eksperimentiniń sxeması 3-2 súwrette keltirilgen. Elektronlar pushkasınan (elektronlar tolqınlarınıń deregin ádette elektronlar pushkası dep ataydı) shıqqan elektronlar U tezletiwshi potencıallar ayırmasın ótedi hám nikel kristallınıń shlıfovkalangán beti S ǵa normal baǵıtta kelip túsedı. D detektorınıń járdeminde hár qıylı U kernewlerinde hár qıylı β múyeshlerine shashıraǵan elektronlardıń sanı izertlendi. U kernewiniń hár qıylı mánislerine (8)-ańlatpaǵa muwapıq de Broyl tolqınlarınıń hár qıylı uzınlıqlarınıń sáykes keletuǵınlıǵın eske salıp ótemiz.

Devisson hám Djermerdiń tájiriybesinde kristallıq pánjere shashıratıwshı difrakciyalıq pánjereniń ornın iyeledi. Sonlıqtan de Broyl gipotezasınıń kóz-qarası boyınsha (10)-Vulf-Bregg shárti orınlanganda shashıraǵan tolqınıń amplitudasınıń úlkeyiwi elektronlardıń usınday múyesh penen shashırawınıń itimallıǵınıń hám kristalda shashıraǵan elektronlardıń sanınıń úlkeyiwin bildiredi.

Devisson hám Djermerdiń eksperimentallıq izertlewleriniń nátiyjeleri 3-2 súwrette keltirilgen. Bul súwrette tezletiwshi potencial U dıń bir neshe mánisine sáykes keliwshi shashıraǵan tolqınlardıń polyar diagrammaları keltirilgen. U = 44 v bolǵanda (3-3 súwret) $\beta = 134^\circ$ ($\theta = 22,82^\circ$) shamasına teń múyeshinde difrakciyalıq maksimum payda bola baslaydı. U = 54 v kernewinde difrakciyalıq maksimum maksimalıq intensivlikke iye. U dıń mánisiniń bunnan bılay úlkeyiwi menen difrakciyalıq maksimum tolıq joq bolǵansha azayadı.

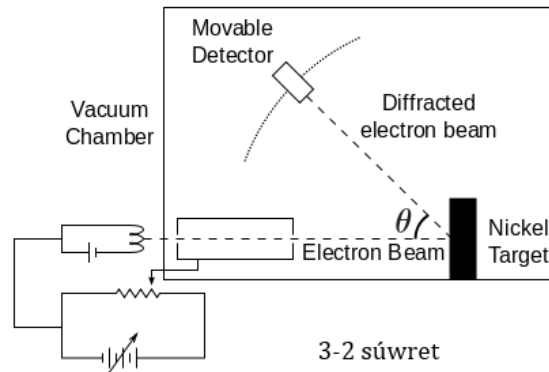
Devisson hám Djermerdiń tájiriybelerinde tezletiwshi potencıallar ayırması U = 54 v bolǵanda elektronlardıń maksimalıq shaǵılısıwı baqlandı. Bunday potencıallar ayırmasında de Broyl tolqınıń uzınlıǵı

$$\lambda_{db} = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2meU}} = 0,1668 \text{ nm} = 1,668 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

shamasına teń boladı. Nikel ushın $d = 2,15 \cdot 10^{-10} \text{ m}$. Sonlıqtan Vulf-Bregg teńlemesi boyınsha $\theta =$

22,82° shaması ushın esaplangan de Broyl tolqınıń tolqın uzınlıǵı $\lambda_{db} = 0,166 \text{ nm}$ bolıp shıǵadı.

Eksperimentte hám esaplawlar menen alınǵan λ_{db} shamasınıń birdey ekenligi bólekshelerdiń tolqınlıq qásıyetke iye ekenligi haqqındaǵı de Broyl gipotezasınıń durıs ekenliginiń eń jaqsı dáliliniń biri bolıp tabıladı.



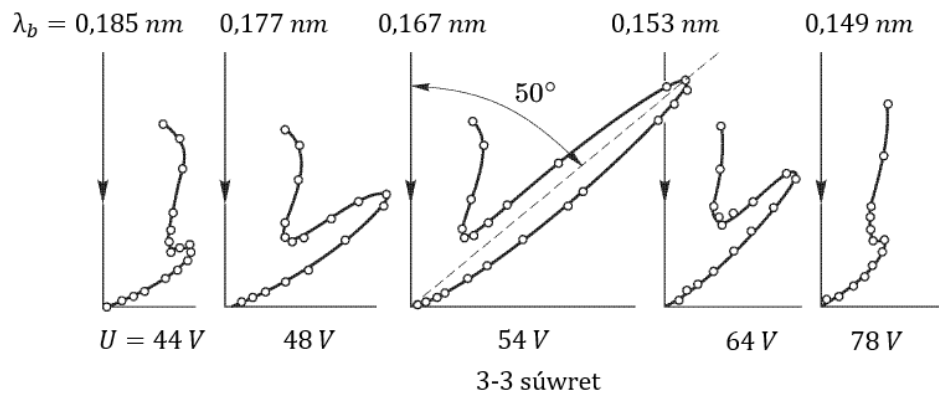
Devisson hám Djermerler tárepinen turaqlı β múyeshinde (yamasa turıqlı θ sırǵanaw múyeshinde) difrakciyaǵa ushıraǵan elektronlar tolqınıń intensivliginiń tezlandiriwshi potencıallar ayırması U dan ǵárezligi de izertlendi. Bul eksperimentlerdiń nátiyjeleri 3-4 súwrette keltirilgen. Eksperimentlerde baqlanǵan shashırav maksimumları bir birinen $\sqrt{U}$ shkalasında bir birinen birdey qashıqlıqlarda jaylasqan bolıp shıqtı. Bul jaǵday teoriyada da orın aladı. Haqıyqatında da $\lambda_{db} = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2meU}}$ formulası orın alǵanlıqtan (3.10)-Vulf-Bregg shártinen

$$2d \sin[\theta] = n \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2meU}}$$

formulasına iye bolamız. U arqalı tezlandiriwshi potencıallar ayırmasınıń shaması belgilengen (bul haqqında joqarıda ayıldı). Solay etip shashırav tártibi n menen U arasındaǵı baylanıstıń

$$\sqrt{U} = \frac{\pi\hbar}{d \sin[\theta]\sqrt{2em}} n = \text{const} \cdot n$$

túrine iye bolatuǵınlıǵın kóremiz. Bul $\sqrt{U}$ shamasına baylanıslı shashırav maksimumlarınıń bir birinen ekvidistanciyaqlıq jaylasıwına (yaǵnıy birdey aralıqlarda jaylasıwına) sáykes keledi.



Bul tájiriybede teoriya menen eksperiment arasında tolıq sáykeslik orın almadı. Sebebi eksperimentallıq difrakciyaqlıq maksimumlardıń ornı menen (3.10)-Vulf-Bregg shárti tiykarında anıqlanǵan difrakciyaqlıq maksimumlardıń ornı arasında sezilerliktey ayırma boldı. Bunday ayırma n niń kishi mánislerinde (yaǵnıy tezletiwshi U kernewiniń kishi mánislerinde) jaqsı seziledi. Eger elektronlar tolqınlarınıń metaldaǵı sınıwın esapqa alsaq (Vulf-Bregg shárti bunı esapqa almaydı), onda eksperimentallıq nátiyjeler menen teoriyaqlıq esaplawlar bergen nátiyjeler arasındaǵı ayırma tolıǵı menen joǵaladı.

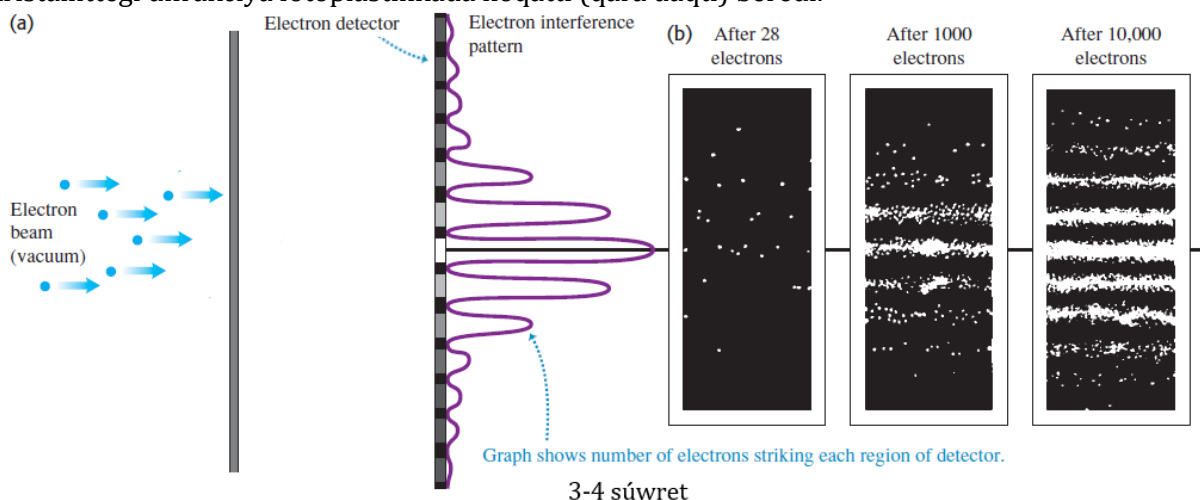
Dj. P. Tomson tájiriybesi. Dj.P.Tomson eksperimentlerinde elektronlardıń polikristallıq úlgielerdegi difrakciyası izertlendi. Birdey energiyaǵa iye baǵıtlanǵan (kollimatorlardan ótkerilgen) elektronlar dástesi metal polikristal folganıń betine normal baǵıtta túsirildi (3-4 súwret). Folganıń ekinshi tárepinde orınlastırılǵan fotoplastinkada folga arqalı ótken elektronlar koncentrik saqıynalar túrindegi difrakciyaqlıq súwretti payda etti (3-4 súwrette sol saqıynalardıń ekshi

fragmentleri kórsetilgen). Biz dáslep polikristallıq úlgide elektronlar difrakciyağa ushırağanda fotoplastinkada nelikten difrakciyalıq saqıynalardıń payda bolatuǵınlıǵın túsindiremiz.

Polikristallardıń kóp sanlı júdá mayda monokristallıq dánelerden turatuǵınlıǵı belgili. Bul dánelerdi kristallitler dep te ataydı. Polikristallardaǵı kristallitler bir birine salıstırğanda xaotik (tártipsız) túrde baǵıtlanǵan.

Elektronlar dástesi polikristalǵa kelip túskende qanday da bir atomlıq tegislikler sisteması shashıratıwshı halda, yaǵnıy Vulf-Bregg shártı orınlanatuǵın halda jaylasqan kristallitler tabıladı.

Pánjere turaqlısı (sonıń menen birge kristallografiyalıq tegislikler semeystvosı ushın tegislikler arasındǵı qashıqlıq d) belgili, shaǵılısıw tártibi n de belgili, demek λ_{db} tolqın uzınlıǵı da, sırǵanaw múyeshi θ_{db} da belgili bolǵan jaǵdaydı qaraymız. Meyli elektronlar dástesi kristallittiń atomlıq tegisligine θ_{db} múyeshi menen túsetuǵın bolsın. Bul jaǵday 3-1 súwrette parallel sızıqlar menen kórsetilgen. Difrakciyağa ushıraǵan tolqınnıń baǵıtınıń polikristalǵa kelip túsıwshı tolqınnıń baǵıtına salıstırğanda $2\theta_{db}$ shamasına burılǵanlıǵın ańsat túsiniwge boladı. Solay etip ayırım alınǵan kristallittegi difrakciya fotoplastinkada noqattı (qara daqtı) beredi.



3-4 súwret

Máseleniń kósherlik simmetriyasına baylanıslı (bul kósherdiń baǵıtı polikristalǵa kelip túsıwshı elektronlar dástesiniń baǵıtı bolıp tabıladı) usı kósherge shaǵılıstırıwshı atomlıq tegislikleri θ_{db} múyeshke burılǵan kristallitler de fotoplastinkada difrakciyalıq noqatlardı beredi. Demek polikristallarǵa elektronlar dástesi kelip túskende belgili bir θ_{db} múyeshindegi difrakciyalıq shaǵılısıw tóbesindegi múyeshi $\alpha = 2\theta_{db}$ bolǵan konus boyınsha boladı degendi ańǵartadı. Bul konus fotoplastinka tegisligi menen kesiskende sheńberdi beredi. Kristaldıń hár qıylı atomlıq tegislikleri sistemaların (yaǵnıy hár qıylı d lar) úlesi, sonıń menen birge shaǵılısıwdıń hár qıylı tártipleri bolǵan n di esapqa alıw fotoplastinkada orayları bir noqatta jaylasqan sheńberler sistemasınıń payda bolıwına alıp keledi.

Tomson tájiriybelerinde energiyası 17,5 - 56,5 keV bolǵan úlken tezlikke iye elektronlar paydalanıldı. Sebebi kishi tezlikler menen qozǵalatuǵın elektronlar folga tárepinen kúshli jutıladı hám bul jaǵday polikristal arqalı ótiwshı tolqınnıń intensivliginiń joǵalıwına alıp keledi.

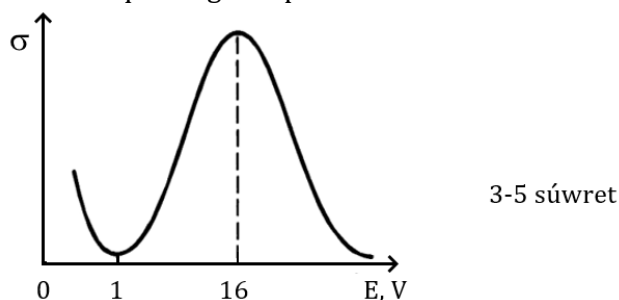
Elektronlardıń polikristallardaǵı difrakciyasın tallawda tómendegidey júdá áhmiyetli soraw payda boldı: Elektronlar dástesi kelip túskende polikristaldıń atomlar qozadı hám ózlerinen rentgen nurların shıǵaradı. Demek fotoplastinkada payda bolǵan difrakciyalıq súwret sol rentgen nurlarınıń polikristaldıń difrakciyasınıń nátiyjesi shıǵar? Sonlıqtan difrakciyağa ushıraǵan bólekshelerdiń (elektronlar yamasa rentgen kvantları) tábiyatın anıqlaw maqsetinde polikristall folga menen fotoplastinka arasında magnit maydanı payda etildi. Eger difrakciyalıq kartinanı elektronlar payda etse, onda olar magnit maydanı tárepinen qozǵalıw baǵıtın ózgertiwi hám usınıń nátiyjesinde difrakciyalıq kartinanıń mayısıwı shárt. Eger rentgen nurları difrakciyağa ushırasa, onda rentgen nurlarına magnit maydanı tásir etpeydi hám difrakciyalıq súwrettegi saqıynalar sisteması ózgerissiz qaladı. Magnit maydanı menen ótkerilgen eksperimentler difrakciyalıq súwretti elektronlardıń beretuǵınlıǵın tastıyıqladı.

Jeke elektronlardıń difrakciyası. Joqarıda qarap ótilgen eksperimentler elektronlardıń jetkilikli dárejede intensivli dásteleri menen ótkerildi. Sonlıqtan olarda baqlanǵan tolqınlıq qásiyetler jeke elektronlarǵa tiyisli emes, al bir biri menen tásirlesetuǵın elektronlar ansamblına tiyisli shıǵar? degen sorawdıń payda bolıwı tábiyiy. Usı jaǵdayǵa baylanıslı jeke elektron tolqınlıq

qásiyetke iye bola ala ma degen sorawğa juwap beriw ushın 1949-jılı Moskva qalasında V.A.Fabrikanttıń bassılıǵındaǵı bir topar fizikler elektronlardıń oǵada ázzi dásteleri menen difrakciyalıq izertlewler ótkerdi. Bul tájiriybelerde elektronlardıń kristal arqalı izbe-iz ótiwleri arasındaǵı waqıt bir elektronnıń ásbap arqalı ótetuǵın waqtınan 30000 ese úlken etip alındı. Solay etip jalǵız elektronnıń bir ózi kristalda difrakciyaǵa urıladı hám usınıń saldarınan elektronlardıń bir biri menen tásirlesiwı tolıq saplastırıldı. Fotoplastinkadaǵı difrakciyaǵa ushıraǵan elektronlardıń tarqalıwınıń sapalıq túri 3-4b súwrette keltirilgen. Kishi waqıt aralıqlarında ótkerilgen eksperimentlerde fotoplastinkadaǵı noqatlar (yaǵnıy fotoplastinkaga elektronlar kelip túsken orınlar) pútkilley tártipsiz túrde tarqalǵan (3-4b súwretteǵı úsh súwrettiń birinshisi). Biraq eksperimentler uzaq waqıt dawamında ótkerilse noqatlardıń jaylasıwlarında tártip kórine baslaydı (3-4b 3-4b súwretteǵı úsh súwrettiń ekinshisi hám úshinshisi). Fotoplastinkada orayları bir noqatta jaylasqan saqıynalar payda boladı. Solay etip tolqınlıq qásiyettiń jeke elektrongá da tán ekenligi dálillendi.

Kristallarsız ótkerilgen difrakciya boyınsha tájiriybeler. De Broylardıń gipotezasın tastıyıqlaw maqsetinde dáslepki eksperimentlerdiń barlıǵı da kristallardı paydalanıw menen ótkerildi. Sebebi kristallardıń ózi elektronlardıń difrakciyasın baqlaw ushın tábiyat tárepinen dóretilgen difrakciyalıq pánjereler bolıp tabıladı. Bunnan keyin elektronlar menen optikada jaqsı belgili bolǵan klassikalıq tájiriybelerge uqsas difrakciyalıq tájiriybeler ótkerildi. Elektronlardıń yarım sheksiz tegisliktiń shetindegi, eki sańlaqtaǵı hám basqa da obektlerdegi difrakciyaları baqlandı. Elektronlardıń bir tekli emes elektr maydanındaǵı difrakciyasın izertlew boyınsha da tájiriybeler ótkerildi. Bunday jaǵdayda bir tekli emes elektr maydanı Frenel biprizmasınıń ornın iyeleydi. Bul eksperimentlerdiń barlıǵı da elektronlarda tolqınlıq qásiyetlerdiń bar ekenligin dálilledi.

Ramzauer effekti. 1921-jılı nemis fizigi K.Ramzauer argon atomlarındaǵı elektronlardıń serpimli shashırawın izertlewdiń barısında klassikalıq fizikanıń sheklerinde túsindiriwge bolmaytuǵın qubılıstı ashtı. Tek bir neshe jıllar ótkennen keyin bul qubılıstıń elektronlarda tolqınlıq qásiyettiń bar ekenliginiń jáne bir dálili ekenligi túsiniqli boldı. Bul qubılıs optikada jaqsı belgili bolǵan Puasson daǵınıń elektronlıq analogı bolıp tabıladı.



3-5 súwret

Ramzauer energiyası bir neshe onlaǵan elektronvoltke shekemgi elektronlardı paydalandı. Ol bunday elektronlardıń argon atomlarındaǵı serpimli shashırawınıń kese-kesimi σ nı izertledi. Elektronlardıń serpimli shashıraw kesimi $\sigma = \frac{N}{nv}$ formulasınıń járdeminde anıqlanadı. Bul formulada N arqalı waqıt birligindegi argon atomlarındaǵı elektronlardıń serpimli shashırawlar aktleriniń sanı, n arqalı dástedegi elektronlardıń tıǵızlıǵı, al v arqalı olardıń tezligi belgilengen. Serpimli shashıraw kesimi σ maydanniń birligine iye hám onıń mánisi atomnıń átirapında elektron shashırawǵa ushıraytuǵın nishananiń maydanına teń.

Serpimli shashıraw kesimi elektronlardıń energiyası E den gárezli. Haqıyqatında da E qanshama úlken bolsa elektronnıń tezligi de úlken hám sonlıqtan atom menen tásir etiskende elektron qozǵalı baǵıtın ózgeritiw qıyınraq boladı. Demek elektronlardıń energiyası (tezligi) kemeygende serpimli shashıraw kesiminiń shamasınıń kishireyiwi kerek.

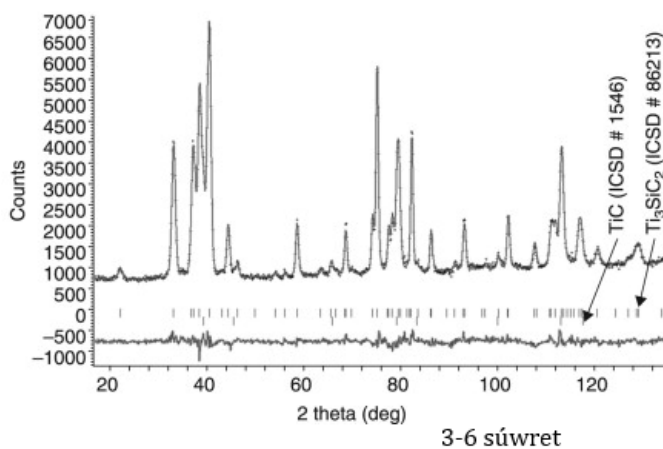
Ramzauer alǵan nátiyjeler sapalıq túrde 3-5 súwrette keltirilgen. Bul súwrette energiyası 16 eV shamasındaǵı elektronlar ushın argon atomlarındaǵı serpimli shashıraw kesiminiń eń úlken mániske iye bolatuǵınlıǵı kórinip tur. Energiyası 16 eV shamasınan kishi hám úlken bolǵan elektronlardıń serpimli shashıraw kesimi kishi. Elektronnıń energiyasınıń shaması $E \approx 1$ eV bolǵanda kesim σ nıń mánisi derlik nolge teń boladı. Elektronlardıń energiyası jáne de kishireygende σ nıń mánisi artadı.

Kesim σ nıń nolge aylanıwı argon atomlarınıń elektronlar ushın móldir bolatuǵınlıǵın kórsetedi. Bunday jaǵdayda elektronlar argon atomlarında shashıramaydı. Klassikalıq fizikanıń kóz-qaraslarına pútkilley sáykes kelmeytuǵın bul eksperimentallıq nátiyje elektronnıń tolqınlıq tábiyatın esapqa

alganda óziniń Sheshimin tabadı.

Optikada ekranda Puasson daǵı dep atalatuǵın daqtıń qalayınsha payda bolatuǵınlıǵı belgili. Móldir emes disktegi jaqtılıqtıń difrakciyasında geometriyalıq sayanıń orayında jaqtılı daq payda boladı. Usı daqtı Puasson daǵı dep ataymız. Ramzauer ótkergen tájiriýbelerde usınday disktiń ornın argon atomı iyeleydi. Eger elektronnıń de Broyl tolqınıńnıń uzınlıǵı atomnıń diametri menen salıstırǵanday úlkenlikte bolsa atomdaǵı tolqınnıń difrakciyasınıń nátiýjesinde elektronlar tolqını ushın Puasson daǵı payda boladı. Bul argon atomı arqalı elektronlar ótkende óziniń qozǵalıw baǵıtın ózgertpeydi degendi ańlatadı. Bunnan keyin tap usınday qubılıs basqa da inert gazler bolǵan kriptonda da, ksenonda da tabıldı. Sonıń menen birge Ramzauer effektiniń tek inert gazlerdiń atomlarında ǵana baqlanatuǵınlıǵı málim boldı. Sebebi inert gazlerdiń atomları tolıq toltırılǵan sırtqı elektronlıq qabıqqa iye, olar sferalıq simmetriyaǵa hám sonlıqtan jetkilikli dárejedegi anıq sırtqı shegaraǵa iye.

Neytronlar hám basqa da bóleksheler dástesi menen islengen tájiriýbeler. Usı waqıtqa shekem biz mikrobólekshelerdiń tolqınlıq qásiyetlerin talqılaw barısında tiýkarǵı dıqqattı elektronlarǵa awdardıq. Bul tábiyiy jaǵday. Sebebi bólekshelerde tolqınlıq qásiyettiń bar ekenligin tastıyıqlawshı eksperimentler elektronlar menen orınlandı. Biraq de Broyl gipotezasına muwapıq basqa bóleksheler bolǵan atomlar da, molekulalar da, elektronnan keyin ashılǵan elementar bóleksheler protonlar da, neytronlar da, basqa da elementar bóleksheler tolqınlıq qásiyetke iye bolıwı kerek. Biraq bunday bólekshelerdiń basım kópshiligi elektronlarǵa salıstırǵanda mırılǵan ese úlken massalarǵa iye. De Broyl tolqınıńnıń uzınlıǵı massa m ge kerı propocional bolǵanlıqtan ($\lambda_{db} = \frac{2\pi\hbar}{mv}$) birdey tezliklerge iye bolǵan jaǵdaylarda de Broyl tolqınıńnıń uzınlıǵınıń shaması elektronlardıń de Broyl tolqın uzınlıǵınan mırılǵan ese kishi boladı. Úlken salmaqqa iye bolǵan bólekshelerdiń kristallardaǵı difrakciyasın baqlaw ushın olardıń tolqın uzınlıǵınıń úlkenligi kristal turaqlısıńnıń shaması ($\sim 10^{-10}$ m) menen barabar bolıwı kerek. Al bunday bólekshelerdiń kristallıq denelerdegi difrakciyasın baqlaw tek kishi tezlikler menen qozǵalıwshı bóleksheler jaǵdayında ǵana múmkin.



3-6 súwret

Eksperiment texnikasınıń jetilisiwiniń nátiýjesinde kristallardaǵı vodorod molekulalarınıń hám geliy atomlarınıń difrakciyaların baqlawǵa múmkinshilik berdi. Difrakciyaǵa ushıraǵan atomlar menen molekulalar kishi tezliklerge iye bolǵanlıqtan kristaldıń betine kelip túsip tereńge óte almaydı. Sonlıqtan olar kristaldıń atomları tárepinen onıń betinde payda etilgen eki ólshemli pánjerede difrakciyaǵa ushıraydı.

Neytronlardıń kristallardaǵı difrakciyaǵa ushırawı fizika hám texnika ushın úlken áhmiyetke iye boldı. Neytronlarda elektr zaryadı joq hám sonlıqtan olar hátte kishi tezliklerde de kristal arqalı tarqala aladı hám úsh ólshemli keńisliklik kristallıq pánjerede difrakciyaǵa ushıraydı. Neytronlardıń deregi yadrolıq reakciyalar bolıp tabıladı. Sonlıqtan difrakciyalıq eksperimentlerdi ótkeriw ushın zárúrli bolǵan neytronlar dástelerin yadrolıq reaktorlardan yamasa zaryadlangan bólekshelerdi tezletkishlerden alıw múmkin.

Kristallarda difrakciyaǵa tek jıllılıq neytronları dep atalatuǵın neytronlar ushıray aladı. Bunday neytronlardıń energiyası gaz molekulalarınıń energiyası menen barabar, yaǵnıy ójire temperaturalarındaǵı ($T \sim 300K$) $E = \frac{3}{2}kT$ shamasına jaqın bolıwı kerek. bunday jıllılıq neytronlarınıń de Broyl tolqın uzınlıǵı

$$\lambda_{db} = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2m_n kT}} \quad (3.12)$$

shamasına teń boladı. Bul ańlatpada m_n arqalı neytronnıń massası belgilengen. Ójire temperaturalarında λ_{db} niń shaması shama menen 10^{-10} m ge teń hám usınıń saldarınan neytronlardıń kristallardaǵı difrakciyasın baqlaw múmkin.

Neytronlardıń difrakciyası birinshi ret baqlanǵan eksperimentler 1936-jılı X.Xalban, P.Praysverk hám D.Mitchel tárepinen orındandı. Olardıń eksperimentlerinde radiyli-berilliyli neytronlar deregi qollanıldı. Biraq házirgi waqıtlarda neytronlardıń difrakciyası baqlanatuǵın eksperimentlerde neytronlardıń deregi retinde yadrolıq reaktor qollanıladı.

Neytronlardı ásteletiwshi retinde yadroları neytronlardı júdá ázzi jutatuǵın grafittiń, berilliydiń hám basqa da elementlerdiń polikristalları xızmet etedi. Ásteletkishlerde neytronlar kóp ret difrakciyaǵa ushıraydı hám sonıń nátiyjesinde óz energiyasınıń bir bólegin kristaldıń yadrolarına beredi.

Usınıń menen bir qatarda polikristal ásteletkishte neytron dástesiniń spektriniń kishi energiyaǵa iye bóleginiń bólip alınıwı (filtrlew) júzege keledi. Bul qubılıs ta neytronlardıń difrakciyasına tiykarlanǵan. Bul qubılıstı tolıǵıraq qarap shıǵamız. Vulf-Bregg shárti bolǵan $2d \sin \theta = n\lambda$ shártinen difrakciyalıq shaǵılısıǵa qatnasatuǵın maksimalıq uzınlıqqa iye de Broyl tolqınıń uzınlıǵınıń

$$\lambda^{max} = \max \left\{ \frac{2d \sin \theta}{n} \right\} = 2d$$

shamasına teń bolatuǵınlıǵın ańsat túrde kórsetiwge boladı. Bul ańlatpadaǵı $\sin \theta$ nıń eń úlken mánisi 1 ge teń. Sonlıqtan $\lambda^{max} = 2d/n$ hám tolqın uzınlıǵınıń maksimum mániske iye bolıwı ushın $n = 1$ shártiniń orınlanıwı kerek. Bul λ^{max} tolqın uzınlıǵın shegaralıq tolqın uzınlıǵı dep ataymız. Bul shárt $\lambda < \lambda^{max}$ bolǵan tez qozǵalıwshi neytronlardıń kristalda difrakciyaǵa ushıraytuǵınlıǵın hám sonıń saldarınan óziniń baǵıtın ózgertetuǵınlıǵın hám ásteletkish arqalı tuwrı baǵıtta ótetuǵın dásteden shıǵıp qalatuǵınlıǵın bildiredi.

Tolqın uzınlıǵı $\lambda > \lambda^{max}$ bolǵan kishi energiyaǵa iye neytronlar difrakciyaǵa ushıramaydı hám (ásteletkish) polikristal arqalı intensivligin derlik ózgertpey ótedi. Berilliy polikristallı arqalı ótken neytronlar dástesiniń intensivliginiń de Broyl tolqın uzınlıǵı λ shamasınan ǵárezligi 8-súwrette kórsetilgen. Ótken dásteniń intensivliginiń keskin túrde kishireyiwi $\lambda \approx 0,4$ nm tolqın uzınlıǵınan baslap orın aladı. Bul berilliy filtri ushın shegaralıq tolqın uzınlıǵınıń shamasına sáykes keledi (berilliy ushın $\lambda^{max} = 0,395$ nm).

Polkristallıq filtr arqalı ótetuǵın kishi energiyaǵa iye neytronlar salqın neytronlar dep ataladı.

Neytronlar ushın da, basqa bóleksheler ushın da optikada keńnen belgili bolǵan difrakciyalıq tájiriybelerdi eksperimentlerde baqlaw múmkin. 3-6 súwrette Ti_3SiC_2 polikristalınan túsirilgen neytronogramma kórsetilgen.

Úlken massaǵa iye bóleksheler (atomlar, molekulalar, neytronlar) menen ótkerilgen difrakciyalıq tájiriybeler de Broyl gipotezasınıń universallıq áhmiyetke iye ekenligin kórsetti. Barlıq bóleksheler ózleriniń tábiyatına, ishki qurılısına qaramastan tolqınlıq qásiyetke iye boladı eken.

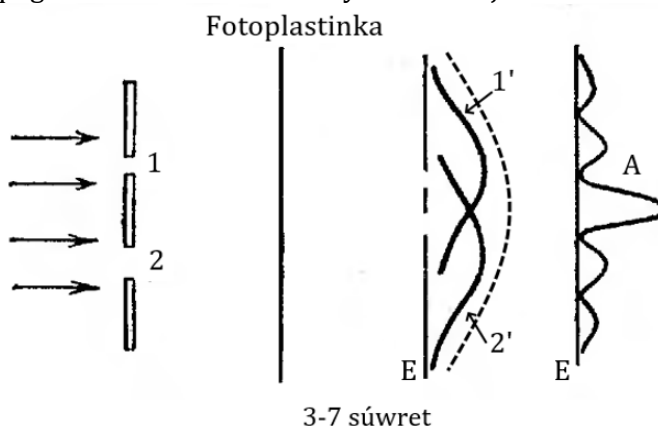
§ 3-3. Anıqsızlıq qatnasları

Mikrobólekshelerdiń qásiyetleri. Mikrobólekshelerdiń tolqınlıq qásiyetleriniń ashılıwı biziń principiallıq jaqtan pútkilley jańa tiptegi obektler menen jumıs islese baslaǵanımızdı kórsetedi. Bir qatar eksperimentlerde mikrobóleksheler korpuskulalıq qásiyetti kórsetedi, al ekinshi bir eksperimentlerde bizler olardı tolqın túrinde kóremiz. Biraq haqıyqatında olar tolqın da, bólekshede emes. Usı jerde mikrobólekshelerdiń qásiyetlerin táriyiplew ushın klassikalıq usıllardıń iske aspaytuǵınlıǵı anıq kórinedi.

Mikrobóleksheniń tolqınnan ayırmasın kóp sanlı mısallardıń járdeminde kórsetiw múmkin. Misalı yarım móldir aynanı paydalanıp qálegen tolqındı ekige bólip, olardıń hár qaysısınıń óz aldına izertlew múmkin. Mikrobólekshede bolǵan elektrondı yamasa neytrondı bóleklerge bóliwge bolmaydı. Usı waqıtqa shekem hesh kim yarım elektrondı, bir yarım protondı yamasa sherek neytrondı kórgen joq.

Mikrobóleksheniń klassikalıq nızamlarǵa baǵınatuǵın makrobólekshelerden tiykarǵı ayırmasınıń biri sonnan ibarat, mikrobóleksheniń qozǵalıwın sıpatlaw ushın traektoriya túsiniǵın qollanıwǵa bolmaydı. Bul jaǵdaydı eki sańlaqta alınatuǵın elektronlardıń difrakciyası misalında

kórsetemiz. Kóp oqıw qollanbalarında bul eksperimentti oyımızda ótkeriletuǵın eksperiment dep ataydı. Biraq eki sańlaqtaǵı elektronlardıń difrakciyasın 1961-jılı Yensen baqladı.



Meyli monoenergiyalı (birdey energiyaǵa iye) elektronlardı parallel dástesi eki sańlaǵı bar diafragmaǵa kelip túsetuǵın bolsın (3-7 súwret). Elektronlar tolqınlıq qásiyetke iye bolǵanlıqtan diafragmanıń artına qoyılǵan E ekranında interferenciyalıq súwret payda boladı. Interferenciyalıq súwrettiń maksimumlar menen minimumlardıń izbe-izliginen turatuǵınlıǵın bilemiz. (A iymekligi). Endi 1-sańlaq ashıq hám 2-sańlaq jabıq bolǵan jaǵdaydı qaraymız. Bunday jaǵdayda ekrandaǵı elektronlardıń tarqalıwı tek bir sańlaqtıń úlesi menen anıqlanadı (1' iymekligi). Tap sol sıyaqlı 1-sańlaqtı japsaq hám 2-sańlaqtı ashsaq, onda 2' iymekligi menen sıpatlanatuǵın tarqalıwdı alamız. Eger hár bir elektron belgili bir sańlaq arqalı ótetuǵın bolsa (1- yamasa 2-sańlaqtan), onda elektronlardıń tarqalıwı eki sańlaq ta ashıq turǵandaǵı (yaǵnıy V iymekligi) jaǵdaydaǵıday bolıp tarqalǵan bolar edi (3-9 súwrette keltirilgen 1' hám 2' iymeklikleriniń qosındısı punktir sıziq penen kórsetilgen). V iymekliginiń eksperimentte alınǵan iymeklikten tikkeley ayırması elektron diafragma arqalı ótkende eki sańlaqtı da "kóredi" degen juwmaqtıń shıǵarılıwına alıp keledi. Elektron diafragma arqalı ótkende ekranda payda bolatuǵın interferenciyalıq súwret eki sańlaqtıń qatnasıwı menen ǵana payda boladı dep túsindiriledi. Elektron qanday da bir sańlaq arqalı ótti hám sonıń saldarınan interferenciyalıq súwret payda boldı dep túsindiretuǵın qálegen tırısıw interferenciyalıq súwrettiń buzılıwına alıp keledi. Solay etip interferenciyalıq súwretti buzbay elektronnıń sańlaqlardıń qaysısınan ótkenligin kórsetiw múmkin emes bolıp shıǵadı. Demek elektronga yamasa qálegen basqa mikrobólekshege qanday da bir ayqın traektoriya sáykes keledi dep aytıw múmkin emes.

Mikrobóleksheniń tolqınlıq qásiyetke iye ekenligi klassikalıq fizikanıń áhmiyetli túsiniqleriniń biri bolǵan traektoriya túsiniǵınen bas tartıwǵa alıp keledi. Klassikalıq kóz-qaraslar boyınsha bólekshe waqtıń hár bir momentinde keńisliktiń belgili bir noqatında jaylasadı hám bul noqatta belgili muǵdardaǵı impulske iye boladı. Demek bir noqatta jaylasqan elektronnıń tap sol waqt momentinde ekinshi noqatta da jaylasıwı múmkin emes. Kvantlıq kóz qaraslar boyınsha tolqınlıq qásiyetlerge iye bolǵanlıǵı sebepli bir waqt momentinde mikrobólekshe keńisliktiń hár qıylı noqatlarında jaylasa aladı. Sonlıqtan mikrobólekshelerdiń qozǵalıwın táriyiplew ushın traektoriya túsiniǵınen paydalanıw pútkilley múmkin emes bolıp tabıladı.

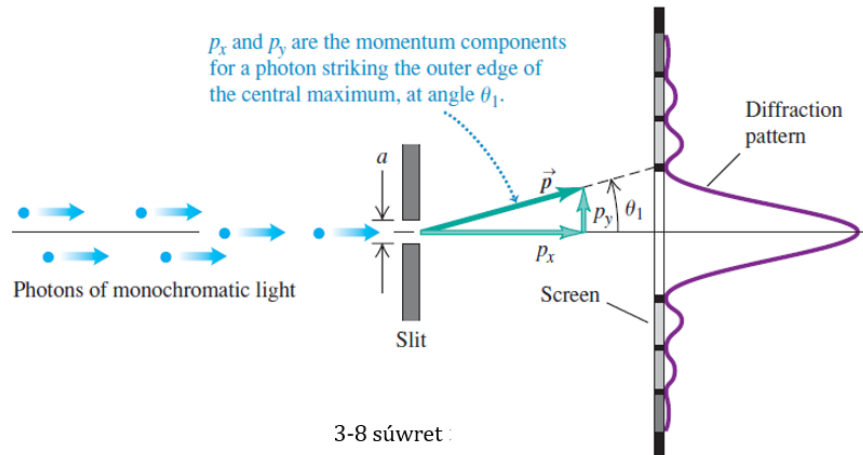
Klassikalıq bólekshelerdiń qanday qásiyetleri mikrodúnya oblastlarında saqlanadı? Saqlanatuǵın shamalar qatarına bóleksheniń massası hám energiya kiredi. Qanday da bir mikrobólekshe basqa denelerdiń bóleksheleri menen tásir etiskende onıń energiyası bólekshe bir noqatta turǵan jaǵdaydaǵıday bolıp sarıplanadı.

Anıqsızlıq qatnasları. Mikrobólekshelerdiń korpuskulalıq-tolqınlıq tábiyatı usı bóleksheniń halın xarakterlewshi fizikalıq shamalardıń mánislerin dál anıqlawǵa shek qoyadı. Bul sheklerdiń eksperimentlerdegi ólshewlerdiń dáliligi menen hesh qanday baylanısı joq. Sonlıqtan biz aytıp atırǵan ayırım fizikalıq shamalardıń mánislerin dál anıqlaw múmkinshilikleriniń joqlıǵı principiallıq áhmiyetke iye. Mısal retinde elektronnıń sańlaqtaǵı difrakciyasın qaraymız.

Meyli elektronlar móldir emes E ekranına normal baǵıtta túsetuǵın bolsın. Ekranda keńligi Δx shamasına teń sańlaq bolsın (3-8 súwret).

Interferenciyalıq súwret ekrannan soń jaylasqan fotoplastinkanıń járdeminde registraciаланatuǵın bolsın. Ekran tegisligindegi x kósherin sańlaqqa perpendikulyar baǵıtqa qaray baǵıtlaymız, al y kósherin bolsa kelip túsiwshi elektronlar dástesiniń qozǵalıwı baǵıtında alamız. Meyli

kelip túsiwshi elektronlar p_0 muǵdarındaǵı impulske iye bolsın. Bunday jaǵdayda kvant-mexanikalıq kóz-qaraslar boyınsha bunday elektronlar (4)-de Broyl teńlemesi tárepinen anıqlanatuǵın tolqın vektorı $\mathbf{k}$ bolǵan tegis tolqın túrinde sıpatlanadı. Onıń mánisi $\mathbf{k} = \mathbf{p}_0/\hbar$ formulasınıń járdeminde esaplanadı.



Tolqın barlıq keńislik boyınsha tarqalǵan bolǵanlıqtan hár bir elektron sańlaq arqalı ótemen degenshe dál p_0 muǵdarındaǵı impulske ($p_x = 0$, $p_y = p_0$, $p_z = 0$) hám mánisi pútkilley belgisiz bolǵan x koordinatasına iye boladı.

Elektron sańlaq arqalı ótkende situaciya pútkilley ózgeriske ushıraydı. x koordinatasındaǵı anıqsızlıq sańlaqtıń keńligi Δx qa teń boladı. Biraq bul jaǵdayda elektronlardıń sańlaqtaǵı difrakciyasınıń saldarınan impulstıń mánisinde Δp_x shamasına teń bolǵan anıqsızlıq payda boladı. Másele sonnan ibarat, sańlaq arqalı ótken elektronlar ekranda endi tegis tolqın túrinde emes, al shashırawshı tolqın túrinde táriyiplenedi. Bunday shashırawshı tolqınınıń intensivligi difrakciya nızamlarına sáykes difrakciya múyeshi φ ge baylanıslı boladı.

Sańlaq arqalı ótiwdiń barısında impulstıń x kósherine túsilgen proekciyası p_x ta úlken emes ózgeriske ushıraydı. Elektronlardıń difrakciyasına muwapıq p_x tiń qanday shamaǵa ózgeretuǵınlıǵın bahalayıq.

Sańlaq arqalı ótken elektronlardıń basım kópshiligi oraylıq difrakciyalıq maksimumǵa barıp túsedı. Bul maksimumnıń shegaraları φ_1 difrakciya múyeshiniń mánisi boyınsha tabıladı. φ_1 múyeshi difrakciyalıq súwrettegi intensivliktiń birinshi minimumın beredi. Difrakciya teoriyasına sáykes bul múyesh $\Delta x \sin \varphi_1 = \lambda_{db}$ shártinen tabıladı. Biz barlıq waqıtta λ_{db} arqalı elektronnıń de Broyl φ_1 tolqınınıń tolqın uzınlıǵın belgilep keldik. φ_1 múyeshiniń kishi ekenligine baylanıslı $\varphi_1 \sin \varphi_1 \approx \text{tg } \varphi_1$ teńligine iye bolamız. Demek

$$\frac{\lambda_{db}}{\Delta x} = \sin \varphi_1 \approx \text{tg } \varphi_1. \quad (3.13)$$

Ekinshi tárepten φ_1 múyeshiniń mánisin elektronnıń impulsiniń p_x hám p_y qurawshıları arqalı da anıqlawǵa boladı $\text{tg } \varphi_1 = \frac{p_x}{p_y}$. x kósheriniń baǵıtında impulstıń proekciyasındaǵı anıqsızlıq Δp_x shamasınıń mánisi p_x tiń óziniń mánisi menen barabar dep esaplap

$$\text{tg } \varphi_1 = \frac{\Delta p_x}{p_y}. \quad (3.14)$$

ańlatpasın alamız. (3.13) penen (3.14) ańlatpaların bir biri menen salıstırıp

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \approx \lambda_{db} p_y$$

qatnasına iye bolamız. Endi $\lambda_{db} = \frac{2\pi\hbar}{p_y}$ teńliginiń orınlı ekenligin itibarǵa alıp eń aqırǵı nátiyjeni alamız

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \approx 2\hbar. \quad (3.15)$$

(3.15)-ańlatpanı keltirip shıǵarıwdı bazı bir ápiwaylastırıwshı boljawlar paydalanılǵan edi. Sonlıqtan $\Delta x \cdot \Delta p_x \approx 2\hbar$ formulası juwıq formula bolıp tabıladı. Joqarıda keltirilgen qatań túrdegi juwmaq

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \quad (3.16)$$

fomulasın beredi.

(3.16)-formula 1927-jılı nemis fizigi V.Geyzenberg tárepinen alındı hám sonlıqtan Geyzenbergtiń anıqsızlıq qatnasları dep ataladı. Bul qatnaslar boyınsha biz bóleksheniń koordinataların qanshama dál tapsaq (yaǵnıy Δx shamasınıń mánisi qanshama kishi bolsa), onda usı koordinataǵa túsirilgen impulstıń proekciyasınıń mánisin tapqanda jiberiletuǵın anıqsızlıqtıń mánisi Δp_x sonshama úlken boladı (yaǵnıy Δx kishi bolsa Δp_x úlken hám Δx úlken bolsa Δp_x kishi mániske iye boladı degen sóz).

Anıqsızlıq qatnasları anıqsızlıq principiniń matematikalıq ańlatpası bolıp tabıladı. Bul princip boyınsha koordinata menen impulstıń usı koodinataǵa túsirilgen proekciyası dál mánislerge iye bolatuǵın hal tábiyatta bola almaydı.

(3.16)-ańlatpanıń materiyanıń korpuskulalıq-tolqınlıq dualizminiń saldarı ekenligin jáne bir ret atap ótemiz. Bul dualizm boyınsha bólekshe bir waqıtta tolqınlıq qásiyetke de, bólekshelik qásiyetke de iye boladı. Bul anıqsızlıq anaw yamasa mınaw eksperimentte paydalanılatuǵın ayqın fizikalıq ásbaptıń shamanı ólshegende jiberetuǵın qáteligi menen hesh qanday baylanısqa iye emes. Bul qatnas mikrobóleksheniń xarakteristikaların ólshewdiń dálliginiń teoriyalıq shegin beredi.

Geyzenbergtiń anıqsızlıq qatnasları bóleksheniń koordinatasınıń anıqsızlıǵı menen impulsiniń usı koordinataǵa túsirilgen proekciyasınıń anıqsızlıǵın baylanıstıradı. Biz joqarıda qarap ótken jaǵdayda x kósheri hesh bir sebep penen ayırıp alınǵan joq edi. Sonlıqtan (3.16)-qatnas basqa koordinata kósherleri ushın da orınlı, yaǵnıy

$$\Delta y \cdot \Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta z \cdot \Delta p_z \geq \frac{\hbar}{2}.$$

Joqarıda ayılǵanlar menen bir qatarda koordinatanı hám impulstıń basqa koordinatalarǵa túsirilgen proekciyaların anıqlawǵa hesh qanday shek qoyılmaydı. Mısalı Δx penen Δp_y yamasa Δp_z shamaların anıqlaw dálliklerine hesh qanday shek qoyılmaydı.

Kvantlıq mexanikada anıqsızlıq qatnasları fundamentallıq áhmiyetke iye. Bul qatnaslar oǵada áhmiyetli fizikalıq nátiyjelerdi alıwǵa múmkinshilik beredi. Sonıń menen birge bul qatnaslar kvant-mexanikalıq máselelerdi sheshkende quramalı bolǵan dál matematikalıq esaplawlardı júrgizbey-aq kóp shamalardıń mánislerin jetkilikli dárejedege dállikte alıwǵa imkaniyat jaratıp beredi. Mısalı ne sebepli atomdaǵı elektron yadroǵa qulap túspeydi, nelikten atom yadrosınıń ishinde elektron joq hám basqa da áhmiyetli sorawlarǵa ańsat juwap beriwge múmkinshilik beredi. Anıqsızlıq qatnasları járdeminde atomnıń ólshemleriniń shaması, atomdaǵı elektronnıń eń minimallıq energiyası haqqındaǵı máselelerge ayqın juwap alıwǵa boladı.

Anıqsızlıq katnaslarınıń atomnıń ornıqlılıǵı haqqında qalay juwmaq shıǵaratuǵınlıǵın kórsetemiz. Vodorod atomın alamız hám ondaǵı elektron yadronıń (protonnıń) dógereginde radiusı r bolǵan dóńgelek orbitada v tezligi menen qozǵaladı dep esaplaymız. Elektronnıń orbita boyınsha qozǵalısqı Kulon kúshiniń tásirinde júzege keletuǵın bolǵanlıqtan Nyutonnıń ekinshi nızamı boyınsha

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} \quad (3.17)$$

ańlatpasın jaza alamız. Endi anıqsızlıq qatnaslarınan paydalanamız. Elektronnıń koordinatasındaǵı anıqsızlıq orbitanıń radiusı r ge teń. Al impulstıń anıqsızlıǵı Δp nıń shaması impuls p nıń shamasınan artıq emes, yaǵnıy $\Delta p \approx p = mv$. Bul jaǵdayda (3.16)-ańlatpa mına túrge enedi:

$$mvr \geq \frac{\hbar}{2}. \quad (3.18)$$

(3.17) menen (3.18) di biriktirip $r > \frac{\pi\epsilon_0\hbar^2}{me^2} \approx 0,13 \cdot 10^{-10} \text{ m}$ shamasın alamız. Demek elektronnıń orbitasınıń radiusı, yaǵnıy vodorod atomınıń radiusı biz tapqan shamadan kishi bola almaydı eken. Bul óz gezeginde elektronnıń yadroǵa qulap túspe almaytuǵınlıǵın ańlatadı. Sonlıqtan atom ornıqlı sistema bolıp tabıladı.

Anıqsızlıq qatnasları klassikalıq mexanikanıń qollanıw sheklerin de sızıp bere aladı. Bul jaǵdaydı demonstraciyalaw ushın (3.16)-ańlatpanı oǵan massa m kiretuǵın etip kóshirip jazamız. (3.16) ǵa $\Delta p_x = m\Delta v_x$ teńligin qoyıp

$$\Delta v_x \geq \frac{\hbar}{2m\Delta x} \quad (3.19)$$

teńsizligin alamız. $\hbar = 1,055 \cdot 10^{-34} \text{ Dj}\cdot\text{sek}$ júdá kishi shama bolǵanlıqtan tezliktiń anıqsızlıǵı Δv_x tek massası júdá kishi hám júdá kishi Δx ólshemlerinde ǵana sezilerliktey mániske iye bolıwı múmkin.

Mısal retinde massası $m = 10^{-6}$ kg bolǵan shańnıń bólekshesin alamız. Bunday bóleksheniń koordinatasın anıqlawda jiberiletuǵın qáteliktiń shaması $\Delta x = 10^{-6}$ metrden artıq emes. Bunday jaǵdayda shań bólekshesiniń tezligi ushın alınatuǵın anıqsızlıqtıń shaması $\Delta v_x \sim 10^{-22}$ m/sek shamasınan artpaydı. Bul shama eń jaqsı eksperimentallıq dúzilislerdiń ólsheulerinde jiberiletuǵın qáteliktiń shamasınan oǵada kóp ese kishi. Solay etip shań bólekshesi ushın, sonday-aq barlıq makroskopiyalıq deneler ushın anıqsızlıq qatnasları hesh qanday áhmiyetke iye emes. Olardıń qozǵalısnı izertlegende kvantlıq mexanikanı emes, al klassikalıq mexanikanı qollanıw kerek.

Endi atomdaǵı elektron ushın anıqsızlıq katnaslarınıń qanday nátiyjelerdi beretuǵının kórip ótemiz. Elektronnıń massası $m = 0,91 \cdot 10^{-30}$ kg, onıń koordinatasındaǵı anıqsızlıqtı $\Delta x \approx 10^{-10}$ m ge teń dep esaplayıq. Bul jaǵdayda $\Delta v_x \sim 10^6$ m/sek.

Bul shamanı atomdaǵı elektronnıń tezligi menen salıstırayıq. Vodorod atomındaǵı elektronnıń energiyası shama menen 10 eV shamasında. Bunday energiyaǵa $v = 10^6$ m/sek shamasındaǵı tezlik sáykes keledi. Solay etip elektronnıń tezligindegi anıqsızlıq Δv_x tıń shaması elektronnıń óziniń tezligi v ǵa barabar eken degen juwmaq kelip shıǵadı. Sonlıqtan atomdaǵı elektronnıń qásiyetin táriyiplew ushın kvantlıq mexanikanıń nızamların paydalanıw kerek boladı.

Biz tómende koordinata menen impulstıń proekciyası menen bir qatarda bir waqıtta dál mánislerge iye bola almaytuǵın basqa da fizikalıq shamalardıń juplarınıń bar ekenligin kóremiz. Olar ushın da (3.16)-ańlatpaǵa uqsas anıqsızlıq qatnasları orın aladı. Sonday qatnaslardıń ishinde energiyanıń anıqsızlıǵı ΔE menen waqıttıń anıqsızlıǵı Δt shamasın baylanıstıratuǵın anıqsızlıq qatnasları úlken áhmiyetke iye. Bul qatnas mınaday túrge iye

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}. \quad (3.20)$$

Biraq bul jerde bazı bir korrektirovka menen túsiniw beriw kerek boladı. Bul qatnastı tolıǵıraq tallaymız. Eksperimentlerde kvantlıq haldıń tolıq energiyası ólshenbeydi, al onıń ornına ádette sistema bir haldan ekinshi halǵa ótkende hár halǵa sáykes keletuǵın energiyalardıń ayırması ólshenedi. Bul ayırma $\Delta E = \Delta(E_1 - E_2) = \Delta E_1 - \Delta E_2$ shamasına teń. Bul ańlatpada E_1 menen E_2 arqalı sistemaniń dáslepki hám aqırǵı hallarına sáykes keletuǵın energiyanıń muǵdarları belgilengen. Sonıń menen birge ΔE_1 hám ΔE_2 shamalarınń belgileri hár qıylı bolıwı múmkin. Sonıń ushın (3.20)-ańlatpanıń oń tárepini ekige kóbeytiwge tuwrı keledi. Nátiyjede energiya menen waqıt ushın anıqsızlıq qatnası mınaday túrge iye boladı:

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar. \quad (3.21)$$

Bul anıqsızlıq qatnasında waqıttıń anıqsızlıǵı Δt shamasın sistemaniń energiyası E_1 bolǵan qozǵan haldaǵı ómiriniń uzaqlıǵı dep túsiniw kerek. Bunday jaǵdayda ΔE shaması sistema energiyası E_1 bolǵan haldan energiyası E_2 bolǵan halǵa ótkendegi energiyanıń mánisindegi shashawlıq (razbros) dep esaplawǵa boladı.

(3.21)-anıqsızlıq qatnaslarınan kelip shıǵatuǵın nátiyjelerdi eksperimentte de baqlawǵa boladı. Bunday eksperimentler qatarına atomlıq spektroskopiyanı kórsetiwge boladı. Atomlardıń nurlanıw spektriniń sızıqlarınıń sheksiz ushlı (ensiz) ekenligi belgili. Eger spektr sızıqları sheksiz ensiz bolǵanda $\Delta E = 0$ teńligi orınlangan bolar edi. Al bul jaǵday nurlanǵan kvanttıń dál mánisine sáykes keledi. Eksperimentte baqlanatuǵın spektrallıq sızıqlar bolsa Γ arqalı belgilenetuǵın (bul jerde grek háribi jazılǵan) keńligine iye boladı. Bunı sızıqlardıń tábiyiy keńligi dep ataydı. Γ nıń shaması joqarıda aytılip ótilgen fotonlardıń energiyasınıń sızıqtıń ortasına sáykes keliwshi ortasha mánistiń átirapındaǵı shashawlıǵına sáykes keledi (3-9 súwret).

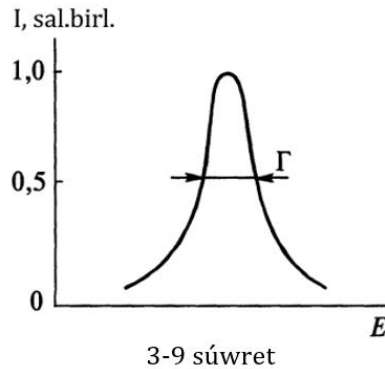
(3.21)-ańlatpadan sızıqtıń keńligi atomlıq qozǵan haldaǵı jasaw waqıtı τ menen bılayınsha baylanısqanlıǵı kelip shıǵadı

$$\Gamma \cdot \tau \approx \hbar. \quad (3.22)$$

Eksperimentte spektrallıq sızıqlardıń tábiyiy keńligi Γ shamasın ólshep (3.22)-ańlatpanıń járdeminde qanday da bir qozǵan haldaǵı jasaw waqıtın esaplaw múmkin. Kózge kórinetuǵın diapazonda nurlanatuǵın atomlardıń spektrallıq sızıqlarınıń tábiyiy keńligi ushın eksperimentlerde $\Gamma \sim 10^{-7}$ eV shaması alınadı. Bul mánisti (3.22) ge qoysaq atomnıń qozǵan haldaǵı jasaw waqıtı ushın $\tau \approx 10^{-8}$ sek mánisin alamız. Atomlardıń spektrallıq sızıqlarınıń keńeyiwi haqqında biz tóménirekte gáp etemiz.

Anıqsızlıq qatnaslarınan kelip shıǵatuǵın nátiyjeler. Anıqsızlıq qatnaslarınan kelip shıǵatuǵın nátiyjelerdiń birin biz joqarıda talladıq hám kvantlıq mexanikada bóleksheniń traektoriyası haqqında gáp etiwdiń mánisiniń joq ekenligin kórdik (sebebi tolqında traektoriya bolmaydı). Klassikalıq kóz-qaraslar boyınsha (klassikalıq mexanikanıń nızamları boyınsha) bólekshe

hár bir waqıt momentinde koordinatağa hám impulske (tezlikke) iye boladı. Bul bóleksheniń belgili bir traektoriya boyınsha qozǵalatuǵınlıǵın ańlatadı. (3.16)-(3.19) ańlatpalardan sol shamalardıń birewiniń ǵana dál mániske iye bolatuǵınlıǵın kóremiz. Bóleksheniń koordinatasınıń belgili bolıwı múmkin (bul jaǵdayda $\Delta x = 0$). Bunday jaǵdayda onıń tezligin anıqlaw múmkin emes (sebebi $\Delta v_x \rightarrow \infty$ shamasına teń boladı). Eger bóleksheniń tezligi dál mániske iye bolsa (bunday jaǵdayda $\Delta v_x = 0$), onda onıń koordinatası anıq mániske iye bola almaydı (yaǵnıy $\Delta x \rightarrow \infty$). Ulıwma jaǵdayda bolsa korpuskulalıq-tolqınlıq dualizmniń saldarınan bóleksheniń koordinatası da, impulsı de belgili bir anıqsızlıqlarǵa iye boladı. Bul anıqsızlıqlar bir biri menen (3.16)-ańlatpa arqalı baylanısqan.



Yadro fizikasında keńnen qollanılatuǵın Vilson kamerasını eske túsiremiz. Vilson kamerası arqalı ótkende joqarı energiyaǵa iye zaryadlangan bóleksheler trekler dep atalatuǵın iz qaldıradı. Bul kózge anıq kórinetuǵın yamasa súwretke túsirip alıwǵa bolatuǵın iz traektoriya bolıp tabıladı. Treklerdiń kóriniwindegi bólekshelerdiń tolqınlıq qásiyetiniń aqibetinde kelip shıǵatuǵın shashalaw (anıqlıǵınıń tómenlewı) pútkilley baqlanbaydı. Másele neden ibarat? Juwaptıń mánisi tómendegilerden ibarat.

Vilson kamerasındaǵı bóleksheler qaldırǵan trekler sıızılıq ólshemleri $\Delta x \approx 10^{-6}$ m bolǵan dumannıń mayda tamshılardan (tamshılar shıńjırınan) turadı. Bunday jaǵdayda impulstıń anıqsızlıǵı (3.16) ǵa sáykes $\Delta p_x = \frac{\hbar}{2\Delta x} \sim 10^{-28}$ kg·m/sek shamasına teń boladı. Bul shama p impulstıń mánisine salıstırǵanda júdá kishi. Bul Vilson kamerasındaǵı bóleksheniń qásiyetlerin táriyiplew ushın klassikalıq mexikanıń kerek ekenligin bildiredi. Bul jaǵdayda sezilerliktey qáte jiberместen bóleksheniń traektoriyası haqqında ayta alamız.

Bunday juwmaqlar joqarı energiyalı bóleksheler ushın tolıq tastıyqlanadı. Haqıyqatında da úlken impulslerge iye bóleksheler ushın de Broyl tolqınıń uzınlıǵı júdá kishi boladı. Bunday joqarı energiyalı bólekshelerdi klassikalıq bóleksheler dep atawǵa boladı.

Anıqsızlıq qatnaslarına kelip shıǵatuǵın ekinshi áhmiyetli nátiyjeni qaraymız. Biz házir mikrobóleksheniń tolıq tınıshlıq halınıń bolmaytuǵınlıǵın kórsetemiz.

Haqıyqatında da eger bóleksheniń koordinatasınıń ózgeriw oblastı sheklengen bolsa, yaǵnıy $\Delta x = a$ bolsa, onda (3.16) ǵa sáykes bunday bóleksheniń impulsı $\Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2a}$ anıqsızlıǵına hám usıǵan sáykes nolge teń emes energiyaǵa iye boladı. Usı energiyanıń eń kishi mánisi bolǵan E_{min} shamasın bahalaymız. Impuls boyınsha minimallıq shashawlıq $\Delta p_{x min} = \frac{\hbar}{2a}$ shamasına teń. $p_{x min} \approx \Delta p_{x min}$ dep boljap

$$E_{min} = \frac{p_{x min}^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{8ma^2}$$

ańlatpasın alamız. Solay etip kvantlıq mexanikada bóleksheler hesh qashan tınıshlıq halında tura almaydı eken.

Endi anıqsızlıq qatnaslarına kelip shıǵatuǵın úshinshi áhmiyetli nátiyjeni qaraymız. Kvantlıq mexanikada bóleksheniń tolıq energiyasını kinetikalıq hám potentsial energiyalarǵa bóliw mánisi joq iske aylanadı. Kinetikalıq energiya bóleksheniń impulsine, al potentsial energiya bolsa bóleksheniń koordinatasına baylanıslı. Biraq (3.16)-ańlatpa boyınsha koordinata menen impuls bir waqıtta anıq mánislerge iye bolmaytuǵın bolǵanlıqtan tolıq energiya E bir waqıtta dál anıqlanǵan kinetikalıq hám potentsial energiyalardıń qosındısına teń bola almaydı. Solay etip kvantlıq mexanikada kinetikalıq energiya E_k menen potentsial energiya U dıń bir zamatlıq mánisleriniń qosındısı tolıq energiyaǵa teń

bolıwı múmkin emes.

Biz tómende bul teńliktiń energiyalırdıń ortasha mánisleri ushın durıs bolatuǵınlıǵın kórsetemiz. Yaǵnıy $\langle E \rangle = \langle E_K \rangle + \langle U \rangle$.

3.3-másele. Geyzenbergtiń anıqsızlıq qatnasın paydalanıp xarakterli sıızqlı ólshem L ge iye keńisliktiń bazı bir oblastındaǵı klassikalıq mexanikanıń qollanıw sheklerin bahalańız.

Sheshimi: Biz joqarıda bóleksheniń qozǵalıısında traektoriya túsiniǵın tek ǵana onıń koordinatasınıń anıqsızlıǵı bólekshe qozǵalatuǵın oblasttıń xarakterli ólshemlerinen kishi bolǵanda (yaǵnıy $\Delta x \ll L$ teńsizligi orınlanganda) paydalanıwǵa bolatuǵınlıǵın aytıp ótken edik.

(3.16)-ańlatpadan paydalanamız hám bul ańlatpada $\Delta p_x \approx p$ teńligi orınlanadı dep esaplaymız. Bóleksheniń koordinatasınıń anıqsızlıǵı ushın

$$\Delta x \geq \frac{\hbar}{2\Delta p_x} \approx \frac{\hbar}{2p} = \frac{\lambda_{db}}{4\pi}$$

ańlatpasın alamız. Demek $\lambda_{db} \leq 4\pi\Delta x$, al $\Delta x \ll L$ bolǵanlıqtan $\lambda_{db} \ll L$. Usı teńsizlik orınlanganda bóleksheniń qozǵalıısın táriyiplew ushın klassikalıq mexanikanıń nızamların paydalanıw kerek degen juwmaqtı shıǵaramız.

3.4-másele. Energiya menen waqıttı anıqsızlıq qatnasın paydalanıp atomnıń nurlanıwı ushın spektrallıq sıızıqtıń tábiyiy keńligi bolǵan $\Delta\lambda$ shamasın tabıńız. Nurlanıwdıń tolqın uzınlıǵı $\lambda = 500$ nm, al atomnıń qozǵan haldaǵı ortasha jasaw waqıtı $\tau = 10^{-8}$ sek dep esaplańız.

Sheshimi: λ tolqın uzınlıǵına iye tolqınnıń energiyası $E = \hbar\omega = \frac{2\pi\hbar c}{\lambda}$ shamasına teń. Bunnan energiya ΔE menen spektrallıq sıızıqtıń tolqın uzınlıqlarınıń anıqsızlıqların (yaǵnıy ΔE hám $\Delta\lambda$ shamalarınıń mánislerin) esaplaymız:

$$\Delta E = \frac{2\pi\hbar c}{\lambda^2} \Delta\lambda.$$

$\Delta E = \Gamma$ teńliginiń orınlı ekenligi málim. Sonlıqtan (3-22)-ańlatpanı esapqa alıp $\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2\pi c\tau}$ formulasın alamız. Bul formulaǵa konstantalardıń san mánisin qoysaq $\Delta\lambda = 1,3 \cdot 10^{-14}$ m shamasın alamız. Bunday jaǵdayda spektrallıq sıızıqtıń salıstırmalı keńligi $\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = 2,6 \cdot 10^{-8}$ shamasınday boladı. Biz usı jerde $\Delta\lambda$ kishi shamasınıń atomlardıń nurlanıwındaǵı monoxromlıqtıń dárejesin anıqlaytuǵın atap ótemiz. Al eksperimentlerde alınatuǵın spektrallıq sıızıqlardıń keńligi (eksperimentlerde alınatuǵın spektrallıq sıızıqlardıń keńligin sıızıqlardıń haqıyqiy keńligi dep ataymız) spektrallıq sıızıqlardıń tábiyiy keńliginen barlıq waqıtta da úlken boladı. Buǵan atomlardıń jılılıq qozǵalısları sebepli spektrallıq sıızıqlardıń Dopplerlik keńeyiwi hám basqa da kóp faktorlar kiredi.

§ 3-4. Mikrobólekshelerdi zatlardıń strukturasını izertlew ushın qollanıw

Mikrobólekshelerdi paydalanıw arqalı zatlardıń hár qanday qáddidegi qurılısın (yadrolıq, atomlıq, molekualıq, atomlıq-kristallıq, kristallardıń defektlik kurılısı hám basqa da qáddilerdegi) múmkin ekenligi házirgi waqıtları keńnen belgili. Bul jaǵday birinshi ret 1911-jılı Angliyalı fizik E.Rezerford hám onıń menen birge islesiwshi xızmetkerler tárepinen α -bólekshelerdiń atomlardaǵı shashırawın izertlew boyınsha ótkerilgen tájiriyyede ayqın túrde kórsetildi. α -bóleksheleriniń juqa metall folgadaǵı shashırawın izertlewdiń nátiyjesinde olar atomlardıń planetarlıq (yadrolıq) modelin ashtı.

Rezerford tájiriyyelerinde α -bóleksheleri paydalanıldı, tájiriyyeler sharayatlarında olardıń tolqınlıq qásiyetleri áhmiyetke iye bolǵan joq. Sonlıqtan atom yadrolarındaǵı α -bóleksheleriniń shashırawın klassikalıq –kóz-qaraslar boyınsha tallaw múmkin edi.

Biz tómende mikrobólekshelerdiń járdeminde zatlardıń qurılısın eksperimentallıq izertlew múmkinshiligin qarap ótemiz hám bul eksperimentlerde olardıń tolqınlıq qásiyetleri tiykarǵı orın iyeleytuǵın jaǵdaylardı úyrenemiz.

Rentgen nurlarınıń kristallardaǵı difrakciyasınıń ashılıwı qattı denelerdiń atomlıq-kristallıq qurılısın (strukturasını) izertlewdiń jańa usılı bolǵan kristallar rentgenografiyasınıń payda bolıwına alıp keldi. Tap sol sıyaqlı elektronlar menen neytronlardıń kristallardaǵı difrakciyasınıń ashılıwı da jańa usıllardıń (metodlardıń) payda bolıwın támiyinledi. Elektronlardıń difrakciyasına tiykarlangan zatlardıń qurılısın izertlew metodın elektronografiya, al neytronlardıń difrakciyasına tiykarlangan eksperimentallıq usıldı neytronografiya dep ataydı.

Elektronografiya házirgi waqıtları kristallardıń, amorf denelerdiń, suyuqlıqlardıń, gazler menen puwlardıń molekularınıń qurılısın izertlew islerinde keńnen qollanıladı. Elektronlar zatlar tárepinen kúshli jutılatuǵın bolǵanlıqtan bul metodtıń járdeminde tek juqa kristallar hám kristallıq plenkalar izertleniledi. Al tájiriyyede tómengi energiyaǵa iye bolǵan elektronlardı paydalanǵanda (bunday elektronlardı ásten qozǵalatuǵın elektronlar dep ataydı) olar kristaldıń júdá juqa betlik qatlamına ǵana óte aladı. Sonlıqtan olar kristaldıń júdá juqa betlik qatlamı haqqında informaciyalardı bere aladı. Áste qozǵalatuǵın elektronlardıń difrakciyası házirgi waqıtları kristallıq zatlardıń betiniń qurılısın izertlewge múminshilik beretuǵın eń kóp informaciyaǵa iye usıllardıń biri bolıp tabıladı. Bul metodı járdeminde kristaldıń betindegi kristallıq pánjereniń qurılısınıń ózgerislerin, adsorbciya qubılısların hám qattı denelerdiń kristallizaciyasınıń eń baslanǵısh dáwirlerin úyreniw múmkin.

Strukturalıq izertlewlerde neytronografiyalıq usıllar júdá keń túrde qollanıladı. Joqarıda aytılp ótilgenindey neytronlar elektr zaryadına iye emes, joqarı ótiw qábiletliklerine iye. Bul qásiyetler zatlardıń barlıq kólemińiń qurılısın izertlewge múminshilik beredi. Jıllılıq (áste qozǵalatuǵın) neytronlardıń de Broyl tolqınlarınń uzınlıǵı kondensaciyalanǵan ortalıqlardaǵı atomlar yamasa molekular arasındaǵı qashıqlıqqa teń bolǵanlıqtan, neytronlardıń difrakciyasınıń járdeminde zatlardıń atomlıq-kristallıq qurılısın anıqlaw múminshiligi tuwıladı. Neytronlardıń massasınıń shaması atomlardıń massasına jaqın, al jıllılıq neytronlarınıń kinetikalıq energiyasınıń shaması zatlardaǵı atomlar aralıq tásir etisiw energiyasınıń shaması menen qatar. Sonlıqtan neytronlardıń serpimli emes shashırawın izertlewlerdiń nátiyjeleri boyınsha atomlar menen molekularardıń dinamikalıq qásiyetlerin úyreniw múmkin.

Neytronlarda magnit momentiniń bolıwı difrakciyalıq izertlewlerde zatlardıń magnitlik qurılısın, yaǵnıy atomlardıń magnit momentleriniń shamaların, olardıń óz-ara jaylasıwların, kristallografiyalıq kósherlerge salıstırǵandaǵı baǵıtların úyreniwge múminshilik beredi. Strukturalıq izertlewlerdiń sáykes metodın magnitlik neytronografiya dep ataydı. Házirgi waqıtları bul metod qattı denelerdiń magnitlik strukturasınıń tikkeley anıqlawdıń birden bir usılı bolıp tabıladı.

3-10 súwrette MnO kristallarınıń magnitlik qurılısın 80 K hám 293 K temperaturalarda neytronografiyalıq izertlewlerdiń nátiyjeleri keltirilgen. Ójire temperaturalarında bul birikpe paramagnetik bolıp tabıladı, al $T_N = 80$ K Neel noqatınan (ferromagnetikler ushın Kyuri temperaturasınıń analogı) tómengi temperaturalarda MnO antiferromagnetik halına ótedi. Antiferromagnetik hal marganec atomlarınıń magnit momentiniń antiparallel tártiplesiwi menen xarakterlenedi. Kristaldıń eki temperaturasında (Neel temperaturasınan joqarıda hám tómende) difrakciyaǵa ushıraǵan neytronlar dástesiniń intensivliklerin salıstırıw magnit momentleriniń tártiplesiwińiń qosımsha difrakciyalıq maksimumlardıń payda bolıwına alıp keletuǵınlıǵın kórsetedi. Qosımsha maksimumlardıń payda bolıwı kristaldıń magnitlik elementar qutısınıń ólshemleriniń ózgergenligine sáykes keledi.

Neytronografiyalıq izertlewler barısında anıqlanǵan MnO kristallınıń elementar qutısındaǵı magnit momentleriniń tártiplesiwi 3.12b súwrette keltirilgen. Bul súwrettegi qara dóńgelekler kislorod atomlarına, al boyalmaǵan dóńgelekler marganec atomların sáykes keledi. Strelkalardıń járdeminde marganec atomlarınıń magnit momentleriniń baǵıtları kórsetilgen.

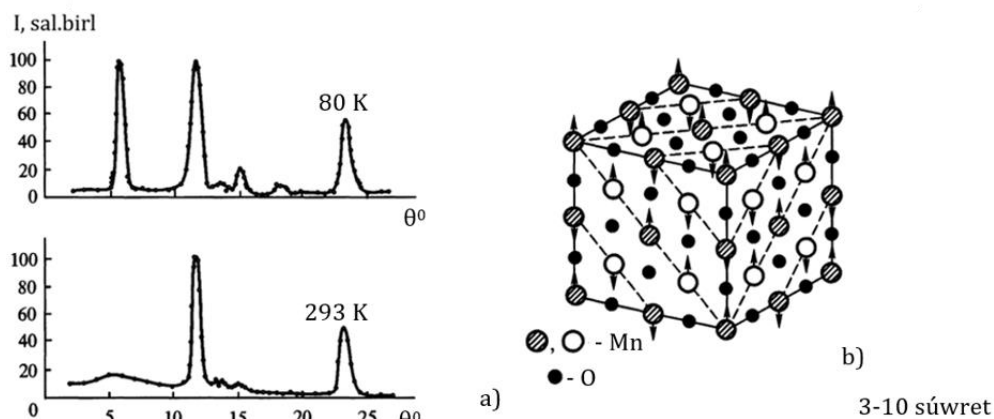
Mikrobólekshelerdiń tolqınlıq qásiyetlerin paydalanatuǵın jáne bir izertlew oblastı elektronlıq mikroskopiya bolıp tabıladı. Qálegen mikroskoptıń ajırata alıwshılıq qábiletligi $l_{min} = 0,61 \frac{\lambda}{n \sin \alpha}$ formulasınıń járdeminde anıqlanadı. Bul "Optika" kursı boyınsha belgili. Joqarıda keltirilgen formulada λ arqalı tolqın uzınlıǵı, n arqalı ortalıqtıń sınıw kórsetkishi belgilengen, al 2α shamasın aperturalıq múyesh dep ataydı. l_{min} shaması mikroskoptıń járdeminde payda etiletuǵın súwrettegi bir birinen ajıratıp kóriw múmkin bolǵan eki noqat arasındaǵı qashıqlıqtıń minimallıq mánisi. Optikalıq diapazonda $l_{min} \approx 0,4\lambda$ shamasın alamız. Bul shamanıń mánisi júzlegen nanometrge teń.

Jaqtılıq tolqınlarınıń ornına elektronlar tolqının paydalansaq mikroskoptıń ajırata alıwshılıq qábiletligi mınlaǵan ese artadı. Bul jaǵday elektronlardıń de Broyl tolqınıńıń tolqın uzınlıǵınıń júdá kishi ekenligi menen baylanıslı. Haqıyqatında da tezletiwshi potencialdıń muǵdarı $U = 10$ kv bolǵanda de Broyl tolqınıńıń tolqın uzınlıǵı $0,0122$ nm shamasına teń boladı. Bul shama atomlardıń xarakterli sıziqlı ólshemlerinen onlaǵan ese kishi. Biraq elektronlıq mikroskoplarda júdá joqarı bolǵan ajırata alıwshılıqtı payda etiw sáti túse bermeydi. Sebebi elektron mikroskopındaǵı elektronlar dástelerin fokuslaytuǵın elektr hám magnit linzaları ádewir úlken optikalıq kemshiliklerge - aberraciylarǵa iye boladı. Biraq usı jaǵdayǵa qaramastan házirgi waqıttaǵı elektron mikroskoplarınń ajırata alıwshılıq qábiletlikleri $l_{min} = 0,15 - 0,30$ nm shamaların quraydı. Bul

izertleniwshi obektlerdiń atomlıq hám molekualıq qurılısların izertlew ushın tolıq jetkilikli.

3-10 súwrette elektronlıq mikroskoptıń dúzilisi sxema túrinde kórsetilgen. Bunday mikroskop izertlenetuǵın obekt arqalı ótiwshi elektron dástelerinde isleydi (rus tilinde "elektronniy mikroskop prosvechivayushego tipa" dep ataydı). Joqarı ajırata alıwshılıq qábiletligine iye házirgi zaman elektronlıq mikroskoplarında tezletiwshi kernewdiń shaması 100 - 400 kV. Bunday jaǵdaylarda zattıń bir neshe onlaǵan nanometr qalınlıqtaǵı qatlamların izertlewge boladı. Elektron mikroskopınıń ishinde tereń vakuum ornatılıwı kerek.

Elektronlıq mikroskoptıń ishine orналаstırılǵan elektronlar ushın linzaniń xızmetin atqaratuǵın arnawlı formalarǵa iye elektromagnitten turatuǵın dúzilislerdi kondensorlar dep te ataydı.



Elektron mikroskopında kristallıq obektıń úlkeytilgen súwretin bılayınsha aladı. Kristall arqalı tuwrı ótken elektronlar dástesi yamasa kristaldıń belgili bir kristallografiyalıq tegislikler semeystvosında difrakciyaǵa ushıraǵan elektronlardıń dásteleriniń biri aperturalıq diafragmanıń járdeminde bólip alınadı. Bunnan keyin bul dáste mikroskoptıń proekciyalıq linzalarınıń járdeminde úlkeytilei. Usıǵan baylanıslı elektron mikroskopında difrakciyaǵa ushıraǵan kóp sanlı elektronlar dásteleriniń qálegenin eksperimentatordıń saylap alıw múmkinshiligi bar. Bunday jaǵdaylarda bir elektron dástesinde kórinbeytuǵın strukturalıq defektler ekinshi dásteni paydalanǵanda ayqın túrde kórinedi.

Elektron mikroskopınıń optikalıq sistemasınıń sxeması hám sırtqı kórinisi 3-11 súwrette keltirilgen.

Optikalıq mikroskop penen elektronlıq mikroskoptıń ayırması jóninde mınaday maǵlıwmatlardı keltiriw múmkin:

Optikalıq mikroskop tiykarınan qısqa fokuslı obektivten hám uzın fokuslı okulyardan turadı. Izertlenetuǵın obektı jaqtılandırıw ushın ádette jaqtılıq deregin hám onnan shıqqan jaqtılıqtı obektke túsiriw ushın arnawlı linzadan paydalanadı. Bunday dúzilisti kondensor yamasa kondensorlıq linza dep ataydı. Optikalıq mikroskoplarda kondensor onıń tómengi bóliminde, predmetlik stoldıń astında jaylastırıladı.

Elektronlıq mikroskopta bolsa berilgen tolqın uzınlıǵına iye elektronlar mikroskoptıń eń joqarǵı bóliminde jaylasqan elektronlıq pushka dep atalatuǵın tiykarınan katod penen anodtan turatuǵın dúziliste payda boladı. Elektronlıq pushkada orналаstırılǵan katod penen anodtıń arasına 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mın volt kernew túsiriledi. Usınıń nátiyjesinde tolqın uzınlıqları sáykes 0,05353; 0,04321; 0,03701; 0,3273; 0,02956; 0,02708; 0,02507 angstrom shamarına teń bolǵan elektronlar tolqınları payda etiledi.

Pushkada payda etilgen elektronlar dástesi izertleniletuǵın obektke kondensorlıq linza dep atalatuǵın magnitlik linzaniń (geypara jaǵdaylarda elektrostikalıq linzaniń) járdeminde predmetlik stolda jaylastırılǵan izertleniletuǵın obektke qaray jiberiledi. Usınıń nátiyjesinde izertlenilip atırǵan obekt arqalı ótken elektronlar tolqını sol obektıń strukturası haqqındaǵı informaciylarǵa iye boladı. Elektronlıq mikroskopta ádette qalınlıǵı mikrometrlerge teń bolǵan juqa biologiyalıq, kristallıq h.t.b. obektler izertleniledi.

Izertlenetuǵın obekt arqalı ótken elektronlar dástesi dáslep obektivlik linza dep atalatuǵın elektromagnitlik dúziliske kelip túsedi hám usı linzada obektıń súwreti úlkeyniledi. Bunnan keyin dáste súwretti jáne de úlkeytetuǵın aralıqlıq linza, al onnan keyin proekciyalıq linza dep atalatuǵın

linza arqalı ótedi. Bunnan keyin úlkeytilgen súwret lyuminescentlik ekranğa (ekran kóbinese cink sulfidinen sóǵıladı) yamasa fotoplastinkağa kelip túsedi. Lyuminescentlik ekranda payda bolǵan úlkeytilgen súwretti kóz benen kóriw múmkin.

Joqarıda atamaları atalıp ótken dúzilislerdiń barlıǵı elektronlıq mikroskoptıń kolannasınıń ishinde ornalastırılǵan. Kolonnanıń ishinde shaması 10^{-7} mm sınap baǵanıasınıń basımınday vakuum payda etiledi.

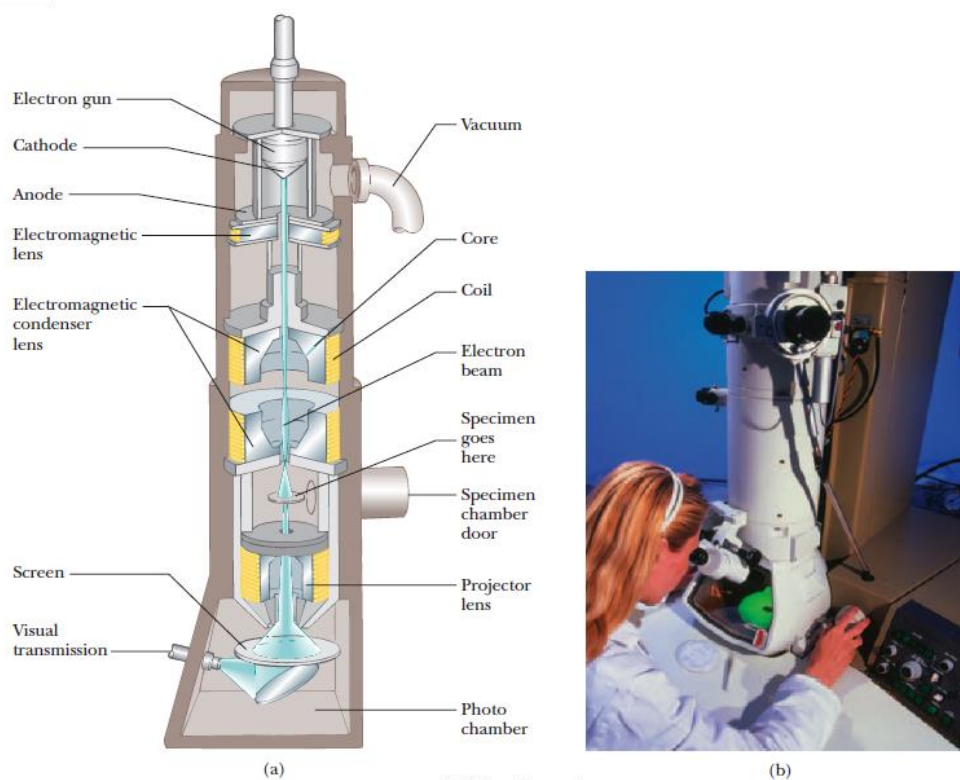
Elektronlıq mikroskoptıń ádettegi kóp usharasatuǵın jaǵdaylarda qansha shamaǵa úlkeytetuǵınlıǵın bılayınsha bahalaw múmkin.

Obektivlik linza $\times 30$;

Aralıqlıq linza $\times 10$;

Proekciyalıq linza $\times 200$;

Nátiyjede eń ápiwayı elektronlıq mikroskoplarda izertlenetuǵın predmettiń súwretin 60000 ese úlkeytiw múmkinshiligi payda boladı.



3-11 súwret

IV bap. Kvantlıq mexanikanıń elementleri

§ 4-1. Qısqaşa kirisiw

Mikrodúnyada tabılǵan nızamlar makroskopiyalıq obektler baǵınatuǵın nızamlardan, yaǵnıy klassikalıq fizikanıń nızamlarınan túpkilikli túrde ayrıladı. Biz seziw organlarımız járdeminde tek makroskopiyalıq obektlerdi baqlay alamız. Sonlıqtan biz usınday denelerdiń kórgizbeli obrazın óimizdiń sanamızda sáwlelendire alamız. Bul obrazlardı mikroobektlerge alıp keliw (misalı elektrondı mikroskopiyalıq sharik túrinde kóz aldımızǵa keltiriw) pútkilley durıs emes hám hátte zıyanlı. Sonlıqtan mikrodúnyanıń mexanikasın (kvantlıq mexanikanı) úyreniwge kiriskende úyreniletuǵın obektler menen processlerdiń kórgizbeli obrazların dóretiwge tırıswırlardan dárhál bas tartıw kerek boladı.

"Túsiniw" sózi kúndelikli turmısta ózińde obekttiń yamasa processtiń kórgizbeli obrazın dóretiw degendi ańlatadı. Biraq kvantlıq mexanika tap sonday etip "túsiniwge" bolmaydı. Usı jaǵdayǵa baylanıslı kvantlıq teoriyanıń dóretiwshilerdiń biri Dirak bılay dep jazdı: "... fizika iliminiń bas máselesi bizdi kórgizbeli kartınalar menen támiyinlew emes, al qubılıslardı basqaratuǵın nızamlardı ashıw hám bul nızamlardı jańa nızamlardı ashıw ushın qollanıw bolıp tabıladı... Atomlıq qubılıslar jaǵdayında ádettegi mániste kórgizbeli kartına bar dep kútiwge bolmaydı. Bul jerde "kórgizbeli" dep aytqanda tiykarınan klassikalıq principlerde háreket etetuǵın model túsiniledi. Biraq "kartına" sóziniń mánisin keńeytiwge boladı. Bunıń ushın bul sózge óz-ara kelisiwshilik ayqın kórinip turatuǵınday etip tiykarǵı nızamlardı qarawdıń qálegen usılın kirgiziw kerek. Bunday keń mániste atomlıq qubılıslardıń kartınası kvantlıq teoriyanıń nızamların úyreniwdiń barısında kem-kemnen ashıla beredi".

Kvantlıq mexanikaǵa hár qıylı matematikalıq formalaradı beriw múmkin. Tuwılıwdan bul ilim bir birinen ǵárezsiz Shredingerdiń tolqın mexanikası hám Geyzenbergtiń matricalıq mexanikası túrinde payda boldı. Keyinirek Dirak kvantlıq mexanikanıń "vektorlıq" formasın islep shıqtı. Kvantlıq mexanikanıń barlıq formaları bir birine ekvivalent, olar birdey fizikalıq nátiyjelerge alıp keledi hám bir birine túrlendiriliwi múmkin.

Kvantlıq mexanikanıń matematikalıq apparatı ózine tán hám ulıwma aytqanda ápiwayı emes. Bul jaǵdaylar, atap aytqanda kórgizbeli túrde kóz aldıǵa keltiriwdiń múmkinshiliginiń joqlıǵı hám matematikalıq apparatınıń quramalı ekenligi kvantlıq mexanikanı qıyın ilimlerdiń qatarına qosadı.

§ 4-2. Hal

Hal túsiniǵi kvantlıq mexanikadaǵı eń tiykarǵı hám baslanǵısh túsiniqlerdiń biri bolıp tabıladı. Sonlıqtan "hal" túsiniǵine qatań túrdegi dál anıqlama beriw qıyın. Dirak "hal" túsiniǵin bılayınsha kirgizedi: "...Qásiyetleri bizlerge belgili bolǵan bólekshelerden yamasa denelerden turatuǵın bazı bir atomlıq sistemanı qaraymız (massa, inerciya momenti hám taǵı basqalar). Bul bóleksheler arasındadı tásir etisiw kúshleri de belgili bolsın. Bul kúshlerdiń tásir etiw nızamlarına sáykes hár qıylı qozǵalıslardıń júzege keliwi múmkin. Bunday qozǵalıslardıń hár biri sistemanıń halı dep ataladı".

Hal ushın Dirak bergen anıqlamanı baslanǵısh anıqlama sıpatında qabıl etemiz. "Hal" termininiń mazmunı kvantlıq mexanikanıń mazmunın bayanlawdıń barısında tolıǵı menen ashıladı.

Mikrosistemanıń halı haqqındaǵı informaciylardı ólshewler ótkeriwdiń nátiyjesinde aladı. Bunday jaǵdayda mikrosistemaǵa makroskopiyalıq sistema bolǵan ásbap penen tásir etedi. Sonlıqtan mikrosistemalar ústinde islengen ólshew nátiyjeler májbúriy túrde makroskopiyalıq deneler ushın islep shıǵılǵan terminlerde ańlatıladı (koordinata, impuls, impuls momenti, energiya hám taǵı basqalar). Bul xarakteristikalar dinamikalıq ózgeriwshiler dep ataladı.

Mikrobólekshelerdiń qásiyetleri makroskopiyalıq denelerdiń qásiyetlerinen túp-tamırınan ayrıladı. Sonlıqtan mikrobóleksheler ushın makrodeneler ushın jazılatuǵın dinamikalıq ózgeriwshilerdi jazıwǵa bolmaydı. Biraq ásbap penen (yamasa tábiyiy dene menen) tásir etisiwdiń barısında mikrobóleksheler joqarıda ayılıp ótilgen dinamikalıq ózgeriwshilerdiń ayırımları menen xarakterlenetuǵınday qásiyet kórsetedi. Mikrobólekshelerdiń qásiyetleriniń ózlerine tán ekenligin sol jaǵday kórsetedi, ólshewlerdiń barısında barlıq ózgeriwshilerdiń hámmesi ushın anıq mánisler

alınbaydı. Mısal elektronnıń sonday halları boladı, bunday hallarda turǵan elektron makrodeneler menen tásirlesiwdiń barısında (ólshewlerdiń barısında) p_x impulsine iye ekenligin kórsetedi. Sonıń menen birge eksperimentler neshe ret qaytalansa da usınday halda turǵan elektron ushın birdey p_x shamaları alınadı. Biraq eger biz sol halda turǵan elektronnıń koordinataların anıqlaǵımız kelse, onda ólshenip atırǵan koordinata ushın birdey itimallıq penen $-\infty$ ten $+\infty$ ke shekemgi mánisler alınadı. Elektronnıń bunday halı haqqında aytqanda elektronnıń anıq p_x dinamikalıq ózgeriwshige iye bolatuǵın halı haqqında gáp etiledi.

Ólshewlerdiń barısında (yaǵnıy makrodeneler menen tásirleskende) elektron x koordinatasınıń anıq mániske iye bolatuǵın hallardıń bar bolıwınıń múmkin ekenligi tabıladı. Bunday hallarda p_x impulsiniń mánisi pútkilley anıq emes bolıp shıǵadı. Bul jaǵdayda elektron ushın koordinatanıń anıq x mánisi bolatuǵın hal bar dep aytadı.

Joqarıda ayılǵanlar menen bir qatarda koordinata x ta, impuls p_x ta bir waqıtta anıq mánislerge iye bolmaytuǵın hallar da bar ekenligin atap ótemiz. Bunday jaǵdayda elektronnıń ústinen júrgizilgen kóp sanlı ólshewlerdiń barısında x ushın bazı bir Δx intervalınıń ishindegi, al impuls p_x ushın da bazı bir Δp_x intervalınıń ishindegi mánisler alınadı. Usı Δx hám Δp_x shamaları bir biri menen Geyzenberg anıqsızlıq qatnasları arqalı baylanısqan:

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}. \quad (4.1)$$

Anıqsızlıq qatnasları klassikalıq mexanikanıń túsiniklerin mikrobóleksheler ushın qanday dárejede paydalanıwǵa bolatuǵınlıǵın, mısal retinde mikrobólekshelerdiń traektoriyaları haqqında qanday dárejede dállikte aytıwǵa bolatuǵınlıǵın kórsetedi. Traektoriya boyınsha qozǵalısh hár bir waqıt momentinde koordinatalar menen tezliktiń anıq mánislerimenen xarakterlenedi. (4.1)-ańlatpanı

$$\Delta x \Delta v_x \geq \frac{\hbar}{2m}$$

túrinde kóshirip jazsaq bóleksheniń massası qansha kóp bolsa, onıń koordinataları menen tezliklerindeki anıqsızlıqtıń sonshama kishi bolatuǵınlıǵın, bóleksheniń traektoriyası túsiniginiń joqarı dállikte qollanıwǵa bolatuǵınlıǵın kórsetedi. Hátte eger ólshemi 1 mkm bolǵan mikrobóleksheni alsaq, onda onıń massası atomnıń massasınan shama menen 10^{12} ese úlken boladı. Bunday bóleksheni ushın x penen v_x shamalarındaǵı anıqsızlıqtıń mánisi bul shamalardı ólshewdiń dálligi sheklerinde boladı. Sonlıqtan onıń qozǵalıshın traektoriya boyınsha qozǵalıstan ayırıwǵa bolmaydı.

Solay etip bóleksheniń massası qanshama úlken bolsa, onda onıń qozǵalıshı ushın klassikalıq mexanikanıń nızamları menen túsiniklerin sonshama úlken dállikte qollanıwǵa boladı eken. Bul tastıyıqlaw sáykeslik principi dep atalatuǵın ulıwmalıq tastıyıqlawdıń dara jaǵdayı bolıp tabıladı. Bul princip boyınsha $\hbar \rightarrow 0$ sheklerinde kvantlıq mexanikanıń nızamları qatnasları klassikalıq mexanikanıń sáykes nızamları menen qatnaslarına ótedi. Bul jaǵday boyınsha Plank turaqlısına proporcional bolǵan effektlerdiń tutqan ornı qanshama kishi bolsa, qarap atırılǵan sistemanıń qásiyetleriniń klassikalıq qásiyetlerge sonshama jaqın bolatuǵınlıǵın kórsetedi.

Kvantlıq hám klassikalıq nızamlar arasındǵı kópirdiń ornın iyelew menen bir qatarda sáykeslik principi klassikalıq shamalardıń kvantlıq mexanikalıq analogların tabıwǵa múmkinshilik beredi.

Biz qarap atırǵan mikrosistema jaylasqan haldıń xarakteristikası ushın bul halda anıq mánislerge iye bolatuǵın dinamikalıq ózgeriwshilerdi saylap alıw tábiyiy. Berilgen halda anıq mánislerge iye bolatuǵın dinamikalıq ózgeriwshilerdiń jıynaǵı tolıq jıynaq (rus tilinde "polniy nabor" dep ayıladı) dep ataladı. Hár qıylı hallar ushın tolıq jıynaqlar hár qıylı boladı. Dara jaǵdayda tolıq jıynaq tek bir dinamikalıq ózgeriwshiden tura aladı. Bunday halda tolıq jıynaqtı payda etiwshi dinamikalıq ózgeriwshilerdiń birewinen basqasınıń barlıǵı da anıq emes bolıp shıǵadı.

Dinamikalıq ózgeriwshiler haqqında ulıwma aytqanda (yaǵnıy konkret túrde emes hám x, p_x, E hám basqalardıń ayqın túrde qaysısı ekenligi ayılmaǵan jaǵdaylarda) biz olardı ádette Q , ayırım jaǵdaylarda R, A, B hám basqa da háriplerdiń (tamǵalardıń) járdeminde belgileyemiz.

Berilgen dinamikalıq ózgeriwshi qabil ete alatuǵın sanlıq mánislerdiń jıynaǵın onıń spektri dep ataymız. Eger dinamikalıq ózgeriwshiniń mánisi úzliksiz izbe-izlikte payda etetuǵın bolsa, onda bul shama mánislerdiń úzliksiz (yamasa tutas) spektrine iye dep aytadı. Eger ruqsat etilgen sanlı mánisler diskret izbe-izlikte payda etetuǵın bolsa, onda bunday shama mánislerdiń diskret spektrine iye boladı dep esaplaymız. Ulıwma jaǵdayda dinamikalıq ózgeriwshiniń mánisleriniń spektri óz ishine úzliksiz de, diskret te uchastkalardı ala aladı.

Q ózgeriwshisiniń hár qıylı mánislerin biz q simvoly arqalı belgileymiz. Eger berilgen mánis diskret spektrge tiyisli bolsa, onda biz mánistiń nomerin ańlatatuǵın tómengge indeks qoyamız, yaǵnıy q_n túrinde jazamız. Indekstiń joqlıǵı q shamasınıń berilgen mánisiniń úzliksiz spektrge tiyisli ekenligin ańǵartadı.

Mikrodúnyanıń nızamlarınıń makroskopiyalıq denelerdi izertlegende baqlanatuǵın nızamlıqlardan túp-tamırınan ayırılauıǵı joqarıda atap ótildi. Bul ayırma mınaday jaǵdayda anıq kórinedi: kvantlıq mexanikada hallar hám dinamikalıq ózgeriwshilerdi táriyiplew ushın klassikalıq fizikada paydalanılauıǵın matematikalıq shamalardan basqa tábiyatqa iye matematikalıq shamalar qollanıladı. Hár bir dinamikalıq ózgeriwshi ushın bazı bir sızıqlı operator jazıladı. Sistemanıń halı ulıwma aytqanda bazı bir ψ kompleksli ózgeriwshi menen táriyiplenedi. Bul kompleksli ózgeriwshini tolqın funkciyası yamasa psi-funkciya yamasa itimallıqlar amplitudası dep ataydı. Biz kóbinese psi-funkciya termininen paydalanamız. Haldıń xarakteristikası ushın Dirak ayırıqsha túrdegi kompleksli vektordı usındı. Onı hal vektorı dep ataydı.

Hesh bir psi-funkciyanı sáykeslendiriwge bolmaytuǵın hallardıń da bolatuǵınlıǵın ańǵaramız. Bunday hallardı aralas hallar, al psi-funkciyalar menen táriyiplenetuǵın hallardı taza hallar dep ataymız. Biz tek taza hallardı qaraymız. Sonlıqtan "taza" sózin biz aytpaymız hám haldıń halları haqqında gáp etemiz.

§ 4-3. Superpoziciya principini

Superpoziciya principini kvantlıq mexanikanıń tiykarǵı principini bolıp tabıladı. Bul principini mánisi tómendegilerden ibarat: Meyli bazı bir sistema bazı bir Q shaması q_1 mánisine iye bolatuǵın ψ_1 halında yamasa sol Q shaması q_2 mániske iye bolatuǵın ψ_2 halında da tura alatuǵın bolsın. Bunday jaǵdayda $\psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2$ (c_1 menen c_2 arqalı iqtıyarlı kompleksli sanlar belgilengen) halı da bar bolıp, bul halda Q shamasın ólshengende q_1 yamasa q_2 mánisi alınadı.

Superpoziciya principinen Q shaması anıq mánislerge iye bolatuǵın ψ_1 hám ψ_2 halların qosqanda sol Q shaması pútkilley anıq emes bolıp qalatuǵın jańa ψ halınıń payda bolatuǵınlıǵı kelip shıǵadı.

Tap usınday nátiyje eki haldan kóp hallardı qosqanda da orın aladı. Eger Q shaması anıq mánislerge iye bolatuǵın $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$ halları bar bolatuǵın bolsa, onda

$$\psi = \sum_{m=1}^n c_m \psi_m \quad (4.2)$$

tolqınlıq funkciya (psi-funkciya, c_m arqalı iqtıyarlı kompleksli san belgilengen) menen táriyiplenetuǵın da hal bolıp, bul halda Q shaması $q_1, q_2, \dots, q_n$ mánisleriniń birine teń boladı.

Mınaday keri tastıyıqlaw da durıs: Kvantlıq sistemanı qálegen ψ halı joqarıda ayılǵan $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$ hallarınıń qosındısı (superpoziciyası) dep kórsetiliwi múmkin. Bul tastıyıqlaw da superpoziciya principiniń formulirovkası bolıp xızmet ete aladı.

(4.2)-teńleme menen táriyiplenetuǵın sistemanıń qásiyetleri vektorlardıń qásiyetlerine uqsas. Haqıyqatında da birdey tábiyatqa iye $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ vektorların haqıyqıy $c_1, c_2, \dots, c_n$ sanlarına kóbeytsek hám bunnan keyin olardı qossaq, nátiyjede sonday tábiyatqa iye

$$\mathbf{a} = \sum_m c_m \mathbf{a}_m$$

jańa vektorın alamız. Bunday analogiya tiykarında Dirak sistemanıń halları ushın jazılauıǵın shamalardı bir biri menen salıstırıw ushın ayırıqsha keńisliktegi vektorlar túrinde qarawdı usındı.

Bazı bir ψ_m halın óziniń ústine ózin qoysaq, yaǵnıy $\psi_1 = \psi_2 = \dots = \psi_m$ dep boljasaq, onda (4.2)-ańlatpaǵa sáykes

$$\psi = c_1\psi_m + c_2\psi_m = (c_1 + c_2)\psi_m = c\psi_m$$

funkciyası menen táriyiplenetuǵın haldı alamız. Bul hal da dáslepki ψ_m halınday hal boladı. Bunday halda Q shamasın ólshegenimizde q_m nátiyjesin alamız. Alınǵan haldıń dáslepki haldan ayırması joq dep boljaw tábiyiy. Tek ǵana $c = c_1 + c_2 = 0$ bolǵan jaǵday bul anıqlamaǵa kirmeydi. Bul jaǵdayda q_m shamasın c ǵa kóbeytken menen hesh qanday hal alınbaydı ($\psi = 0$ hesh qanday haldıń joq ekenligin bildiredi).

Joqarıda ayılǵanlarǵa sáykes ψ hám $c\psi$ (c arqalı iqtıyarlı nolge teń emes kompleksli san belgilengen) funkciyaları menen táriyiplenetuǵın hallardı bir biri menen birdey dep qabil etemiz.

Eger hallardı vektorlardıń járdeminde táriyipleytuǵın bolsaq, onda sońǵı tastıyıqlawdan haldıń vektordıń baǵıtı menen ǵana táriyiplenetuǵınlıǵın, al vektordıń uzınlıǵınıń hesh qanday áhmiyetiniń joq ekenligin kóremiz.

Superpoziciya principiniń klassikalıq fizikada da bar ekenligin atap ótemiz. Tardıń ıqtıyarlı terbelisin jıyılıǵı tiykarǵı jıyılıktan pútin san ese ózgeshelikke iye garmonikalıq terbelislerdiń qosındısı (superpoziciyası) dep qarawǵa boladı. Bul analogiya dáslepki waqıtları kvantlıq mexanikaǵa tolqın mexanikası, al kvantlıq mexanikalıq sistemaniń halı ushın jazılatsuǵın ψ funkciyasına tolqın funkciyası dep atama beriw ushın sebep boldı. Biraq joqarıda atap ótilgen analogiyanıń alısqa barmaytuǵınlıǵı atap ótiw kerek. Kvantlıq mexanikadaǵı superpoziciya menen klassikalıq superpoziciya arasında oǵada tereń ayırma bar. Mısalı terbeliwshi tardıń hallarınıń superpoziciyası terbelistiń basqa amplitudaǵa iye halına alıp keledi. Demek nátiyjede júzege kelgen terbelis dáslepki terbelisten ayırmaǵa iye boladı. Kvantlıq mexanikada bolsa hallardıń superpoziciyası jańa haldıń payda bolıwına alıp kelmeydi. Kvantlıq halda klassikalıq terbelislerdiń amplitudasına sáykes keletuǵın xarakteristika pútkilley joq.

§ 4-4. Psi-funkciyanıń fizikalıq mánisi

Koordinatalıq kórsetiw dep atalatuǵın kórsetiwde psi-funkciya bóleksheler sistemasın payda etiwshi bólekshelerdiń koordinatalarınıń hám waqıttıń funkciyası bolıp tabıladı. Bir bóleksheden turatuǵın sistemani qaraymız. Bul jaǵdayda $\psi = \psi(x, y, z, t)$. Psi-funkciyanıń modulinıń kvadratı $|\psi|^2 = \psi^* \psi$ (ψ^* arqalı ψ ge kompleksli túyinles funkciya ańlatılǵan) keńisliktiń hár qıylı noqatlarında bóleksheni tabıwdıń itimallıǵına teń. Eger $|\psi(x, y, z, t)|^2$ shamasın x, y, z noqatında alınǵan kólem elementi $dV = dxdydz$ shamasına kóbeytsek, onda bóleksheniń t waqıt momentinde dV kóleminde tabıwdıń itimallıǵı dP shamasın alamız:

$$dP = |\psi|^2 dV = \psi^* \psi dV. \quad (4.3)$$

Tap sol sıyaqlı eki bóleksheden turatuǵın sistema ushın jazılǵan

$$dP = |\psi(x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, t)|^2 dV_1 dV_2$$

shaması sistema ústinde t waqıt momentinde júrgizilgen ólshewlerde 1-bóleksheniń dV_1 kóleminde, 2-bóleksheniń dV_2 kóleminde tabılıwınıń itimallıǵına teń boladı. Bul formulada x_1, y_1, z_1 arqalı birinshi bóleksheniń koordinatalar, al x_2, y_2, z_2 arqalı 2-bóleksheniń koordinataları belgilengen.

Bóleksheniń qanday da bir orında jaylasqanı anıq, yaǵnıy sonday orında jaylasqanlıǵınıń itimallıǵı 1 ge teń bolǵanlıqtan (4.3) itimallıqlarınıń barlıq keńislik boyınsha qosındısı 1 ge teń bolıwı kerek. Solay etip bizler psi-funkciyasınıń normallanıw (normirovka) shártine kelemiz

$$\int |\psi|^2 dV = 1. \quad (4.4)$$

Aldıńǵı paragrafta biz psi-funkciyanı nolge teń emes ıqtıyarlı kompleksli sanǵa kóbeytiwdiń múmkin ekenligin aytqan edik. Demek integral shekli mániske iye bolsa (4.4) shártiniń orınlanıwı kerek. Bul shártti qanaatlandıratuǵın psi-funkciyanı normallanǵan psi-funkciya dep ataymız. Demek normirovkalanǵan psi-funkciya fazalıq kóbeytiwshi dep atalatuǵın $e^{i\alpha}$ kóbeytiwshisi dáliligine shekem dálilikte anıqlanǵan eken (α arqalı ıqtıyarlı haqıyqiy san belgilengen).

Bazı bir jaǵdaylarda (4.4)-integral tarqalıwshı integral (yaǵnıy sheksizlikke aylanadı) boladı hám sonlıqtan (4.4)-shártke sáykes psi-funkciyanı normirovkalawdıń múmkinshiligi bolmaydı. Bunday jaǵdayda $|\psi|^2$ shamasın itimallıqtıń tıǵızlıǵı dep ayta almaymız. Biraq bul jaǵdayda da $|\psi|^2$ shamalarınıń mánisleriniń keńisliktiń hár qıylı noqatlarındaǵı qatnasları koordinatalardıń sáykes mánisleriniń salıstırmalı itimallıǵın anıqlaydı.

Bóleksheniń hár qıylı orınlarda turıwınıń itimallıqların biliw arqalı onıń koordinatalarınıń ortasha mánislerin esaplawǵa boladı. Mısalı, bóleksheniń radius-vektori bolǵan $\langle \mathbf{r} \rangle$ shamasınıń ortasha mánisi

$$\langle \mathbf{r} \rangle = \int \mathbf{r} dP = \int \mathbf{r} |\psi|^2 dV = \int \psi^* \mathbf{r} \psi dV$$

ańlatpasınıń járdeminde anıqlanadı (formulaǵa simmetriyalıq túr beriw ushın biz $\mathbf{r}$ shamasın $\psi^* \psi$ kóbeymesiniń ishine alıp jazdıq. Sonıń menen birge ortasha mánisti belgilew ushın shamaniń simvolınıń ústine "-" belgisi qoyıladı (mısalı $\bar{\mathbf{r}}$) yamasa $\langle \mathbf{r} \rangle$ túrindegi sınıq qawsırmaǵa aladı. Sońǵı usıl kóbirek paydalanılıp atır). Bul vektorlıq kóbeyme úsh skalyar kóbeymege ekvivalentli:

$$\langle x \rangle = \int \psi^* x \psi dV, \langle y \rangle = \int \psi^* y \psi dV, \langle z \rangle = \int \psi^* z \psi dV. \quad (4.5)$$

Tap sonday jollar menen koordinatalardıń qálegen funkciyasınıń ortasha mánisin tabıw múmkin. Mısalı bóleksheniń potencial energiyasınıń ortasha mánisi

$$\langle U \rangle = \int \psi^* U(x, y, z) \psi dV. \quad (4.6)$$

Sońǵı ańlatpanıń mánisi mınaday: Meyli bóleksheniń potencial energiyasınıń shamasın ólshew kóp ret qaytalanatuǵın hám usı ólshewlerdiń barlıǵında da bólekshe bir ψ halında turǵan bolsın. Bunday jaǵdayda ólshewlerdiń sanınıń artıwınıń barısında alınǵan nátiyjelerdiń ortasha mánisi (4.6) shamasına umtıladı.

Solay etip bóleksheniń psi-funkciyasın bile otırıp ólshewlerdiń barısında koordinatalardıń qálegen funkciyasınıń hár qıylı mánisleriniń alınıw itimallıǵın hám bul ólshewlerde alınatuǵın ortasha mánisti esaplawdı úyrendik. Biraq bólekshelerdiń koordinatalarınıń funkciyaları bolmaǵan fizikalıq shamalardıń (mısalı impulstı, impuls momentin, energiyalı) qalay anıqlawdıń kerekligi házirshe belgisiz bolıp qalmaqta. Hár qıylı kúsh maydanda jaylasqan bóleksheniń psi-funkciyası haqqındaǵı másele de ele anıqlanǵan joq. Usınday máselelerdi qaraw menen shuǵıllanıwdı endi baslaymız.

§ 4-5. Shredinger teńlemesi

Shredinger teńlemesi kvantlıq mexanikanıń eń tiykarǵı teńlemesi bolıp tabıladı.

De Broylıń tegis tolqını

$$\psi = C e^{i(kr - \omega t)} \quad (4.7)$$

belgili impulske iye bóleksheniń erkin belgili baǵıttaǵı teń ólshewli qozǵalıısına sáykes keletuǵın pútkilley ózgeshe payda bolǵan tolqın bolıp tabıladı. Biraq bólekshe hátte erkin keńislikte hám kúsh maydanlarında quramalı bolǵan tolqın funkciyalarınıń járdeminde táriyiplenetuǵın quramalı túrde qozǵala aladı. Tolqın mexanikasınıń tiykarǵı máselesi de tap usınday jaǵday menen baylanıslı: pútkilley hár qıylı sharayatlardıǵa sáykes keletuǵın tolqın funkciyaların tabıw hám onnan kelip shıǵatuǵın nátiyjelerdi izertlew kerek boladı. Usınday máseleni sheshiw ushın Shredinger tárepinen 1925-jılı tabılǵan (1926-jılı baspada járiyalanǵan) teńleme paydalanıladı. Shredinger teńlemesi kvantlıq mexanikanıń tiykarǵı teńlemesi bolıp tabıladı. Biraq bul teńleme tek relyativistlik jaǵdaylarda ǵana, yaǵnıy vakuumdegi jaqtılıqtıń tezligine salıstırǵanda ádewir kishi tezliklerde durıs nátiyjelerdi beredi.

Shredinger teńlemesi ulıwma teńleme bolıp tabıladı. Onıń járdeminde barlıq máselelerdi sheshiw múmkin. Sonlıqtan bul teńlemege qozǵalıslardıń dara túrlerin ayırıp turatuǵın parametrlardıń mánisleri (mısalı baslanǵısh shártler, kúsh maydanlarınıń ayqın túrleri h.t.b.) kirmewi kerek. Bul teńlemege tek Plank turaqlısı sıyaqlı konstantalar kire aladı. Teńlemege bólekshelerdiń massaları menen impulsleriniń mánisleri kire aladı, biraq olardıń sanlıq mánisleri konkretlestirilmeıdi. Bólekshe qozǵalatuǵın kúsh maydanları da teńlemege ulıwma túrde kirgiziledi. Bul jaǵdayda da Nyuton yamasa Maksvell teńlemelerindegidey jaǵday orın aladı. Bul teńlemeler de tek mexanikalıq hám elektrodinamikalıq máselelerdi ǵana emes, al basqa da kóp sanlı máselelerdi sheshiwge jaraydı. Sonıń menen birge Shredinger teńlemesi Ψ boyınsha sıızıqlı hám bir tekli bolıwı kerek. Bul jaǵdaydan tolqın funkciyalarınıń durıslıǵı támiyinlenedi. Al bul principitiń zárúrligi zattıń tolqınlarınń interferenciyası menen difrakciyası qubılıslarınıń orın alıwınan kelip shıǵadı.

Shredinger teńlemesin izlewde onıń sheshimleriniń biriniń de Broylıń tegis tolqını bolıwınıń kerek ekenligin názerde tutamız. Joqarıda keltirilgen shártlerdi qanaatlandıratuǵın hám Sheshimi de Broyl tolqını bolıp tabılatuǵın differenciallıq teńlemenı tabamız. (4.7)-ańlatpanı x boyınsha differenciallap

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = i k_x \psi, \quad \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = -k_x^2 \psi$$

qatnaslarına iye bolamız. y hám z boyınsha differenciallawlar da usınday túrdegi qatnaslardı beredi. Alınǵan ekinshi tártipli tuwındılardı qosıp, mınaday teńlemenı alamız:

$$\nabla^2 \psi = -k^2 \psi = -\frac{p^2}{\hbar^2} \psi. \quad (4.8)$$

Bul biz izlep atırǵan differenciallıq teńleme emes. Bul teńlemenı keltirip shıǵarǵanda p shamasın biz turaqlı dep esapladıq. Sonlıqtan (4.8)-teńleme berilgen turaqlı impulstegi ayqın túrdegi qozǵalıstı táriyipleıdi.

Endi (4.7)-ańlatpanı ω shamasın turaqlı dep esaplap waqıt t boyınsha differenciallaymız.

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -i\omega \Psi = -i \frac{\mathcal{E}}{\hbar} \Psi. \quad (4.9)$$

Bul teńleme de izertlew jumısların júrgiziw ushın jaramlı emes. Sebebi ol turaqlı $\mathcal{E}$ kinetikalıq energiyaǵa iye bolǵan bóleksheniń erkin keńisliktegi qozǵalısn ǵana táriyipleydi. Biraq (4.8)-teńlemenı (4.9)-teńlemege aǵzama-aǵza bólemiz hám relyativistlik emes mexanikada $\mathcal{E} = \frac{p^2}{2m}$ formulasınıń bar ekenligin eske túsiremiz. Usınday jollar menen bir tekli sızıqlı teńlemenı alamız:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi. \quad (4.10)$$

Bul teńleme ayqın qozǵalıstı táriyipleytuǵın hesh qanday individuallıq parametrlerge iye emes. Sonlıqtan (4.10)-teńlemenı erkin keńisliktegi bóleksheniń qálegen qozǵalıstı ushın durıs degen boljawdı postulat sıpatında qabıl etemiz. Bul teńleme kúsh maydanları bolmaǵan jaǵdaylardadı Shredinger teńlemesi bolıp tabıladı.

Endi (4.10)-teńlemenı kúsh maydanlarındadı qozǵalıslar ushın ulıwmalastıramız. Potencial kúsh maydanların qaraw menen sheklenemiz. Bunday maydan klassikalıq mexanikada da potencial funkciya yamasa potencial energiya $U(r)$ menen táriyiplenedi. Atomlıq fizikada ushırasatuǵın tek bir potencial emes maydan magnit maydanı bolıp tabıladı. Biraq biz házir magnit maydanın qaraw menen shuǵıllanbaymız. Bunday jaǵdayda $\hbar \frac{\partial}{\partial t}$ nıń birliginiń energianıń birligindey bolatuǵınlıǵın ańǵaramız. Demek $i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$ menen $U(r)\Psi$ shamaları da birdey ólshem birligine iye boladı. Sonlıqtan (4.10)-teńlemenıń oń tárepine $U(r)\Psi$ kóbeymesin qosıw bul teńlemenıń birliklerin ózgerterpeydi. Usınday jollar menen alıńǵan

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + U(r) \quad (4.11)$$

teńlemesin bóleksheniń qozǵalıstına potenciallıq kúsh maydanınıń tásinin durıs esapqa aladı dep boljaw múmkin. Bul biz izlep atırǵan Shredinger teńlemesi bolıp tabıladı.

Shredinger teńlemesi (Schrödinger equation) gamiltonlıq kvantlıq sistemalardadı tolqın funkciyasınıń járdeminde beriletuǵın gamiltonlıq kvantlıq sistemalardadı taza haldıń keńisliktegi (ulıwma jaǵdaylarda konfiguraciyalıq keńisliktegi) hám waqıt boyınsha ózgerisin táriyipleytuǵın dara tuwındılarǵa iye sızıqlı differenciallıq teńleme bolıp tabıladı. Nyutonnıń ekinshi nızamınıń teńlemesi menen Gamilton teńlemeleri klassikalıq mexanikada yamasa Maksvell teńlemeleri elektromagnitlik tolqınlardı izertlegende qanday orındı iyeleytuǵın bolsa, Shredinger teńlemesi kvantlıq mexanikada tap sonday orındı iyeleydi. Ádette, tábiyattıń tiykarǵı nızamları sıyaqlı Shredinger teńlemesi keltirilip shıǵarılmadı, al eksperimentallıq maǵlıwmatlardı ulıwmalastırıw tiykarında klassikalıq optikaǵa sáykes postulat túrinde qabıl etiledi.

Shredinger teńlemesi jaqtılıqtıń tezliginen ádewir kishi tezlikler menen qozǵalatuǵın spini joq bóleksheler ushın arnalǵan. Úlken tezlikler menen qozǵalatuǵın bóleksheler ushın onı ulıwmalastırıw jolı menen alıńǵan basqa teńlemeler qollanıladı (Kleyn-Gordon teńlemesi, Pauli teńlemesi, Dirak teńlemesi hám basqalar).

Shredinger teńlemesi Galiley túrlendiriwlerine qarata invariant (bul teńlemenıń relyativistlik emes kvantlıq mexanikanıń teńlemesi ekenligin kórsetedi). Bul jaǵdaydan júdá áhmiyetli bolǵan nátiyjeler kelip shıǵadı: Galiley túrlendiriwleri menen baylanıslı bolǵan kvantlıq mexanikanıń bir qatar operatorlarınıń orın alıwı, massalar spektrine iye yamasa stabilli emes elementar bólekshelerdi relyativistlik emes kvantlıq mexanikada táriyiplewdıń múmkin emes ekenligi, Galiley túrlendiriwleri tárepinen payda etiletuǵın kvantlıq-mexanikalıq invariantlardıń bar bolıwı hám taǵı basqalar.

Dara tuwındılı hám sızıqlı differenciallıq Shredinger teńlemesi klassikalıq mexanikadadı Gamiltonnıń birinshi tártipli differenciallıq teńlemeler sistemasına salıstırǵanda ádewir quramalı. Teńlemenıń sızıqlı ekenligi kvantlıq mexanikanıń eń tiykarǵı principini bolǵan superpoziciya principiniń nátiyjesi hám ulıwmalastırılıwı bolıp tabıladı. Demek Ψ hám Φ funkciyaları Shredinger teńlemesin qanaatlandıratuǵın bolsa, onda teńlemenı olardıń sızıqlı kombinaciyası bolǵan $\alpha\Psi + \beta\Phi$ funkciyası da (bul ańlatpada α hám β arqalı kompleksli sanlar belgilengen) qanaatlandıradı.

Shredinger teńlemesi Gamilton teńlemesi sıyaqlı waqıt boyınsha birinshi tártipli teńleme bolıp tabıladı. Bul jaǵday kvantlıq mexanikadadı statistikalıq determenizm principiniń matematikalıq sáwlesı sıpatında belgili. Usınıń nátiyjesinde sistemanıń qanday da bir waqıt momentindegi halı

belgili bolsa, onda onıń bunnan keyingi hallarınıń bir mánisli anıqlay almaytuǵınlıǵınıń, al keyingi hallardıń Ψ tolqın funkciyasınıń járdeminde bazı bir itimallıq penen anıqlanatuǵınlıǵınıń matematikalıq jaqtan anlatılıwı bolıp tabıladı.

$U = U(x, y, z, t)$ potencialı menen táriyiplenetuǵın kúsh maydanında jaylasqan bóleksheniń psi-funkciyasın Shredinger tárepinen ashılǵan dara tuwındılı differencial teńlemenini sheshiw menen tabıwǵa boladı

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \right) + U\psi = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}.$$

Bul teńlemenini jıyınalıq túrde bılayınsha jazamız

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + U\psi = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}. \quad (4.12)$$

Bul teńlemede $\nabla^2 = \Delta$ arqalı Laplas operatorı, m arqalı bóleksheniń massası, al $\hbar$ arqalı 2π shamasına bólingen Plank turaqlısı belgilengen (bul turaqlını keltirilgen Plank turaqlısı yamasa Dirak turaqlısı dep te ataydı).

Bul teńlemeniniń ashılıwına qanday kóz-qaraslardıń alıp kelgenligi haqqındaǵı máselege itibar bermey, (4.12)-teńlemenini eń tiykarǵı baslanǵısh anlatpa, teńlemenini sheshiwdiń barısında alınǵan nátiyjelerdiń eksperimentlerdiń nátiyjeleri menen sáykes keliwiniń sebebinen teńlemeniniń durılıǵına gúmánniń hesh qanday joq ekenligin atap ótemiz.

Potencial U óz ishine waqıt t ni anıq almaytuǵın jaǵday ayırıqsha qızıqtıradı. Bunday jaǵdayda U potencial maydan mánisine iye. Bunday shárt orın alǵanda (4.12)-teńlemeniniń Sheshimi ápiwayılasadı. Sebebi bul jaǵdayda psi-funkciya eki kóbeytiwshige ajıraladı. Olardıń biri tek bólekshelerdiń koordinatalarınan ǵárezli, al ekinshisi tek waqıttan ǵárezli boladı. Bul tastıyıqlawdı tekserip kóriw ushın psi-funkciyanı

$$\psi(x, y, z, t) = \psi(x, y, z) \cdot f(t)$$

túrinde jazamız hám bul anlatpanı (4.12)-teńlemege qoyamız. ∇^2 operatorınıń tek φ kóbeytiwshisine tásir etetuǵınlıǵın, al $\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{df}{dt}$ ekenligin esapqa alıp

$$-\frac{\hbar^2}{2m} f \nabla^2 \varphi + U\varphi f = i\hbar \varphi \frac{df}{dt}$$

anlatpasın alamız. Bul teńlemeniniń eki tárepini de φf ke bólsek

$$\frac{-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \varphi + U\varphi}{\varphi} = \frac{i\hbar}{f} \frac{df}{dt}$$

anlatpasına kelemiz. Bul teńlemeniniń shep tárepini tek bóleksheniń koordinatalarına, al oń tárepini tek waqıtqa iye. Hár qıylı bolǵan ǵárezsiz ózgeriwshilerdiń eki funkciyası usı funkciyalar tek turaqlı mániske iye bolǵan jaǵdayda ǵana óz-ara teń boladı. Bul turaqlı shamanı E arqalı belgileymiz. Bunday jaǵdayda biz eki differenciallıq teńlemege kelemiz

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \varphi + U\varphi = E\varphi, \quad (4.13)$$

$$\frac{i\hbar}{f} \frac{df}{dt} = E. \quad (4.14)$$

Ekinshi teńlemenini bılayınsha jaza alamız:

$$\frac{df}{dt} + \frac{i}{\hbar} E f = 0.$$

Biz turaqlı koefficientlerge iye sızıqlı bir tekli teńlemege keldik. Bul teńlemenini $f = e^{\lambda t}$ anlatpasın qoyıw jolı menen sheshsek

$$f = e^{-\left(\frac{i}{\hbar}\right)Et} \quad (4.15)$$

túrindegi funkciyanı alamız (ulıwmalıq sheshimde biz C kóbeytiwshisin jazbadıq, sebebi psi-funkciya usınday kóbeytiwshi dáliginde anıqlanǵan).

Endi (4.13)-teńlemege itibar beremiz. Bul teńlemeden E arqalı belgilengen turaqlı shamanıń mánisin anıqlaw múmkin. (4.13)-teńlemeniniń barlıq aǵzaların birdey birlikke iye bolıwı talabınan E shamasınıń da U shamasınıń birligindey birlikke, yaǵnıy energiyanıń birligine iye bolatuǵınlıǵı kelip shıǵadı. Potencial kúsh maydanındaǵı qozǵalısta sistemaniń tek tolıq energiyası ǵana turaqlı bolıp qaladı. Sonlıqtan E shamasın bóleksheniń tolıq energiyasına teńlestiremiz.

Solay etip bólekshe potenciallıq kúsh maydanında qozǵalǵanda psi-funkciya mına túrge iye

boladı eken

$$\psi(x, y, z, t) = \varphi(x, y, z) \cdot e^{-\frac{i}{\hbar}Et}. \quad (4.16)$$

Bul ańlatpada E arqalı bóleksheniń tolıq energiyası belgilengen. Bunnan keńisliktiń hár qıylı noqatlarında bóleksheni tabıwdıń itimallıǵınıń tıǵızlıǵı $|\psi|^2 = |\varphi|^2$ shamasına teń hám waqıttan ǵárezsiz eken. Sonlıqtan (4.16) túrdegi psi-funkciyalar menen táriyiplenetuǵın hallar stacionar hallar dep ataladı. Stacionar hallar ushın psi-funkciyalardı tabıw máselesi $\varphi(x, y, z)$ funkciyaları tabıw máselesine alıp kelinedi. Usı jaǵdayǵa baylanıslı bul funkciyanı stacionar haldıń psi-funkciyası dep ataydı hám ψ háripiniń járdeminde belgileydi. (4.13)-teńlemedegi φ háripin ψ háripi menen alıstırıp stacionar hallar ushın Shredinger teńlemesi dep atalatuǵın teńlemege kelemiz:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + U\psi = E\psi. \quad (4.17)$$

Bul teńlemeni

$$\nabla^2\psi + \frac{2m}{\hbar^2}(E - U)\psi = 0 \quad (4.18)$$

túrinde jiýi jazadı. (4.18)-teńlemede $U = 0$ dep esaplap erkin bólekshe ushın Shredinger teńlemesin alamız:

$$\nabla^2\psi + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi = 0. \quad (4.19)$$

Bul teńlemeni

$$\psi = e^{\pm i\mathbf{k}\mathbf{r}} \quad (4.20)$$

funkciyasın qanaatlandıratuǵının ańsat tekserip kóriwge boladı. Bul ańlatpada

$$\mathbf{k}^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} = \frac{\mathbf{p}^2}{\hbar^2} \quad (4.21)$$

hám $\mathbf{p}$ arqalı bóleksheniń klassikalıq impulsı belgilengen.

(4.20)-ańlatpadaǵı $\mathbf{k}$ nı $\mathbf{p}/\hbar$ penen alıstırıp hám alınǵan ańlatpanı (4.16) ǵa qoysaq erkin bóleksheniń psi-funkciyasın alamız

$$\psi(\mathbf{r}, t) = e^{-\frac{i}{\hbar}(Et \pm \mathbf{p}\mathbf{r})}. \quad (4.22)$$

Tap usınday funkciya (durısıraǵı onıń haqıyqıy bólimi) jıyılıǵı $\omega = E/\hbar$ hám tolqın vektóri $\mathbf{k} = \mathbf{p}/\hbar$ bolǵan tegis tolqındı táriyipleıydi. Bul sáykeslik mikrobólekshelerdiń korpuskulalıq-tolqınlıq tábiyatınıń sáwlesi bolıp tabıladı. Bunday korpuskulalıq-tolqınlıq tábiyattıń difrakciya boyınsha eksperimentlerde kórinetuǵınlıǵı belgili. Mısalı kristal arqalı ótken elektronlar dástesi fotoplastinka menen tásirleskende rentgen nurları kristallar arqalı ótkende payda bolatuǵın difrakciyalıq súwretтей difrakciyalıq súwret payda boladı.

(4.20)-ańlatpadaǵı joqarǵı plus hám (4.22)-ańlatpadaǵı minus $\mathbf{k}$ baǵıtındaǵı, al tómengi belgi [(4.20) daǵı plus hám (4.22)-formuladaǵı minus] oǵan qarama-qarsı baǵıtta tarqalatuǵın juwırıwshı tolqınǵa sáykes keletuǵınlıǵın atap ótemiz. Sonlıqtan stacionar hallardı qaraǵanıımızda e^{ikx} túrindegi psi-funkciyanı x kósheri baǵıtında oń tárepke qaray juwıratuǵın tolqın, al e^{-ikx} túrindegi tolqın funkciyasın x kósheri baǵıtında shep tárepke qaray juwıratuǵın tolqın túrinde traktovkalaymız.

Anıq mániske iye bolǵan impulske iye erkin bólekshe ushın Shredinger teńlemesiniń ulıwma Sheshimi (4.20) túrindegi eki tolqınnıń superpoziciyası túrinde jazıladı

$$\psi = C_1 e^{ikr} + C_2 e^{-ikr}. \quad (4.23)$$

$C_1 = C_2$ yamasa $C_1 = -C_2$ teńlikleri orınlanatuǵın jaǵdaylarda (4.23)-funkciya sáykes

$$\psi = A \cos kr \text{ yamasa } \psi = B \sin kr \quad (4.24)$$

túrinde jazıladı. Bul funkciyalardıń turǵın tolqındı táriyipleıytuǵınıń óz-ózinen túsiniqli.

Δx intervalınıń ishinde jaylasqan (lokalizaciyalanǵan) erkin bóleksheniń qozǵalısnı qaraymız (ápiwayılıq ushın biz bir ólshemli máseleni qaraymız). Anıqsızlıq principini boyınsha bóleksheniń impulsı $\hbar/\Delta x$ shamasındaǵı anıqsızlıqqa iye boladı.

Superpoziciya principine sáykes bóleksheniń psi-funkciyası impulsiniń mánisleri $p_0 - \Delta p$ shamasınan $p_0 + \Delta p$ shamasına shekemgi (4.22)-túrdegi hallardıń qosındısı sıpatında kórsetiliwı múmkin:

$$\psi(x, t) = \int_{p_0 - \Delta p}^{p_0 + \Delta p} b(p) e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - px)} dp.$$

E shamasın (energiyasın) $\omega = E/\hbar$ shaması menen, al p impulsin $k = p/\hbar$ tolqınlıq san menen alıstırıp

$$\psi(x, t) = \int_{k_0 - \Delta k}^{k_0 + \Delta k} c(k) e^{i(kx - \omega t)} dk \quad (4.25)$$

añlatpasına iye bolamız. Biz tolqın paketin yamasa tolqınlar gruppasın táriyipleytuğın añlatpağa keldik.

ω jiyiligi tolqınlıq san k nıń bazı bir funkciyası bolıp tabıladı: $\omega = \omega(k)$. Bul funkciyanı k_0 noqatınıń átirapında qatarğa jayamız. Qatardıń birinshi eki aǵzası menen sheklensek

$$\omega(k) = \omega_0 + \left(\frac{d\omega}{dk}\right)_0 (k - k_0) \quad (4.26)$$

añlatpasın alamız.

(4.25)-añlatpadaǵı $c(k)$ koefficienti ástelik penen ózgeretuğın funkciya dep esaplap onı integraldıń aldına shıǵaramız (Δk shaması kishi dep esaplanadı). Usınıń menen birge eksponentanıń kórsetkishindegi ω shamasın onıń (4.26)-mánisi menen almastıramız hám jańa $\xi = k - k_0$ ózgeriwshisin kirgizemiz. Nátiyjede

$$\psi(x, t) = c(k_0) e^{i(k_0 x - \omega_0 t)} \int_{-\Delta k}^{+\Delta k} e^{i\left[-\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_0 t\right] \xi} d\xi$$

añlatpasına iye bolamız. Bul añlatpa ańsat integrallanadı hám sonıń nátiyjesinde biz

$$\psi(x, t) = 2c(k_0) \frac{\sin\left\{\left[x - \left(\frac{d\omega}{dk}\right)_0 t\right]\right\}}{x - \left(\frac{d\omega}{dk}\right)_0 t} e^{i(k_0 x - \omega_0 t)} = A(x, t) e^{i(k_0 x - \omega_0 t)} \quad (4.27)$$

añlatpasına iye bolamız.

Δk shamasınıń kishi ekenligine baylanıslı (4.27)-funkciyasın waqıtqa hám keńislikke baylanıslı áste-aqırınlıq penen ózgeretuğın, amplitudası $A(x, t)$ shamasına teń derlik monoxromat tolqındı táriyipleydi dep esaplawğa boladı. (4.27)-añlatpanıń bólimi nolge teń bolǵan noqatta amplitudanıń maksimumı jaylasadı. Solay etip tolqın paketiniń orayı (yaǵnıy amplituda maksimumıq mániske iye noqat)

$$x_{\text{pak}} = \left(\frac{d\omega}{dk}\right)_0 t \quad (4.28)$$

noqatında jaylasqan boladı.

(4.28)-añlatpadan tolqın paketiniń orayınıń

$$v_{\text{gr}} = \left(\frac{d\omega}{dk}\right)_0 \quad (4.29)$$

tezligi menen qozǵalatuǵınlıǵın kóriwge boladı. Bul añlatpada v_{gr} arqalı tolqın ushın gruppalıq tezlik belgilengen.

Erkin bóleksheniń energiyası ushın relyativistlik emes añlatpa $E = \frac{p^2}{2m}$ túrine iye boladı. E ni $\hbar\omega$ menen, al p ni $\hbar k$ menen almastırıp ω hám k arasındaqı baylanıstı tabamız:

$$\omega = \frac{k^2 \hbar}{2m}. \quad (4.30)$$

(4.30)-añlatpanı k boyınsha differenciallap erkin bóleksheniń qozǵalısn táriyipleytuğın tolqın paketiniń tezligi ushın $\hbar k/m = p/m = v$ añlatpasın alamız. Bul añlatpada v arqalı bóleksheniń tezligi belgilengen. Solay etip tolqın paketi de bóleksheniń tezligindey tezlik penen qozǵaladı eken.

Tolqın paketiniń keńligi haqqında aytqanda amplituda nolge aylanatuğın pakettiń orayına eń jaqın jaylasqan noqatlar arasındaqı qashıqlıqtı túsınemiz. Bul noqatlarǵa (4.27)-añlatpadaǵı sinustıń argumenti $\pm\pi$ shamasına teń bolǵan jaǵdaydaǵı x tıń mánisleri sáykes keledi (argumenttiń nollik mánisi pakettiń orayına sáykes keledi). Demek pakettiń shegaralarınıń koordinataları

$$\left[x - \left(\frac{d\omega}{dk}\right)_0 t\right] \Delta k = \pm\pi$$

shártin qanaatlandıradı. Bunnan

$$x = \left(\frac{d\omega}{dk}\right)_0 t \pm \frac{\pi}{\Delta k} \quad (4.31)$$

teńligine iye bolamız.

(4.31)-añlatpadan tolqın paketiniń keńligi ushın turaqlı $2\pi/\Delta k$ shaması alınadı. Eger (4.30)-

añlatpadağı qatarğa jayıwdıń keyingi aǵzaların da esapqa alatuǵın bolsaq, onda tolqın paketiniń keńligi ushın waqıtqa baylanıslı ózgeretuǵın shama alınadı. Tolqın paketiniń keńligi úlkeyetuǵın bolıp shıǵadı. Bul keńisliktegi bóleksheniń lokalizaciyasınıń dálliginiń qozǵalıstıń barısında kemeyetuǵınlıǵın ańǵartadı.

§ 4-6. Itimallıq aǵısınıń tıǵızlıǵı

Keńisliktiń hár qıylı noqatlarında bóleksheni tabıwdıń itimallıǵınıń tıǵızlıǵı túsiniǵı menen bir qatar da itimallıq aǵısınıń tıǵızlıǵı túsiniǵın de kirgiziw múmkin. Bul túsiniqke keliw ushın sheksiz úlken kólem boyınsha emes, al bazı bir shekli V kólemi boyınsha alınǵan $\int |\psi|^2 dV$ integralın qaraymız. Bul integral bóleksheni berilgen kólemde tabıwdıń itimallıǵın beredi. Bul itimallıqtan waqıt boyınsha tuwındı alamız:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V |\psi|^2 dV = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \psi^* \psi dV = \int_V \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} + \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \right) dV. \quad (4.32)$$

(4.1)-teńlemege sáykes

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar}{2mi} \nabla^2 \psi + \frac{1}{im} U \psi, \quad \frac{\partial \psi^*}{\partial t} = -\frac{\hbar}{2mi} \nabla^2 \psi^* - \frac{1}{im} U \psi^*$$

añlatpalarına iye bolamız. Ekinshi teńleme birinshi teńlemeniniń kompleksli túyinlesi bolıp tabıladı. Ol birinshi teńlemeden ψ funkciyasın ψ^* funkciyası menen, i di $-i$ menen almasırw arqalı alınadı. Bul qatnaslardıń járdeminde (4.32)-formulanıń oń tárepini

$$-\int_V \frac{\hbar}{2mi} (\psi^* \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \psi^*) dV + \int_V \frac{1}{i\hbar} (\psi^* U \psi - \psi U \psi^*) dV$$

túrinde jaza alamız. Bul integrallardıń ekinshisiniń nolge teń ekenligi anıq. Bunnan keyin

$$\nabla(\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*) = \nabla \psi^* \nabla \psi - \psi \nabla^2 \psi^* - \nabla \psi \nabla \psi^* - \psi \nabla^2 \psi = \psi^* \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \psi^*$$

túrindegi elementar esaplawlardan keyin birinshi integraldı bolsa bılayınsha jazıw múmkin:

$$-\int_V \frac{\hbar}{2mi} \nabla(\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*) dV. \quad (4.33)$$

Solay etip (4.32)-formulanıń oń tárepini (4.33)-añlatpa menen almasırwǵa boladı eken. Nátiyjede

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V |\psi|^2 dV = \int_V \nabla \left\{ \frac{\hbar}{2mi} (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*) \right\} dV \quad (4.34)$$

formulasına iye bolamız.

Ostrogradskiy-Gauss teoremasınıń járdeminde bul qatnasıń oń tárepini V kólemin shegaralap turǵan bet S boyınsha integral menen almasırw múmkin. Bul

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V |\psi|^2 dV = \int_S \left\{ \frac{\hbar}{2mi} (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*) \right\} dS \quad (4.35)$$

formulasına alıp keledi (biz "-" belgisin formulanıń shep tárepine ótkizdik).

(4.35)-añlatpadan minaday juwmaq shıǵarıwǵa boladı: oń tárepte turǵan bet boyınsha alınǵan integral bóleksheniń V kóleminde jaylasıw itimallıǵınıń kishireyiw tezligin beredi. Demek ol integral S beti arqalı ótetuǵın itimallıqtıń aǵısını beredi degen sóz. Usı jaǵdayǵa baylanıslı

$$\mathbf{j} = \frac{\hbar}{2mi} (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*) \quad (4.36)$$

shamasın itimallıqtıń aǵısınıń tıǵızlıǵı dep qabıl etemiz.

(4.36) belgilewin paydalanıp (4.34)-formulanı bılayınsha kóshirip jazamız:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V |\psi|^2 dV = \int_V \left\{ \frac{\partial}{\partial t} |\psi|^2 \right\} dV = - \int_V \nabla \mathbf{j} dV.$$

V kólemin saylap alıwdıń iqtıyarlı ekenligine baylanıslı keńisliktiń hár bir noqatında

$$\frac{\partial}{\partial t} |\psi|^2 + \nabla \mathbf{j} = 0 \quad (4.37)$$

shártiniń orınlanıwı kerek. Biz belgili bolǵan úzliksizlik teńlemesin aldıq. Elektrodinamikadaǵı tap sol sıyaqlı teńleme

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \mathbf{j} = 0$$

túrinde jazıladı. Bul ańlatpada ρ arqalı zaryadtıń tıǵızlıǵı, $\mathbf{j}$ arqalı toqtıń tıǵızlıǵı belgilengen.

(4.37)-ańlatpaǵa j ushın jazılǵan (4.36)-ańlatpanı qoysaq psi-funkciyanıń qanaatlandırıwı zárúr bolǵan shártti alamız:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\psi^* \psi) + \frac{\hbar}{2mi} \nabla(\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*) = 0. \quad (4.38)$$

$|\psi|^2$ shamasınıń bóleksheni keńisliktiń hár qıylı noqatlarında tabıwdıń itimallıǵınıń tıǵızlıǵı ekenligin eske túsiremez. Bunnan psi-funkciyanıń tómendegidey shártlerdi qanaatlandırıwınıń kerekligi kelip shıǵadı:

- 1) bir mánisli,
- 2) úzliksiz,
- 3) shekli (ayırım jaǵdaylarda ayırıqsha noqatlarda bul shárttiń orınlanıwı talap etilmeydi).

Usılar menen bir qatarda (4.38)-shártten psi funkciyasınıń úzliksiz hám shekli mániske iye (shekli) birinshi tuwındıǵa iye bolatuǵınlıǵı kelip shıǵadı (bul jaǵdayda da ayırıqsha noqatlarda bul shárttiń orınlanıwı múmkin).

Psi-funkciyaǵa qoyılatuǵın joqarıda atap ótilgen shártlerdiń jıynaǵı standart shártler dep ataladı.

§ 4-7. Kvantlıq mexanikanıń postulatları⁶

Klassikalıq mexanikada bólekshelerdiń koordinataları, qozǵalısh muǵdarı, qozǵalısh muǵdarınıń momenti h.t.b. túsiniqler hám olardıń funkciyaları paydalanıladı. Qısqaqlıq ushın olardı dinamikalıq ózgeriwshiler dep ataydı. Barlıq dinamikalıq ózgeriwshiler waqıttıń hár bir momentinde anıq mánislerge iye boladı. Sonlıqtan sistemanı táriyiplewdegi bas másele bir dinamikalıq ózgeriwshilerdiń mánislerin ekinshi dinamikalıq ózgeriwshilerdiń san mánisleri boyınsha ańlatıw bolıp tabıladı (basqa sózler menen aytqanda olardıń arasındaǵı funkcionallıq gárezlikti anıqlawdan ibarat). Kvantlıq mexanikada bolsa awhal pútkilley basqasha. Bul jaǵdayda dinamikalıq ózgeriwshiniń mánisiniń itimallıǵı, dinamikalıq ózgeriwshilerdiń ortasha mánisleri haqqında ǵana gáp etiwge boladı. Sonlıqtan kvantlıq mexanikada dinamikalıq ózgeriwshiler klassikalıq mexanikadaǵıday sanlardıń járdeminde táriyiplenbeydi, al basqa matematikalıq tábiyatqa iye bolǵan operatorlardıń járdeminde táriyiplenedi. Kvantlıq mexanikada mınaday postulat qabıl etilgen: hár bir dinamikalıq ózgeriwshige belgili bir sıızqlı ermit operatorı sáykes keledi.

Bul kvantlıq mexanikanıń birinshi postuladı bolıp tabıladı.

Ekinshi postulattıń mánisi mınalardan ibarat: bazı bir dinamikalıq ózgeriwshini ólshewdiń nátiyjesinde usı dinamikalıq ózgeriwshige sáykes keletuǵın sıızqlı operatordıń menshikli mánisi bolıp tabılatuǵın sanlı mánisler ǵana alınadı. Dinamikalıq ózgeriwshilerdiń sanlı mánisleri haqıyqıy sanlar bolǵanlıqtan dinamikalıq ózgeriwshilerge sáykes keletuǵın operatorlardıń menshikli mánisleriniń tek haqıyqat sanlar bolatuǵınlıǵın talap etiw kerek boladı. Al bul jaǵday óz gezeginde dinamikalıq ózgeriwshilerge sáykes keletuǵın operatorlardıń óz ózine túyinles operatorlar bolıwınıń kerekligin ańǵartadı.

Meyli sistemanıń halı Shredinger teńlemesin sheshiwdiń nátiyjesinde alınatuǵın Ψ tolqın funkciyasınıń járdeminde anıqlanatuǵın bolsın. $\hat{L}$ arqalı belgilengen operatorǵa sáykes keliwshi dinamikalıq ózgeriwshini ólshewdiń nátiyjesinde belgili bir itimallıq penen usı operatordıń menshikli mánisleri bolǵan $L_1, L_2, \dots, L_n$ shamalarınń birewi alınadı. L_i shamasınıń anaw yamasa mına mánisiniń alınıwınıń itimallıǵı kvantlıq mexanikanıń úshinshi postuladı bolǵan qaǵıydanıń járdeminde alınadı. $\hat{L}$ operatorınıń menshikli funkciyaların u_n arqalı belgileymiz. Bunday jaǵdayda bul menshikli funkciyalar

$$\hat{L}u_n = Lu_n$$

⁶ Kvantlıq mexanikanıń ulıwma túrde qabıl etilgen postulatlardı joq. Eger siz "bul jaǵday Nyutonniń ekinshi nızamınan kelip shıǵadı" dep aytsañız sizdi túsinedi. Biraq "bul jaǵday kvantlıq mexanikanıń birinshi postulattan kelip shıǵadı" dep aytsañız, onda sizdi hesh kim túsinebeydi. Onıń ornına siz "bul jaǵday gilbert keńisliginiń sıızqlı ekenliginen kelip shıǵadı" dep aytıwıńız kerek boladı.

túrindegi teńlemenin Sheshimi bolıp tabıladı. Bul teńlemedegi L shamasın parametr dep ataydı. u_n funkciyaları bolsa tolıq ortonormirovkalangan sistemanı payda etedi. Endi normirovkalangan Ψ tolqın funkciyasın menshikli funkciyalar sistemasında qatarğa jayamız:

$$\Psi = \sum_n c_n u_n.$$

Úshinshi postulat boyınsha: eger sistema Ψ halında turatuǵın bolsa, onda $\hat{L}$ operatorınıń L_n menshikli mánisiniń shamasınıń alınıwınıń itimallıǵı

$$|c_n|^2$$

shamasına teń boladı. Bunday juwmaqtan dara jaǵdayda mınaday nátiyjeni alamız: Eger bóleksheniń tolqın funkciyası ólshenip atırǵan dinamikalıq ózgeriwshiniń menshikli funkciyalarınń birine sáykes keletuǵın bolsa, onda bul dinamikalıq ózgeriwshiniń san mánisi menshikli funkciya tiyisli bolǵan menshikli mániske sáykes keledi.

§ 4-8. Fizikalıq shamalardıń operatorları

Operatorlıq usıl kvantlıq mexanikadaǵı kópshilik izertlewlerde keńnen tarqalǵan hám sonlıqtan bunday usıl haqqında qısqaşa maǵlıwmatlardı berip ótiw maqsetke muwapıq keledi. Bul kvantlıq mexanikada qollanılatuǵın belgilewler menen tájiriybelerde ótkerilgen ólshewlerdiń nátiyjesinde alınatuǵın shamalar arasındadı baylanıslardı kórsetiw ushın ayrıqsha áhmiyetke iye.

Operator haqqında gáp etilgende bazı bir ózgeriwshiniń funkciyasına tásir etkende sol ózgeriwshiniń jańa funkciyasın beretuǵın simvoldı túsinedi. Bunday tásir etiwge mısıl sıpatında x ózgeriwshisine yamasa qanday da bir $f(x)$ funkciyasına kóbeytiwdi kórsetiw múmkin. Usınday kóz-qaraslar menen qaralatuǵın x hám $f(x)$ simvolları operatorlar bolıp tabıladı. Olardı sanlardan ayırıw ushın sol x hám $f(x)$ shamalarınń joqarısına $\hat{}$ belgisin qoyıp $\hat{x}$ hám $\hat{f}(x)$ túrinde jazadı. Operator ushın basqa mısıl retinde x boyınsha differenciallawdı, yaǵnıy $\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial^2}{\partial x^2}, \dots$ simvolların kórsetiw múmkin.

Operatorlardı qosıwǵa boladı. $\hat{A} + \hat{B}$ operatorlarınıń summası haqqında ayılǵanda $f(x)$ funkciyasına tásir etkende $\hat{A}f(x) + \hat{B}f(x)$ nátiyjesin beretuǵın summa názerde tutıladı. Al operatorlardıń kóbeymesi $\hat{A} \cdot \hat{B}$ bolsa, nátiyjesi qálegen $f(x)$ funkciyasına tásir etkende $\hat{A}[\hat{B}f(x)]$ nátiyjesin beretuǵın operator bolıp tabıladı. Bul jerde $f(x)$ funkciyasına dáslep $\hat{B}$ operatori, al keyin nátiyjege $\hat{A}$ operatori tásir etedi. Operatorlardıń kóbeymesine dara jaǵday sıpatında λ sanına kóbeytiwdi kórsetiw múmkin. Bunday jaǵdayda $\lambda\hat{A}$ yamasa $\hat{A}\lambda$ nátiyjesi alınadı. Sebebi qálegen sandı operator ushın dara jaǵday dep qaraw múmkin. Operatorlar algebrasında kóbeymege qarata kommutativlik nızam barlıq waqıtta orınlana bermeydi. Bul barlıq waqıtta $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$ teńliginiń barlıq waqıtta orınlana bermeytuǵınlıǵın ańǵartadı. Eger $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$ teńligi orınlanatuǵın bolsa, onda $\hat{A}$ hám $\hat{B}$ operatorları kommutaciyanadı (yaǵnıy kóbeymedegi orınların almasıwıp qoyıwǵa boladı) dep aytadı. Al teńsizlik orınlanbaytuǵın bolsa, onda $\hat{A}$ hám $\hat{B}$ operatorları kommutaciyanabaydı (yaǵnıy kóbeymedegi orınların almasıwıp qoyıwǵa bolmaydı) dep aytamız. Kommutaciyanbaytuǵın operatorlarǵa mısıl retinde x qa kóbeytiwdi jáne x boyınsha differenciallawdı kórsetiw múmkin. Haqıyqatında da

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x}\right) f(x) = x \frac{\partial f(x)}{\partial x}, \quad \left(\frac{\partial}{\partial x} x\right) f(x) = \frac{\partial}{\partial x} [x \cdot f(x)] = f(x) + x \frac{\partial f(x)}{\partial x}$$

teńlikleriniń orın alatuǵınlıǵına hám bir mısıl retinde keltirgen operatorlardıń kóbeymedegi orınların almasıwıp qoyıwǵa bolmaytuǵınlıǵın kóremiz. Bul jaǵdayda

$$\frac{\partial}{\partial x} x - x \frac{\partial}{\partial x} = 1$$

teńligine iye bolamız.

Bul anıqlamalar berilgen $\hat{A}$ hám $\hat{B}$ operatorları boyınsha olardıń funkciyaları bolǵan basqa da $\hat{L}(\hat{A}, \hat{B})$ operatorın qurıwǵa múmkinshilik beredi. Bul anıqlama $\hat{A}$ hám $\hat{B}$ operatorlarınıń pútin racionallıq funkciyaları qollanılǵan jaǵdaylarda ǵana mániske iye boladı. Bunday qurıwdadı usınday shektiń jetkilikli ekenligi klassikalıq fizikada usınday shek qoyıwdıń dáslep kirgizilgen fizikalıq shamalar arqalı jańa fizikalıq shamalardı alıwǵa múmkinshilik beretuǵınlıǵı menen baylanıslı.

Operatorlardı qosıw menen kóbeytiw sanlardı qosıw menen kóbeytiwdiń algebralıq qaǵıydaları boyınsha ámelge asırıladı. Tek ǵana operatorlardı bir birine kóbeytkende kobeymedegi

kóbeytiwshilerdiń orınların almasırdıń barlıq waqıtta múmkin bolmaytuǵınlıǵın eske alıw kerek. Mısalı, barlıq waqıtta da mınaday kóbeyme orın aladı:

$$(\hat{A} + \hat{B})^2 = (\hat{A} + \hat{B})(\hat{A} + \hat{B}) = \hat{A}^2 + \hat{A}\hat{B} + \hat{A}\hat{B} + \hat{B}^2$$

teńlikleri orınlanadı. Biraq ulıwma túrde

$$(\hat{A} + \hat{B})^2 = \hat{A}^2 + 2\hat{A}\hat{B} + \hat{B}^2$$

teńligin jazıw durıs nátiyjege alıp kelmeydi. Bunday teńlik $\hat{A}$ hám $\hat{B}$ operatorları kommutaciyanatuǵın bolǵan jaǵdayda ǵana durıs. Sebebi $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$ teńligi orınlangan jaǵdayda ǵana keyingi teńlik aldınǵı teńlikten alınadı. Biraq kommutaciyanbaytuǵın operatorlar ushın bul formula durıs emes, sebebi $\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}$.

Eger qálegen f hám φ funkciyaları yamasa qálegen λ hám μ turaqlıları ushın

$$\hat{A}(\lambda f + \mu \varphi) = \lambda \hat{A}f + \mu \hat{A}\varphi$$

teńligi orınlı bolsa, onda $\hat{A}$ operatorın sızıqlı operator dep ataymız.

Kvantlıq mexanikada tek sızıqlı operatorlar ǵana paydalanıladı. Eger sızıqlı emes operatorlar paydalanǵanda, onda superpoziciya principini orınlanbaǵan bolar edi.

Koordinatalar operatorınıń tolqın funkciyasına tásiiri onı sáykes koordinataǵa kóbeytiwge alıp kelinedi:

$$\hat{x}\Psi = x\Psi, \hat{y}\Psi = y\Psi, \hat{z}\Psi = z\Psi. \quad (4.39)$$

Bul operaciyalardı simvolıqlıq operatorlıq formada jazsaq, mınaday teńliklerdi alamız (yaǵnıy, qálegen koordinatanıń operatorınıń usı koordinataǵa kóbeytiw ekenligin kóremiz):

$$x = \hat{x}, \quad y = \hat{y}, \quad z = \hat{z}. \quad (4.40)$$

Tap sol sıyaqlı $U(x, y, z)$ potenciallıq energiya operatorınıń tásiiri de tek usı funkciyaǵa kóbeytiwden ibarat boladı:

$$\hat{U} = U. \quad (4.41)$$

(4.39)-teńlemege tiykarlanıp jáne de bir fizikalıq shamanıń operatorınıń túrin tabıwǵa boladı. Haqıyqatında da tolıq energiya operatorın $\hat{H}$ arqalı belgilep

$$\hat{H}\psi = E\psi \quad (4.42)$$

teńlemesin jazamız.

Biz kvantlıq mexanikada energiyanı tezlik arqalı emes, al impuls arqalı ańlatatuǵınlıǵın atap ótemiz. Analitikalıq mexanikada impuls arqalı ańlatılǵan energiyanı Gamilton funkciyası dep ataydı hám H arqalı belgileydi. Bul teńlemenı (4.17)-teńleme menen salıstırıp

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U \quad (4.43)$$

ekenligine iye bolamız. Bul operatordı gamiltonian (yamasa Gamilton operatorı) dep ataydı.

Biz joqarıda U shamasınıń **potencial energiya operatorı** $\hat{U}$ ekenligin kórgen edik. $\hat{H}$ operatorı bolsa **tolıq energiya operatorı** bolıp tabıladı. $H = T + U$ klassikalıq ańlatpasına sáykes kinetikalıq energiya operatorınıń

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 \quad (4.44)$$

túrine iye ekenligin kóremiz. Bul ańlatpanı bóleksheniń kinetikalıq energiyası T menen impulsı $\mathbf{p}$ arasındaqı baylanıstı sáwlelendiretuǵın

$$T = \frac{p^2}{2m}$$

ańlatpası menen salıstırıp impuls operatorı bolǵan $\hat{\mathbf{p}}$ shamasın $\hbar\nabla$ shamasına (∇ arqalı Gamilton operatorı belgilengen) dep boljawǵa boladı. (4.44)-operatordıń ańlatpasındaqı minus belgisin $\hat{\mathbf{p}}$ shamasına plus yamasa minus belgisi menen alınǵan jormal birlikti kirgiziw menen alıwǵa boladı. Klassikalıq mexanikaǵa sheklik ótiwdiń járdeminde i kóbeytiwshisin minus belgisi menen alıwdıń kerek ekenligin kórsetiwge boladı. Demek

$$\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla. \quad (4.45)$$

Usıǵan sáykes **impulstıń qurawshılarınıń operatorları**

$$\hat{p}_x = i\hbar\frac{\partial}{\partial x}, \quad \hat{p}_y = i\hbar\frac{\partial}{\partial y}, \quad \hat{p}_z = i\hbar\frac{\partial}{\partial z}. \quad (4.46)$$

túrine iye boladı.

Biz barlıq waqıtta da kvantlıq mexanikada qabıl etilgen qaǵıyda boyınsha júrdik: operatorlar arasındaqı qatnaslar klassikalıq fizikadaǵı baqlanatuǵın sáykes fizikalıq shamalar arasındaqı qatnaslarday bolıwı kerek. Bul qaǵıyda joqarıda gáp etilgen sáykeslik principiniń nátiyjesi bolıp

tabıladı.

$\hat{\mathbf{p}}$ hám $\hat{\mathbf{r}}$ operatorlarınıń qanday túrge iye bolatuǵınlıǵın bilgennen keyin [(4.40)-formulaǵa sáykes $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}$] impuls momenti $\mathbf{M}$ ushın operatordı jazıwımızǵa boladı. Onı qozǵalıǵ muǵdarınıń momenti operatorı yamasa múyeshlik moment operatorı dep ataydı. Biz kóbinese múyeshlik moment operatorı atamasınan paydalanamız. Klassikalıq mexanikada $\mathbf{M} = [\mathbf{r}\mathbf{p}]$. Demek

$$\hat{\mathbf{M}} = [\hat{\mathbf{r}}\hat{\mathbf{p}}] = [\mathbf{r}, -i\hbar\nabla] = i\hbar[\mathbf{r}\nabla]. \quad (4.47)$$

Vektorlıq kóbeymeni anıqlaǵısh túrinde jazamız:

$$\hat{\mathbf{M}} = -i\hbar \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ x & y & z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix}.$$

Bunnan múyeshlik moment qurawshıları operatorları ushın tómendegidey anlatpa alıwǵa boladı:

$$\begin{aligned} \hat{M}_x &= -i\hbar \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right), \\ \hat{M}_y &= -i\hbar \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right), \\ \hat{M}_z &= -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right). \end{aligned} \quad (4.48)$$

Múyeshlik momenttiń kvadratı operatorı qurawshıları ushın jazılǵan operatorlardıń anlatpaları arqalı anıqlanadı:

$$\hat{\mathbf{M}}^2 = \hat{M}_x^2 + \hat{M}_y^2 + \hat{M}_z^2. \quad (4.49)$$

Kópshilik jaǵdaylarda múyeshlik moment operatorınıń kvadratı hám qurawshıları ushın sferalıq koordinatalardı paydalangan qolaylı boladı. Hár qıylı koordinatalar arasındǵı baylanıslardı sáwlelendiretuǵın formulalar tiykarında

$$\hat{M}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}, \quad (4.50)$$

$$\hat{\mathbf{M}}^2 = -\hbar^2 \left\{ \frac{1}{\sin\vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} (\sin\vartheta) \frac{\partial}{\partial \vartheta} + \frac{1}{\sin^2\vartheta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right\} \quad (4.51)$$

formulaların jaza alamız.

(4.51)-formuladaǵı figuralıq qawsırma ishinde turǵan anlatpa sferalıq koordinatalarda alınǵan Laplas operatorınıń múyeshlik bólegi bolıp tabıladı. Bul anlatpanı $\Delta_{\vartheta, \varphi}$ arqalı anlatıp

$$\hat{\mathbf{M}}^2 = -\hbar^2 \Delta_{\vartheta, \varphi} \quad (4.52)$$

anlatpasın jazıwǵa boladı.

Koordinata $\mathbf{r}$ dıń (4.50) — (4.42) formulalarınıń hesh qaysısına da kirmeytuǵınlıǵın ańǵaramız. Endi fizikalıq shamalar menen olarǵa sáykes keliwshi ermit operatorların keste túrinde beremiz.

Fizikalıq shama		Operator
Koordinata	$\mathbf{r}$ x, y, z	$\mathbf{r}$ x, y, z
Imuls	$\mathbf{p}$ p_x, p_y, p_z	$-i\hbar\nabla$ $-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}, -i\hbar \frac{\partial}{\partial z}$
Impulstiń orbitalıq momenti (múyeshlik moment, impuls momenti operatorı)	$\mathbf{L} = [\mathbf{r} \times \mathbf{p}]$ $L_x = yp_z - zp_y,$ $L_y = zp_x - xp_z,$ $L_z = xp_y - yp_x$	$\hat{\mathbf{L}} = -i\hbar[\mathbf{r} \times \nabla]$ $\hat{L}_x = -i\hbar \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right),$ $\hat{L}_y = -i\hbar \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right),$ $\hat{L}_z = -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right)$
Tolıq energiya	$E = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + U(\mathbf{r})$	$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + U(x, y, z)$

§ 4-9. Bóleksheniń impuls momenti

Klassikalıq mexanikada koordinata basına salıstırǵandaǵı bóleksheniń $\mathbf{l}$ impuls momenti $[\mathbf{r}\mathbf{p}]$ kóbeymesiniń járdeminde anıqlanadı. Kvantlıq mexanikada bunday anıqlama mániske iye emes. Sebebi $\mathbf{r}$ vektori da, $\mathbf{p}$ vektori da belgili bir mániske iye bolatuǵın hal bolmaydı.

Kvantlıq mexanikada $[\mathbf{r}\mathbf{p}]$ vektorına

$$\hat{\mathbf{l}} = [\hat{\mathbf{r}}\hat{\mathbf{p}}] \quad (4.53)$$

operatorı sáykes keledi. Bul vektorlıq kóbeymeni ashsaq hám usınıń menen birge koordinatalar menen impuls vektorınıń proekciyalarınıń operatorlarınıń jaylasıw tártiplerin saqlasaq, onda impuls momentiniń X, Y, Z kósherlerine túsirilgen proekciyalarınıń operatorların tabamız:

$$\begin{aligned} \hat{l}_x &= (\hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y) = -i\hbar \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right), \\ \hat{l}_y &= (\hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z) = -i\hbar \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right), \\ \hat{l}_z &= (\hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x) = -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right). \end{aligned} \quad (4.54)$$

Usı proekciyalar arqalı impuls momenti vektori minaday formula menen anılatıladı:

$$\hat{\mathbf{l}} = \hat{l}_x \hat{\mathbf{i}} + \hat{l}_y \hat{\mathbf{j}} + \hat{l}_z \hat{\mathbf{k}}. \quad (4.55)$$

Eger usı vektorlıq operatordıń ıqtıyarlı ψ funkciyasına tásirin jazsaq, onda onıń mánisi ayqınlasadı:

$$\hat{\mathbf{l}}\psi = \hat{l}_x(\hat{\mathbf{i}}\psi) + \hat{l}_y(\hat{\mathbf{j}}\psi) + \hat{l}_z(\hat{\mathbf{k}}\psi). \quad (4.56)$$

Demek $\hat{\mathbf{l}}$ vektori qurawshıları $\hat{l}_x\psi$, $\hat{l}_y\psi$, $\hat{l}_z\psi$ bolǵan vektor boladı eken. Demek ıqtıyarlı túrde alıńǵan ψ tolqın funkciyasına (4-55)-anlatpa boyınsha anıqlanatuǵın vektor sáykes keledi eken. Biraq, (4.56) anlatpası menen berilgen vektordıń barlıq qurawshıları belgili bir mániske iye bolatuǵın ψ funkciyası bola ma?, yaǵnıy

$$\hat{l}_x\psi = l_x\psi, \quad \hat{l}_y\psi = l_y\psi, \quad \hat{l}_z\psi = l_z\psi \quad (4.57)$$

úsh shárti bir waqıtta orınlanatuǵın ψ funkciyası bola ma? degen tábiyiy soraw payda boladı. Bul sorawǵa juwap beriw ushın $\hat{l}_x$, $\hat{l}_y$, $\hat{l}_z$ operatorları ushın kommutaciya qaǵıydaların tabıw kerek boladı. $\hat{l}_x$, $\hat{l}_y$ operatorların bir biri menen kóbeytip hám olardıń jaylasıwlarındaǵı tártipti saqlap minaday anlatpalardı jazamız:

$$\begin{aligned} \hat{l}_x\hat{l}_y &= -\hbar^2 \left(z \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial z} \right) \left(x \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial x} \right) = -\hbar^2 \left(z \frac{\partial}{\partial y} x \frac{\partial}{\partial z} - y \frac{\partial}{\partial z} x \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} z \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial z} z \frac{\partial}{\partial x} \right) = \\ &= -\hbar^2 \left(zx \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} - yx \frac{\partial^2}{\partial z^2} - z^2 \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + yz \frac{\partial^2}{\partial z \partial x} + y \frac{\partial}{\partial x} \right). \end{aligned}$$

Tap sol sıyaqlı

$$\hat{l}_y\hat{l}_x = -\hbar^2 \left(zy \frac{\partial^2}{\partial x \partial z} - xy \frac{\partial^2}{\partial z^2} - z^2 \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + xz \frac{\partial^2}{\partial z \partial y} + x \frac{\partial}{\partial y} \right).$$

Bir birinen ǵárezsiz bolǵan eki ózgeriwshi boyınsha differenciallaw operaciyalarınıń orınların almastırıwǵa boladı, yaǵnıy

$$\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2}{\partial y \partial x}.$$

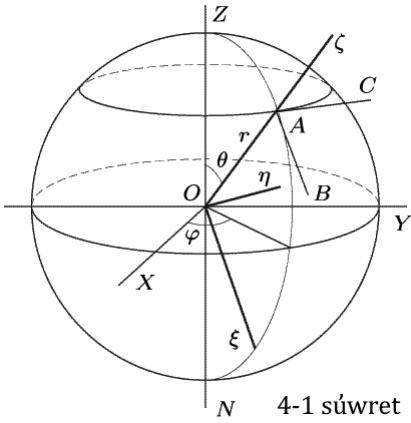
Sonlıqtan aldınıǵı teńliklerdi aǵzama-aǵza alsaq,

$$\hat{l}_x\hat{l}_y - \hat{l}_y\hat{l}_x = -\hbar^2 \left(y \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y} \right) = i\hbar \hat{l}_z$$

teńligine iye bolamız. Tap usınday jollar menen qalǵan eki jaǵday ushın kommutaciya qaǵıydaların alamız:

$$\begin{aligned} \hat{l}_y\hat{l}_z - \hat{l}_z\hat{l}_y &= i\hbar \hat{l}_x, \\ \hat{l}_z\hat{l}_x - \hat{l}_x\hat{l}_z &= i\hbar \hat{l}_y, \\ \hat{l}_x\hat{l}_y - \hat{l}_y\hat{l}_x &= i\hbar \hat{l}_z. \end{aligned} \quad (4.58)$$

Demek moment operatorınıń qálegen eki proekciyası bir biri menen kommutaciyanbaydı eken. Sonlıqtan $\hat{l}_x$, $\hat{l}_y$, $\hat{l}_z$ proekciyalarınıń barlıǵı da yamasa olardıń qálegen ekewi belgili bir mániske iye



bolatuǵın hallar bolmaydı dep juwmaq shıǵaramız. Úsh proekciyanıń barlıǵı da bir waqıtta nolge teń bolǵan jaǵday ushın bunday anıqlamanı paydalana almaymız. Sonıń menen birge impuls momenti vektorınıń ózi de belgili mániske iye bolatuǵın hallar bolmaydı (yaǵnıy bul vektordıń uzınlıǵın da, baǵıtın da bir waqıtta anıqlay almaymız). Basqa sóz benen aytqanda $\hat{l}$ moment operatori menshikli funkciyalarga hám olarǵa sáykes keletuǵın vektorlıq menshikli mánislerge iye bolmaydı iye bolmaydı. Kvantlıq mexanikada vektorlıq moment operatori menen fizikalıq shamalar arasındaǵı baylanıs

$$\langle F(r, p) \rangle = \int \Psi^* F(\hat{r}, \hat{p}) \Psi dV$$

túrindegi formulanıń járdeminde anıqlanadı. Bul formulada $F(r, p)$ arqalı koordinata menen impulsten ǵárezli bolǵan funkciya belgilengen. Bul funkciya impuls momentiniń operatorınıń mánisi emes, al impuls momentiniń óziniń ortasha mánisin tabıwǵa múmkinshilik beredi.

Endi atomlıq fizikada hám soǵan sáykes kvantlıq mexanikada bóleksheniń impuls momenti qanday fizikalıq shamalar menen táriyiplenedi degen sorawǵa juwap beriwe tırısamız. Bul sorawǵa juwap beriw ushın impuls momentiniń proekciyalarınń operatorların dáslep sferalıq (polyar) koordinatalar arqalı ańlatamız. Bul máseleni analitikalıq jollar menen sheshiw múmkin. Biraq analitikalıq sheshim júdá quramalı. Sonlıqtan biz geometriyalıq sheshimge artıq mashlıq beremiz.

Tuwrı múyeshli X, Y, Z hám sferalıq koordinatalar sistemalarınń koordinatalar basın ekewi ushın da ulıwma bolǵan O noqatında jaylastıramız (4-1 súwret). Sferalıq koordinatalarda A noqatınıń turǵan ornı onıń O noqatınan qashıqlıǵı r hám eki θ (polyar múyesh) jáne φ (azimut múyeshi) múyesh penen táriyiplenedi. A noqatında ZAN meridianına AB urınbasın hám sáykes parallelge AC urınbasın júrgizemiz. AB hám AC tuwrılarına parallel bolǵan sáykes $O\xi$ hám $O\eta$ kósherlerine iye ψ, η, ζ járdemshi tuwrı múyeshli koordinatalar sistemasın paydalanamız. Bul koordinatalar sistemasınıń $O\xi$ kósheri OA baǵıtına parallel. Dáslep klassikalıq bólekshe A noqatında jaylasqan dep esaplap, onıń ushın $\eta = \xi = 0, \zeta = r$ teńliklerin jazamız. Sonlıqtan (4.54) formulasında x, y, z koordinataların ψ, η, ζ koordinataları menen almasdırıp

$$\hat{l}_\xi = i\hbar r \frac{\partial}{\partial \eta}, \hat{l}_\eta = i\hbar r \frac{\partial}{\partial \theta}, \hat{l}_\zeta = 0$$

teńliklerine iye bolamız. Biraq, 4-1 súwrette kórinip turǵanıday, $d\xi = r d\theta$ (álbette r menen η turaqlı bolǵan jaǵdaylarda), $d\eta = r \sin \theta d\varphi$ (bul shárt r menen ξ turaqlı bolǵan jaǵdaylarda orınlanadı). Sonlıqtan

$$\hat{l}_\xi = \frac{i\hbar}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi}, \hat{l}_\eta = i\hbar \frac{\partial}{\partial \theta}, \hat{l}_\zeta = 0$$

ańlatpaların alamız. Endi tuwrı múyeshli X, Y, Z koordinatalar sistemasına ótiw qıyın emes. Bunıń ushın vektorınıń proekciyaların túrlendiriw ushın ádettegi qaǵıydanı paydalanıw kerek. Bunday qaǵıydanı operatorlar ushın qollanıwdıń múmkin ekenligi mınaday jaǵdaydan kelip shıǵadı: XYZ hám $\xi\eta\zeta$ koordinatalar sistemalarınń bir birine salıstırǵandaǵı jaǵdayın anıqlawshı baǵıtlawshı kosinuslardı $\frac{\partial}{\partial \theta}$ jáne $\frac{\partial}{\partial \varphi}$ operatorları tásir etpeytuǵın turaqlı shamalar dep qaraw múmkin. Biziń ushın kerek bolǵan baǵıtlawshı kosinuslardı keste túrinde jazamız:

	ξ	η	ζ
X	$\cos \theta \cos \varphi$	$-\sin \varphi$	
Y	$\cos \theta \sin \varphi$	$\cos \varphi$	
Z	$\sin \theta$	0	$\cos \theta$

Bunday jaǵdayda

$$\begin{aligned} \hat{l}_x &= \hat{l}_\xi \cos \theta \cos \varphi - \hat{l}_\eta \sin \varphi, \\ \hat{l}_y &= \hat{l}_\xi \cos \theta \sin \varphi + \hat{l}_\eta \cos \varphi, \\ \hat{l}_z &= -\hat{l}_\xi \sin \theta \end{aligned}$$

yamasa

$$\hat{l}_x = i\hbar \left(\sin \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot \theta \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right),$$

$$\begin{aligned}\hat{l}_y &= i\hbar \left(-\cos\varphi \frac{\partial}{\partial\theta} + \operatorname{ctg}\theta \sin\varphi \frac{\partial}{\partial\varphi} \right), \\ \hat{l}_z &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial\varphi}\end{aligned}\quad (4.59)$$

añlatpalarına iye bolamız.

Klassikalıq impuls momenti $[\mathbf{rp}]$ menen oğan sáykes keletuǵın momenttiń kvantlıq operatorı (4.59) arasındaqı úlken ayırmaǵa itibar beremiz. Klassikalıq moment $\mathbf{p}$ radius-vektor $\mathbf{r}$ den ǵárezli (yaǵnıy impuls momenti esaplanatuǵın 0 koordinata basın saylap alıwdan ǵárezli). Al moment operatorı bolsa (4.55)-añlatpadan kórinip turǵanıday koordinata basın saylap alıwdan ǵárezli emes hám koordinata kósherleriniń baǵıtı menen baylanıslı. (4.59)-formulalardan kórinip turǵanıday moment operatorı $\mathbf{r}$ boyınsha anıqlanbaydı, al θ menen φ múyeshlerinen ǵana ǵárezli. Bul jaǵday (4.55) impuls operatorınıń koordinatalardıń basın saylap alıwdan ǵárezli emes, al tek ǵana koordinata kósherleriniń baǵıtı menen baylanıslı ekenligin bildiredi. Sonlıqtan onı bóleksheniń múyeshlik yamasa aylanbalı momenti dep ataǵan jaqsı. Múyeshlik momentti qaraǵanda qanday koordinatalardıń basına salıstırǵanda alıńan degen soraw payda bolmaydı (al klassikalıq mexanikada tap usınday soraw payda boladı). Usıǵan sáykes proekciyalar operatorlarınıń menshikli mánisleri de múyeshlik momenttiń kvadratınıń menshikli mánisleri de (bul haqqında tómende gáp etiledi) koordinatalardıń basın saylap alıwdan ǵárezsiz.

Endi múyeshlik momenttiń proekciyalarınıń birewi belgili mániske iye bola ma? degen sorawǵa juwap beriwge tırısamız. Eger bul másele proekciyalardıń birewi ushın unamlı sheshiletuǵın bolsa, onda proekciyalardıń qalǵan ekewi ushın da unamlı sheshiletuǵınlıǵı túsiniqli. Bunday jaǵdayda qarap atırılǵan másele menen múyeshlik momenttiń iqtıyarlı túrde saylap alıńan qálegen baǵıtqa túsirilgen proekciyası ushın da sheshiledi. Bul keńisliktiń izotropiyasınan (yaǵnıy keńisliktegi barlıq baǵıtlardıń ekvivalentliginen) tikkeley kelip shıǵadı. Bir halda hár qıylı bolǵan eki baǵıtqa túsirilgen múyeshlik momenttiń proekciyalarınıń mánisi birdey bola almaydı. Sonlıqtan saylap alıńan baǵıttı iqtıyarlı túrde alıw múmkin. Usınday iqtıyarlı saylap alıńan baǵıttı ádette Z kósheri baǵıtında saylap alındı dep esaplaydı. Sebebi bul jaǵdayda $\hat{l}_z$ operatorı ushın eń ápiwayı añlatpa alınadı. Bul máseleni sheshiw ushın

$$\hat{l}_z\psi = l_z\psi$$

yamasa

$$-i\hbar \frac{\partial\psi}{\partial\varphi} = l_z\psi$$

túrindegi teńlemeneni sheshiw kerek (bul teńlemede l_z arqalı turaqlı shama belgilengen). Onıń Sheshimi

$$\psi = C(r, \theta) \exp\left\{i \frac{l_z}{\hbar} \varphi\right\} \quad (4.60)$$

túrindegi funkciya bolıp tabıladı.

ψ funkciyasınıń bir mánisli bolıw shártinen φ argumenti 2π shamasına teń ósimge iye bolǵanda sol ψ funkciyasınıń dáslepki mánisine qaytıp keliwi talap etiledi. Sebebi bunday ósim dáslepki noqattı óziniń dáslepki ornına qaytarıp alıp keledi. Sonlıqtan

$$\exp\left\{i \frac{l_z}{\hbar} \varphi\right\} = \exp\left\{i \frac{l_z}{\hbar} (\varphi + 2\pi)\right\}$$

teńliginiń orınlanıwı shárt. Al kórsetkishli funkciya dáwirini 2π ge teń dáwirge iye bolǵanlıqtan, joqarıdaǵı teńlikti

$$i \frac{l_z}{\hbar} 2\pi = 2\pi i$$

yamasa

$$l_z = m\hbar \quad (4.61)$$

túrinde jaza alamız. Bul añlatpadaǵı $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ mánislerine teń bolatuǵın pútin óń yamasa teris san. (4.61) teńligi múyeshlik momenttiń qálegen baǵıttaǵı proekciyasınıń kvantlanatuǵınlıǵın bildiredi. Múyeshlik momentti bir birlikke kemeytiw ushın ádette $\hbar$ turaqlısın paydalanadı. Bunday jaǵdayda múyeshlik momenttiń saylap alıńan baǵıtqa túsirilgen proekciyası tek $m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ shamalarına teń pútin mániske iye boladı dep ayıladı. Z kósherine túsirilgen múyeshlik momenttiń proekciyasın m_z arqalı belgileydi. Demek, $m_z = m$. teńligine iye bolamız.

(4.61) qaǵıydası óziniń forması boyınsha Bor teoriyasındaǵı sáykes impuls momentin kvantlaw

qağıydasına usaydı. Biraq bul qağıydalar arasında tereń ayırma bar. $L = n\hbar$ formulasındaǵı L bóleksheniń (elektronniń) tolıq impuls momentine sáykes keledi. Al (4.61)-formulada bolsa gáp impuls momentiniń qanday da bir baǵıtqa túsirilgen proekciyası haqqında ayılǵan. Impuls momenti vektorı ushın dál anıqlanǵan shama pútkilley bolmaydı.

$\hat{l}_z$ operatorınıń menshikli funkciyasınıń, yaǵnıy (4.60)-funkciyanıń bir waqıtta $\hat{l}_x$ operatorınıń da, $\hat{l}_y$ operatorınıń da menshikli funkciyası bola almaytuǵınlıǵın ańsat tekserip kóriw múmkin. Onıń ushın qarama-qarsı mániske iye bolǵan jaǵdaydı qarap kóreyik hám (4.60)-funkciya $\hat{l}_x$ operatorınıń da menshikli funkciyası bolıp tabıladı dep boljayıq. Bul funkciya ushın

$$\hat{l}_x\psi = i\hbar \left(\sin\varphi \frac{\partial C}{\partial\theta} + im \operatorname{ctg}\theta \cos\varphi C \right) e^{im\varphi}$$

ańlatpasın jazamız. Bul nátiye biz boljaǵanday $\hat{l}_x\psi$ túrindey túrge iye bola almaydı ($\hat{l}_x$ arqalı turaqlı san belgilengen). Bul juwmaqtıń durıs ekenligin tekserip kóriw ushın $\varphi = 0$ bolǵan dara jaǵdaydı qaraymız. Bunday jaǵdayda

$$\hat{l}_x\psi = i\hbar \operatorname{ctg}\theta \psi$$

ańlatpasına iye bolıwımız kerek. Ekinshi tárepten, biziń boljawımız boyınsha

$$\hat{l}_x\psi = l_x\psi$$

teńligin alıwımız kerek. Bul qatnaslardıń ekewi de θ múyeshiniń qálegen mánislerinde orınlanıwı kerek. Biraq bul talaptıń orınlanıwı múmkin emes. Bunday tallaw $\hat{l}_y$ operatorı ushın da sáykes nátiyjeni beredi. Alınǵan juwmaq $\hat{l}_x, \hat{l}_y, \hat{l}_z$ operatorları ushın menshikli funkciya bola alatuǵın Ψ tolqın funkciyasınıń bolmaytuǵınlıǵı haqqında joqarıda alınǵan juwmaqtı tastıyıqlaydı. Ψ tolqın funkciyası sferalıq simmetriyaǵa iye, yaǵnıy tek r den gárezli bolǵan jaǵday bul juwmaqqa kirmeydi. Bunday jaǵdayda Ψ tolqın funkciyası bir waqıtta úsh $\hat{l}_x, \hat{l}_y, \hat{l}_z$ operatorlarınıń menshikli funkciyası bola aladı, al múyeshlik momenttiń barlıq úsh proekciyalrı bolǵan m_1, m_2, m_3 shamalarınń barlıǵı da nolge aylanadı.

Múyeshlik momenti táriyipleytuǵın ekinshi shama menen tanısamız. Ol tolıq múyeshlik momenttiń kvadratı bolıp tabıladı. Onı $\mathbf{l}^2$ arqalı belgilew qabıl etilgen. Biraq $\mathbf{l}^2$ shaması $\mathbf{l}$ vektorınıń kvadratı bolıp tabılmaydı (bunday vektordıń ózi joq), al múyeshlik moment operatorınıń kvadratınıń menshikli mánisleri bolıp tabıladı, yaǵnıy onıń ushın

$$\mathbf{l}^2 = (\hat{l}_x\mathbf{i} + \hat{l}_y\mathbf{j} + \hat{l}_z\mathbf{k})^2 = \hat{l}_x^2 + \hat{l}_y^2 + \hat{l}_z^2 \quad (4.62)$$

formulası jazamız. Sonlıqtan kóplegen kitaplarda paydalanılatuǵın $\mathbf{l}^2$ belgisi sátsiz túrde qabıl etilgen belgi bolıp tabıladı. Biraq, biz qabıl etilgen $\mathbf{l}^2$ belgisin ózertpeymiz. Sonlıqtan $\mathbf{l}^2$ shamasınıń haqıyqıy fizikalıq mánisiniń múyeshlik moment operatorınıń kvadratınıń menshikli mánislerinen ibarat ekenligin biz umıtpaymız.

$\mathbf{l}^2$ menen m_z shamalarınń bir halda ólshenetuǵınlıǵına isenim payda etiw ushın $\hat{\mathbf{l}}^2$ operatorı menen $\hat{l}_z$ operatorınıń kommutaciyalanatuǵınlıǵına kóz jetkeriwimiz kerek.

Onıń ushın

$$\hat{\mathbf{l}}^2\hat{l}_z = (\hat{l}_x^2 + \hat{l}_y^2 + \hat{l}_z^2)\hat{l}_z = \hat{l}_x(\hat{l}_x\hat{l}_z) + \hat{l}_y(\hat{l}_y\hat{l}_z) + \hat{l}_z^3$$

yamasa (4.58) qatnasların esapqa alsaq

$$\hat{\mathbf{l}}^2\hat{l}_z = \hat{l}_x(\hat{l}_z\hat{l}_x - i\hbar\hat{l}_y) + \hat{l}_y(\hat{l}_z\hat{l}_y - i\hbar\hat{l}_x) + \hat{l}_z^3$$

teńligine iye bolamız. Tap sol sıyaqlı

$$\hat{l}_z\hat{\mathbf{l}}^2 = (\hat{l}_x\hat{l}_z - i\hbar\hat{l}_y)\hat{l}_x + (\hat{l}_y\hat{l}_z - i\hbar\hat{l}_x)\hat{l}_y + \hat{l}_z^3$$

teńligin alamız. Alınǵan eki teńlikti bir birinen aǵzama-aǵza alsaq, onda

$$\hat{\mathbf{l}}^2\hat{l}_z - \hat{l}_z\hat{\mathbf{l}}^2 = 0 \quad (4.63)$$

teńligin alamız hám biz qoyǵan sorawǵa juwap aldıq. Álbette $\hat{l}_y$ hám $\hat{l}_x$ operatorları ushın da tap usınday kommutaciyalıq qatnaslar alınadı.

Demek, tómendegidey áhmiyetli juwmaq shıǵaramız:

Bir waqıtta múyeshlik momenttiń kvadratı $\mathbf{l}^2$ hám onıń saylap alınǵan baǵıtqa túsirilgen bir proekciyası belgili mániske iye bolatuǵın hal ǵana júzege kele aladı. Ádette saylap alınǵan baǵıt retinde Z kósheriniń baǵıtı qabıl etiledi.

$\mathbf{l}^2$ shaması menen m_z shaması anıq mánislerge iye bolatuǵın qanday da bir Ψ halın qaraymız (bunday jaǵdayda m_z^2 shaması da anıq mániske iye boladı). Bunday halda barlıq waqıtta $\mathbf{l}^2 > m_z^2$ teńsizliginiń orınlanatuǵınlıǵın da dálilleymiz ($\mathbf{l}^2 = 0$ bolǵan jaǵdaydan basqa jaǵdaylar). Usınday maqsette

$$\hat{l}^2 - \hat{l}_z^2 = \hat{l}_x^2 + \hat{l}_y^2$$

operatorlıq teńligin qaraymız. $\hat{l}^2 - \hat{l}_z^2$ operatorı ushın Ψ funkciyası $l^2 = m_z^2$ menshikli mániske iye menshikli funkciya bolıp tabıladı. Tap sonday mániske sáykes ortasha mánis te iye boladı. Sonlıqtan $F(\mathbf{r}, \mathbf{p})$ funkciyasınıń ortasha mánisin esaplaytuǵın

$$\langle F(\mathbf{r}, \mathbf{p}) \rangle = \int \Psi^* F(\hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{p}}) \Psi dV$$

formulasınan

$$l^2 - m_z^2 = \int \Psi^* (l_x^2 + l_y^2) \Psi dV$$

teńligine iye bolamız. Biraq oń táreptegi integral barlıq waqıtta oń mániske iye boladı. Sebebi ol mánisi Ψ halında barlıq waqıtta oń bolǵan $l_x^2 + l_y^2$ shamasınıń ortasha mánisine teń. Sonlıqtan

$$l^2 > m_z^2 \quad (4.64)$$

teńsizligin alamız. Sonlıqtan múyeshlik momenttiń baǵıtı Z kósheriniń baǵıtı menen parallel bola almaydı. Qálegen halda ol barlıq waqıtta da l_x hám l_y qurawshılarına iye boladı. Biraq olar biz qaraǵan halda anıq emes bolıp qaladı. Bul bizge belgili bolǵan fakt bolıp tabıladı: l_x, l_y, l_z proekciyalarınıń úshewi de anıq mánislerge iye bolatuǵın hallar júzege kelmeydi.

Endi múyeshlik momenttiń kvadratı operatorı bolǵan $\hat{l}^2$ operatorınıń menshikli mánisleri bolǵan l^2 shamaların anıqlaw qaldı. Bul máseleni (4.58)-kommutaciya qatnasları boyınsha sheshiw múmkin. Tek ǵana usı qaǵıydalardı bizler ushın qolaylı bolǵan basqa túrge endiremiz. Eki operatorı kirgizeyik:

$$\hat{l}_+ = \hat{l}_x + i\hat{l}_y, \hat{l}_- = \hat{l}_x - i\hat{l}_y. \quad (4.65)$$

Bunday jaǵdayda (4.58)-qatnaslardan tómendegidey teńliklerdi alıw qıyın emes:

$$\hat{l}_+ \hat{l}_- - \hat{l}_- \hat{l}_+ = 2\hbar \hat{l}_z, \hat{l}_z \hat{l}_+ - \hat{l}_+ \hat{l}_z = \hbar \hat{l}_+, \hat{l}_z \hat{l}_- - \hat{l}_- \hat{l}_z = -\hbar \hat{l}_-. \quad (4.66)$$

Bunnan keyin

$$\hat{l}^2 = \left(\frac{\hat{l}_+ + \hat{l}_-}{2} \right)^2 + \left(\frac{\hat{l}_+ - \hat{l}_-}{2i} \right)^2 + \hat{l}_z^2$$

yamasa

$$\hat{l}^2 = \hat{l}_+ \hat{l}_- + \hat{l}_z^2 - \hbar \hat{l}_z = \hat{l}_- \hat{l}_+ + \hat{l}_z^2 + \hbar \hat{l}_z \quad (4.67)$$

qatnaslarına iye bolamız.

l^2 shaması sheklengen, sonlıqtan (4.64)-ańlatpadan m_z^2 shamasınıń da, sonıń menen birge m_z shamasınıń da sheklengen ekenligi kelip shıǵadı. l^2 shamasınıń berilgen mánisine sáykes keletuǵın m_z proekciyasınıń eń úlken oń mánisin l arqalı belgileyik. Meyli, Ψ tolqın funkciyası $\hat{l}^2$ menen $\hat{l}_z$ operatorlarınıń ulıwmalıq tolqın funkciyası bolsın. Bunday jaǵdayda $\hat{l}_z$ operatorınıń menshikli mánisi m ge teń. Bunday boljawda

$$\hat{l}^2 \Psi = l^2 \Psi, \quad \hat{l}_z \Psi = \hbar l \Psi \quad (4.68)$$

teńlemelerin jaza alamız. Usınday funkciya ushın (4.66)-kommutaciya qatnaslarınan

$$\hat{l}_z \hat{l}_\pm \Psi = (\hat{l}_\pm \hat{l}_z \pm \hbar \hat{l}_\pm) \Psi = \hbar(l \pm 1) \hat{l}_\pm \Psi$$

qatnasların alamız. Bunnan $\hat{l}_+ \Psi$ hám $\hat{l}_- \Psi$ funkciyalarınıń $\hbar(l+1)$ hám $\hbar(l-1)$ menshikli mánislerine iye $\hat{l}_z$ operatorınıń sáykes menshikli funkciyaları bolıp tabılatuǵınlıǵına kóz jetkeremiz. Biraq $\hbar(l+1)$ shaması $\hat{l}_z$ operatorınıń menshikli mánisi bola almaydı. Sebebi onıń menshikli mánisiniń eń úlken mánisi $\hbar l$ shamasına teń bolıwı kerek. Sonlıqtan

$$\hat{l}_z \hat{l}_\pm \Psi = \hbar(l+1) \hat{l}_\pm \Psi$$

teńliginiń orın alıwı múmkin emes. Biraq bul teńlik (4.66)-kommutaciya qatnaslarınan hám

$$\hat{l}_z \hat{l}_\pm \Psi = \hbar(l+1) \hat{l}_\pm \Psi$$

teńlemesinen logikalıq jaqtan kelip shıǵadı. Eger $\hat{l}_+ \Psi = 0$ shárti orınlanganda kelip shıqqan qarama-qarsılıqtan qutılıw múmkin. Óytkeni bul jaǵdayda joqarıda keltirilgen teńlik qanaatlandırıladı. Biraq bunnan $\hat{l}_+ \hat{l}_- \Psi = 0$ teńligi de kelip shıǵadı. Sonlıqtan (4.67)-qatnasqa sáykes

$$(\hat{l}^2 - l^2 - \hbar \hat{l}_z) \Psi = 0$$

teńliginiń orınlanıwı kerek. Biraq (4.68)-ańlatpaǵa sáykes

$$\hat{l}_z^2 \Psi = \hbar^2 l^2 \Psi, \quad \hbar \hat{l}_z \Psi = \hbar^2 l \Psi$$

qatnaslarına iye bolıwımız kerek. Sonlıqtan

$$(\hat{l}^2 - \hbar^2 l^2 - \hbar^2 l) \Psi = 0$$

teńlemesin alamız. Bunnan Ψ funkciyasınıń menshikli mánisleri

$$l^2 = \hbar^2 l(l+1) \quad (4.69)$$

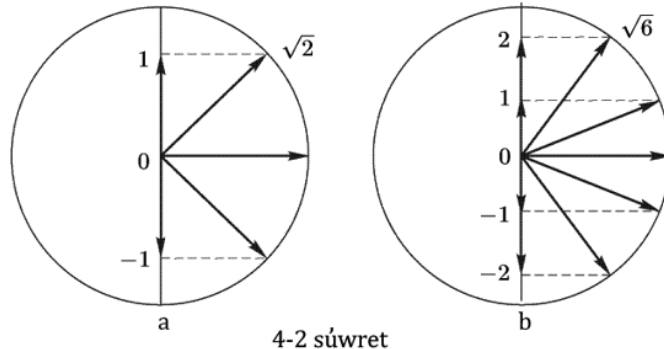
ge teń múyeshlik momenttiń kvadraty operatorınıń menshikli funkciyası ekenligine kóz jetkermiz.

Meyli, múyeshlik momenttiń kvadraty bolǵan l^2 shaması $l(l+1)$ ge teń anıq mániske iye bolatuǵın bolsın. Eger m proekciyası da anıq mánislerge iye bolatuǵın bolsa, onda biz alǵan situaciya neshe halda júzege kele aladı? degen soraw tuwıladı. Álbette, bunday hallarda m shaması mınaday mánislerge iye bola aladı:

$$m = -l, -(l-1), \dots, -1, 0, +1, \dots, +(l-1), +l.$$

Demek bunday hallardıń sanı $2l+1$ ge teń boladı eken.

l^2 penen l_z tiń múmkin bolǵan mánislerin anıqlaytuǵın nátiyjelerdi **keńisliktegi kvantlanıw** dep ataydı. Bul termin Bor teoriyasınan alınǵan. Onda keńisliktegi kvantlanıw múyeshlik moment vektorınıń keńisliktegi múmkin bolǵan baǵıtların anıqlaǵan edi. Kvantlıq mexanikanıń kóz-qarasları boyınsha "keńisliktegi kvantlanıw" terminin sátti túrde qabıl etilgen termin dep aytıwǵa bolmaydı. Sebebi l "vektori" keńislikte belgili bir baǵıtlarǵa principiallıq jaqtan iye bola almaydı. Kórgizbelik ushın keńisliktegi kvantlanıwdı grafikalıq túrde ádette vektorlıq diagrammalarda súwretleydi. Z kósherine m niń múmkin bolǵan mánislerin qoyadı (onı uzınlıǵı $\sqrt{l(l+1)}$ ge teń bolǵan l vektorınıń proekciyaları dep qaraydı). Mısal retinde 4-2 súwrette $l=1$ hám $l=2$ bolǵan jaǵdaylar ushın vektorlıq diagrammalar keltirilgen (múyeshlik momenttiń ólshem birliǵi ushın Plank turaqlısı $\hbar$ qabıl etilgen). Bul diagrammalardı mayda-shúydesine shekem túsiniwdiń keregi joq. Diagrammalar tek eki faktti durıs sáwlelendiredi: m proekciyalarınń múmkin bolǵan mánisleri hám múyeshlik momenttiń kvadraty bolǵan l^2 shamasınıń múmkin bolǵan mánisleri.



l kvant sanın orbitalıq kvant sanı, al m kvant sanın magnitlik kvant sanı dep ataydı. Klassikalıq mexanikada aylanıp turǵan qattı deneniń kinetikalıq energiyasın

$$\mathcal{E} = \frac{l^2}{2I}$$

formulasınıń járdeminde anıqlaydı. Bul formulada I arqalı aylanıp turǵan deneniń aylanıw kósherine salıstırǵandaǵı inerciya momenti belgilengen. Bunday formula kvantlıq mexanikada da durıs. Ayırma mınadan ibarat: kvantlıq mexanikada l^2 shaması kvantlanadı hám $l^2 = \hbar^2 l(l+1)$ diskret shamalarına iye boladı. Kvantlıq mexanikada ózgermeytuǵın aylanıwshı sistemanı **rotator** dep ataydı. Demek, rotatordıń energiya qáddileri diskret hám

$$\mathcal{E}_r = \frac{\hbar^2}{2I} l(l+1) \quad (4.70)$$

mánislerine iye boladı.

§ 4.10. Múyeshlik momentlerdi qosıw

Múyeshlik moment túsiniǵın bólekshelerdiń sisteması ushın tarqatıwǵa boladı. Ápiwayılıq ushın biz sistema tek eki bóleksheden turadı dep esaplayıq (olardı 1 hám 2 arqalı belgileybiz). Birinshi bóleksheniń koordinataların (yaǵnıy radius-vektorların) r_1 arqalı, al ekinshisinikini r_2 arqalı belgileybiz. Sistemanıń múyeshlik momentı $\hat{l}$ dep onıń bólimleri bolǵan $\hat{l}_1$ menen $\hat{l}_2$ niń qosındısına aytadı:

$$\hat{l} = \hat{l}_1 + \hat{l}_2. \quad (4.71)$$

Sistemanıń múyeshlik momentiniń belgilenip alınǵan baǵıtqa túsirilgen proekciyalarınń operatorları da tap usınday jollar menen anıqlanadı:

$$\hat{l}_z = \hat{l}_{1z} + \hat{l}_{2z}. \quad (4.72)$$

Bóleksheler bir biri menen tásirlespeydi dep esaplaymız. Bunday jaǵdayda birinshi bóleksheniń tolqın funkciyası $\Psi_1(\mathbf{r}_1)$ ekinshi bóleksheniń bar yamasa joq ekenliginen ǵárezsiz boladı. Bul funkciyanı $\mathbf{r}_2$ den parametr sıpatında ǵárezli bola alatuǵın iqtıyarlı turaqlı shamaǵa kóbeytiwge boladı. Mısalı, usınday turaqlı sıpatında ekinshi bóleksheniń tolqın funkciyası $\Psi_2(\mathbf{r}_2)$ ni alıw múmkin. Bunday jaǵdayda birinshi bóleksheniń tolqın funkciyasın $\Psi = \Psi_1(\mathbf{r}_1)\Psi_2(\mathbf{r}_2)$ kóbeymesi túrinde kórsetiwge boladı. Tap usınday tallawlardıń járdeminde ekinshi bóleksheniń tolqın funkciyasınıń da tap sonday bolatuǵınlıǵın kórsetiwge boladı. Sonlıqtan $\Psi = \Psi_1\Psi_2$ kóbeymesin bir biri menen tásir etispeytuǵın 1- hám 2-bólekshelerden turatuǵın sistemanıń tolqın funkciyası dep qaraw múmkin. Usınıń menen birge onıń ushın

$$\int |\Psi|^2 dV_1 dV_2 = \int |\Psi_1|^2 dV_1 \int |\Psi_2|^2 dV_2 \quad (4.73)$$

túrindegi normirovka shártiniń saqlanıwı kerek.

Eger operatorlardıń $\Psi = \Psi_1\Psi_2$ funkciyasına tásiiri menen sheklenetuǵın bolsaq, onda joqarıda dálillengen jaǵdaylardan $\hat{l}_1$ menen $\hat{l}_2$ operatorlarınıń kóbeymedegi orınların almastırıp qoyıwǵa boladı dep juwmaq shıǵaramız. Haqıyqatında, $\hat{l}_1$ operatorı tek Ψ_1 funkciyasına tásir etedi, al Ψ_2 funkciyasına tásir etpeydi. Al $\hat{l}_2$ operatorı bolsa Ψ_1 funkciyasına tásir etpeydi, al Ψ_2 funkciyasına ǵana tásir etedi. Sonlıqtan tómendegidey qatnaslardı jaza alamız:

$$\hat{l}_1\hat{l}_2\Psi = \hat{l}_1\hat{l}_2(\Psi_1\Psi_2) = \hat{l}_1(\Psi_1\hat{l}_2\Psi_2) = (\hat{l}_2\Psi_2)(\hat{l}_1\Psi_1) = (\hat{l}_1\Psi_1)(\hat{l}_2\Psi_2).$$

$\hat{l}_2\hat{l}_1$ operatorınıń tásiiri de tap usınday nátiyjege alıp keledi. Demek $\Psi = \Psi_1\Psi_2$ túrindegi funkciyaǵa $\hat{l}_1\hat{l}_2 = \hat{l}_2\hat{l}_1$ túrindegi operatorlıq teńlik orınlı. Bul biziń tastıyıqlawımızdıń durıs ekenligin dálilleydi. Alınǵan nátiyjeler bir birinen ǵárezsiz eki bóleksheden turatuǵın sistema ushın birdey túrdegi funkciyalar ushın múyeshlik momenttiń proekciyalarınıń operatorlarınıń da orınların almastırıp qoyıwǵa bolatuǵınlıǵın dálilleymiz (bunday operatorlardı $\hat{l}_{1x}, \hat{l}_{2x}$ arqalı belgilew múmkin). Bul dálillewlerden (4.58)-kommutaciyalar qaǵıydaları hám onnan bir bólekshe ushın kelip shıǵatuǵın barlıq qaǵıydalardıń hesh ózgerissiz bir birinen ǵárezsiz bóleksheler sisteması ushın da durıs ekenligi kelip shıǵadı.

$\hat{l}_1$ menen $\hat{l}_2$ operatorlarınıń kommutaciyasına baylanıslı múyeshlik momenttiń kvadrati operatorı $\hat{l}^2$ ushın

$$\hat{l}^2 = (\hat{l}_1 + \hat{l}_2)^2 = \hat{l}_1^2 + 2(\hat{l}_1\hat{l}_2) + \hat{l}_2^2 \quad (4.74)$$

ańlatpasına iye bolamız. Endi

$$\hat{l}^2 = \hat{l}_x^2 + \hat{l}_y^2 + \hat{l}_z^2$$

múyeshlik moment operatorınıń onıń proekciyalarınıń biri menen (mısalı, $\hat{l}_x = \hat{l}_{1x} + \hat{l}_{2x}$ penen qalayınsha kommutaciyalanatuǵınlıǵın qarayıq. $\hat{l}_{1x}$ hám $\hat{l}_{2x}$ operatorlarınıń $\hat{l}_1^2$ hám $\hat{l}_2^2$ operatorları menen kommutaciyalanatuǵınlıǵı anıq. Endi tek $\hat{l}_1\hat{l}_2$ hám $\hat{l}_x$ operatorlarınıń kommutaciyasın tekserip kóriw ǵana qaladı. Nátiyjede tómendegilerge iye bolamız:

$$\begin{aligned} (\hat{l}_1\hat{l}_2)\hat{l}_x &= (\hat{l}_{1x}\hat{l}_{2x} + \hat{l}_{1y}\hat{l}_{2y} + \hat{l}_{1z}\hat{l}_{2z})(\hat{l}_{1x} + \hat{l}_{2x}) = \\ &= (\hat{l}_{1x}\hat{l}_{2x} + \hat{l}_{1y}\hat{l}_{2y} + \hat{l}_{1z}\hat{l}_{2z})\hat{l}_{1x} + (\hat{l}_{1x}\hat{l}_{2x} + \hat{l}_{1y}\hat{l}_{2y} + \hat{l}_{1z}\hat{l}_{2z})\hat{l}_{2x}. \end{aligned}$$

Tap sol sıyaqlı

$$\begin{aligned} \hat{l}_x(\hat{l}_1\hat{l}_2) &= (\hat{l}_{1x} + \hat{l}_{2x})(\hat{l}_{1x}\hat{l}_{2x} + \hat{l}_{1y}\hat{l}_{2y} + \hat{l}_{1z}\hat{l}_{2z}) = \\ &= \hat{l}_{1x}(\hat{l}_{1x}\hat{l}_{2x} + \hat{l}_{1y}\hat{l}_{2y} + \hat{l}_{1z}\hat{l}_{2z}) + \hat{l}_{2x}(\hat{l}_{1x}\hat{l}_{2x} + \hat{l}_{1y}\hat{l}_{2y} + \hat{l}_{1z}\hat{l}_{2z}). \end{aligned}$$

Eger (4.58) kommutaciyalar qaǵıydaların paydalansa hám $\hat{l}_1$ menen $\hat{l}_2$ lerdiń hár qıylı bólekshelerdiń tolqın funkciyalarına tásir etetuǵınlıǵın názerde tutsa, onda joqarıdaǵı ekinshi ańlatpanı birinshi ańlatpaǵa ańsat alıp keliwge boladı. Demek, $\hat{l}^2 = (\hat{l}_1 + \hat{l}_2)^2$ operatorı qálegen baǵıtqa túsirilgen proekciya operatorı menen kommutaciyalanadı degen sóz. Sonlıqtan $\hat{l}^2$ hám proekciyalardıń biri anıq mániske iye bolatuǵın sistemanıń halı boladı dep juwmaq shıǵaramız.

Birinshi bóleksheniń halın l_1 hám m_1 , al ekinshi bóleksheniń halın l_2 hám m_2 shamalarınıń járdeminde táriyiplew múmkin. l_1 sanı birinshi bóleksheniń múyeshlik momentiniń kvadrati bolǵan $l_1(l_1 + 1)$ shamasın anıqlaydı. Al l_2 sanı bolsa ekinshi bóleksheniń múyeshlik momentiniń kvadrati bolǵan $l_2(l_2 + 1)$ shamasın beredi. m_1 hám m_2 sanları bolsa l_1 hám l_2 momentleriniń Z kósherine túsirilgen $\hbar$ birligindegi proekciyaların anıqlaydı. Demek l_1 hám l_2 , m_1 hám m_2 sanları bir birinen ǵárezsiz bolǵan bólekshelerden turatuǵın sistemanıń bazı bir halın táriyipleydi. Bunday haldıń tolqın funkciyasın $\varphi_{l_1, l_2, m_1, m_2}$ arqalı belgileymiz. Usınday tiptegi hallardıń sanın anıqlaymız (yaǵnıy l_1 menen l_2 sanlarınıń berilgen mánislerine sáykes keletuǵın bir birinen sıızıqlı ǵárezsiz bolǵan φ

funkciyalarınıñ sanın anıqlaymız). l_1 sanınıñ berilgen mánisine m_1 sanı $(2l_1 + 1)$ mániske iye boladı. Al l_2 sanınıñ berilgen mánisine m_2 sanınıñ $(2l_2 + 1)$ dana mánisi sáykes keledi. Demek, berilgen l_1 hám l_2 sanlarına sáykes keletuǵın φ funkciyasına iye bolatuǵın hallardıñ sanı $(2l_1 + 1)(2l_2 + 1)$ shamasına teń boladı. Usınday $(2l_1 + 1)(2l_2 + 1)$ dana hallardan sızıqlı kombinaciyalardı paydalanıw jolı menen berilgen l_1 menen l_2 sanlarına sáykes keletuǵın sistemaniñ qálegen halın dúziwge boladı.

Biraq berilgen l_1 hám l_2 sanlarına sáykes keletuǵın sızıqlı ǵárezsiz hallardı basqa usıl menen de saylap alıw múmkin. Tek ǵana usınday sızıqlı ǵárezsiz hallardıñ ulıwmalıq sanınıñ turaqlı bolıp qalıwı kerek [bul san burınıday $(2l_1 + 1)(2l_2 + 1)$ shamasına teń]. (4.58)-kommutaciya qaǵıydasınıñ orınlanatuǵınlıǵına baylanıslı barlıq sistema ushın l_1 hám l_2 sanlarınıñ berilgen mánislerinde l tolıq múyeshlik momenttiñ kvadratınıñ $l(l + 1)$ mánisine hám onıñ Z kósherine túsirilgen m proekciyasınıñ mánisine sáykes keletuǵın hallar boladı. Bunday hallardıñ tolqın funkciyaların $\varphi_{l_1, l_2, l, m}$ arqalı belgileymiz. Olardan sızıqlı kombinaciylar jolı menen l_1 hám l_2 sanlarınıñ berilgen mánislerine sáykes keletuǵın qálegen hal ushın tolqın funkciyaların qurıw múmkin. Sonlıqtan $\varphi_{l_1, l_2, l, m}$ tipindegi bir birinen sızıqlı ǵárezsiz funkciyalardıñ sanı $(2l_1 + 1)(2l_2 + 1)$ kóbeymesiniñ mánisine teń bolatuǵınlıǵına kóz jetkeremiz.

Bunday jaǵdaydıñ orın alatuǵınlıǵına tuwrıdan-tuwrı esaplawlar ótkeriw arqalı kóz jetkeremiz. Eger m_1 menen m_2 proekciyaların belgili mánislerge iye bolatuǵın bolsa, onda m niñ proekciyaları da belgili bir m ge teń mániske iye boladı hám onıñ mánisiniñ $m = m_1 + m_2$ qosındısına teń bolatuǵınlıǵın (4.54)-formuladan kóriwge boladı. Tallawdıñ anıq bolıwı ushın $l_1 > l_2$ teńsizligi orınlanadı dep esaplayıq. Bunday jaǵdayda l_1 menen l_2 niñ berilgen mánisleri ushın m shamasınıñ oń mánisleri ushın tómendegi kestede berilgen mánislerdi alamız.

m_1	m_2	m
l_1	l_2	$l_1 + l_2$
l_1 $l_1 - 1$	$l_2 - 1$ l_2 }	$l_1 + l_2 - 1$
l_1 $l_1 - 1$ $l_1 - 2$	$l_2 - 2$ $l_2 - 1$ } l_2 }	$l_1 + l_2 - 2$
...	...	...
l_1	$-l_2$	$l_1 - l_2$

Endi múmkin bolǵan hallardıñ barlıǵın saylap alamız. Bul l diń

$$l = (l_1 + l_2), l_1 + (l_2 - 1), \dots, l_1 - l_2$$

shamalarına sáykes keletuǵın hallar boladı. Bunday hallardıñ sanı $2l_2 + 1$ ge teń. Bul hallardıñ hám birinde m shaması $(2l + 1)$ dana mániske iye boladı. Usıǵan baylanıslı biz qarap atırǵan jaǵdayda múmkin bolǵan hallardıñ sanı

$$2(l_1 + l_2) + 1 + 2(l_1 + l_2 - 1) + 1 + \dots + 2(l_1 - l_2) + 1$$

shamasına teń boladı. Bul ayırması -2 ge teń hám aǵzalarınıñ sanı $2l_2 + 1$ bolǵan arifmetikalıq progressiya bolıp tabıladı. Onıñ summası mınaǵan teń:

$$\frac{2(l_1 + l_2) + 1 + 2(l_1 - l_2) + 1}{2} (2l_2 + 1) = (2l_1 + 1)(2l_2 + 1).$$

Biz usı jaǵdaydı dálillewge tırısıp edik.

Alınǵan nátiyjeler tek ǵana bir birinen ǵárezsiz bolǵan eki bóleksheniñ múyeshlik momentleriniñ qosındısına tiyisli emes. Olardı bir biri menen tásir etispeytuǵın 1 hám 2 bólekshelerinen turatuǵın ıqtıyarlı quramalı sistemalar ushın tarqatıwǵa boladı. Olardıñ múyeshlik momentleriniñ kvadratları (eger olar anıq mánislerge iye bolatuǵın bolsa) $L_1(L_1 + 1)$ hám $L_2(L_2 + 1)$ ańlatpalarınıñ járdeminde esaplanadı. Bul ańlatpalarda L_1 menen L_2 shamaları pútin sanlar. Z kósherine túsirilgen sáykes proekciyalar (eger olar da anıq mánislerge iye bolatuǵın bolsa) tómendegidey mánislerdi qabil ete aladı:

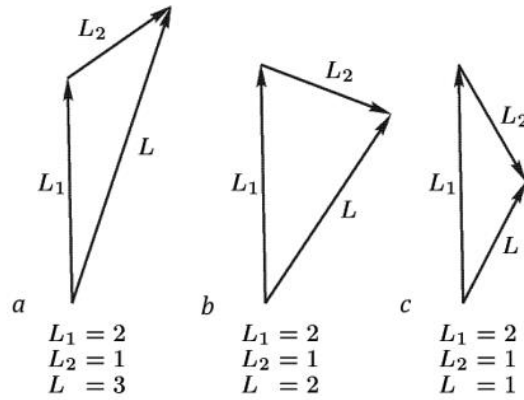
$$M_1 = -L_1, -(L_1 - 1), -(L_1 - 2), \dots, +(L_1 - 1), +L_1,$$

$$M_2 = -L_2, -(L_2 - 1), -(L_2 - 2), \dots, +(L_2 - 1), +L_2.$$

Bunday jaǵdayda barlıq sistemaniñ qosındı múyeshlik momenti $L(L + 1)$ dana mániske iye bola aladı, Al L sanı bolsa

$$L = L_1 + L_2, L_1 + L_2 - 1, \dots, L_1 - L_2 \quad (4.75)$$

sheklerinde ózgeredi. Biz qarap atırǵan jaǵdayda $L_1 > L_2$ teńsizligi orınlı dep bolǵan. Z kósherine



4-3 súwret

túsirilgen sáykes proekciyalar $M = -L$ den $M = +L$ ge shekemgi pútin mánislerdi qabil ete aladı. Alınğan nátiyjeni **múyeshlik momentlerdi qosıw qağıydası** dep ataydı.

Quramalı sistemaniń alınğan halında $\hat{L}_1\hat{L}_2$, $\hat{L}\hat{L}_1$ hám $\hat{L}\hat{L}_2$ operatorlarınıń menshikli mánisleri bolğan LL_1 , L_1L_2 hám LL_2 skalyar kóbeymeleri de anıq mániske iye boladı. Bul jaǵday (4.74)-formuladan kelip shıǵadı (eger formulanı $\hat{L}$, $\hat{L}_1$, $\hat{L}_2$ operatorları ushın jazatuǵın bolsaq). Mısalı

$$\hat{L}_1\hat{L}_2 = \frac{1}{2}[\hat{L}^2 - \hat{L}_1^2 - \hat{L}_2^2] \quad (4.76)$$

yamasa menshikli mániske ótkende

$$L_1L_2 = \frac{1}{2}[L(L+1) - L_1(L_1+1) - L_2(L_2+1)]. \quad (4.77)$$

Tap sol sıyaqlı

$$LL_1 = \frac{1}{2}[L(L+1) + L_1(L_1+1) - L_2(L_2+1)]. \quad (4.78)$$

$$LL_2 = \frac{1}{2}[L(L+1) + L_2(L_2+1) - L_1(L_1+1)]. \quad (32.9)$$

Joqarıda bayanlangan nátiyjelerdi vektorlıq diagrammalarda sáwlelendiriw qabil etilgen. Qosılatuǵın L_1 hám L_2 vektorları uzınlıqları $\sqrt{L_1(L_1+1)}$ hám $\sqrt{L_2(L_2+1)}$ shamalarına teń strekalardıń járdeminde súwretlenedi. Al sol eki vektordıń qosılıwınan payda bolğan L vektorınıń uzınlıǵı $\sqrt{L(L+1)}$ shamasına teń. Mısıl retinde 4-2 súwrette $L_1 = 2$ hám $L_2 = 1$ bolğan jaǵday hám L_1 hám L_2 vektorlarınıń arasındaqı hár qıylı múyeshler ushın vektorlıq diagramma keltirilgen. L diń mánisi $L_1 + L_2 = 3$, $L_1 + L_2 - 1 = 2$, $L_1 + L_2 - 2 = 1$ bolğan úsh jaǵday alınadı. Usınday diagramma barlıq vektorlardıń uzınlıqların jáne olardıń skalyar kóbeymelerin durıs beredi. Biraq diagramma múyeshlik momentlerdiń haqıyqıy kvantlıq tábiyatın ashıp kórsete almaydı. Sebebi sol múyeshlik momentler belgili bir uzınlıqlarǵa iye bola alsa da, olardıń keńisliktegi baǵıtları belgisiz bolıp qaladı.

Eger 1 hám 2 sistemaları bir biri menen tásirlespeytuǵın bolsa hám sırtqı kúshler bolmasa sistemaniń tek qosındı múyeshlik momenti L ǵana saqlanıp qalmaydı, al L_1 hám L_2 momentleriniń ekewi de saqlanadı. Eger 1 hám 2 sistemalar arasında tásirlesiw orın alatuǵın bolsa hám sırtqı kúshler tásir etpese, onda L_1 hám L_2 momentleriniń hár biri saqlanbaydı, al tek ulıwmalıq moment L ǵana saqlanadı. Eger 1 hám 2 sistemaları arasındaqı tásirlesiw ázzi bolatuǵın bolsa, onda klassikalıq mexanikadaǵı orın alǵan jaǵdayǵa sáykes L_1 hám L_2 vektorlarınıń uzınlıqları ámeliy jaqtan ózgeriske ushıramaydı. Vektorlıq diagrammada L_1 hám L_2 vektorları precessiyaǵa ushıraydı, yaǵnıy L vektorınıń dógereginde birdey múyeshlik tezlik penen aylanadı. Izbe-izlik penen ótkerilgen kvantlıq tallaw da tap usınday nátiyjelerge alıp keledi.

V bap. Kvantlıq mexanikanıń bir ólshemli máseleleri

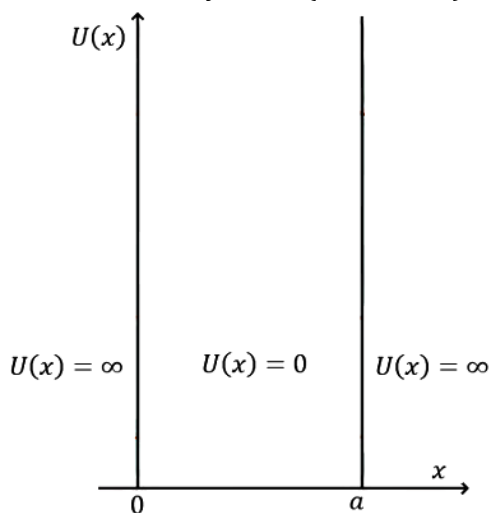
§ 5-1. Ótkermeytuǵın diywallarǵa iye potencial shuqırdaǵı bólekshe

Kvantlıq mexanikanıń stacionar máselelerin qarawdı tallaw ushın eń ápiwayı bolǵan máseleden baslaymız. Bul másele ótkermeytuǵın diywallarǵa iye (yaǵnıy diywalları sheksiz biyik bolǵan) potencial shuqırdaǵı bóleksheniń qozǵalıstı bolıp tabıladı. Úsh ólshemli máseleler qaralǵanda bunday shuqırlardı potencial qutı dep te ataydı. Bunday jaǵdaydaǵı qozǵalıstıń ózine tán ózgeshelikleri [energiyanıń kvantlanıwı, energiya qáddileriniń azǵınıwı (virojdenie energeticheskix urovney) hám basqalar]] shekli tereńlikke iye potencial shuqır ushın da qarap ótiledi

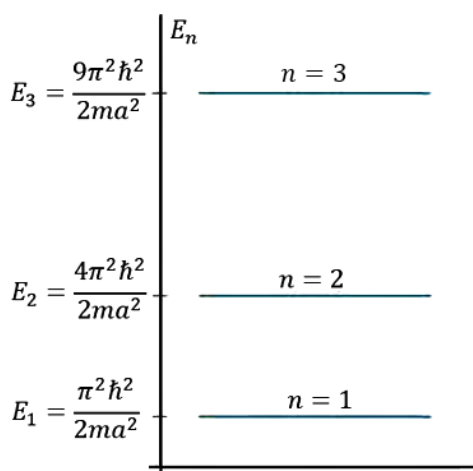
Bir ólshemli potencial shuqır. Bir ólshemli diywallarınıń biyikligi sheksiz tuwrı múyeshli potencial qutıdaǵı bóleksheni qaraymız. Bul jaǵdayda bóleksheniń energiyası $U(x)$

$$U(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0 \\ 0, & 0 < x < a \\ \infty, & x > a \end{cases}$$

shamalarına teń boladı. Shuqırdaǵı ishinde $U(x)$ tıń shaması turaqlı hám nolge teń, al shuqırdaǵı sırtlarında sheksizlikke aylanadı (5-1 súwret).



5-1 súwret



5-2 súwret

Bóleksheniń x kósheri baǵıtındaǵı bir ólshemli qozǵalıstı ushın Shredinger teńlemesi bilayınsha jazıladı

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [E - U(x)]\psi = 0. \quad (5.1)$$

Potencial shuqırdaǵı sırtında potencial energiya sheksizlikke aylanatuǵın bolǵanlıqtan (5.1)-teńlemenıń orınlanıwı ushın $\psi(x)$ funkciyasınıń nolge aylanıwı kerek, yaǵnıy $\psi(x) \equiv 0$. Bul jaǵday diywalları sheksiz biyik bolǵan shuqırdan bóleksheniń shıǵa almaytuǵınlıǵın ańǵartadı (demek bunday shuqırdaǵı diywalları arqalı bólekshe óte almaydı degen sóz). Úzliksizlik shárti shuqırdaǵı shegaralarında tolqın funkciyasınıń nolge teń bolatuǵınlıǵın ańǵartadı, yaǵnıy $\psi(x)$ funkciyası $x = 0$ hám $x = a$ noqatlarında nolge aylanadı.

Solay etip shuqırdaǵı bóleksheniń qozǵalıstı máselesi

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E\psi = 0, \quad 0 < x < a \quad (5.2)$$

teńlemesin sheshiwge alıp kelinedi. Shegaralıq shártleri

$$\psi(0) = 0, \quad \psi(a) = 0.$$

Jańa belgilew kirgizemiz

$$k = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} E}. \quad (5.3)$$

Bunday jaǵdayda (5.2)-teńleme terbelisler teoriyasınan belgili bolǵan teńlemege aylanadı

$$\psi' + k^2\psi = 0.$$

Bul teńlemenin sheshimi

$$\psi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx) \quad (5.4)$$

turinde jaziladi.

$\psi(0) = 0$ shegaralıq shártin paydalansaq, onda $\psi(0) = 0 = A \sin(k \cdot 0) + B \cos(k \cdot 0)$ teńligine iye bolamız hám bunnan $B = 0$ teńliginiń orınlanatúǵınlıǵına kóz jetkeremiz. Sonın menen

$$A \sin \alpha = 0$$

ańlatpasınan $\alpha = \pm \pi m$ ekenligi kelip shıǵadı. $m = 1, 2, \dots$ Fizikalıq mániske $\psi(x)$ tolqın funkciyasınıń ózi emes, al onıń moduliniń kvadrátı $|\psi(x)|^2$ iye ekenligin eske túsiremez. Moduldiń kvadrátı m shamasın saylap alıwdan, yaǵnıy $\psi(x)$ funkciyasınıń belgisinen ǵárezli emes. Sonlıqtan $\alpha = 0$ dep esaplawımızǵa boladı.

Ekinshi shegaralıq shárt $\psi(a) = 0$

$$A \sin ka = 0$$

teńligine alıp keledi. Bul teńlik $A \neq 0$ bolǵan jaǵdaylar ushın

$$ka = \pm \pi n, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (5.5)$$

(5.4)-sheshimge kiriwshi $n = 0$ bolǵan jaǵdaydıń máseleniń shártin qanaatlandırmaytuǵınlıǵın atap ótemiz. Sebebi $n = 0$ bolǵanda $\psi \equiv 0$ shártiniń orınlanıwı kerek, al bul jaǵday bóleksheniń shuqırda joq ekenligine sáykes keledi. Sonlıqtan n shamasınıń nolge teń bolıwın máseleden shıǵarıp taslaw kerek.

(5.3)-ańlatpanı (5.5)-ańlatpaǵa qoyıp diywalları ótkermeytuǵın potencial shuqırdań ishinde qozǵalıwshı bóleksheniń E_n tolıq energiyası ushın ańlatpa alamız

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (5.6)$$

Alınǵan energiya spektri (5.6) nıń áhmiyetli ózgesheligi onıń diskretligi bolıp tabıladı. Potencial shuqırdań ishindegi bólekshe (5.6)-ańlatpa járdeminde anıqlanǵan energiyanıń tek diskret, kvantlanǵan mánisine iye boladı (5-2 súwret). Shredinger teńlemesiniń Sheshiminiń ózinen ózi energiyanıń kvantlanıwına alıp kelmeytuǵınlıǵın atap ótemiz. Kvantlanıw tolqın funkciyası ushın jazılǵan shegaralıq shártlerden, yaǵnıy potencial shuqırdań shegaralarında tolqın funkciyasınıń nolge teń ekenliginen kelip shıǵadı.

(5.6)-ańlatpadaǵı shuqırdań ishindegi bóleksheniń energiyasın anıqlaytuǵın n sanın kvantlıq san, al sol n ge sáykes keliwshi energiyanıń mánisi bolǵan E_n shamasın energiyanıń qáddi dep ataydı. Bóleksheniń eń kishi energiyaǵa iye halın (bunday halda $n = 1$) onıń tiykarǵı halı dep ataymız. Basqa barlıq hallar qozǵan hallar bolıp tabıladı. $n = 2$ shaması birinshi qozǵan halǵa, $n = 3$ shaması ekinshi qozǵan halǵa sáykes keledi (hám taǵı basqalar).

Tiykarǵı halda turǵan bóleksheniń energiyasınıń mánisi nolden ózgeshe ekenligin atap ótemiz. Bul nátiye anıqsızlıq qatnaslarına sáykes keledi hám kvantlıq mexikanıń barlıq máseleleri ushın ulıwmalıq bolıp tabıladı. Klassikalıq fizikada bolsa nolge teń bolǵan minimallıq energiyaǵa shuqırdań ishindegi tınıshlıqta turǵan bólekshe iye boladı. Kvantlıq mexanikada bunday tınıshlıqtaǵı hal pútkilley orın almaydı.

Energiya spektriniń diskretligin tolıǵıraq tallaymız. n – hám $(n + 1)$ – qáddiler arasındadı energiya qáddileriniń ayırması ΔE_n shamasın tabamız

$$\Delta E_n = E_{n+1} - E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} (2n + 1).$$

ΔE_n shamasınıń mánisin ayqın jaǵdaylar ushın bahalaymız.

1-jaǵday. Massası $m \approx 10^{-27}$ kg hám ólshemi $a \approx 0,1$ m bolǵan ıdistaǵı gazdıń molekulasın qaraymız. Bunday jaǵdayda $\Delta E_n \approx 6,8 \cdot 10^{-20} \cdot n$ eV shamasına iye bolamız. Qońsılas energiya qáddileri arasındadı ayırma molekularadıń jıllılıq qozǵalıslarınıń energiyası bolǵan kT shamasınan júdá kishi bolıp shıqtı (ójire temperaturalarında $kT \approx 2,6 \cdot 10^{-2}$ eV). Bunday jaǵdayda qozǵalıwshı molekularadıń tutas energiya spektri haqqında ayta alamız.

2-jaǵday. Metaldaǵı erkin elektrondı qaraymız ($m = 0,9 \cdot 10^{-30}$ kg, $a \approx 0,01$ m). Bul jaǵdayda $\Delta E_n \approx 7,5 \cdot 10^{-15} \cdot n$ eV hám bul jaǵdayda da qáddiler arasındadı energiyanıń ayırması metaldaǵı elektrondardıń energiyasına salıstırǵanda (energiyasınıń shaması ~ 1 eV ke teń) júdá kishi. Biraq makroskopiyalıq ólshemlerdegi potencial shuqırdaǵı elektron ushın diskret qáddilerdiń bolıwı principiallıq áhmiyetke iye.

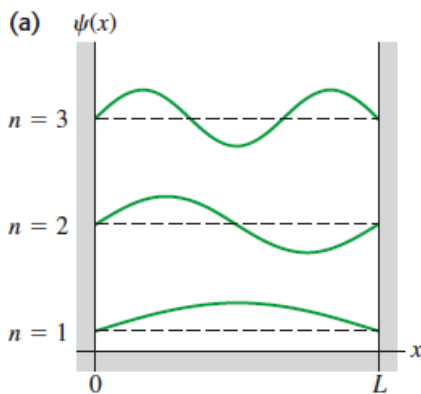
3-jagday. Atomdağı erkin elektrondı qaraymız ($a \approx 10^{-10}$ m). Bunday jagdayda qońsılas qáddiler arasındagı ayırma $\Delta E_n \approx 0,75 \cdot 10^2 \cdot n$ eV.

Bul atomdağı elektronnıń baylanıs energiyasına ($E_{bail.} \sim 10$ eV) salıstırǵanda ádewir sezilerliktey shama bolıp tabıladı. Sonlıqtan bul jagdaydağı energiya spektriniń diskretligin esapqa almawǵa bolmaydı.

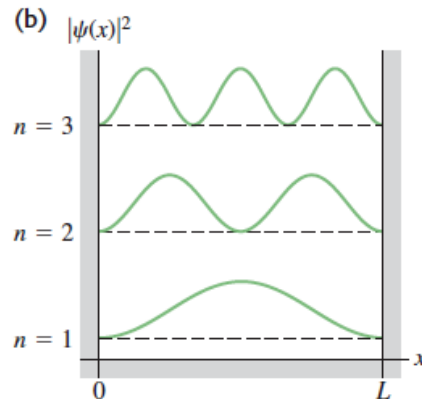
Potenciallıq shuqırdağı bóleksheniń energiyasınıń spektrin tallawdı juwmaqlaw aldında onıń jáne bir qásiyetin qaraymız. ΔE_n shamasınıń E_n shamasına qatnasın esaplaymız.

$$\frac{\Delta E_n}{E_n} = \frac{2n+1}{n^2}.$$

n kvantlıq sannıń úlkeyiwi menen bul qatnastıń mánisi kemeyedi ($\frac{\Delta E_n}{E_n} \approx \frac{2}{n}$). Sonlıqtan energiyalıq spektrdiń diskretligi n niń ósiwi menen kemeyedi. Bul nátiyje sáykeslik principi dep atalatuǵın áhmiyetli bolǵan fizikalıq principitiń kóriniwi bolıp tabıladı. Bul sáykeslik principi boyınsha n kvantlıq sannıń úlken mánislerinde, yaǵnıy $n \rightarrow \infty$ sheklerinde kvantlıq mexanika klassikalıq mexanikaǵa ótedi.



5-3 súwret



5-4 súwret

Bir ólshemli shuqırdağı bóleksheniń tolqın funkciyaları. Endi bir ólshemli potencial shuqırda jaylasqan bóleksheniń tolqın funkciyaların talqılawǵa ótemiz. (5.5)-ańlatpanı esapqa alıp (5.4)-ańlatpadan mınaǵan iye bolamız

$$\psi_n(x) = A \sin \frac{\pi n x}{a}.$$

A kóbeytiwshisiniń mánisi házir ǵana alıǵan tolqın funkciyasınıń normirovka shártinen tabıladı

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_n(x)|^2 dx = A^2 \int_0^a \sin^2 \frac{\pi n x}{a} dx = A^2 \frac{a}{2} = 1.$$

Solay etip A ushın

$$A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

ańlatpasına iye bolamız hám sonlıqtan diywallarınıń biyikligi sheksiz bolǵan bir ólshemli potencial shuqırdağı bólekshe ushın

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi n x}{a} \quad (5.7)$$

túrdegi tolqın funkciyaların alamız. Bul ańlatpada $0 < x < a$, $n = 1, 2, 3, \dots$ Ulıwmalıq teoriyaǵa sáykes bul funkciyalar ortonormirovkalangan funkciyalar bolıp tabıladı. Yaǵnıy

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_m(x) \psi_n(x) dx = \delta_{mn}.$$

Bul ańlatpada δ_{mn} arqalı 1 hám 0 mánislerine iye bolatuǵın Kroneker simvolı belgilengen

$$\delta_{mn} = \begin{cases} 1 & (\text{eger } m = n \text{ bolsa}) \\ 0 & (\text{eger } m \neq n \text{ bolsa}). \end{cases} \quad (5.8)$$

n kvantlıq sannıń tórt mánisine sáykes keletuǵın $\psi_n(x)$ tolqın funkciyaları 5-3 súwrette keltirilgen. n kvantlıq sannıń hár qıylı mánislerine sáykes keliwshi tolqın funkciyaları bir birinen úlken ayırmaǵa iye boladı. Eger koordinata basın shuqırdıń ortasına kóshirsek n kvantlıq sannıń taq mánisine sáykes keliwshi tolqın funkciyalarınıń koordinatalardıń jup funkciyası, al n kvantlıq sannıń jup mánisine sáykes keliwshi tolqın funkciyalarınıń koordinatalardıń taq funkciyası bolatuǵınlıǵın kóremiz. n kvantlıq sannıń mánisi bir shamasına ózgerse tolqın funkciyasınıń x kósherin kesip ótetuǵın noqatlarınıń sanı da 1 ge artadı.

Tabılǵan tolqın funkciyalarınıń ózlerine tán qásiyetleriniń biri shuqırdıń shegarasındaǵı tuwındınıń úziliske túsiwinde (sekiriwge ushırawında) kórinedi. Bul sekiriw bóleksheniń potencial energiyası bolǵan $U(x)$ shamasınıń sheksizlikke aylanıwı menen baylanıslı. Shekli tereńlikke iye bolǵan shuqırda tolqın funkciyasınıń tuwındısı shuqırdıń shegarasında sekiriwge ushıramaydı, yaǵnıy tolqın funkciyası bir qalıpte ózgeredi (bul máseleni keyinirek tallaymız).

5-4 súwrette tolqın funkciyasınıń moduliniń kvadratınıń (yaǵnıy $|\psi_n(x)|^2$ shamasınıń) grafıǵı kórsetilgen. $|\psi_n(x)|^2$ shamasınıń bóleksheni shuqırdıń ishinde tabıwdıń itimallıǵınıń tıǵızlıǵın beretuǵınlıǵın eske salıp ótemiz.

Hár qıylı n ler ushın bólekshelerdiń hár qıylı halları ushın itimallıqtıń tıǵızlıqları hár qıylı bolatuǵınlıǵı kórinip tur. Mısalı tiykarǵı halda turǵan bóleksheni (yaǵnıy $n = 1$ bolǵan jaǵdayda) shuqırdıń orayında tabıwdıń itimallıǵı eń úlken mániske iye boladı. Al birinshi qozǵan halda (yaǵnıy $n = 2$ bolǵanda) bóleksheni shuqırdıń orayında tabıwdıń itimallıǵı nolge teń. Sonıń menen birge bóleksheni shuqırdıń orayınıń oń hám shep táreplerinde birdey itimallıq penen tabıw múmkin. Bul jaǵday klassikalıq bóleksheniń shuqırda jaylasıwınan pútkilley basqa. Klassikalıq bóleksheni shuqırdıń qálegen noqatında tabıwdıń itimallıǵı birdey.

Shuqırdıń ishindegi $x_1 \leq x \leq x_2$ oblastta bóleksheni tabıwdıń itimallıǵı

$$P = \int_{x_1}^{x_2} |\psi_n(x)|^2 dx \quad (5.9)$$

ańlatpasınıń járdeminde ańıqlanadı.

Matematikalıq kóz-qarastan ótkizbeytuǵın diywallarǵa iye bir ólshemli potencial qutıdaǵı bóleksheniń qozǵalıǵı haqqındaǵı másele ushları bekitilgen tardıń (strunaniń) terbelisi haqqındaǵı máselege usaydı. Eki jaǵdayda da shuqırdıń keńliginde (tardıń uzınlıǵında) pútin san eselengen yarım tolqın uzınlıǵı jaylasıwı kerek ($a = n \frac{\lambda}{2}$). Biz qarap atırǵan jaǵdayda λ haqqında gáp etilgende shuqırdıń ishindegi bóleksheniń de Broyl tolqın uzınlıǵı bolǵan ψ_{db} shamasın túsinemiz.

Eki ólshemli potencial shuqır. Diywallarınıń biyikligi sheksiz bolǵan (diywalları sheksiz biyik, sonlıqtan bóleksheni ótkermeytuǵın) eki ólshemli tuwrı múyeshli potencial shuqırda qaraymız. Bunday jaǵdayda bóleksheniń potencial energiyası $U(x, y)$ tómendegidey túrge iye boladı

$$U(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{eger } (x, y) \in \Omega \text{ bolsa} \\ \infty, & \text{eger } (x, y) \notin \Omega \text{ bolsa.} \end{cases}$$

Bul ańlatpada $\Omega = \{(x, y): 0 < x < a_1, 0 < y < a_2\}$ arqalı (x, y) tegisligindegi tuwrı múyeshli oblast belgilengen (5-5 súwret). Bir ólshemli jaǵdaydaǵıday potencial shuqırdıń sırtında $\psi(x, y) \equiv 0$. Shuqırdıń ishinde x hám y kósherleri baǵıtındaǵı qozǵalıslar bir birinen ǵárezsiz bolǵanlıqtan $\psi(x, y)$ funkciyasın

$$\psi(x, y) = \psi_1(x) \cdot \psi_2(y) \quad (5.10)$$

kóbeymesi túrinde izleybiz. Bul ańlatpada $\psi_1(x)$ arqalı tek x koordinatasına ǵárezli bolǵan tolqın funkciyası, al $\psi_2(y)$ arqalı tek y koordinatasınan ǵárezli bolǵan tolqın funkciyası belgilengen. (5.10) tolqın funkciyasın Shredinger teńlemesine qoysaq

$$\Delta \psi(x, y) + \frac{2m}{\hbar^2} E \psi(x, y) = 0$$

yamasa

$$\psi_2(y) \frac{d^2 \psi_1(x)}{dx^2} + \psi_1(x) \frac{d^2 \psi_2(y)}{dy^2} = -\frac{2m}{\hbar^2} E \psi_1(x) \psi_2(y)$$

ańlatpasın alamız. Bul ańlatpasın eki tárepiniń de $\psi_1(x) \psi_2(y)$ kóbeymesine bólsek

$$\frac{1}{\psi_1(x)} \frac{d^2 \psi_1(x)}{dx^2} + \frac{1}{\psi_2(y)} \frac{d^2 \psi_2(y)}{dy^2} = -\frac{2m}{\hbar^2} E \quad (5.11)$$

añlatpasına ótemiz. (5.11) diń shep tárepindegi birinshi qosılıwshı tek x koordinatasınan, al ekinshi qosılıwshı tek y koordinatasınan ġárezli. Olardıń qosındısı turaqlı shamaǵa teń bolǵanlıqtan qosılıwshılardıń ózleri de turaqlı shamaǵa teń boladı, yaǵnıy

$$\frac{1}{\psi_1(x)} \frac{d^2 \psi_1(x)}{dx^2} = -\frac{2m}{\hbar^2} E_1,$$

$$\frac{1}{\psi_2(y)} \frac{d^2 \psi_2(y)}{dy^2} = -\frac{2m}{\hbar^2} E_2.$$

Bul añlatpalarda E_1 hám E_2 arqalı birlikleri energiyanıń birligindey bolǵan shamalar belgilengen. Qala berse $E_1 + E_2 = E$. Solay etip eki ólshemli másele ushın Shredinger teńlemesi eki bir ólshemli teńlemege ayırıladı eken

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \psi_1(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E_1 \psi_1(x) &= 0, \\ \frac{d^2 \psi_2(y)}{dy^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E_2 \psi_2(y) &= 0. \end{aligned} \quad (5.12)$$

Bunday teńlemelerdiń sheshimlerin biz joqarıda alǵan edik. Demek $\psi_1(x)$ hám $\psi_2(y)$ funkciyaları

$$\begin{aligned} \psi_{1,n_1}(x) &= \sqrt{\frac{2}{a_1}} \sin \frac{\pi n_1 x}{a_1}, \\ \psi_{1,n_2}(y) &= \sqrt{\frac{2}{a_2}} \sin \frac{\pi n_2 y}{a_2} \end{aligned}$$

túrine iye boladı. Bul añlatpalardaǵı n_1 hám n_2 kvantlıq sanlar $n_1, n_2 = 1, 2, 3, \dots$ mánislerin qabıl etedi. Demek eki ólshemli tuwrı múyeshli sheksiz biyik diywallarǵa iye potencial shuqırdaǵı bóleksheniń tolqın funkciyası bilayınsha jazıladı eken:

$$\psi_{n_1, n_2}(x, y) = \sqrt{\frac{4}{a_1 a_2}} \sin \frac{\pi n_1 x}{a_1} \sin \frac{\pi n_2 y}{a_2}. \quad (5.13)$$

Bul añlatpada $0 < x < a_1$, $0 < y < a_2$ hám $n_1, n_2 = 1, 2, 3, \dots$

Eki ólshemli shuqırda jaylasqan bóleksheniń energiyası

$$E_{n_1, n_2} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m} \left[\left(\frac{n_1}{a_1} \right)^2 + \left(\frac{n_2}{a_2} \right)^2 \right] \quad (5.14)$$

añlatpasınıń járdeminde esaplanadı. Bul añlatpada da $n_1, n_2 = 1, 2, 3, \dots$

Bóleksheniń energiyasınıń spektri (5.14) diskret bolıp tabıladı hám n_1 jáne n_2 kvantlıq sanlarınan ġárezli.

Endi kvadrat potencial shuqırdaǵı bóleksheniń qozǵalısnı qaraymız. Bul jaǵdayda $a_1 = a_2 = a$. Bunday jaǵdayda bóleksheniń energiya spektri

$$E_{n_1, n_2} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} (n_1^2 + n_2^2) \quad (5.15)$$

túrine iye. Bul añlatpada da $n_1, n_2 = 1, 2, 3, \dots$

(5.15)-añlatpadan energiya qáddileriniń azǵınıwı haqqındaǵı dáslepki túsiniklerge iye bola alamız. Bul añlatpada n_1 hám n_2 kvant sanlarına baylanıslı bolǵan bir E_{n_1, n_2} energiya qáddine $n_1 \neq n_2$ bolǵan jaǵdayda bóleksheniń hár qıylı eki halınıń (bul eki hal ψ_{n_1, n_2} hám ψ_{n_2, n_1} tolqın funkciyaları menen táriyiplenedi) sáykes keletuǵınlıǵın kórsetedi. Bóleksheniń bir neshe halları sáykes keletuǵın energiya qáddin azǵınǵan hal (virojdennıy uroven), al bir qáddige sáykes keletuǵın hallardıń sanın azǵınıw sanı (kratnost virojdeniya) dep ataydı. Eki ólshemli kvadrat potencial shuqırda $n_1 \neq n_2$ bolǵan shárti orınlanatuǵın energiya qáddiniń azǵınıw sanı ekige teń. Bóleksheniń tek bir halı sáykes keletuǵın energiyanıń qáddine azǵınbaǵan dep ataymız. Eki ólshemli kvadratlıq potencial shuqırda $n_1 = n_2$ bolǵan energiya qáddileri azǵınbaǵan qáddiler bolıp tabıladı.

Úsh ólshemli potencial shuqır. Diywalları sheksiz biyik bolǵan úsh ólshemli potencial shuqırdaǵı (potencial qutıdaǵı) bóleksheni qaraymız. Tuwrı múyeshli parallelopipedtiń ishki oblastın $G = \{(x, y, z): 0 < x < a_1, 0 < y < a_2, 0 < z < a_3\}$ arqalı belgileymiz (5-6 súwret). Bul máselede $U(x, y, z)$ potencialı

$$U(x, y, z) = \begin{cases} 0, & \text{eger } (x, y, z) \in G \text{ bolsa} \\ \infty, & \text{eger } (x, y, z) \notin G \text{ bolsa.} \end{cases}$$

túrine iye boladı. Potencial shuqırdań sırtında bóleksheniń tolqın funkciyası $U(x, y, z) \equiv 0$. Eki ólshemli jaǵdaydı qaraǵan jaǵdaydaǵıday bul jaǵdayda da tolqın funkciyasın

$$\psi(x, y, z) = \psi_1(x) \cdot \psi_2(y) \cdot \psi_3(z)$$

túrinde izleybiz. Bul ańlatpada $\psi_1(x)$ funkciyası tek x koordinatasınan, $\psi_2(y)$ funkciyası tek y koordinatasınan, al $\psi_3(z)$ funkciyası tek z koordinatasınan ǵárezli.

Eki ólshemli shuqırdaǵı másele sheshiwdiń usılındaǵıday úsh ólshemli jaǵdayda úsh bir ólshemli teńleme alamız

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \psi_1(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E_1 \psi_1(x) &= 0, \\ \frac{d^2 \psi_2(y)}{dy^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E_2 \psi_2(y) &= 0, \\ \frac{d^2 \psi_3(z)}{dz^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E_3 \psi_3(z) &= 0. \end{aligned}$$

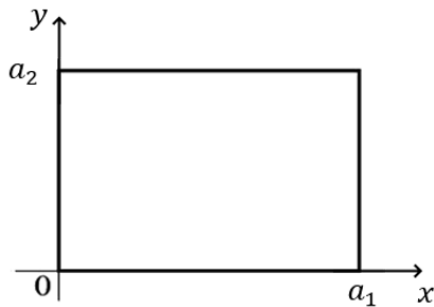
Bul ańlatpada $E_1 + E_2 + E_3 = E$. G oblastınıń shegaralarında (yamasa potencial qutınıń ótkermeytuǵın diywallarında) bul teńlemelerdiń sheshimleri nolge aylanadı. Usı jaǵdaydıń járdeminde (yaǵnıy potencial qutınıń ótkizbeytuǵın diywallarında) bóleksheniń tolqın funkciyasınıń túri

$$\psi_{n_1, n_2, n_3}(x, y, z) = \sqrt{\frac{8}{a_1 a_2 a_3}} \sin \frac{\pi n_1 x}{a_1} \sin \frac{\pi n_2 y}{a_2} \sin \frac{\pi n_3 z}{a_3} \quad (5.16)$$

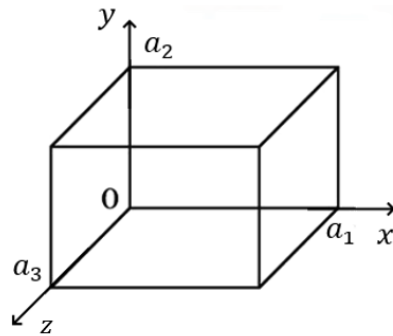
hám onıń energiyalıq spektri

$$E_{n_1, n_2, n_3} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m} \left[\left(\frac{n_1}{a_1} \right)^2 + \left(\frac{n_2}{a_2} \right)^2 + \left(\frac{n_3}{a_3} \right)^2 \right] \quad (5.17)$$

anıqlanadı. Bul ańlatpalarda n_1, n_2 hám n_3 kvantlıq sanlar $n_1, n_2, n_3 = 1, 2, 3, \dots$ mánislerin qabıl etedi. Úsh ólshemli potencial shuqırda bóleksheniń tolqın funkciyası da, energiyası da úsh kvantlıq sannan ǵárezli bolatuǵınlıǵın atap ótemiz.



5-5 súwret



5-6 súwret

Endi bóleksheniń kublıq potencial shuqırdań ishindegi qozǵalısnı qaraymız. Bul jaǵdayda $a_1 = a_2 = a_3 = a$. Usıǵan sáykes energiya spektri

$$E_{n_1, n_2, n_3} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2) \quad (5.18)$$

túrine iye boladı. Bul ańlatpada da $n_1, n_2, n_3 = 1, 2, 3, \dots$

Kublıq shuqırda $n_1 = n_2 = n_3$ bolǵan jaǵdayda energiya qáddileri azǵınbaǵan boladı. Energiyanıń basqa qáddileriniń barlıǵı da azǵınǵan bolıp shıǵadı. Kublıq shuqırdaǵı energiya qáddileriniń azǵınıw sanı haqqındaǵı másele 4.4-máselede sheshiledi.

5.1-másele. Massası m bolǵan bólekshe sheksiz tereń eki ólshemli potencial shuqırda ekinshi qozǵan halda jaylasqan. Usı bóleksheni $0 < x \leq \frac{a}{3}$, $0 < y \leq \frac{a}{3}$ oblastında tabıwdıń itimallıǵın hám birinshi jáne ekinshi qozǵan hallardıń energiyalarınıń ayırmasın tabıńız. Joqarıda a arqalı shuqırdań ólshemi belgilengen.

Sheshimi: (5.13)-ańlatpaǵa sáykes eki ólshemli kvadrat potencial shuqırdań ishindegi bóleksheniń tolqın funkciyası

$$\psi_{n_1, n_2}(x, y) = \sqrt{\frac{4}{a^2}} \sin \frac{\pi n_1 x}{a} \sin \frac{\pi n_2 y}{a},$$

al onıń energiyası spektri (5.15)-ańlatpaǵa sáykes

$$E_{n_1, n_2} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} (n_1^2 + n_2^2)$$

túrine iye boladı ($n_1, n_2 = 1, 2, 3, \dots$). Birinshi qozǵan halǵa $n_1 = 1, n_2 = 2$ (yamasa kerisinshe $n_1 = 2, n_2 = 1$) kvantlıq sanlar sáykes keledi. Demek sáykes energiyanıń qáddi eki ret azǵınǵan bolıp shıǵadı. Ekinshi qozǵan halǵa $n_1 = n_2 = 2$ kvantlıq sanlar sáykes keledi. Oǵan sáykes energiya qáddi azǵınǵan emes.

Bóleksheni $0 < x \leq \frac{a}{3}, 0 < y \leq \frac{a}{3}$ oblastında tabıwdıń itimallıǵı

$$P = \int_0^{a/3} \int_0^{a/3} |\psi_{2,2}(x, y)|^2 dx dy = \frac{4}{a^2} \int_0^{a/3} \int_0^{a/3} \sin^2 \frac{2\pi x}{a} \sin^2 \frac{2\pi y}{a} dx dy = \left(\frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{8\pi} \right)^2 \approx 0,07$$

ańlatpasınıń járdeminde anıqlanadı. Bóleksheniń ekinshi hám birinshi qozǵan hallarına sáykes keletuǵın energiyanıń ayırması

$$\Delta E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} (8 - 5) = \frac{3\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}.$$

5.2-másele. Massası m bolǵan bólekshe diywalları absolyut ótkizbeytuǵın (yaǵnıy sheksiz biyik) úsh ólshemli kublıq potencial shuqırda jaylasqan. Kubtıń qabırǵalarınń uzınlıǵı a shamasına teń.

Tabıńız: a) 6- hám 5-qáddi energiýalarınń ayırması;

b) 6-qáddiniń energiyasını;

c) 6-qáddiniń azǵınıw sanın.

Sheshimi: Úsh ólshemli, kublıq, absolyut ótiwge bolmaytuǵın diywallarǵa iye potencial shuqırdań ishinde jaylasqan bóleksheniń halı

$$\psi_{n_1, n_2, n_3}(x, y, z) = \sqrt{\frac{8}{a^3}} \sin \frac{\pi n_1 x}{a} \sin \frac{\pi n_2 y}{a} \sin \frac{\pi n_3 z}{a}$$

tolqın funkciyası menen táriyiplenedi. Al bóleksheniń energiyası (5.18)-ańlatpaǵa sáykes

$$E_{n_1, n_2, n_3} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)$$

shamalarına teń boladı. Bóleksheniń tiykargı halına, yaǵnıy bóleksheniń eń kishi energiyaǵa iye halına $n_1 = n_2 = n_3 = 1$ kvantlıq sanlarına juwap beretuǵın hal sáykes keledi. Qozǵan hallardıń energiyalıq qáddileri E_{n_1, n_2, n_3} shaması ushın keltirilgen ańlatpanıń járdeminde anıqlanadı. Sonıń menen birge E_{n_1, n_2, n_3} energiyası shamasınıń kvantlıq sanlarınń kvadratlarınń summasınıń ($\sum_{i=1}^3 n_i^2$ summasınıń) artıwı menen úlkeyetuǵınlıǵın kóremiz. Bul jaǵday tómendegi kestede keltirilgen:

Qáddilerdiń qatar sanı	Kvant sanları (n_1, n_2, n_3)	$\sum_{i=1}^3 n_i^2$
1	(1,1,1)	3
2	(1,1,2), (1,2,1), (2,1,1)	6
3	(1,2,2), (2,1,2), (2,2,1)	9
4	(1,1,3), (1,3,1), (3,1,1)	11
5	(2,2,2)	12
6	(1,2,3), (1,3,2), (2,1,3), (2,3,1), (3,1,2), (3,2,1)	14

Kesteden kórinip turǵanıday, energiyanıń altınshı qáddine kvantlıq sanlarınń kvadratlarınń qosındısı 14 ke teń bolǵan san sáykes keledi. Al besinshi qáddi ushın bul summanıń mánisi 12 ge teń. Solay etip altınshı hám besinshi qáddilerge sáykes keliwshi energiyalardıń ayırması

$$\Delta E = E_6 - E_5 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} (14 - 12) = \frac{\pi^2 \hbar^2}{ma^2}$$

shamasına teń boladı. Al altınshı qáddiniń energiyası ushın

$$E_6 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} 14 = 7 \frac{\pi^2 \hbar^2}{ma^2}$$

shamasın alamız.

Endi úsh ólshemli potencial shuqırdağı bóleksheniń energiyasınıń qáddileriniń **azǵınıw sanları** haqqında gáp etemiz. Eger n_1, n_2, n_3 kvantlıq sanlar bir birine teń bolsa, onda sáykes energiyaniń qáddi azǵınbaǵan qáddi bolıp tabıladı. Bunday qáddilerge sáykes keletuǵın kvantlıq sanlardıń (1,1,1), (2,2,2) hám basqa da jıynaqların kórsetiwge boladı. Eger úsh kvantlıq sannıń ekewi bir birine teń, al úshinshisi olarǵa teń bolmaytuǵın jaǵdayda energiyaniń qáddi ushın azǵınıw sanı úshke teń. Mısalı úsh qaytara azǵınǵan qáddilerge ekinshi, úshinshi hám tórtinshi energiya qáddilerin kórsetiwge boladı. Eger kvantlıq sanlar bir birine teń bolmaytuǵın bolsa, onda azǵınıw sanınıń mánisin úsh sannıń orınların ózertip qoyıw operaciýalarınan sanına, yaǵnıy altıǵa teń boladı. Tap usınday situaciya altınshı qáddide júzege keledi. Solay etip altınshı qáddiniń azǵınıw sanı $K_6 = 6$.

5.3-másele. Atom yadrosındaǵı nuklon yadrolıq kúshlerdiń tásirinde radiusı $a = 10^{-14}$ m bolǵan sferalıq potencial shuqırda jaylasadı. Potenciallıq shuqırdaǵı diywalları nuklonı ótkermeydi dep esaplaymız (sheksiz biyik diywal). Yadrolıq kúshler maydanındaǵı bóleksheniń tiykarǵı halın sferalıq simmetriyaǵa iye dep esaplap, nuklonnıń yadrodaǵı eń tómengi energiyalıq qáddin anıqlańız. Nuklonnıń massası $m = 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg.

Sheshimi: Atomlardıń yadroları protonlar menen neytronlardan turadı. Yadrolıq tásirlesiwde bul bóleksheler birdey qásiyet kórsetedi. Sonlıqtan yadrodaǵı protonlar menen neytronlardı nuklonlar dep ataydı.

Jaqınnan tásir etiwshi quwatlı yadrolıq kúshler nuklonlardı yadroda uslap turadı. Máseleniń shárti boyınsha yadro kúshleriniń maydanı bolǵan $U(r)$ shamasın ótkermeytuǵın diywalǵa iye sferalıq potencial shuqırdaǵı járdeminde modellestiriw múmkin.

$$U(r) = \begin{cases} 0, & \text{eger } r < a \text{ bolsa} \\ \infty, & \text{eger } r > a \text{ bolsa} \end{cases}$$

Bul ańlatpada r arqalı nuklon menen yadronıń orayı arasındaǵı qashıqlıq, al a arqalı potencial shuqırdaǵı radiusı belgilengen. Bul shamalı yadronıń radiusına teń dep esaplaymız.

Biz qarap atırǵan yadronıń orayınan $r = a$ qashıqlıǵındaǵı potencial shuqırdaǵı diywallarınıń biyikligi sheksiz úlken. Bul olardıń energiyasınıń biyikliginiń sheksiz úlken ekenligi menen baylanıslı. Sonlıqtan shuqırdan sırtta, yaǵnıy $r > a$ bolǵan oblastlarda, nuklonnıń tolqın funkciyası nolge teń. Bul jaǵday nuklonnıń yadronıń ishindegi $0 \leq r < a$ oblastında jaylasadı degendi ańlatadı.

Sferalıq potencial shuqırdaǵı nuklonnıń energiyasın tabıw ushın stacionar hallar ushın jazılǵan Shredinger teńlemesin sheshiw kerek. Joqarıda qarap ótilgen máselelerdeǵıdey, shuqırdaǵı ishinde nuklonnıń potencial energiyasın nolge teń dep esaplaymız ($U = 0$). Bunday jaǵday ushın Shredinger teńlemesi bılayınsha jazıladı

$$\Delta\psi + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi = 0, \quad 0 \leq r < a$$

Másele sferalıq simmetriyaǵa iye bolǵanlıqtan sferalıq koordinatalar sistemasına ótemiz hám tolqın funkciyası ψ di radiallıq koordinata r diń, múyeshlik ózgeriwshiler ϑ menen φ diń funkciyası dep qaraymız, yaǵnıy $\psi = \psi(r, \vartheta, \varphi)$. Máseleniń shárti boyınsha sferalıq shuqırdaǵı bóleksheniń hali sferalıq simmetriyaǵa iye bolǵanlıqtan (yaǵnıy ϑ, φ koordinatalarınan gárezsiz) bóleksheniń tolqın funkciyasın tek radiallıq koordinata r den gárezli dep esaplaymız. Bul jaǵdayda Laplas operatori mınaday túrge enedi:

$$\Delta\psi(r) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{d\psi(r)}{dr} \right) = \frac{d^2\psi(r)}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d\psi(r)}{dr}.$$

Colay etip sfera tárizli yadrodaǵı bólekshe ushın Shredinger teńlemesin

$$\frac{d^2\psi(r)}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d\psi(r)}{dr} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi = 0.$$

túrinde jazamız. Bul teńlemenin biz izlep atırǵan Sheshimi tómendegidey eki shártti qanaatlandıradı:

$$|\psi(0)| < \infty \text{ hám } \psi(a) = 0.$$

Bul shártlerdiń birinshisi tolqın funkciyasınıń keńisliktiń qálegen noqatındaǵı sheklengenliginiń, al ekinshisi potencial shuqırdaǵı shegaralarınan ótkizbeytuǵınlıǵın esapqa alǵandaǵı tolqın funkciyasınıń úzliksizliginiń nátiyjesi.

$\psi(r)$ tolqın funkciyasın $\psi(r) = \frac{u(r)}{r}$ túrinde izleybiz. $\psi(r)$ funkciyasınıń koordinata boyınsha tuwındıları

$$\frac{d\psi}{dr} = \frac{1}{r} \frac{du}{dr} - \frac{1}{r^2} u,$$

$$\frac{d^2\psi}{dr^2} = \frac{1}{r} \frac{d^2u}{dr^2} - \frac{2}{r^2} \frac{du}{dr} + \frac{2}{r^3} u.$$

Bul tuwındılardı Shredinger teńlemesine qoyıp $u(r)$ funkciyası ushın teńleme alamız:

$$\frac{d^2u}{dr^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} u = 0, \quad 0 \leq r < a.$$

Bul teńleme ushın shegaralıq shártler

$$u(0) = 0 \text{ hám } u(a) = 0.$$

Bul másele formallıq jaqtan bóleksheniń keńligi a bolǵan, diywalları ótkermeytuǵın, bir ólsheimli potencial shuqırdaǵı bóleksheniń qozǵalısqı haqqındaǵı máselege uqsas. Sonlıqtan (5.6)- hám (5.7)- ańlatpalardı esapqa alǵanda onıń sheshimlerin bılayınsha jaza alamız:

$$u_n(r) = A \sin \frac{n\pi r}{a}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$\psi(r)$ funkciyasına qaytıp kelip normirovkalanbaǵan ($A = \text{const}$) tolqın funkciyaların jazamız

$$\psi_n(r) = A \frac{\sin \frac{n\pi r}{a}}{r}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Bul funkciyalar biz qarap atırǵan potencial shuqırdaǵı bóleksheniń barlıq múmkin bolǵan sferalıq simmetriyaǵa iye bolatuǵın kvantlıq hallardı táriyipleytuǵın máseleleriń sheshimi bolıp tabıladı. Bul kvantlıq hallarda bóleksheniń tolıq energiyasınıń tómendegidey mánisleri sáykes keledi

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$n = 1$ bolǵan jaǵdayda biz qarap atırǵan yadrodaǵı nuklonnıń múmkin bolǵan eń kishi (minimallıq) energiyasın alamız. $m = 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg, $a = 10^{-14}$ m mánislerin qoyıp, biz $E_{\min} = 3,3 \cdot 10^{-33}$ Dj = $2,1 \cdot 10^6$ eV = 2,1 MeV shamasın alamız.

Energiyanıń bul mánisi atomdaǵı elektronnıń energiyasına salıstırǵanda ádewir úlken. Usınıń nátiyjesinde yadrolıq processlerde bólinip shıǵatuǵın energiyaniń muǵdarı ximiyalıq reaksiyalarda bólinip shıǵatuǵın energiyaniń mánisinen millionlaǵan ese úlken boladı. Awır yadrolardıń bóliniw hám jeńil yadrolardıń sintezi reaksiyalarınń júzege keliwi kvantlıq mexanika nızamlarınıń nátiyjesi sıpatında alıǵan bul juwmaqlardıń durıs ekenligin tastıyıqlaydı.

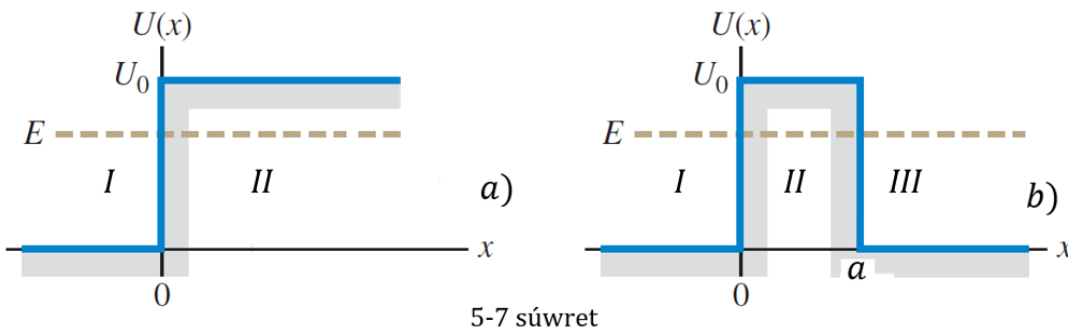
§ 5-2. Potencial tabaldırıq hám diywal oblastındaǵı bóleksheniń qozǵalısqı

Joqarıdaǵı paragrafta keńisliktiń sheklengen oblastındaǵı bóleksheniń qozǵalısqı qarap ótili. Bunday qozǵalısqı finitlik qozǵalısqı dep ataymız. Endi kúsh maydanında jaylasqan bóleksheniń sheksizlikke kete alatuǵın qábiletlikke iye bolatuǵın jaǵdaydı qaraymız. Basqa sóz benen aytqanda endi bóleksheniń infinitlik qozǵalısqı úyrenemiz.

Potencial tabaldırıq oblastındaǵı bóleksheniń qozǵalısqı. Potencial energiyası

$$U(x) = \begin{cases} 0, & \text{eger } x < 0 \text{ bolsa} \\ U_0, & \text{eger } x > 0 \text{ bolsa.} \end{cases}$$

túrine iye kúsh maydanındaǵı bóleksheniń qozǵalısqı qaraymız.



5-7 súwret

Bunday jaǵdayda bóleksheniń potencial tabaldırıq oblastında jaylasqan dep ataydı. Tabaldırıqtıń shegarasında, yaǵnıy $x = 0$ bolǵan jaǵdayda, bóleksheniń potencial energiyasın shekli bolǵan U_0 shamasına birden ózgeredi (sekirmeli túrde ózgeredi) (5-7a súwret).

Tabaldırıqtıń shep tárepin I sanı menen belgileymiz ($x \leq 0$). Sonıń menen birge usı oblast ushın alıńǵan barlıq sheshimlerdi de 1 indeksi járdeminde ayırıp kórsetemiz. Tabaldırıqtıń oń tárepin ($x \geq 0$) II sanı menen, al sáykes sheshimlerdi ayırıp kórsetiw ushın 2 indeksin paydalanamız.

Bunday kúsh maydanında Shredinger teńlemesi tómendegidey túrlerge iye boladı:

I oblastta

$$\frac{d^2\psi_1}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E \psi_1 = 0.$$

II oblastta

$$\frac{d^2\psi_2}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - U_0) \psi_2 = 0.$$

Meyli, bóleksheniń energiyası E potencial tabaldırıqtıń biyikligi U_0 shamasınan kishi bolsın (yaǵnıy $E < U_0$). Bunday jaǵdaydı biyik potencial tabaldırıq jaǵdayı dep ataydı.

$$k_1 = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} E} \text{ hám } k_2 = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (U_0 - E)} \quad (5.19)$$

belgilewlerin paydalanıp I hám II oblastları ushın Shredinger teńlemelerin alamız

$$\frac{d^2\psi_1}{dx^2} + k_1^2 \psi_1 = 0, \quad (5.20a)$$

$$\frac{d^2\psi_2}{dx^2} + k_2^2 \psi_2 = 0. \quad (5.20b)$$

(5.20)-teńlemelerdiń sheshimleri

$$\psi_1(x) = A_1 e^{ik_1 x} + B_1 e^{-ik_1 x}, \quad (5.21a)$$

$$\psi_2(x) = A_2 e^{k_2 x} + B_2 e^{-k_2 x} \quad (5.21b)$$

funkciyaları bolıp tabıladı.

Joqarı potencial tabaldırıq bar bolǵan jaǵdayda I hám II oblastlarındaqı bóleksheniń halların táriyiplewshi ψ_1 hám ψ_2 funkciyalarınıń pútkilley hár qıylı túrge iye bolatuǵınlıǵın atap ótemiz. ψ_1 tolqın funkciyasındaǵı birinshi qosılıwshıǵa x kósheriniń boyı menen $-\infty$ ten tabaldırıq oblastına, yaǵnıy shep tárepten oń tárepke tarqalatuǵın tegis de Broyl tolqını sáykes keledi. ψ_1 tolqın funkciyasındaǵı ekinshi qosılıwshı x kósheriniń boyı keri tárepke (oń tárepten shep tárepke) tarqalatuǵın tegis de Broyl tolqınına sáykes keledi.

Tap sol ańlatpadaǵı e^{ikx} ańlatpasınıń haqıyqatında da tegis tolqındı táriyipleytuǵınına iseniw ushın stacionar haldaǵı (4.47) tolqın funkciyası ushın jazılǵan waqıtqa baylanıslı bolǵan $e^{-i\omega t}$ kóbeytiwshisin eske túsiriw kerek. e^{ikx} nı $e^{-i\omega t}$ ǵa kóbeytsek $e^{-i(kx - \omega t)}$ ańlatpasın alamız. Bul x kósheri boylap oń baǵıtta tarqalatuǵın tegis de Broyl tolqınına sáykes keledi. Tap sol sıyaqlı e^{-ikx} ańlatpası x kósheri boylap keri tárepke qaray tarqalatuǵın tegis de Broyl tolqınına sáykes keledi.

Solay etip (5.21a) ańlatpasındaǵı $\psi_1(x)$ tolqın funkciyası tabaldırıqqa kelip túsiwshi hám tabaldırıqta shaǵılısqan tegis de Broyl tolqınlarınıń qosındısınan turadı eken. Al $\psi_2(x)$ tolqın funkciyası bolsa (bul tolqın funkciyasınıń bóleksheniń II oblasttaǵı qozǵalısnı táriyipleytuǵını eske túsiremiz) dáreje kórsetkishleri haqıyqıy san bolǵan (5.21b) eki eksponentanıń qosındısınan turadı.

Endi tolqın funkciyalarına qoyılatuǵın shártlerdi paydalanamız. Tolqın funkciyasınıń mánisi shekli bolıwı kerek. Al x tıń mánisi sheksizlikke umılǵanda $\psi_2(x)$ tolqın funkciyasınıń mánisi de sheksizlikke umıladı. Sonlıqtan bul qosılıwshınıń aldında turǵan koefficient A_2 niń mánisiniń nolge teń bolıwı talap etiledi. Tabaldırıqtıń biyikligi U_0 shekli bolǵanlıqtan I hám II oblastlardı bólip turǵan shegarada tolqın funkciyası tek ǵana úzliksiz bolıp qalmastan, tegis te bolıwı shárt (yaǵnıy úzliksiz tuwındıǵa iye bolıwı kerek). Sonlıqtan eki oblasttı bir birinen ayırıp turǵan shegaranıń eki tárepinde tolqın funkciyalarınıń hár qıylı túrlerge iye bolatuǵınlıǵın kórdik. Al eki ortalıqtı bir birinen ajratıp turǵan shegaradaǵı tolqın funkciyalarınıń hám olardıń tuwındılarınıń mánislerin bir birine teńlestiriw tolqın funkciyaların hám olardıń tuwındıların bir birine jalǵastırıw atamasın (rus tilinde "sshivka volnovix funkciy hám ix proizvodnix") aldı. Bul jaǵdayda jalǵastırıw shárti

$$\begin{aligned} \psi_1(0) &= \psi_2(0), \\ \psi_1'(0) &= \psi_2'(0) \end{aligned}$$

yamasa

$$A_1 + B_1 = B_2, \quad ik_1 A_1 - ik_1 B_1 = -k_2 A_2. \quad (5.22)$$

túrlerine iye boladı. (5.22)-teńlemeler sisteması B_1 hám B_2 koefficientlerin A_1 koefficienti arqalı

ańlatıwǵa, yaǵnıy tabaldırıqqa kelip túsetuǵın de Broyl tolqınıń amplitudası arqalı ańlatıwǵa múmkinshilik beredi. Bunday máselelerde fizikalıq mániske iye barlıq shamalar (bunday shamalar qatarına bóleksheniń tabaldırıqtan shashıraw koefficienti, ótiw koefficienti hám basqalar kiredi) B_1 hám B_2 koefficientleriniń A_1 koefficientine qatnası túrinde kórsetile aladı. Sonlıqtan ulıwmalıqtı joǵaltıp $A_1 = 1$ dep ala alamız. Bunday jaǵdayda (5.22)-ańlatpadan B_1 hám B_2 ushın

$$B_1 = \frac{k_1 - ik_2}{k_1 + ik_2}, \quad B_2 = \frac{2k_1}{k_1 + ik_2} \quad (5.23)$$

ańlatpaların alamız.

Solay etip biyik tabaldırıq jaǵdayında bóleksheniń tolqın funkciyaları tómendegidey túrge iye boladı eken

$$\psi_1(x) = e^{ik_1x} + \frac{k_1 - ik_2}{k_1 + ik_2} e^{-ik_1x}, \quad x < 0, \quad (5.24a)$$

$$\psi_2(x) = \frac{2k_1}{k_1 + ik_2} e^{-ik_2x}, \quad x > 0. \quad (5.24b)$$

(5.22)-teńlemeler sistemasınıń k_1 menen k_2 koefficientleriniń qálegen mánisinde, yaǵnıy energiya E niń qálegen mánislerinde ($E < U_0$ ekenligin eske salamız) sheshimge iye bolatuǵınlıǵın atap ótemiz. Bul bóleksheniń úziksiz energiya spektrine iye bolatuǵınlıǵın ańǵartadı.

Bóleksheniń biyik tabaldırıqta keri qaray shaǵılıswınıń itimallıǵın anıqlawshı shaǵılısw koefficientin anıqlaymız. Óziniń fizikalıq mánisi boyınsha shaǵılısw koefficienti R bılayınsha esaplanadı:

$$R = \frac{|j_{shaǵ}|}{|j_{k.t.}|}. \quad (5.25)$$

Bul ańlatpada $j_{shaǵ}$ (shaǵılıswshı) hám $j_{k.t.}$ (kelip túsiwshı) arqalı itimallıq aǵısı tıǵızlıǵı belgilengen. Olar sáykes tabaldırıqqa túsiwshı [(5.24a) ańlatpadaǵı birinshi qosılıwshı] hám tabaldırıqta shashırawshı [(5.24a) ańlatpadaǵı ekinshi qosılıwshı] tolqınlarǵa tiyisli. Itimallıq aǵısınıń tıǵızlıǵı vektorınıń tolqın funkciyasınıń járdeminde qalay anıqlanatuǵınlıǵın eske salamız:

$$j = \frac{i\hbar}{2m} [\psi \text{ grad } \psi^* - \psi^* \text{ grad } \psi]. \quad (5.26)$$

(5.24a) hám (5.26)-ańlatpalardı esapqa alıp

$$|j_{k.t.}| = \frac{\hbar k_1}{m},$$

$$|j_{shaǵ}| = \frac{\hbar k_1}{m} \left| \frac{k_1 - ik_2}{k_1 + ik_2} \right|^2$$

ańlatpalarına iye bolamız. Bul ańlatpalardı (5.25)-ańlatpaǵa qoyıp

$$R = \left| \frac{k_1 - ik_2}{k_1 + ik_2} \right|^2 = 1$$

formulasın alamız.

Bóleksheniń II oblastqa ótiwiniń itimallıǵın anıqlawshı tabaldırıq arqalı ótiw koefficienti D

$$D = \frac{|j_{ótiwshı}|}{|j_{k.t.}|}$$

túrine iye boladı. Bul ańlatpada $j_{ótiwshı}$ arqalı tabaldırıq arqalı ótiwshı (5.24b) $\psi_2(x)$ tolqın ushın itimallıqtıń aǵısınıń tıǵızlıǵı vektorı belgilengen. $\psi_2(x)$ tolqın funkciyasın (5.26)-ańlatpaǵa qoysaq $j_{ótiwshı} = 0$, hám usı jaǵdayǵa sáykes $D = 0$ bolıp shıǵadı.

Solay etip biyik tabaldırıq ushın $R = 1$ hám $D = 0$ hám $R + D = 1$ shárti orınlanadı.

Endi biyik potencial tabaldırıqtıń II oblastındaǵı bóleksheniń qásiyetlerin kóremiz. Bóleksheniń tolqın funkciyası $\psi_2(x)$ [(5.24b) ańlatpasına qarańız] nolge teń emes hám x penen birlikte eksponenciallıq nızam boyınsha kemeyedi. Al bul jaǵday bóleksheniń tabaldırıq astında bolıw (bul jaǵdayda bóleksheniń energiyası E onıń U_0 potencial energiyasınan kem boladı) itimallıǵınıń nolge teń emes ekenligin bildiredi. Klassikalıq mexanikanıń kóz-qarasları boyınsha bólekshe ushın bul oblast qadaǵan etilgen boladı. Sebebi $E < U_0$ shárti kinetikalıq energiyanıń mánisiniń teris mániske iye bolatuǵınlıǵın ańǵartadı. Biraq kvantlıq mexanikanıń kóz-qarasları boyınsha bul jerde hesh qanday qarama-qarsılıq joq. Kinetikalıq energiya p impulstıń funkciyası, al potencial energiya onıń x koordinatasınıń funkciyası bolıp tabıladı. Al anıqsızlıq principi boyınsha koordinata menen impulstı

bir waqıtta dál anıqlaw múmkin emes. Sonlıqtan kvantlıq mexanikada bóleksheniń tolıq energiyasın bir waqıtta dál anıqlanǵan kinetikalıq hám potencial energiyalardıń qosındısı dep qarawǵa bolmaydı.

Alınǵan nátiye makroskopiyalıq bóleksheler ushın ótiw qadaǵan etilgen oblastlarǵa mikrobólekshelerdiń óte alatuǵınlıǵın kórsetedi. II oblastta bóleksheni tabıwdıń itimallıǵınıń tıǵızlıǵı

$$\begin{aligned} w_2(x) &= \frac{dP}{dx} = |\psi_2(x)|^2 = \left| \frac{2k_1}{k_1 + ik_2} \right|^2 e^{-2k_2x} = \\ &= \left| \frac{2k_1}{k_1 + ik_2} \right|^2 e^{-\frac{2}{\hbar} \sqrt{2m(U_0 - E)}x} \end{aligned} \quad (5.27)$$

añlatpasınıń járdeminde anıqlanadı hám onıń shaması bóleksheniń m massasınan, energiyalardıń $U_0 - E$ ayırmasınan hám tabaldırıqtıń shegarasınan kashıqlıq x tan ǵárezli.

(5.27)-añlatpadaǵı eksponenciallıq kóbeytiwshiniń mánisin elektron ushın bahalaymız. $U_0 - E = 1$ dep alayıq. $x = 10^{-10}$ m bolǵanda (yaǵnıy tabaldırıqtan qashıqlıq atomnıń ólshemindey bolǵanda)

$$e^{-\frac{2}{\hbar} \sqrt{2m(U_0 - E)}x} \approx 0,29$$

shamasına iye bolamız. Demek bul jaǵdayda eksponenciallıq kóbeytiwshi sezilerliktey mániske iye boladı eken hám bul óz gezeginde II oblastta biyik potencial tabaldırıqtan tap sonday aralıqta elektrondı tabıwdıń itimallıǵınıń mánisiniń jetkilikli dárejede úlken ekenligin kórsetedi. $x = 10^{-9}$ m bolǵanda

$$e^{-\frac{2}{\hbar} \sqrt{2m(U_0 - E)}x} \approx 4,54 \cdot 10^{-8}.$$

Bul jaǵdayda tabaldırıqtan $x = 10^{-9}$ m qashıqlıqta elektronnıń bolıwınıń itimallıǵınıń oǵada kishi ekenligin bildiredi. Alınǵan bahalar elektronnıń tabaldırıq arqalı II oblastqa atomnıń ólshemleri menen barabar bolǵan ($x = 10^{-10}$ m) qashıqlıqqa shekem kire alatuǵınlıǵın kórsetedi.

Solay etip biyik tabaldırıqtan bóleksheniń shaǵılısıw koefficienti $R = 1$ bolsa da, yaǵnıy shaǵılısıw tolıq bolsa da, shaǵılısıwdıń tabaldırıqtıń ózinde (yaǵnıy I hám II oblastlar arasındadı shegarada) júzege keliwiniń shárt emes ekenligin kórsetedi. Bazı bir shamaǵa teń itimallıq penen bólekshe II oblastqa kirip, keyin qaytıp shıǵa aladı.

Biz qarap atırǵan qubılıstıń klassikalıq fizikada da analogınıń bar ekenligin atap ótiw qızıqlı. Bul tolqın optikasındadı tolıq ishki shaǵılısıw qubılısı bolıp tabıladı. Toliq ishki shaǵılısıw qubılısı jaqtılıq optikalıq jaqtan tıǵızraq oblasttan optikalıq jaqtan kem tıǵızlıqqa iye ortalıqqa ótkende baqlanadı. Usı qubılısta jaqtılıq optikalıq tıǵızlıǵı kem ortalıqqa óte aladı. Biraq bunday jaǵdayda onıń amplitudası $\psi_2(x)$ sıyaqlı eksponenciallıq nızam boyınsha kemeyedi.

Endi tabaldırıqqa kelip túsiwshi bóleksheniń energiyası E potencial tabaldırıqtıń biyikligi U_0 den joqarı bolǵan, yaǵnıy $E > U_0$ bolǵan jaǵdaydı qaraymız. Bunday tabaldırıqtı pás potencial tabaldırıq dep ataydı hám I menen II oblastlar ushın Shredinger teńlemesi bilayınsha jazıladı

$$\frac{d^2\psi_1}{dx^2} + k_1^2\psi_1 = 0, \quad (5.28a)$$

$$\frac{d^2\psi_2}{dx^2} + k_2^2\psi_2 = 0. \quad (5.28b)$$

Bul añlatpalardaǵı k_1 menen k_2

$$k_1 = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} E} \text{ hám } k_2 = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (E - U_0)} \quad (5.29)$$

formulaları menen anıqlanadı. (5.28)-formulalardı sheship

$$\psi_1(x) = A_1 e^{ik_1x} + B_1 e^{-ik_1x}, \quad x < 0, \quad (5.30a)$$

$$\psi_2(x) = A_2 e^{ik_2x} + B_2 e^{-ik_2x}, \quad x > 0 \quad (5.30b)$$

funkciyalarına iye bolamız. Tabaldırıqqa bólekshe x tıń teris mánisli tárepinen jaqınlaydı dep esaplaymız (yaǵnıy shep tárepten oń tárepke qaray qozǵaladı). Bunday jaǵdayda $\psi_1(x)$ funkciyasınıń birinshi qosılıwshısı tabaldırıqqa kelip túsiwshi de Broyl tolqınıń, al $\psi_1(x)$ funkciyasınıń ekinshi qosılıwshısı tabaldırıqtan shaǵılısqan de Broyl tolqınıń beredi. Tap sol sıyaqlı $\psi_2(x)$ funkciyasınıń birinshi qosılıwshısı tabaldırıq arqalı ótkende de Broyl tolqınına sáykes keledi. II oblastta shaǵılısqan tolqın bolmaǵanlıqtan (5.30b) añlatpasındaǵı B_2 koefficientin nolge teń etip alıw kerek boladı, yaǵnıy $B_2 = 0$.

Shegaradaǵı tolqın funkciyaların hám olardıń tuwındılardıń jalǵastırıw shárti A_1, B_1 hám A_2

koefficientleri ushın tómendegidey teńlemelerge alıp keledi

$$\begin{aligned} A_1 + B_1 &= A_2, \\ k_1 A_1 - k_1 B_1 &= k_2 A_2. \end{aligned} \quad (5.31)$$

Biz joqarıda qarap ótken jaǵdaydaǵıday $A_1 = 1$ dep esaplasaq, onda B_1 hám A_2 ushın

$$B_1 = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}, \quad A_2 = \frac{2k_1}{k_1 + k_2}$$

ańlatpaların alamız. Solay etip pás potencial tabaldırıq oblastında qozǵalıwshı bóleksheniń tolqın funkciyaları ushın

$$\begin{aligned} \psi_1(x) &= e^{ik_1 x} + \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} e^{ik_1 x}, \\ \psi_2(x) &= \frac{2k_1}{k_1 + k_2} e^{ik_2 x} \end{aligned} \quad (5.32)$$

ańlatpaların aladı ekenbiz. Bul ańlatpalardaǵı k_1 menen k_2 (5.29)-ańlatpalarda berilgen.

Tabaldırıqta shaǵılısıw (R) hám tabaldırıqtan ótiw (D) koefficientlerin tabıw ushın kelip túsiwshi, shaǵılısqan hám tabaldırıqtan ótken (sınǵan) de Broyl tolqınları ushın itimallıqtıń aǵısınıń tıǵızlıǵın tabamız. Biz tapqan tolqın funkciyaların (5.26)-ańlatpaǵa qoysaq

$$\begin{aligned} |j_{k.t.}| &= \frac{\hbar k_1}{m}, \\ |j_{\text{shaǵılısıwshı}}| &= \frac{\hbar k_1}{m} \left| \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} \right|^2, \\ |j_{\text{ótiwshı}}| &= \frac{\hbar k_1}{m} \left| \frac{2k_1}{k_1 + k_2} \right|^2 \end{aligned} \quad (5.33)$$

formulaların alamız. (5.25) penen (5.33) lerdı esapqa alǵanda pás potencial tabaldırıqtan bóleksheniń shaǵılısıw koefficienti ushın mına formulanı alamız:

$$R = \frac{|j_{\text{shaǵılısıwshı}}|}{|j_{k.t.}|} = \left| \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} \right|^2 = \left(\frac{1 - \sqrt{1 - U_0/E}}{1 + \sqrt{1 - U_0/E}} \right)^2. \quad (5.34)$$

(5.34)-formuladan $E > U_0$ bolǵan jaǵdayda pás potencial tabaldırıqtan bóleksheniń shaǵılısıwınıń itimallıǵınıń nolge teń emes ekenligi kórinedi. Yaǵnıy bunday jaǵdayda diywal ústindegi shaǵılısıw (nadbarernoe otrajenie) dep atalatuǵın shaǵılısıwdıń júzege keliwi múmkin. Bul nátiyje kvantlıq mexanikanıń nátiyjesi bolıp tabıladı hám bólekshelerde tolqınlıq qásiyettiń bar ekenligi menen túsindiriledi. Klassikalıq mexanika nızamlarına baǵınatuǵın makroskopiyalıq bólekshe pás potencial tabaldırıq arqalı ótkende shaǵılıspaydı, al tabaldırıq arqalı ótkende onıń kinetikalıq energiyasınıń shaması kemeyedi.

Qızıqlı jaǵdaydı atap ótemiz. Eger I oblasttaǵı potencialdı $U(x) = U_0$, al II oblasttaǵı potencialdı $U(x) = 0$ dep alsaq, onda berilgen energiyaǵa iye bólekshe ushın shaǵılısıw koefficientiniń mánisi R ózgermeydi. Bunday jaǵdayda kelip túsiwshi hám shaǵılısıwshı de Broyl tolqınları arasındaǵı fazalar ayırması ǵana ózgeriske ushıraydı. (5.32)-ańlatpada $\psi_1(x)$ funkciyasınıń birinshi $e^{ik_1 x}$ hám ekinshi $\frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} e^{ik_1 x}$ qosılıwshılarınıń mánisleri birdey. Sonlıqtan k_1 menen k_2 shamalarınń orınların almasırǵan menen nátiyje ózgeriske ushıramaydı, yaǵnıy shaǵılıstırıw koefficienti R diń mánisi ózgermeydi. Bul nátiyjeni basqa sóz benen de aytıw múmkin: pás potencial tabaldırıqtan bóleksheniń shaǵılısıw koefficienti bóleksheniń qozǵalıw baǵıtına ǵárezli emes.

"Tónkerilip qoyılǵan" tabaldırıqta kelip túsiwshi hám shaǵılısqan tolqınlardıń amplitudalarınıń belgileri hár qıylı. Bul fazalar ayırması π ge teń bolǵan jaǵdayǵa sáykes keledi. Yaǵnıy "Tónkerilip qoyılǵan" tabaldırıqta shaǵılısqanda tolqınınıń fazası sekirmeli túrde π shamasına ózgeredi. Optika menen salıstırıwdı dawam etip de Broyl tolqını ushın I oblast II oblastqa salıstırǵanda tıǵızırmaq ortalıq bolıp tabıladı.

(5.27)- hám (5.34)-ańlatpalarǵa sáykes bóleksheniń tabaldırıq arqalı ótiw koefficienti

$$D = \frac{|j_{\text{ótiwshı}}|}{|j_{k.t.}|} = \frac{4k_1 k_2}{(k_1 + k_2)^2} = 4 \frac{\sqrt{1 - U_0/E}}{(1 + \sqrt{1 - U_0/E})^2} \quad (5.35)$$

shaması bolıp tabıladı. Solay etip pás potencial tabaldırıq jaǵdayında da $R + D = 1$. Bunday nátiyjeni itimallıqlardı qosıw kóz-qarası boyınsha kútiw tábiyiy. Sebebi kelip túsiwshi bólekshe tabaldırıqtan

shashıraydı yamasa II oblastqa ótedi.

Bóleksheniń tabaldırıq oblastında qozǵalısnı táriyipleytuǵın de Broyl tolqınınıń I hám II oblastlar shegarasında sınatuǵınlıǵın atap ótiw kerek. Bul sınıw bóleksheniń tezliginiń ózgeriwi hám de Broyl tolqınınıń uzınlıǵı λ_{db} shamasınıń ózgeriwi menen baylanıslı. Sınıw kórsetkishi n mınaday túrge iye boladı:

$$n = \frac{\lambda_{db}^{(1)}}{\lambda_{db}^{(2)}} = \frac{v_1}{v_2}.$$

Bul ańlatpada $\lambda_{db}^{(1)}$ hám $\lambda_{db}^{(2)}$ arqalı I hám II oblastlardaǵı de Broyl tolqınlarınń uzınlıqları, al v_1 hám v_2 arqalı sol oblastlardaǵı de Broyl tolqınlarınń tezlikleri belgilengen. v_1 hám v_2 shamalarınan bólekshelerdiń kinetikalıq energiyalarına ótsek

$$n = \sqrt{\frac{E - U_0}{E}} = \sqrt{1 - \frac{U_0}{E}}$$

ańlatpasına iye bolamız. Biz qarap atırǵan pás tabaldırıq jaǵdayında ($E > U_0$) sınıw kórsetkishi $n < 1$. Bul jaǵday bólekshe ushın I oblasttıń II oblastqa salıstırǵanda optikalıq jaqtan tıǵızraq ekenligin jáne bir ret dálilleydi. "Tónkerilgen" tabaldırıq jaǵdayında sınıw kórsetkishi

$$n' = \frac{1}{n} = \frac{1}{\sqrt{1 - U_0/E}}$$

shamasına hám bul shama birden úlken boladı.

Bóleksheniń potencial barer arqalı ótiwi. Biz bul bólimde rus tilindegi "potencialny barer" sózin qaraqalpaq tiline "potencial diywal" yamasa "potencial tosqınlıq" dep awdarmaymız hám "potencial barer" sózin tolıǵı menen qabıl etemiz (5-7b súwret).

Bóleksheniń potencial energiyasın U arqalı belgileybiz. Eger keńisliktiń bir oblastında U shamasınıń mánisi basqa oblastlardaǵı potencial energiyanıń shamasınan úlken bolsa, onda sol oblasttı potencial barer dep ataymız. Potencial barer oblastındaǵı bóleksheniń qozǵalısnı izertlewdi bir dana bir ólshemli tuwrı múyeshli potencial shuqırdı qaraw menen baslaymız.

Meyli, bóleksheniń potencial energiyası

$$U(x) = \begin{cases} 0, & (x < 0 \text{ bolǵanda}), \\ U_0, & (0 < x < a \text{ bolǵanda}), \\ 0, & (x > a \text{ bolǵanda}). \end{cases}$$

I arqalı barerdiń shep tárepindegi oblasttı II arqalı $0 < x < a$ oblastın hám III arqalı barerdiń oń tárepini belgileyik. Bólekshe barerge x tiń teris mánisleri tárepinen jaqınlaydı, yaǵnıy shepten oń tárepke qaray qozǵaladı dep esaplaymız. Bóleksheniń energiyası E barerdiń biyikligi U_0 shamasınan kishi bolǵan jaǵdaydı, yaǵnıy $E < U_0$ teńsizligi orınlanatuǵın jaǵdaydı úyrenemiz.

I, II hám III oblastlar ushın Shredinger teńlemeleri bılayınsha jazıladı

$$\begin{aligned} \frac{d^2\psi_1(x)}{dx^2} + k_1^2\psi_1(x) &= 0, \\ \frac{d^2\psi_2(x)}{dx^2} - k_2^2\psi_2(x) &= 0, \\ \frac{d^2\psi_3(x)}{dx^2} + k_1^2\psi_3(x) &= 0. \end{aligned} \tag{5.36}$$

Bul ańlatpalarda $k_1 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$ hám $k_2 = \sqrt{\frac{2m(U_0-E)}{\hbar^2}}$.

Tolqın funkciyaları (5.36)-teńlemelerdiń sheshimleri boladı

$$\begin{aligned} \psi_1(x) &= A_1 e^{ik_1x} + B_1 e^{-ik_1x}, \\ \psi_2(x) &= A_2 e^{ik_2x} + B_2 e^{-ik_2x}, \\ \psi_3(x) &= A_3 e^{ik_1x} + B_3 e^{-ik_1x}. \end{aligned} \tag{5.37}$$

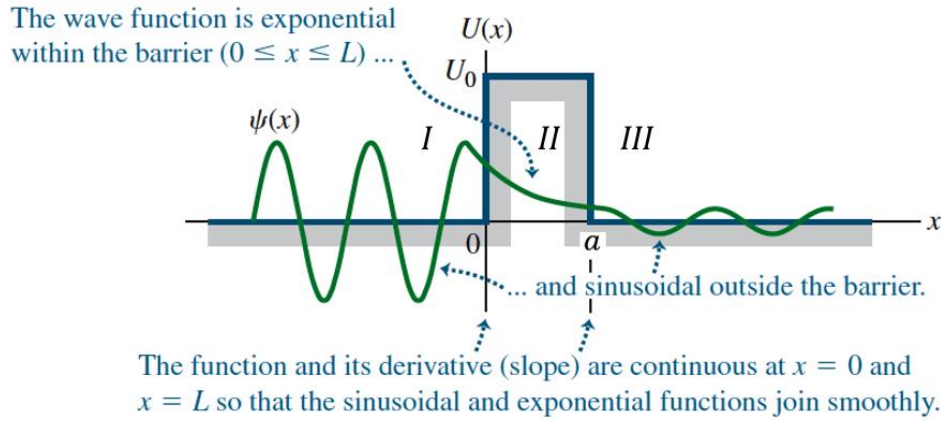
Ádettegidey barerge kelip túsiwshi tolqınınıń amplitudası $A_1 = 1$ hám $B_3 = 0$ dep esaplaymız. Sebebi bóleksheniń qozǵalısnı III oblastta shepten oń tárepke qaray tek ótiwshi tolqın tarqaladı.

Barerdiń shegaralarında (yaǵnıy $x = 0$ hám $x = a$ noqatlarında) tolqın funkciyaların hám olardıń tuwındıların jalǵastırıw shárti

$$1 + B_1 = A_2 + B_2, \tag{5.38}$$

$$\begin{aligned} ik_1 - ik_1 B_1 &= k_2 A_2 - k_2 B_2, \\ A_2 e^{k_2 a} + B_2 e^{-k_2 a} &= A_3 e^{k_1 a}, \\ k_2 A_2 e^{k_2 a} + k_2 B_2 e^{-k_2 a} &= ik_1 A_3 e^{k_1 a} \end{aligned}$$

teńlemeleri sistemasınıń payda bolıwına alıp keledi. (5.38)-teńlemeler sisteması tórt B_1, A_2, B_2, A_3 belgisizlerge iye tórt teńlemeden turadı. Bul sistema k_1 menen k_2 shamalarınıń, yaǵnıy energiya E niń qálegen mánislerinde sheshimlerge iye boladı. Demek energiya spektri úziksiz spektr bolıp tabıladı degen sóz.



5-8 súwret

Bul máselede tiykarǵı dıqqattı bóleksheniń barer arqalı ótiwine awdaramız. (5.38)-sistemanı barer arqalı ótken tolqınıń amplitudası A_3 ushın sheship

$$A_3 = \frac{4ik_1 k_2 e^{ik_1 a}}{(k_1 - ik_2)^2 e^{k_2 a} - (k_1 + ik_2)^2 e^{-k_2 a}}$$

ańlatpasın alamız. Barerge kelip túsetuǵın hám barer arqalı ótetuǵın tolqın ushın itimallıqtıń aǵısınıń tıǵızlıǵın tabamız. (5.26)- hám (5.38)-ańlatpalardı esapqa alǵan halda

$$\begin{aligned} |j_{k.t.}| &= \frac{\hbar k_1}{m}, \\ |j_{\text{ótiwshi}}| &= \frac{\hbar k_1}{m} |A_3|^2. \end{aligned}$$

formularına iye bolamız. $|j_{k.t.}|$ hám $|j_{\text{ótiwshi}}|$ shamalarınıń mánislerin (5.27)-ańlatpaǵa qoysaq barer arqalı ótiw coefficientin tabamız

$$D = \frac{|j_{\text{ótiwshi}}|}{|j_{k.t.}|} = |A_3|^2 = \left[1 + \left(\frac{k_1^2 + k_2^2}{2k_1 k_2} \right)^2 \text{sh}^2 k_2 a \right]^{-1}. \quad (5.39)$$

Bul ańlatpadaǵı giperbolalıq sinus

$$\text{sh}(k_2 a) = \frac{1}{2} (e^{k_2 a} - e^{-k_2 a}).$$

Eger barerdiń keńligi a ushın $k_2 a \gg 1$ shártı orınlanatuǵın bolsa (joqarıda keltirilgen esaplawlar bul shárttiń a niń mánisi bir neshe atomlıq qatlamnıń qalınlıǵında bolǵan jaǵdaylarda orınlanatuǵınlıǵın kórsetedi) $e^{-k_2 a} \ll 1$ hám sonlıqtan giperbolalıq sinustı eksponenta menen almastırıw múmkin

$$\text{sh}(k_2 a) \approx \frac{1}{2} e^{k_2 a}.$$

Bul jaǵdayda barer arqalı ótiw coefficienti tómendegishe anıqlanadı:

$$D \approx \frac{16k_1^2 k_2^2}{(k_1^2 + k_2^2)^2} e^{-k_2 a}.$$

Alınǵan ańlatpaǵa k_1 menen k_2 niń mánislerin qoyıp

$$D \approx D_0 \exp \left\{ -\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(U_0 - E)} \right\}$$

formulasın alamız. Bul formuladaǵı

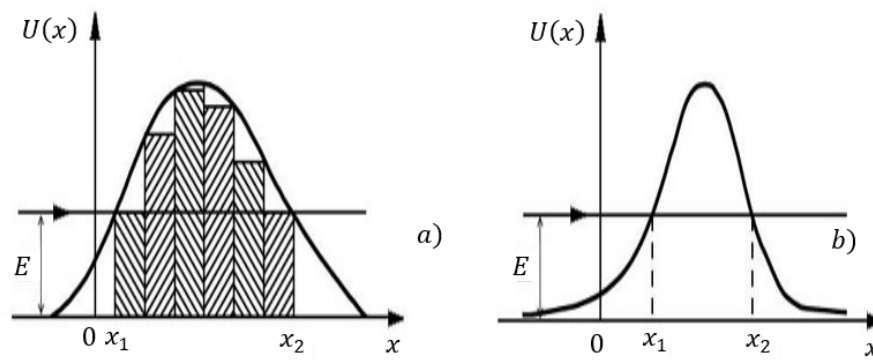
$$D_0 = 16 \frac{E}{U_0} \left(1 - \frac{E}{U_0}\right)$$

shaması $\frac{E}{U_0}$ ge qarata ástelik penen ózgeretuǵın funkciya bolıp tabıladı. Onıń (D_0 dıń) san mánisi 1 ge jaqın. D shamasınıń máseleniń parametrlerinen tiykarǵı ǵárezligin eksponenta beredi. Sonlıqtan potencial barer arqalı ótiw koefficientiniń mánisin esaplaǵanda $D_0 \approx 1$ mánisi qabıl etiledi. Bunday jaǵdayda D ushın jazılǵan ańlatpa

$$D \approx \exp \left\{ -\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(U_0 - E)} \right\} \quad (5.40)$$

túrine enedi. (5.40)-formuladan D ótiw koefficientiniń barerdiń keńligi a dan, bóleksheniń massası m nen hám energiyalar ayırması $(U_0 - E)$ shamasınan kúshli eksponenciallıq baylanısqa iye ekenligin kóremiz.

Nátiyjeler 5-8 súwrette kórsetilgen. I oblasttaǵı tolqın funkciyasınıń amplitudasınıń mánisi II oblastta eksponenciallıq nızam boyınsha kemeyedi hám bul oblastta hesh qanday tolqın baqlanbaydı. Al III oblastta bolsa amplitudası barerdiń keńligine baylanıslı kishireygen tolqınǵa iye bolamız.



5-9 súwret

Alınǵan nátiyjelerdi iqtıyarlı formaǵa iye potencial barer ushın ulıwmalastıramız. Bunıń ushın potencial barerdi birinen soń biri jaylasqan kóp sandaǵı ensiz tuwrı múyeshli potencial barerlerden turadı dep esaplaymız (5-9a súwret). Barerdiń forması jetkilikli dárejede bir tegis ózgeredi dep esaplaymız (yaǵnıy barerdiń biyikligi de Broyl tolqın uzınlıǵınday qashıqlıqlarda kóp ózgeriske ushıramaydı dep esaplaymız). Bunday jaǵdayda tuwrı múyeshli barerlerdiń biyikligi joqarılaytuǵın uchastkalardaǵı tolqınlardıń shaǵılısıwın esapqa almawǵa hám tolqınıń ázzilewin tek jutılıwdıń esabınan júzege keledi dep esaplawǵa boladı.

i – tuwrı múyeshli barer arqalı ótiwshi de Broyl tolqınıń $i + 1$ barerge kelip túsiwshi tolqın dep qaraymız. Bóleksheniń izbe-iz jaylasqan barerler arqalı ótiwiniń itimallıǵı hár bir barer arqalı ótiwdiń itimallıqlarınıń kóbeymesine teń. Sonlıqtan ótiw koefficienti D hár bir barer arqalı ótiw koefficientleri D_i shamaların kóbeymesine teń

$$\begin{aligned} D &= \prod_i D_i \approx \prod_i \exp \left\{ -\frac{2\Delta x_i}{\hbar} \sqrt{2m[U(x_i) - E]} \right\} = \\ &= \exp \left\{ -\sum_i \left[-\frac{2\Delta x_i}{\hbar} \sqrt{2m[U(x_i) - E]} \right] \right\}. \end{aligned} \quad (5.41)$$

Bul ańlatpada Δx_i hám $U(x_i)$ arqalı i – barerdiń keńligi menen biyikligi belgilengen. (5.41)-ańlatpada summawdan integrallawǵa ótsek

$$D \approx \exp \left\{ -\frac{2}{\hbar} \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{2m[U(x) - E]} dx \right\} \quad (5.42)$$

formulasına iye bolamız. Bul ańlatpada x_1 menen x_2 arqalı $U(x) = E$ shárti orınlanatuǵın koordinatalardıń mánisleri belgilengen (5-9b súwret).

Tunnellik effekt. Biyikligi bóleksheniń energiyasınan úlken bolǵan potencial barer arqalı bóleksheniń ótiwin tunnel effekti atamasın aldı (bóleksheniń astı menen ótiw barısında tunnelde ótken sıyaqlı bolıp qozǵaladı). Tunnel effektiniń taza kvantlıq effekt ekenligin atap ótemiz.

Klassikalıq bólekshe óziniń tolıq energiyasınan biyik bolǵan barerge kelip, bul barerde shaǵılısadı. Bunday barer arqalı klassikalıq bólekshe óte almaydı. Sebebi onıń kinetikalıq energiyasınıń mánisi nolden kishi bola almaydı. Kvantlıq bólekshe bolsa bunday barerden óte aladı. Sonıń menen birge onıń barer arqalı ótiw itimallıǵınıń shaması bóleksheniń massasınan hám potencial barerdiń túrinen [yaǵnıy $U(x)$ funkciyasınan] kúshli eksponenciyalıq ǵárezlikke iye. Bólekshe barer arqalı ótkende onıń E tolıq energiyasınıń ózgeriske ushıramaytuǵınlıǵın atap ótemiz.

Tunnellik effekt bir qatar áhmiyetli fizikalıq qubılıslardı ańsat túsindire aladı. Olardıń qatarına metallardan elektronlardıń salqın emissiyası, yadrolardıń radioaktivlik α -ıdırawı, potenciallardıń kontaktlıq ayırması hám basqalar kiredi. Sonıń menen birge tunnel effekti házirgi zaman texnikasında kóp qollanılıp atır. Mısalı onıń tiykarında skanerlewshi elektron mikroskopı dóretildi. Nátiyjede bettiń fizikası menen texnikasında revolyuciyalıq ózgerisler júz berdi, bul nanotexnologiyalardıń rawajlanıwı menen úlken perspektivalarǵa iye bola basladı.

Metaldan elektronlardıń salqın emissiyası. Elektrondı metaldan suwırıp alıw ushın oǵan shaması $A_{shıǵıw}$ shıǵıw jumısına teń qosımsha energiya beriwimiz kerek. Bul óz gezeginde elektronnıń metalda tereńligi $U_0 = A_{shıǵıw}$ shamasına teń potencial shuqırda jaylasqanlıǵın bildiredi (5-10a súwret).

Meyli metalldıń betine jaqın aralıqta kernewligi ε shamasına teń bolǵan elektr maydanı payda etilgen bolsın. Bul maydan elektronnıń metaldan shıǵıwın támiyinleydi. Bunday jaǵdayda metalldıń betiniń qasında elektronnıń potencial energiyası

$$U(x) = U_0 - eEx = A_{shıǵıw} - eEx \quad (5.43)$$

shamasına teń boladı. Basqa sóz benen aytqanda metall-vakuum shegarasında úsh múyeshli formaǵa iye bolǵan potencial barer payda boladı (5-10b súwret). Bul barer arqalı elektronlardıń tunnelleniw salqın yamasa avtoelektronlıq emissiya qubılısın túsindiredi. Salqın yamasa avtoelektronlıq emissiya qubılısı dep metaldan elektronlardıń júdá tómengi temperaturalarda shıǵıwına aytamız.

Bul mäseleni qatań túrde sheshiw ushın ushıp shıǵıwshı elektrongı metall tárepinen tásir etetuǵın aynalıq súwret kúshin de (sila zerkalnogo izobrajeniya) esapqa alıwdıń kerek ekenligin atap ótemiz. Biraq bunday kúshiti esapqa alıw aqırǵı nátiyjege tásinin tiygizbeydi hám esaplawlardı kúshli quramalaştıradı. Sonlıqtan súwret kúshiniń potencial barerdiń túrine qosatuǵın úlesin biz esapqa almaymız.

Klassikalıq fizika sheklerinde salqın emissiya qubılısın túsindiriw múmkin emes. Haqıyqatında da elektr maydanı metalldıń ishine kirmeydi. Sonlıqtan bunday maydan metalldıń sırtındaǵı elektronnıń potencial energiyasın ózgerte aladı. Al bul jaǵday potencial barerdiń payda bolıwın támiyinleydi hám bunday barer arqalı elektron óte almaydı.

Kvantlıq mexanikada bolsa metaldan elektronlardıń tunnelleniw itimallıǵı úsh múyeshli potencial barer arqalı ótiw koefficienti D nıń járdeminde anıqlanadı (5-10b súwret)

$$D \approx \exp \left\{ -\frac{2}{\hbar} \int_0^{x_0} \sqrt{2m[U(x) - E]} dx \right\}.$$

Bunday jaǵdayda másele

$$I = \frac{2}{\hbar} \int_0^{x_0} \sqrt{2m[U(x) - E]} dx$$

integralın esaplawǵa alıp kelinedi. Bul ańlatpadaǵı $U(x)$ shaması (5.43)-ańlatpanıń járdeminde anıqlanadı, al integrallawdıń joqarǵı shegi $U(x_0) = E$ shártinen anıqlanadı. Integrallap

$$I = \frac{4\sqrt{2m}}{3e\hbar\varepsilon} (A_{shıǵıw} - E)^{3/2}$$

ańlatpasın alamız.

$$\varepsilon_0 = \frac{4\sqrt{2m}}{3e\hbar} (A_{shıǵıw} - E)^{3/2}$$

ańlatpasın kirgizemiz. Bul ańlatpadaǵı ε_0 mánisi boyınsha metaldaǵı effektiv maydandı beredi. Bunday jaǵdayda barer arqalı elektronlardıń ótiw koefficienti

$$D \approx \exp \left(-\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon} \right)$$

túrine enedi. Salqın emissiya toǵınıń tıǵızlıǵı j barer arqalı ótiw koefficienti D ǵa tuwrı proporcional.

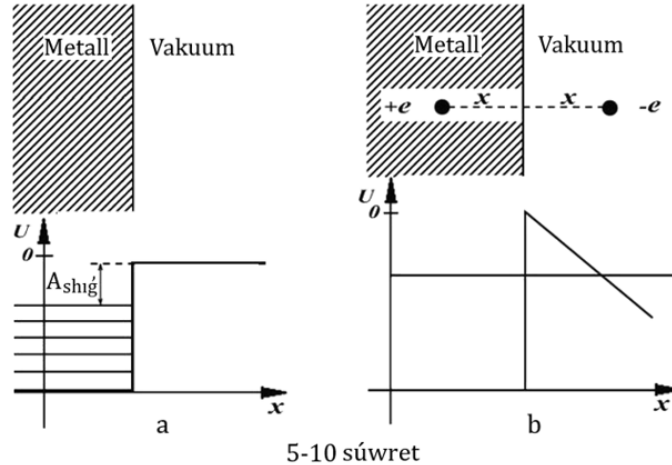
Demek toqtıń tıǵızlıǵı elektr maydanı ε niń funkciyası sıpatında bılayınsha jazıladı

$$j = j_0 \exp\left(-\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right).$$

ε_0 shamasınıń mánisin bahalaymız. $A_{shıǵıw} - E \sim 1$ eV bolǵan jaǵday ushın

$$\varepsilon_0 \sim 10^8 \text{ V/m}.$$

Demek salqın emissiyanıń sezilerliktey toǵınıń metalǵa tek $\varepsilon \sim \varepsilon_0 \sim 10^8$ V/m shamasındaǵı elektr maydanın túsirgende ǵana baqlanatuǵınlıǵın kóremiz.



Elektronlardıń salqın emissiyası metallardıń betleriniń fizikalıq qásiyetlerin, gazlerdiń adsorbciyasın, kataliz hám korroziya qubılısların izertlegende keńnen qollanıladı. Salqın emissiyalı emitterler (avtoelektronlıq emitterler) úlken tıǵızlıqqa iye j toqlardı alıw processlerinde qollanıladı. Metalldiń betine jaqın orınlarda júdá úlken bolǵan ε elektr maydanın payda etiw ushın avtoelektronlıq emitterlerdi qıysıqlıǵı kishi radiusqa iye betler túrinde soǵadı.

Radioaktivli α -ıdıraw. Bólekshelerdiń potencial barer arqalı ótiwine jáne bir mısál radioaktivli yadrolardıń α -ıdırawı bolıp tabıladı. Bunday ıdırawda radioaktivli yadro ózinen α -bólekshelerin shıǵaradı. α -bólekshesi geliy atomınıń yadrosı bolıp tabıladı hám ol eki protonnan hám eki neytronnan turadı. α -bólekshesin shıǵaratuǵın yadronı ana yadro dep ataydı. α -bólekshesin shıǵarǵan yadronıń maydanındaǵı usı α -bólekshesiniń potencial energiyası 4.11-súwrette keltirilgen.

α -bólekshe menen yadro arasındǵı qashıqlıq úlken bolǵanda olar arasında Kulon iyterisiwshi kúshi tásir etedi hám bóleksheniń potencial energiyası

$$U(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Ze \cdot 2e}{r}$$

túrinde jazıladı. Bul ańlatpada Ze arqalı α -bólekshe shıǵarǵan yadronıń zaryadı, $2e$ arqalı α -bólekshesiniń zaryadı belgilengen. α -bólekshesi menen onı shıǵarǵan yadro arasındǵı Kulon kúshi yadronıń ólshemleri menen salıstırarlıqtay qashıqlıqlarǵa shekem tásir etedi (yaǵnıy $r_0 \sim 10^{-14} - 10^{-15}$ m aralıqqa shekem). $r \leq r_0$ qashıqlıqlarında α -bóleksheleri menen yadro arasında kúshlirek bolǵan yadrolıq tartısıw kúshleri tásir etedi. Yadronıń ishinde α -bólekshesi potencial shuqırdıń ishinde jaylasqan boladı hám ol yadrodan tek tunnel effekti esabınan shıǵa aladı. Tunnellewdiń itimallıǵın esaplawlardıń nátiyjeleri shuqırdıń formasınan kúshli ǵárezli emes. Sonlıqtan shuqırdı tuwrı múyeshli dep esaplawǵa hám onıń keńligi yadronıń radiusı r_0 arqalı anıqlanadı dep esaplawǵa boladı.

Eksperimentallıq izertlewlerdiń nátiyjeleri α -ıdırawdǵı potencial shuqırdıń biyikligi shama menen 20-30 MeV shamasına teń ekenligin, al nurlandırılǵan α -bóleksheleriniń energiyalarınń mánisleri 5-6 MeV shamasında ekenligin kórsetedi. Bul shama barerdiń biyikliginen ádewir kishi hám sonlıqtan α -bóleksheleri yadro tárepinen tek tunnel effektiniń saldarınan shıǵarıladı.

Yadro fizikasında radioaktivli ıdıraw nızamı belgili. Bul nızam ele ıdıramaǵan yadrolardıń sanınıń waqıtqa baylanıshı ózgeriwın sıpatlaydı hám

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}. \quad (5.44)$$

túrinde jazıladı. Bul formulada N_0 arqalı dáslepki waqıt momentindegi (yaǵnıy $t = 0$ waqıt momentindegi) ele ıdıramaǵan (ele α -bólekshelerin shıǵarmaǵan) yadrolardıń sanı belgilengen. Al ele ıdıramaǵan yadrolardı biz joqarıda ana yadrolar dep ataǵan edik. λ shaması ıdıraw turaqlısı dep

ataladı hám yadrolardıń ıdıraw tezligin sıpatlaydı.

Idıraw turaqlısı λ menen α -bólekshesiniń potencial barer arqalı D ótiw koefficienti arasındaqı baylanıstı tabamız. Meyli yadronıń radiusı r_0 shamasına teń, al α -bólekshesiniń tezligi v bolsın. Bunday jaǵdayda α -bólekshesiniń potencial barerdiń diywalına waqıt birligindegi soqlıǵısıwlarınń sanı $\frac{v}{2r_0}$ shamasına teń boladı. Hár bir soqqıdaǵı tunnelleniw itimallıǵı D shamasına, al yadrolardıń ulıwmalıq sanı $N(t)$ bolǵanlıqtan, t dan $t + dt$ waqıt momentlerine shekemgi α -bólekshelerin shıǵarǵan yadrolardıń sanı dN shamasına teń boladı hám onıń mánisin

$$dN = -N(t) \frac{v}{2r_0} D dt$$

formulasınıń járdeminde anıqlaymız. Bul formuladaǵı $(-)$ belgisi dN yadrolar sanınıń ele ıdıramaǵan yadrolardıń esabınan quralatuǵınlıǵı menen baylanıslı.

Ekinshi tárepten (5.44)-ańlatpanı differenciallap

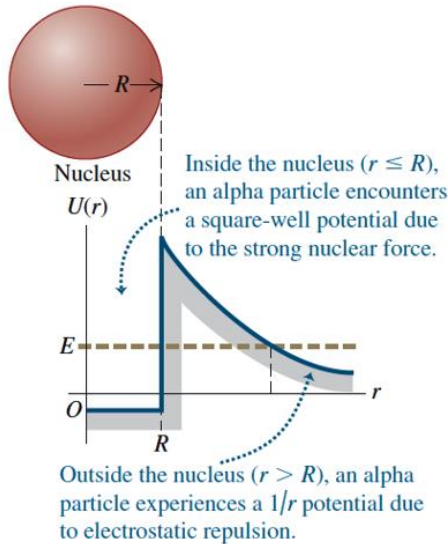
$$dN = -\lambda N(t) dt$$

ańlatpasın alamız. Bul eki ańlatpanı bir biri menen salıstırıp

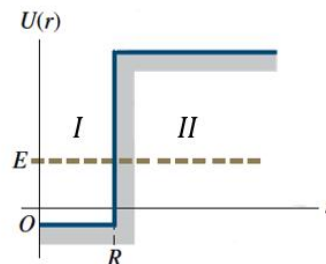
$$\lambda = \frac{v}{2r_0} D$$

formulasına iye bolamız.

Demek ıdıraw turaqlısınıń mánisi potencial barer arqalı ótiw koefficientine (D shamasına) tuwrı proporcional eken.



5-11 súwret



5-12 súwret

§ 5-3. Shekli tereńlikke iye potencial shuqırdaǵı bólekshhe

5-1 paragrafta biz bóleksheniń diywallarınıń biyikligi sheksiz bolǵan potencial shuqırdaǵı qozǵalısnı talqıladıq. Tereńligi shekli bolǵan potencial shuqırdaǵı bóleksheniń qozǵalısnı tallawdı biz basqıshpa-basqısh alıp baramız hám dáslep tek bir diywalınıń biyikligi sheksiz bolǵan potencial shuqırda qaraymız (5-12 súwrette shep táreptegi diywaldıń biyikligi sheksiz úlken, al oń táreptegi diywaldıń biyikligi U_0 shamasına teń). Bunday másele ámelıy jaqtan áhmiyetke iye. Sebebi arasında tartılıs kúshleri tásir etetuǵın eki bólekshhe (buǵan misal retinde molekulalı payda etiwshi eki atomdı qarawǵa boladı) óziniń túri boyınsha biz qarayın dep atırǵan modelge jaqın.

Tek bir sheksiz biyik diywalǵa iye bir ólshemli shuqır.

$$U(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0, \\ 0, & 0 < x < a, \\ U_0, & x > 0. \end{cases}$$

túrindegi bir ólshemli potencial shuqırda qozǵalıwshı bóleksheni qaraymız.

$x < 0$ bolǵan jaǵdayda bóleksheniń potencial energiyası sheksiz úlken hám sonlıqtan onıń tolqın funkciyası $\psi(x)$ nolge aylanadı. Sonlıqtan bul másele sheshkende tiykarǵı dıqqattı $x > 0$ oblasttaǵı bóleksheniń qozǵalısnı úyreniwge qaratamız.

$0 < x < a$ bolğan oblasttı I, al $x > a$ bolğan oblasttı II arqalı belgileymiz. Dáslep bóleksheniń tolıq energiyası $E < U_0$ bolğan jaǵdaydı izertleymiz (yaǵnıy bóleksheni potencial shuqırda jaylasqan dep esaplaymız). I oblast ushın Shredinger teńlemesi

$$\frac{d^2\psi_1(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}\psi_1(x) = 0, \quad (5.45)$$

al II oblast ushın

$$\frac{d^2\psi_2(x)}{dx^2} - \frac{2m}{\hbar^2}(U_0 - E)\psi_2(x) = 0 \quad (5.46)$$

túrine enedi. Belgilewler kirgizemiz:

$$k_1 = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}E} \text{ hám } k_2 = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}(U_0 - E)}. \quad (5.47)$$

Usı ańlatpalardı paydalanıp (5.45)- hám (5.46)-ańlatpalardı

$$\frac{d^2\psi_1(x)}{dx^2} + k_1^2\psi_1(x) = 0, \quad (5.48a)$$

$$\frac{d^2\psi_2(x)}{dx^2} - k_2^2\psi_2(x) = 0 \quad (5.48b)$$

túrine keltiremiz. (5.48)-teńlemelerdi sheship $\psi_1(x)$ hám $\psi_2(x)$ funkciyaların tabamız

$$\psi_1(x) = A \sin(k_1x + \alpha), \quad (5.49a)$$

$$\psi_2(x) = B e^{k_2x} + C e^{-k_2x}. \quad (5.49b)$$

Tolqın funkciyaları ushın qoyılatuǵın shártlerdi paydalanamız. Tolqın funkciyası barlıq waqıtta da shekli bolıwı kerek. Al (5.49b)-ańlatpadaǵı birinshi qosılıwshı $x \rightarrow \infty$ sheginde sheksiz ósedi. Sonlıqtan B koefficientiniń nolge teń bolıwın talap etiw kerek boladı. Bunnan $\psi_2(x) = C e^{-k_2x}$ teńlemesine iye bolamız.

Endi shegaralıq shártlerdi tallawǵa ótemiz. Shuqırdań shep shegarasındaǵı $\psi_1(x)$ tolqın funkciyasınıń úzliksizligi joqarıda biz kórip ótkendey $\psi_1(x) = 0$ teńligin támiyinleydi. Bunnan $\alpha = 0$ ekenligine iye bolamız. $x = a$ noqatındaǵı tolqın funkciyaların hám onıń tuwındıların jalǵastırıw shárti

$$\begin{aligned} A \sin k_1 a &= C e^{-k_2 a}, \\ k_1 A \cos k_1 a &= -k_2 C e^{-k_2 a} \end{aligned} \quad (5.50)$$

teńlemeler sistemasın beredi. (5.50)-teńlemelerdegi birinshi teńlemenı ekinshisine bólsek

$$\frac{1}{k_1} \operatorname{tg} k_1 a = -\frac{1}{k_2} \quad (5.51)$$

qatnasına ótemiz. Bul qatnas bolsa shuqırdaǵı bóleksheniń energiya spektrin anıqlaydı.

(5.51)-teńleme transcendent teńleme bolıp tabıladı. Sonlıqtan E energiyasınıń mánisin anıq túrde esaplawdıń múmkinshiligi joq. Usı jaǵdayǵa baylanıslı (5.47)-ańlatpanı esapqa alǵan (5.51)-ańlatpa járdeminde bóleksheniń energiyasınıń spektriniń diskret ekenligin, yaǵnıy shuqırdań ishindegi bóleksheniń energiyasınıń kvantlanatuǵınlıǵın kórsetiwge boladı.

(5.51)-transcendent teńleme

$$\sin k_1 a = \pm \sqrt{\frac{\hbar^2}{2mU_0 a^2}} k_1 a \quad (5.52)$$

túrine ańsat alıp kelinedi. (5.52)-teńlemenıń oń hám shep táreplerin $k_1 a$ kóbeymesiniń funkciyaları dep esaplap olardıń grafiklerin sızamız (5-13 súwret). Sinusoida menen tuwrınıń kesilisiw noqatları biz izlep atırǵan tolıq energiya E niń mánislerine sáykes keletuǵın (5.53)-teńlemenıń korenlerin beredi. (5.51)-ańlatpaǵa sáykes $\operatorname{tg} k_1 a < 0$ bolǵanlıqtan biz $k_1 a$ kóbeytiwshisiniń tek

$$\frac{\pi}{2} + \pi m < k_1 a < \pi + \pi m$$

shártin qanaatlandıratuǵın mánislerin ǵana esapqa alamız. $m = 0, 1, 2, 3, \dots$

5.13-súwrette $k_1 a$ nıń mánisleriniń sáykes oblastları abscissa kósherinde juwan sızıqlar menen kórsetilgen.

Keltirilgen grafikler bóleksheniń energiya spektriniń diskret ekenligin kórsetedi. Potencial shuqırdań tereńligi U_0 hám keńligi a qanshama úlken bolsa (5.52)-teńlemenıń oń tárepine sáykes

keliwshi grafiktegi tuwrı sıziqtıń qıyalıǵı sonsha tómen hám bul tuwrı sinusoida menen kóp sanlı kesilisiw noqatlarına iye boladı. Demek potencial shuqırda sonshama kóp energiya qáddileri jaylasadı degen sóz.

Shuqırda eń keminde energiyanıń bir qáddi bolatuǵın shárttı tabamız. Bunday jaǵdayda (5.52)-teńlemenıń oń tárepine sáykes keliwshi tuwrınıń qıyalıǵın anıqlaytuǵın

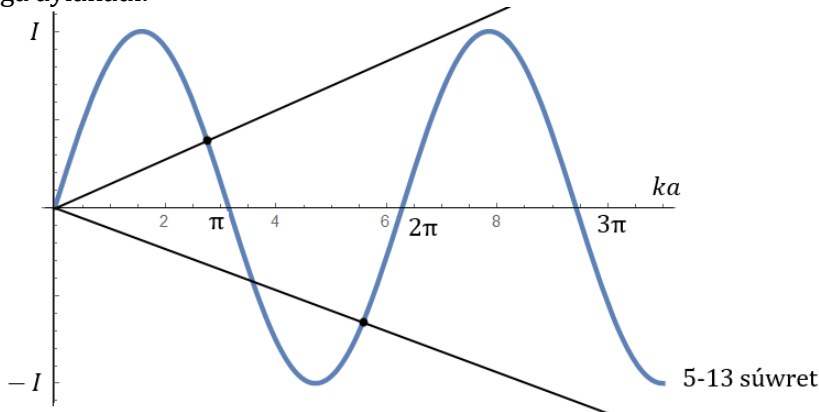
$$\sqrt{\frac{\hbar^2}{2mU_0a^2}} < \frac{1}{\pi/2}$$

teńsizligin qanaatlandırıwı kerek. Bunnan U_0a^2 ushın

$$U_0a^2 > \frac{\pi^2 \hbar^2}{8m} \quad (5.53)$$

shártine iye bolamız.

Bul ańlatpanı tolıǵıraq tallaymız. Usı shárt orınlanǵanda ǵana shuqır ishindegi bólekshe ushın Shredinger teńlemesi sheshimge iye boladı, yaǵnıy shuqırda ishinde keminde bir qáddi boladı. Bunday jaǵdayda shuqırda ishindegi bóleksheniń baylanısqa halı boladı dep aytadı. (5.53)-teńsizliktiń shep tárepine tek potencial shuqırda parametrleri ǵana kiredi (onıń keńligi a hám tereńligi U_0). Al biz qarap atırǵan bóleksheniń tipi ushın (yaǵnıy onıń massası ushın) teńlemenıń oń tárepi konstantaǵa aylanadı.



Eger potencial shuqır jetkilikli dárejede tereń yamasa jetkilikli dárejede keń bolmasa (5.53)-shárt orınlanbaydı. Bunday jaǵdayda shuqırdaǵı bólekshe ushın Shredinger teńlemesi sheshimge iye bola almaydı hám usıǵan sáykes potencial shuqırǵa birde bir energiya qáddi ornalasa almaydı. Fizikada usınday jaǵdaylar kóp ushırasadı. Mısalı eki neytron hám eki proton arasında yadrolıq tartısıw kúshleri tásir etedi. Biraq tábiyatta eki protonnan yamasa eki neytronnan turatuǵın baylanısqa hal ushıraspaydı. Sebebi bunday bólekshelerdiń bir biri menen tásirlesiwine sáykes keletuǵın potencial shuqır jetkilikli emes tereńlikke hám keńlikke iye.

Proton menen neytron arasındaǵı tásir etisiw kúshiniń shaması eki proton yamasa eki neytron arasındaǵı tásir etisiw kúshiniń shamasınan azmaz ǵana úlken. Usı azmaz ayırma proton menen neytron arasındaǵı baylanısqa hal – deytrońnıń payda bolıwı ushın jetkilikli. Proton menen neytron arasındaǵı tásirlesiwge sáykes keletuǵın potencial shuqırda energiyanıń tek bir qáddi jaylasadı. Demek deytroń barlıq waqıtta da tiykarǵı halda jaylasadı, onıń qozǵan halları pútkilley joq.

Biz qarap atırǵan máseleńiń tolqın funkciyaların tallawǵa qaytıp kelemiz. Joqarıda $x < 0$ bolǵanda $\psi(x) \equiv 0$ teńliginiń orınlanatuǵını aytıp ótilgen edi. I oblastta, yaǵnıy potencial shuqırda tolqın funkciyası

$$\psi_1(x) = A \sin k_1 x$$

túrine iye. Bul eki sheksiz biyik diywalǵa iye shuqırda tolqın funkciyasınıń oscillıyacıalanıwshı túri úlken qızıǵıwshılıq payda etedi

$$\psi_2(x) = C e^{-k_2 x}.$$

$\psi_2(x)$ tolqın funkciyası potencial shuqırda sırtında nolge teń emes, al x qashıqlıǵına baylanıslı eksponenciallıq nızam boyınsha kishireyedi. Bul jaǵday óz gezeginde bóleksheni tabıwdıń itimallıǵınıń potencial shuqırda sırtında da nolge teń bolmaytuǵınlıǵın ańǵartadı. A hám C konstantaları arasındaǵı qatnas normirovka shártiniń járdeminde anıqlanadı. Bul másele ushın tolqın funkciyalarınń sapalıq túrleri 4.20-súwrette keltirilgen.

Endi $E > U_0$ bolǵan jaǵdaydı qaraymız. I hám II oblastlar ushın Shredinger teńlemesin sáykes

$$\frac{d^2\psi_1(x)}{dx^2} + k_1^2\psi_1(x) = 0 \quad (5.54a)$$

hám

$$\frac{d^2\psi_2(x)}{dx^2} + k_2^2\psi_2(x) = 0 \quad (5.54b)$$

túrinde jazamız. Bul ańlatpalarda $k_1 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$ hám $k_2 = \sqrt{\frac{2m(U_0-E)}{\hbar^2}}$.

Shuqırdıń shegarasında $\psi_1(0) = 0$ ekenligin esapqa alǵanda (5.54a) teńlemesiniń Sheshimi

$$\psi_1(x) = A' \sin k_1 x = \frac{A'}{2i} (e^{ik_1 x} - e^{-ik_1 x}) \quad (5.55)$$

túrine iye. (5.54b) teńlemesiniń Sheshimin bilayınsha jazamız:

$$\psi_2(x) = D \sin(k_2 x + \varphi) = B' e^{ik_2 x} - C' e^{-ik_2 x}. \quad (5.56)$$

$x = a$ noqatında funkciyalardı hám olardıń tuwındıların jalǵastırıw operaciyasını orınlasaq tómendegidey teńlemeler sistemasına ótemiz:

$$\begin{aligned} \frac{A'}{2i} (e^{ik_1 a} - e^{-ik_1 a}) &= B' e^{ik_2 a} - C' e^{-ik_2 a}, \\ \frac{A'}{2i} ik_1 (e^{ik_1 a} - e^{-ik_1 a}) &= ik_2 (B' e^{ik_2 a} - C' e^{-ik_2 a}). \end{aligned}$$

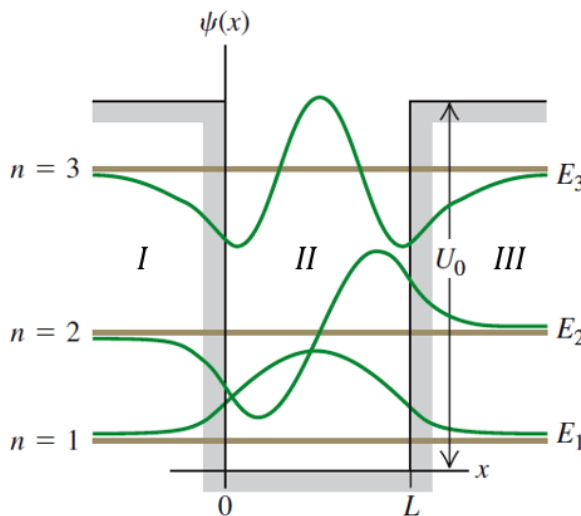
Bul teńlemeler sistemasın B' hám C' amplitudalarına qarata sheshsek, onda olardıń A' amplituda arqalı ańlatpaların alamız:

$$\begin{aligned} B' &= \frac{A'}{4i} e^{-ik_2 a} \left[e^{ik_1 a} \left(\frac{k_1}{k_2} + 1 \right) - e^{-ik_1 a} \left(\frac{k_1}{k_2} - 1 \right) \right], \\ C' &= \frac{A'}{4i} e^{ik_2 a} \left[e^{ik_1 a} \left(\frac{k_1}{k_2} - 1 \right) - e^{-ik_1 a} \left(\frac{k_1}{k_2} + 1 \right) \right]. \end{aligned} \quad (5.57)$$

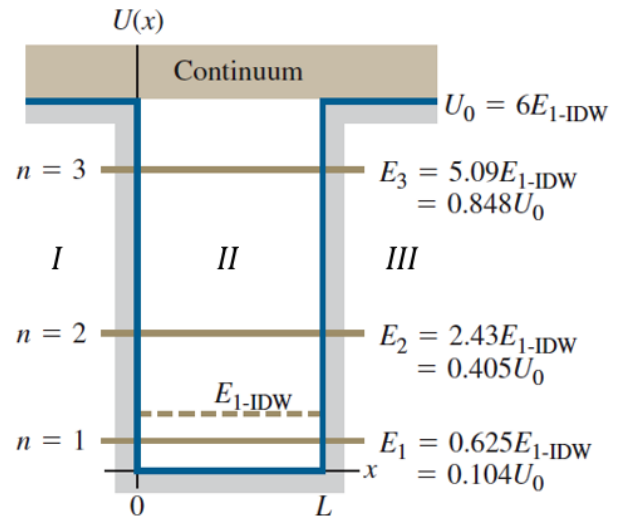
(5.57)-ańlatpaların k_1 menen k_2 niń qálegen mánislerindegi (yaǵnıy bóleksheniń energiyasınıń qálegen mánisindegi) B' hám C' amplitudalarınıń mánislerin anıqlaytuǵınlıǵın atap ótemiz.

$E > U_0$. Bul $E > U_0$ shárti orınlanganda bóleksheniń energiyasınıń úzliksiz spektrge iye bolatuǵınlıǵın kórsetedi.

(5.55)- hám (5.56)-tolqın funkciyaların tallaymız. Olardıń hár qaysısı de Broyldıń eki tolqınıń qosındısı bolıp tabıladı: e^{ikx} tolqını shep tárepten oń tárepke qaray, al e^{-ikx} tolqını oń tárepten shep tárepke qaray. $+\infty$ ten kelgen tolqınıń [(5.56)-ańlatpadaǵı ekinshi qosılıwshı] bir bólegi $x = a$ shuqırdıń shegarasında shaǵılısadı hám (5.56)-ańlatpanıń birinshi qosılıwshısına úles qosadı. Qalǵan bólegi sınadı [(5.55)-ańlatpadaǵı ekinshi qosılıwshı]. Bunnan keyin tolqın $x = 0$ diywalında shaǵılısadı [(5.55)-ańlatpadaǵı birinshi qosılıwshı] hám shuqırdıń $x = a$ shegarasında qaytadan sınadı. Usınıń nátiyjesinde (5.46)-ańlatpanıń birinshi qosılıwshısına úles qosadı hám sheksizlikke ketedi.



5-14 súwret



5-15 súwret

Shekli tereńlikke iye tuwrı múyeshli potencial shuqır. Shekli tereńlikke iye tuwrı múyeshli

potencial shuqırdın ishinde jaylasqan bóleksheni qaraymız (5-14 hám 5-15 súwretler). Bunday model atomnıń átirapındaǵı elektronnıń qasındaǵı elektronnıń qozǵalısnı sapalıq túrde táriyipleý aladı. Sonlıqtan atom fizikasını menen qattı deneler fizikasında keńnen qollanıladı.

Meyli bóleksheniń potencial energiyası

$$U(x) = \begin{cases} U_0, & x < 0, \text{ I oblast} \\ 0, & 0 < x < a, \text{ II oblast} \\ U_0, & x > a, \text{ III oblast.} \end{cases}$$

túrine iye bolsın.

Dáslep $E < U_0$ bolǵan jaǵdaydı qaraymız (yaǵnıy bólekshe shuqırdın ishinde jaylasqan degen sóz). I hám III oblastlar ushın (potencial shuqırdan sırtta) Shredinger teńlemesin bılayınsha jazamız

$$\frac{d^2\psi_{1,3}}{dx^2} - \frac{2m}{\hbar^2}(U_0 - E)\psi_{1,3} = 0$$

$k_1 = \sqrt{\frac{2m(U_0 - E)}{\hbar^2}}$ belgilewin qabıl etemiz hám

$$\frac{d^2\psi_{1,3}}{dx^2} - k_1^2\psi_{1,3} = 0$$

teńlemesin alamız.

Bul teńleme

$$\begin{aligned} \psi_1(x) &= A_1 e^{k_1 x} + B_1 e^{-k_1 x}, \\ \psi_3(x) &= A_3 e^{k_1 x} + B_3 e^{-k_1 x} \end{aligned}$$

túrindegi sheshimlerge iye boladı. Tolqın funkciyasınıń shekli bolıwı ushın $B_1 = 0$ hám $A_3 = 0$ bolıwı shárt.

II oblastta, yaǵnıy potencial shuqırdın ishinde Shredinger teńlemesi

$$\frac{d^2\psi_2}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}E\psi_2 = 0$$

túrine iye boladı hám $\psi_2(x) = C \sin(k_2 x + \alpha)$ oscillyaciyalanıwshı sheshimge iye. Bul formulada

$$k_2 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}.$$

Solay etip bul másele ushın bóleksheniń tolqın funkciyaları tómendegidey túrlerge iye boladı:

$$\begin{aligned} \psi_1(x) &= A_1 e^{k_1 x}, \\ \psi_2(x) &= C \sin(k_2 x + \alpha), \\ \psi_3(x) &= B_3 e^{-k_1 x}. \end{aligned} \quad (5.58)$$

$x = 0$ hám $x = a$ noqatlarında tolqın funkciyaların hám olardıń tuwındıların jalǵastırıw barısında

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{k_2}{k_1},$$

$$\operatorname{tg}(k_2 a + \alpha) = -\frac{k_2}{k_1}$$

eki ańlatpasın alamız. Olardı

$$\begin{aligned} \sin \alpha &= \frac{\hbar k_2}{\sqrt{2mU_0}}, \\ \sin(k_2 a + \alpha) &= -\frac{\hbar k_2}{\sqrt{2mU_0}} \end{aligned}$$

túrine alıp keliw qıyın emes. Bul eki ańlatpadan α nı joǵaltıp

$$k_2 a = \pi n - 2 \arcsin\left(\frac{\hbar k_2}{\sqrt{2mU_0}}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (5.59)$$

ańlatpasına iye bolamız. Bul ańlatpa bolsa shuqırdın ishindegi bóleksheniń energiya spektrin anıqlaydı. n niń teris mánisleri yamasa onıń $n = 0$ bolǵan mánisi mäseleniń shártin qanaatlandırmaydı. Sebebi (5.59)-ańlatpanıń shep tárepi teris mániske iye bola almaydı (5-16 súwret).

$\arcsin$ funkciyasınıń argumentiniń mánisi 1 den úlken bola almaydı. Sonlıqtan

$$\frac{\hbar k_2}{\sqrt{2mU_0}} \leq 1$$

hám k_2 shamasınıń mánisi $k_{2max} = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2mU_0}$ shaması menen sheklengen.

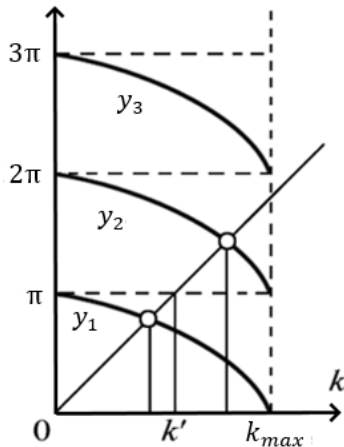
Bul jaǵdayda da grafikalıq usıllardıń járdeminde de shuqırdıń ishindegi bóleksheniń energiyasınıń kvantlangan, yaǵnıy (5.59)-ańlatpanıń járdeminde anıqlanǵan energiya spektriniń diskret ekenligin kórsetemiz. Bunıń ushın (5.59)-teńlemenıń shep hám oń tárepleriniń k_2 shamasınan baylanısıń grafiklerin sızamız. Shep tárepiniń grafigi $y = k_2 a$ tuwrı sızıǵı bolıp tabıladı. Onıń qıyalıǵı shuqırdıń keńligi a nıń ósiwi menen ósedı. (5.59)-teńlemenıń shep tárepiniń $n = 1, 2, 3$ mánisleri ushın sızılǵan grafikleri y_1, y_2 hám y_3 iymeklikleri menen berilgen. $y = k_2 a$ tuwrı sızıǵı menen y_i iymeklikleriniń kesilisiw noqatları (5.59)-teńlemenıń korenleri bolıp tabıladı. Demek k_2 shamasınıń mánisleri, yaǵnıy onıń menen baylanıslı bolǵan E energiyanıń mánisleriniń spektri diskret bolıp shıǵadı. Shuqırdıń keńligi a qanshama úlken bolsa, yaǵnıy $y = k_2 a$ tuwrı sızıǵı tik bolsa, onda ol y_i iymeklikleri menen kóp noqatta kesilisedi. Hár bir kesilisiw noqatı energiyanıń belgili bir qáddine sáykes keledi. $k_{2max} a < \pi n$ shártı orınlansa shuqırda n dana energiya qáddi boladı. Demek bul jaǵdayda bóleksheniń n dana baylanısqan halı júzege keledi degen sóz.

Shuqırdıń tereńligi U_0 kishireygende k_{2max} shaması da, usıǵan sáykes shuqırdaǵı energiya qáddileri sanı da kishireyedi. $k_{2max} < \pi/a$ shártı orınlanganda, yaǵnıy

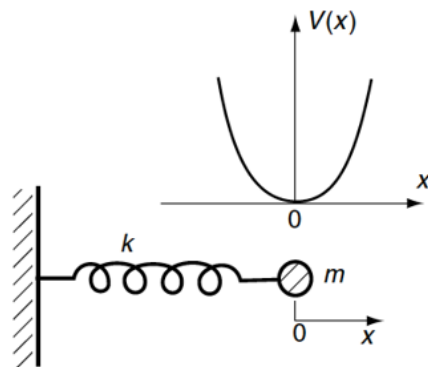
$$U_0 < \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

shártı orınlanganda shuqırda tek bir energiya qáddi qaladı. Tereńligi shekli bolǵan tuwrı múyeshli potencial shuqırda eń keminde bir energiya qáddiniń, yaǵnıy bir baylanısqan haldıń bolatuǵınlıǵın atap ótemiz.

Shuqırdıń tereńligi sheksiz úlkeygende (yaǵnıy $U_0 \rightarrow \infty$ shártı orınlanganda) (5.59) energiya spektriniń sheksiz tereń potencial shuqır ushın alınǵan (yaǵnıy diywalları sheksiz biyik bolǵan) (5.6)-spektrge ótetuǵınlıǵına ańsat kóz jetkeriwge boladı.



5-16 súwret



5-17 súwret

Biz qarap atırǵan máseledegi (5.58)-tolqın funkciyalarınıń sapalıq túri 5-14 súwrette keltirilgen. Potencial shuqırdıń ishinde tolqın funkciyaları sinusoida túrine iye, al shuqırdan sırtta eksponenciallıq nızam boyınsha kishireyedi. Úlken energiyaǵa iye hallar ushın (yaǵnıy $U_0 - E$ ayırması kishi bolǵanda) tolqın funkciyaları shuqırdıń shetlerinde úlken mánislerge iye boladı hám shuqırdan qashıqlasqanda ástelik penen kishireyedi.

Endi bóleksheniń energiyası úlken, yaǵnıy $E > U_0$ shártı orınlanatuǵın jaǵdaydı qaraymız. Shredinger teńlemesi I, II hám III oblastlarda tómendegidey sheshimlerge iye boladı:

$$\begin{aligned} \psi_1(x) &= A_1 e^{i\tilde{k}_1 x} + B_1 e^{-i\tilde{k}_1 x}, \quad x < a, \\ \psi_2(x) &= A_2 e^{ik_2 x} + B_2 e^{-ik_2 x}, \quad 0 < x < a, \\ \psi_3(x) &= A_3 e^{i\tilde{k}_1 x} + B_3 e^{-i\tilde{k}_1 x}, \quad x > a. \end{aligned} \quad (5.60)$$

Bul ańlatpada

$$\tilde{k}_1 = \sqrt{\frac{2m(E - U_0)}{\hbar^2}}, \quad k_2 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}. \quad (5.61)$$

(5.60)-ańlatpaǵa sáykes bul tolqın funkciyalarınıń hár qaysısı eki de Broyl tolqınıń qosındısınan turadı: birewi $+x$ baǵıtında, al ekinshisi oǵan qarama-qarsı baǵıtta qozǵaladı. Anıqlıq ushın bóleksheni shuqırǵa x tıń teris mánisleri tárepten jaqınlasadı dep esaplayıq (bul bóleksheniń

shep tárepten oń tárepke qaray qozǵalatuǵınlıǵına sáykes keledi). Bunday jaǵdayda $\psi_3(x)$ ushın jazılǵan ańlatpadaǵı ekinshi qosılıwdıń bolmawı kerek. Sebebi bul qosılıwshı bóleksheniń $+\infty$ ten shuqırǵa qaray qozǵalıwına, yaǵnıy oń tárepten shep tárepke qaray qozǵalıwına sáykes keledi. Demek B_3 koefficientin nolge teń dep esaplaw kerek.

$\psi_1(x)$ funkciyasındaǵı birinshi qosılıwshı shuqırǵa $-\infty$ ten kelip túsetuǵın tolqınǵa, ekinshisi shuqırda shaǵılısqan tolqınǵa sáykes keledi. $\psi_2(x)$ funkciyasındaǵı birinshi qosılıwshı $A_2 e^{ik_2 x}$ tolqını $x = 0$ shegarasında shaǵılısqan tolqındı, ekinshi qosılıwshı $x = a$ shegarasında shaǵılısqan tolqındı beredi. $\psi_3(x)$ tolqın funkciyası bolsa bir qosılıwshıǵa iye hám ol ótiwshi tolqınǵa sáykes keledi. Bul máselede de kelip túsiwshi tolqınınıń amplitudasın 1 ge teń dep esaplaymız (yaǵnıy $A_1 = 1$).

$x = 0$ hám $x = a$ noqatlarında tolqın funkciyaların hám olardıń tuwındıların jalǵastırıw shártleri tómendegidey teńlemeler sistemalarına alıp keledi

$$\begin{aligned} 1 + B_1 &= A_2 + B_2, \\ i\tilde{k}_1 - i\tilde{k}_1 B_1 &= ik_2 A_2 - ik_2 B_2, \\ A_2 e^{ik_2 a} + B_2 e^{-ik_2 a} &= A_3 e^{i\tilde{k}_1 a}, \\ ik_2 A_2 e^{ik_2 a} - ik_2 B_2 e^{-ik_2 a} &= i\tilde{k}_1 A_3 e^{i\tilde{k}_1 a}. \end{aligned}$$

Bul algebralıq teńlemelerdi sheshiw joli menen B_1 , A_2 , B_2 hám A_3 koefficientlerin tabamız. Bul teńlemeler sisteması $\tilde{k}_1$ menen k_2 parametrleriniń qálegen mánisinde sheshimge iye bolǵanlıqtan (yaǵnıy energiya E niń qálegen mánislerinde sheshimge iye bolǵanlıqtan) bólekshe úziksiz energiya spektrine iye boladı degen juwmaqqa kelemiz.

Ótken tolqınınıń amplitudası A_3 ushın tómendegidey ańlatpa alamız:

$$A_3 = \frac{4\tilde{k}_1 k_2 e^{i\tilde{k}_1 a}}{(\tilde{k}_1 + k_2)^2 e^{ik_2 a} - (\tilde{k}_1 - k_2)^2 e^{ik_2 a}}.$$

Bóleksheniń shuqırdıń ústi menen ótiwi itimallıǵın xarakterleytuǵın D ótiw koefficienti (5.27)-ańlatpanıń járdeminde esaplanadı. Kelip túsiwshi hám ótken tolqınlar ushın itimallıq aǵısı tıǵızlıǵı vektorı (5.26)-, (5.27)- hám (5.59)-ańlatpalardıǵa sáykes

$$|j_{k,t}| = \frac{\hbar \tilde{k}_1}{m}, \quad |j_{\text{ótiwshi}}| = \frac{\hbar \tilde{k}_1}{m} |A_3|^2$$

túrine iye boladı. Solay etip

$$D = |A_3|^2 = \left| \frac{4\tilde{k}_1 k_2 e^{i\tilde{k}_1 a}}{(\tilde{k}_1 + k_2)^2 e^{ik_2 a} - (\tilde{k}_1 - k_2)^2 e^{ik_2 a}} \right|^2 \quad (5.62)$$

formulasına iye bolamız. (5.62)-ańlatpaǵa (5.61)-ańlatpadan $\tilde{k}_1$ menen k_2 shamalarınıń mánislerin qoysaq

$$D = \left[1 + \frac{U_0^2 \sin^2 k_2 a}{4E(E - U_0)} \right]^{-1} \quad (5.63)$$

formulasın alamız. (5.63)-ańlatpadan ótiw koefficienti D niń bóleksheniń energiyası E menen potencial shuqırdıń tereńligi U_0 arasındaǵı ayırmaǵa baylanıslı ekenligi kórinip tur. $E - U_0$ ayırması ulıwma jaǵdaylarda 1 den kishi. Bul jaǵday hátte $E > U_0$ bolǵan situaciyalarda da bóleksheniń potencial shuqırdaǵı shaǵılısıwınıń itimallıǵınıń nolge teń emes ekenligin ańǵartadı. Klassikalıq fizikada pútkilley joq bunday qubılıs bólekshede tolqınlıq qásiyetlerdiń bar bolıwı menen túsindiriledi.

$\sin^2 k_2 a = 0$ bolǵanda ótiw koefficienti D birge teń boladı. Bunday jaǵdayda bólekshe shuqırdıń shegaralarında shaǵılıspaydı. Bul shárt $k_2 a = \pi n$ bolǵanda, yaǵnıy bóleksheniń energiyası

$$E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (5.6)$$

shamalarına teń bolǵan jaǵdaylarda orınlanadı.

Joqarıda keltirilgen tallaw Ramzauer tájiriybesin kvantlıq mexanika túsindire aladı. Bul tájiriybede inert gazı atomlarınıń energiyası belgili bir mánislerge iye bolǵan elektronlar ushın móldir ekenligin kórsetti. Ramzauer tájiriybesiniń nátiyjelerin úsh ólshemli potencial shuqır oblastındaǵı elektronınıń qozǵalıwın qarap bolǵannan keyin tolıǵıraq túsindiriwge bolatuǵınlıǵı sózsiz. Biraq bir ólshemli máseleni sheshkende alıǵan nátiyjeler de Ramzauer tájiriybesiniń nátiyjelerin tek sapalıq jaqtan emes, al sanlıq jaqtan da túsindiriw múmkinshiligine iye.

$k_2 a = \pi n$ shártin bılayınsha da jazıwǵa boladı

$$2a = \lambda_{ab} n. \quad (5.64)$$

(5.64)-ańlatpada λ_{ab} arqalı shuqırdıń ishindegi bóleksheniń de Broyl tolqın uzınlıǵı belgilengen. Bul shárt shuqırdıń eki shegarasında shaǵılısqan tolqınlarınń interferenciyasınıń saldarınan tolqınlarınń bir birin sóndiriwine sáykes keledi. Tolqın optikasında baqlanatuǵın tap usınday qubılıstı optikanı jaqtılandırıw dep ataladı.

5.4-másele. Massası m bolǵan bóleksheni bir ólshemli diywallarınıń biri sheksiz biyik bolǵan potentsial shuqırda jaylasqan (5-12 súwret). Shuqırdıń tereńligi U_0 , al keńligi a shamasına teń. Bólekshede tek bir $E = \frac{U_0}{2}$ shamasına teń energiyanıń qáddi bar dep esaplap mınalardı tabıńız:

- a) bunday shuqırdaǵı $U_0 a^2$ shamasın;
- b) bóleksheniń koordinatasınıń eń itimal bolǵan mánisin (onı $x_{eń itimal}$ dep belgileybiz;
- v) $x > a$ oblastında bóleksheni tabıwdıń itimallıǵın.

Sheshimi: $E < U_0$ teńsizligi orınlanganda bóleksheniń energiyasınıń múmkin bolǵan mánislerin anıqlaytuǵın shárt (5.52)-ańlatpa túrinde boladı

$$\sin k_1 a = \pm \sqrt{\frac{\hbar^2}{2mU_0 a^2}} k_1 a.$$

Bul ańlatpada $k_1 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$. Bul ańlatpaǵa $E = \frac{U_0}{2}$ mánisin qoysaq

$$\sin \frac{a\sqrt{mU_0}}{\hbar} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

ańlatpasın alamız. Shuqırda tek bir energiya qáddi jaylasatuǵın bolǵanlıqtan sinustıń argumentiniń mánisi $\pi/2$ den π ge shekemgi shekler ishinde jaylasqan bolıwı kerek. [(5-52)-formuladan keyingi tallawdı qarańız]. Demek teńlemenıń Sheshimi

$$\frac{a\sqrt{mU_0}}{\hbar} = \frac{3\pi}{4}$$

túrinde boladı. Bunnan shuqırdıń tereńligi menen keńliginiń

$$a^2 U_0 = \frac{9 \pi^2 \hbar^2}{16 m}$$

shártin qanaatlantırıwınıń kerek ekenligin kóremiz. Endi bóleksheniń koordinatasınıń eń itimal bolǵan $x_{eń itimal}$ mánisin tabamız.

Bóleksheni shuqırdıń ishinde tabıwdıń itimallıǵınıń tıǵızlıǵı tolqın funkciyasınıń moduliniń kvadratınıń járdeminde anıqlanatuǵınlıǵın bilemiz. Bul shamanı $|\psi(x)|^2$ arqalı belgileybiz. Shuqırdıń ishinde [(5.49a ańlatpaǵa qarańız) $|\psi(x)|^2 \sim \sin^2 k_1 x$ bolǵanlıqtan, ekstremum máselesin sheshiw arqalı

$$\frac{d|\psi(x)|^2}{dx} \sim \sin 2 k_1 x = 0$$

teńlemesin alamız. Bunnan $2k_1 x_{eń itimal} = \pi m$ teńligine iye bolamız (bul ańlatpada $m = 1, 2, 3, \dots$). $k_1 a < \pi$ teńsizliginen alıńǵan sheshimde tek $m = 1$ mánisin ǵana qaldırıwımız kerek boladı. Solay etip

$$x_{eń itimal} = \frac{\pi}{2k_1} = \frac{\pi \hbar}{2\sqrt{mU_0}}.$$

a^2 penen U_0 arasındadı baylanıstı esapqa alsaq

$$x_{eń itimal} = \frac{\pi \hbar}{2\sqrt{m \frac{9 \pi^2 \hbar^2}{16 m a^2}}} = \frac{2}{3} a$$

túrindegi eń aqırǵı ańlatpanı alamız.

Endi bóleksheni $x > a$ oblastında tabıwdıń itimallıǵın tabamız. P_1 hám P_2 arqalı bóleksheni sáykes shuqırdıń ishinde hám sırtında tabıwdıń itimallıǵın belgileyik. (5.49a) hám (5.49b) tolqın funkciyalarınń túrlerin esapqa alsaq

$$P_1 = \int_0^a A^2 \sin^2 k_1 x dx, \quad P_2 = \int_a^\infty C^2 e^{-2k_2 x} dx$$

formulaların alamız. Bul ańlatpalarda $k_2 = \sqrt{\frac{2m(U_0 - E)}{\hbar^2}} = \sqrt{\frac{2mU_0}{\hbar^2}} = k_1 = \frac{3\pi}{4a}$.

A hám C amplitudaları arasındadı baylanıstı $x = a$ noqatında tolqın funkciyaların jalǵastırıw

shártinen alamız

$$A \sin k_1 a = C e^{-k_2 a}.$$

$k_1 = \frac{3\pi}{4a} = k_2$ ekenligin hám $\sin k_1 a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ekenligin esapqa alsaq, onda

$$\frac{A}{C} = \frac{e^{-\frac{3\pi}{4}}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{2} e^{-\frac{3\pi}{4}}$$

ańlatpasına iye bolamız. P_1 hám P_2 itimallıqlarınıń qatnası

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{A^2}{C^2} \cdot \frac{\int_0^a \sin^2 \frac{3\pi}{4a} x dx}{\int_a^\infty e^{-\frac{3\pi}{2a} x} dx} = 2e^{-\frac{3\pi}{2}} \frac{a(3\pi + 2)}{6\pi \frac{2a}{3\pi} e^{-\frac{3\pi}{2}}} = \frac{3\pi + 2}{2}$$

shamasına teń bolıp shıǵadı. $P_1 + P_2 = 1$ ekenligin esapqa alsaq, onda P_2 ushın

$$P_2 = \frac{2}{3\pi + 4} = 0,149$$

shamasına iye bolamız. Bul alınǵan nátiye $\sim 15\%$ shamasına teń jetkilikli dárejede itimallıq penen bólekshe potencial shuqırdań sırtında bola aladı degen juwmaqtı ańǵartadı.

5.5-másele. Massası m bolǵan bólekshe tereńligi U_0 bolǵan tuwrı múyeshli potencial shuqırǵa shepten oń tárepke qaray kelip túsedı (5-15 súwret). Bóleksheniń tolıq energiyası $E > U_0$ belgili dep esaplap bóleksheniń shuqırdan shaǵılısıw koefficienti maksimallıq mániske iye bolatuǵında shuqırdań keńligi a nıń mánisin esaplańız.

Sheshimi: Potencial shuqırdaǵı bóleksheniń shaǵılısıwı kvantlıq effekt bolıp tabıladı. Klassikalıq bólekshe shuqırda shaǵılıspaydı. Shuqır oblastında onıń kinetikalıq energiyası menen tezligi ósedi. Tolqınınıń qálegen tosqınlıqtan shaǵılısatuǵınlıǵı sıyaqlı kvantlıq bólekshe tolqınlıq qásiyetke iye bolǵanlıqtan shuqırda shaǵılısıadı.

R shaǵılısıw koefficienti menen D ótiw koefficienti bir biri menen $R = 1 - D$ qatnası menen baylanısqan bolǵanlıqtan shaǵılısıwdıń maksimumı ótiw koefficienti D minimallıq mániske iye bolǵanda baqlanadı. (5.63)-ańlatpaǵa sáykes ótiw koefficienti D mınaday túrge iye boladı

$$D = \left[1 + \frac{U_0^2 \sin^2 k_2 a}{4E(E - U_0)} \right]^{-1}$$

Bul ańlatpada $k_2 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$. Shuqırdań keńligi a shamasınıń hár qanday mánislerindegi D nıń mimimumı $|\sin^2 k_2 a| = 1$ bolǵan jaǵdayda orın aladı. Bunı bilayınsha jazamız

$$k_2 a = (2m + 1) \frac{\pi}{2}, \quad m = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Bunnan bóleksheniń shaǵılısıwı maksimallıq bolatuǵın shuqırdań keńligi a nı tabamız

$$a = \frac{(2m + 1)\pi\hbar}{\sqrt{8mE}}.$$

Bul shártti bilayınsha kóshirip jazıwǵa bolatuǵınlıǵın atap ótemiz

$$a = \frac{2m + 1}{4} \lambda_{db}.$$

Bul ańlatpada $\lambda_{db} = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2mE}}$ arqalı shuqırdaǵı bóleksheniń de Broyl tolqın uzınlıǵı belgilengen.

§ 5-4. Kvantlıq garmonikalıq oscillyator

Garmonikalıq oscillyator dep garmonikalıq terbele alatuǵın sistemaǵa aytadı. Fizikada garmonikalıq oscillyator modeli ásirese sistemalardıń ornıqlı ornı átirapındaǵı kishi terbelislerin izertlegende áhmiyetli orındı iyeleydi. Bunday terbelislerge mısıl retinde qattı denelerdegi, molekulalardaǵı atomlardıń terbelislerin keltiriw múmkin. 5-17 súwrette germonikalıq oscillyator ushın mexanikalıq analogiya kórsetilgen.

x kósheri boylap kvaziserpimli $F = -kx$ kúshiniń tásirinde júzege keletuǵın bir ólshemli garmonikalıq oscillyatordı qaraymız. Bunday oscillyatordıń potencial energiyası

$$U(x) = \frac{kx^2}{2} = \frac{m\omega_0^2 x^2}{2} \quad (5.65)$$

túrinde jazıladı. Bul ańlatpada $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ arqalı klassikalıq garmonikalıq oscillyatordıń menshikli terbelis jıyılıǵı belgilengen.

Solay etip garmonikalıq oscillyatordıń kvantlıq mexanikalıq máselesi bóleksheniń (5.65)-parabolalıq potentsial shuqırdaǵı qozǵalıǵı máselesine alıp kelinedi.

Dáslep klassikalıq garmonikalıq oscillyatordıń qásiyetlerin qarap ótemiz. Meyli tolıq energiyası E bolǵan bólekshe (5.65) kúsh maydanında terbelsin (5-18 súwret). 5-18 súwrettegi a_0 hám $-a_0$ noqatlarında bóleksheniń tolıq energiyası potentsial energiyaǵa iye boladı [yaǵnıy $E = U(x)$] hám sonlıqtan bul noqatlar burılıw noqatları da bolıp tabıladı. Bólekshe potentsial shuqırdıń ishinde onıń diywalları arasındaǵı $[-a_0, a_0]$ kesindisinde terbelmeli túrde qozǵaladı. Onıń sheklerinden bólekshe shıǵıp kete almaydı. Terbelis amplitudası a_0 nıń mánisi $a_0 = \sqrt{\frac{2E}{m\omega_0^2}}$ formulasınıń járdeminde anıqlanadı.

Kvantlıq mexanikada garmonikalıq oscillyator haqqındaǵı másele sheshkende (5.65)-potentsial energiyası qoyılǵan Shredinger teńlemesin sheshiw kerek boladı

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left[E - \frac{m\omega_0^2 x^2}{2} \right] \psi = 0, \quad -\infty < x < +\infty. \quad (5.66)$$

Tómendegidey shamalardı kirgizemiz

$$\eta = \frac{2E}{\hbar\omega_0} \text{ hám } x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_0}} \quad (5.67)$$

jáne $\xi = \frac{x}{x_0}$ birlikleri joq jańa ózgeriwshige ótsek (5.66)-ańlatpanı

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [\eta - \xi^2] \psi = 0 \quad (5.68)$$

túrine alıp kelemiz. Tallawlar (5.68)-teńlemenıń sheshimleriniń η shamasınıń barlıq mánislerinde emes, al

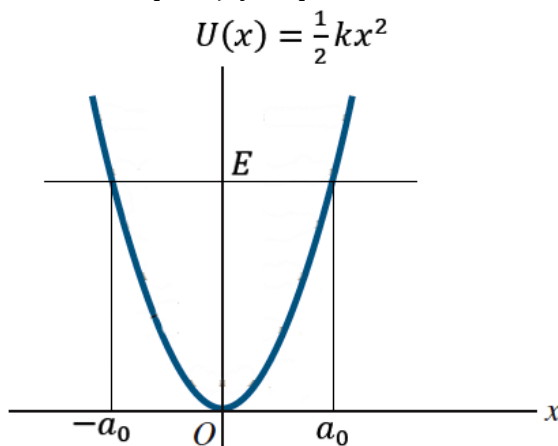
$$\eta = 2n + 1, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

mánislerinde ǵana úzliksiz hám shekli bolatuǵınlıǵın kórsetedi.

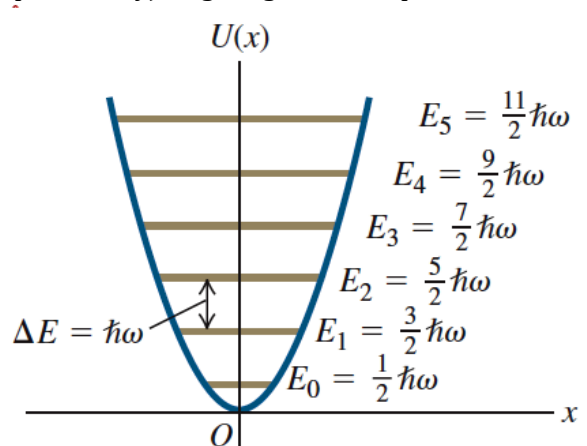
(5.67)-ańlatpaǵa sáykes oscillyatordıń energiyası bolǵan E shamasın η arqalı ańǵartsaq, onda

$$E_n = \hbar\omega_0 \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (5.69)$$

ańlatpasına iye bolamız. Bul formula garmonikalıq oscillyatordıń energiyasınıń kvantlanıw nızamın anıqlaydı. Biz bul jerde garmonikalıq oscillyatordıń energiyasınıń qáddileriniń ekvidistantlıq ekenligin kóremiz (yaǵnıy bir birinen birdey $\Delta E = \hbar\omega_0$ qashıqlıqlarında jaylasadı). Tuwrı múyeshli potentsial shuqırda jaylasqan bólekshe ushın biz basqasha nátiyje alǵanlıǵımızdı atap ótemiz.



5-18 súwret



5-19 súwret

(5.69)-spektrdiń jáne bir áhmiyetli ózgesheligi nollik terbelisler dep atalatuǵın terbelislerdiń bar ekenliginde. Onıń energiyası $E_0 = \frac{1}{2} \hbar\omega_0$ shamasına teń hám $n = 0$ bolǵan hal ushın alınadı. Garmonikalıq oscillyatordıń nolge teń emes minimallıq energiyasınıń bolıwı barlıq kvantlıq

sistemalar ushın tńn hám anıqsızlıq qatnaslarınıń nátiyjesi bolıp tabıladı. Haqıyqıy kvantlıq sistemalarında, mısalı kristallarda bunday terbelislerdiń absolyut nol temperaturasına júdá jaqın temperaturalarda da saqlanatuǵınlıǵın kóp sanlı tájiriybeler kórsetedi. Absolyut nol temperaturada jıllıq terbelisleriniń tolıq sóniwi kerek.

Nollik terbelisler fizikada oǵada úlken orın iyeleydi. Mısalı normal basımlarda suyıq geliy absolyut nol temperaturada da kristallanbaydı. Nollik terbelislerdiń bar ekenligin kóp sanlı tájiriybeler dálilleydi.

Nollik terbelisleriniń energiyası $E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega_0$ shamasınıń mánisiniń qanday bolatuǵınlıǵın anıqsızlıq qatnasları tiykarında bahalayıq (basqa sóz benen aytqanda anıqsızlıq qatnaslarınıń talapları boyınsha nollik energiyanıń mánisiniń qanday bolatuǵınlıǵın kóreyik).

Garmonikalıq oscillyator $x = x_0 \cos \omega_0 t$ nızamı boyınsha terbeletuǵın bolsın. Koordinata basın garmonikalıq oscillyatordıń teń salmaqlıq awhalı orınlanatuǵın noqatta jaylastıramız. Bunday jaǵdayda koordinatanıń anıqsızlıǵı Δx

$$\Delta x = \sqrt{x^2} = \sqrt{a_0^2 \cos^2 \omega_0 t} = \sqrt{\frac{1}{2} a_0^2}$$

shamasına teń boladı. Terbelisler amplitudası a_0 energiya E menen $E = \frac{1}{2} m a_0^2 \omega_0^2$ ańlatpası arqalı baylanısqan. Sonlıqtan

$$\Delta x = \sqrt{\frac{E}{m \omega_0^2}}.$$

Tap sol sıyaqlı impulstıń anıqsızlıǵı ushın tómendegi ańlatpaǵa iye bolamız

$$\Delta p = \sqrt{p^2} = \sqrt{m^2 a_0^2 \omega_0^2 \sin^2 \omega_0 t} = \sqrt{\frac{1}{2} m^2 a_0^2 \omega_0^2} = \sqrt{mE}.$$

Δx penen Δp shamaların $\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$ anıqsızlıq qatnasına qoysaq, onda

$$E \geq \frac{\hbar \omega_0}{2}$$

shártin alamız. Sonıń menen birge biz joqarıda alǵan garmonikalıq oscillyatordıń minimallıq energiyası $E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega_0$ shamasına teń edi.

Garmonikalıq oscillyatordıń energiya qáddileriniń ekvidistantlıǵı birinshi ret qaraǵanda oscillyatordıń $\omega = \Delta n \cdot \omega_0$ jiyiligindegi nurlardı shıǵaratuǵınlıǵın hám jutatuǵınlıǵın kórsetedi. Bul ańlatpada Δn arqalı oscillyatordıń dáslepki hám sońǵı qáddileri arasındǵı ayırma belgilengen. Biraq bul durıs emes. Bul kurstıń sheklerin shıǵıp ketetuǵın dál esaplawlar garmonikalıq oscillyator tárepinen elektromagnit nurlardı jutiw menen shıǵarıwda tek qońsılás qáddiler arasındǵı ótiwlerdiń múmkin ekenligin kórsetedi, yaǵnıy

$$\Delta n = \pm 1. \quad (5.70)$$

Sistemanıń bir haldan ekinshi halǵa ótkendegi kvant sanlarınıń ózgeriwın anıqlaytuǵın shártlerdi tańlaw qaǵıydaları dep ataydı. Solay etip garmonikalıq oscillyator tárepinen elektromagnit nurların shıǵarıw hám jutiwdı xarakterleytuǵın tańlaw qaǵıydası (5.70)-ańlatpa bolıp tabıladı.

Endi garmonikalıq oscillyatordıń tolqın funkciyaların tallawǵa ótemiz. Ózgeriwshi koefficientlerge iye differenciallıq teńlemeler teoriyasında (5.68) teńlemenıń sheshimleriniń mına túrge iye bolatuǵınlıǵı kórsetiledi:

$$\psi_n(\xi) = e^{-\frac{\xi^2}{2}} H_n(\xi), \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (5.71)$$

Bul ańlatpada $H_n(\xi)$ arqalı n -tártipli Chebishev-Ermit polinomı belgilengen. Ol tómendegi formula boyınsha esaplanadı:

$$H_n(\xi) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{2^n n!} \sqrt{\pi}} e^{\xi^2} \frac{d^n e^{-\xi^2}}{d\xi^n}. \quad (5.72)$$

Bunday polinomlar ushın

$$H_{n+1}(\xi) + 2\xi H_n(\xi) - 2n H_{n-1}(\xi) = 0$$

rekurrentli ańlatpanıń durıs ekenligin atap ótemiz. Bul rekurrentli ańlatpa $H_0(\xi) \equiv 1$ ekenligi

tiykarında barlıq n ler ushın $H_n(\xi)$ shamaların mánislerin anıqlawğa mǔmkinshilik beredi. Mısalı

$$H_2(\xi) = 2\xi H_1(\xi) - 2H_0(\xi) = 4\xi^2 - 2.$$

$$H_3(\xi) = 2\xi H_2(\xi) - 4H_1(\xi) = 8\xi^3 - 12\xi$$

hám taǵı basqalar. (5.71) tiń tolqın funkciyaları ortonormirovkalangan, yaǵnıy

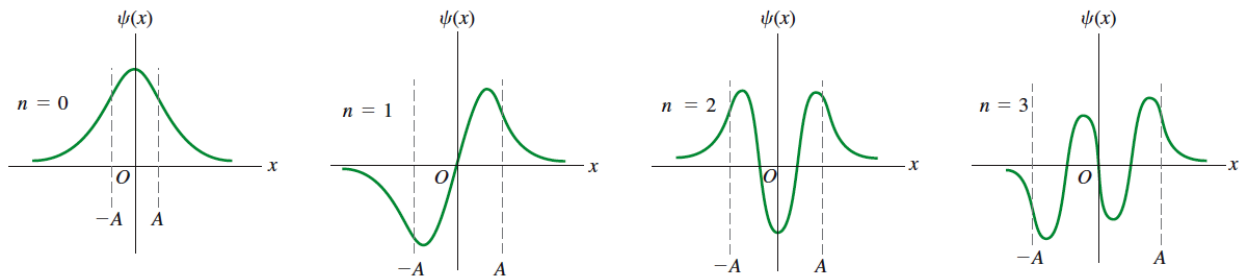
$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_n^*(x) \psi_m(x) dx = \delta_{mn}$$

shártin qanaatlandıradı. Bul ańlatpada δ_{mn} arqalı (5.8) Kroneker simvolı belgilengen.

Garmonikalıq oscillyatordıń birinshi úsh energiya qáddi ushın tolqın funkciyaların keltiremiz

$$\begin{aligned} n = 0, \quad \psi_0(x) &= \frac{1}{\sqrt{x_0\sqrt{\pi}}} \exp\left(-\frac{x^2}{2x_0^2}\right), \\ n = 1, \quad \psi_1(x) &= \frac{1}{\sqrt{2x_0\sqrt{\pi}}} \frac{2x}{x_0} \exp\left(-\frac{x^2}{2x_0^2}\right), \\ n = 2, \quad \psi_2(x) &= \frac{1}{\sqrt{8x_0\sqrt{\pi}}} \left(\frac{4x^2}{x_0^2} - 2\right) \exp\left(-\frac{x^2}{2x_0^2}\right). \end{aligned} \quad (5.73)$$

n kvantlıq sanınıń 0 den 5 ke shekemgi mánislerindeki tolqın funkciyaların grafipleri 5-20 súwrette keltirilgen. $[-a_0, a_0]$ kesindisi klassikalıq oscillyator terbeletuǵın oblasttı anıqlaydı. Bul oblasttıń keńligi n kvantlıq sanınıń hár bir mánisi ushın hár qıylı bolıp shıǵadı. Sebebi oscillyatordıń energiyası da hám onıń terbelisiniń amplitudası da n kvant sanınan ǵárezli boladı.



5-20 súwret

(5.71) – (5.73) ańlatpalardan garmonikalıq oscillyatordıń tolqın funkciyaların belgili bir juplıqqa iye ekenligi kelip shıǵadı. Bul tolqın funkciyaları n kvantlıq sanınıń mánisi jup hám $n = 0$ bolǵanda x koordinatasınıń jup funkciyaları bolıp tabıladı. Kvantlıq san n niń mánisi tolqın funkciyasınıń x kósherin kesip ótiw noqtaların sanın da anıqlaydı. Tiykargı halda, yaǵnıy $n = 0$ bolǵanda parabolalıq shuqırdıń ishinde bir de kesilisiw noqtası bolmaydı, $n = 1$ bolǵanda bir kesilisiw noqtası, al $n = 2$ teńligi orınlanganda eki kesilisiw noqtası bar boladı. Solay etip kvantlıq san n niń mánisi bir birlikke artqanda garmonikalıq oscillyatordıń tolqın funkciyası juplıǵın ózgerterdi hám x kósheri menen kesilisiw noqtatın 1 ge arttıradı.

Klassikalıq $[-a_0, a_0]$ oblastınan sırtta ψ_n tolqın funkciyaları nolge teń emes ekenligin atap ótemiz. Bul kvantlıq garmonikalıq oscillyatordıń belgili bir itimallıq penen parabolalıq potencial oblastınıń sırtında da tura alatuǵınlıǵın bildiredi. 5.6-máselede tiykargı halda turǵan garmonikalıq oscillyatordıń klassikalıq oblastınıń sırtında tura alıw itimallıǵı esaplangan.

n kvantlıq sanınıń kishi mánislerinde tolqın funkciyasınıń moduliniń kvadratı $|\psi_n(x)|^2$ arqalı anıqlanatuǵın bóleksheni tabıwdıń itimallıǵı 5-21 súwrette punktir sızıq penen kórsetilgen klassikalıq oscillyatordı tabıwdıń itimallıǵınıń tıǵızlıǵı bolǵan

$$\frac{dP}{dx} = \frac{1}{\pi\sqrt{a_0^2 - x^2}} \quad (5.74)$$

shamasına teń boladı.

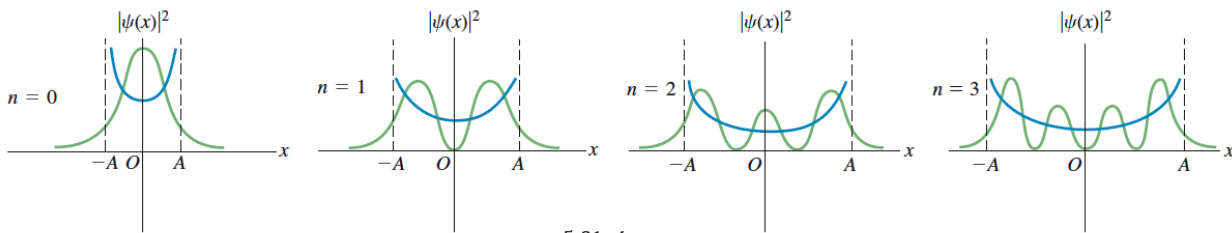
Klassikalıq oscillyatordıń itimallıǵınıń tıǵızlıǵı bolǵan (5.74)-ańlatpanı bılayınsha alıw mǔmkin. Meyli dt waqıtı ishinde bólekshe koordinatası x bolǵan noqtattan koordinatası $x + dx$ bolǵan noqtatqa ótetuǵın bolsın. Yaǵnıy onıń koordinatası keńligi dx bolǵan shamalarǵa ózgeretuǵın bolsın. Garmonikalıq terbelisler ushın $x = a_0 \sin \frac{2\pi}{T} t$ bolǵanlıqtan $dx = a_0 \frac{2\pi}{T} \cos \frac{2\pi}{T} t dt$. Sonlıqtan bólekshe

bir tárepke qaray qozǵalǵanda keńligi dx bolǵan intervalda bolıwınıń itimallıǵı $dP = \frac{dt}{T/2} = \frac{dx}{a_0 \pi \cos \frac{2\pi}{T} t} = \frac{dx}{\pi \sqrt{a_0^2 - x^2}}$ bolıp shıǵadı hám bunnan (5.74)-formula kelip shıǵadı.

$n = 0$ bolǵan jaǵdayda kvantlıq oscillyatordı tabıwdıń itimallıǵı $|\psi_n(x)|^2$ maksimumı $x = 0$ noqatında jaylasqan Gauss iymekliginiń formasınday formaǵa iye boladı (5-21 súwrettegi tutas sızıq). Al klassikalıq oscillyatordı tabıwdıń itimallıǵınıń tıǵızlıǵı $x = 0$ noqatında minimallıq mániske iye hám burılıw noqatlarında (bunday noqatlarda bólekshelerdiń tezligi nolge teń boladı, 5-21 súwrettegi kók sızıq) sheksizlikke umtıladı.

n sanınıń jetkilikli dárejedegi úlken mánislerinde (mısalı $n = 10$ bolǵanda) $|\psi_n(x)|^2$ funkciyası klassikalıq tarqalıw iymekligine jaqınlasadı. Bul funkciya burılıw noqatı qasında maksimumǵa jetedi hám klassikalıq oblasttan sırtta keskin túrde tómendeydi. $n \rightarrow \infty$ sheginde $|\psi_n(x)|^2$ iymekligi itimallıq tıǵızlıǵınıń klassikalıq tarqalıw funkciyasına ótedi.

Biz qarap ótken garmonikalıq oscillyator modeli hám usı model menen baylanıslı bolǵan bóleksheniń parabolalıq potencial shuqırdaǵı qozǵalıwı haqqındaǵı másele ideallastırıw bolıp tabıladı. Bunday másele sheshiw terbeliwshi bóleksheniń teń salmaqlıq awhalı átirapındaǵı kishi terbelislerinde ǵana haqıyqatlıqqa jaqın nátiyjelerdi beredi. Barlıq haqıyqıy situaciyalarda óziniń teń salmaqlıq awhalı átirapında terbeliwshi bóleksheniń $U(x)$ potencial energiyası (5.67) ǵa salıstırǵanda ádewir quramalı túrge iye boladı. Sonlıqtan amplituda úlkeygen jaǵdayda amplitudanıń bazı bir shamasınan baslap bóleksheniń qozǵalıwı garmonikalıq terbelislerden kóbirek ayırmaǵa iye bola baslaydı. Bunday qozǵalıstı angarmonikalıq qozǵalıw, al sáykes oscillyatordı angarmonikalıq oscillyator dep ataydı. Biraq kishi terbelislerde angarmonizmniń tásiiri júdá kishi. Sonlıqtan bunday jaǵdayda kvantlıq mexanikalıq sistemalardıń terbelmeli qozǵalıwın táriyiplew ushın garmonikalıq oscillyator modelinen paydalanıw imkanıyatın beredi.



5-21 súwret

Bul bapta tuwrı múyeshli hám parabola tárizli potencial shuqırlardaǵı bóleksheniń qozǵalısların talladıq hám shuqırdıń formalarınıń hár qıylı bolıwına qaramastan shuqırlardaǵı bóleksheniń qásiyetlerinde kóp ulıwmalıqlardıń bar ekenligin kórdik:

1. Shuqırdıń ishinde qozǵalıwshi bóleksheniń energiya spektri diskret spektr bolıp tabıladı, yaǵnıy energiya kvantlanadı.

2. Tiykargı halda turǵan bóleksheniń, yaǵnıy eń tómengi energiya qáddinde turǵan bóleksheniń energiyası nolge teń emes.

3. Bóleksheni tabıwdıń itimallıǵınıń tıǵızlıǵı $|\psi(x)|^2$ klassikalıq burılıw noqatları arasında maksimumge iye hám klassikalıq oblasttıń sırtında eksponencial nızam boyınsha kishireyedi. Bul jaǵday bóleksheniń belgili bir itimallıq penen shuqırdıń sırtında da jasay alatuǵınlıǵın kórsetedi (diywallarınıń biyikligi sheksiz bolǵan, yaǵnıy ótkermeytuǵın diywalları bar potencial shuqırda bul jaǵday orın almaydı).

4. Kvantlıq san n niń mánisi birge ózgergende shuqırdaǵı bóleksheni táriyipleytuǵın tolqın funkciyasınıń x kósheri menen kesilisiw noqatlarınıń sanı 1 ge artadı.

Joqarıda keltirilgen qásiyetlerdiń barlıǵınıń potencial shuqırdıń qásiyetlerinen ǵárezsiz, yaǵnıy $U(x)$ potencial energiyanıń túrinen baylanıssız ekenligin atap ótemiz.

Jáne bir awhaldı atap ótemiz: bóleksheni tek potencial shuqırdaǵı ishinde turǵan jaǵdayda ǵana onıń energiyasınıń spektri diskret boladı (energiya kvantlanadı). Eger bóleksheni potencial tabaldırıq, barer yamasa potencial shuqırdaǵı ústinen qozǵalatuǵın bolsa ($E > U_0$ bolǵan jaǵdayda) onıń energiya spektri úzliksiz spektrge aylanadı (energiyanıń kvantlanıwı orın almaydı). Bul nátiyje kvantlıq mexanikanıń ulıwmalıq teoriyasına sáykes keledi: bul teorema boyınsha energiya sheksizlikke shekem kete almaytuǵın sistemalarda kvantlanadı, al sheksizlikke shekem kete alatuǵın

sistemalarda energiyaniñ kvantlanıwı baqlanbaydı.

5.6-másele. Garmonikalıq oscillyator tiykargı halda tur. Klassikalıq oblasttıñ sırtında (yaǵnıy $-a_0 \leq x \leq a_0$ oblastınıñ sırtında, a_0 arqalı klassikalıq terbelislerdiñ amplitudası belgilengen) bóleksheni tabıwdıñ itimallıǵın tabıñız.

Sheshimi: Oscillyator tiykargı halda turǵanlıqtan (5.69)- hám (5.71)-ańlatpalargá sáykes onıñ energiyası $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega_0$, al bóleksheniñ halın táriyipleytuǵın tolqın funkciyası $\psi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{x_0\sqrt{\pi}}} \exp\left(-\frac{x^2}{2x_0^2}\right)$ túrine iye boladı. $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ arqalı klassikalıq oscillyatordıñ jiyiligi belgilengen. Al $x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_0}}$ ańlatpasınıñ járdeminde anıqlanadı.

Klassikalıq oscillyator óziniñ teñ salmaqlıq ornınan maksimal awısqanda onıñ tolıq energiyasınıñ shaması potencial energiyaniñ shamasına teñ boladı, yaǵnıy

$$\frac{ka_0^2}{2} = \frac{\hbar\omega_0}{2}.$$

Bunnan klassikalıq terbelislerdiñ amplitudasınıñ mánisin ala alamız

$$a_0 = \sqrt{\frac{\hbar\omega_0}{k}} = \sqrt{\frac{\hbar}{\omega_0 m}} = x_0.$$

Bóleksheni klassikalıq oblastta tabıwdıñ itimallıǵın tabamız

$$P_{kl} = \int_{-a_0}^{a_0} |\psi(x)|^2 dx = \frac{1}{x_0\sqrt{\pi}} \int_{-a_0}^{a_0} e^{-\frac{x^2}{x_0^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-1}^1 e^{-y^2} dy = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^1 e^{-y^2} dy.$$

Bul ańlatpada $y = \frac{x}{x_0}$. Integral astında y ózgeriwshisiniñ jup funkciyası turǵanlıqtan

$$P_{kl} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^1 e^{-y^2} dy$$

ańlatpasına iye bolamız.

$$I(t) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^t e^{-y^2} dy$$

integralın itimallıqlar integralı dep ataymız. Bul integral itimallıqlar teoriyasında, teoriyalıq hám matematikalıq fizikada keńnen qollanıladı. Házirgi zaman universallıq programmalaw paketleri bul integraldıñ mánisin ańsat esaplap bere aladı. Mısalı Mathematica universallıq kompyuterlik algebra tilinde $N[\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^1 e^{-y^2} dy]$ komandası menen esaplaw júrgizgende 0.8427007929497149 nátiyjesin beredi. Demek

$$P_{kl} = 0,8427 \approx 0,84.$$

Demek bóleksheniñ klassikalıq oblastınıñ sırtında tabıwdıñ itimallıǵı

$$P = 1 - P_{kl} \approx 0,16$$

shamasına teñ eken.

Solay etip tiykargı haldaǵı garmonikalıq oscillyatordıñ klassikalıq oblasttan sırtta tabılıwınıñ itimallıǵı 16 procentke teñ, yaǵnıy ádewir úlken shamalı quraydı.

5.7-másele. Jiyiligi ω_0 bolǵan kvantlıq garmonikalıq oscillyator birinshi qozǵan halda tur. Oscillyatordıñ kinetikalıq energiyasınıñ ortasha mánisi $\langle E_k \rangle$ menen potencial energiyasınıñ ortasha mánisi $\langle U \rangle$ shamasınıñ mánisin anıqlańız.

Sheshimi: Oscillyator birinshi qozǵan halda turǵanlıqtan onıñ energiyası (5.69)-ańlatpa boyınsha $E_1 = \frac{3}{2}\hbar\omega_0$ shamasına teñ, al sáykes tolqın funkciyası bolsa (5.73)-ańlatpalargá sáykes $\psi_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2x_0\sqrt{\pi}}} \frac{2x}{x_0} \exp\left(-\frac{x^2}{2x_0^2}\right)$ túrinde jazıladı. $x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_0}}$.

Biz qarap atırǵan máseledegi potencial hám kinetikalıq energiya operatorları bılayınsha jazıladı:

$$\hat{U} = \frac{m_0\omega_0^2 x^2}{2} \text{ hám } \hat{E}_k = \frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2}.$$

Kinetikalıq energiyaniñ ortasha mánisi $\langle E_k \rangle$ menen potencial energiyaniñ ortasha mánisi $\langle U \rangle$

bılayınsha anıqlanadı

$$\langle U \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_1^*(x) \hat{U} \psi_1(x) dx, \quad \langle E_k \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_1^*(x) \hat{E} \psi_1(x) dx$$

Garmonikalıq oscillyatordıń potencial energiyasınıń ortasha mánisin tabamız

$$\langle U \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_1^*(x) \frac{m_0 \omega_0^2 x^2}{2} \psi_1(x) dx = \frac{m_0 \omega_0^2}{2} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 |\psi_1(x)|^2 dx.$$

$\psi_1(x)$ funkciyasınıń anıq túrin esapqa alsaq

$$\begin{aligned} \langle U \rangle &= \frac{m_0 \omega_0^2 x_0^2}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{x}{x_0}\right)^4 e^{\frac{x^2}{x_0^2}} d\left(\frac{x}{x_0}\right) = \frac{m_0 \omega_0^2 x_0^2}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} y^4 e^{-y^2} dy = \\ &= \frac{2m_0 \omega_0^2 x_0^2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} y^4 e^{-y^2} dy = \frac{2m_0 \omega_0^2 x_0^2}{\sqrt{\pi}} I_1 \end{aligned}$$

ańlatpasına iye bolamız. Bul ańlatpada

$$y = \frac{x}{x_0} \quad I_1 = \int_0^{+\infty} y^4 e^{-y^2} dy = \frac{3}{8} \sqrt{\pi}.$$

Demek, birinshi qozǵan halda turǵan garmonikalıq oscillyatordıń potencial energiyasınıń ortasha mánisi

$$\langle U \rangle = \frac{2m_0 \omega_0^2}{\sqrt{\pi}} \frac{\hbar}{m \omega_0} \frac{3}{8} \sqrt{\pi} = \frac{3}{4} \hbar \omega_0$$

shamasına teń eken. Endi kinetikalıq energiyasınıń ortasha mánisin tabamız.

$$\langle E_k \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_1^*(x) \hat{E} \psi_1(x) dx = -\frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_1^*(x) \frac{d^2 \psi_1(x)}{dx^2} dx.$$

$\psi_1(x)$ funkciyasınıń koordinata x boyınsha ekinshi tuwındısı

$$\frac{d^2 \psi_1(x)}{dx^2} = \frac{1}{\sqrt{2x_0 \sqrt{\pi}}} \frac{2}{x_0} \left(-\frac{3x}{x_0^2} + \frac{x^3}{x_0^4} \right) e^{-\frac{x^2}{2x_0^2}}$$

túrine iye boladı. $\psi_1^*(x)$ hám $\frac{d^2 \psi_1(x)}{dx^2}$ shamaların $\langle E_k \rangle$ ushın alıńǵan ańlatpaǵa qoysaq

$$\frac{d^2 \psi_1(x)}{dx^2} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{2x_0 \sqrt{\pi}} \frac{4}{x_0^2} \int_{-\infty}^{\infty} \left(-\frac{3x^2}{x_0^2} + \frac{x^4}{x_0^4} \right) e^{-\frac{x^2}{2x_0^2}} dx = \frac{2\hbar \omega_0}{\sqrt{\pi}} (3I_2 - I_1)$$

ańlatpasın alamız. $I_2 = \int_0^{+\infty} y^2 e^{-y^2} dy = \frac{1}{4} \sqrt{\pi}$. I_1 menen I_2 shamaların $\langle E_k \rangle$ ushın jazılǵan ańlatpaǵa qoysaq

$$\langle E_k \rangle = \frac{2\hbar \omega_0}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{3}{4} \sqrt{\pi} - \frac{3}{8} \sqrt{\pi} \right) = \frac{3}{4} \hbar \omega_0$$

formulasın alamız.

Solay etip garmonikalıq oscillyatordıń birinshi qozǵan halı ushın kinetikalıq energiyasınıń ortasha mánisi $\langle E_k \rangle$ menen potencial energiyasınıń ortasha mánisi $\langle U \rangle$ bir birine hám garmonikalıq oscillyatordıń tolıq energiyası $E_1 = \frac{3}{2} \hbar \omega_0$ shamasınıń yarımına teń ekenligin kórdik. Tap usınday tastıyıqlawdıń garmonikalıq oscillyatordıń basqa da qálegen halı ushın da durıs ekenligin kórsetiwge boladı. Biz kvantlıq mexanikada bóleksheniń tolıq energiyasınıń kinetikalıq hám potencial energiyaların qosındısınan turatuǵınlıǵı haqqında gáp etkende tek ǵana energiyasınıń ortasha mánisleri názerde tutılatuǵınlıǵın atap ótken edik. Házir alıńǵan nátiyjeler de bunday tastıyıqlawdıń durıs ekenligin jáne bir ret dálilleydi.

5.8-másele. Massası m bolǵan bólekshe

$$U(x, y, z) = \frac{k}{2} (x^2 + y^2 + z^2)$$

úsh ólshemli potencial shuqırda qozǵalatuǵın bolsın. Bul ańlatpada k arqalı turaqlı shama belgilengen. Bóleksheniń energiyasınıń menshikli mánislerin hám n-qáddiniń azǵınıw sanın tabıńız.

Sheshimi: x, y hám z kósherleri boyındaǵı qozǵalıslar bir birinen ǵárezsiz bolǵanlıqtan tolqın

funkciyasın

$$\psi(x, y, z) = \psi_1(x) \cdot \psi_2(y) \cdot \psi_3(z)$$

túrindegi kóbeyme túrinde izleyemiz. Bul ańlatpada $\psi_1(x)$ tek x tan gárezli, $\psi_2(y)$ tek y ten gárezli, al $\psi_3(z)$ tek z koordinatasınan gárezli tolqın funkciyaları. $\psi(x, y, z)$ tolqın funkciyasın Shredinger teńlemesine qoyıp

$$\begin{aligned} \psi_2(y)\psi_3(z) \frac{d^2\psi_1(x)}{dx^2} + \psi_1(x)\psi_3(z) \frac{d^2\psi_2(y)}{dy^2} + \psi_1(x)\psi_2(y) \frac{d^2\psi_3(z)}{dz^2} + \\ + \frac{2m}{\hbar^2} [E - U(x, y, z)] \psi_1(x)\psi_2(y)\psi_3(z) = 0 \end{aligned}$$

teńlemesin alamız. Bul teńlemeni $\psi(x, y, z)$ qa bólip hám máseleniń shártinde berilgen $U(x, y, z)$ funkciyasınıń túrin paydalanıp

$$\begin{aligned} \left[\frac{1}{\psi_1(x)} \frac{d^2\psi_1(x)}{dx^2} - \frac{2m}{\hbar^2} \frac{kx^2}{2} \right] + \left[\frac{1}{\psi_2(y)} \frac{d^2\psi_2(y)}{dy^2} - \frac{2m}{\hbar^2} \frac{ky^2}{2} \right] + \\ + \left[\frac{1}{\psi_3(z)} \frac{d^2\psi_3(z)}{dz^2} - \frac{2m}{\hbar^2} \frac{kz^2}{2} \right] = - \frac{2m}{\hbar^2} E \end{aligned}$$

ańlatpasına kelemiz. Bul teńliktiń shep tárepindegi kvadrat qawsırmanıń ishindegi birinshi ańlatpa tek x koordinatasınıń funkciyası, kvadrat qawsırma ishindegi ekinshi ańlatpa tek y koordinatasınıń funkciyası, al úshinshisi tek z koordinatasınıń funkciyası bolıp tabıladı. Olardıń qosındısı turaqlı shamağa teń bolğanlıqtan olardıń hár biri de turaqlı shamağa teń bolıwı kerek

$$\begin{aligned} \frac{1}{\psi_1(x)} \frac{d^2\psi_1(x)}{dx^2} - \frac{2m}{\hbar^2} \frac{kx^2}{2} &= - \frac{2m}{\hbar^2} E_1, \\ \frac{1}{\psi_2(y)} \frac{d^2\psi_2(y)}{dy^2} - \frac{2m}{\hbar^2} \frac{ky^2}{2} &= - \frac{2m}{\hbar^2} E_2, \\ \frac{1}{\psi_3(z)} \frac{d^2\psi_3(z)}{dz^2} - \frac{2m}{\hbar^2} \frac{kz^2}{2} &= - \frac{2m}{\hbar^2} E_3. \end{aligned}$$

Bul ańlatpalardağı E_1 , E_2 hám E_3 konstantaları energiyanıń birligine iye hám $E_1 + E_2 + E_3 = E$ shártin qanaatlandıradı. Solay etip bir ólshemli garmonikalıq oscillyator ushın jazılğan úsh teńlemeni aldıq. Olardıń sheshimleri bizge (5.69)- hám (5.71)-ańlatpalardan belgili.

Úsh ólshemli garmonikalıq oscillyatordıń tolqın funkciyası bir ólshemli garmonikalıq oscillyator ushın úsh tolqın funkciyalarınıń kóbeymesinen turadı hám n_1 , n_2 hám n_3 kvantlıq sanlarınan gárezli eken.

$$\psi_{n_1, n_2, n_3} = \psi_{n_1}(x) \cdot \psi_{n_2}(y) \cdot \psi_{n_3}(z), \quad n_1, n_2, n_3 = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Demek, úsh ólshemli garmonikalıq oscillyatordıń energiyası ushın tómendegidey ańlatpanı alamız

$$E_n = \hbar\omega_0 \left(n + \frac{3}{2} \right).$$

bul ańlatpada $n = n_1 + n_2 + n_3$, $n = 0, 1, 2, 3, \dots$

Úsh ólshemli garmonikalıq oscillyatordıń n – qáddi ushın azǵınıw sanın tabamız. n niń berilgen mánisi ushın azǵınıw qosındısı n ge teń bolğan n_1, n_2, n_3 sanların qoyıp shıǵıwlarıń múmkin bolğan sanına teń. Dáslep berilgen n_1 sanı ushın qoyıp shıǵıw sanın tabamız. Onıń mánisi n_2 kvantlıq sannıń múmkin bolğan mánislerine teń (n_3 sanı ushın da tap sonday mánis alınadı). Berilgen n_1 diń mánisinde n_2 sanı 0 den $(n - n_1)$ ge shekem ózgeredi, yaǵnıy $n - n_1 + 1$ dana mániske iye boladı. Demek berilgen n_1 ushın múmkin bolğan qayta qoyıp shıǵıwlar sanı $n - n_1 + 1$ ge teń boladı. Bul ańlatpanı n_1 boyınsha summalap n –qáddiniń azǵınıw sanı K_n di alamız

$$K_n = \sum_{n_1=0}^n (n - n_1 + 1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Úsh ólshemli garmonikalıq oscillyatordıń tiykarǵı halı ($n = 0$) azǵınbaǵan bolıp shıǵadı, yaǵnıy $K_1 = 1$. Birinshi qozǵan hal ($n = 1$) ushın azǵınıw sanı $K_1 = 3$. Bul halǵa kvantlıq sanlardıń (100), (010), (001) mánisleri sáykes keledi.

VI bap. Vodorod hám vodorod tárizli atomlar. Siltili metallardıń energiya qáddileri hám spektrallıq seriyaları

§ 6-1. Ulıwmalıq talaplar

Biz vodorod atomınıń yamasa vodorod tárizli atomlardıń eń ápiwayı kvantlıq sistemalardıń biri ekenligin atap ótemiz. Vodorod atomı tek bir protonnan turatuǵın yadrodan hám onıń dógeresinde aylanıp júretuǵın bir elektronnan turadı. Bunday sistemaniń matematikalıq modeli dál túrdegi sheshimlerde iye Kulon potencialına iye Shredinger teńlemesi bolıp tabıladı. Sonıń menen bir qatarda kvantlıq mexanikanıń kóp sanlı máseleleri usınday modelge alıp kelinedi. Bunday jaǵday vodorod atomı haqqındaǵı kvantlıq mexanikalıq máselege ayırıqsha status beredi hám bul másele kópshilik oqıwlıqlarda tolıq bayanlanadı. Biraq usınday jaǵdaylarǵa qaramastan vodorod atomınıń kvantlıq teoriyasın úyreniw metodikalıq kóz-qaraslardan bir qatar qıyınshılıqlar, onıń ústine máselelerdi sheshiwde hár qıylı avtorlardıń bir birine tolıq sáykes kelmeytuǵın hár qıylı matematikalıq ańlatpalardı paydalanıwı menen baylanıslı. Mısalı, elektronnıń tolqın funkciyasınıń radiallıq bólimi Lagerr kóp aǵzalısnıń járdeminde ańlatıladı. Olardıń koefficientleri bir biri menen rekurrentli formula arqalı baylanısqan hám konstanta dáliliginde berilgen. Bul konstantanıń mánisi hár qıylı avtorlarda hár qıylı jollar menen anıqlanadı. Kvantlıq mexanikanıń máselelerinde sol konstantanı ádette tolqın funkciyasınıń normirovka shártiniń tiykarında esaplaydı. Usınday jollar menen alınǵan mánisler Lagerr polinomlarına emes, al tolqın funkciyasınıń normirovkalangan kóbeytiwshisine tiyisli boladı. Nátiyjede hár qıylı oqıw qollanbalarında hár qıylı jollar menen normirovkalangan kóp aǵzalılar birdey belgi menen belgilengen. Bunnan radiallıq funkciyanıń ulıwma túrin qalay jazıw múmkin ekenligi kóp sanlı oqıtıwshılar menen studentlerge túsiniksiz máselege aylanadı. Biz tómende vodorod atomınıń teoriyasın izbe-iz bayanlaymız hám qarap atırılǵan mäseleniń matematikalıq tárepine tereńirek itibar beremiz.

Eń ápiwayı kvantlıq sistema sıpatında vodorod atomın kórsetiwge boladı. Vodorod tárizli atomlar dep atalatuǵın yadronıń dógeresinde tek bir elektron aylanıp júretuǵın sistemalar da ápiwayı sistemalar qatarına kiredi. Bunday atomlar sıpatında geliy ionın (He^+), eki qaytara ionlastırılǵan litiydi (Li^{++}), úsh qaytara ionlastırılǵan berilliydi (Be^{+++}) hám taǵı da basqa ionlardı kórsetiwge boladı. Bunday atomlıq sistemalarǵa elektron kúshlerdiń oraylıq maydanında (oraylıq simmetriyaǵa iye maydanda) qozǵaladı hám bul jaǵday vodorod hám vodorod tárizli atomlardıń ózine tán eń tiykarǵı ózgesheligi bolıp tabıladı.

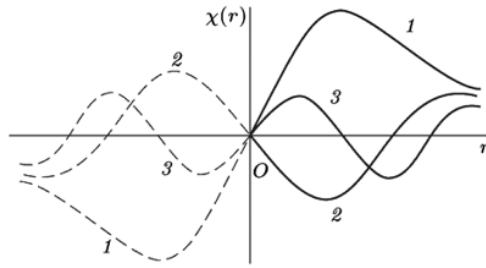
Biz eń ápiwayı atomlıq sistemalarǵa siltili metallardıń atomlarınıń da kiretuǵınlıǵın atap ótemiz. Biraq olardı vodorod tárizli atomlar dep atay almaymız. Bunday atomlarda sferalıq simmetriyaǵa iye tuyıq elektronlıq qabıqtıń sırtında tek bir elektron aylanıp júredi. Eki yamasa onnan da kóp sanlı elektronları bar quramalı atomlarda hár bir elektron yadro menen de, basqa elektronlar menen de tásirlesedi. Sonlıqtan quramalı atomlarda kúshlerdiń oraylıq maydanı bolmaydı.

Kópshilik oqıw ádebiyatlarında atomlardıń qurılısın Quyash sistemasınıń qurılısı menen salıstıradı. Bunday salıstırıwdıń sheklengenligin tómende keltirilgen mısıl anıq kórsetedi. Jerdiń orbitasınıń radiusınıń Jerdiń óziniń radiusına qatnası 235 ke teń. Al atomnıń radiusınıń (onıń mánisi $0,5 \cdot 10^{-8}$ sm) atom yadrosınıń radiusına (10^{-13} sm) qatnası (elektronnıń radiusın yadronıń radiusınan úlken emes dep esaplaymız) shama menen 50 000 ǵa teń. Demek, klassikalıq mexanikanıń kóz-qarasları menen qaraǵanda atomlardı derlik tolıǵı menen boslıqtan turadı dep esaplawımız kerek.

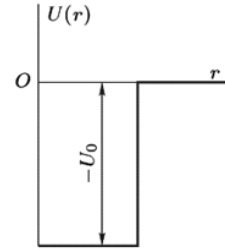
Oraylıq kúshler maydanındaǵı bóleksheniń qozǵalısqı haqqındaǵı ulıwmalıq klassikalıq máseleden qozǵalısqı integrallarınıń (yaǵnıy saqlanatuǵın shamalardıń) tolıq energiya E hám bóleksheniń orayǵa salıstırǵandaǵı impulsiniń momenti (yaǵnıy M, M_x, M_y, M_z) ekenligin belgili. Kvantlıq-mexanikalıq mäseleni sheshiw arqalı bul qozǵalısqı integrallarınıń eń ápiwayı atomlıq sistemalardıń halların qanday dárejede táriyipleý alatuǵınlıǵın ayqın túrde kóre alamız.

Derlik barlıq jaǵdaylarda da oraylıq maydandaǵı elektronnıń qozǵalısqına baylanıslı bolǵan máselelerdi sferalıq koordinatalar sistemasında sheshedi. Bunday jaǵdayda elektronnıń psi funkciyaları r, θ, φ ózgeriwshileriniń funkciyaları bolıp tabıladı. Al fizikalıq mániske sol argumentlerdiń $0 \leq r \leq \infty, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$ ózgeriw oblastındaǵı mánisleriniń standart shártlerge sáykes keliwshi sheshimleri iye.

Biz dáslep ulıwmalıq bolǵan máselelerdi qarawdan baslaymız hám dáslep sferalıq simmetriyaǵa iye bolǵan kúsh maydanındaǵı kvantlanıw máselesin, bunnan keyin bir biri menen tásirlesetuǵın eki bóleksheden turatuǵın sistemanı, al onnan keyin sferalıq simmetriya orın alǵandaǵı vodorod tárizli atomlardıń kvantlanıwın úyrenemiz. Baptıń aqırında vodorod hám vodorod tárizli atomlardıń kvantlıq teoriiyası úyreniledi.



6-1 súwret



6-2 súwret

§ 6-2. Sferalıq simmetriyaǵa iye kúsh maydanındaǵı kvantlanıw

Atom fizikasında potentsiallıq funkciya U bir ólshemli emes, al qanday da bir kúsh maydanına salıstırǵanda sferalıq simmetriyaǵa iye bolǵan jaǵday úlken áhmiyetke iye. Mısal retinde elektr maydanında elektron qozǵalatuǵın oń zaryadlangan atom yadrosın kórsetiw múmkin. Kúsh maydanın (mısalı atom yadrosın) biz dáslep sheksiz awır hám qozǵalmaydı dep esaplaymız. Koordinata basın kúsh orayında (yaǵnıy yadroda) jaylastıramız. r arqalı koordinata basın biz qarap atırǵan bólekshege túsirilgen radius-vektordı belgileymiz. Bunday jaǵdayda sferalıq simmetriya bar bolǵanda $U = U(r)$. Bul ańlatpada $r \equiv |\mathbf{r}|$. Nátiyjede tolqın funkciyası ψ (yaǵnıy

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(r) \right] \psi = \varepsilon \psi \quad (6.1)$$

túrinde jazılǵan Shredinger teńlemesiniń Sheshimi) tek r den emes, al $\mathbf{r}$ radius-vektordıń baǵıtın anıqlaytuǵın muyeshlik ózgeriwshilerden de ǵárezli boladı. Biraq biz tek sferalıq simmetriyaǵa iye bolǵan sheshimlerdi, yaǵnıy tek ǵana $|\mathbf{r}|$ den ǵárezli bolǵan sheshimlerdi qarap shıǵıw menen sheklenemiz. Bunday funkciyalardı $\psi = \psi(r)$ arqalı belgileymiz. Bunday jaǵdayda stacionar hallar ushın jazılǵan Shredinger teńlemesi mınaday túrge iye boladı:

$$\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{d^2\psi}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d\psi}{dr} \right) + [\varepsilon - U(r)]\psi = 0 \quad (6.2)$$

túrine iye boladı. Bul teńleme joqarıda izertlengen (6.1) teńlemeden qosımsha $\frac{2}{r} \frac{d\psi}{dr}$ aǵzasınıń bar bolıwı menen ayrıladı. Biraq

$$\psi = \frac{\chi}{r} \quad (6.3)$$

túrindegi podstanovkanıń járdeminde teńleme

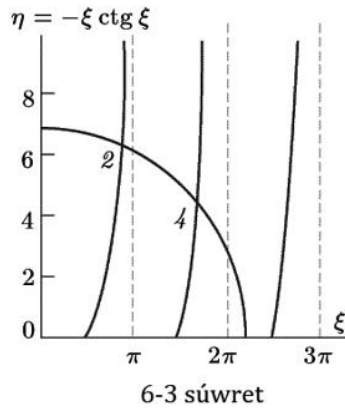
$$\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\chi}{dr^2} + [\varepsilon - U(r)]\chi = 0 \quad (6.4)$$

túrine alıp kelinedi. Bul teńleme matematikalıq jaqtan bir ólshemli jaǵday ushın jazılǵan

$$\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dr^2} + [\varepsilon - U(r)]\psi = 0$$

teńlemesi menen birdey. Qosımsha funkciya bolǵan $\chi(r)$ funkciyası ushın alınǵan nátiyjelerdiń barlıǵı da óz kúshin saqlaydı. Tek ǵana bir ayırma mınadan ibarat: $r = 0$ bolǵan jaǵdayda χ funkciyası tek ǵana shekli bolıp qoymay, nolge teń bolıwı kerek. Sebebi, eger keri jaǵday orın alǵanda $r = 0$ teńligi orınlanganda $\psi = \chi/r$ funkciyası sheksizlikke teń bolǵan bolar edi. Sonlıqtan kvantlıq mexanikanıń bir ólshemli máseleleriniń sheshimleriniń yarımı alıp taslangan bolar edi. Tek ǵana koordinata bası arqalı ótetuǵın iymeklikler menen súwretlenetuǵın sheshimlerdi qaldırıw kerek boladı (6-1 súwret). $\varepsilon < 0$ shárti orınlanganda oń mánisli r ushın alınatuǵın sheshimler tutas iymekliklerdiń járdeminde berilgen. Al olardıń teris r ushın dawamı shtrixlangan sıziqlardıń járdeminde berilgen. Álbette biz qarap atırǵan máselede teris r ler mániske iye emes. Bul jaǵday bir ólshemli jaǵday ushın analogiya sıpatında matematikalıq kóz-qarastan berilgen. Sonlıqtan bir

ólshemli máselelerdi qaraǵanda alıǵan nátiyjelerdegidey, $\psi(r)$ funkciyasınıń túyinleriniń sanı sáykes menshikli mánistiń nomerinen birge kem bolıwı kerek. Usınıń menen birge $r=0$ noqatı túyin bolıp tabılmaıdı. 6-1 súwret usı tastıyıqlawdı illyustraciyaladı.



Úsh ólshemli sferalıq simmetriyaǵa iye bolǵan potencial shuqır sferalıq simmetriyaǵa iye bolǵan kúsh maydanı ushın dara jaǵday bolıp tabıladı. Bul jaǵdayda onıń kúsh orayı arqalı ótken tegislik penen kesimi tuwrı múyeshliktiń formasına iye boladı (6-2 súwret). Qashıqlıq tek r den ǵárezli bolǵan úsh múyeshli potenciallıq funksiya U úsh ólshemli sferalıq simmetriyaǵa iye potencial shuqır dep ataladı. Bunday funksiya bılayınsha anıqlanıladı

$$U(r) = \begin{cases} \text{eger } r < a \text{ bolsa} - U_0, \\ \text{eger } r > a \text{ bolsa } 0. \end{cases}$$

V bapta bayanlanǵan jaǵdaylarǵa sáykes bul jaǵdayda sferalıq simmetriyaǵa iye tolqın funkciyaları $\psi(r)$ hám stacionar hallardaǵı $\mathcal{E}$ niń mánisleri bir ólshemli potenciallıq shuqırdaǵıday boladı. Tek, endi eger sheshimlerdi formallıq jaqtan r diń teris mánisleri tárepinde de dawam etkende (6.4)-teńlemenıń jup sheshimleri alıp taslanıwı kerek. Basqa sózler menen aytqanda $\mathcal{E} < 0$ teńsizligi orınlanǵan jaǵdaylarda tek mınaday sheshimler ǵana qaladı:

$$\begin{aligned} 0 < r < +a \text{ bolǵanda } \psi &= B \sin kr, \\ r > +a \text{ bolǵanda } \psi &= C e^{-\alpha r}. \end{aligned} \quad (6.5)$$

Bul ańlatpalardaǵı k menen α shamaları burınǵıday (4-bap)

$$k = +\sqrt{2m(\mathcal{E} - U_0)/\hbar^2}, \alpha = +\sqrt{-2m\mathcal{E}/\hbar^2}$$

formularınıń járdeminde anıqlana beredi. Usı jaǵdayǵa sáykes $\eta = \xi \operatorname{tg} \xi$ hám $\eta = -\xi \operatorname{ctg} \xi$ qatnaslarınan tek ekinshi qatnastı, yaǵnıy

$$\eta = -\xi \operatorname{ctg} \xi \quad (6.6)$$

qatnasın saqlaw kerek boladı. Al ξ menen η shamaları bolsa burınǵı

$$\xi = ak, \quad \eta = a\alpha$$

formularınıń járdeminde anıqlanadı.

Bir ólshemli simmetriyalıq shuqır ushın jup tolqın funkciyasına iye energiyanıń diskret spektriniń eń keminde bir menshikli mánisi boladı. Al Sferalıq simmetriyaǵa iye tuwrı múyeshli shuqırda bul jaǵdaydıń orın almawı da múmkin. Haqıyqatında da, $\eta = -\xi \operatorname{ctg} \xi$ iymekligi gorizont baǵıtındaǵı koordinata kósherin birinshi ret $\xi = \frac{\pi}{2}, \eta = 0$ noqatında kesip ótedi (6-3 súwret). Sonıń menen birge $\xi^2 + \eta^2 = -2mU_0a^2/\hbar^2$ formulasınan eger

$$\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 > -\frac{2mU_0a^2}{\hbar^2},$$

yaǵnıy

$$-U_0 < \frac{\pi^2 \hbar^2}{8ma^2} \quad (6.7)$$

teńsizligi orınlanǵanda bul iymeklik $\xi^2 + \eta^2 = -2mU_0a^2/\hbar^2$ sheńberin hesh orında kespeytuǵınlıǵı kelip shıǵadı. Bul jaǵday (6.7) shárt orınlanǵanda potencial shuqırda energiya spektriniń bir de qáddiniń payda bolmaytuǵınlıǵın ańǵartadı. Usı bette keltirilgen súwrettegi shetki shep iymeklik $\eta = -\xi \operatorname{ctg} \xi$ sáykes sheńber menen kesilisen jaǵdayda ǵana birinshi qáddi payda boladı. Bul $\xi = \pi/2, \eta = 0$ noqatlarında júzege keledi. $\alpha = +\sqrt{-2m\mathcal{E}/\hbar^2}$ teńliginen $\mathcal{E} = 0$ bolǵan jaǵdayda, yaǵnıy shuqırdıń tereńligi úlkeygende birinshi qáddi diskret hám úzliksiz spektrlerdiń shegarasında payda

boladı. Bul qáddi menen potencial shuqırdın ultanına shekemgi qashıqlıq

$$-U_0 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{8ma^2}$$

shamasına teń (bunday teńliktiń orın alatuǵınlıǵın $k = +\sqrt{2m(\mathcal{E} - U_0)/\hbar^2}$ formulasınan ańsat keltirip shıǵarıwǵa boladı. Bul jaǵdayda diskret spektr tolıǵı menen tek nollik energıyanıń qáddinen turadı.

§ 6-3. Bir biri menen tásirlesetuǵın eki bóleksheden turatuǵın sistema

Biz joqarıda berilgen kúsh maydanındaǵı tek bir bóleksheniń qozǵalısn qaradıq. Bir biri menen tásirlesetuǵın eki bólekshede bar bolǵan jaǵday haqıyqatlıqqa jaqınaraq. Klassikalıq mexanikada bunday jaǵdayda qozǵalıstı sırtqı kúshler bolmaǵandaǵı pútin sistemaniń tutası menen alǵandaǵı qozǵalısnı (bunday qozǵalıstı massalar orayınıń qozǵalısnı dep ataydı) hám bólekshelerdiń arasındaǵı tásirlesiwdiń saldarınan payda bolǵan kúshlerdiń tásirindegi bir bóleksheniń ekinshisine salıstırǵandaǵı qozǵalısnı (salıstırmalı qozǵalısnı) bóledi. Salıstırmalı qozǵalısnı massanı keltirilgen massaǵa alıstırıw menen bir bóleksheniń qozǵalısnı alıp kelinedi:

$$m = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}. \quad (6.8)$$

Bul ańlatpada m_1 hám m_2 arqalı birinshi hám ekinshi denelerdiń massaları belgilengen. Kvantlıq mexanikada da stacionar hallardı qaraǵanda másele tap usınday bolıp sheshiledi.

Máseleni sheshiw ushın eki bóleksheniń stacionar halları ushın jazılǵan Shredinger teńlemesin sheshiwimiz kerek. Bunday teńlemenı joqarıda alıńǵan Shredinger teńlemesin eki bóleksheden turatuǵın jaǵday ushın ulıwmalastırıw jolı menen alamız:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_1} \nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_2} \nabla_2^2 + U(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \right] \psi = \mathcal{E} \psi.$$

Bul teńlemede

$$\nabla_1^2 = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_1^2}, \quad \nabla_2^2 = \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_2^2}. \quad (6.9)$$

Sonıń menen birge $\mathbf{r}_1(x_1, y_1, z_1)$ hám $\mathbf{r}_2(x_2, y_2, z_2)$ arqalı biz qarap atırǵan bólekshelerdiń koordinataları belgilengen. Tásirlesiwdiń potencial funkciyası $U(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)$ tek ǵana birinshi hám ekinshi bólekshelerdiń koordinatalarınıń ayırmasınan ǵárezli. Oraylıq kúshler maydanında bul funkciya tek ǵana bólekshelerdiń arasındaǵı qashıqlıq bolǵan $r = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$ shamasınan ǵárezli boladı.

(6.9)-teńlemenı jańa ǵárezsiz ózgeriwshiler bolǵan massalar orayınıń koordinataları hám birinshi bóleksheniń ekinshi bólekshede salıstırǵandaǵı koordinataları boyınsha jazamız:

$$R(X, Y, Z) = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2}{m_1 m_2}, \quad (6.10)$$

$$\mathbf{r}(x, y, z) = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2. \quad (6.11)$$

Endi ψ funkciyası altı ózgeriwshiniń funkciyasına aylandı: $\psi = \psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$. Biraq, biz ózgeriwshilerdiń sanın azaytıw maqsetinde esaplawlardı tek x_1 jáne x_2 ózgeriwshileri kirgizilgen $\psi(x_1, x_2)$ funkciyası hám soǵan sáykes $\psi(X, x)$ funkciyası ushın júrgizemiz. Bul ańlatpalarda

$$X = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}, \quad x = x_1 - x_2.$$

Tolıq differencialdıń invariantlıǵı tiykarında

$$\frac{\partial \psi}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial \psi}{\partial x_2} dx_2 = \frac{\partial \psi}{\partial X} dX + \frac{\partial \psi}{\partial x} dx$$

teńligin jaza alamız. Oń tárepinen mına shamalardı qoyamız:

$$dX = \frac{m_1 dx_1 + m_2 dx_2}{m_1 + m_2}, \quad dx = dx_1 - dx_2.$$

Bunnan keyin koefficientlerdi salıstırıw jolı menen

$$\frac{\partial \psi}{\partial x_1} = \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} \frac{\partial}{\partial X} + \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi, \quad \frac{\partial \psi}{\partial x_2} = \left(\frac{m_2}{m_1 + m_2} \frac{\partial}{\partial X} + \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi$$

teńlemelerine iye bolamız.

Biz differenciallawdıń nátiyjelerin operatorlıq formada kórsettik. Bul ekinshi tuwındılar ushın

añlatpalardı jazıwǵa múmkinshilik beredi:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 \psi}{\partial x_1^2} &= \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} \frac{\partial}{\partial X} + \frac{\partial}{\partial x} \right)^2 \psi = \\ &= \frac{m_1^2}{(m_1 + m_2)^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial X^2} + 2 \frac{m_1}{m_1 + m_2} \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}, \\ \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_2^2} &= \left(\frac{m_2}{m_1 + m_2} \frac{\partial}{\partial X} + \frac{\partial}{\partial x} \right)^2 \psi = \\ &= \frac{m_2^2}{(m_1 + m_2)^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial X^2} - 2 \frac{m_2}{m_1 + m_2} \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}.\end{aligned}$$

Bul qatnaslardı sáykes m_1 hám m_2 shamalarına bólip hám qosıp tómendegidey teńlemege iye bolamız:

$$\frac{1}{m_1} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_1^2} + \frac{1}{m_2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_2^2} = \frac{1}{m_1 + m_2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial X^2} + \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$$

Endi úsh ózgeriwshige ótiw ańsatlastı. Bunnan keyin Shredinger teńlemesin bılayınsha jazamız

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2(m_1 + m_2)} \nabla_R^2 - \frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \right] \psi = \varepsilon \psi. \quad (6.12)$$

Bul añlatpalardaǵı ∇_R^2 hám ∇^2 arqalı sáykes X, Y, Z hám x, y, z ózgeriwshilerindegi Laplas operatorı belgilengen.

(6.12)-teńlemenıń shep tárepindegi ψ funkciyasına tásir etetuǵın operator bir birinen ǵárezsiz bolǵan eki aǵzanıń qosındısına teń boladı. Olardıń biri $\mathbf{R}$ den, al ekinshisi tek $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$ ayırmasınan ǵárezli. Usı jaǵdayǵa sáykes (6.12)-teńlemenıń Sheshimi tómendegidey eki teńlemenıń Sheshimine alıp kelinedi:

$$-\frac{\hbar^2}{2(m_1 + m_2)} \nabla_R^2 \psi(\mathbf{R}) = \varepsilon_R \psi(\mathbf{R}), \quad (6.13)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2(m_1 + m_2)} \nabla_r^2 \psi(\mathbf{r}) = \varepsilon_r \psi(\mathbf{r}). \quad (6.14)$$

Bul añlatpalardaǵı ε_R menen ε_r shamaları $\varepsilon = \varepsilon_R + \varepsilon_r$ shártin qanaatlandıratuǵın turaqlı shamalar bolıp tabıladı. Teńlemelerdiń birinshisi sistemaniń massalarınıń orayınıń erkin qozǵalısn táriyipleydi (bul massası $m_1 + m_2$ shamasına teń bolǵan bóleksheniń qozǵalısn sáykes keledi). Ekinshi teńleme bolsa birinshi bóleksheniń ekinshi bólekshige salıstırǵandaǵı salıstırmalı qozǵalısn táriyipleydi. Bul teńlemede bóleksheniń haqıyqıy massası keltirilgen massa $m = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ menen almastırılǵan. Bunday jaǵdayda $\psi(\mathbf{r})\psi(\mathbf{R})$ kóbeymesi (bul jerde $\mathbf{R}$ ózgeriwshi shama bolıp tabıladı, al $\mathbf{r}$ shamasın turaqlı shama bolǵan parametr dep qaraydı, mánisi boyınsha $\psi(\mathbf{R})$ dey bolıp massalardıń orayınıń qozǵalısn táriyipleydi). Tap sol sıyaqlı, eger ózgeriwshi sıpatında $\mathbf{r}$ di alsaq, al $\mathbf{R}$ parametr bolǵan jaǵdayda $\psi(\mathbf{r})\psi(\mathbf{R})$ kóbeymesi salıstırmalı qozǵalıstı táriyipleydi. Endi, eger (6.13)-teńlemenı $\psi(\mathbf{r})$ ge kóbeytsek, al (6.14)-teńlemenı $\psi(\mathbf{R})$ ge kóbeytsek hám eki teńlemenı aǵzama-aǵza qossa, onda biz $\psi = \psi(\mathbf{r})\psi(\mathbf{R})$ funkciyasınıń (6.12)-teńlemenıń ulıwmalıq Sheshimin alamız.

Demek, massalar orayınıń qozǵalısn táriyipleytuǵın hám bólekshelerdiń salıstırmalı qozǵalısn táriyipleytuǵın ulıwmalıq tolqın funkciyası hár qıylı bolǵan $\psi(\mathbf{r})$ hám $\psi(\mathbf{R})$ ózgeriwshilerinen ǵárezli bolǵan eki funkciyaǵa ajıraladı eken. Klassikalıq mexanikadaǵı sıyaqlı, bul jaǵdayda tolıq energiya sistemaniń massalar orayınıń qozǵalısn hám bólekshelerdiń bir birine salıstırǵandaǵı qozǵalıslarına sáykes keletuǵın energiyalardıń qosındısınan turadı.

Eger massalar orayınıń qozǵalısn itibar bermesek (bunday jaǵdayda massalar orayı tınıshlıqta turadı), onda (6.13)-teńleme joǵaladı. Bólekshelerdiń salıstırmalı qozǵalısn táriyipleytuǵın (6.14)-teńleme ǵana qaladı. Sonlıqtan bunday teńlemenı ápiwayı túrde jazamız:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + U(\mathbf{r}) = \varepsilon \psi.$$

§ 6-4. Sferalıq simmetriya bar bolğan jaǵdaydaǵı vodorod tárizli atomnıń kvantlanıwı

Atomlıq sistemalıq eneriyasınıń kvantlanıwına jáne bir misal keltiremiz. Gáp vodorod tárizli atomlar haqqında ketedi. Dara jaǵdaydı qaraymız. Atomdaǵı elektronnıń tolqın funkciyası ψ sferalıq simmetriyaǵa iye, yaǵnıy tek r qashıqlıǵınan ǵárezli (r arqalı yadrodan elektronga shekemgi qashıqlıq belgilengen). Bunday jaǵday Bor teoriyasında pútkilley joq hám onda elektronnıń qálegen qozǵalısqı yadronıń dógeresinde tegis orbitalar boyınsha júzege keledi hám sonlıqtan sferalıq simmetriyanıń orın alıwı múmkin emes. Biraq, kvantlıq mexanikada elektronlardıń orbitalar boyınsha qozǵalısqı haqqındaǵı kóz-qaras pútkilley joq hám sonıń menen birge atomnıń sferalıq simmetriyaǵa iye halların júzege keltiriwge hesh qanday tosqınlıq bolmaydı. Sferalıq simmetriyadan mınaday jaǵday júzege keledi: bunday hallarda klassikalıq mexanikada qozǵalısqı muǵdarınıń momenti dep atalatuǵın shamanıń nolge aylanıwı kerek. Bor teoriyasında radiustıń baǵıtında tuwrı sıızıqlı traektoriya boyınsha qozǵalatuǵın elektron qozǵalısqı muǵdarınıń nollik momentine iye bolıwı kerek. Bunday qozǵalısta elektronnıń yadro menen soqlıǵısıwı sózsiz. Payda bolğan qıyınshılıqtı sheshiwge Bordıń eski teoriyası unamlı sheshimdi bere almadı. Yadro menen soqlıǵısıwdıń bolmawı ushın Bordıń teoriyası elektronnıń radiallıq qozǵalısqın tolıq biykarladı. Al kvantlıq mexanikada bunday qıyınshılıqlar payda bolmaydı.

Ze arqalı yadronıń zaryadın belgileyik. Bunday jaǵdaylarda Shredinger teńlemesin polyar koordinatalarda jazıw tábiyiy. Sferalıq simmetriya bar bolǵanda hám

$$\beta^2 = -\frac{2m\mathcal{E}}{\hbar^2}, \quad q = \frac{2mZe^2}{\hbar^2} \quad (6.15)$$

belgilewlerin qabıl etsek, biz izlegen teńleme mınaday túrge iye boladı:

$$\frac{d^2\psi}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d\psi}{dr} + \left(\frac{q}{r} - \beta^2\right)\psi = 0. \quad (6.16)$$

$$\psi = \frac{u(r)}{r} e^{-\beta r}$$

túrindegi jańa funkciyanı kirgizemiz. Bunday jaǵdayda

$$\frac{d^2u}{dr^2} - 2\beta \frac{du}{dr} + \frac{q}{r}u = 0. \quad (6.17)$$

teńlemesine iye bolamız hám bul teńlemenıń sheshimlerin

$$u = \sum_{k=\gamma}^{\infty} a_k r^k \quad (6.18)$$

qatarı túrinde izleyemiz. Bul ańlatpada γ arqalı házirshe anıqlanbaǵan turaqlı san belgilengen. (6.18)-ańlatpanı (6.17)-teńlemege qoyamız hám birdey dárejege iye aǵzalırdı teńlestiriw jolı menen

$$\gamma(\gamma - 1) = 0, \quad (6.19)$$

$$k(k + 1)a_{k+1} - 2\beta ka_k + qa_k = 0 \quad (k \neq \gamma \text{ bolǵan jaǵdayda}) \quad (6.20)$$

algebraalıq teńlemelerine iye bolamız.

(6.19)-teńlemeden $\gamma = 0$ hám $\gamma = 1$ teńlikleriniń orın alatuǵınlıǵına iye bolamız. Birinshi múmkinshilikti dárhál biykarlaymız. Sebebi $\gamma = 0$ bolǵan jaǵdayda (6.18)-qatarıń nollik aǵzası, yaǵnıy a_0 shaması nolge teń bolmaǵan bolar edi. Al bunday jaǵdayda ψ funkciyası $r = 0$ teńligi orınlanganda a_0/r túrinde sheksizlikke umtılgan bolar edi. Bul jaǵday ψ funkciyası ushın ayrıqsha noqatlarda qoyılatuǵın talaplarǵa qayshı keledi. Sonlıqtan (6.18)-qatar $k = 1$ den baslanıwı kerek (demek $\gamma = 1$).

Endi (6.18) qatarınıń sheksizliktegi qásiyetin izertleymiz. (6.20)-teńlemeden mınanı alamız:

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{2\beta k - q}{k(k + 1)}. \quad (6.21)$$

Bunnan $k \rightarrow \infty$ sheginde

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} \rightarrow \frac{2\beta}{k + 1}$$

ańlatpasınıń orın alatuǵınlıǵın kóremiz. (6.18) qatarın kórsetkishli funkciyanıń qatarı menen salıstıramız:

$$e^{2\beta r} = \sum_{k=0}^{\infty} c_k r^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (2\beta r)^k.$$

Bul qatardıń c_k koeficientleri sheksizlikte a_k koeficientlerindey asimptotalıq qásiyetke iye. Sebebi

$$\frac{c_{k+1}}{c_k} = \frac{2\beta}{k+1}.$$

Demek, sheksizlikte (6.18)-qatardıń summası $e^{+2\beta r}$ kórsetkishli funkciyanıń qásiyetindey, al $\psi(r)$ tolqın funkciyası bolsa $e^{\beta r}/r$ funkciyasınıń qásiyetindey qásiyetke iye, yaǵnıy ıqtıyarlı túrde saylap alınǵan $\mathcal{E}$ niń mánisinde $\psi(r)$ tolqın funkciyası $r = \infty$ shártı orınlanǵanda sheksizlikke umtıladı. Biraq (6.18)-qatar úziletuǵın (yaǵnıy aǵzalırdıń shekli sanınıń summasına ótedi) $\mathcal{E}$ niń mánislerinde bunday jaǵday orın almaydı. Mısalı, meyli $k = n$ teńligi orın alatuǵın bolsın. Bunday jaǵdayda (6.21)-formulanıń alımı $2\beta k - q = 0$. (6.21)-formuladan kórinip turǵanıday, a_{k+1} den baslap bunnan keyingi koeficientlerdiń barlıǵı da nolge teń boladı, yaǵnıy (6.18)-qatar úziledi. Demek energiyanıń n – qáddi $2\beta k - q = 0$ shártı menen anıqlanadı eken. Usı jaǵdaydı paydalanıp, (6.16)-ańlatpadan mınanı tabamız:

$$\mathcal{E} = -\frac{mZ^2 e^4}{2\hbar^2 n^2}. \quad (6.22)$$

Bul formula Bor teoriyasındaǵı sáykes formulaǵa sáykes keledi.

Joqarıda bayanlangan jaǵdaylardan vodorod hám vodorod tárizli atomlardıń spektri haqqındaǵı másele hátte máseleni ádewir turpayı túrde qoyǵanda da tolıq túrde sheshilmeydi. Spektrallıq seriyalardı túsindiriw ushın energiya qáddileriniń sxemasın fotonlar nurlanǵanda orın alatuǵın saylap alıw qaǵıydaları menen tolıqtırıw kerek. Vodorod tárizli atomlardıń sferalıq simmetriyaǵa iye hallarına sáykes keletuǵın biz joqarıda tapqan energiyanıń qáddileri arasındaǵı ótiwler qadaǵan etilgen ótiwler bolıp shıǵadı (yaǵnıy dipollik nurlanıw menen júrmeytuǵın nurlanıw). Spektrallıq sızıqlardı túsindiriw ushın vodorod tárizli atomlardıń sferalıq simmetriyaǵa iye emes halların qaraw hám sonıń nátiyjesinde saylap alıw qaǵıydaların tabıw kerek boladı.

Bordıń teoriyası menen salıstırıw ushın sferalıq simmetriya bar jaǵday ushın tiykarǵı hal ushın $\psi_1(r)$ tolqın funkciyasın da tabıwımız kerek. Eń kishi energiyaǵa iye stacionar haldı tiykarǵı hal dep ataymız. Endi $\mathcal{E}$ menen a_1 diń qanday mánislerinde (6.15)-teńlemenı

$$\psi_1(r) = e^{-r/a_1} \quad (6.23)$$

funkciyanıń qanaatlandıratuǵınlıǵın izertleymiz. Bul funkciyada $a_1 > 0$ hám ol túyinlerge iye emes. Sonlıqtan, eger $\psi_1(r)$ funkciyası (6.16)-Shredinger teńlemesin qanaatlandıratuǵın bolsa, onda ol tiykarǵı haldıń tolqın teńlemesi bola aladı. $\psi_1(r)$ funkciyasınan r boyınsha eki ret tuwındı alıp hám alınǵan nátiyjeni (6.16) ǵa qoyıp tómendegidey algebralıq teńlemenı alamız:

$$\frac{1}{a_1^2} - \frac{2}{a_1 r} + \frac{q}{r} - \beta^2 = 0.$$

Bul teńliktiń r boyınsha barlıq waqıtta orınlanıwı kerek hám sonlıqtan

$$\frac{1}{a_1^2} = \beta^2, \quad \frac{2}{a_1} = q$$

teńlikleriniń alınıwı shárt yamasa (6.16)-teńliktiń tiykarında

$$a_1 = \frac{\hbar}{mZe^2}, \quad \mathcal{E} = \mathcal{E}_1 = -\frac{mZ^2 e^4}{2\hbar^2} \quad (6.24)$$

teńlikleriniń alınıwı kerek.

Sońǵı ańlatpa (6.22)-ańlatpanıń $n = 1$ bolǵan jaǵdaydaǵı dara jaǵdayı bolıp tabıladı (tiykarǵı hal ushın sonday ańlatpanıń alınıwı kerek). a_1 parametri uzınlıqtıń ólshem birligindey birlikke iye hám $Z = 1$ teńligi orınlanǵanda Bor radiusın beredi. Bul parametrdiń fizikalıq mánisi haqqında keyinirek gáp etiledi.

$\psi_1(r)$ funkciyası $r = 0$ teńligi orınlanǵanda birge teń boladı (yaǵnıy shekli mániske iye boladı). Demek $r = 0$ shártı orınlanǵanda $u(r) = r\psi_1(r) = 0$ teńliginiń orın alıwınıń zárúr ekenligin

teoriyanıń ózi talap etedi.

Eger $\psi_1(r)$ funkciyası normirovkalangan bolsa, onda $|\psi_1(r)|^2$ shaması elektrondı keńislikte tabıwdıń itimallıǵınıń tıǵızlıǵın beredi. Usınıń menen bir qatarda itimallıqtıń radiallıq tıǵızlıǵı bolǵan ρ_r shamasın kirgizemiz. Elektrondı r hám $r + dr$ shamalarınń arasındaǵı sferalıq qatlamnıń ishinde tabıwdıń itimallıǵı usı qatlamnıń $4\pi r^2 dr$ kólemin $|\psi_1(r)|^2$ shamasın kóbeytkenge, yaǵnıy $4\pi r^2 |\psi_1(r)|^2 dr$ shamasına teń. Bul itimallıqtı $\rho_r dr$ túrinde kórsetiw múmkin. Bul jaǵdayda ρ_r shaması itimallıqtıń radiallıq tıǵızlıǵı bolıp tabıladı. Al $\rho_r dr$ kóbeymesi bolsa elektrondı yadrodan r hám $r + dr$ qashıqlıqlarınıń arasında tabıwdıń itimallıǵına teń. Demek,

$$\psi_1(r) = C e^{-\frac{r}{a_1}},$$

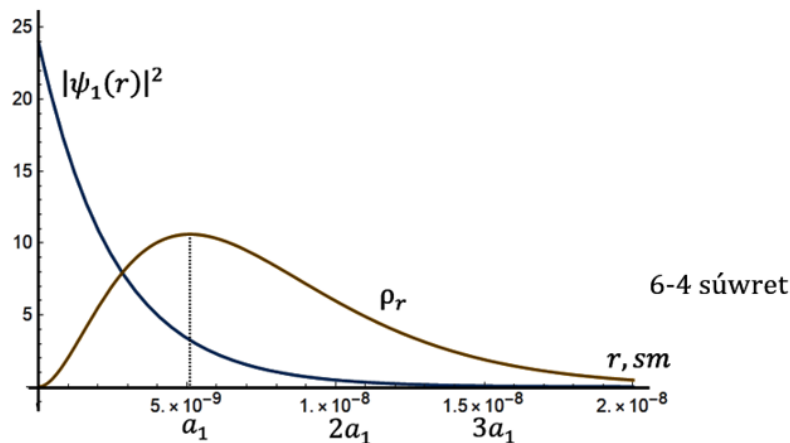
$$\rho_r = 4\pi C^2 r^2 e^{-2r/a_1}.$$

Ekinshi ańlatpanı r boyınsha 0 den $+\infty$ ke shekem integrallap hám alınǵan nátiyjeni 1 ge teńep normirovkalawshı konstanta $C = \sqrt{\frac{1}{\pi a_1^2}}$ nı tabamız hám usınday jollar menen eń aqırǵı formulalardı alamız:

$$\psi_1(r) = \sqrt{\frac{1}{\pi a_1^2}} e^{-\frac{r}{a_1}},$$

$$\rho_r = \frac{4}{a_1^2} r^2 e^{-\frac{2r}{a_1}}.$$

6-4 súwrette $|\psi_1(r)|^2$ hám ρ_r funkciyalarınń grafikleri kórsetilgen. ρ_r funkciyası $r = a_1$



noqatında maksimumǵa jetedi. Usı nátiyjelerge sáykes, Bordıń birinshi orbitasınıń radiusın elektrondı yadrodan qashıqlıqta tabıwdıń itimallıǵınıń eń maksimallıq mániske jetetuǵın qashıqlıq dep interpretaciyalaw kerek boladı.

§ 6-5. Vodorod hám vodorod tárizli atomlardıń kvantlıq teoriiyası

Biz zaryadlangan bóleksheniń (elektronnıń) orayǵa qarata simmetriyalı bolǵan elektr maydanındaǵı qozǵalısnı qaraymız.

Zaryadı $+Ze$ bolǵan yadroǵa hám tek bir elektrongá iye atomlıq sistema ushın potencial energiyasını

$$U = -\frac{Ze^2}{r} \quad (6.25)$$

formulasınıń járdeminde anıqlanatuǵınlıǵı málim. Sonlıqtan vodorod yamasa vodorod tárizli (tek bir elektrónı bar) atomlar ushın Shredinger teńlemesi bılayınsha jazıladı:

$$\Delta\Psi + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E - \frac{Ze^2}{r} \right) \Psi = 0 \quad (6.26)$$

Bul tolqın teńlemesiniń Sheshimin

$$\Psi = \psi e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \quad (6.27)$$

tegis tolqın túrinde izlep (ψ arqalı tolqın funkciyasınıń tek koordinataǵa baylanıslı bolǵan bólimi belgilengen) ψ amplitudalıq funkciyası ushın tap sonday bolǵan

$$\Delta\psi + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E - \frac{Ze^2}{r} \right) \psi = 0 \quad (6.28)$$

teñlemesine iye bolamız.

Vodorod yamasa vodorod tárizli atomlarda potencial sferalıq simmetriyağa iye bolğanlıqtan sferalıq koordinatalar sistemasına ótemiz hám r, θ, φ cferalıq koordinatalardıń tuwrı múyeshli x, y, z koordinataları arasında

$$x = r \sin(\theta) \cos(\varphi), \quad y = r \sin(\theta) \sin(\varphi), \quad z = r \cos(\theta) \quad (6.29)$$

túrindegi baylanıstıń orın alatuǵınlıǵın názerde tutamız.

Sáykes túrlendiriwlerden keyin sferalıq koordinatalardaǵı Shredinger teñlemesin alamız:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \\ & + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{Ze^2}{r} \right) \psi = 0. \end{aligned} \quad (6.30)$$

Bul teñlemenıń Sheshimin birewi tek radius-vektor r den, al ekinshisi θ, φ múyeshlerinen gárezli bolğan eki funkciyanıń kóbeymesi túrinde kórsetiw múmkin:

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi). \quad (6.31)$$

Tolqın funkciyası ψ nıń usı mánisin (6.30)-ańlatpağa qoyıp, bunnan keyin alınǵan nátiyjeni $R(r)Y(\theta, \varphi)$ kóbeymesine bólip

$$\begin{aligned} & \frac{1}{R} \left[\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{2m}{\hbar^2} (Er^2 + Ze^2 r) \right] + \\ & + \frac{1}{Y} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} \right] = 0 \end{aligned} \quad (6.32)$$

teñlemesiniń orın alatuǵınlıǵına isenemiz. Sońǵı ańlatpa eki qosılıwshıdan turadı: birinshi qosılıwshı tek r den, al ekinshisi θ, φ múyeshlerinen gárezli. Sonlıqtan olardıń qosındısı eger olardıń hár qaysısı belgileri qarama-qarsı bolğan turaqlı shamağa teń bolğan jaǵdayda ǵana nolge teń boladı. Bul jaǵdaydı bilayınsha jazamız:

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{2m}{\hbar^2} (Er^2 - Ze^2 r) R = \lambda R, \quad (6.33)$$

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left[\sin \theta \frac{dY}{d\theta} \right] + \frac{1}{\sin^2 \theta} \cdot \frac{d^2 Y}{d\varphi^2} = -\lambda Y. \quad (6.34)$$

(6.34)-ańlatpanı qısqaşa túrde

$$\Delta_{\theta, \varphi} Y(\theta, \varphi) + \lambda Y(\theta, \varphi) = 0 \quad (6.35)$$

túrinde de jaza alamız.

Bul teñlemelerde Y shamasınıń θ hám φ múyeshleriniń funkciyası ekenligin, al λ arqalı turaqlı shama belgilengenligin ańǵaramız.

(6.34)-teñlemenıń ájayıp qásiyeti bar – bul teñlemede potencial energiya qatnaspaydı. Sonlıqtan onı sheshimleri universallıq xarakterge iye hám ol qálegen oraylıq kúshler maydanındaǵı bólekshelerdiń ulıwmalıq qásiyetlerin táriyipleydi. Al (6.33)-teñlemege keletuǵın bolsaq, onda onıń sheshimleri $U(r)$ funkciyasınıń qanday ekenliginen gárezli. Biz tómende vodorod tárizli atomlarda orın alatuǵın

$$U(r) = -Ze^2/r \quad (6.36)$$

túrindegi potencial energiya menen is alıp baramız.

Endi $Y(\theta, \varphi)$ funkciyasınıń ózin birewi tek θ múyeshinen, al ekinshisi tek φ múyeshinen gárezli bolğan eki funkciyanıń kóbeymesi túrinde kórsetemiz:

$$Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta)\Phi(\varphi). \quad (6.37)$$

Bul mánislerdi (6.34)-teñlemege qoysaq, bir qatar algebralıq túrlendiriwlerden keyin

$$\left[\frac{1}{\Theta \sin \theta} \cdot \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \lambda \right] \sin^2 \theta + \frac{1}{\Phi} \cdot \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = 0 \quad (6.38)$$

túrindegi teñlemenı alamız. Bul teñleme de birinshisi tek θ , al ekinshisi φ múyeshinen gárezli bolğan eki qosılıwshıdan turadı. Demek, eger ózgeriwshilerdi bóleklew usılın qollanatuǵın bolsaq, onda qosındınıń qosılıwshılardıń hár qaysısı belgileri qarama-qarsı bolğan birdey turaqlı shamalarğa teń bolǵanda ǵana nolge teń bolatuǵınlıǵına kóz jetkeremiz:

$$\left[\frac{1}{\Theta \sin \theta} \cdot \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \lambda \right] \sin^2 \theta = m^2, \quad (6.39)$$

$$\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = -m^2. \quad (6.40)$$

Bul teńlemelerde Θ hám Φ ózgeriwshileriniń hár qaysısı tek bir ózgeriwshiniń funkciyası bolǵanlıqtan dara tuwındılar tolıq tuwındılar menen almasırlıǵan hám m arqalı turaqlı shama belgilengen.

Bizdi atom yadrosınıń maydanındaǵı bóleksheniń tek baylanısqa halları qızıqtıratuǵın bolǵanlıqtan tolıq psi-funkciya tómendegidey qatnastıń járdeminde 1 shamasına normirovkalanadı:

$$\begin{aligned} 1 &= \int \psi^* \psi dV = \int_0^\infty R^* R r^2 dr \int_{(4\pi)} Y^*(\theta, \varphi) Y(\theta, \varphi) d\Omega = \\ &= \int_0^\infty |R|^2 r^2 dr \int_0^\pi |\Theta|^2 \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} |\Phi|^2 d\varphi. \end{aligned}$$

Bul ańlatpadan normirovkanıń hár bir funkciya ushın óz aldına esaplawdıń kerek ekenligi kelip shıǵadı:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty |R|^2 r^2 dr &= 1, \\ \int_0^\pi |\Theta|^2 \sin\theta d\theta &= 1, \\ \int_0^{2\pi} |\Phi|^2 d\varphi &= 1. \end{aligned}$$

Kvantlıq mexanikada tolqın funksiya ushın olardıń bir mánisi, shekli, úzliksiz bolıwı, sonıń menen birge normirovka shártin qanaatlantırıwı talap etiledi. Bul shártlerdi standart shártler dep ataydı. Usı shártlerdi qabıl etsek (6.40)-teńlemenıń Sheshiminiń

$$\Phi(\varphi) = A e^{im\varphi} \quad (6.41)$$

túrine iye bolatuǵınlıǵına iye bolamız (A arqalı turaqlı shama belgilengen). Eger normirovka shártiniń orınlanıwın talap etsek, onda $A = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ shamasına teń bolatuǵınlıǵınıń gúwası bolamız. (6.41)-sheshim úzliksiz hám shekli. Al bir mánisilik shárti φ múyeshiniń mánisi $2k\pi$ ge ózgergende (k arqalı pútin san belgilengen) funksiyanıń mánisiniń birdey bolıwın talap etedi. Sonlıqtan eger m shaması oń hám teris pútin sanlar bolıp tabılatuǵın bolǵanda

$$e^{im\varphi} = e^{im(\varphi \pm 2k\pi)} \quad (6.42)$$

teńliginiń orın alatuǵınlıǵına isenemiz. Demek m sanı

$$m = 0, \quad \pm 1, \quad \pm 2, \quad \dots \quad (6.43)$$

mánislerin qabıl etetuǵınlıǵına iye bolamız hám onı magnit kvant sanı dep ataymız.

(6.41)-ańlatpadaǵı turaqlı A shamasınıń mánisin

$$\int_0^{2\pi} |\Phi|^2 d\varphi = 1$$

túrindegi normirovka shártiniń járdeminde anıqlaymız. Haqıyqatında da

$$\int_0^{2\pi} |A e^{im\varphi}|^2 d\varphi = 1$$

integralnan $A = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ shamasına teń bolatuǵınlıǵın kóremiz. Usınday jollar menen azimutallıq múyesh φ den ǵárezli bolǵan tómendegidey sheshim alamız:

$$\Phi(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi}. \quad (6.44)$$

Bul sheshim ortonormirovkalangan funksiyaardıń tolıq sistemasın payda etedi:

$$\int_0^{2\pi} \Phi_{m'}^*(\varphi) \Phi_m(\varphi) d\varphi = \delta_{mm'}.$$

(6.39)-teñlemenı bilayınsha kóshirip jazamız:

$$\frac{1}{\sin\theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin\theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) - \frac{m^2}{\sin^2\theta} \Theta + \lambda\Theta = 0. \quad (6.45)$$

Bul teñlemedegi m shaması (6.43)-shárttı qanaatlandıradı.

(6.45)-teñlemenı Lejandr teñlemesi dep ataydı. Bul teñlemenıń sheshimleri biz joqarıda gáp etken Lejandrın biriktirilgen funkciyaları bolǵan $P_l^m(x)$ funkciyaları bolıp tabıladı. Olardı biz

$$P_l^m(x) = (1-x^2)^{\frac{m}{2}} \frac{d^m}{dx^m} P_l(x) \quad (6.46)$$

túrinde jazılatuǵınlıǵın atap ótemiz (bul haqqında tómendegi paragraflarda tolıq túrde ayıladı). Endigiden bilay l sanın azimutal kvant sanı dep ataymız. Sonıń menen birge $m > l$ teńsizligi orınlanganda $P_l^m(x) \equiv 0$ teppe-teńliginiń orın alatuǵınlıǵına itibar beremiz. Sonlıqtan l diń hár bir mánisine Lejandrın $l+1$ polinomi sáykes keledi (demek $l=0$ bolǵan jaǵdaylarda $l+1=1$ Lejandr polinomına iye bolamız).

Lejandrın biriktirilgen polinomları $P_l^m(x)$ de $P_l(x)$ polinomları sıyaqlı $[-1, 1]$ kesindisi ishinde funkciyaların tolıq hám ortogonallıq sistemasın payda etedi.

(6.45)-teñleme shar funkciyaların (Spherical harmonics) teñlemesi bolıp tabıladı hám

$$\lambda = l(l+1) \quad (l = 0, 1, 2, \dots) \quad (6.47)$$

shárti qanaatlanganda ǵana regulyarlıq sheshimlerde iye boladı. Usınıń menen bir qatarda m niń mánisi $|m| \leq l$ teńsizligin qanaatlandırıwı kerek. Bul talap (6.43)-shárt penen birlikte m shamasınıń

$$m = -l, -l+1, \dots, 0, 1, 2, \dots, l \quad (6.48)$$

mánisleriniń birin qabil ete alatuǵınlıǵın kórsetedi.

(6.47)-shárt qanaatlandırılauǵın jaǵdaylarda $\Theta_{l,m}(\theta)$ funkciyasınıń normirovkalangan mánisleri

$$\Theta_{l,m}(\theta) = \sqrt{\frac{(2l+1)(l-|m|)!}{2(l+|m|)!}} \sin^m\theta P_l^{|m|}(\cos\theta) \quad (6.49)$$

túrine iye boladı. Bul ańlatpadaǵı $P_l^{|m|}(\theta)$ arnawlı funkciyası biz joqarıda kórgen Lejandrın birlestirilgen polinomları dep ataladı.

Solay etip, (6.34)-teñlemenı hám tolqın funkciyaları ushın qoyılatuǵın standart shártlerdi qanaatlandırılauǵın psi funkciyanıń múyeshlik bólimi $Y(\theta, \varphi)$ ushın tómendegidey ańlatpanı alamız:

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) = \Theta_{l,m}(\theta) \Phi_m(\varphi) = \sqrt{\frac{(2l+1)(l-|m|)!}{2(l+|m|)!}} \sin^m\theta P_l^{|m|}(\cos\theta) e^{im\varphi}. \quad (6.50)$$

Sferalıq funkciyalar dep atalatuǵın (6.37)-ańlatpa túrindegi $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ funkciyasınıń normirovka shárti

$$\int_{(4\pi)} Y_{l'm'}^*(\theta, \varphi) Y_{lm}(\theta, \varphi) d\Omega = \delta_{ll'} \delta_{mm}$$

túrine iye boladı. Bul ańlatpa boyınsha integrallaw tolıq denelik múyesh 4π boyınsha alınadı.

Endi Wolfram Mathematica tilindegi alınǵan sferalıq funkciyaların dáslepki bir neshesiniń mánislerin beremiz (6.1-keste).

6.1-keste

Wolfram Mathematica tilindegi alınǵan sferalıq funkciyaların dáslepki bir neshesiniń mánisleri

l	m	$Y_{lm}(\theta, \varphi)$ yamasa SphericalHarmonicY[l,m,θ,φ]
0	0	$\frac{1}{2\sqrt{\pi}}$
1	0	$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{\pi}} \cos[\theta]$
2	0	$\frac{1}{8} \sqrt{\frac{5}{\pi}} (1 + 3\cos[2\theta])$

2	± 1	$-\frac{1}{2}e^{i\phi}\sqrt{\frac{15}{2\pi}}\cos[\theta]\sin[\theta]$
2	± 2	$\frac{1}{4}e^{2i\phi}\sqrt{\frac{15}{2\pi}}\sin[\theta]^2$
3	0	$\frac{1}{16}\sqrt{\frac{7}{\pi}}(3\cos[\theta] + 5\cos[3\theta])$
3	± 1	$-\frac{1}{16}e^{i\phi}\sqrt{\frac{21}{\pi}}(3 + 5\cos[2\theta])\sin[\theta]$
3	± 2	$\frac{1}{4}e^{2i\phi}\sqrt{\frac{105}{2\pi}}\cos[\theta]\sin[\theta]^2$

Biz joqarıda alğan ańlatpalar jetkilikli dárejede formallıq bolğan matematikalıq qurılıwların nátiyjeleri bolıp tabıladı. Sonlıqtan olardı fizikalıq mánis penen bayıtıwǵa tırısamız. Bunıń ushın kvantlıq mexanikaǵa bóleksheniń impuls momenti máselesine dıqqattı awdaramız.

§ 6-6. Tolqın funkciyasınıń radiallıq bólimi

(6.33)-teńleme $\lambda = l(l + 1)$ teńligi orınlangan jaǵdayda

$$\frac{d}{dr}\left(r^2 \frac{dR}{dr}\right) + \frac{2m}{\hbar^2}\left(Er^2 + Ze^2r - \frac{l(l+1)\hbar^2}{2m}\right)R = 0 \quad (6.51)$$

túrine enedi. Eger $E < 0$ shártı orınlansa, atap aytqanda

$$E = -\frac{me^4Z^2}{2\hbar^2(n' + l + 1)^2} \quad (6.52)$$

menshikli mánisleri orın alatuǵın bolsa, onda bul teńleme regulyarlıq sheshimge iye boladı (n' arqalı pútin san belgilengen). Energiyanıń bul mánisleri Bor tálimatı járdeminde esaplangan energiyanıń mánislerine sáykes keledi. Bul jaǵdayda $n' + l + 1$ qosındısı bas kvant sanınıń ornın iyeleydi, yaǵnıy

$$n' + l + 1 = n. \quad (6.53)$$

$n' > 0$ bolǵanlıqtan $n \geq l + 1$. Solay etip kvantlıq mexanika vodorod hám oǵan usaqan atomlar ushın Bor tálimatı beretuǵınday stacionar hallardıń bar bolatuǵınlıǵın tastıyıqlaydı. Jańa kvant sanı l Bor tálimatındaǵı azimutal kvant sanınan birge kem boladı: $l = n_\phi - 1$.

Joqarıda gáp etilgen nátiyjeler tolqın funkciyasınıń radiallıq bóliminiń haldıń energiyasınan hám usı haldaǵı impuls momentinen gárezli ekenligin kórsetedi. Energiya qáddileriniń $(2l + 1)$ dana azǵınıwınıń orın alatuǵınlıǵına baylanıslı magnit kvant sanı m menen baylanıstıń joq ekenligi kelip shıǵadı. Magnit kvant sanınan gárezsizlik

$$\hat{H} = \frac{1}{2m}\left[\hat{p}_r^2 + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{r^2}\right] + U(r)$$

túrindegi gamiltoniannan da, tómendegi túrde jazılǵan Shredinger teńlemesinen de kórinip tur:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} \psi + \frac{2m}{\hbar^2} [E - U(r)] \psi = 0.$$

Bul teńlemege

$$\psi = R_{El}(r)Y_{lm}(\theta, \varphi) = R_{El}(r)\Theta_{lm}(\theta)\Phi_m(\varphi)$$

túrinde kóbeytiwshilerge bólingen tolqın funkciyasın qoyıp Y_{lm} túrindegi kóbeytiwshiniń r den gárezli bolmaǵanlıǵınan ulıwmalıq ekenligin ańǵarıwǵa boladı. Sol kóbeytiwshige bóliw arqalı R ushın ayırım teńleme alamız:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} R + \frac{2m}{\hbar^2} [E - U(r)] R = 0.$$

Bul teńlemege jańa

$$R(r) = \frac{\chi(r)}{r}$$

ózgeriwshisin qoyıp

$$U_{eff} = U_l(r) = U(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} = U(r) + \frac{\hat{M}^2}{2mr^2}$$

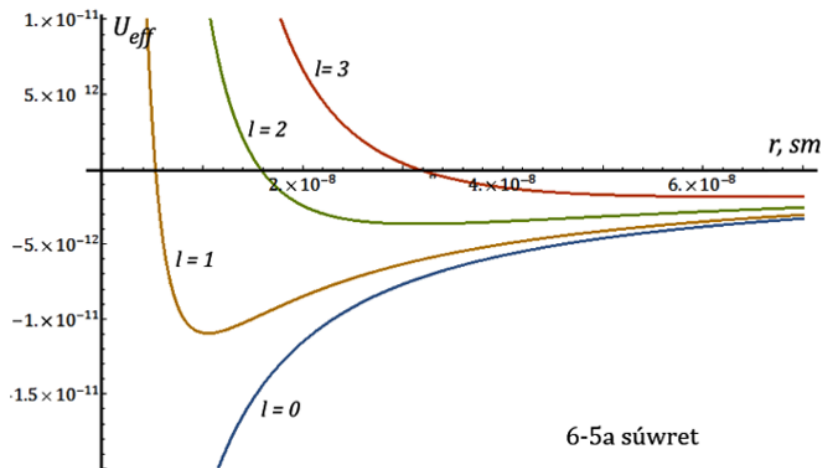
túrindegi potencial energiyası bar maydanda qozǵalıwshı bólekshe ushın tómendegidey bir ólshemli Shredinger teńlemesin alamız:

$$\frac{d^2 \chi}{dr^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left[E - U(r) - \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} \right] \chi = 0.$$

Bul ańlatpada

$$U(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} = U_{eff}.$$

6-5 súwrette Kulon maydanı ushın effektivlik potencial energiyasınıń iymeklikleri kórsetilgen. U_{eff} funkciyası momenttiń (azimutal kvant sanınıń) $l = 0, 1, 2, 3$ shamalarına teń bolǵan tórt mánisi ushın sızılǵan (yaǵnıy s, p, d, f halları ushın alıńǵan). Momenttiń ózi $|\mathbf{M}| = \hbar\sqrt{l(l+1)}$ formulasına sáykes $M = 0, \sqrt{2}\hbar, \sqrt{6}\hbar$ hám $\sqrt{12}\hbar$ shamalarına teń boladı. Iymekliklerdiń barlıq parametrleri vodorod atomına sáykes keledi. Atomlıq masshtablarda esaplawlar júrgizgende atomlıq birlikler dep atalatuǵın birliklerdi (bunday birliklerge $c = 137; \hbar = 1; m = 1; e = 1$) paydalanıwdıń qolaylı ekenligi anıq kórinip tur. Usınday shkalada uzınlıq birliǵı sıpatında $0.529 \cdot 10^{-10} \text{ m} = 0.529 \text{ \AA}$ shamasına teń Bor radiusı, al energiya birliǵı sıpatında $4.36 \cdot 10^{-18} \text{ Dj} = 27.21 \text{ eV}$ shamasına teń energiya qabıl etiledi. Ridberg dep atalatuǵın bul shamanıń yarımı úlken dállikte vodorod atomın tiykarǵı haldan ionlastırıw ushın kerek bolatuǵın energiyasınıń shamasına teń.



6-5a súwret

Biz házir elektronınıń kvantlıq qozǵalıwın qarap atırǵan bolsaq ta bólekshe traektoriya boyınsha qozǵalatuǵın klassikalıq jaǵdaydı qarap ótken paydalı boladı. Radiallıq tezlik $\dot{r}$ nolge aylanatuǵın r diń mánisi toqtaw noqatlarınıń orınların iyeleydi (biraq traektoriya boyınsha qozǵalıw pútkilley toqtamaydı, sebebi azimutal kvant sanı nolge teń bolmaǵan jaǵdayda múyeshlik tezlik $\dot{\varphi}$ nolge teń bolmaydı). Bul noqatlar 6-5b súwrettegi r_{max} hám r_{min} qashıqlıqların anıqlaydı. Bul noqatlarda bóleksheler orayǵa qaray qozǵalıw oraydan qashıqlasıwǵa yamasa oraydan qashıqlasıw orayǵa qaray qozǵalısqıa ótedi. Basqa sózler menen aytqanda r_{max} hám r_{min} shamaları oraydan minimallıq hám maksimallıq qashıqlıqlarǵa sáykes keledi. Eger joqarǵı shek (yaǵnıy r_{max} shaması) bolmaytuǵın bolsa, onda qozǵalıw infinitlik qozǵalıw bolıp tabıladı hám bólekshe sheksizlikke ketedi.

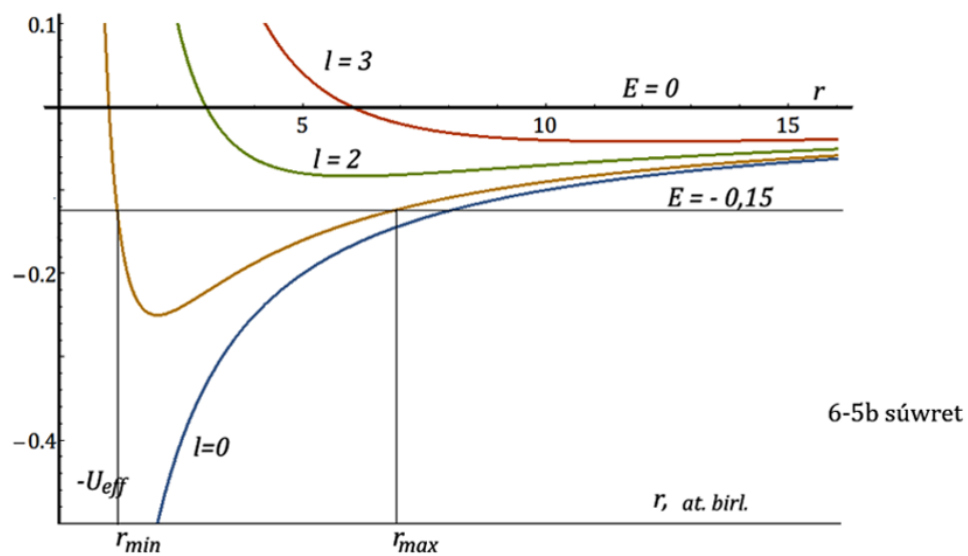
Oraydan qashıwǵa sáykes keliwshi energiyasınıń bar bolıw sebebinen U_{eff} shaması $r \rightarrow 0$ sheginde sheksizlikke umtıladı. Usınıń nátiyjesinde teris mániske iye energiya bolǵan jaǵdayda (finitlik qozǵalıw) tartılıstıń orın alatuǵınlıǵına qaramastan bólekshe orayǵa eń jaqın keletuǵın r_{min} qashıqlıǵı bar boladı (álbette, klassikalıq qozǵalısta, al kvantlıq emes). Moment nolge teń bolǵanda ǵana bólekshe orayǵa kirip kele aladı. Bunday jaǵday qálegen $U(r) = -\frac{\alpha}{r^k}$ túrindegi potencial bar bolǵanda ($k > 2$) orın aladı. Bul bóleksheniń "orayǵa qulap túsiwiniń" kvantlıq-mexanikalıq múmkinshiligine sáykes keledi.

Solay etip, kvantlıq mexanikada klassikalıq mexanikadaǵı jaǵdaydaǵıday bóleksheniń orayǵa qarata simmetriyalı maydanda qozǵalıw máselesi bir tárepten sheklengen bir ólshemli máseleге alıp kelinedi eken. Bul jaǵdayda $U(r)$ potencialına tap sonday túrdegi oraydan qashıwshı $\frac{M^2}{2mr^2}$ energiyası

qosıladı $\left[U_{eff} = U(r) + \frac{M^2}{2mr^2}\right]$. Kvantlıq mexanikada bunday energiya azimutal kvant sanınıń járdeminde anıqlanadı hám sonlıqtan diskret mánislerge iye boladı hám usıǵan baylanıslı tolqın funkciyasınıń radiallıq bólimine bir ólshemli kvantlıq-mexanikalıq qozǵalısqı tiyisli bolǵan barlıq teoremlardı qollanıwǵa boladı. Mısalı radiallıq qozǵalısqı energiyasınıń qáddileri azǵınbaǵan. Sonlıqtan l di beriw menen $\chi(r)$ funkciyası da, onıń menen birge $R(r)$ funkciyası da tolıq anıqlanadı. Demek m hám l kvant sanlarına energiya qáddileriniń qatar sanların anıqlawshı n_r kvant sanı qosıladı. Finitlik qozǵalıstıń orın alatuǵınlıǵın názerde tutıp oscillyaciyalıq teoremaǵa sáykes jańa kvant sanın r diń shekli mánislerindegi $R(r)$ funkciyasınıń túyinleriniń sanın anıqlaytuǵınday etip alamız ($r = 0$ noqatı buǵan kirmeydi). Energiyanıń eń tómengi qáddine $n_r = 0$ sanı sáykes keledi. Bul sandı endigiden bılay radiallıq kvant sanı dep ataymız hám ol joqarıda ayılǵan jaǵdaylarǵa baylanıslı

$$n_r = 0, 1, 2, \dots$$

mánislerin qabıl etedi.



Alınǵan nátiyjelerdiń barlıǵı da joqarıda gáp etilgen E, M^2 hám M_z shamalarınıń sferalıq maydandaǵı bólekshe ushın fizikalıq shamaların tolıq jıynaǵın quraytuǵınlıǵına sáykes keledi. Radiallıq qozǵalıstıń bir ólshemli xarakterge iye ekenliginen $R(r)$ funkciyasınıń normirovka shárti kelip shıǵadı:

$$\int_0^\infty |R(x)|^2 r^2 dr = 1.$$

Hár bir stacionar hal pútin bolǵan úsh n', l hám m sanlarınıń járdeminde táriyiplenedi. (6.53)-teńlikke baylanıslı n', l hám m sanlarınıń ornına n, l hám m sanlarınan paydalanǵan qolaylı. Bunday jaǵdayda berilgen n ushın $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$ mánislerin, al berilgen l sanında $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$ mánislerin qabıl ete aladı.

Birdey n ge teń bolǵan stacionar hallar birdey energiyaǵa iye boladı. Eger bir neshe halǵa energiyalıq bir mánisi sáykes keletuǵın bolsa, onda bunday hallardı azǵınǵan hallar dep ataymız.

n kvant sanınıń berilgen mánisine l diń n dana mánisi sáykes keledi. Al l kvant sanınıń berilgen mánisine m kvant sanınıń $2l + 1$ dana hár qıylı mánisi sáykes keledi. Bunnan berilgen n ge sáykes keliwshi hár qıylı hallardıń sanınıń $1 + 3 + \dots + (2n - 1) = n^2$ shamasına teń bolatuǵınlıǵı kelip shıǵadı.

Eger energiyalıq mánisi nolden úlken bolsa, yaǵnıy $E > 0$ shárti orın alsa, onda (6.41)-teńlemenıń sheshimleri E niń qálegen mánisi ushın tabıladı, sonlıqtan E niń menshikli mánisleri úzliksiz túrde ózgeriwshi shamalarǵa aylanadı.

$E < 0$ teńsizligi orınlanganda (6.41)-teńlemenıń normirovkalangán menshikli funkciyaları

$$R_{n,l}(\rho) = \sqrt{\left(\frac{2Z}{na}\right)^3 \frac{4(n-l-1)!}{2n(n+1)!}} \left(\frac{2\rho}{n}\right)^l e^{-\frac{\rho}{n}} L_{n-l-1}^{2l+1}\left(\frac{2\rho}{n}\right) \quad (6.54)$$

túrine iye boladı. Bul teńlemede

$$a = \frac{\hbar^2}{me^2} = 0,52939 \cdot 10^{-8} \text{ sm}; \quad \rho = \frac{Z}{a} r$$

belgilewleri paydalanılǵan, al N_{n+l}^{2l+1} arqalı Lagerr polinomi belgilengen.

Eger biz ólshem birligi joq ρ shamasınan uzınlıq r shamasına ótsek, onda

$$R_{n,l}(r) = \sqrt{\left(\frac{2Z}{an}\right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n(n+l)!}} e^{-\frac{Zr}{an}} \left(\frac{2Zr}{an}\right)^l L_{n-l-1}^{2l+1}\left(\frac{2Zr}{an}\right) \quad (6.55)$$

formulasına iye bolamız. Bul formula esaplawlar ótkeriw ushın ádewir qolaylı formula bolıp tabıladı.

(6.54)- yamasa (6.55)-ańlatpalardan radiallıq $R_{n,l}(r)$ funkciyasınıń magnit kvant sanı m nen ǵárezsiz ekenligin ańǵaramız.

6.2-kestede (6.55)-formulanıń járdeminde esaplangan n menen l diń hár qıylı mánislerine sáykes keliwshi radiallıq tolqın funkciyaları keltirilgen.

6.2-keste.

(6.54)-formulanıń járdeminde esaplangan n menen l diń hár qıylı mánislerine sáykes keliwshi

$R_{n,l}(r)$ radiallıq tolqın funkciyaları

n	l	$R_{n,l}(r)$
1	0	$2e^{-\frac{rZ}{a}} \sqrt{\frac{Z^3}{a^3}};$
2	0	$\frac{1}{2\sqrt{2}} e^{-\frac{rZ}{2a}} \sqrt{\frac{Z^3}{a^3}} \left(2 - \frac{rZ}{a}\right);$
2	1	$\frac{1}{2\sqrt{6}a} e^{-\frac{rZ}{2a}} \sqrt{\frac{Z^3}{a^3}};$
3	0	$\frac{1}{81\sqrt{3}a^2} 2e^{-\frac{rZ}{3a}} \sqrt{\frac{Z^3}{a^3}} (27a^2 - 18arZ + 2r^2Z^2);$
3	1	$\frac{1}{81a^2} 2\sqrt{\frac{2}{3}} e^{-\frac{rZ}{3a}} \sqrt{\frac{Z^3}{a^3}} (6a - rZ);$
3	2	$\frac{1}{81Z} 2\sqrt{\frac{2}{15}} ae^{-\frac{rZ}{3a}} \left(\frac{Z^3}{a^3}\right)^{3/2};$
4	0	$\frac{1}{768a^3} e^{-\frac{rZ}{4a}} \sqrt{\frac{Z^3}{a^3}} (192a^3 - 144a^2rZ + 24ar^2Z^2 - r^3Z^3);$
4	1	$\frac{1}{256\sqrt{15}Z^2} e^{-\frac{rZ}{4a}} \left(\frac{Z^3}{a^3}\right)^{3/2} (80a^2 - 20arZ + r^2Z^2);$
4	2	$\frac{1}{768\sqrt{5}Z} e^{-\frac{rZ}{4a}} \left(\frac{Z^3}{a^3}\right)^{3/2} (12a - rZ);$
4	3	$\frac{1}{768\sqrt{35}} e^{-\frac{rZ}{4a}} \left(\frac{Z^3}{a^3}\right)^{3/2};$
5	0	$\frac{1}{46875\sqrt{5}a^4} 2e^{-\frac{rZ}{5a}} \sqrt{\frac{Z^3}{a^3}} (9375a^4 - 7500a^3rZ + 1500a^2r^2Z^2 - 100ar^3Z^3 + 2r^4Z^4);$
5	1	$\frac{1}{46875a^4} 2\sqrt{\frac{2}{15}} e^{-\frac{rZ}{5a}} \sqrt{\frac{Z^3}{a^3}} (3750a^3 - 1125a^2rZ + 90ar^2Z^2 - 2r^3Z^3);$

5	2	$\frac{1}{46875a^4} 2 \sqrt{\frac{2}{35}} e^{-\frac{rZ}{5a}} r^2 Z^2 \sqrt{\frac{Z^3}{a^3}} (525a^2 - 70arZ + 2r^2Z^2);$
5	3	$\frac{1}{46875a} 2 \sqrt{\frac{2}{35}} e^{-\frac{rZ}{5a}} r^3 \left(\frac{Z^3}{a^3}\right)^{3/2} (20a - rZ);$
5	4	$\frac{1}{140625a} 2 \sqrt{\frac{2}{35}} e^{-\frac{rZ}{5a}} r^4 Z \left(\frac{Z^3}{a^3}\right)^{3/2};$

Endi radiallıq funkciyanı grafikalıq túrde súwretlew menen shuǵıllanamız hám fizikalıq mániske tolqın funkciyasınıń ózi emes, al moduliniń kvadratınıń iye ekenligin eske túsiremiz. Tolqın funkciyasınıń moduliniń kvadratı óz gezeginde bóleksheni atomnıń orayınan r qashıqlıqta tabıwdıń itimallıǵınıń tıǵızlıǵın beredi. Haqıyqatında da psi-funkciyanıń mánisi boyınsha n, l, m halındaǵı elektronnıń koordinataları r, θ, φ bolǵan noqattıń átirapında tabıwdıń itimallıǵı

$$dP(r, \theta, \varphi) = |\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi)|^2 dV = |\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi)|^2 r^2 dr d\Omega = R_{nl}^2(r) r^2 dr |Y_{lm}(\theta, \varphi)|^2 d\Omega \quad (6.56)$$

shamasına teń boladı. Bul ańlatpada $dV = r^2 dr d\Omega$ arqalı elementar kólem belgilengen. Bul kólem radiusı r , qalıńlıǵı dr , denelik múyeshi $d\Omega = \sin\theta d\theta d\varphi$ bolǵan shar qatlamınıń kólemine teń.

(6.56)-ańlatpanı barlıq 4π denelik múyeshi boyınsha integrallap hám $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ sferalıq funkciyasın 1 ge normirovkalap elektronnıń qalıńlıǵı dr bolǵan shar qatlamında, yaǵnıy yadrodan r menen $r + dr$ qashıqlıqları arasında tabıwdıń itimallıǵı ushın ańlatpanı alamız:

$$dP_{nl}(r) = R_{nl}^2(r) r^2 dr \int_{(4\pi)} |Y_{lm}(\theta, \varphi)|^2 d\Omega = R_{nl}^2(r) r^2 dr. \quad (6.57)$$

Biz endi itimallıqtıń radiallıq tıǵızlıǵı bolǵan $dP_{nl}(r)/dr = R_{nl}^2(r) r^2$ shamasınıń hár qıylı n ler ushın alınǵan grafiklerin beremiz (6-6 súwret). Bul grafiklerdiń tómendegidey ózgesheliklerin atap ótemiz:

$\int_0^\infty |R_{nl}(r)|^2 r^2 dr = 1$ normirovka shártine sáykes barlıq iymeklikler menen shegaralangan maydanlar birdey úlkenlikke iye.

Nolge jaqın orınlarda funkciyalardıń qásiyetleri dárejeli funkciyanıń qásiyetlerine jaqın, yaǵnıy $\sim (r/r_0)^{2(l+1)}$ ǵárezligi alınadı, al r diń úlken mánislerinde funkciyalar eksponenciallıq túrde kemeyedi (shama menen $\exp\left[-\frac{2r}{nr_0}\right]$ ǵárezligi orınlanadı)

Túyinlerdiń sanı $[R_{nl}(r) = 0$ teńligi orın alatuǵın noqatlardıń sanı] radiallıq kvant sanı dep atalatuǵın hám $n_r = n - (l + 1)$ shamasına teń kvant sanınıń járdeminde anıqlanadı. Koordinata basındaǵı alnatuǵın túyin esapqa alınbaydı.

Maksimallıq jaqtan múmkin bolǵan $l = n - 1$ halları ushın dP_{nl}/dr funkciyalarınıń maksimumlarına sáykes keletuǵın qashıqlıqlar sheńber tárizli orbitalardıń radiuslarına teń. Bunday hallarǵa Bor tálimatındaǵı sheńber tárizli orbitalardıń radiusı sáykes keledi.

Elektronnıń yadrodan qanday qashıqlıqta qozǵalatuǵınlıǵın

$$\langle r_{nl} \rangle = \int r dP_{nl}(r) = \int_0^\infty R_{nl}^2(r) r^3 dr$$

integralınıń járdeminde esaplanadı. Bul integraldı esaplaw qıyın [bul qıyınshılıq Lagerr polinomın óz ishine alatuǵın $R_{nl}(r)$ funkciyasınıń mánislerin joqarıdaǵı integralǵa qoyıw zárúrligi menen baylanıslı], sonlıqtan integrallawdıń nátiyesin birden beremiz:

$$\langle r_{nl} \rangle = n^2 r_0 \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left[1 - \frac{l(l+1)}{n^2} \right] \right\}.$$

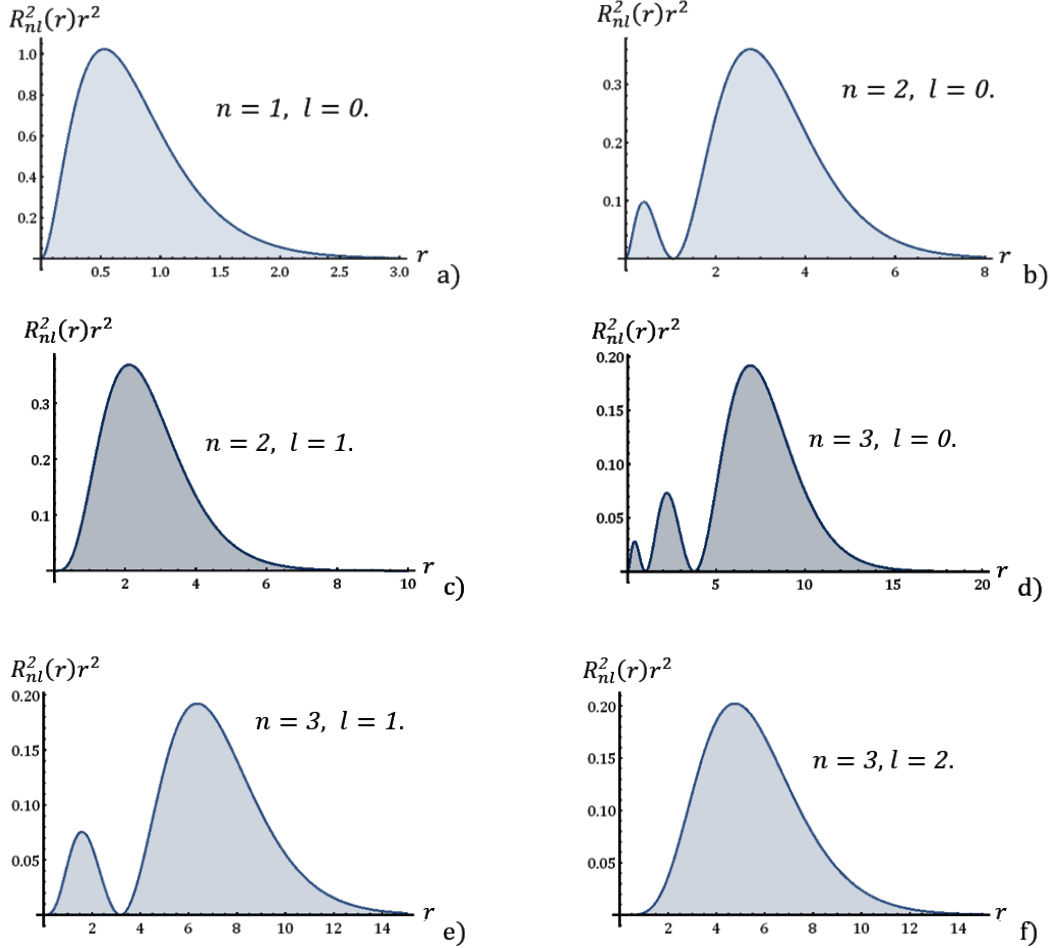
Bul formula boyınsha esaplawlar júrgizemiz. Eger $n = 100$ teńligi orınlanatuǵın bolsa tómendegidey nátiyjeler alınadı:

l	0	1	2	3
$\langle r_{nl} \rangle, sm$	0.0000794085	0.0000794032061	0.0000793926183	0.0000793767366

Eger $n = 1000$ teńligi orınlanatuǵın bolsa, onda mınaday nátiyjelerge iye bolamız:

l	0	1	2	3
$\langle r_{nl} \rangle, \text{sm}$	0.00794085	0.0079408447061	0.0079408341183	0.0079408182366

Bul keste de keltirilgen maǵlıwmatlar $\langle r_{nl} \rangle$ shamasın anıqlaǵanda bas kvant sanınıń úlken mánislerinde azimutal kvant sanı l dıń áhmiyetiniń tómeytuǵınlıǵın kórsetedi.



6-6 súwret.

Psi-funkciyanıń fizikalıq mánisi boyınsha n, l, m halında turǵan elektronnıń r, θ, φ noqatı átirapında tabıwdıń itimallıǵı (4.6)-formulanıń járdeminde esaplanadı. Biz joqarıda (4.6)-ańlatpanı tolıq denelik múyesh 4π boyınsha integrallap hám $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ funkciyasınıń normirovka shártin paydalanıp biz elektronnıń qalınlıǵı dr bolǵan shar qatlamında, yaǵnıy yadrodan r menen $r + dr$ qashılıqları arasında tabıwdıń itimallıǵı ushın $dP_{nl}(r)$ ańlatpa alǵan edik. Endi sol ańlatpanı r boyınsha 0 den ∞ shamasına shekem integrallap hám $R_{nl}(r)$ funkciyasınıń normirovka shártin esapqa alıp θ, φ nurınıń baǵıtında $d\Omega$ múyeshiniń sheklerinde tabıwdıń itimallıǵı

$$dP_{lm}(\theta, \varphi) = |Y_{lm}(\theta, \varphi)|^2 d\Omega = |\Theta_{lm}(\theta)|^2 |\Phi_m(\varphi)|^2 \sin\theta d\theta d\varphi.$$

formulasınıń járdeminde esaplanadı. (6.44)-formuladan $\Phi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi}$ teńliginiń orınlanatuǵınlıǵın, sonlıqtan $|\Phi_m(\varphi)|^2 = 1/2\pi$ shamasına teń ekenligin, al bul jaǵdaydan itimallıqtıń múyeshlik tarqalıwınıń φ múyeshinen pútkilley gárezsiz ekenligin kórsetedi. Demek bazı bir baǵıtta elektrondı tabıwdıń itimallıǵı bolǵan

$$\frac{dP_{lm}(\theta, \varphi)}{d\Omega} = \frac{\Theta_{lm}^*(\theta)\Theta_{lm}(\theta)}{2\pi} = |\Theta_{lm}(\theta)|^2 / (2\pi)$$

shamasınıń Oz kósherine qarata simmetriyalı ekenligin kórsetedi. Bul funkciyanıń múyeshlik

ǵárezligi 6-6 súwrette keltirilgen.

6-7 súwrettegi $|\Theta_{lm}(\theta)|^2$ funkciyasınıń grafigi bolǵan polyar diagrammanı itimallıqtıń keńisliktegi tarqalıwına aylandırıw ushın Z kósheriniń dógerinde tolıq aylandırıw kerek.

§ 6-7. Yadronıń qozǵalısn esapqa alıw

Biz joqarıda atomnıń yadrosı qozǵalmaydı (demek onıń massası sheksiz úlken) dep esapladıq. Endi yadronıń qozǵalısn esapqa alamız. Meyli massası M bolǵan yadronıń koordinataların ξ_1, η_1, ζ_1 al massası m ge teń elektronnıń koordinataların ξ_2, η_2, ζ_2 arqalı belgileyik. Bunday jaǵdayda sistemanıń gamiltonianı bilayınsha jazıladı:

$$H = \frac{p_1^2}{2M} + \frac{p_2^2}{2m} - \frac{Ze^2}{\rho}.$$

Bunday jaǵdayda Shredinger teńlemesin bilayınsha jazamız:

$$\frac{\hbar^2}{2M} \Delta_1 \psi' + \frac{\hbar^2}{2m} \Delta_2 \psi' + \left(E' + \frac{Ze^2}{\rho} \right) \psi' = 0. \quad (6.58)$$

Bul teńlemede $\Delta_1 = \frac{\partial^2}{\partial \xi_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial \eta_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial \zeta_1^2}$ arqalı elektronnıń konfiguraciyalıq keńisligindegi Laplas operatori belgilengen. ψ' funkciyası yadro menen elektronnıń altı koordinatasınan ǵárezli.

Inerciya orayı bolǵan

$$X = \frac{M\xi_1 + m\xi_2}{M+m}, \quad Y = \frac{M\eta_1 + m\eta_2}{M+m}, \quad Z = \frac{M\zeta_1 + m\zeta_2}{M+m}$$

hám salıstırmalı koordinatalar bolǵan

$$x = \xi_2 - \xi_1, \quad y = \eta_2 - \eta_1, \quad z = \zeta_2 - \zeta_1$$

shamaların kirgiziw arqalı biz minaday ańlatpalardı alamız:

$$\frac{\partial^2 \psi'}{\partial \xi_1^2} = \left(\frac{M}{M+m} \right)^2 \frac{\partial^2 \psi'}{\partial X^2} - 2 \left(\frac{M}{M+m} \right)^2 \frac{\partial^2 \psi'}{\partial X \partial x} + \frac{\partial^2 \psi'}{\partial x^2},$$

$$\frac{1}{M} \Delta_1 \psi' + \frac{1}{m} \Delta_2 \psi' = \frac{1}{M+m} \left(\frac{\partial^2}{\partial X^2} + \frac{\partial^2}{\partial Y^2} + \frac{\partial^2}{\partial Z^2} \right) \psi' + \frac{1}{\mu} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \psi'.$$

Bul ańlatpada

$$\mu = \frac{Mm}{M+m}$$

belgilewi qabıl etilgen hám μ shaması keltirilgen massa bolıp tabıladı.

(6.58)-teńlemenin Sheshimin

$$\psi' = \psi(x, y, z) \psi''(X, Y, Z) \quad (6.59)$$

túrinde jazıp ózgeriwshilerdi bóliw múmkin. Bunday jaǵdayda atomnıń inerciya orayınıń qozǵalısn

$$\Delta \psi'' + \frac{2(M+m)}{\hbar^2} E'' \psi'' = 0,$$

al, elektronnıń salıstırmalı qozǵalısn ushın

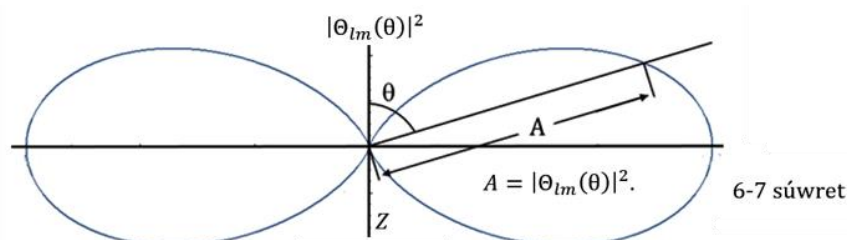
$$\Delta \psi + \frac{2\mu}{\hbar^2} \left(E + \frac{Ze^2}{\rho} \right) \psi = 0$$

teńlemesi orınlı boladı. Keyingi teńleme ádettegi Shredinger teńlemesi bolǵan

$$\Delta \psi + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{Ze^2}{\rho} \right) \psi = 0$$

teńlemeden tek m massasınıń μ ge almasırlıwı menen ǵana ayrıladı. Sonlıqtan yadronıń qozǵalısn esapqa alıw ushın tek atomlıq birliklerdi ǵana ózgertiw kerek boladı eken.

μ shamasın massanıń jańa atomlıq birliǵi dep esaplasaq, onda energiyanıń burınǵı birliǵin



$$\frac{\mu}{m} = \frac{M}{M+m} = \frac{1}{1 + \frac{1}{1836}} = \frac{1}{1 + 0,000545} = 0,99946$$

shamasına kóbeytiwge tuwrı keledi (bul ańlatpada vodorod atomınıń yadrosınıń massasınıń elektronınıń massasınan 1836 ese úlken ekenligi esapqa alınan, al eger onı qálegen vodorod tárizli atom ushın jazatuǵın bolsaq, onda 1836 shamasın yadronıń atomlıq salmaǵı bolǵan A shamasına kóbeytiw kerek). Jańa atomlıq birliklerdi paydalanatuǵın bolsaq Shredinger teńlemesi ádettegidey túrine enedi, al vodorod tárizli ionlardıń n -diskret halınıń energiyası Balmer formulası dep atalatuǵın

$$E_n = -\frac{1}{2} \frac{Z^2}{n^2}$$

formulanıń járdeminde táriyiplenedi. Bul formula jańa birliklerde

$$E_n = -\frac{Z^2}{2n^2} \frac{M}{M+m}$$

túrine enedi. Bul ańlatpaǵa sáykes energiyanıń mánisi yadronıń massasınıń kishireyiwi menen kishireydi. Al uzınlıqtıń birliǵı $\frac{m}{\mu}$ ese úlkeyedi, yaǵnıy elektron zaryadları birdey bolǵan jaǵdayda awır yadroǵa salıstırǵanda jeńil yadrodan ortasha úlkenirek qashılıqta qozǵaladı.

Yadronıń qozǵalıswınıń tásin esapqa alıw fizika iliminiń rawajlanıwında (mısalı izotoplardı, birinshi gezekte deyteriydi izertlegende hám "elektronınıń atomlıq massasın spektroskopiyalıq jollar menen anıqlaǵanda") tariyxıy áhmiyetke iye boldı.

Biz Bor postulatlardı hám vodorod atomında impuls momentiniń $mvr = n\hbar$ formulasınıń járdeminde anıqlanatuǵınlıǵı tiykarında xalıq aralıq SI esaplaw sistemasında tómendegidey teńliklerdi jaza alamız:

$$\frac{m_e v^2}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r^2}, \quad (6.60)$$

$$m_e v r = n\hbar, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (6.61)$$

Bul ańlatpada m_e arqalı elektronınıń massası, v arqalı n – stacionar orbitadaǵı elektronınıń tezligi, r arqalı sol stacionar orbitanıń radiusı, ϵ_0 arqalı elektrlik turaqlı ($\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12}$ F/m), $\hbar$ arqalı Plank turaqlısı (keltirilgen Plank turaqlısı) belgilengen.

Biz elektronınıń impuls momentiniń $n\hbar$ shamasına teń bolatuǵınlıǵın, sonıń menen onıń mánisleriniń hesh qashan da nolge teń bolmaytuǵınlıǵın kórgen edik. Al kvantlıq kóz-qarasta turıp qarasaq, onda momenttiń

$$M_l = \hbar \sqrt{l(l+1)}, \quad l = 0, 1, 2, 3, \dots$$

formulası boyınsha anıqlanatuǵınlıǵın kórgen edik. Bul formula boyınsha $n = 1$ (yaǵnıy $l = 0$) teńligi orınlanatuǵın jaǵdaylarda momenttiń nolge teń boladı. Bul qarama-qarsılıq (6.61)-ańlatpanıń klassikalıq kóz-qaraslarda turıp alınǵan ańlatpa, al kvantlıq mexanikanıń formulası emes ekenligi menen baylanısh. Biraq usı jaǵdaylarǵa qaramastan biz tómende (6.61)-ańlatpanı paydalanıw jolı menen bir qatar durıs shamalardı alamız.

(6.60)- hám (6.61)-teńlemelerdiń birinshisin ápiwayılastırıp, bunnan keyin onı ekinshisine bólsek hám tezlik v nı v_n menen almasırsaq

$$v_n = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 n\hbar} \quad (6.62)$$

ańlatpasın alamız. Bul formulada v shamasına n indeksiniń qoyılıwı tezliktiń tek n shamasınan ǵárezli ekenligine baylanısh (formuladaǵı basqa shamalardıń barlıǵı da turaqlı shamalar bolıp tabıladı). n sanınıń 1 den 5 ke shekemgi mánisleri ushın tómendegidey tezliklerdi alamız:

n	$v_n, 10^6 \text{ m/s}$	v_n/c
1	$2.1876912 \cdot 10^6$	1/137.035999
2	$1.093846 \cdot 10^6$	1/274.071998
3	729230.421	1/411.107997
4	546922.815	1/548.143996
5	437538.257	1/685.179995

Bul kestede v_1 tezliginiń mánisiniń jaqtılıqtıń tezliginen 137 ese kishi ekenligin kóriwge hám onıń óz gezeginde $\alpha = 1/137,036$ shamasına teń juqa strukturanıń turaqlısına teń ekenligin ańǵarıwǵa boladı.

Juqa struktura turaqlısı α nıń kvantlıq elektrodinamikada elektr zaryadları menen fotonlar

arasındaғы tásirlesiw kúshin táriyipleytuǵın tásirlesiw konstantasınıń ornın iyeletuǵınlıǵın atap ótemiz

Endi v_n ushın jazılǵan ańlatpanı $m_e v r = n \hbar$ ańlatpasına qoyıp n – stacionar orbitanıń radiusı ushın

$$r_n = \frac{n \hbar}{m_e v} = \frac{n \hbar}{m_e v_n} = \frac{4 \pi \varepsilon_0 n^2 \hbar^2}{m Z e^2} \quad (6.63)$$

formulasına iye bolamız. Bunnan $r_1 = 5.29465409 \cdot 10^{-11}$ m shamasına teń ekenligine iye bolamız (birinshi Bor orbitasınıń radiusı, házirgi kúnlerdegi qabıl etilgen mánisi $5.2917721067 \cdot 10^{-10}$ m).

Kvantlıq mexanika menen atom fizikasın úyreniwdiń barısında jiyi ushırasatuǵın úsh uzınlıqtı bir biri menen salıstıramız. Olardıń birinshisi vodorod atomınıń radiusı $a_0 = r_1$, ekinshisi elektronnıń komptonlıq tolqın uzınlıǵı $\lambda_0 = \frac{2 \pi \hbar}{c} = 2,42631 \cdot 10^{-12}$ m, al úshinshisi elektronnıń klassikalıq radiusı $r_0 = \frac{e^2}{m c^2} = 2,81794 \cdot 10^{-15}$ m shamaları bolıp tabıladı. Quramalı bolmaǵan esaplawlar

$$a_0 = \frac{1}{\alpha} \lambda_0 \approx 137 \lambda_0, \quad \lambda_0 = \frac{1}{\alpha} r_0 \approx 137 r_0$$

qatnaslarınıń hám $a_0 = (1/\alpha)^2 r_0$ teńliginiń orın alatuǵınlıǵın dálilleydi.

Endi vodorod tárizli atomdaǵı jalǵız elektronnıń tolıq energiyası ushın jazılǵan ańlatpanı keltirip shıǵaramız (bul vodorod tárizli atomnıń energiyası bolıp tabıladı). Eger tolıq energiyanıń kinetikalıq hám potencial energiyalardıń qosındısınan turatuǵınlıǵın esapqa alsaq, onda

$$E_n = \frac{m v^2}{2} - \frac{Z e^2}{4 \pi \varepsilon_0 r_n} = \frac{m Z^2 e^4}{32 \pi^2 \varepsilon_0^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} \quad (6.64)$$

ańlatpasına iye bolamız. Bul jerde biz (6.60)- hám (6.61)-ańlatpalardan

$$\frac{m v^2}{2} - \frac{Z e^2}{4 \pi \varepsilon_0 r_n} = \frac{Z e^2}{2 \cdot 4 \pi \varepsilon_0 r_n} - \frac{Z e^2}{4 \pi \varepsilon_0 r_n} = - \frac{Z e^2}{8 \pi \varepsilon_0 r_n} \quad (6.65)$$

ańlatpasınıń alınatuǵınlıǵın esapqa aldıq.

(6.65)-ańlatpada vodorod tárizli atomlardaǵı elektronnıń kinetikalıq energiyasınıń potencial energiyasınıń absolyut mánisinen eki ese úlken ekenligi kórinip tur.

Endi (6.64)-formulanı paydalanıp vodorod atomındaǵı elektronnıń energiyalarınıń múmkin bolǵan mánislerin elektronvohlarda esaplay alamız ($1 \text{ Dj} = 6,241509126(38) \cdot 10^{18} \text{ eV}$ ekenligi esapqa alınǵan).

n	E_n, eV
1	13.598287
2	3.399572
3	1.510921
4	0.849893
5	0.543931
6	0.377732
7	0.277516
8	0.212473
9	0.16788
10	0.135983
∞	0

Endi Bordıń ekinshi postulátı boyınsha elektronnıń bir stacionar orbitada (haldan) ekinshi stacionar orbitaǵa (halǵa) ótkende $\hbar \omega = h \nu$ shamasına teń energiya porciyasınıń jutılatuǵınlıǵın yamasa shıǵarılatuǵınlıǵın eske túsiremez hám

$$\hbar \omega = E_k - E_n = \frac{m Z^2 e^4}{32 \pi^2 \varepsilon_0^2 \hbar^2} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{k^2} \right) \quad (6.66)$$

formulasın alamız. Eger

$$\hbar \omega = \hbar 2 \pi \nu = 2 \pi \hbar \frac{\nu}{\lambda}$$

qatnasınıń orın alatuǵınlıǵın esapqa alsaq, (6.66)-formuladan bizge belgili bolǵan Balmerdiń ulıwmalastırılǵan formulasına iye bolamız

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{mZ^2e^4}{64\pi^3s\varepsilon_0^2\hbar^3} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{k^2} \right). \quad (6.67)$$

Bul formuladaǵı

$$R_\infty = \frac{mZ^2e^4}{64\pi^3s\varepsilon_0^2\hbar^3} \quad (6.68)$$

shamasın Ridberg turaqlısı dep ataymız. Vodorod atomı ushın ($Z = 1$) onıń san mánisi $R_\infty = 109737,31574893606 \frac{1}{sm}$ ge teń.

Biz joqarıdaǵı shamalardı vodorod atomınıń yadrosınıń massası sheksiz úlken, sonlıqtan ol qozǵalmaydı degen kóz-qarasta turıp aldıq. Biraq yadronıń (protonnıń) massası ($1,672621898(21) \cdot 10^{-27}$ kg) elektronnıń massasınan [$9,10938356(11) \cdot 10^{-31}$ kg] 1836,15 ese úlken ekenligin esapqa alsaq, onda (6.68)-formuladaǵı massa m niń ornına keltirilgen massa bolǵan

$$\mu = \frac{m_e m_p}{m_e + m_p}$$

shamasın qoyıwǵa tuwrı keledi. Bunday jaǵdayda vodorod atomı ushın

$$R = \frac{\mu e^4}{64\pi^3s\varepsilon_0^2\hbar^3} = 109677,58347011334 \frac{1}{sm}$$

shamasın alamız. Bul vodorod atomları ushın alınǵan spektroskopiyalıq eksperimentlerde alınǵan Ridberg turaqlısınıń mánisine tolıq sáykes keledi.

Ridberg turaqlısınıń keltirilgen massa μ den ǵárezli ekenliginen hár qıylı vodorod tárizli atom ushın óz aldına Ridberg turaqlısınıń orın alatuǵınlıǵın ańǵarıwǵa boladı. Mısalı deyteriy ushın 109707, 441 1/sm, tritiy ushın 109717,398 1/sm, al bir ret ionlastırılǵan geliy ushın 109722,377 1/sm shamaların alamız.

Endi vodorod atomınıń spektrindegı hár qıylı seriyalarǵa kiriwshi jaqtılıq tolqınları ushın tolqın uzınlıqlarınıń mánislerin dál esaplay alamız. (6.67)-formulanı paydalanıp Balmer seriyasına kiriwshi ($n = 2, k = 3, 4, 5, \dots$) tolqın uzınlıqları ushın tómendegidey kestede berilgen nátiyjelerdi alamız:

n	Belgisi	$\lambda, \text{Å}$	
		Esaplangan	Eksperimentalıq
3	H_α	6564,696059301825	6562,849
4	H_β	4862,737821705055	4861,332
5	H_γ	4341,730197950942	4340,468
6	H_δ	4102,935037063641	4101,737
7	H_ε	3971,235887725795	3970,074
8	H_ζ	3890,1902573640443	3889,051
9	H_η	3836,51068400756	3835,386
10	H_θ	3799,013923207075	3797,91
11	H_t	3771,738951450717	3770,65
∞		3647,053366278792	

Joqarıdaǵı kestede esaplaw jolı menen alınǵan nátiyjelerdiń eksperimentalıq nátiyjelerge jaqın ekenligin kóriwge boladı (kópshilik jaǵdaylarda ayırma úshinshi sannan keyin baqlanadı).

§ 6-8. Siltili metallardıń energiya qáddileri hám spektrallıq seriyaları

Siltili metallardıń atomlarında (litıy, natriy, kaliy, rubidiy, ceziy) elektronlıq qabıq atomnıń yadrosı menen salıstırmalı ázzi baylanısqa tek bir sırtqı valentli elektrongá iye boladı. Eger sırtqı elektronlıq qabıǵında tek bir elektron jaylasqa ionlasqa atomlarda da tap usınday jaǵday orın aladı (bir ret ionlastırılǵan geliy atomı, eki ret ionlastırılǵan litıy atomı, úsh ret ionlastırılǵan berilliy atomı h.t.b.). Valentli elektron jaylasqa elektronlıq qáddiler arasında ótiwler orın alatuǵın bolsa, onda salıstırmalı kishi jiyiliklerge iye bolǵan kvantlar jutıladı yamasa shıǵarıladı. Sáykes keletuǵın nurlanıwdıń diapazonı optikalıq diapazon bolıp tabıladı. Qalǵan $Z - 1$ dana elektron (Z arqalı elementar zaryadlarda ańlatılǵan yadronıń zaryadı belgilengen) yadro menen birgelikte salıstırmalı bekkem tulǵanı payda etedi. Usı tulǵa payda etken elektr maydanında valentli elektron qozǵaladı. Tulǵanıń kvantlıq qáddileriniń energiyasınıń ózgerisi salıstırmalı úlken hám bunday ótiwler rentgen spektrin payda etedi. Bul mäseleni házir qaramaymız. Biz dıqqattı valentli elektronnıń qásiyetleri

menen baylanışlı bolğan jaqtılıqtıń nurlandırılıwı menen jutılıwına qaratamız.

Máseleni tap usınday etip qoyatuǵın bolsaq, onda siltili metaldıń atomın bir elektronlı atom dep qaraw múmkinshiligine iye bolamız. Bunday atomda yadronıń ornın joqarıda ayılğan tulǵa iyeleydi. Bul tulǵa qanday da bir $Z_a e$ shamasındaǵı effektivli zaryadqa iye boladı. Neytral atom ushın $Z_a = Z - 1$, al bir ret ionlastırılğan atom ushın $Z_a = Z - 1$, eki ret ionlastırılğan atom ushın $Z_a = Z - 3$ h.t.b. Eger valentli elektrondı joǵaltsaq, onda tulǵadaǵı elektr zaryadlarınń tarqalıwı hám onıń elektr maydanı sferalıq simmetriyaǵa iye boladı.

Bunday maydandaǵı valentli elektronnıń stacionar halları da vodorod atomındaǵıday úsh kvant sanınıń járdeminde anıqlanadı. Olar bas kvant sanı n , azimutallıq kvant sanı l hám magnit kvant sanı m bolıp tabıladı. l kvant sanı elektronnıń múyeshlik momentiniń kvadratin anıqlaydı:

$$l^2 = \hbar^2 l(l+1).$$

Al magnit sanı m bolsa saylap alınğan baǵıtqa (bunday baǵıt retinde ádette Z kósherin aladı) túsirilgen múyeshlik momenttiń proekciyasın anıqlaydı:

$$m_z = l_z m \hbar.$$

l dıń berilgen mánisinde m kvant sanı $2l + 1$ dana mániske iye boladı. Sol mánisler bilayınsha jazıladı:

$$m = l, -(l-1), -(l-2), \dots, -1, 0, +1, \dots, (l-1), l.$$

Bas kvant sanın

$$n = n_r + l + 1$$

formulasınıń járdeminde anıqlaymız. Bul ańlatpadaǵı n_r sanı radiallıq kvant sanı dep ataladı. Onıń mánisi radiustıń boyındaǵı ψ tolqın funkciyasınıń túyinleriniń sanına teń ($r = 0$ noqatı túyinge kirmeydi). n niń berilgen mánisinde l sanı mınaday mánislerdi qabıl ete aladı:

$$l = 0, 1, 2, \dots, (n-1).$$

Demek, bas kvant sanı n ge teń bolğan qálegen hal n^2 dana bir birinen ǵárezsiz bolğan hallardıń járdeminde alınadı eken. Biz keyinirek úsh kvant sanı n, l, m lerdiń tórtinshi kvant sanı bolğan spin kvant sanı menen tolıqtırılıwınıń kerek ekenligin kóremiz. Bunday spin kvant sanın m_s arqalı belgileymiz hám ol tek eki $m_s = \pm \frac{1}{2}$ mánislerin qabıl ete aladı. Usınıń saldarınan bir birinen ǵárezsiz bolğan kvantlıq hallardıń sanı eki ese úlkeyedi. Biraq elektronnıń spinine bul paragrafta itibar bermeymiz.

l kvant sanına ǵárezligi boyınsha elektronnıń atomdaǵı hár qıylı halları latin imlasınıń kishi háripleriniń járdeminde tómendegidey sxemaǵa sáykes beriledi:

Kvant sanı	0	1	2	3	4	5	6	7
Haldıń belgileniwi	<i>s</i>	<i>p</i>	<i>d</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>k</i>

Mısalı, *s*-hal hám *s*-elektron, *p*-hal hám *p*-elektron h.t.b. haqqında gáp etiledi. Bunday terminologiya eń dáslepki spektroskopiyalıq izertlewlerdiń tásirinde payda bolğan. Sol waqıtları tek kvantlıq hallar jóninde ǵana emes, al atomnıń óziniń qurılısı haqqındaǵı maǵlıwmatlar joq edi.

Endi valentli elektronnıń yadrolıq-elektronlıq tulǵanıń elektr maydanındaǵı qásiyetlerin qarawǵa ótemiz. Sırtqı elektron tulǵaǵa tásir etip tulǵadaǵı zaryadlardıń tarqalıwına hám elektr maydanına tásir etedi. Birinshi jaqınlasıwda tulǵanıń maydanın $Z_a e$ noqatlıq zaryadınıń maydanı menen atomnıń orayında jaylasqan noqatlıq dipoldiń maydanlarınń qosındısınan turadı dep esaplaw múmkin. Bunday jaǵdayda dipoldiń kósheri sırtqı elektrongá qaray baǵdarlangan. Sonlıqtan tulǵanıń payda etken maydanı elektronnıń tásirinde mayısqan bolsa da elektronnıń qozǵalıwı sferalıq simmetriyaǵa iye bolğan maydanda júzege keledi dep esaplawǵa boladı. Sáykes potentsiallıq funkciyanı bilayınsha jazıw múmkin:

$$U = -\frac{Z_a e^2}{r} - C \frac{Z_a e^2}{r^2}. \quad (6.69)$$

Bul ańlatpada C arqalı turaqlı san belgilengen. Bul ańlatpanı U funkciyasın ekinshi aǵzada úzilgen $\frac{1}{r}$ boyınsha qatarǵa jayıw dep qarawǵa boladı. Usı jaǵdayǵa sáykes $-C \frac{Z_a e^2}{r^2}$ aǵzasın tiykarǵı aǵza bolğan $-\frac{Z_a e^2}{r}$ aǵzasına berilgen dúzetiw dep qaraw múmkin. Demek, biz qabıl etken juwıqlawda vodorod tárizli atomnan barlıq ayırma potentsial funkciyaǵa $-C \frac{Z_a e^2}{r^2}$ aǵzasınıń qosılıwınan ibarat boladı. VI bapta keltirilgen

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial \psi}{\partial r} + \frac{2m}{\hbar^2} \left(\varepsilon - U - \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} \right) \psi = 0$$

Shredinger teñlemesinde bul ağzanı oraydan qashıwshı energiyağa teñlestiriw kerek hám alıngan qosındını bılayınsha kórsetiw mumkin:

$$\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} - C \frac{Z_a e^2}{r^2} = \frac{\hbar^2 l^*(l^*+1)}{2mr^2}. \quad (6.70)$$

Bul teñlemedegi l^* sanı

$$l^*(l^*+1) = l(l+1) - \frac{2m}{\hbar^2} C Z_a c^2 \quad (6.71)$$

teñlemesiniń járdeminde anıqlanadı. Nátiyjede biz qaytadan

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial \psi}{\partial r} + \left(\frac{q}{r} - \beta^2 - \frac{l(l-1)}{r^2} \right) \psi = 0$$

túrindegi teñlemege qaytıp kelemiz. Tek ǵana bul teñlemedegi l sanın l^* sanına almasıw kerek boladı. Nátiyjede biz izlep atırǵan teñlemenı bılayınsha jazamız:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial \psi}{\partial r} + \left(\frac{q^*}{r} - \beta^2 - \frac{l^*(l^*-1)}{r^2} \right) \psi = 0. \quad (6.72)$$

Sonıń menen birge endi

$$q^* = 2m Z_a \frac{e^2}{\hbar^2} \quad (6.73)$$

shamasın paydalanıwımız kerek.

Ulıwma jaǵdayda l^* sanı pútin mánislerge iye bolmaydı. Biraq bul jaǵday úlken ózgerislerge alıp kelmeydi. Bul jaǵdayda da $u(r)$ funkciyasın

$$u = \sum_{k=\gamma}^{\infty} a_k r^k$$

qatarı túrinde izleybiz. (8.3)-ańlatpadan l^* ushın mınaday ańlatpa alınadı:

$$l^* = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\left(l + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{2m}{\hbar^2} C Z_a e^2}. \quad (6.74)$$

Bunday jaǵdayda oń bolǵan $\frac{2m}{\hbar^2} C Z_a e^2$ shamasın tiykarǵı $\left(l + \frac{1}{2}\right)^2$ shaması ushın qosımsha dúzetiw dep qaraw kerek boladı. Bul dúzetiw nolge teń bolǵanda kvadrat túbirdiń aldında plus belgisin alıw kerek boladı. Demek, dúzetiw nolge teń bolmaǵan jaǵdayda da plus belgisin alıw kerek eken. Dúzetiw bolmaǵan jaǵdayda $\gamma = l + 1$, al nolge teń bolǵan jaǵdayda $\gamma = l^* + 1$. Bul jaǵdaylardıń barlıǵı da siltili metaldıń vodorod tárizli atomnan barlıq ayırmasınıń l sanın l^* sanı menen almasıwıdan ibarat ekenligin kórsetedi. Sonlıqtan siltili metallardıń hám olarǵa usaǵan ionlardıń energiya qáddileri

$$\mathcal{E} = -\frac{m Z_a^2 e^4}{2\hbar^2 (n_r + l^* + 1)^2}$$

formulasınıń járdeminde anıqlanıladı. Bunnan keyin bas kvant sanın kirgizip bul formulanı

$$\mathcal{E} = -\frac{m Z_a^2 e^4}{2\hbar^2 (n + \Delta)^2} \quad (6.75)$$

túrine alıp keliw múmkin. Bul jaǵdayda $\Delta = l^* - l$.

(8.6)-formuladan kórinip turǵanıday, Δ dúzetiwinin shaması orbitalıq kvant sanı l den ǵárezli. C turaqlısı da l den ǵárezli. Sapalıq jaqtan sońǵı ǵárezliktiń payda bolıwın Bordıń modellik teoriyasınıń kóz-qarası boyınsha ańsat túsiniw múmkin. Bul teoriya boyınsha l diń maksimalıq mánisine sheńber tárizli orbita, al minimallıq mánisine eń sozılǵan ellips tárizli orbita sáykes keledi. Sońǵı jaǵdayda valentli elektronnıń orbitası atomlıq tulǵanıń ishine tereńge kiredi hám onıń payda etken elektr maydanın kúshli ózgetedi. Sheńber tárizli orbitalar orın alǵanda atomlıq tulǵaǵa kiriw orın almaydı hám maydannıń ózgeriwi kishkene boladı. Kvantlıq mexanika principinde kórgizbeli túrdegi klassikalıq orbitalardı biykarlaytuǵın bolsa da biz qarap atırǵan bul jaǵdayda biz tárepinen berilgen túsiniqtey túsiniqti beredi. Kvantlıq mexanikanıń kóz-qarasları boyınsha l kishi mániske iye bolǵanda elektrondı tulǵanıń ishinde tereńde tabıwdıń itimallıǵı l úlken mániske teń bolǵandaǵı itimallıqtan úlken. Haqıyqatında da úlken l lerde tıǵızlıq atom sferalıq simmetriyaǵa iye boladı. Al kishi l lerde bolsa awhal basqasha boladı.

Biz joqarıda vodorod yamasa vodorod tárizli atomlarda n niń bir mánisine, al l hám m lerdiń hár qıylı mánislerine tek bir energiyalıq qáddiniń sáykes keletuǵınlıǵın kórgen edik. Bunday jaǵdayda energiyaniń mánisi tek n sanınan ǵárezli bolıp, l hám m kvant sanları boyınsha azǵınıw orın aladı. Bunday azǵınıw tosınnan bolǵan azǵınıw bolıp tabıladı hám ol vodorod atomınıń yadrosınıń (yaǵnıy protonnıń) elektr maydanınıń kulonlıq ekenligi menen baylanıslı. Sebebi protondı noqatlıq zaryad dep qaraw múmkin. Siltili metallardıń atomında bolsa valentli elektron atomlıq tulǵanıń elektr maydanında jaylasqan boladı. Tulǵanıń zaryadı bolsa tulǵanıń ishinde sferalıq simmetriya boyınsha jaylasqan bolsa da, noqatlıq emes. Sonlıqtan tulǵanıń elektr maydanı endi tulǵanıń orayına shekemgi qashıqlıqtıń kvadratına keri proporcional emes. Usınday awhaldıń orın alıwınıń saldarınan elektronnıń energiyası tek ǵana bas kvant sanı n nen ǵana ǵárezli bolıp qalmastan, orbitalıq san l den de ǵárezli boladı. Basqa sóz benen aytqanda kulonlıq emes orayǵa qarata simmetriyalı maydanda l boyınsha azǵınıw saplastırıladı. Keńisliktiń izotropılıǵına sáykes m boyınsha azǵınıw saqlanadı. Siltili metallardıń spektrallıq termeleriniń vodorod atomınıń termлерinen ayırması usı jaǵday menen baylanıslı.

Biz spektrallıq termлерge

$$T_n = -\frac{\varepsilon_n}{ch}$$

formulasınıń sáykes keletuǵınlıǵın eske túsiremez. Bul formulaǵa sáykes siltili metallarda energiyaniń (8.7)-qáddilerine tómendegidey spektrallıq termлер sáykes keledi:

$$T = -\frac{\varepsilon}{ch} = -\frac{\varepsilon}{2\pi c\hbar} = \frac{Z_a^2 R}{(n + \Delta)^2}. \quad (6.76)$$

Bul ańlatpada

$$R = \frac{2m\pi^2 e^4}{4c\pi\hbar^3}. \quad (6.77)$$

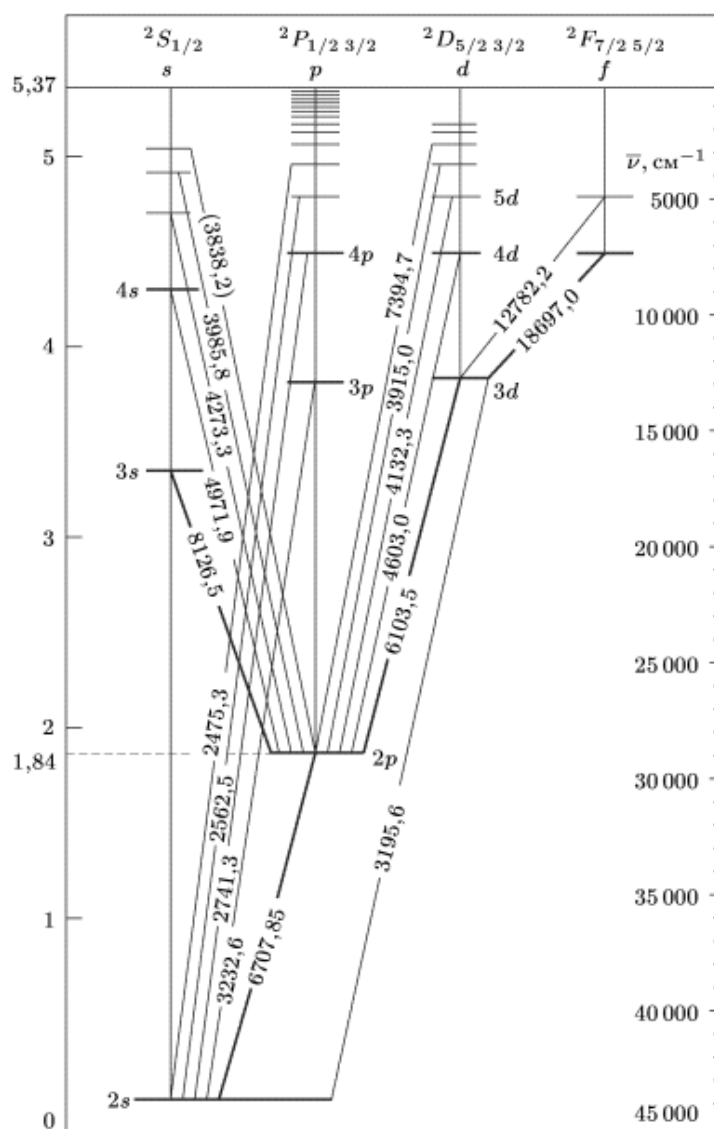
Siltili metallar (yaǵnıy $Z_a = Z - 1$) ushın termлерdiń usınday túri XIX ásirdiń aqırında Ridberg tárepinen tabılǵan edi. Bul termлер vodorod tárizli túrge iye. Olar vodorodtıń termлерinen Δ dúzetiwinıń bar bolıwı menen ayrıladı (vodorod ushın $\Delta = 0$). R diń vodorod termлерine kiretuǵın Ridberg turaqlısı ekenligi eń dáslepki izertlewshilerdi ayırıqsha tańlandırǵan.

Siltili metallardıń spektrallıq termлерi eki kvant sanınıń járdeminde táriyiplenedi. Olardıń biri bas kvant sanı n , al ekinshisi azimutal kvant sanı l bolıp tabıladı. Bas kvant sanı aldına jazıladı hám sannıń járdeminde belgilenedi. Bunnan keyin l diń mánisi usı bapta keste túrinde keltirilgen belgilewlerdiń (háriplerdiń) járdeminde jazıladı. Mısalı, $3s$ arqalı $n = 3$, $l = 0$ termi belgilengen. Usınıń saldarınan siltili metallar ushın termлерdiń mınaday belgilewleri qabil etilgen:

$$\begin{aligned} ns &= \frac{R}{(n + s)^2}, \\ np &= \frac{R}{(n + p)^2}, \\ nd &= \frac{R}{(n + d)^2} \text{ h. t. b.} \end{aligned} \quad (6.78)$$

Teńliklerdiń oń tárepindegi n sanı ushın dúzetiwler $s, p, d, \dots$ arqalı belgilengen. Olardı shep tárepte turǵan tap sonday simvollar menen shatastırıwǵa bolmaydı. Sebebi teńliklerdiń oń tárepindegi simvollar $l = 0, l = 1, l = 2, \dots$ mánislerine sáykes keledi. Bunday terminologiya spektrallıq nızamlıqlardı eń dáslepki emperikalıq izertlewlerdiń barısında qalıplesken. Keltirilgen formulalarda Z_a sanı ushın 1 qabil etilgen. Sebebi biz qarap atırǵan jaǵdaylarda ionlar emes, al atomlar názerde tutiladı.

Vodorod tárizli atomlardagı energiyaniń eń tómengi qáddin bas kvant sanı $n = 1$ bolǵan elektron iyeleydi. Usı kvant sanı jáne bir elektrongıa iye bola aladı. Eger $Z = 2$ bolǵan jaǵdayda oǵan elektrondı baylanıstırsa, onda neytral bolǵan geliy atomı alınadı. Bas kvant sanı 1 bolǵanda eki elektronnıń artıq elektronnıń bolıwı múmkin emes. Usınday eki elektron geliydiń tuyıq elektronlıq qabıǵın payda etedi (biz joqarıda onı atomlıq tulǵa dep ataǵan edik). Eger jáne bir elektrondı qossa, onda ol bas kvant sanı $n = 2$ bolǵan kelesi qabıqtı toltıra baslaydı. Bunday jaǵdayda $Z = 3$ bolǵan siltili litiy elementi payda boladı. Bul tuyıq qabıqtı elektronlar menen toltırıw neon elementinde tamamlanadı. Bunnan keyin siltili elementler baslanadı. Usınday elementlerden kelesi tuyıq elektronlıq qabıqlardıń toltırılıwı baslanadı: natriy ($n_{min} = 3$), kaliy ($n_{min} = 4$), rubidiy ($n_{min} = 5$), ceziy ($n_{min} = 6$).



6-8 súwret

Ritctiń kombinaciyalıq principine sáykes hár qıylı termlderdiń kombinaciyalarınń járdeminde spektrallıq sıızqlar payda boladı. Tek kombinaciyalardıń ayırımları ǵana nurlanıw (jutılıw) menen baylanıslı bolǵan spektrallıq sıızqlardıń payda bolıwına alıp keledi. Siltili metallardıń spektrlerin eń dáslepki eksperimentallıq izertlewlerdiń barısında s termlderiniń tek p termlderiniń menen, p termlderiniń tek s hám d termlderiniń menen h.t.b. kombinaciyalanatuǵınlıǵın kórsetti. Atomlıq fizikanıń tilinde bul jaǵday jaqtılıqtıń shıǵıwı menen bolatuǵın sáykes ótiwlerde l kvant sanı tek 1 shamasına ózgeretuǵın ótiwlerdiń júzege keletuǵınlıǵın ańǵartadı:

$$\Delta l = \pm 1.$$

Bul nátiye hám usınday nátiyjege sáykes keletuǵın barlıq nátiyjeler **saylap alıw qaǵıydası** dep ataladı. Basqa kombinaciyalardıń barlıǵı da **qadaǵan etilgen**. Bul jaǵday sáykes ótiwlerdiń pútkilley múmkin emes ekenligin ańǵartpaydı. Saylap alıw qaǵıydası jaqtılıqtıń dipollik nurlanıwına hám jutılıwına ǵana tiyisli, al atomlarda bolıp ótiwi múmkin bolǵan basqa processlerge tiyisli emes. Mısalı, soqqılarda qanday da bir s qáddinen $d, f, g, \dots$ qáddilerine ótiw qadaǵan etilmegen. Biraq bunday jaǵdayda jaqtılıqtıń shıǵarılıwı menen júzege keletuǵın atomnıń dipollik momentiniń ózgeriwi bolıp ótpeydi. Usınıń menen birge "qadaǵan etilgen ótiwler" de spektrallıq sıızqlardıń shıǵarılıwı menen júriwi múmkin. Biraq bunday nurlanıw atomnıń dipollik momentiniń ózgeriwi menen júretuǵın

dipollik nurlanıw bola almaydı. Bunday jaǵdayda kvadrupollik hám oktopollik momentlerdiń ózgeriw menen júretuǵın kvadrupollik hám oktopollik nurlanıwlar júzege keledi. Usınday nurlanıwlarǵa $\Delta l = \pm 1$ qaǵıydasınıń qatnası joq. Usı ayılǵanlar menen bir qatarda bas kvant sanı n niń ózgeriwine hesh qanday shek qoyılmaıdı.

Saylap alıw qaǵıydasınıń nelikten bar bolıwın dáslep hesh kim túsine almadı. Kvantlıq mexanika bul máseleni ańsat túsindirip bere aldı. Ol ádewir ulıwmalıraq bolǵan máseleni qoydı hám sheshti: jaqtılıqtı nurlandıırıwında atomnıń bir kvantlıq haldan ekinshi kvantlıq halǵa ótiwiniń itimallıǵın anıqlawǵa múmkinshilik berdi. Saylap alıw qaǵıydasın itibarǵa almaǵanda atomnıń bir kvantlıq haldan ekinshi kvantlıq halǵa ótiwiniń itimallıǵı nolge teń boladı eken. Bul jaǵday jaqtılıqtıń dipollik nurlandıırıwındaǵı saylap alıw qaǵıydasına yamasa jaqsıraǵı qadaǵan etiw qaǵıydalarına alıp keledi. Bunday qaǵıydalar dı sáykes itimallıqlardı esaplaw jumısların júrgizbey-aq, al ulıwmalıq pikirlerdiń járdeminde alıw múmkin. Onıń ushın tábiyattıń nızamlarınıń **aynalıq simmetriyaǵa iye** ekenligin (yaǵnıy inversiya operaciyasına qarata simmetriyalı ekenligin, bul óz gezeginde koordinatalar kósherleriniń úshewiniń de baǵıtların ózgertiwge qarata invariantlıqtı ańlatadı) paydalanıw kerek. Biraq bul másele atomlıq fizikanıń máseleleriniń qatarına tikkeley kirmeydi.

$\Delta l = \pm 1$ saylap alıw qaǵıydasın esapqa alıw arqalı siltili metallardıń spektrlerine tómendegidey spektrallıq sızıqlardıń alınatuǵınlıǵın ańsat túsiniwge boladı (bul jaǵday teoriyalar ele payda bolmadan burın-aq eksperimentlerde alındı):

Bas seriya:

$$\bar{\nu} = ns - mp; \quad (6.79)$$

Birinshi qosımsha yamasa diffuziyalıq seriya

$$\bar{\nu} = np - md; \quad (6.80)$$

Ekinshi qosımsha yamasa ótkir seriya

$$\bar{\nu} = np - ms; \quad (6.81)$$

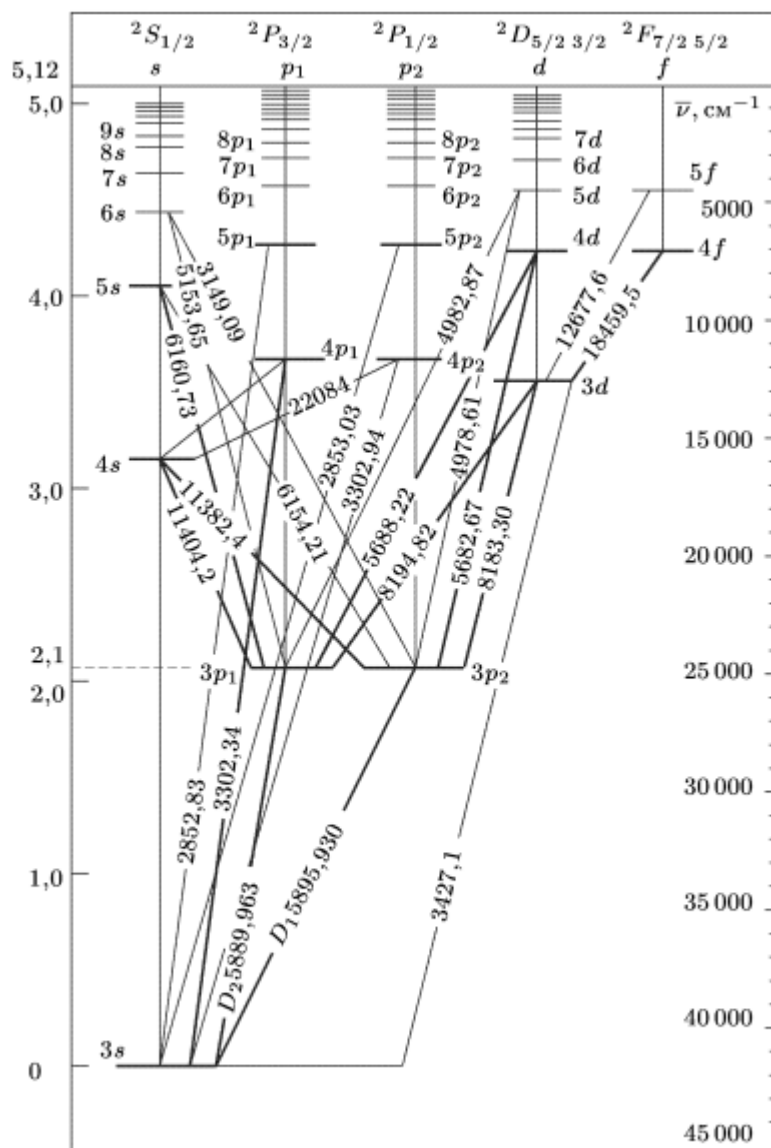
Bergman seriyası yamasa fundamentallıq seriya

$$\bar{\nu} = nd - mf. \quad (6.82)$$

Bul ańlatpalarda $\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda}$ arqalı spektroskopiyalıq tolqınlıq san belgilengen. Hár bir seriyada n sanı turaqlı bolıp saqlanadı. Bas seriyadaǵı m niń mánisi $m = n, n + 1, n + 2, \dots$ mánislerin qabıl etedi. Al qalǵan seriyalarda bolsa olardıń barlıq sızıqlarınıń alınıwı ushın m niń shaması $m = n + 1, n + 2, n + 3, \dots$ mánislerine teń boladı. Δ dúzetiwiń shaması hár bir seriyanıń sheklerinde turaqlı bolıp qaladı. Biraq bir seriyadan ekinshi seriyaǵa ótkende Δ niń mánisi ózgeredi. Litiy hám natriy ushın kvantlıq ótiwlerdiń sxeması jáne spektrallıq sızıqlar sáykes 6-8 hám 6-9 súwretlerde berilgen (bul súwretlerde ordinata kósherlerine voltler, al abscissa kósherlerine tolqın uzınlıqları angstromler qoyılǵan). Spektrallıq sızıqlardıń tolqın uzınlıqları angstromlerde berilgen. 6-8 súwrettegi birinshi baǵanada litiydiń s haldaǵı bas kvant sanınıń hár qıylı mánisleri ushın energiyasınıń qáddileri súwretlengen. Al ekinshi baǵanada bolsa n niń tap sonday mánislerindegi, biraq p niń birdey mánislerindegi energiyanıń qáddileri, al úshinshi baǵanada bolsa d niń birdey mánislerindegi energiyanıń qáddileri kórsetilgen. Kulon maydanında bolǵanda tek n nen gárezli bolǵan, al l sanınan gárezsiz bolǵan energiyanıń qáddileri alıńǵan bolar edi. Siltili metallar ushın energiya qáddileriniń usınday azǵınıwı elektr maydanınıń kulonlıq maydannan ózgeshe ekenliginiń sebebinen payda boladı.

Bas seriya valentli elektronnıń hár qıylı p hallarınan tereńde jaylasqan s qáddige ótiwiniń saldarınan payda boladı. Usı qáddide atom qozbaǵan halda turadı hám energiyası boyınsha joqarı qáddige óte aladı. Sonlıqtan bas seriya tek jaqtılıqtıń nurlandıırılǵanında ǵana emes, al jutılǵanda da baqlanadı.

Birinshi qosımsha (diffuziyalıq seriya) seriya valentli elektronnıń hár qıylı bolǵan d -hallardan ádewir tereńde jaylasqan p -qáddige ótiwdiń saldarınan payda boladı. Ekinshi qosımsha ótkir seriya bolsa hár qıylı bolǵan s -hallardan eń tereńde jaylasqan p -qáddige ótiwdiń nátiyjesinde qalıplesedi. "Diffuziyalıq" hám "ótkir" seriyalar atamasınıń haqıyqatında da durıs ekenligi vodorod penen siltili metallardıń spektrallıq termleriniń juqa strukturasin úyrengende kóz jetkeremiz.



6-9 súwret

VII bap. Atomlardagi magnetizm

§ 7-1. Elektronni orbitaliq mexanikalıq hám magnit momentleri

Amperdiń dáwirinen baslap magnetizm elektr toǵı menen baylanıslı qubılıs dep esaplandı. Bunday toqlar zattıń eń mayda bólekshelerinde (házirgi kóz-qaraslar boyınsha atomlar menen molekulalarda) cirkulyaciyanıń nátiyjesinde júzege keledi. Bunday toqlardıń tábiyatı zattıń qurılısınıń elektronlıq kóz-qaraslarınıń hám Bor teoriyasınıń tásirinde qalıplesti. Amperlik molekulalıq toqlar atomnıń yadrosınıń dógeresinde aylanıp júretuǵın elektronlar tárepinen payda etiledi dep esaplandı. Biraq kvantlıq kóz-qaraslar payda bolaman degenshe klassikalıq fizika tek elektronlardıń yadrolardıń dógeresinde qozǵalısların ǵana emes, al atomlardıń bar ekenligi faktın da túsindiriw múmkinshiligine iye bolmadı. Statistikalıq fizikanıń usıllarınıń járdeminde klassikalıq kóz-qarastan zattıń qalıplesken halında magnitlengenlik qubılısınıń júzege keliwiniń (yaǵnıy nolge teń emes magnit momentiniń bar bolıwınıń) múmkin emes ekenligi qatań túrde kórsetildi. Bul jaǵday zattı magnitlewge bolmaydı degen mánisti ańǵartpaydı. Elektr zaryadların qozǵalısqı keltiriw, yaǵnıy zatta dóńgelek toqlardı payda etiw múmkin. Bunday jaǵdayda magnit momenti hám soǵan sáykes magnitlengenlik qubılısı payda boladı. Demek, eger temperaturanı turaqlı etip uslap magnitlengen zattı óz-ózine qoysaq, onda ol waqıttıń ótiwi menen teń salmaqlıq halǵa ótedi hám usınıń menen birge zattı magnit maydanına qoyǵanda da barlıq magnitlengenlik joǵaladı. Bul jaǵday haqıyqatlıqqa sáykes kelmeydi.

Tek kvantlıq mexanika dóretilgennen keyin ǵana magnetizmnıń tábiyatı túsiniqli boldı. Atomlar menen molekulalardıń bar bolıwı sıyaqlı, magnetizm de kvantlıq effekt bolıp tabıladı. Magnitleniwdiń klassikalıq teoriyaları (mısalı Lanjeven teoriyası) ádewir úlken tabıslarǵa eristi. Sebebi olar sezilerliktey daǵazalamastan kvantlıq xarakterdegi boljawlardı kirgizdi (mısalı, atomlarda tayar magnit momentleriniń yamasa elektronlar aylanatuǵın stacionar orbitalardıń bolıwı). Al bul jaǵdaydı teoriyanıń ózi túsindiriwı kerek.

Elektr hám magnetizm kursınan biz eger bazı bir zaryadlangan bólekshe (mısalı, elektron) orbitalıq magnit momentine iye bolatuǵın bolsa, onda onıń magnit momentke de iye bolatuǵınlıǵın bilemiz. Bunday magnit momenttiń shamasın sheńber tárizli orbita ushın ańsat esaplawǵa boladı (7-1 súwrette keltirilgen).

Magnit momenti ushın ańlatpanı jazayıq:

$$\mathbf{m} = \frac{I}{c} \mathbf{S}. \quad (7.1)$$

Bul formulada $I = -e/T$ arqalı atomdaǵı toq belgilengen. $T = \frac{2\pi}{\omega}$, ω arqalı elektronnıń yadronıń dógeresindegi aylanıw jiyiligi, al $S = \pi r^2$ arqalı toq tárepinen óz ishine alınatuǵın konturdiń maydanı belgilengen. $\mathbf{S}$ vektóri betke normal baǵıtta baǵıtlanǵan hám konturdiń aǵıw baǵıtı menen oń vintlik sistemanı payda etedi. Onıń shamasın

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2} \oint [\mathbf{r} d\mathbf{r}]$$

formulasınıń járdeminde esaplawǵa boladı. Toq konturı tuyıq bolǵanlıqtan bul formuladaǵı $\mathbf{S}$ tiń mánisi koordinata bası O nı saylap alıwdan ǵárezsiz. Tuyıq kontur boyınsha alınǵan integralda kontur boyınsha júriw baǵıtın toqtıń baǵıtı menen sáykes keledi dep esaplaymız. Bul baǵıt $\mathbf{S}$ penen oń vintlik qatnasta boladı. Usınday jaǵdaylardan keyin tuyıq turaqlı toqtıń magnit momentiniń mınaday formulanıń járdeminde anıqlanatuǵınlıǵına kóz jetkeriw múmkin:

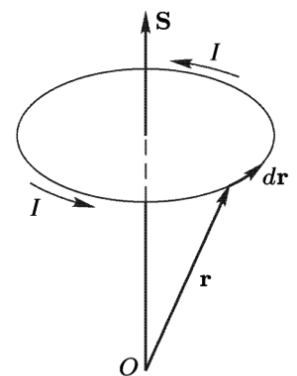
$$\mathbf{m} = \frac{1}{2c} \oint I[\mathbf{r} d\mathbf{r}]. \quad (7.2)$$

Bunnan keyin orbitalıq qozǵalısqı muǵdarınıń

$$\mathbf{L} = [\mathbf{r} \times m\mathbf{v}]$$

shamasına teń ekenligin eske túsiremiz.

I toǵı qozǵalıwshı zaryadlar tárepinen payda etiledi. Al usı qozǵalıwshı zaryadlar bolsa $\mathbf{m}$ magnit momentin tikkeley payda etiwshiler bolıp tabıladı. Eger qozǵalatıwın bolsa, onda hár bir zaryad



7-1 súwret

magnit momentin payda etedi. Deneniń tolıq magnit momenti usı denede qozǵalatuǵın zaryadlardıń magnit momentleriniń vektorlıq qosındısınan payda boladı. Usı jaǵdayǵa baylanıslı (7.2)-konturlıq integraldı denedegi barlıq qozǵalıwshı zaryadlar boyınsha integralǵa túrlendiremiz. Meyli dq toq ótip turǵan oram arqalı dt waqıtı ishinde ótetuǵın elektr zaryadınıń shaması bolsın (turaqlı toq orın alǵanda bul shama oramnıń kesiminiń qay orında alıńanınaǵa gárezli emes). Bunday jaǵdayda

$$I = \frac{dq}{dt}$$

hám

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2c} \oint \frac{dq}{dt} [\mathbf{r} d\mathbf{r}] = \frac{1}{2c} \oint \left[\mathbf{r} \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right] dq.$$

Bul formulada integrallaw jáne $d\mathbf{r}$ boyınsha da júrgiziledi. Sonlıqtan integral konturlıq integral bolıp qala beredi. Biraq $d\mathbf{r}$ kontur elementin dt waqıtı ishinde dq zaryadı $d\mathbf{r}$ qashıqlıǵına qozǵalatuǵınday etip alamız. Bunday jaǵdayda $d\mathbf{r} = \mathbf{v} dt$ hám usıǵan baylanıslı biz

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2c} \int [\mathbf{r}\mathbf{v}]dq = \frac{1}{2\mu c} \int [\mathbf{r}\mathbf{p}]dq \quad (7.3)$$

integralına iye bolamız. Bul ańlatpada $\mathbf{v}$ arqalı tezlik, $\mathbf{p}$ arqalı impuls, al μ arqalı qozǵalıwshı dq zaryad penen baylanıslı bolǵan massa belgilengen.

Biz massanı μ arqalı belgiledik. Sebebi m arqalı magnit kvant sanın belgileymiz. Sonıń menen birge dq shaması qarap atırılǵan waqıt momentinde konturdıń $d\mathbf{r}$ elementinde bar bolǵan zaryadtıń muǵdarı sıpatında saylap alındı. dq zaryadın tap usınday etip túsindirgende (7.3)-formuladan dt shıǵıp qaldı. Formuladan turaqlı toǵı bar oram haqqındaǵı eske túsiriw de alıp taslandı. Sonlıqtan integral belgisindegi dóńgelek belgi de saplastırıldı. Tek ǵana zaryadlar sisteması qaldı hám bul sistema óziniń shaması menen bir qatarda ornı hám qozǵalıw tezligi menen táriyiplenedi. Tek usı jaǵday ǵana deneniń magnit momentiniń payda bolıwı ushın tásirin tiygize aladı. Zaryadlar sistemasınıń qalayınsha payda bolatuǵınlıǵı hám onıń halı hesh qanday áhmiyetke iye emes.

(7.3)-formula qozǵalıwshı zaryadlardıń magnit momentlerdiń superpoziciyası sıpatında deneniń magnit momentin beredi. Onı ulıwmalastırıwǵa hám onnan keyin bılayınsha jazıwǵa boladı:

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2c} \sum_i q_i [\mathbf{r}_i \mathbf{v}_i]. \quad (7.4)$$

Bul ańlatpanı jazǵanda q_i noqatlıq zaryadlarınń sistemasınıń bar ekenligi hám olar qarap atırılǵan waqıtta $\mathbf{v}_i$ tezligi menen qozǵaldı dep boljandı. Sonıń menen birge qozǵalıstıń xarakterı haqqında hesh qanday boljaw kirgizilgen joq.

Qozǵalıwshı zaryadlardıń sistemasınıń magnit momenti ushın jazılǵan (7.4)-klassikalıq ańlatpa koordinatalardıń basın saylap alıwdan gárezli. Haqıyqatında da, eger $\mathbf{a}$ arqalı jańa (shtrixlanbaǵan) koordinatalar basınıń eski (shtrixlanǵan) koordinatalar basına salıstırǵandaǵı radius-vektori bolıp tabılatuǵın bolsa, onda barlıq zaryadlar ushın $\mathbf{r}_i = \mathbf{r}'_i + \mathbf{a}$ teńligi orınlı boladı. Sonlıqtan

$$\mathbf{m} = \mathbf{m}' + \frac{1}{2c} \sum_i q_i [\mathbf{a} \mathbf{v}_i].$$

teńligine iye bolamız. Bunnan $\mathbf{m}$ burıńǵı hám $\mathbf{m}'$ jańa magnit momentleriniń tek ǵana $[\mathbf{a} \sum q_i \mathbf{v}_i]$ kóbeymesi nolge teń bolǵanda ǵana barlıq waqıtta birdey bolatuǵınlıǵı kelip shıǵadı. Bul nátiye dara jaǵdayda $\sum q_i \mathbf{v}_i = 0$ bolǵanda qálegen qozǵalmaytuǵın tuyıq bolǵan turaqlı toq oramı orın alǵan jaǵdayda orınlanadı.

$\mathbf{v}$ tezligi menen qozǵalatuǵın bir noqatlıq zaryad ushın

$$\mathbf{m} = \frac{q}{2c} [\mathbf{r}\mathbf{v}] = \frac{q}{2\mu c} [\mathbf{r}\mathbf{p}] \quad (7.5)$$

teńliklerin jaza alamız. Bul teńliklerde μ arqalı bóleksheniń massası hám $\mathbf{p}$ arqalı impulsı belgilengen. Usıǵan baylanıslı klassikalıq fizika mınaday qatnastıń orınlanatuǵınlıǵın beredi:

$$\mathbf{m} = \Gamma \mathbf{L}. \quad (7.6)$$

Bul ańlatpada

$$\Gamma = \frac{q}{2\mu c}. \quad (7.7)$$

Elektron ushın $q = e$ hám sonlıqtan

$$\Gamma = \frac{e}{2\mu c} \quad (7.8)$$

ańlatpasına iye bolamız. Bul ańlatpadaǵı elektronniń magnit momentiniń mexanikalıq momentine

qatnasın elektronniń orbitalıq qozǵalıǵı ushın giromagnitlik qatnas dep ataydı.

Biz joqarıda keltirilgen barlıq qatnaslardı alǵanda relyativistlik emes mexanika paydalanıldı hám bólekshelerdiń noqatlıq dep esapladıq. Al bóleksheler belgili bir kólemderdi iyelewi múmkin. Bunday jaǵdaylarda olardı kishi bóleklerge bóliw hám olardı noqatlar dep qaraw múmkin. Biraq μ/L qatnasınıń ózgermey qalıwı ushın keńislikte zaryadlar menen massalardı birdey nızam boyınsha tarqalǵan dep esaplaw kerek boladı. Mısalı, diametriniń dógereginde relyativistlik emes tezlik penen aylanatuǵın shar ushın bul sharda massalar menen zaryadlardıń qanday nızamlar boyınsha tarqalǵanlıǵınan ǵárezsiz klassikalıq fizika (7.7)- hám (7.8)-formulalarǵa alıp keledi. Bul jaǵdayda usı eki shamaniń birdey bolıp tarqalǵanlıǵı ǵana áhmiyetke iye. Biraq, eger zaryad orayda jaylasqan, al massa shardıń kóleminde bir tekli tarqalǵan jaǵdayda pútkilley basqasha nátiyjeniń alınatuǵınlıǵı sózsiz.

Endi klassikalıq kóz-qaraslardı kvantlıq kóz-qaraslar menen almastıramız. Al kvantlıq mexanikada (7.5)- magnit momentiniń anıqlaması bola almaydı. Sebebi bir waqıtta koordinata r diń hám impuls p niń dál mánisleri menen anıqlanatuǵın haldıń júzege keliwi múmkin emes. Múyeshlik momentti qaraǵan jaǵdaydaǵı day kvantlıq mexanika operatorlıq qatnasqa ótedi:

$$\hat{m} = \frac{q}{2c} [\hat{r}\hat{v}] = \frac{q}{2\mu c} [\hat{r}\hat{p}] \quad (7.9)$$

yamasa

$$\hat{m} = \gamma \hat{L}. \quad (7.10)$$

Demek, bóleksheniń magnit momentin úyreniw $\hat{m}$ operatorın úyreniwge alıp klinedi eken. $\hat{m}$ menen $\hat{L}$ operatorları bir birinen tek turaqlı kóbeytiwshi boyınsha ayrılatuǵın bolǵanlıqtan, olardıń qásiyetleri bir birine júdá uqsas. Mısalı, $\hat{m}$ operatorı da, $\hat{L}$ operator da koordinatalar sistemasiniń basın saylap alıwdan pútkilley ǵárezsiz. Magnitlik hám múyeshlik momentler birdey qaǵıydalar boyınsha kvantlanadı. Magnit momentiniń qálegen eki baǵıtqa túsirilgen qurawshılarınıń (proekciyalarınıń) hár qaysısı bir waqıtta mánislerge iye bola almaydı. Stacionar halda magnit momentiniń kvadratı menen koordinatalar kósherlerine túsirilgen proekciyalardıń tek birewi ǵana belgili mániske iye bola aladı. Usınday kósher sıpatında ádette Z kósherin saylap aladı. Orbitalıq qozǵalıǵı ushın jazılǵan (7.8)- hám (7.10)-ańlatpalardan mınaday formula tikkeley kelip shıǵadı:

$$m_z = -\frac{e}{2\mu_e c} L_z = -m_B m \quad (7.11)$$

yamasa

$$m_B = \frac{e\hbar}{2\mu_e c} = 927,400968(20) \cdot 10^{-23}. \quad (7.12)$$

Fundamentallıq konstantalar menen baylanıslı bolǵan m_B turaqlısın Bor magnetonı dep ataydı. Joqarıdaǵı formulada bul shama birliklerdiń Gauslıq sistemasında berilgen. SI birlikleri sistemasında bolsa Bor magnetonın bilayınsha jazamız:

$$m_B = \frac{e\hbar}{2\mu_e} = 927,400968(20) \cdot 10^{-26} \frac{Dj}{Tl}.$$

Bul magnetondı magnit momentiniń kvantı dep ataydı (durısıraǵı, onı magnit momentiniń saylap alıǵan baǵıtqa túsirilgen proekciyasınıń kvantı dep ataǵan durısıraq boladı).

(7.11)-formulanı keltirip shıǵarıwdıń basqa da usılı bar. Shredingerdiń waqıtlıq teńlemesinen

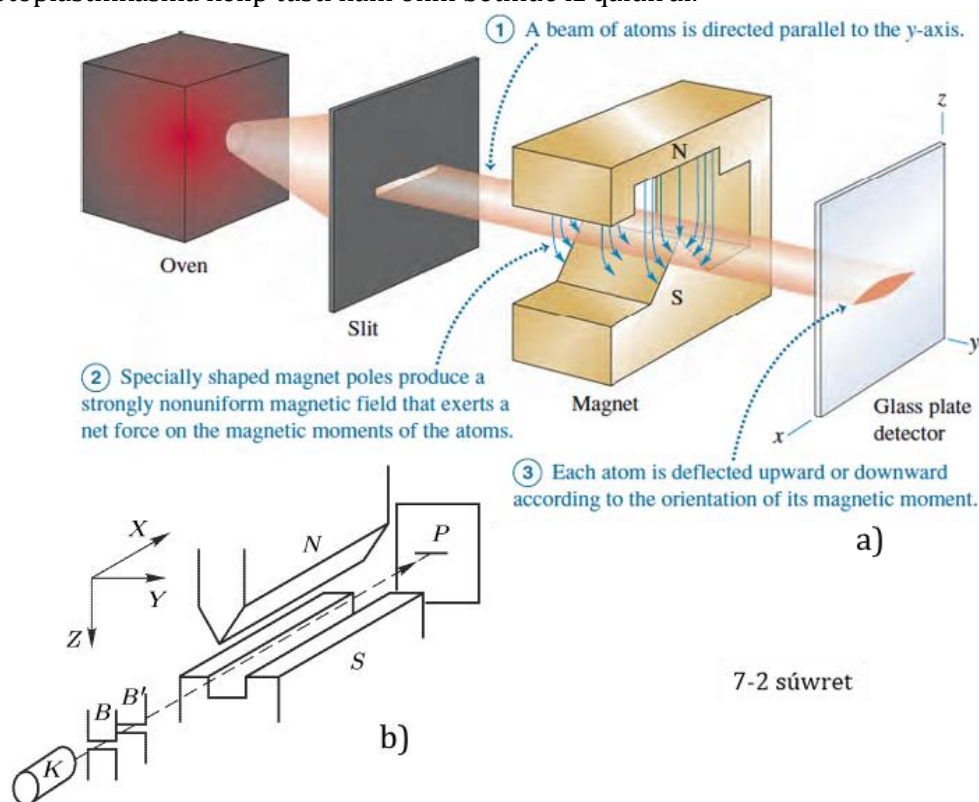
$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \text{div } j$$

úzliksizlik teńlemesin aladı. Bul teńlemede ρ hám j arqalı itimallıqtıń tıǵızlıǵı hám itimallıq toǵınıń tıǵızlıǵı belgilengen. Itimallıq toǵınıń tıǵızlıǵı hám tolqın funkciyası boyınsha atomniń stacionar halındaǵı elektr toǵınıń itimallıǵınıń tıǵızlıǵın tabadı. Bunnan keyin tikkeley integrallawdıń járdeminde usı toq tárepinen payda etilgen ortasha magnit momentiniń tıǵızlıǵınıń mánisi esaplanadı. Tallawdıń usınday tuwrıdan-tuwrı usılıniń bir kemshiligi bar: j itimallıq toǵınıń tıǵızlıǵı Shredingerdiń relyativistlik bolmaǵan teńlemesiniń járdeminde bir mánisli emes túrde anıqlanadı, alıǵan ańlatpaǵa baqlaw múmkin bolǵan qálegen tuyıq bet arqalı ótetuǵın itimallıqtıń tolıq aǵısınıń shamasın ózertpey $\text{rot } a$ túrindegi qálegen qosılıwshını qosıw múmkin ($\text{div rot } a = 0$ teńliginiń orınlanatuǵınlıǵı sebepli). Al atomdaǵı elektr toǵınıń óziniń tıǵızlıǵı baqlanatuǵın (ólshenetuǵın) shama bolıp tabıladı (itimallıqtıń aǵısınan ózgesheligi usınnan ibarat). Biraq onıń mánisin bir mánisli anıqlaw ushın bir Shredinger teńlemesi jetkilikli emes. Bir mánisliktiń joqlıǵın saplastırıw múmkin. Biraq onıń ushın relyativistlik teoriyaǵa ótiw kerek boladı. Al óziniń mánisi boyınsha ρ shaması bir

mánisli anıqlanatuğın shama. Al relyativistlik teoriyada bolsa ρ hám j shamasınıń úsh qurawshısı relyativistlik jaqtan invariant bolğan tórt ólshemli vektorğa birigedi. Bul vektordıń waqıtlıq qurawshısı ρ bolıp tabıladı.

§ 7-2. Shtern hám Gerlax tájiriybesi. Elektronnıń spini

Atomlarda magnet momentiniń bar ekenligi hám olardıń kvantlanıwı 1921-jılı Shtern hám Gerlax tárepinen ótkerilgen tájiriybelerde tastıyıqlandı. Joqarı vakuum payda etilgen ıdıstıń ishinde B hám B' diafragmalarınıń járdeminde K qızdırgışında puwlandırılğan izertlenip atırğan elementtiń jıńışke dástesi payda etildi (7-2 súwret). 7-2a súwret eksperimentallıq dúzilis jóninde ulıwmalıq maǵlıwmatlardı beredi. 7-2b súwrette elektronlar dástesi elektromagnittiń N menen S nakonechnikleriniń arasındaǵı kúshli magnet maydanı arqalı ótkerildi. Nakonechniklerdiń biri (N) ótkir qabırǵaǵa iye prizma túrine iye. Al ekinshi nakonechniktiń betinde tuwrı múyeshli formaǵa iye oyıslıq islengen. Polyuslıq nakonechniklerdiń usınday konstrukciyanıń járdeminde magnet maydanı kúshli bir tekli emes magnet maydanına aylandı. Magnet maydanı arqalı ótkennen keyin atomlar dástesi P fotoplastinkasına kelip tústi hám onıń betinde iz qaldırdı.



Dáslep klassikalıq kóz-qarasta turıp atomlar dástesiniń qásiyetin esaplaymız hám magnet momentleriniń hesh qanday kvantlanıwı orın almaydı dep boljaymız. Eger m atomnıń magnet momenti bolatuğın bolsa, atomǵa bir tekli emes magnet maydanında

$$f = (m \nabla) H$$

kúshi tásir etedi. Z kósherin magnet maydanınıń baǵıtında alamız (yaǵnıy N nen S ke qaray polyuslik nakonechniklerge perpendikulyar). Bunday jaǵdayda usı baǵıtqa túsirilgen kúshtiń proekciyası

$$f_z = m_x \frac{\partial H_x}{\partial x} + m_y \frac{\partial H_y}{\partial y} + m_z \frac{\partial H_z}{\partial z}$$

shamasına teń boladı. Bul ańlatpadaǵı birinshi eki qosılıwshı hesh qanday áhmiyetke iye emes. Klassikalıq kóz-qaraslar boyınsha bunday jaǵdayda atom magnet maydanınıń dógeresinde precessiyaǵa ushıraydı. Precessiyanıń jiyiligin Larmor jiyiligi dep ataydı:

$$\Omega = -\frac{eH}{2\mu c}.$$

Bul ańlatpada elektronnıń zaryadı e arqalı belgilengen. Sonlıqtan m_x penen m_y qurawshıları tap sonday jiyilik penen terbele baslaydı hám olar birese onı, birese teris mánislerge iye boladı. Eger precessiyanıń múyeshlik tezligi júdá úlken bolsa, onda f_z kúshiniń waqıt boyınsha ortashalaw kerek

boladı. Bunday jaǵdayda joqarıda keltirilgen ańlatpanıń birinshi eki aǵzası nolge aylanadı hám sonlıqtan

$$\bar{f}_z = m_z \frac{\partial H_z}{\partial z} \quad (7.13)$$

ańlatpasına iye bolamız. Haqıyqatında da usınday ortashalawdı ámelge asırıwdıń múmkin ekenligine kóz jetkeriw ushın sanlı bahalaw júrgizemiz.

Larmor precessiyasınıń dáwiri mınaǵan teń:

$$\tau = \frac{2\pi}{|\Omega|} = \frac{4\pi\mu c}{eH} \approx \frac{7 \cdot 10^{-7}}{H} c.$$

Bul ańlatpada H maydanı gauslarda ólshenedi. Mısalı, $H = 1000$ Gs bolǵan jaǵdayda $\tau \approx 7 \cdot 10^{-10}$ s shamasın alamız. Eger dástedegi atomlardıń tezligi $v = 100$ m/s shamasına teń bolsa, onda usınday waqıttıń ishinde atom $x \approx 7 \cdot 10^{-6} \approx 10^{-5}$ sm aralıqtı ótedi. Bul shama paydalanılıp atırǵan ásbaptıń ólshemlerine salıstırǵanda salıstırmas dárejede kishi. Bul joqarıda keltirilgen ortashalawdı qollanıwdıń múmkin ekenligin dálilleydi.

(7.13)-formulanıń durıs ekenligi kvantlıq kóz-qarastan da dálillenedi. Haqıyqatında da, Z kósheriniń baǵıtında kúshli magnit maydanınıń túsiriliwi magnit momentiniń, atap aytqanda atomnıń m_z tiń belgili mánisine sáykes keletuǵın halınıń júzege keliwine alıp keledi. Al qalǵan m_x hám m_y qurawshıları bul halda belgili mániske iye bola almaydı. Bunday halda ótkerilgen kóp sanlı ólshewlerde m_x hám m_y qurawshıları ushın hár qıylı mánislerdi alǵan bolar edik hám olardıń qosındısı barlıq waqıtta da nolge teń bolǵan bolar edi. Sonlıqtan kvantlıq máseleni kóz-qarastan izertlegende de (7.13)-ortashalastırıwdıń durıs ekenligine kóz jetkeriwge boladı.

Biraq qanday bolǵanda da klassikalıq hám kvantlıq kóz-qaraslar boyınsha tájiriybelerdiń hár qıylı nátiyjelerdi beretuǵınlıǵın kútiwge boladı. Shtern menen Gerlaxtıń tájiriybelerinde atomlar dástesiniń magnit maydanı bar jaǵdaydaǵı fotoplastinkada qaldırǵan izleri hám magnit maydanı óshirilgen jaǵdaydaǵı izler alındı. Eger m_z proekciyası úzliksiz mánislerge iye bolatuǵın bolsa (klassikalıq teoriya boyınsha úzliksiz bolıwı kerek), onda $\bar{f}_z$ kúshiniń mánisleri de úzliksiz ózgergen bolar edi. Bunday jaǵdayda magnit maydanın qosıw dásteniń keńeyiwine alıp kelgen bolar edi. Biraq kvantlıq teoriya basqasha nátiyjeniń alınatuǵınlıǵın boljaydı. Bunday jaǵdayda m_z proekciyası da, $\bar{f}_z$ kúshiniń mánisi de kvantlangan, yaǵnıy tek ǵana bazı bir diskret mánislerge iye bola aladı. Eger orbitalıq kvant sanı l ge teń bolsa, onda teoriya boyınsha dásteniń $2l + 1$ dástege bólingenin, (yaǵnıy onıń shaması m kvant sanı qabil ete alatuǵın mánislerdiń sanına teń), demek l sanına baylanıslı dásteniń 1, 3, 5, ... dástege ajıralıwın kútiw kerek boladı. Qurawshılardıń sanı barlıq waqıtta da taq boladı.

Shtern hám Gerlaxtıń tájiriybeleri m_z proekciyasınıń kvantlanatuǵınlıǵın dálilledi. Biraq olardıń nátiyjeleri joqarıda bayanlangan teoriyanıń nátiyjelerine barlıq waqıtta sáykes kelmedi. Eń dáslep gúmis atomlarınıń dástesi paydalanıldı. Magnit maydanında gúmis atomlarınıń dástesi eki qurawshıǵa ajıraldı. Vodorod atomları ushın da tap usınday nátiyje alındı. Basqa ximiyalıq elementlerdiń atomları ushın dásteniń bir neshe dástelerge ajıralıwı quramalıraq bolıp, ajıralǵan dástelerdiń teoriyanıń talabı boyınsha tek ǵana taq bolıp qalmaq, ayırım atomlardı izertlegende dáslepki dásteniń jup dástege aylanıwı da baqlandı. Bul joqarıda bayanlangan kvantlıq teoriyanıń nátiyjelerine qayshı keledi. Teoriyaǵa bir qatar dúzetiwler kirgiziwdiń zárúrligi payda boldı.

Shtern hám Gerlax tájiriybelerine Eynshteyn hám de Gaazdıń, sonıń menen birge Barnettiń giromagnitlik qatnastı ólshew boyınsha orınlangan tájiriybelerin de qosıw kerek. Bul tájiriybelerde temir atomları ushın giromagnitlik qatnastıń shaması

$$\frac{m}{L} = \left| \frac{e}{\mu c} \right| \quad (7.14)$$

shamasına teń bolıp shıqtı (bul shama teoriya tárepinen anıqlanatuǵın shamadan eki ese úlken).

Usı ayılǵanlar menen bir qatarda siltili metallardıń spektrallıq termeleriniń dubletlik struktura iye ekenligi, yaǵnıy bir birine jaqın jaylasqan eki qáddiden turatuǵınlıǵı anıqlandı. Bunday strukturanı táriyiplew ushın n, l, m kvant sanları jetkiliksiz bolıp shıqtı. Sonlıqtan tórtinshi kvant sanın kirgiziw zárúrligi payda boldı. Usı jaǵdaydı paydalanǵan Ulenbek hám Gaudsmit 1925-jılı elektronnıń spini haqqındaǵı gipotezanı kirgizdi. Bul gipotezanıń mánisi minadan ibarat: elektronda onıń tutası menen qozǵalıwı menen baylanıslı bolǵan qozǵalıw muǵdarınıń momenti hám magnit momenti menen bir qatarda jáne bir menshikli (yamasa ishki) qozǵalıw muǵdarınıń momenti bar. Sonlıqtan elektron klassikalıq zırıldawıqtı eske túsiredi. Bul menshikli qozǵalıw muǵdarınıń momenti

spin dep ataladı (ingliz tilindegi to spin — aylanıw degen mánisti beredi). Bunday menshikli momentke sáykes keletuǵın magnit momentin spinlik magnit momenti dep ataydı. Bul momentlerdi sáykes L_s hám m_s tamǵalarınıń járdeminde belgileydi (menschikli momentlerden ayırıw ushın orbitalıq momentlerdi L_l hám m_l tamǵalarınıń járdeminde belgileydi). Spindi jiýi s tamǵasınıń járdeminde de belgileydi.

Shtern hám Gerlaxtıń tájiriybelerinde vodorod atomları s-halında jaylasqan edi (yaǵnıy orbitalıq momentke iye emes edi). Yadronıń magnit momenti esapqa almastay dárejede kishi. Sonlıqtan Ulenbek penen Gaudsmit dásteniń bóliniwi orbitalıq moment penen baylanıslı emes, al spinlik magnit moment penen baylanıslı dep boljadı. Tap usınday boljaw gúmis atomları menen ótkerilgen tájiriybeler ushın da durıs. Gúmis atomında tek ǵana bir sırtqı elektron bar. Simmetriyasına baylanıslı atomlıq tulǵa spinlik hám magnit momentlerine iye emes. Gúmis atomınıń barlıq magnit momenti tek bir sırtqı elektron tárepinen payda etiledi. Bunday atom normal s halda jaylasqan bolsa, onda valentli elektronnıń orbitalıq magnit momenti nolge teń. Momenttiń barlıǵı da spinlik moment bolıp tabıladı.

Ulenbek penen Gaudsmitiń ózleri spindi elektronnıń óziniń menshikli kósheriniń dógeresinde payda boladı dep esapladı. Sol waqıtları bar bolǵan atomnıń modeli Quyash sistemasına uqsas edi. Elektronlar (planetalar) tek ǵana yadronıń (Quyashtıń) dógeresinde aylanıp ǵana qoymay, ózleriniń menshikli kósherleriniń dógeresinde de aylanadı. Biraq spin haqqındaǵı usınday kóz-qarastıń durıs emes ekenligi dárhál anıqlandı.

Biz elektronnıń óziniń kósheriniń dógeresinde aylanatuǵın shar tárizli dene emes ekenligin dálilleymiz.

Eger elektron óziniń menshikli kósheriniń dógeresinde aylanatuǵın bolsa, onda onıń qozǵalıslı muǵdarınıń momenti

$$L = \frac{\hbar}{2} = I\omega$$

shamasına teń bolǵan bolar edi. Bul teńlikte I arqalı elektronnıń diametrge salıstırǵandaǵı inerciya momenti belgilengen, al ω bolsa onıń múyeshlik tezligi. $I < \mu r^2$ teńsizliginiń orın alatuǵınlıǵı orınlı (sebebi tutas shardıń orayı arqalı ótetuǵın kósherine salıstırǵandaǵı inerciya momenti $\frac{2}{5}\mu r^2$ shamasına teń). Sebebi I ushın basqa jaǵdayda elektronnıń massası onıń ekvatorında toplanǵan jaǵdayǵa sáykes mánis alınǵan bolar edi. Demek

$$\frac{\hbar}{2} < \mu r^2 \omega, \text{ bunnan } v > \frac{\hbar}{2\mu r}$$

teńsizlikleriniń alınıwı kerek. Keyingi teńsizlikte $v = \omega r$ shaması elektronnıń betindegi maksimallıq sıızıqlı tezlik bolıp tabıladı. Elektronnıń massası $\mu = \mathcal{E}/c^2$ shamasına teń. Elektronnıń menshikli energiyası $\mathcal{E}$ ni anıqlaǵanda belgili qıyınshılıq payda boladı. $\mathcal{E}$ niń mánisi elektronnıń e zaryadınıń elektron iyelep turǵan tolıq kólem boyınsha tarqalıwınan ǵárezli. Maksimallıq mánis bolǵan $\mathcal{E} = \frac{e^2}{2r}$ shaması e zaryadı elektronnıń betinde tarqalǵan jaǵdayda alınadı. Eger sol zaryad shar tárizli elektron iyelep turǵan kólemde teń ólshewli tarqalǵanda $\mathcal{E} = \frac{3}{5} \frac{e^2}{r}$ shaması alınǵan bolar edi. $\mathcal{E} = \frac{e^2}{2r}$ mánisin qabıl etemiz. Bunday jaǵdayda

$$v = \frac{\hbar}{2\mathcal{E}r/c^2} > \frac{\hbar c^2}{2e^2} = \frac{c}{2\alpha}.$$

Bul anılatpadaǵı ólshem birligine iye emes $\alpha = \frac{e^2}{\hbar c}$ shaması juqa strukturaniń turaqlısı dep ataladı (onıń mánisi $\alpha \approx 1/137$). Demek, biz qabıl etken boljawlarda $v > 68,5c$ mánisi alınadı. Salıstırmalıq teoriyası boyınsha bunday jaǵdaydıń orın alıwı múmkin emes.

Usınday jaǵdaydıń orın alıwına baylanıslı Pauli kvantlıq mexanikaǵa spin túsiniǵın sistemalı túrde kirgizdi. Biraq ol bul shamani klassikalıq kóz-qarastan túsindiriwdi pútkilley biykarladı. 1928-jılı Dirak óziniń relyativistlik tolqın teńlemesine tiykarlanǵan elektronnıń teoriyasında spinniń avtomat túrde kelip shıǵatuǵınlıǵın kórsetti. Diraktıń teoriyasında elektronnıń spinlik magnit momenti de bar. Bunday moment ushın teoriyalıq jollar menen alınǵan giromagnitlik qatnas tájiriybelerde alınǵan giromagnitlik qatnas penen birdey bolıp shıǵadı. Usınıń menen bir qatarda elektronnıń ishki strukturası haqqında hesh nársе ayılmadı. Elektron tek ǵana zaryad hám massaǵa iye noqatlıq bólekshe dep qaraldı. Nátiyjede biz mınaday juwmaq shıǵaramız: elektronnıń spini kvantlıq-relyativistlik effekt bolıp tabıladı. Onı klassikalıq fizikanıń kóz-qarasında turıp túsindiriwge

bolmaydı. Bunnan keyin spin koncepciyası qozǵalıǵı muǵdarınıń ishki momenti sıpatında basqa da elementar hám quramalı bólekshelerge tarqatıldı, bul jaǵday tájiriybelerde tastıyqlandı hám házirgi zaman fizikasında spin túsinigi keń túrde qollanılatauǵın fundamentallıq túsiniklerdiń birine aylandı.

Álbette, ulıwma fizika kursında spinniń tolıq hám qatań túrdegi teoriyasın qarap shıǵıwdıń múmkinshiligi joq. Eń baslanǵısh jaǵday sıpatında s spinge $\hat{s}$ operatori sáykes keledi dep esaplaymız. Onıń qurawshıları $\hat{s}_x$, $\hat{s}_y$ hám $\hat{s}_z$ ler orbitalıq momentler ushın keltirip shıǵarılǵan ($\hat{l}_x$, $\hat{l}_y$ hám $\hat{l}_z$ ler ushın) orın alıstırıp qoyıw qatnasların qanaatlandıradı dep esaplaymız. Bunday jaǵdayda tómendegidey orın alıstırıw qatnaslarına iye bolamız:

$$\begin{aligned}\hat{s}_y\hat{s}_z - \hat{s}_z\hat{s}_y &= i\hbar\hat{s}_x, \\ \hat{s}_z\hat{s}_x - \hat{s}_x\hat{s}_z &= i\hbar\hat{s}_y, \\ \hat{s}_x\hat{s}_y - \hat{s}_y\hat{s}_x &= i\hbar\hat{s}_z.\end{aligned}\tag{7.15}$$

Bul qatnaslardan mınaday áhmiyetli jaǵdaydıń orın alatuǵınlıǵın kóremiz: bir halda anıq mániske tolıq spinniń kvadratı s^2 hám bir kósherge túsirilgen (ádette Z kósherine túsirilgen) proekciyası belgili mániske iye boladı. Eger s_z proekciyanıń maksimallıq mánisi s ke teń bolatuǵın bolsa, onda berilgen s ke sáykes keletuǵın múmkin bolǵan barlıq proekciyalardıń $2s + 1$ ge teń boladı. Shtern menen Gerlaxtıń tájiriybeleri elektron ushın bul sannıń 2 ge teń ekenligin (yaǵnıy $2s + 1 = 2$). Bunnan $s = \frac{1}{2}$ mánisi kelip shıǵadı ($\hbar$ birligindegi). Spinniń berilgen baǵıtqa túsirilgen proekciyasınıń maksimallıq mánisi, yaǵnıy s sanı (bunda da $\hbar$ birliginde) bóleksheniń spininiń mánisi sıpatında qabıl etilgen.

Bóleksheniń spini pútin yamasa yarım pútin bolıwı múmkin. Joqarıda kórgenimizdey, elektronniń spini $\frac{1}{2}$ ge teń. (7.15)-orın alıstırıw qatnaslarınan bóleksheniń spininiń kvadratınıń $s^2 = s(s + 1)$ ge teń ekenligi kórinip tur. Al elektron ushın $s^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} + 1\right) = \frac{3}{4}$ shamasına teń ($\hbar^2$ birliklerinde).

Shtern hám Gerlax usılınıń járdeminde magnit momentiniń proekciyası bolǵan m_z shamasın ólshew onıń shamasınıń m_B Bor magnetonına teń ekenligin kórsetti [yaǵnıy (7.12) ge teń]. Demek, elektron ushın giromagnitlik qatnas (7.14)-ańlatpaǵa sáykes bilayınsha jazıladı eken:

$$\frac{m_z}{L_z} = \frac{m_B}{\hbar/2} = \frac{e}{\mu_e c}.$$

§ 7-3. Elektronniń tórt kvant sanı hám spektrallıq termlerdiń juqa strukturası

Elektronniń ishki qozǵalıǵı muǵdarınıń momentiniń (spininiń) bolıwı elektronniń halın táriyiplew ushın úsh erkinlik dárejesiniń jetkiliksiz ekenligin kórsetedi. Atomdaǵı elektron spin dep atalatuǵın tórtinshi erkinlik dárejesine iye. Biz házirshе vodorod tárizli atomdı, sonıń menen birge sırtqı elektron qabıǵında tek bir elektron bolǵan kóp elektronlı atomdı názerde tutamız. Biz tap usınday elektronı qaraymız. Kvantlıq mexanikada onıń halı tórt kvant sanınıń járdeminde táriyiplenedi:

- 1). Bas kvant sanı n .
- 2). Orbitalıq kvant sanı l .
- 3). Orbitalıq magnit kvant sanı, onı endigiden bilay m_l arqalı belgileymiz.
- 4). Spin kvant sanı m_s .

Birinshi úsh kvant sanınıń mánislerin biz joqarıda keltirip shıǵardıq. Spin kvant sanı m_s spin vektorı s tiń berilgen baǵıtqa túsirilgen proekciyasın anıqlaydı. Eger atom orbitalıq momenttiń belgili bir mánisi l bolǵan halda turǵan bolsa (yaǵnıy l^2 penen l_z tiń mánislerine sáykes keletuǵın), onda $l^2 \neq 0$ bolǵan jaǵdaydaǵı belgilenip alıńǵan baǵıt (Z kósheri) l vektorınıń járdeminde anıqlanadı. s spini l baǵıtında yamasa oǵan qarama-qarsı baǵıtqa iye bolıwı múmkin. Bul jaǵdaydan s vektorınıń belgilenip alıńǵan baǵıtqa túsirilgen proekciyasınıń tek eki mániske iye bolatuǵınlıǵı kelip shıǵadı: $+\frac{\hbar}{2}$ yamasa $-\frac{\hbar}{2}$ yamasa $m_s\hbar$. Bul ańlatpada $m_s = \pm\frac{1}{2}$.

$l = 0$ teńligi orınlanganda (yaǵnıy atom s halında jaylasqan bolsa) atomniń qozǵalıǵı muǵdarınıń momentiniń barlıǵı spinlik bolıp tabıladı: s . Eger atomniń belgili halında s_x, s_y, s_z proekciyalarınıń birewi $\pm\hbar/2$ ge teń anıq mániske iye bolatuǵın bolsa, onda sáykes keliwshi kósher atomdaǵı belgilenip alıńǵan baǵıtta anıqlaydı.

Qozǵalıǵı muǵdarınıń orbitalıq momenti l hám spinlik moment s qozǵalıǵı muǵdarınıń tolıq

momentine vektorlardı qosıw qaqıydası boyınsha qosıladı $\mathbf{j} = \mathbf{l} + \mathbf{s}$. Toliq momenttiń saylap alınǵan baǵıtqa (yaǵnıy belgilenip alınǵan baǵıtqa) túsirilgen proekciyası $m_j \hbar$ shamasına teń. Bul ańlatpadaǵı $m_j = m_l + m_s = m_l \pm \frac{1}{2}$ shaması tolıq momenttiń proekciyasınıń kvant sanı dep ataladı. Toliq momenttiń koordinata kósherlerindeki proekciyalarınıń operatorları orbitalıq momenttiń proekciyalarınday (4.56)-ańlatpa túrindegi orın almastırıw qaqıydalarına baǵınadı. Bunnan bir halda anıq mániske tolıq momenttiń j^2 kvadratınıń hám koordinata kósherlerine túsirilgen proekciyalardıń birewi iye bolatuǵınlıǵı kelip shıǵadı. Tap usınnan jáne

$$j^2 = \hbar^2 j(j+1)$$

qatnası da kelip shıǵadı. Bul ańlatpada j arqalı m_j kvant sanınıń maksimallıq mánisi belgilengen. j sanın geyde **ishki kvant sanı** dep te ataydı.

j sanı m_j kvant sanınıń maksimallıq mánisine teń, al l sanı bolsa m_l sanınıń maksimallıq mánisi bolǵanlıqtan, onda $m_j = m_l \pm \frac{1}{2}$ teńliginen

$$j = l \pm \frac{1}{2} \quad (7.16)$$

ekenligine iye bolamız. Bul ańlatpadaǵı "plyus" belgisi elektronniń spininiń orbitalıq moment penen baǵıtlas ekenligin, al "minus" belgisi spin menen orbitalıq momenttiń qarama-qarsı baǵıtlarǵa iye ekenligin kórsetedi. l sanınıń barlıq waqıtta da pútin mánislerge iye ekenligin bilemiz. Sonlıqtan tap házir kórgen eki jaǵdayda da j diń mánisi yarım pútin.

j kvant sanınıń berilgen mánisinde bir birinen m_j sanınıń mánisleri menen ayrılatuǵın $2j + 1$ dana kvant sanınıń bolıwı múmkin:

$$m_j = -j, -(j-1), \dots, +(j-1), +j. \quad (7.17)$$

Bir valentli elektronı bar atomlarda bunday hallardıń sanı barlıq waqıtta da jup sanǵa teń boladı. Sebebi j yarım pútin mániske iye boladı.

n, l, m_l hám m_s kvant sanlarınıń ornına bir elektronlı atomlardıń xarakteristikası ushın basqa da tórt kvant sanın kirgiziw múmkin (mısalı n, l, j hám m_s). Spektroskopiyada n, l, j hám $2s+1$ sanların paydalanıw, sonıń menen birge l sanın úlken L hárıpi menen almastırıw qabıl etilgen. Dáslep bas kvant sanı bolǵan n di jazadı, bunnan keyin l sanın almastırıwshı tamǵanı jazadı, al j sanın usı hárıptiń oń tárepine tómengi indeks túrinde jazadı. Sol hárıptiń shep tárepindeki joqarǵı indeks sıpatında $2s + 1$ sanın jazadı. Bul sandı **qáddiniń multiplerligi** dep ataydı. Bul san orbitalıq moment l ge salıstırǵanda spinniń neshe usıl menen baǵıtlanatuǵınlıǵın ańǵartadı. Bir valentli elektrongá iye atom ushın $2s + 1$ indeksin jazıwdıń zárúrliǵı joq. Sebebi elektron ushın $s = \frac{1}{2}$, sonlıqtan $2s + 1 = 2$. Biraq, bóleksheniń spini basqa mániske teń bolsa, onda $2s + 1$ multiplerlikti kórsetiw úlken mániske iye boladı. Tap usınday sózlerdi bir neshe valentli elektronlarǵa iye atomlar ushın da aytıw kerek.

Mısal retinde

$$3^2_{s_{1/2}}$$

halın qaraymız (bul haldı "úsh, $s_{1/2}$ dublet dep ataydı, bunday atamanıń mánisi tóménirekte túsindiriledi). Bul halda $n = 3, l = 0, j = 1/2$. Qozǵalısh muǵdarınıń tolıq momenti tolıǵı menen spinlik momentten turadı. $j = l \pm 1/2$ formulasındaǵı minustı joq qılıw kerek, sebebi $j > 0$. Sonlıqtan biz qarap atırǵan jaǵdayda $j = l + 1/2$. Haldı formallıq jaqtan dublet dep ataydı. Sebebi $l = 0$ bolǵan jaǵdayda spinniń orientaciyası (baǵıtı) ushın barlıq baǵıtlar teń huqıqlı. Al shın mánisinde bul singlet bolıp tabıladı. Álbette bul barlıq s-hallarǵa tiyisli (yaǵnıy $l = 0$ hallarǵa).

Ekinshi mısıl retinde "tórt, dublet $d_{3/2}$) halın qaraymız, yaǵnıy

$$4^2d_{3/2}.$$

Bul halda $n = 4, l = 2, j = 3/2$. Sonıń menen birge $j = l - 1/2$, yaǵnıy spinlik moment orbitalıq momentke qarama-qarsı baǵıtlanǵan. Biraq $4^2d_{5/2}$ halında $j = l + 1/2$, yaǵnıy spin menen orbitalıq momenttiń baǵıtları birdey. Demek, d-hal haqıyqatında da dublet bolıp tabıladı. Tap usınday jaǵday basqa da hallar ushın durıs: $p, f, g, \dots$ (bul qatarǵa tek s halları kirmeydi).

Elektron menen yadro arasındǵı tiykarǵı tásirlesiw olardıń zaryadları arasındǵı elektrostatikalıq tásirlesiw bolıp tabıladı. Biraq elektron atom yadrosına salıstırǵanda qozǵalatuǵın bolǵanlıqtan elektronniń spini menen yadronıń zaryadı arasındǵı qosımsha tásirlesiw payda boladı. Bunday tásirlesiwdi **spin-orbitalıq tásirlesiw** dep ataydı. Bunday spin-orbitalıq tásirlesiwdiń bar ekenligin Bordıń yarım klassikalıq teoriyasın paydalanıp kórgizbeli túrde kórsetiw múmkin. Eń ápiwayısı vodorod atomı bolıp tabıladı. Bunday atomda elektron sheńber tárizli orbita boyınsha

qozǵaladı. Endi elektron tınıshlıqta turatuǵın, yaǵnıy sistema elektron menen birge qozǵalatuǵın esaplaw sistemasına ótemiz. Bunday esaplaw sistemasında yadro qozǵaladı hám $\mathbf{H}$ magnit maydanın payda etedi. Payda bolǵan magnit maydanı spinlik magnit momenti bul sistemada tınıshlıqta turǵan elektronnıń $\mathbf{m}_s$ momentine tásir etedi. Proton menen elektronnıń zaryadlarınń mánisleri birdey, al belgileri qarama-qarsı bolǵanlıqtan qozǵalıwshı elektron tınıshlıqta turǵan esaplaw sistemasında qanday magnit maydanın payda etse, qozǵalıwshı yadro qozǵalıwshı esaplaw sistemasında tap sonday magnit maydanın payda etedi. Sonlıqtan spin-orbitalıq tásirlesiwdi formal túrde elektronnıń spinlik hám orbitalıq magnit momentleri arasındagı tásirlesiw dep qaraw múmkin.

Elektronnıń spinlik magnit momenti $\mathbf{m}_s$ orbitalıq magnit maydanı baǵıtında yamasa oǵan qarama-qarsı baǵıtta baǵıtlana aladı. Birinshi jaǵdayda atomnıń yadrosı menen elektron arasındagı tásirlesiwdiń potencial energiyası kishireydi, al ekinshi jaǵdayda úlkeyedi. Sonlıqtan spin-orbitalıq tásirlesiwdiń saldarınan atomnıń hár bir energiyasınıń qáddi eki qáddige ajıraladı. Biraq, eger atom s-halda turǵan bolsa, onda energiyanıń qáddileriniń eki qáddige ajıralıwı orın almaydı. Sebebi, bul halda atomda orbitalıq moment bolmaydı. Sonlıqtan spin-orbitalıq tásirlesiw pútkilley bolmaydı.

Spin-orbitalıq tásirlesiwdiń saldarınan hár bir qáddiniń bir neshe qáddige ajıralıwın **qáddiniń juqa strukturası** dep ataymız. Qarap atırılǵan qáddiniń neshe dana qáddige ajıralıwın **multiplet** dep ataydı. Bir multiplettiń quramındaǵı qáddilerdiń sanına baylanıslı dubletlerdi, tripletlerdi, kvartetlerdi, kvintetlerdi, ... h.t.b. bir birinen ayıradı. Bir neshe qáddilerge ajıralmaytuǵın qáddini **singlet** dep ataydı. Bir spektrallıq sıızıqtıń bir neshe spektrallıq sıızıqqa ajıralıwı jolı menen alınǵan spektrallıq sıızıqlardıń jıynaǵı ushın da tap usınday terminler paydalanıladı.

Demek, tek bir valentli elektronı bar atomlar yamasa ionlar bolǵan jaǵdayda spin-orbitalıq tásirlesiw s-qáddilerden basqa qáddilerdiń barlıǵınıń dubletlerge ajıralıwına alıp keledi. s-qáddi singletlik qáddi bolıp qaladı. Endi joqarıda paydalanılǵan atamaların mánisi túsiniكلي boladı. Mısalı, $4^2d_{3/2}$ qáddi "tórt, dublet $d_{3/2}$ " dep ataladı. Joqarıda aytılp ótilgenindey, s singletlik qáddiler ushın "dublet" termini shártli túrde paydalanıladı. Bul termindi haqıyqatında da dubletli $p, d, f, \dots$ qáddilerdiń ishinde singletlik qáddilerdi ayırıp kórsetpew ushın ǵana qollanıladı. Sonıń menen birge, singletli s qáddilerdi bir biriniń ústine túsken qáddilerden turatuǵın qáddi dep qaraw múmkin. Endi $2s + 1$ multipletliktiń fizikalıq mánisi de túsiniكلي boldı: bunday multipletlik spin-orbitalıq tásirlesiwdiń saldarınan multiplette payda bolǵan qáddilerdiń sanın anıqlaydı.

Spin-orbitalıq tásirlesiwdiń saldarınan payda bolǵan potenciallıq energiyanıń shamasın ańsat bahalawǵa boladı. Usınday maqsette tiykarǵı halda turǵan vodorod atomın alamız hám joqarıda keltirilgen spin-orbitalıq tásirlesiwdiń payda bolıw mexanizminen paydalanamız. Jáne de elektron menen birge qozǵalatuǵın esaplaw sistemasına ótemiz. v tezligi menen qozǵalatuǵın protonnıń elektron tabılatuǵın orında payda etken magnit maydanı

$$\mathbf{H} = \frac{e[\mathbf{v}\mathbf{r}]}{cr^3}$$

formulasınıń járdeminde anıqlanadı. Bul formulada $\mathbf{r}$ arqalı elektronnıń protonǵa salıstırǵandagı radius-vektori belgilengen. Absolyut mánisi boyınsha $H = \alpha e/r^2$ shamasına teń. Bul ańlatpada $\alpha = v/c$ hám onı **juqa strukturanıń turaqlısı** dep ataydı. α turaqlısınıń mánisi $\alpha = e^2/\hbar c$ formulasınıń járdeminde anıqlanıladı. $\mathbf{H}$ magnit maydanında elektron $-\mathbf{m}_s\mathbf{H}$ shamasına teń potenciallıq energiyaǵa iye boladı. Sonıń menen birge $\mathbf{m}_s$ vektori $\mathbf{H}$ penen baǵıtlas yamasa onıń menen qarama-qarsı baǵıtlanǵan bolıwı múmkin. Absolyut shaması boyınsha bul energiyanıń mánisi $\mathbf{m}_s\mathbf{H} = \mathbf{m}_B\mathbf{H}$ qa teń. Bul ańlatpada $\mathbf{m}_B = \frac{e\hbar}{2\mu_e c}$ shaması Bor magnetonı bolıp tabıladı. Onıń mánisin tiykarǵı halda turǵan vodorod atomınıń energiyası bolǵan $\mathcal{E}_1 = -\alpha^2\mu_e c^2/2$ shaması menen salıstıramız. Al r sıpatında Bor orbitasınıń radiusın, yaǵnıy $r_B = \hbar^2/\mu_e e^2$ ańlatpasınan paydalanıwımız kerek. Nátiyjede

$$\frac{\mathbf{m}_B\mathbf{H}}{\mathcal{E}_1} = \alpha^2 = 5,325 \cdot 10^{-5}$$

shamasına iye bolamız.

$\alpha = v/c$ bolǵanlıqtan (v arqalı birinshi Bor orbitasındaǵı elektronnıń tezligi belgilengen) spin-orbitalıq tásirlesiw α parametrine salıstırǵanda kvadratlıq effekt bolıp tabıladı. Sonlıqtan onıń teoriiyası relyativistlik teoriya bolıwı kerek. Bunnan spinniń kvantlıq-relyativistlik effekt ekenligi hám onıń relyativistlik emes jaqınlasıwlarda tolıq joǵalatuǵınlıǵı kelip shıǵadı.

Juqa strukturanı Diraktıń relyativistlik kvantlıq teoriyasınıń járdeminde esaplaw hám izertlew múmkin. Bul teoriyada spin avtomat túrde kelip shıǵadı.

Vodorod tárizli atom ushın Diraktın tolqın teńlemesiniń Sheshimi stacionar haldaǵı energiya ushın mınaday formulanı beredi:

$$\varepsilon = -\frac{(Ze^2)^2 \mu_e}{2\hbar^2 n^2} \left[1 + \frac{\alpha^2 Z^2}{n} \left(\frac{1}{j + \frac{1}{2}} - \frac{3}{4n} \right) \right]. \quad (7.18)$$

Kvadrat qawsırmanıń ishindegi α boyınsha tórtinshi hám onnan da joqarı dárejeli aǵzalar jazılmaǵan. α^2 shamasınıń kishi ekenligine baylanıslı (7.18)-relyativistlik emes formulaǵa qosılatuǵın dúzetiwdiń shaması júdá kishi boladı. Sonlıqtan biz qarap atırǵan qáddilerdiń bir neshe qáddilerge bóliniwi "juqa struktura" atamasın aqlaydı.

Dirak teoriiyası boyınsha vodorod tárizli atomlardaqı energiyanıń qáddileri azimutal kvant sanı l boyınsha azǵınanlıǵın atap ótemiz, yaǵnıy energiyanıń mánisleri bas kvant sanı n menen tolıq momenttiń kvant sanı j den ǵárezli, al l den ǵárezli emes. Basqa sóz benen aytqanda vodorodta hám vodorod tárizli atomlarda birdey n menen j kvant sanlarında hám hár qıylı l lerde energiyanıń qáddileri birdey boladı. Bunday sáykes keliwshilik (qáddilerdiń birdey bolıwı) tek ǵana vodorod atomında hám vodorod tárizli atomlarda ǵana orın aladı. Biraq basqa bir elektronlı atomlarda (mısalı, siltili metallarda) bunday sáykes keliwshilik orın almaydı.

Jeńil atomlar ushın energiya qáddileriniń bir neshe juqa qáddilerge ajıralıwınıń shaması 10^{-5} eV shamasınan úlken emes hám yadronıń zaryadınıń úlkeyiwi menen kúshli ósedı. Awır atomlar ushın onıń shaması elektronvolttıń onnan bir shamasına shekem jetiwi múmkin. Bunday jaǵdayda energiyanıń qáddileriniń "juqa strukturası" haqqında aytıwdıń zárurlıǵı bolmaydı.

Maǵlımatlardıń tolıq bolıwı ushın jáne bir jaǵdaydı atap ótemiz. Vodorod atomları menen basqa da kóp sanlı atomlarda "juqa struktura" menen bir qatarda "asa juqa" struktura da baqlanadı. Bunday "asa juqa" struktura elektronlardıń magnit momentleri menen atom yadrolarınıń payda etken magnit maydanları menen tásirlesiwdiń saldarınan payda boladı. Energiya qáddileriniń asa juqa strukturası ushın (7.18)-formulaǵa usaǵan formulanı paydalanıwǵa bolmaydı. Biz asa juqa strukturanı keyinirek qaraymız.

Kvant sanları haqqındaǵı máselege jáne bir ret qaytıp kelmew hám keyinirek jaqtılıq nurlanǵandaǵı saylap alıw qaǵıydasın eki ret bayanlamaw maqsetinde qısqaşa quramalı, yaǵnıy kóp elektronlı atomlardı qaraw ushın toqtaymız. Házir biz qarayın dep atırǵan máselelerdi tereń túrde arnawlı spektroskopiya kurslarında úyrenedi. Usınday máseleler haqqında ulıwma fizika kursında tek ulıwmalıq hám baslanǵısh maǵlımatlar ǵana beriledi.

Kóp elektronlı atomlarda atomnıń elektronlıq qabıǵındaǵı hár bir (i –) elektrondı qozǵalısh muǵdarınıń orbitalıq $\mathbf{l}_i$ hám spinlik $\mathbf{s}_i$ vektorları menen táriyipleıyadı. Biraq tájiriybeler ayırım elektronlardıń orbitalıq hám spinlik momentlerin vektorlıq qosıw qaǵıydaları tiykarında olardı belgili bir túrde baylanıstırıw arqalı ádewir ápiwayı túrde júdá áhmiyetli bolǵan máselelerdi de sheshiwdiń múmkin ekenligin kórsetedi. Eger bizdi atomnıń qozǵalısh muǵdarınıń tolıq momenti $\mathbf{J}$ qızıqtıratuǵın bolsa, onda orbitalıq $\mathbf{l}_i$ hám spinlik $\mathbf{s}_i$ vektorlardı qosıwdıń izbe-izligi áhmiyetke iye bolmaǵan bolar edi. Sebebi eń aqırǵı nátiye qosılıwshılardıń qosındıda turıw izbe-izliginen ǵárezli emes. Haqıyqatında da $\mathbf{J}$ menen bir qatarda basqa da momentler hám olarǵa sáykes keliwshi kvant sanları áhmiyetke iye. Bunday momentler $\mathbf{l}_i$ menen $\mathbf{s}_i$ lerden qosılıwshılardıń sáykes gruppaların saylap alıw menen alınadı. Qanday gruppalarǵı ayırıp alıw kerek hám olarda $\mathbf{l}_i$ menen $\mathbf{s}_i$ shamaların qosıw kerek haqqındaǵı másele atomdaǵı elektronlar arasındaqı hár qıylı óz-ara tásirlesiwlerdiń shamalarınan ǵárezli. Sonday tásirlesiwlerdiń ishindegi eń áhmiyetlisi menen eń kóp tarqalǵanı **normal baylanıs** yamasa **Rassel-Saunders baylanısı** bolıp tabıladı (baylanıstır usınday túri 1925-jılı Amerika Qurama SHtatlarınıń astrofizikleri Saunders hám Rassel tárepinen usınılǵan edi). Bunday baylanıs atomdaǵı elektronlar arasındaqı elektrostatikalıq tásirlesiw (yaǵnıy iyerisiw) spin-orbitalıq tásirlesiwge salıstırǵanda (yaǵnıy elektronlardıń spinlik hám orbitalıq magnit momentleri arasındaqı óz-ara tásirlesiwge salıstırǵanda) úlken bolǵan jaǵdayda júzege keledi. Bunday jaǵday jeńil hám onsha awır emes atomlarda orın aladı.

Normal baylanısta elektronlıq qabıqlardaǵı elektronlardıń orbitalıq hám spinlik magnit momentleri óz aldına vektorlıq qosıw qaǵıydaları boyınsha atomnıń ulıwmalıq orbitalıq hám spinlik momentlerine qosıladı. Olardı sáykes $\mathbf{L}$ hám $\mathbf{S}$ háripleriniń járdeminde belgileydi.

$$\begin{aligned} \mathbf{L} &= \mathbf{l}_1 + \mathbf{l}_2 + \mathbf{l}_3 + \dots \\ \mathbf{S} &= \mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2 + \mathbf{s}_3 + \dots \end{aligned} \quad (7.19)$$

Atomnıń elektronlıq qabıǵınıń halı qosındı $\mathbf{L}$ hám $\mathbf{S}$ momentleriniń jáne atomnıń tolıq qozǵalısh

muğdarınıñ momenti járdeminde táriyiplenedi. Atomnıñ tolıq qozğalıś muğdarınıñ momentiniñ shamasınıñ sol eki vektordıñ arasındaqı múyeshtiñ mánisine baylanıslı ekenligi tábiyiy. Onıñ mánisin

$$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S} \quad (7.20)$$

formulasınıñ járdeminde esaplaydı.

$\mathbf{J}$, $\mathbf{L}$, hám $\mathbf{S}$ vektorlarına J , L hám S kvant sanları sáykes keledi hám olar sol úsh vektordıñ kvadratlarınıñ mánislerin tómendegidey formulalardıñ járdeminde anıqlaydı ($\hbar$ turaqlısınıñ birliklerinde):

$$J^2 = J(J + 1), \quad L^2 = L(L + 1), \quad S^2 = S(S + 1). \quad (7.21)$$

Atomdağı elektronlardıñ sanı jup bolsa S penen J kvant sanlarınıñ pútın, al taq mánislerinde yarım pútın bolatuǵınlıǵı túsiniqli. L kvant sanınıñ mánisi barlıq waqıtta da pútın. Barlıq waqıtta da J , L hám S kvant sanlarınıñ mánisleri $\mathbf{J}$, $\mathbf{L}$, hám $\mathbf{S}$ vektorlarınıñ belgilep alınǵan baǵıtqa túsirilgen proekciyalarınıñ eñ úlken mánisine teń. Demek, sáykes proekciyalar mınaday mánislerge iye bola aladı ($\hbar$ birliklerinde):

$$\begin{aligned} m_J &= -J, -(J - 1), -(J - 2), \dots, +(J - 1), +J, \\ m_L &= -L, -(L - 1), -(L - 2), \dots, +(L - 1), +L, \\ m_S &= -S, -(S - 1), -(S - 2), \dots, +(S - 1), +S, \end{aligned} \quad (7.22)$$

Mısalı, L menen S kvant sanlarınıñ berilgen mánislerinde J sanı tómendegidey mánislerge iye bola aladı:

$$J = |L + S|, |L + S - 1|, |L + S - 2|, \dots, |L - S|. \quad (7.23)$$

Álbette, atomnıñ ishki elektronlıq qabıqları elektronlar menen tolıq toltırılǵan bolsa, onda $\mathbf{J}$, $\mathbf{L}$, hám $\mathbf{S}$ vektorların anıqlaǵanda tek sırtqı valentli elektronlardı qaraw menen shekleniw kerek. Sebebi ishki elektronlardıñ qozğalıś muğdarlarınıñ momentleri (spinlik hám orbitalıq) kompensaciyalanǵan, yaǵnıy ishki elektronlar menen tolǵan qabıqlardıñ tolıq momentleri nolge teń.

Atomdağı elektronlarǵa oraylıq simmetriyaǵa iye bolǵan yadronıñ elektr maydanı tásir etedi. Usınıñ saldarınan $\mathbf{J}$ tolıq moment vektóri dál saqlanadı. Biraq $\mathbf{L}$ hám $\mathbf{S}$ vektorlarınıñ hár qaysısı óz aldına saqlanbaydı, al spin-orbitalıq tásirlesiwdiñ saldarınan ózgeredi. Bunday jaǵdayda usı $\mathbf{L}$, hám $\mathbf{S}$ vektorlarınıñ uzınlıqları hám soǵan sáykes L hám S kvant sanları ózgerissiz qaladı. Tap sol sıyaqlı $\mathbf{L}$ hám $\mathbf{S}$ vektorlarınıñ $\mathbf{J}$ vektorınıñ baǵıtına túsirilgen proekciyaları da saqlanadı. Usınday jaǵdayǵa baylanıslı $\mathbf{L}$ hám $\mathbf{S}$ vektorlarınıñ waqıtqa baylanıslı ózgerisin usı vektorlardıñ baǵıtın ózertpeytuǵın $\mathbf{J}$ vektorınıñ dógeresindegi birdey múyeshtik tezlik penen júzege keletuǵın precessiyası túrinde kórgizbeli túrde kóz-aldıǵa elesletiw múmkin. Bunday precessiyaǵa analog túrinde simmetriyalıq giroskoptıñ ózgermeytuǵın baǵıtın dógeresindegi (bul baǵıt qozğalıś muğdarınıñ momentiniñ baǵıtı bolıp tabıladı) precessiyasın kórsetiw múmkin. Ayırma mınadan ibarat boladı: giroskopta figuranıñ kósheriniñ baǵıtı menen múyeshtik tezlik vektóri $\boldsymbol{\omega}$ nıñ baǵıtları úzliksiz ózgeredi. Al atomda bolsa olar kvantlanadı. Sebebi $\mathbf{L}$ hám $\mathbf{S}$ vektorlarınıñ $\mathbf{J}$ vektorınıñ baǵıtına túsirilgen proekciyaları $m_L \hbar$ hám $m_S \hbar$ mánislerine iye boladı (bul ańlatpalarda m_L menen m_S arqalı sáykes kvant sanları belgilengen). m_L menen m_S kvant sanlarınıñ mánisleri (7.22)-formulalardıñ járdeminde anıqlanadı.

Spektroskopiyada sırtqı (valentli) elektronlardıñ halı pútini menen L kvant sanınıñ járdeminde anıqlanadı. Sonıñ menen birge L dıñ san mánisiniñ ornına latin álipbesiniñ sáykes tamǵasın (háribin) jazadı. Tek bir elektron bolǵan jaǵdayda da tap usınday tártipti saqlaydı. Tek ǵana kishi háriptiñ ornına úlken hárip jazıladı. Bul jaǵday mına kestede sxema túrinde berilgen:

L kvant sanı	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Haldıñ belgisi	S	P	D	F	G	H	I	K	L

Bunnan keyin orın qaldırıp alfavit boyınsha P hám S ler jazıladı.

Sáykes háriptiñ oń táreptegi tómengi indeksi sıpatında tolıq momenttiñ J kvant sanın jazadı, al shep tárepte joqarǵı indeks sıpatında qáddiniñ multipletligi dep atalatuǵın $2S + 1$ sanı jazıladı. Bul san boyınsha tek s spin ǵana emes, al berilgen qáddiniñ spin-orbitalıq óz-ara tásirlesiwdiñ sebebinen neshe qáddige ajralatuǵınlıǵın anıqlaw múmkin. Qala berse, $2S + 1$ sanı eger $S \leq L$ bolǵan jaǵdayda ǵana ajralǵan qáddidegi qurawshılardıñ sanın anıqlaydı. Al qarama-qarsı bolǵan jaǵdayda (yaǵnıy $S \geq L$ bolǵan jaǵdayda) bir neshe qáddige ajralǵandaǵı payda bolǵan qáddiler sanı L vektorınıñ uzınraq bolǵan S múmkin bolǵan proekciyalarınıñ sanına, yaǵnıy $2L + 1$ sanına teń. Bul jaǵdayda da $2S + 1$ sanın formallıq jaqtan bolsa da qáddiniñ multipletligi dep ataydı.

Mısalı, sırtqı elektron qabıǵında tek eki elektron bolsa, onda eki jaǵdaydıñ orın alıwı múmkin: 1) elektronlardıñ spinleri bir birine qarma-qarsı, sonlıqtan $S = 0$; 2) elektronlardıñ spinleri parallel, sonlıqtan $S = 1$.

Birinshi jaǵdayda $J = L$, $2S + 1 = 1$, yaǵnıy barlıq qáddiler singlet. Usıǵan sáykes L dıń hár qıylı mánislerine tómendegidey qáddiler sáykes keledi:

$L = J$	0	1	2	3	4	5	6
Qáddiler	1S_0	1P_1	1D_2	1F_3	1G_4	1H_5	1I_6

Ekinshi jaǵdayda $2S + 1 = 3$, yaǵnıy barlıq qáddiler triplet (eger barlıq waqıtta da singlet bolǵan s qáddiden basqaları). Bunda úsh jaǵdaydıń orın alıwı múmkin: $J = L - 1$, $J = L$, $J = L + 1$. Usıǵan sáykes tómendegidey sxema alınadı:

L	0		1			2			3			4		
J	0	1	0	1	2	1	2	3	2	3	4	3	4	5
Qáddiler	3S_0	3S_1	3P_0	3P_1	3P_2	3D_1	3D_2	3D_3	3F_2	3F_3	3F_4	3G_3	3G_4	3G_5

Álbette, J, L, S kvant sanlarınıń járdeminde atomnıń elektronlıq qabıǵınıń halı ele tolıq táriyiplenbeydi. Spektroskopiyada tolıǵıraq táriyiplew ushın atomnıń sırtqı qabıǵındaǵı elektronlıq konfiguraciýalar kórsetiledi (yaǵnıy, sırtqı qabıqtaǵı $s, p, d, \dots$ hallardı turǵan elektronlardıń sanı kórsetiledi).

Paragraftıń aqırında joqarıda qarap ótilgen normal baylanıstıń múmkin bolǵan baylanıs birden-bir baylanıs emes ekenligin jáne bir ret atap ótemiz. Bul baylanıstıń bir túri ǵana bolıp tabıladı. Baylanıstıń basqa túri sıpatında (j, j) baylanıstı kórsetip ótemiz. Bunday baylanısta magnitlik spin-orbitalıq tásirlesiw hár qıylı elektronlardıń bir biri menen elektrostatikalıq tásirlesiwine salıstırǵanda úlken. (j, j) baylanısta hár bir elektronnıń orbitalıq hám spinlik momentleri óz aldına bir momentke $\mathbf{j}_i = \mathbf{l}_i + \mathbf{s}_i$ túrinde qosıladı. Usı momentler hám olarǵa sáykes keletuǵın kvant sanları menen atomnıń elektronlıq qabıǵınıń halı táriyiplenedi. Atomnıń tolıq momenti $\mathbf{J}$ dıń qosılıwshılar bolǵan $\mathbf{l}_i$ menen $\mathbf{s}_i$ shamalarınan jaylasıwlarınan ǵárezsiz ekenligi túsiniqli. Bunday jaǵdayda tolıq moment vektorlıq qosıw jolı menen

$$\mathbf{J} = \sum \mathbf{j}_i \quad (7.24)$$

túrinde alınadı.

Ayqın túrde kórinetuǵın (j, j) baylanıs jetkilikli dárejede siyrek túrde awır atomlarda baqlanadı. Al kópshilik jaǵdaylarda quramalıraq bolǵan baylanıstıń aralıqlıq túrleri ushırasadı.

§ 7-4. Jaqtılıq nurlanǵanda hám jutılǵanda orın alatuǵın saylap alıw qaǵıydaları

Eger atom qozǵan stacionar halda turǵan bolsa, onda ol fotondı nurlandırıp energiyalıq jaqtan tómengi halǵa ótiwi múmkin. Kerisinshe, atom fotondı jutıwı múmkin hám usınıń menen birge energiyanıń joqarı qáddine ótiwi múmkin. Biraq haqıyqatında barlıq ótiwler júzege kelmeydi. Fotonnıń shıǵarılıwı yamasa jutılıwı menen júzege keletuǵın ruqsat etilgen ótiwler saylap alıw qaǵıydalarına baǵınadı, al ruqsat etilmegen yamasa qadaǵan etilgen ótiwler qadaǵan etiw qaǵıydalarına baǵınadı. Spektroskopiyada bunday qaǵıydalar empirikalıq jollar menen tabıldı hám dáslepki waqıtta izertlewshiler ushın júmbaq bolıp qaldı. Bazı bir izertlewshiler qoyılǵan máselege Bor teoriyasınıń sheklerinde sáykes keliw principiniń járdeminde juwap tabıwǵa tıristı. Al kvantlıq mexanikanıń rawajlanıwı menen saylap alıw principini menen baylanıslı bolǵan júmbaq sheshildi. Saylap alıw qaǵıydalarınan hár biri qanday-da bir saqlanıw nızamın (dál yamasa juwıq túrde orınlanatuǵın saqlanıw nızamın) ańlatadı eken.

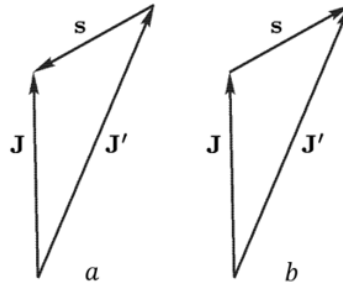
Jaqtılıqtıń shıǵarılıwındaǵı yamasa jutılıwındaǵı eń áhmiyetli saylap alıw qaǵıydası qozǵalıw muǵdarınıń momentiniń saqlanıw nızamınıń nátiyjesi bolıp tabıladı. Tek ǵana bir fotonlıq processlerdi qaraymız hám eki yamasa onnan da kóp fotonnıń birdey shıǵarılıw processin qaramaymız. Atom tárepinen bir foton shıǵarılǵandaǵı qozǵalıw muǵdarınıń momentiniń saqlanıw nızamın bilayınsha jazamız:

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}' + \mathbf{s}_f. \quad (7.25)$$

Bul ańlatpada $\mathbf{J}$ arqalı atomnıń fotondı nurlandırmastan burınǵı qozǵalıw muǵdarınıń momenti, $\mathbf{J}'$ arqalı foton nurlandırılǵannan keyingi atomnıń qozǵalıw muǵdarınıń momenti, al $\mathbf{s}_f$ arqalı fotonnıń spini vektorı belgilengen ($\hbar$ tıń birliklerindegi). Tógende qısqaqlıq ushın f indeksin jazbaymız. (7.25)-nızam simvolıqlıq formada jazılǵan, sebebi bir halda kvantlıq-mexanikalıq $\mathbf{J}$ vektorınıń barlıq úsh qurawshısınıń barlıǵı da mániske iye bola almaydı. Biraq, bul jaǵday bunnan keyingi tallawlarda hesh qanday anıqsızlıqtı payda etpeydi. Sebebi gáp $\mathbf{J}$, $\mathbf{J}'$ hám $\mathbf{s}_f$ vektorlarınıń ózleri haqqında emes, al olarǵa sáykes keletuǵın $\mathbf{J}$, $\mathbf{J}'$ hám s kvant sanları haqqında aytıladı. Álbette, (7.25)-teńliginiń eki

tárepindegi kvantlıq sanlardıń mánisleri birdey bolıwı kerek. Bul jaǵday bunnan keyin paydalanadı hám (7.25)-teńliktiń oń bólimindegi kvantlıq sanlar vektorlıq qosıw qaǵıydası boyınsha alınadı.

Kvantlıq mexanikada $\mathbf{J}$ vektorı belgili bir mániske iye bolatuǵın dara jaǵday bar ekenligin atap ótemiz. Bul tolıq momenttiń kvant sanı $J = 0$ bolǵan jaǵday bolıp tabıladı. Bunday jaǵdayda $J^2 = J(J + 1) = 0$ teńligi orınlı, yaǵnıy vektordıń ózi hám onıń barlıq qurawshıları belgili shamaǵa teń boladı hám $\mathbf{J}$ vektorı klassikalıq jaǵdaydaǵıday qásiyetke iye boladı. Sonlıqtan $J = 0$ haldan basqa $J = 0$ halǵa ótiw (bunday ótiwdi 0-0 ótiw dep ataydı) **absolyut qadaǵan etilgen**. Sebebi, fotonnıń spininiń bar bolıwı sebepli atomnıń qozǵalısh muǵdarınıń momenti hesh bolmaǵanda sol hallardıń birinde nolge teń bolmaǵan bolar edi. Al biz qoyǵan shártler boyınsha bunday jaǵdaydıń orın alıwı múmkin emes.



7-3 súwret

Saylap alıw qaǵıydaların kvantlıq mexanikanıń nızamları tiykarında qatań túrde keltirip shıǵarıw kóp sanlı matematikalıq usıllardı jáne túsiniqlerdi paydalanıwdı talap etedi hám sonlıqtan ulıwma fizika kursınıń shekлерinen shıǵıp ketedi. Sonlıqtan biz tolıq izbe-izlik penen júrmeymiz hám vektorlıq diagrammalar dep atalatuǵın modellik usıldı paydalanamız. Bul usıl saylap alıw qaǵıydaların este saqlaw menen hár kimniń ózinshe tallawı ushın paydalanıwǵa bolatuǵın material sıpatında qollanıladı. Usıldıń eń jaqsı tárepi – ol durıs nátiyjelerge alıp keledi. Bul usılda $\mathbf{J}$ menen $\mathbf{s}$ tańbaları ádettegidey klassikalıq vektorlar túrinde qabıl etiledi. Tek ǵana bul vektorlardıń uzınlıqları J menen s shamalarına teń emes, al $\sqrt{J(J + 1)}$ hám $\sqrt{s(s + 1)}$ shamalarına teń dep esaplanadı (Eger $|\mathbf{J}| = J$ hám $|\mathbf{s}| = s$ dep esaplasaq, onda tap sonday saylap alıw qaǵıydası alınadı). 7-3a súwret biz qarap atırǵan $\mathbf{J} = \mathbf{J}' + \mathbf{s}$ vektorlıq modelindegi foton nurlandırılǵandaǵı impuls momentiniń saqlanıw nızamın kórsetedi.

Biz dáslep $\mathbf{J}$ hám $\mathbf{J}'$ vektorlarınıń hesh qaysısı nolge teń bolmaytuǵın jaǵdaydaǵı fotonnıń nurlandırılıwın qarayıq. Sonıń menen birge $|\mathbf{J}'| \geq |\mathbf{J}|$ shárti orınlanatuǵın bolsın. Úsh múyeshliktiń qálegen tárepinen uzınlıǵı qalǵan eki táreptiń qosındısınan kishi. $\mathbf{J}'$ hám $\mathbf{J}$ tárepleriniń eń uzının alamız, yaǵnıy $|\mathbf{J}'| \leq |\mathbf{J}| + |\mathbf{s}|$ yamasa

$$\sqrt{J'(J' + 1)} \leq \sqrt{J(J + 1)} + \sqrt{s(s + 1)}. \quad (7.26)$$

Foton ushın $s = 1$ hám sonlıqtan sońǵı qosılıwshı $\sqrt{2}$ ge teń boladı. Atomdaǵı elektronlardıń sanı jup bolǵanda J menen J' kvant sanları pútin mániske, al atomdaǵı elektronlardıń sanı taq bolǵanda yarım pútin mániske iye boladı. Sonlıqtan $\Delta J \equiv J' - J$ ósimi tek oń pútin mániske yamasa nolge teń bola aladı. Sebebi foton nurlandırılǵanda atomdaǵı elektronlardıń sanı ózgermeydi. (7.26)-teńsizliktegi J' shamasın $J + \Delta J$ shaması menen almastırıp hám onı kvadratqa kóterip mınaǵan iye bolamız:

$$\Delta J^2 + (2J + 1)\Delta J - 2 \leq 2\sqrt{2J(J + 1)}. \quad (7.27)$$

J sanınıń belgili mánisinde jáne $\Delta J \geq 0$ shárti orınlanǵanda joqarıdaǵı teńsizliktiń shep tárepi ΔJ shamasınıń ósiwi menen ósedı. Sebebi onıń ΔJ boyınsha alınǵan tuwındısı barlıq waqıtta da oń shama. $\Delta J = 0$ teńligi orınlanǵanda (7.27)-teńsizlik orınlanadı. Bul teńsizlik $\Delta J = 1$ bolǵan jaǵdayda da orınlanadı. Sebebi $\Delta J = 1$ teńligi orınlanǵanda teńsizlik $J \leq 2\sqrt{2J(J + 1)}$ teńsizligine aylanadı. Biraq $\Delta J = 2$ bolǵan jaǵdayda (7.27)-teńsizlik orınlanbaydı. Bunday jaǵdayda teńsizlik $2(J + 1) \leq \sqrt{2J(J + 1)}$ teńsizligine ótedi. Biraq bunday teńsizlik durıs emes. Sebebi bul teńsizlikti kvadratqa kótersek

$$4(J^2 + 2J + 1) \leq 2J^2 + 2J;$$

teńsizligine iye bolamız. Bunnan mınaday nátiyjeni alamız:

$$-2 \leq J \leq -1.$$

Sonın menen birge (7.27)-teńsizlik ΔJ niń úlken mánislerinde orınlanbaydı.

$J' \leq J$ bolǵan jaǵday bunnan burınǵı jaǵdayǵa J sanın J' sanına yamasa kerisinshe almastırıwǵa alıp kelinedi.

Demek, J hám J' sanlarınıń hesh qaysısı da nolge teń bolmaǵan jaǵdaylarda fotonniń nurlanıwı ushın mınaday saylap alıw qaǵıydası orın aladı eken:

$$\Delta J = J' - J = \pm 1 \text{ yamasa } 0. \quad (7.28)$$

J hám J' kvant sanlarınıń birewi nolge teń bolsa, onda 7-3 súwrettegi úsh múyeshlik birdey baǵıtqa iye yamasa qarama-qarsı baǵıtlangan uzınlıqları birdey bolǵan kesindige azǵınadı. Bunday jaǵdayda (7.28)-ańlatpadaǵı $\Delta J = 0$ teńligi biykarlanadı. Tek ǵana $\Delta J = J' - J = \pm 1$ ótiwleri ǵana orınlı boladı.

J hám J' kvant sanlarınıń ekewiniń de nolge teń bolıwı múmkin emes (yaǵnıy, eger ekewi de bir waqıtta nolge teń bolsa, onda foton nurlandırılmaıdı).

Fotonniń jutılıwı orın alǵandaǵı saylap alıw qaǵıydaları tap joqarıda keltirilgendegidey boladı. Bunday jaǵdayda $J + s = J'$ teńligi orınlanadı hám 7-3a súwrettiń ornına 7-3b súwretti paydalanıw kerek.

Endi atomniń fotondı nurlandıırıwdan burınǵı hám fotondı jutqannan keyingi qozǵalı muǵdarınıń tolıq momentiniń proekciyasın anıqlaytuǵın m_J hám m'_J kvant sanları ushın saylap alıw qaǵıydaların keltirip shıǵaramız. Bunday jaǵdayda vektorlıq modelge ótiwdiń zárúrliǵı joq, al dárhál

$$\Delta m_J \equiv m'_J - m_J = \pm 1 \text{ yamasa } 0. \quad (7.29)$$

Álbette bunday qaǵıyda joqarıda keltirilgen saylap alıw qaǵıydaları orınlangan jaǵdayda orınlanadı. Dara jaǵdayda, m_J hám m'_J proekciyalar maksimallıq mániske iye bolatuǵın jaǵdayda olar J hám J' lar menen birdey boladı. Al (7.29) qaǵıydası (7.28)-qaǵıydaǵa ótedi. Biraq, bul proekciyalardıń birewi sáykes J kvant sanınan kishi bolatuǵın jaǵday da bar.

Joqarıda bayan etilgen maǵlıwmatlarǵa baylanıslı tómendegidey jaǵdaydı atap ótemiz. Fotonniń spini 1 teń hám bunday bóleksheler de spinniń baǵıtı tolqınniń tarqalıw baǵıtına salıstırǵanda tek eki usıl menen baǵıtlana aladı. Demek, fotonniń polarizaciyasınıń qálegen halı eki haldıń sızıqlı kombinaciyası jolı menen júzege keliwi múmkin. Bir halda oń polarizaciya, al ekinshi halda shep polarizaciya orın aladı. Biraq, spin s ke teń bolǵanda usı s vektorınıń belgilenip alınǵan baǵıtqa túsirilgen proekciyaları menen bir birinen ajralatuǵın hallardıń sanı $2s + 1$ ge teń boladı. Sonlıqtan fotonniń spini $\frac{1}{2}$ ge teńdey bolıp kórinıwi múmkin. Bunday jaǵdayda foton nurlanganda yamasa jutılǵanda atomlıq qabıqtıń qozǵalı muǵdarınıń tolıq momentiniń kvant sanı J niń mánisi $\pm 1/2$ ge ózgergen bolar edi (yaǵnıy pútin mánisten yarım pútin mániske yamasa, kerisinshe, yarım pútin mánisten pútin mániske ózgergen bolar edi). Bul jaǵday joqarıda bayanlangan jaǵdaylarǵa qayshı keledi (foton nurlanganda yamasa jutılǵanda atomdaǵı elektronlardıń sanı ózgermeydi). Al J kvant sanı bolsa elektronlardıń sanı jup bolǵanda pútin, al elektronlardıń sanı taq bolǵanda yarım pútin mániske iye.

Sonın menen birge $s = 1$ teńligi orınlanganda elektromagnit tolqınlarınıń kóldeneń bolǵanlıǵı sebepli spinniń múmkin bolǵan úsh proekciyalarınıń ishindegi birewi pútkilley júzege kelmeytuǵınlıǵın atap ótemiz.

Joqarıda keltirip shıǵarılǵan saylap alıw qaǵıydaları qozǵalı muǵdarınıń momentiniń saqlanıw nızamına tiykarlangan. Endi L hám S vektorları ushın qanday saylap alıw qaǵıydalarınıń baylanıslı ekenligin qaraymız.

Elektromagnit tolqınlarınıń nurlandırılıwı elektronniń elektromagnitlik qásiyetleri, yaǵnıy onıń zaryadı hám magnit momenti menen baylanıslı. Fotonniń nurlanıwı zaryadtıń qozǵalısnıń ózgeriwi (L vektorınıń ózgeriwi) yamasa spinlik magnit momentiniń burılıwı yamasa sol ekewiniń de bir waqıtta ózgeriwi menen baylanıslı. Spinniń burılıwınıń nátiyjesinde payda bolatuǵın nurlanıw tolıǵı menen relyativistlik effekt. Teoriya optikalıq diapazondaǵı jaqtılıqtıń nurlanıwında fotonniń elektronniń zaryadı menen óz-ara tásirlesiwı onıń magnit momenti menen tásirlesiwine salıstırǵanda bir neshe tártipte kúshli ekenligin kórsetedi. Bul jaǵday bizge optikalıq diapazondaǵı fotonniń nurlanıwınıń S tiń ózgeriwi menen baylanısınıń joq ekenliginen derek beredi, yaǵnıy

$$\Delta S = 0. \quad (7.30)$$

Basqa sóz benen aytqanda optikalıq diapazondaǵı jaqtılıqtıń shıǵarılıwı menen jutılıwı spin pútkilley bolmaǵan, al magnit momentiniń barlıǵı da tek orbitalıq moment bolǵan jaǵdaydaǵıday process bolıp tabıladı. Bunday jaǵdayda tolıq moment J di orbitalıq moment L menen almastıramız.

Demek, bir fotonlı processlerde júdá qısqa bolmağan tolqınlar dı nurlandırǵanda yamasa shıǵarǵanda tómendegidey saylap alıw qaqıydaları orınlanadı eken:

$$\Delta L = L' - L = \pm 1 \text{ yamasa } 0. \quad (7.31)$$

Qala berse, L hám L' sanlarınıń birewi nolge teń bolsa, onda $\Delta L = 0$ teńliginiń orınlanatúǵını biykarlanadı. Bir valentli elektrongá iye atomlar (mısalı vodorod atomı hám siltili metallardıń atomları) ushın da $\Delta L = 0$ teńliginiń orınlanıwı múmkin emes. Biraq bul qadaǵan etiw shárti qozǵalısqı muǵdarınıń momentiniń saqlanıw nızamı menen baylanıslı emes, al tolqın funkciyasınıń juplıǵınıń saqlanıw nızamı menen baylanıslı.

Biz $\Delta L = \pm 1$ nızamınıń siltili metallardıń spektrallıq sızıqların túsindiriw ushın qollanılǵanlıǵın eske túsirip ótemiz.

$\Delta J = \pm 1$ shárti orınlanǵanda dóńgelek polarizaciyaǵa iye foton nurlandırıladı. Al $\Delta J = 0$ teńligi orınlı bolsa, onda sızılqı polarizaciyaǵa iye foton nurlanadı. Bul jaǵdaylar fotonnıń spininiń 1 ge teń bolıw faktı menen úylespeytuǵınday bolıp kórinedi. Bunday qıyınshılıqtan shıǵıwda kvantlıq mexanika originallıq usıldı usınadı. Kvantlıq mexanika bunday jaǵdayda spini belgisiz bolǵan halda foton nurlanadı dep tastıyıqlaydı. Biraq bul hal dóńgelek polarizaciyaǵa iye (birdey itimallıqqa iye oń hám teris polarizaciyalardıń) eki haldıń superpoziciyasınan alınadı. Jutilǵanda foton denegge beretuǵın impuls momentin ólshegende birdey itimallıq penen +1 yamasa -1 alınadı.

Eń aqırında biz joqarıda alınǵan saylap alıw qaqıydalarınń barlıǵı da fotonnıń qásiyeti menen baylanıslı ekenligin hám tek bir fotonnıń jutilıwı yamasa shıǵarılıwı menen baylanıslı bolǵan kvantlıq ótiwlerge tiyisli ekenligin atap ótemiz. Nurlanıw menen jutilıwdıń kóp fotonlı processlerine biz aytıp ótken jaǵdaylar tarqalmaydı. Tap sol sıyaqlı, joqarıda gáp etilgen jaǵdaylar gaz razryadlarındaǵı elektronlıq soqqılar, atomlardıń jıllılıq qozıwı sıyaqlı qubılıslarǵa da tarqalmaydı.

Joqarıda keltirilgen saylap alıw qaqıydası orınlanbaytuǵın nurlanıw ótiwleri de bar. Olardı qadaǵan etilgen ótiwler dep ataydı. Olardıń itimallıqları ruqsat etilgen ótiwlerdiń itimallıqlarına salıstırǵanda júdá kóp kishi. Ádette qadaǵan etilgen spektrallıq sızıqlardıń intensivlikleri ruqsat etilgen spektrallıq sızıqlardıń intensivliklerinen ádewir kishi.

§ 7-5. Vodorod penen siltili metallardıń spektrallıq sızıqlarınıń juqa strukturası

Biz joqarıda spin-orbitalıq tásirlesiwdiń saldarınan spektrallıq termlderdiń bir neshe termлерge ajralatuǵınıń kórdik. Bunday ajralıw spektrallıq termlderdiń yamasa energiya qáddileriniń juqa strukturası dep ataladı. Biz bul paragrafta tek bir valentli elektrónı bar atomlardı qaraymız. Usı jaǵdayǵa baylanıslı termlderdi latin alfavitiniń kishi háripleriniń járdeminde belgileybiz. Qáddiniń energiyası n, l, j kvant sanlarınan ǵárezli. Biraq magnit maydanı bolmağan jaǵdayda qáddiniń energiyası m_j kvant sanınan ǵárezli bolmaydı. Sebebi elektr yamasa magnit maydanı bolmağan jaǵdaylarda keńisliktegi barlıq baǵıtlar ekvivalent. Tek vodorodta hám vodorod tárizli atomlarda ǵana l boyınsha tosınnan azǵınıw orın aladı. Bul jalǵız elektron qozǵalatuǵın yadronıń elektr maydanınıń Kulonlıq maydan bolıp tabılatuǵınıń menen baylanıslı. Bunday jaǵdayda qáddiniń energiyası tek n, j kvant sanlarınan ǵana ǵárezli bolıp, l kvant sanınan ǵárezli emes. Energiyanıń mánisi (7.18)-formulanıń járdeminde anıqlanadı:

$$\varepsilon = -\frac{(Ze^2)^2 \mu_e}{2\hbar^2 n^2} \left[1 + \frac{\alpha^2 Z^2}{n} \left(\frac{1}{j + \frac{1}{2}} - \frac{3}{4n} \right) \right].$$

Termlderdiń juqa strukturasınan spektrallıq sızıqlardıń juqa strukturasın, yaǵnıy bir neshe qáddige ajralǵan energiya qáddileriniń (7.28)- hám (7.31)- saylap alıw qaqıydalarına sáykes spektrallıq sızıqlardıń bir neshe sızıqlarǵa ajralıwın ayıra alıw kerek. Bir elektronlı atomlar ushın sırtqı maydanlar bolmaǵanda saylap alıw qaqıydaları eki qaqıydaǵa alıp kelinedi:

$$\Delta l = \pm 1; \quad (7.32)$$

$$\Delta j = \pm 1 \pm \text{yamasa } 0. \quad (7.33)$$

Mısal retinde vodorod atomındaǵı Layman seriyasına kiretuǵın spektrallıq sızıqlardıń juqa strukturasın qaraymız.

$$\bar{\nu} = 1s - 2p.$$

Bul ańlatpada $\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda}$ sanı spektroskopiyalıq tolqın sanın bildiredi. Biz Layman seriyası ushın formulanıń

$$\bar{\nu} = Ry \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{k^2} \right), k = 2, 3, 4, \dots$$

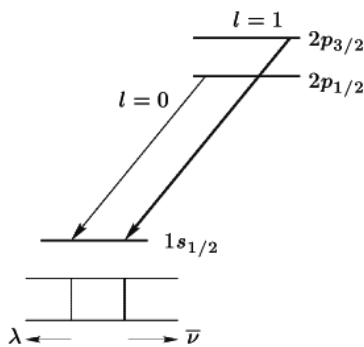
túrinde jazılatuǵınlıǵın hám sonlıqtan $1s = Ry/1^2$ teńliginiń orınlanatuǵınlıǵın eske túsiremez. $1s$ termi singletli, $2p$ termi dubletli bolıp, eki $2p_{1/2}$ hám $2p_{3/2}$ termlerinen turadı (7-5 súwret). (7.32)-hám (7.33)-saylap alıw qaǵıydaları eki $2p_{1/2}$ hám $2p_{3/2}$ qáddilerinen $1s_{1/2}$ qáddige ótiwdi qadaǵan etpeydi. Sonlıqtan spektrallıq sıızıqtıń dublet, yaǵnıy eki spektrallıq sıızıqtan turıwı kerek. $1s_{1/2} - 2p_{3/2}$ sıızıq $1s_{1/2} - 2p_{1/2}$ sıızıqqa salıstırǵanda ádewir intensivli hám 7-4 súwrette juwan strelkaniń járdeminde kórsetilgen. Eki sıızıq arasındaǵı qashıqlıqtı (38.4)-formulanıń járdeminde esaplaw qıyın emes hám $\bar{\nu} = 0,365 \text{ sm}^{-1}$ yamasa tolqın uzınlıqlarında $\Delta\lambda = 5,3 \cdot 10^{-4} \text{ nm}$ shamasına teń boladı. Al L_{α} sıızıǵınıń óziniń uzınlıǵı $\lambda = 121,6 \text{ nm}$.

Sıızılardıń juqa strukturasını ajırata alıwı ushın spektrallıq ásbaptıń ajırata alıw uqıplıǵı

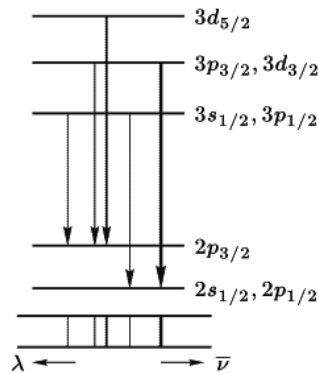
$$\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = 121,6 \cdot (5,3 \cdot 10^{-4}) \approx 2,23 \cdot 10^5$$

shamasına teń bolıwı kerek.

Tap usınday dubletli strukturaǵa vodorod atomındaǵı Layman seriyasına kiriwshi L_{β} , L_{γ} , L_{δ} , ... sıızılardı da iye.



7-4 súwret



7-5 súwret

Ekinshi misal sıpatında vodorodtıń Balmer seriyasındaǵı H_{α} sıızıǵınıń juqa strukturasını qaraymız (7-5 súwret). $n = 2$ bas kvant sanına $2s_{1/2}$, $2p_{1/2}$ hám $2p_{3/2}$ halları sáykes keledi. Energiyanıń mánisi l azimutal kvant sanınan ǵárezsiz bolǵanlıqtan, birinshi eki halǵa birdey energiya sáykes keledi (yaǵnıy bir biriniń ústine túsken eki qáddiden turatuǵın energiyań qáddi). Bas kvant sanı $n = 3$ bolǵanda hár qıylı qáddilerdiń sanı úshke teń. Olardan $3d_{5/2}$ qáddi ápiwayı, al qalǵan eki qáddi ($3p_{3/2}$, $3d_{3/2}$) hám ($3s_{1/2}$, $3p_{1/2}$) bir biriniń ústine túsken. H_{α} sıızıǵı joqarı ($n = 3$) qáddiden tómengi ($n = 2$) qáddige kvantlıq ótiwdiń saldarınan payda boladı. (7.32)- hám (7.33)-saylap alıw qaǵıydalarına sáykes keletuǵın ótiwler hám sol ótiwlerge sáykes keletuǵın spektrallıq sıızılardı 7-5 súwrette keltirilgen (bul súwrette spektrallıq sıızılardıń salıstırma intensivlikleriniń shama menen alıńǵan mánisleri de keltirilgen). Bul súwretten H_{α} sıızıǵınıń, sonıń menen birge Balmer seriyasınıń basqa da H_{β} , H_{γ} , H_{δ} h.t.b. sıızılardıń bes qurawshıdan turatuǵınlıǵın ańǵarıwǵa boladı.

Siltili metallardıń energiya qáddileriniń hám spektrallıq sıızılardıń juqa strukturası tiykarınan spin-orbitalıq tásirlesiw qubılısına baylanıslı júzege keledi. Bul mınaday jaǵday menen baylanıslı: spin-orbitalıq tásirlesiwdiń saldarınan payda bolatuǵın ajıralıw Z tiń ósiwi menen kúshli ósedı. Siltili metallardıń kartınası vodorodtaǵı kartınadan ádewir ápiwayı. Vodorodta l boyınsha azǵınıwdıń saldarınan kartına quramalasadı. Al siltili metallarda bunday azǵınıw alıp taslanadı hám juqa ajıralıwdıń nızamlıqları taza túrde beriledi.

Natriydiń spektrallıq sıızılardaǵı juqa strukturanıń payda bolıwı sxema túrinde 7-6 súwrette berilgen. Bas seriya joqarıda jaylasqan p -qáddilerden ádewir tómende jaylasqan $3s_{1/2}$ qáddige ótiwdiń saldarınan payda boladı. $3s_{1/2}$ qáddi ápiwayı, al barlıq p -qáddiler eki qáddiden turadı. Sonıń menen birge bul qáddilerdiń qurawshılarınıń arasındaǵı qashıqlıq bas kvant sanı bolǵan n sanınıń ósiwi menen kishireydi. Sonlıqtan bas seriyanıń spektrallıq sıızılardı dubletlerden (qos sıızılardan) turadı. Dublettiń qurawshılarınıń arasındaǵı qashıqlıq onıń nomeriniń (yaǵnıy jıyılıqtıń) úlkeyiwi menen kishireydi. Seriya jutılıw spektrinde de payda boladı. Sebebi normal halda natriy atomları ádewir tómengi qáddide, yaǵnıy $3s_{1/2}$ qáddide jaylasadı. $3p_{1/2} - 3s_{1/2}$ ótiwiniń saldarınan payda bolatuǵın sarı sıızıq eń úlken intensivlikke iye boladı (bunday sıızıqtı rezonanslıq sıızıq dep ataydı).

Bul ótiwlerge $\lambda_1 = 589,6$ hám $\lambda_2 = 589,0$ nm tolqın uzınlıqları sáykes keledi (ayırma $\Delta\lambda = 0,6$ nm shamasına teń).

Z shamasınıń ósiwi menen siltili metallardaǵı spektrallıq sızıqlardıń ajıralıwınıń da kúshli úlkeyetuǵınlıǵın ańǵaramız. Mısalı, rubidiydiń rezonanslıq sızıǵı $\lambda_1 = 794,8$ hám $\lambda_2 = 780,0$ nm bolǵan eki sızıqtan turadı (olardıń arasındaqı qashıqlıq $\Delta\lambda = 14,8$ nm). Ceziy ushın sáykes tolqın uzınlıqları $\lambda_1 = 894,4$ hám $\lambda_2 = 852,1$ nm, yaǵnıy $\Delta\lambda = 42,3$ nm shamasına teń. Bunday úlken ajıralıwlar ushın "juqa struktura" túsiniǵiniń ózi sáykes kelmeydi.

Ótkir seriyanıń sızıqları da dubletler bolıp tabıladı. Olar ápiwayı bolǵan s-qáddilerden tómende jaylasqan qos 3p-qáddige ótiwdiń saldarınan payda boladı. Al 3p-qáddi bolsa $3p_{1/2}$ hám $3p_{3/2}$ qáddilerden turadı. Sonlıqtan barlıq seriya ushın dubletlerdiń arasındaqı qashıqlıq birdey. Sonıń menen birge qurawshılardıń ózleri ótkir sızıqlar bolıp tabıladı. Usınday sebepten baylanıslı seriyanıń ózi "ótkir" atamasına iye boldı.

Diffuziyalıq seriya joqarıda jaylasqan ($3d_{3/2}, 3d_{1/2}$), ($4d_{5/2}, 4d_{3/2}$) qáddilerden ($3p_{1/2}, 3p_{3/2}$) qos qáddilerge ótiwdiń saldarınan payda boladı h.t.b. Onıń spektrallıq sızıqları tripletler bolıp tabıladı. Sebebi $4d_{5/2} \rightarrow 3p_{1/2}$ tipindegi ótiwler (40.2)-saylap alıw qaǵıydaları tárepinen qadaǵan etiledi (j sanı bunday ótiwlerde 2 ge ózgeriwi kerek). Hár qıylı d-qáddige kiriwshi qáddilerdiń arasındaqı qashıqlıq sáykes p-qáddileri ushın ótiwlerge salıstırǵanda dım kishkene. Usı sebepten baylanıslı spektrallıq ásbaptıń ajırata alıwshılıq uqıplıǵı júdá joqarı bolmasa triplettiń qurawshıları bir birinen ajıralıp kórinbeydi hám sızıqlar jayılǵan bolıp shıǵadı. Sonlıqtan bunday seriyanı diffuziyalıq seriya dep ataǵan.

§ 7-6. Zeeman effekti

Relyativistlik emes jaqınlasıwda elektronnıń energiya qáddileriniń barlıǵı da azǵınǵan – energiyanıń mánisi tek bas kvant sanı n nen ǵárezli, al orbitalıq kvant sanı l den ǵárezli emes. Usınday sebepten baylanıslı vodorod atomlarınıń barlıq spektrallıq sızıqları bir sızıqtan turadı (olardı singletler dep ataydı). Siltili metallardıń atomların bir elektronlı atomlar dep qaray alamız. Bunday atomlarda valentli elektron orayǵa qarata simmetriyaǵa iye, biraq kulonlıq emes maydanda qozǵaladı. Nátiyjede l boyınsha azǵınıw joǵaladı hám energiya tek n ge ǵana emes, al l boyınsha da azǵınıw júzege keledi. Siltili metallardıń spektrallıq seriyalarınıń payda bolıwı da usı jaǵday menen baylanıslı. Spin-orbitalıq tásirlesiwdiń bar bolıwı spektrallıq sızıqlardıń juqa strukturasın payda etedi. Biraq sırtqı maydanlar bolmaǵan jaǵdaylarda keńisliktegi barlıq baǵıtlar ekvivalentli hám usıǵan baylanıslı qáddilerdiń energiyalarınıń shamaları magnit kvant sanı m nen ǵárezli emes. Biraq J kvant sanınıń berilgen mánisinde m_J kvant sanı $2J + 1$ dana mániske iye bola aladı. Sonlıqtan sáykes azǵınıwdıń kópligi $2J + 1$ shamasına teń boladı. Magnit maydanı bul azǵınıwdı joq etedi. Nátiyjede energiyanıń hár bir qáddi $2J + 1$ dana qáddige ajıraladı. Bul jaǵday Zeeman efektine alıp keledi.

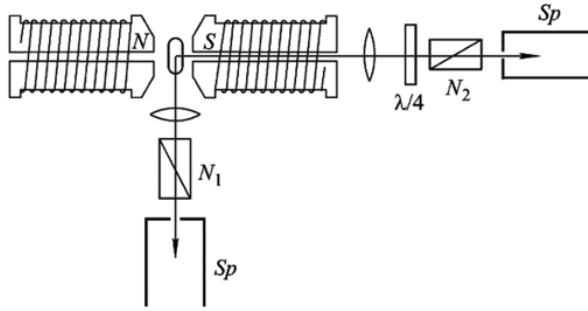
1. Zeeman effektin klassikalıq fizikanıń kóz-qarasları menen de túsindiriw múmkin. Biz házir usı mäseleni bayanlawǵa tırasamız.

1896-jılı Niderlandiyalı fizik Piter Zeeman (1865-1943, 1902-jılı Xendrik Lorenc penen birgelikte fizika boyınsha Nobel sıylıǵın alıwǵa miyasar bolǵan) jaqtılıqtıń deregin magnit maydanına jaylastırǵanda spektrallıq sızıqlardıń belgili bir tártipte jańa sızıqlarǵa ajıralatuǵınlıǵın baqladı. Zeemannıń tájiriybelerinde kadmiydiń júdá tar bolǵan jasıl-kók sızıǵı izertlendi hám kernewligi 10 000-15 000 Gs bolǵan magnit maydanı paydalandı. Sol waqıtları elektronlıq teoriyanı rawajlandırıp atırǵan Lorenc Zeeman effektin dárhál túsindire aldı hám sonıń menen birge bunnan keyingi izertlewlerdi jobalastırılǵan hám maqsetke muwapıq baǵdar berdi.

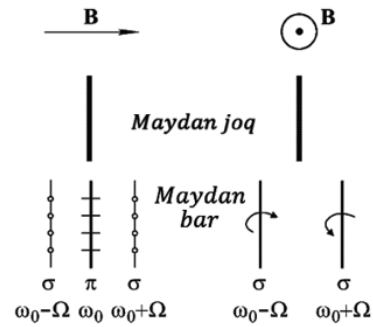
Tájiriybelerde paydalanılǵan eksperimentallıq ásbap-úskenerler sxema túrinde tómendegi súwrette berilgen. Sızıqlı spektрге iye jaqtılıqtıń deregi (mısalı gaz-razryadlı trubka yamasa vakuumlıq doǵa) jetkilikli dárejede bir tekli magnit maydanın payda etetuǵın elektromagnittiń polyusleriniń arasına jaylastırıldı.

Izertlenetuǵın jaqtılıq joqarı ajırata alıw kúshine iye (ajırata alıw uqıplıǵı 100 000 hám onnan joqarı bolıwı kerek) spektroskopıń yamasa spektrograftıń sańlaǵına kelip túsedi. N_1 hám N_2 nikolleri jáne $\lambda/4$ plastinka úyrenilip atırǵan jaqtılıqtıń polarizaciyasın izertlew ushın xızmet etedi. Baqlanatuǵın kartinanıń fotosúwretin alıw ushın kóp saatlıq ekspoziciya talap etiledi. Alınatuǵın kartinanıń ózgerissiz qalıwı hám joqarı ajırata alıw kúshine iye spektroskoptı paydalanıw ushın ekspoziciya waqtınıń ishinde magnit maydanı menen temperaturanıń turaqlı bolıwı talap etiledi.

Dáslepki tájiriybelerinde Zeeman maydanniń baǵıtına kóldeneń baǵıtta baqlaw ótkerilgende spektrallıq sıızıqtıń úsh sıızıqlı polarizaciyalangan qurawshıǵa ajralatuǵınlıǵın baqladı. Ortadaǵı qurawshı jılıspaǵan, al shetki qurawshılar bir birine qarama-qarsı táreplerge qaray jiyilikler shkalası boyınsha birdey shamaǵa jılısqan. Jılısıw sırtqı magnit maydanınıń kernewligi B ǵa tuwrı proporcional. Ortańǵı qurawshıda elektr vektory magnit maydanına parallel baǵıtlangan (bunday qurawshılar π -qurawshılar dep ataladı). Al shetki qurawshılar bolsa magnit maydanına perpendikulyar baǵıtlangan (bunday qurawshılardı σ -qurawshılar dep ataydı). π -qurawshınıń intensivligi túsiwshi jaqtılıqtıń intensivliginen eki ese, al σ -qurawshılardıń hár biriniń intensivligi kelip túsiwshi jaqtılıqtıń intensivliginen tórt ese kishi.



7-7 súwret



7-8 súwret

Magnit maydanınıń baǵıtında ótkerilgen tájiriybelerde magnit maydanınıń birdey kernewliginde tap sonday jılıwlar baqlanadı, biraq jılımaǵan qurawshı pútkilley bolmaydı. Hár bir qurawshınıń intensivligi kelip túsken jaqtılıqtıń intensivliginen eki ese kishi. Eki qurawshı da sheńber boyınsha qarama-qarsı baǵıtlarda polarizaciyalangan (olardı da σ -qurawshılar dep ataydı). Eger jaqtılıq magnit maydanı baǵıtında tarqalatuǵın bolsa, onda kishi jiyilikke iye bolǵan σ -qurawshı ońǵa qaray, al úlkenirek jiyilikke iye qurawshı shep tárepke qaray polarizaciyalangan. Eger magnit maydanınıń baǵıtın qarama-qarsı tárepke qaray ózertsek, onda eki qurawshınıń da sheńber boyınsha polarizaciyası qarama-qarsı baǵıtqa ózgeredi.

Magnit maydanınıń baǵıtına kóldeneń hám magnit maydanınıń baǵıtı boyınsha baqlanatuǵın súwretler sxema túrinde 7-8 súwrette keltirilgen. Kóldeneń effekt orın alǵan jaǵdayda jaqtılıq magnit maydanınıń baǵıtında, oqıwshıǵa qaray tarqaladı dep alınǵan. Sızıqlardıń salıstırmalı intensivlikleri olardıń juwanlıǵı menen berilgen. π -qurawshınıń polarizaciyası magnit maydanınıń baǵıtına parallel bolǵan shtrixlangan sıızıq, al σ -qurawshınıń polarizaciyası dóńgelekler menen berilgen.

Biz joqarıda gáp etken spektrallıq sıızıqlardıń bir neshe sıızıqlarǵa ajıralıwı qubılısın Lorenciń klassikalıq teoriyasınıń járdeminde túsindiriw múmkin. Dispersiyanıń klassikalıq teoriyası sıyaqlı Lorenc teoriyası modellik teoriya bolıp tabıladı hám bul teoriyada jaqtılıqtı nurlandıırıwshı oraylar sıpatında kvaziserpimli baylanısqa elektronlardan turatuǵın garmonikalıq oscillyatorlar bolıp tabıladı. Sırtqı magnit maydanı bolmaǵanda usınday elektronnıń qozǵalıstı teńlemesin

$$\ddot{\mathbf{r}} + \omega^2 \mathbf{r} = 0$$

túrinde jazıladı. Bul ańlatpada ω_0 arqalı elektronnıń menshikli terbelis jiyiligi belgilengen. Turaqlı magnit maydanı bar bolǵanda bul elektrongá magnit maydanı tárepinen $-\frac{e}{c}[\dot{\mathbf{r}}\mathbf{B}]$ Lorenc kúshi tásir etedi (elektronnıń zaryadı $-e$ arqalı belgilengen). Usınıń nátiyjesinde elektron ushın qozǵalıstı teńlemesi bılayınsha jazıladı:

$$\ddot{\mathbf{r}} + \omega^2 \mathbf{r} = -\frac{e}{mc}[\dot{\mathbf{r}}\mathbf{B}].$$

Bul teńlemede m arqalı elektronnıń massası belgilengen. Endi

$$\boldsymbol{\Omega} = \frac{e}{2mc}\mathbf{B} \quad (7.34)$$

Larmor jiyiligin kirgizip, elektronnıń qozǵalıstı teńlemesin

$$\ddot{\mathbf{r}} + 2[\dot{\mathbf{r}}\boldsymbol{\Omega}] + \omega^2 \mathbf{r} = 0 \quad (7.35)$$

túrine alıp kelemiz. Klassikalıq teoriya usı teńlemeni sheshiwge alıp keledi. (7.35)-teńlemeni sheshiw ushın koordinatalıq formaǵa ótemiz. Tuwrı múyeshli koordinatalar sistemasınıń Z kósherin $\mathbf{B}$ magnit maydanınıń baǵıtında jiberemiz. Bunday jaǵdayda teńleme úsh skalyar teńlemeler sistemasına alıp kelinedi:

$$\begin{aligned}\ddot{x} + 2\Omega\dot{y} + \omega_0^2 x &= 0, \\ \ddot{y} - 2\Omega\dot{x} + \omega_0^2 y &= 0, \\ \ddot{z} + \omega_0^2 z &= 0.\end{aligned}\quad (7.36)$$

Keyingi teńlemeden magnit maydanı usı maydannıń baǵıtındaǵı elektronnıń qozǵalıǵına tásir jasamaytuǵınlıǵı kelip shıǵadı. Bul túsiniكلي jaǵday. Sebebi bunday qozǵalısta magnit maydan tárepinen tásir etetuǵın kúsh payda bolmaydı. (7.35)-teńlemeler sistemasınıń birinshi eki teńlemesin kompleksli formada integrallaw qolaylı. x penen y koordinataların kompleksli $\zeta = x + iy$ koordinatasına biriktiremiz. Bul koordinata elektronnıń (X, Y) tegisliginde iyelegen ornın anıqlaydı.

$$-i\dot{\zeta} = \dot{y} + i\dot{x}$$

teńliginiń orınlı ekenligin ańǵarıp, (7.36)-teńlemeler sistemasınıń ekinshi teńlemesi i ge kóbeytip hám onnan keyin birinshi teńlemege qosamız. Nátiyjede

$$\ddot{\zeta} - i \cdot 2\Omega\dot{\zeta} + \omega_0^2 \zeta = 0$$

teńlemesine iye bolamız hám bul teńlemenıń Sheshimin

$$\zeta = e^{i\omega t}$$

funkciyası túrinde izleyemiz. Bul funkciyadaǵı ω turaqlısınnıń mánisi

$$-\omega^2 + 2\Omega\omega + \omega_0^2 = 0$$

algebralıq teńlemesiniń járdeminde tabıladı. Bul teńleme boyınsha ω ushın

$$\omega = \Omega \pm \sqrt{\omega_0^2 + \Omega^2}$$

ańlatpasın alamız.

Hátte, júdá kúshli magnit maydanlarında da Larmor jiyiliginiń kvadratinıń ω_0^2 shamasınıń qasında esapqa almawǵa boladı. Mısalı, eger $B = 10^4$ Gs bolǵan jaǵdayda (7.34)-formula $\Omega \approx 10^{11}$ 1/s shamasın beredi. Al kózge kórinetuǵın jaqtılıq ushın ($\lambda = 500$ nm) $\omega \sim 4 \cdot 10^{15}$ 1/s shamasına teń.

Sonlıqtan $\left(\frac{\Omega}{\omega}\right)^2 \sim 10^{-9}$. Demek, $\omega = \pm\omega_0 + \Omega$ teńligi orınlı boladı degen sóz. Teris mánisli jiyiliklerdi paydalanbaw ushın $\omega_1 = \omega_0 + \Omega$ hám $\omega_2 = \omega_0 - \Omega$ jiyiliklerin alamız. Bunday jaǵdayda alınǵan eki sheshim bılayınsha jazıladı:

$$\zeta_1 = e^{i\omega_1 t} \text{ hám } \zeta_2 = e^{-i\omega_2 t}.$$

Birinshi sheshim sheńber tárizli qozǵalı bolıp, bunday jaǵdayda elektron saat strelkasınıń aylanıw baǵıtına qarama-qarsı baǵıtta ω_1 jiyiligi menen aylanadı. Al ekinshi sheshim de sheńber tárizli qozǵalısqı sáykes keledi. Biraq bul jaǵdayda elektron saat strelkasınıń qozǵalı baǵıtında ω_2 múyeshlik tezligi menen qozǵaladı. Ulıwmalıq sheshim usınday eki qozǵalıstıń qosındısınan turadı hám

$$\zeta = C_1 \zeta_1 + C_2 \zeta_2$$

túrinde jazıladı. Bul ańlatpadaǵı C_1 menen C_2 shamaları iqtıyarlı túrde alınǵan konstantalar bolıp tabıladı.

Alınǵan nátiyjelerdi kórgizbeli túrde túsiniw ushın elektronnıń dáslepki qozǵalısnı (yaǵnıy magnit maydanı túsirilmesten burınǵı qozǵalısnı) eki qozǵalısqı jayamız: Z kósheriniń baǵıtındaǵı garmonikalıq qozǵalı (bul birinshisi) hám XY tegisligindegi qozǵalı (bul ekinshi qozǵalı). Óz gezeginde ekinshi qozǵalıstı eki sheńber tárizli birdey ω_0 jiyilikli, biraq qarama-qarsı baǵıttaǵı aylanıwlarǵa jayamız. Bunday jaǵdayda turaqlı magnit maydanındaǵı Z kósheriniń baǵıtındaǵı terbelis ózgerissiz qaladı. Al eki aylanbalı qozǵalıstıń jiyilikleri birdey Ω shamasına ózgeriske ushıraydı: saat strelkasınıń qozǵalı baǵıtında aylanıwda jiyilik úlkeyedi, al saat strelkasınıń qozǵalı baǵıtına qarama-qarsı baǵıttaǵı aylanbalı qozǵalısta jiyilik kishireydi.

Sheńber boyınsha qozǵalıstıń jiyiliginiń ózgerisi ushın ápiwayı túsiniк beriw múmkin. Magnit maydanı bolmaǵan jaǵdaydaǵı elektronǵa tásir etetuǵın orayǵa umtılwshı kúshtiń shaması $m\omega_0^2 r$ ge teń. Magnit maydanında oǵan qosımsha $\pm \frac{e}{c} vB$ kúshi tásir etedi. Endi orayǵa umtılwshı kúshtiń shamasın

$$\left(m\omega_0^2 \pm \frac{eB}{c} \omega\right) r = m(\omega_0^2 \pm 2\Omega\omega) r$$

formulasınıń járdeminde esaplaymız. "Plyus" yamasa "minus" belgisin saylap alıw aylanıwdıń baǵıtınan ǵárezli. Bul teńlemenı $m\omega^2 r$ shamasına teńep, $\omega^2 = \omega_0^2 \pm 2\Omega\omega$ teńlemesine iye bolamız. Onnan oń mánisli túbirler ushın $\omega = \omega_0 \pm \Omega$ ańlatpasına iye bolamız. Bul joqarıda alınǵan nátiyjelerge sáykes keledi.

Magnit maydanın túsirgende elektronnıń aylanbalı qozǵalısnıń kinetikalıq energiyası ózgeredi.

Usı jaǵdayda mınaday sorawdıń beriliwi tábiyiy: eger magnit maydanı tárepten tásir etetuǵın kúsh elektronnıń tezligi v ǵa perpendikulyar bolsa, onda jumıs islenbeydi ǵo? Juwap mınadan ibarat: sońǵı tastıyıqlaw (7.35)-ańlatpa menen esapqa alınatuǵın turaqlı magnit maydanı ushın tiyisli. Biraq magnit maydanı qosılǵan waqıtta ol nolden maksimumalıq mánisine shekem ósedi hám onnan keyin maydan óshirilgenshe turaqlı bolıp qaladı. Magnit maydanı kúsheygen waqıtta Faradeydiń indukciya nızamı boyınsha quyn tárizli elektr maydanı payda boladı hám usı elektr maydanı elektronnıń ústinen jumıs islep onıń kinetikalıq energiyasın ózǵertedi. Magnit maydan turaqlı bolıp qalǵanda elektr maydanı joǵaladı hám elektronnıń aylanbalı qozǵalıswın kinetikalıq energiyasın bunnan bılay ózgeriwi magnit maydanı óshirilgenshe toqtaydı. Usınday ornıqlı halǵa kelgen aylanıwǵa joqarıda tabılǵan qozǵalıw sáykes keledi.

Endi spektrallıq sızıqlardıń magnit maydanındaǵı bir neshe sızıqqa ajıralıwın túsindiriwge ótemiz. Terbeliwshi elektron elektromagnit tolqınların nurlandıradı. Elektronnıń tezleniwine perpendikulyar bolǵan baǵıtlarda nurlanıw maksimumalıq mániske jetedi, al tezleniwdiń baǵıtında nurlanıw pútkilley bolmaydı. Klassikalıq teoriya boyınsha nurlandırılǵan jaqtılıqtıń jiyiligi elektronnıń terbeliw jiyiligine teń. Biraq magnit maydanı payda bolǵan waqıtta elektronnıń terbelisi ózgeriske ushıraydı. Magnit maydanın baǵıtında hám tap usı baǵıttaǵı terbelis nurlandırdıwı payda etpeydi. Tek ǵana elektronnıń sheńber tárizli qozǵalıwın sebebinen nurlanıw orın aladı. Usınıń nátiyjesinde dóńgelek polarizaciyaǵa iye bolǵan jiyilikleri $\omega_0 + \Omega$ hám $\omega_0 - \Omega$ shamalarına teń eki σ -qurawshılar payda boladı. Eger jaqtılıq $\mathbf{B}$ vektorınıń baǵıtında tarqalatuǵın bolsa, onda birinshisiniń polarizaciyası shep, al ekinshisiniń polarizaciyası oń boladı. Magnit maydanın baǵıtı qarama-qarsı baǵıtqa ózgergende hár bir spektrallıq sızıqtıń dóńgelek polarizaciyasın baǵıtları da ózgeredi. Al $\mathbf{B}$ vektorınıń baǵıtına kóldeneń baǵıtta baqlawlar ótkerilgende usı baǵıtqa parallel baǵıtta terbeletuǵın elektron maksimum nurlanıwdı beredi. Usınday terbeliske jıljımaǵan π -qurawshı sáykes keledi. Bul qurawshıda elektr vektorı $\mathbf{B}$ ǵa parallel. Sheńber tárizli qozǵalıstıń ekewi de $\mathbf{B}$ ǵa perpendikulyar tegislikte júzege keledi. Olardıń hár qaysısın baqlaw baǵıtında hám oǵan perpendikulyar baǵıtta jayamız. Tek ǵana baqlaw baǵıtına perpendikulyar bolǵan baǵıttaǵı terbelisler ǵana nurlanıwdı hám soǵan sáykes jiyilikleri $\omega_0 + \Omega$ hám $\omega_0 - \Omega$ bolǵan nurlardı beredi. Bul nurlarda elektr vektorları $\mathbf{B}$ ǵa perpendikulyar.

Zeemannıń dáslepki tájiriybelerindegi spektrallıq sızıqlardıń bir neshe sızıqlarǵa ajıralıwın túsindiriliwleri usınan ibarat. Eger magnit maydanı bolmaǵanda elektronnıń qozǵalıswın barlıq baǵıtları birdey itimallıqqa iye bolǵanlıqtan usı tájiriybelerde baqlanǵan spektrallıq sızıqlardıń salıstırmalı intensivliklerin túsindiriw qıyın emes.

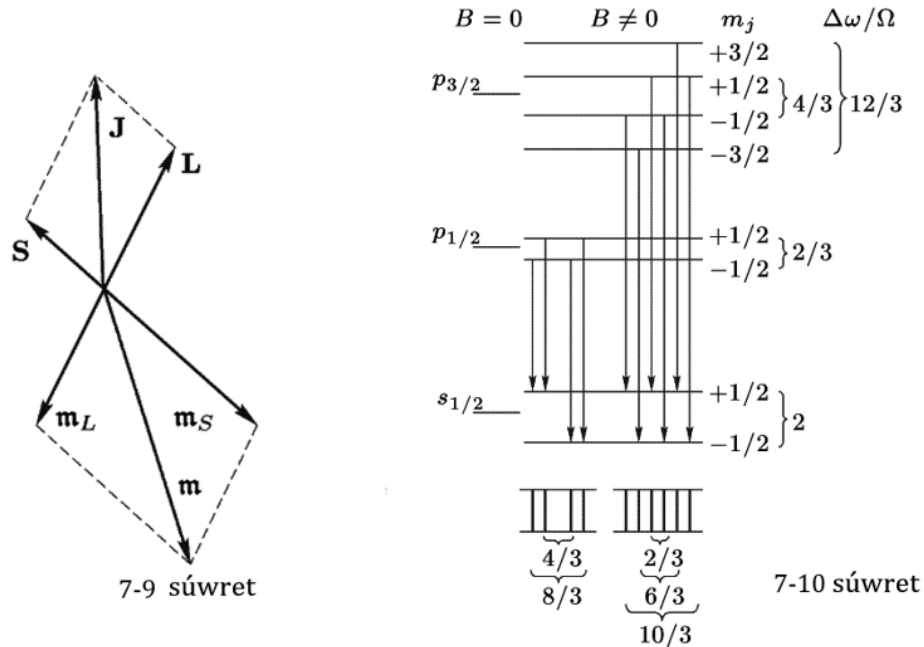
Joqarıda keltirilgen sanlı mısalda ($B = 10^4$ Gs) $\Omega/\omega_0 = 2 \cdot 10^{-5}$. Bunday ajıralıwdı baqlaw ushın ω_0/Ω ajırata alıwshılıq kúshi $5 \cdot 10^4$ shamasınan kem bolmaǵan spektrallıq ásbap kerek boladı (bunday ásbap difrakciyalıq pánjereden turadı yamasa interferenciyalıq spektroskop bolıp tabıladı).

Zeemannıń kóldeneń effektindegi sızıqlardıń dóńgelek polarizaciyasın xarakterin izertlep, bul effektin júzege keliwine alıp keletuǵın zaryadlardıń belgisin de anıqlaw múmkin. Zaryadtıń belgisi teris bolıp shıqtı. Al ajıralıwdıń shamasın ólshep salıstırmalı zaryad e/m di anıqlaw múmkin. Tájiriybeler Zeeman effektin júzege keltiretuǵın zaryadlangan bóleksheler ushın salıstırmalı zaryadtıń shamasın katod nurların bóleksheleri bolǵan elektronlardı salıstırmalı zaryadına teń ekenligin kórsetti ($e/m = 1,759 \cdot 10^7$ SGSM). Bunnan atomlardıń optikalıq qásiyetlerin anıqlaytuǵın bólekshelerdiń elektronlar ekenligi haqqında hesh qanday gúmán qaldırmadı.

Zeeman effektin bunnan bılay izertlewler qanday túrde baqlanatuǵınlıǵına qaramastan Lorenc teoriyasın tiykarında túsindiriletuǵınlıǵı belgili boldı (bir π -qurawshıdan hám eki σ -qurawshıdan turatuǵın Lorenc tripleti hám siyrek baqlanatuǵın dóńgelek polarizaciyaǵa iye eki σ -dublet). Bunday ajıralıw Zeemannıń normal yamasa ápiwayı effekti dep ataladı. Ápiwayı effekt singletlik dep atalatuǵın, yaǵnıy bir sızıqtan turatuǵın derlik monoxromat spektrallıq sızıqlardan turadı. Spektrallıq sızıqlardıń basım kópshiligi multipletler bolıp tabıladı (dubletler, tripletler, kvartetler h.t.b.), yaǵnıy bir neshe bir birine júdá jaqın jaylasqan spektrallıq sızıqlardan turadı. Multiplet ushın (dublet ushın) eń ápiwayı misal retinde natriydiń qos D-sızıǵı xızmet ete aladı. Bul dublet bir birine jaqın jaylasqan, tolqın uzınlıqları $\lambda_{D_1} = 589,5930$ nm hám $\lambda_{D_2} = 588,96963$ nm bolǵan eki sızıqtan turadı. Sonıń menen birge D_2 sızıǵınıń intensivligi D_1 sızıǵınıń intensivliginen eki ese úlken.

Magnit maydandaǵı multipletler Zeemannıń ápiwayı effektindegige salıstırǵanda ádewir quramalı ajıralıw kartinasın beredi. Mısalı natriydiń D_1 sızıǵı tórt sızıqqa ajıraladı: olardıń ortasındaǵı qurawshılar π -qurawshılar, al shetindegiler σ -qurawshılar bolıp tabıladı. Al D_2 sızıǵı altı

qurawshıǵa ajraladı: ortadaǵı eki qurawshılar π -, al shetki tórt qurawshılar σ -qurawshılar bolıp tabıladı. Demek, barlıq dublet 10 sızıqqa ajraladı eken. Multipletlerdiń ajralıwınıń ádewir quramalı bolǵan kartinaları da baqlanadı. Spektrallıq sızıqlardıń usınday quramalı túrde qurawshılardıǵa ajralıwı effektin Zeemanniń quramalı yamasa anomal effekti dep ataydı. Sol atamalırdıń ishindegi "quramalı effekt" atamasına artıqmashlıq beriw kerek. Sebebi bul jaǵdayda haqıyqatında da qanday da bir "anomal effekt" haqqında emes, al "quramalı effekt" haqqında gáp etiledi.



Zeemanniń quramalı effektin spin (yaǵnıy qozǵalıw muǵdarınıń menshikli momenti) hám elektronınıń spin menen baylanıslı bolǵan magnit momenti ashılǵannan keyin kvantlıq mexanika túsindire aldı. Singletlik spektrallıq sızıqlar izertlengen jaǵdayda Lorenctiń ápiwayı teoriyası bergен nátiyjelerdi kvantlıq mexanika da beredi.

2. Endi Zeeman effektin túsindiriw ushın kvantlıq mexanika paydalanamız.

Haqıyqatında da eger atom $\mathbf{m}$ magnit momentine iye bolsa, onda onıń $\mathbf{B}$ magnit maydanındaǵı energiyası

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 - (\mathbf{m}\mathbf{B})$$

shamasına teń boladı. Bul ańlatpada $\mathcal{E}_0$ arqalı atomnıń magnit maydanı bolmaǵan jaǵdaydaǵı energiyası belgilengen. Eger spin bolmasa, onda magnit momenti tek elektronınıń orbita boyınsha qozǵalıwınıń saldarınan payda boladı. Onıń magnit maydanınıń baǵıtına túsirilgen proekciyası pütün san eselengen Bor magnetonına teń, yaǵnıy

$$m_L m_B = m_L \frac{e\hbar}{2\mu_e c}$$

shamasına teń boladı. Demek,

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 - m_L \frac{e\hbar B}{2\mu_e c} = \mathcal{E}_0 - \hbar \Omega m_L \quad (7.37)$$

hám

$$\Omega = \frac{e\hbar}{2\mu_e c} \quad (7.38)$$

ańlatpalarına iye bolamız. Bul ańlatpada Ω shaması Larmor jiyiligi bolıp tabıladı.

Magnit maydanında energiyanıń hár bir qáddi $2L + 1$ qáddige ajraladı. Nátiyjede hár qıylı qáddilerdiń arasındaǵı ótiwlerdiń saldarınan jiyilikleri

$$\omega = \omega_0 - \Omega \Delta m_L$$

shamalarına teń bolǵan spektrallıq sızıqlar nurlandırıladı. ω_0 arqalı magnit maydanı bolmaǵan jaǵdaydaǵı nurlanıw jiyiligi belgilengen. Saylap alıw qaǵıydası boyınsha $\Delta m_L = 0$ yamasa $\Delta m_L = \pm 1$. Usı jaǵdaylarǵa baylanıslı nurlanıw jiyiligi ushın

$$\omega = \omega_0 \text{ yamasa } \omega_0 \pm \Omega \quad (7.39)$$

añlatpaların alamız. Demek, bul jaǵdayda Lorenc tripleti alınadı eken. Klassikalıq teoriyaǵa sáykes $\Delta m_L = 0$ ótiwlerge magnit maydanına parallel terbelisler (π -qurawshılar), al $\Delta m_L = \pm 1$ ótiwlerine magnit maydanına perpendikulyar (σ -qurawshılar) baǵttaǵı terbelisler sáykes keledi.

Elektronnıń spinin esapqa alıw Zeemannıń quramalı effektin túsindiriwge múmkinshilik berdi. Normal baylanıs orın aladı (yaǵnıy Rassel-Saunders baylanısı) dep boljap vektorlıq modeldi paydalanamız. Bunday baylanıstı atom qozǵalıw muǵdarınıń orbitalıq momenti $\mathbf{L}$, spinlik moment $\mathbf{S}$ hám ulıwmalıq moment $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ penen táriyiplenedi. Operatorlıq formada $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}$, $\hat{\mathbf{J}}^2 = \hat{\mathbf{L}}^2 + \hat{\mathbf{S}}^2 + 2\hat{\mathbf{L}}\hat{\mathbf{S}}$. Momentlerdiń kvadratları belgili mánislerge iye bolatuǵın hallardı qaraymız. Bunday jaǵdayda momentlerdiń operatorları ushın

$$J(J+1), \quad L(L+1), \quad S(S+1)$$

añlatpaların jazamız. Bunday halda ($\mathbf{LS}$) skalyarlıq kóbeymesi de belgili mániske iye boladı, atap aytqanda

$$(\mathbf{LS}) = \frac{1}{2}[\mathbf{J}^2 + \mathbf{L}^2 + \mathbf{S}^2] = \frac{1}{2}[J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)] \quad (7.40)$$

mánisine teń boladı. Qozǵalıw muǵdarınıń $\mathbf{L}$ hám $\mathbf{S}$ momentlerine $\mathbf{m}_L = -g_L \mathbf{L}$ hám $\mathbf{m}_S = -g_S \mathbf{S}$ momentleri sáykes keledi (Elektronnıń zaryadı teris bolǵanlıqtan bul teńlikleride $\mathbf{m}_L$ vektorı menen $\mathbf{L}$ hám $\mathbf{m}_S$ vektorı menen $\mathbf{S}$ vektorları qarama-qarsı baǵıtlanganlıǵı esapqa alınǵan). Qozǵalıw muǵdarınıń momentiniń birligi sıpatında $\hbar$ tı, al magnit momentiniń birligi sıpatında Bor magnetonı m_B nı qabıl etemiz. Bunday birliklerde $g_L = 1$, $g_S = 2$. $g_L \neq g_S$ teńsizliginiń orın alıwı Zeemannıń quramalı effektin támiyinleydi. Biraq proton menen neytron ushın g_S shamasınıń elektron ushın jazılǵan g_S shamasına teń emes ekenligin názerde tutıp, biz waqıtsha g_L menen g_S shamalarınıń sanlı mánisin belgilep almaymız.

Sırtqı maydan bolmaǵanda qozǵalıw muǵdarınıń ulıwmalıq momenti shaması boyınsha da, baǵtı boyınsha da saqlanadı (vektorlıq model paydalanıladı). $\mathbf{L}$ hám $\mathbf{S}$ momentleri bolsa spin-orbitalıq tásirlesiwdiń saldarınan saqlanbaydı. Biraq biz qarap atırǵan jaǵdayda olardıń uzınlıqları saqlanadı. Usınıń nátiyjesinde olar ózgermeytuǵın $\mathbf{J}$ vektorınıń átirapında birdey múyeshlik tezlik penen precessiyaǵa ushıraydı. Sebebi $\mathbf{L}, \mathbf{S}, \mathbf{J}$ vektorları barlıq waqıtta da bir tegislikte jatadı. Tap sonday múyeshlik tezlik penen sáykes magnit momentleri $\mathbf{m}_L = -g_L \mathbf{L}$ hám $\mathbf{m}_S = -g_S \mathbf{S}$ de precessiyaǵa ushıraydı. Haqıyqatında da g_L menen g_S shamalarınıń birdey emes ekenligine baylanıslı $\mathbf{m}$ vektorı $\mathbf{J}$ vektorı menen kollinear emes. Sonlıqtan ($\mathbf{m}$ vektorı) óziniń baǵıtın ózgertiwi kerek (7-9 súwrette elektronnıń zaryadınıń teris ekenligi názerde tutılǵan hám sonlıqtan $\mathbf{L}$ hám $\mathbf{m}_L$, $\mathbf{m}_S$ hám $\mathbf{S}$ vektorlarınıń baǵıtları qarama-qarsı).

Endi $\mathbf{m}$ vektorınıń $\mathbf{J}$ vektorınıń baǵıtına túsirilgen proekciyası $m_{||}$ di tabamız. Usınday maqsette eń dáslep ($\mathbf{mJ}$) skalyar kóbeymesin tabamız:

$$(\mathbf{mJ}) = (-g_L \mathbf{L} - g_S \mathbf{S})(\mathbf{L} + \mathbf{S}) = -g_L \mathbf{L}^2 - g_S \mathbf{S}^2 - (g_L - g_S)(\mathbf{LS}).$$

Eger (7.37)-qatnastı esapqa alatuǵın bolsaq, onda

$$(\mathbf{mJ}) = -g\mathbf{J}^2 \quad (7.41)$$

teńligine iye bolamız. Bul ańlatpada g arqalı

$$g = \frac{g_L + g_S}{2} + \frac{g_L - g_S}{2} \frac{\mathbf{L}^2 - \mathbf{S}^2}{\mathbf{J}^2}$$

añlatpası belgilengen. Bul añlatpanı mınaday túrge keltiriw múmkin:

$$g = \frac{g_L + g_S}{2} + \frac{g_L - g_S}{2} \frac{S(S+1) - L(L+1)}{J(J+1)}. \quad (41.6)$$

Dara jaǵdayda, elektron ushın $g_L = 1$, $g_S = 2$ hám (41.6)-añlatpa

$$g = \frac{3}{2} + \frac{S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)} \quad (7.43)$$

añlatpasına aylanadı. Bunday jaǵdayda g racional bólshekke aylanadı. g shamasın Lande kóbeytiwshisi dep ataydı.

Demek, (7.41)-añlatpanıń tiykarında $m_{||}|\mathbf{J}| = -g|\mathbf{J}|^2$ teńligin jaza aladı ekenbiz. Bunnan $\mathbf{m}$ vektorınıń $\mathbf{J}$ vektorınıń baǵıtına túsirilgen proekciyasınıń anıq mániske, atap aytqanda $m_{||} = -g|\mathbf{J}|$ shamasına teń ekenligin kóremiz. Al perpendikulyar bolǵan proekciya $m_{\perp}$ bolsa anıq mániske iye bolmaydı (sonday bolıwı kerek). Vektorlıq modelde ol $\mathbf{J}$ vektorınıń baǵıtınıń átirapında precessiyaǵa ushıraydı. Usı precessiyaǵa salıstırǵanda ástelik penen ótetuǵın processlerdi qaraǵanda perpendikulyar bolǵan $m_{\perp}$ proekciyanı esapqa almawǵa boladı. Bunday jaǵdayda atomnıń tolıq

magnit momenti tek ғана $m_{||}$ proekciyasına alıp kelinedi. Bunday jaqınlasıwda

$$\mathbf{m} = m_{||} = -g\mathbf{L} \quad (7.44)$$

teńliginiń járdeminde jumıs alıp baramız. Atomnıń tap usınday magnit momenti Shtern hám Gerlax tájiriybelerinde kórinedi.

(7.42)- hám (7.43)-formulalardı kvantlıq mexanikanıń nızamlarınıń járdeminde izbe-iz alıw múmkin. Onıń ushın tek ғана magnit momentiniń proekciyasınıń operatori bolǵan $\hat{m}_{||}$ operatorın kirgizip, onıń menshikli mánislerin tabıw kerek boladı. Biraq biz bunday matematikalıq operaciyalardı orınlamaymız hám onıń ornına kórgizbeli hám izbe-iz emes usıldı paydalanamız. Bul kórgizbeli usıldı $(j - j)$ baylanıs ushın da, baylanıstıń aralıqlıq túrleri ushın da paydalanıwdıń qıyın emes ekenligin ańǵaramız. Bunday jaǵdaylarda g ushın (7.42)- hám (7.43)-formulalar boyınsha esaplanǵan mánislerden basqa mánisler alınadı. Usınıń saldarınan quramalı Zeeman effektinde normal baylanıs ushın alınǵan nátiyjelerden basqa nátiyjeler alınadı.

Usı waqıtqa shekem magnit maydanı joq dep esaplandı. Endi atom $\mathbf{B}$ magnit maydanında jaylastırıldı dep esaplayıq. Bunday jaǵdayda atomnıń tolıq magnit momenti $\mathbf{J}$ saqlanbaydı. $\mathbf{B}$ magnit maydanınıń tásirinde ol májbúriy precessiyaǵa ushıraydı. Dáslep ázzi maydannıń tásin qarayıq. Bunday jaǵdayda spin-orbitalıq tásirlesiwdiń precessiyasına salıstırǵanda ástelik penen ótetuǵın precessiya baqlanadı. Basqa sóz benen aytqanda magnit maydanınıń tásirindegi spektrallıq sızıqlardıń bir neshe sızıqlarǵa ajıralıwı spektrallıq sızıqlardıń juqa strukturasındaǵı sızıqlardıń arasındaǵı qashıqlıqtan kishi bolıwı kerek. Bunday jaǵdayda Zeeman effekti quramalı boladı. Qurawshılardı ajıralmaytuǵın sızıqlar ushın (singletler ushın) házir usınılǵan shárt hesh qashan orınlanbaydı. Bunday sızıqlar ushın magnit maydanlarınń barlıǵı da kúshli maydanlar bolıp tabıladı hám bunday jaǵdayda baqlanatuǵın Zeeman effekti barlıq waqıtta da ápiwayı effekt bolıp tabıladı.

Eger atomnıń tolıq magnit momenti (7.44)-ańlatpanıń yamasa

$$\mathbf{m} = -g \frac{e\hbar}{2\mu c} \mathbf{J} \quad (7.45)$$

formulanıń járdeminde esaplanadı dep boljanatuǵın bolsa, onda ázzi magnit maydanındaǵı atom tárepinen alınatuǵın qosımsha energiyanıń shamasın esaplaw múmkin. Bunday jaǵdayda

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 - (\mathbf{mB}) = \mathcal{E}_0 + g m_j \Omega \hbar \quad (7.46)$$

teńligine iye bolamız. Bul teńlikte $\mathcal{E}_0$ arqalı sırtqı magnit maydanı bolmaǵan jaǵdaydaǵı atomnıń energiyası belgilengen. Bul formula ázzi magnit maydanı túsirilgende atomdaǵı hár bir qáddiniń neshe qáddige ajıralatuǵınlıǵın kórsetedi. Bul formula saylap alıw qaǵıydalarınń járdeminde qáddiler arasındaǵı múmkin bolǵan radiaciyalıq ótiwlerdi de anıqlay aladı. Demek, sonday ótiwlerge sáykes keletuǵın spektrallıq sızıqlardıń tolqın uzınlıqların da anıqlaydı degen sóz. Álbette saylap alıw qaǵıydalarınń ishinen tek tómendegilerge itibar beriw kerek boladı:

$$\Delta m_j = \pm 1 \text{ yamasa } 0. \quad (7.47)$$

Bunday jaǵdayda Zeemanlıq ajıralıwı haqqında ǵáp etilip atırǵan spektrallıq sızıq qadaǵan etilgen emes, yaǵnıy basqa barlıq saylap alıw qaǵıydaların qanaatlandıradı. Demek, (7.46)- hám (7.47)-formulalar ápiwayı hám quramalı Zeeman effektlerin túsiniwdiń tiykarın quraydı.

Zeemannıń quramalı effektiniń kelip shıǵıwın ($^2p_{1/2}$, $^2p_{3/2}$) dubletli qáddiden $^2s_{1/2}$ singletli qáddige ótiwge sáykes keliwshi siltili metaldıń spektrallıq sızıǵınıń misalında kóriw múmkin. Dara jaǵdayda, $n = 3$ bolǵan jaǵdayda natriydiń belgili bolǵan sarı dubleti alınadı. Biraq biz bas kvant sanınıń mánisin belgilep almaymız. Sebebi Zeeman ajıralıwınıń xarakteri bas kvant sanınan ǵárezli emes. Dáslep (7.43)-formula boyınsha Lande kóbeytiwshisin esaplaymız. $p_{3/2}$ qáddi ushın $l = 1, j = \frac{3}{2}, s = \frac{1}{2}$. Bunnan $g = 4/3$ shamasın alamız. Tap sol sıyaqlı $p_{1/2}$ qáddi ushın $g = 4/3$, al $s_{1/2}$ qáddi ushın $g = 2$. (7.46)-ańlatpaǵa sáykes ajıralıwdıń saldarınan payda bolǵan termlerdiń jılıwı gm_j shamasına teń (eger birlik sıpatında lorenc ajıralıwın, yaǵnıy jiyiliktıń birligi sıpatında Ω Larmor jiyiligi qabıl etiletuǵın bolsa). Sáykes mánisler tómende keltirilgen kestede berilgen:

$p_{3/2}$	m_j	-3/2	-1/2	+1/2	+3/2
	gm_j	-2	-2/3	+2/3	+2
$p_{1/2}$	m_j		-1/2	+1/2	
	gm_j		-1/3	+1/3	
$s_{1/2}$	m_j		-1/2	+1/2	
	gm_j		-1	+1	

$p_{1/2} \rightarrow s_{1/2}$ hám $p_{3/2} \rightarrow s_{1/2}$ dublettiń ázzi magnit maydanındaǵı spektrallıq sızıqlarǵa ajralıwı tómende keltirilgen kestede berilgen. Sáykes spektrallıq sızıqlardıń qatar sanları jiyiliktıń ósiwi baǵıtında qoyılǵan. Kestegе 73-súwrette kórsetilgen spektrallıq ótiwlerdiń sxeması sáykes keledi. Bul sxemada shep táreptegi baǵanada magnit maydanı joq bolǵan ($\mathbf{B} = \mathbf{0}$) jaǵdaydaǵı $s_{1/2}, p_{1/2}$ hám $p_{3/2}$ qáddileri súwretlengen. Oń tárepke qaray ázzi $\mathbf{B}$ magnit maydanındaǵı sol qáddiler hám bul jaǵdayda Zeeman effekti kartinasın payda etetuǵın olar arasındaǵı ruqsat etilgen barlıq ótiwler súwretlengen. Biz $p_{1/2} \rightarrow s_{1/2}$ sızıǵınıń tórt qurawshıǵa ajralǵanın kóremiz. Olardıń shettegileri σ -qurawshılar, al ortadaǵıları π -qurawshılar bolıp tabıladı. Ekinshi $p_{3/2} \rightarrow s_{1/2}$ sızıǵı altı qurawshıǵa ajraladı: ortadaǵı eki qurawshılar π -qurawshılar, al qalǵan tórtewi σ -qurawshılar bolıp tabıladı. Qurawshılar arasındaǵı qashıqlıqlar Lorenc ajralıwınıń birliklerinde, yaǵnıy bir birlik sıpatında $eB/2\mu c$ Larmor jiyiligi alınǵan.

$m_j^{(1)} \rightarrow m_j^{(2)}$ ótiwleri	Polyarizaciya	$(gm_j)^1 \rightarrow (gm_j)^2$	Sızıqtıń qatar sanı
$p_{1/2} \rightarrow s_{1/2}$ sızıǵınıń ajralıwı			
$-1/2 \rightarrow +1/2$	σ	$-1/3 - 1 = -4/3$	1
$-1/2 \rightarrow -1/2$	π	$-1/3 - (-1) = 2/3$	3
$+1/2 \rightarrow +1/2$	π	$1/3 - 1 = -2/3$	2
$+1/2 \rightarrow -1/2$	σ	$1/3 - (-1) = 4/3$	4
$p_{3/2} \rightarrow s_{1/2}$ sızıǵınıń ajralıwı			
$-3/2 \rightarrow +1/2$	ótiw qadaǵan etilgen.		
$-3/2 \rightarrow -1/2$	σ	$-2 - (-1) = -1$	6
$-1/2 \rightarrow +1/2$	σ	$-2/3 - 1 = -5/3$	5
$-1/2 \rightarrow -1/2$	π	$-2/3 + 1 = 1/3$	8
$+1/2 \rightarrow +1/2$	π	$2/3 - 1 = -1/3$	7
$+1/2 \rightarrow -1/2$	σ	$2/3 + 1 = 5/3$	10
$+3/2 \rightarrow +1/2$	σ	$2 - 1 = 1$	9
$+3/2 \rightarrow -1/2$	Ótiw qadaǵan etilgen.		

Magnit maydanınıń kernewliginiń úlkeyiwi menen magnit maydanınıń atomǵa tásiiri spin-orbitalıq tásir etisiwge salıstırǵanda birdey yamasa úlken boladı. Bunday jaǵdayda Zeeman effektindegi spektrallıq sızıqlardıń bir neshe sızıqlarǵa ajralıw kartinası da ózgeredi. Bunday jaǵdayda juqa strukturanıń hár bir multipletiniń qásiyetin qarap otırıwǵa bolmaydı, al multipletti pútini menen qaraw kerek boladı. Magnit maydanınıń kúsheyiwi menen multiplettiń ózi de ózgeriske ushıraydı. Magnit maydanı magnitlik ajralıwlar eń dáslepki multiplettiń keńliginen sezilerliktey úlken bolatuǵınday dárejede úlken bolǵanda ayrıqsha ápiwayı nátiyjelerdi kútiwge boladı. Bunday jaǵdayda spin-orbitalıq tásirlesiwdi esapqa almawǵa boladı hám magnit maydanındaǵı $\mathbf{L}$ menen $\mathbf{S}$ vektorlarınıń bir birinen ǵárezsiz bolǵan májbúriy precessiyaların qaraw kerek boladı. Bunday jaǵdayda

$$\mathbf{m} = \mathbf{m}_L + \mathbf{m}_S = -\frac{e\hbar}{2\mu c}(\mathbf{L} + 2\mathbf{S})$$

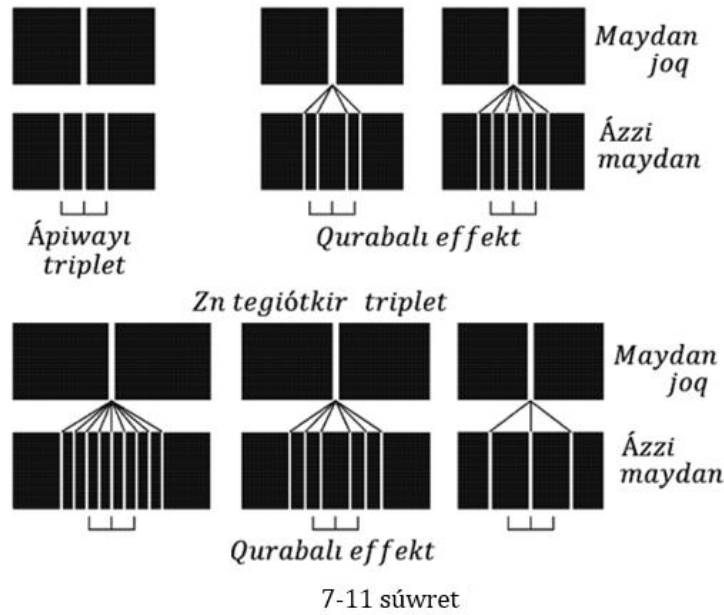
hám usıǵan sáykes

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 + \frac{e\hbar}{2\mu c}(\mathbf{L} + 2\mathbf{S})\mathbf{B} = \mathcal{E}_0 + \Omega\hbar(m_L + 2m_S)$$

añlatpasına iye bolamız. Saylap alıw qaǵıydalarına sáykes $\Delta m_L = \pm 1$ yamasa 0 bolǵanlıqtan

$$\Delta\omega = \frac{\Delta\mathcal{E}}{\hbar} = \pm\Omega$$

formulasın alamız. Haqıyqatında da 1912-jılı Pashen menen Bak magnit maydanınıń úlkeyiwi menen magnitlik-optikalıq túrleniwdiń júzege keletuǵınıń taptı. Bul qubılıstıń eń aqırǵı nátiyjesi kúshli maydanlardaǵı ápiwayı Zeeman-Lorenc tripleti bolıp tabıladı (biraq onıń úsh qurawshısında olar arasındaǵı qashıqlıqtan kishi bolǵan hám magnit maydanınan ǵárezsiz qurawshılarǵa ajralıw saqlanadı. Bul qurawshılar arasındaǵı qashıqlıq maydan bolmaǵan jaǵdaydaǵı multipletlerdiń juqa strukturasındaǵı qashıqlıq penen barabar. Bul qubılıs Pashen-Bak qubılısı dep ataydı.



7-11 súwret magnit maydanınıń baǵıtına kóldeneń baǵıtta túsirilgen fotosúwrette neniń alınatuǵınlıǵı illyustraciyalanǵan. Birinshi qatardıń shep táreptegi joqarǵı múyeshinde magnit maydanı joq bolǵan jaǵdaydaǵı spektrallıq sızıq (singlet), al onıń astında onıń magnit maydanındaǵı Lorenc tripletine ajıralıwı kórsetilgen. Joqarıda oń tárepte natriydiń sarı dubleti, al onıń tómende usı dublettiń magnit maydanındaǵı spektrallıq sızıqlarǵa ajıralıwı keltirilgen. Bul jaǵdaydı biz joqarıda esaplaǵan edik (nátiyjeler kestegge túsirilgen). Eń aqırında súwrettiń tómende cinktiń tripleti keltirilgen bolıp, onıń astında ázzi magnit maydanındaǵı sol triplettiń qalayınsha spektrallıq sızıqlarǵa ajıralatuǵınlıǵı demonstraciyalanǵan.

Endi qanday maydanlardı ázzi, al qanday maydanlardı kúshli dep esaplaw kerекligin sanlı túrde keltirip shıǵaramız. Meyli, $\Delta\omega$ shaması biz qarap atırǵan multiplettiń keńligin ańǵartatuǵın bolsın. Bunday jaǵdayda, eger $\Omega \ll \Delta\omega$ teńsizligi orınlanatuǵın bolsa, onda maydan ázzi maydan dep esaplanadı, al qarama-qarsı teńsizlik orın alǵanda maydandı kúshli maydan dep esaplaw kerек. Eger tolqın uzınıqlarına ótetuǵın bolsaq, onda $\Delta\omega = |2\pi c \Delta(1/\lambda)| = 2\pi c \Delta\lambda/\lambda^2$ teńliklerin paydalanıwımız kerек. $\Omega = eB/(2\mu c)$ mánisin qoyıp ázzi maydan bolǵanda

$$B \ll \frac{4\pi\mu c^2 \Delta\lambda}{e\lambda^2} \quad (7.48)$$

formulasına iye bolamız. Mısalı, natriydiń rezonanslıq sarı sızıǵın qaraǵanda $\lambda = 590$ nm, $\Delta\lambda = 0,6$ nm hám (7.48)-formula ázzi maydanlar ushın $B < 3,7 \cdot 10^5$ Gs mánisin beredi. Sonlıqtan magnit maydan shama menen $3,7 \cdot 10^5$ Gs bolǵanda quramalı effektı beretuǵını túsiniqli. Vodorodtıń Layman seriyasınıń L_α sızıǵı ushın $\lambda = 121,6$ nm, $\Delta\lambda = 5,3 \cdot 10^{-4}$ nm hám bunday jaǵdayda $B \ll 8000$ Gs maydan ázzi maydan bolıp tabıladı. Balmer seriyasınıń N_α sızıǵı ushın $\lambda = 656$ nm, $\Delta\lambda = 0,0227$ nm, $B \ll 1,1 \cdot 10^4$ Gs.

§ 7-7. Shtark effekti

Ulıwma fizika kursınıń optika bóliminen bir tekli elektr maydanınıń garmonikalıq oscillyatordıń menshikli terbelis jiyiligin ózǵertpeytuǵınlıǵı belgili. Biraq, terbelisler angarmonikalıq bolǵan jaǵdayda menshikli terbelis jiyiliginiń ózgeriwi kerек. Eger sırttan túsirilgen E_0 maydanniń sızıqlı aǵzaları menen sheklenetuǵın bolsaq, onda menshikli terbelis jiyiliginiń ózgerisi ushın

$$\Delta\omega_0 = \frac{\beta e E_0}{m\omega_0^3}$$

ańlatpasına iye bolamız. Bul formulada β arqalı turaqlı, al m arqalı terbeliwshi deneniń massası belgilengen. Bunday jaqınlasıwda E_0 sırtqı maydan spektrallıq sızıqlardıń bir neshe sızıqlarǵa bóliniwine alıp kelmeydi, al sızıqtıń bir tárepke qaray maydanniń kernewligi E_0 ge tuwrı proporcional jılıwın boldıradı. Al joqarǵı dárejelerdi esapqa alǵanda, onda spektrallıq sızıqlardıń bir neshe sızıqqa ajıralıwın, sonıń menen birge sol sızıqlardıń arasındaǵı qashıqlıqtıń sırttan túsirilgen

elektr maydanının kernewligini kvadratına proporcional bolatuǵınlıǵın kútiw kerek. Bunday jaǵdayda

$$\delta\omega_0 \sim \frac{e}{m\omega_0^3} E_0^2$$

ańlatpasınıń durıs bolatuǵınlıǵın keltirip shıǵarıw múmkin. Spektrallıq sızıqlardıń usınday nızam boyınsha jańa sızıqlarǵa ajıralıwınıń múmkin ekenligin birinshi ret Foxt kórsetti. Biraq úlken kernewlikke iye elektr maydanın túsiriwdiń qıyın ekenligine baylanıslı ol óziniń boljawların eksperimentlerde tastıyıqlay almadı. Másele sonnan ibarat, kútilgen effektı vodorod atomlarındagı Balmer seriyasınıń spektrallıq sızıqlarında baqlaw ushın shama menen 100 000 V/sm muǵdarındaǵı elektr maydanı talap etiledi. Ádettegi gazrazryadlı trubkalarda úlken elektr maydanları túsirilgende orın alatuǵın kúshli ionizaciyanıń aqıbetinde onday maydandı payda etiwdiń múmkinshiligi pútkilley joǵaladı.

1913-jılı Yoxannes Shtark (1874-1957) bunday qıyınshılıqtı jeńdi hám katodtıń qasındaǵı keńligi shama menen 1 mm bolǵan kishkene oblasttaǵı F penen K torı (katodı) arasında hawanı úzliksiz sorawdıń nátiyjesinde joqarı vakuum dóretildi (7-12 súwret, usı jumısı ushın ol 1919-jılı fizika boyınsha Nobel sıylıǵın alıwǵa miyasar boldı). Sonlıqtan bul oblastta bólekshelerdiń bir biri menen soqlıǵısıwınıń nátiyjesinde júzege keletuǵın ionizaciya qubılısı ámeliy jaqtan tolıq saplastırıldı. Gazdıń atomlarınıń jaqtılıq shıǵarıwın qozdırıw qubılısı ádettegi gazrazryadlı trubkadaǵı sıyaqlı trubkanıń basqa bóliminde orın aldı. Jaqtılıq shıǵarıp turǵan atomlar (kanallıq nurlar) katodtaǵı tesikler (kanallar) arqalı F penen K arasındaǵı keńislikke kelip túsedi hám bul keńislikte sırtqı elektr maydanınıń tásirine ushıraydı.

7-13 súwrette kórsetilgende dúzilistiń járdeminde Y.Shtark elektr maydanındaǵı spektrallıq sızıqlardıń bir neshe sızıqlarǵa ajıralıwın baqladı. Bul qubılıs onıń atı menen atadı. Biraq effekt Foxt tárepinen kútilgen effektten pútkilley basqasha bolıp shıqtı. Shtark Balmerdiń vodorodlıq seriyasınıń spektrallıq sızıqlarınıń ajıralıwın izertledi. Kózge kórinetuǵın oblastta seriya tórt sızıqtan turadı:

H_α	$\lambda = 656,285 \text{ nm.}$
H_β	$\lambda = 486,132 \text{ nm.}$
H_γ	$\lambda = 434,046 \text{ nm.}$
H_δ	$\lambda = 410,173 \text{ nm.}$

Vodorodtaǵı jáne barlıq bir elektronlı ionlardaǵı ajıralıwdıń shaması sırttan túsirilgen elektr maydanınıń kernewliginiń ekinshi dárejesine emes, al birinshi proporcional bolıp shıqtı. Usınday sebeplerge baylanıslı bunday ajıralıwdı Shtarktıń sızıqlı effektı dep atay basladı.

Hár qıylı spektrallıq sızıqlar ushın bir spektrallıq sızıqtıń bir neshe spektrallıq sızıqqa ajıralıw kartınası quramalı bolıp shıqtı. Vodorodtıń hár bir sızıǵı bir neshe qurawshıǵa ajıraldı. Hár bir spektrallıq sızıqtıń ajıralıwında payda bolatuǵın qurawshılardıń sanı mına kestede kórsetilgen:

Sızıq	Qurawshılar sanı	$E_0 = 104000 \text{ V/sm}$ kernewdegi qurawshılar arasındaǵı qashılıq
H_α	15	1,3 nm
H_β	20	3,88 nm
H_γ	27	5,88 nm
H_δ	32	7,5 nm

Bul qashılıqlar Zeemannıń ápiwayı tripletindegi sırtqı qurawshılar arasındaǵı qashılıqlardan ádewir úlken ($B = 104\,000 \text{ Gs}$ maydanda joqarıda keltirilgen spektrallıq sızıqlardıń zeemanlıq ajıralıwı saykes 0,42; 0,23; 0,18 hám 0,16 nm shamalarına teń bolǵan bolar edi).

E_0 maydanniń baǵıtına kóldeneń baǵıtta júrgizilgen baqlawlarda qurawshılar sızıqlı polarizaciyalanǵan bolıp shıqtı, sonıń menen birge qurawshılardıń bir bólimi π -qurawshıları (bunday qurawshılarda elektr maydanı sırtqı E_0 maydanına parallel), al bir bólimi σ -qurawshıları (bunday qurawshılarda elektr maydanı sırtqı E_0 maydanına perpendikulyar) eken. Al, E_0 maydanınıń baǵıtında ótkerilgen baqlawlarda π -qurawshılar pútkilley baqlanbaydı, σ -qurawshıları bolsa polarizaciyananbaǵan. Kúshlirek bolǵan π -qurawshılar ulıwma jaǵdayda sırtta, al kúshlirek bolǵan σ -qurawshıları ishte jaylasqan. Vodorodtaǵı ajıralıw menen polarizaciya dáslepki sızıqlıq eki tárepinde simmetriyalı, al basqa atomlarda bolsa simmetriyalı emes jaylasıw orın aladı. Jiyilikler shkalası boyınsha qurawshılar arasındaǵı qashılıqlar usı qashılıqlar arasındaǵı múmkin bolǵan bazı bir minimallıq qashılıqqa salıstırǵanda pútin san ese úlken. Tájiriybeler vodorodtıń Balmer seriyasınıń barlıq sızıqları ushın sol minimallıq qashılıqtıń birdey ekenligin kórsetti.

Shama menen 100000 V/sm shamasınan kishi emes kúshli maydanlarda bolsa ajıralıw menen sırttan túsirilgen elektr maydanınıń E_0 kernewligi arasındagı sıızıqlı gárezliktiń orınlanbaytuǵınlıǵı anıqlandı.

Eki yamasa onnan da kóp elektrónı bar atomlar menen ionlardı izertlegende Shtarktıń sıızıqlı effekti baqlanbaydı, al tek ǵana kvadratlıq effekt baqlanadı.

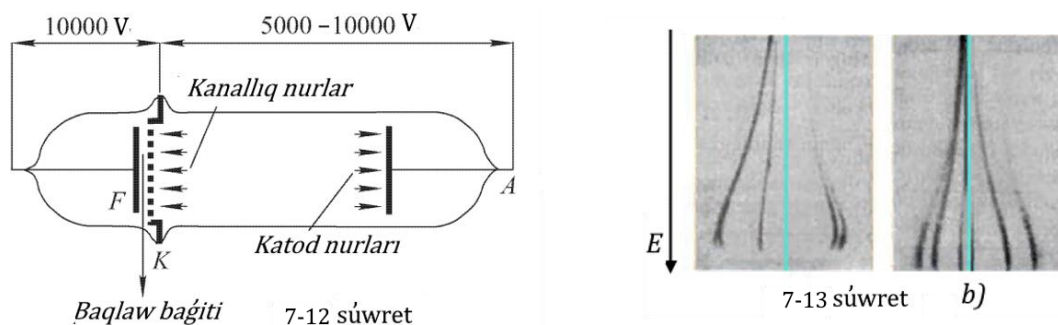
Klassikalıq teoriyanıń Shtark effektin túsindire almaytuǵınlıǵı belgili boldı. Onıń teoriyası kvantlıq teoriya bolıp tabıladı.

Házirgi waqıtları Shtark effekti (Stark effect) dep sırtqı elektr maydanındaǵı atomlardıń, molekulalardıń hám kristallardıń elektrónlıq termleleriniń jılıwı menen bir neshe qurawshılardıǵa ajıralıwına aytadı. Bunday effekt turaqlı elektr maydanında da, ózgermeli elektr maydanında da baqlanadı. Bunday jaǵdayda Shtarktıń ózgermeli effekti haqqında gáp etedi (ingliz tilinde AC-Stark effect).

Elektrónlıq termleler tek sırttan túsirilgen elektr maydanınıń tásirinde ǵana emes, al qońsıl as atomlar yamasa molekulalar tárepinen payda etilgen elektr maydanınıń tásirinde de jılısadı. Shtark effekti ximiyada úlken áhmiyetke iye kristallıq maydan teoriyasınıń tiykarında jatadı. Shtarktıń ózgermeli effektin paydalanıw lazer nurlarınıń járdeminde hár qıylı metallardıń atomların asa tómengi temperaturalarǵa shekem salqınlatıwǵa mómkinshilik berdi.

Shtarktıń sıızıqlı effektinde shaması elektr maydanınıń kernewliginiń birinshi dárejesine proporcional bolǵan spektrallıq termleardıń ajıralıwı orın aladı hám bunday effekt tek vodorod tárizli atomlarda baqlanadı. Effekttiń baqlanıw sebebi tek usınday atomlarda ǵana orbitalıq kvant sanınıń hár qıylı mánislerine iye bolǵan termleardıń azǵınıwınıń júzege keliwiniń mómkinshiligi menen baylanıslı.

Al Shtarktıń kvadratlıq effekti vodorod tárizli emes atomlarda baqlanadı hám onday atomlardaǵı



spektrallıq sıızıqlardıń elektr maydanındaǵı ajıralıwı elektr maydanınıń kvadratına proporcional. Shtarktıń usınday effektin kvadratlıq effekt dep ataydı. Bunday effektini teoriyası 1927-jılı dóretildi.

7-13 súwrette geliy atomındaǵı 438,8 nm bolǵan ótiwdegi spektrallıq sıızıqlardıń bóliniwindegi asimmetriya kórsetilgen. SHep táreptegi súwrette sırttan túsirilgen maydanniń baǵıtına parallel, al oń táreptegi súwrette elektr maydanına perpendikulyar baǵıtta polyarizaciyalangan jaqtılıq kórsetilgen.

Demek, Shtark effekti elektr maydanı túsirilgende atomlardıń, molekulalardıń hám kristallardıń energiya qáddileriniń awısıwı hám bir neshe qáddilerge ajıralıwı bolıp tabıladı eken. Bunday effekt eksperimentlerde sol denelerdiń shıǵarıw hám jutıw spektrleriniń bir neshe sıızıqlardıǵa ajıralıwı jáne jılıwı túrinde kórinedi.

Álbette, jaqtılıq shıǵarıp turǵan denelerde elektr maydanın payda etiw oǵada úlken qıynshılıqtı payda etedi. Biraq, Shtarkke bunday qıynshılıqtı jeńiwdiń sáti tústi. Nátiyjede Shtark óziniń ismi menen atalatuǵın effektke ashtı hám onı vodorodtıń Balmer seriyasınıń sıızıqlarında tereń túrde izertley aldı. Bunnan keyin Shtark effekti basqa atomlarda da tabıldı.

Shtark effektiniń fizikalıq mánisin klassikalıq teoriyanıń járdeminde túsindiriwdiń mómkin emes ekenligi dárhál ayqın boldı. Bordıń yarım klassıq teoriyasına tiykarlangan Shtark effektiniń teoriyası K.Shvarcschild (1874-1916) hám P. S. Epshteyn (1886-1966) tárepinen bir birinen gárezsiz 1916-jılı dóretildi. Olardıń tiykarǵı nátiyjeleri Shredinger tárepinen rawajlandırılǵan kvantlıq mexanikalıq teoriyanıń járdeminde 1926-jılı tastıyıqlandı. Matematikalıq jaqtan júdá quramalı bolǵan bul jumıslardı bayanlawdı teoriyalıq fizika kurslarına qaldıramız. Bul qollanbada biz geypara sapalıq tallawlar júrgizemiz hám eń aqırǵı nátiyjelerdi bayanlaymız. Biz atomlardaǵı Shtark effektin tallaw menen sheklenemiz hám sırttan túsirilgen elektr maydanı E ni bir tekli dep esaplaymız.

Ápiwayı klassikalıq kóz-qaraslar tiykarında jaqtılıqtıń deregin E sırtqı elektr maydanına

jaylastırғanda spektrallıq sızılardıń bir neshe sızılardıǵa ajıralıwınıń saldarınan payda bolǵan qurawshılardıń polarizaciyasınıń orın alatuǵınlıǵın túsiniwge boladı. Elektr maydanında jaqtılıqtıń elementar dereǵınıń (elektronnıń) terbelis jıyılıǵı terbelislerdiń $\mathbf{E}$ maydanınıń baǵıtında yamasa oǵan perpendikulyar baǵıtta júzege keliwi menen baylanıslı. Barlıq jaǵdaylarda da jaqtılıqtıń kóldeneńligine baylanıslı tek baqlaw baǵıtına perpendikulyar bolǵan terbelisler ǵana boladı. Eger baqlaw baǵıtınıń ózi $\mathbf{E}$ maydanına perpendikulyar bolatuǵın bolsa, onda usı shártti qanaatlandıratuǵın terbelisler $\mathbf{E}$ maydanınıń baǵıtında da, oǵan perpendikulyar baǵıtta da boladı. Ulıwma aytqanda olar hár qıylı jıyılıqlar menen terbeledi hám sonlıqtan baqlanatuǵın spektrdegi barlıq sızılqar sızılqı polarizaciyalanǵan bolıp shıǵadı: ayırım sızılqar $\mathbf{E}$ maydanınıń baǵıtına parallel baǵıtta polarizaciyalanǵan (π -qurawshılar), al sızılqardıń ayırımları oǵan perpendikulyar baǵıtta polarizaciyalanǵan (σ -qurawshılar). Eger baqlaw baǵıtı $\mathbf{E}$ maydanınıń baǵıtında bolsa, onda jaqtılıqtıń nurlanıwı menen júretuǵın barlıq terbelisler $\mathbf{E}$ ge perpendikulyar boladı. Sonlıqtan baqlanatuǵın spektrde tek σ -qurawshılar payda boladı. Olar polarizaciyalanǵan emes, sebebi $\mathbf{E}$ elektr maydanı tárepinen terbeliwshi elektrónǵa tásir etetuǵın kúshler onıń qozǵalıstı tezliginiń baǵıtına hám shamasına ǵárezli emes. Bul jerde elektr maydanı menen magnit maydanı arasındaǵı úlken ayırma kórinedi. Elektrónǵa magnit maydanı tárepinen tásir etetuǵın kúshiniń shaması onıń tezligi v ǵa proporcional hám v nıń baǵıtı qarama-qarsı tárepke qaray ózgergende tásir etiwshi kúshiniń de baǵıtı qarama-qarsı tárepke qaray ózgeredi. Sonlıqtan ol elektronnıń terbelmeli qozǵalıstı jayıw múmkin bolǵan sheńber tárizli qozǵalıstıń múyeshlik tezligin ózgerterdi. Bul ózgeris elektronnıń aylanıw baǵıtınan ǵárezli, al usınday ózgeris penen Zeemannıń boylıq effekti baylanıslı. Elektr maydanı bolǵanda bunday ózgeris joq hám sonlıqtan boylıq baǵıtta baqlaǵanda Shtark ajıralıwınıń qurawshıları polarizaciyalanbaǵan bolıp shıǵadı. Al $\mathbf{E}$ niń baǵıtına baǵı bir múyesh penen baqlaw júrgizgende bul qurawshılar shalama-shekki polarizaciyalanǵan bolıp shıǵadı.

Sırttan $\mathbf{E}$ elektr maydanı túsirilmegende atomda $\mathbf{p}$ dipollik elektr momentiniń bar yamasa joq ekenligine baylanıslı Shtark effekti hár qıylı bolıp kórinedi. Birinshi jaǵdayda $\mathbf{E}$ elektr maydanın túsirgende hám maydan boyınsha sızılqı bolǵan aǵzalar menen sheklengen jaǵdayda atom elektr maydanı $\mathbf{E}$ niń birinshi dárejesine proporcional bolǵan qosımsha $-\mathbf{pE}$ energiyasın aladı. Spektrallıq sızılqardıń jıylıwı menen basqa sızılqardıǵa ajıralıwı da elektr maydanınıń birinshi dárejesine proporcional boladı. Tap usınday effekt Shtark tárepinen tabılǵan edi.

Ekinshi jaǵdayda atomda menshikli elektr momenti joq. Sonlıqtan elektr maydanında indukciyalanǵan $\mathbf{p} = \beta \mathbf{E}$ dipol momenti qozadı (bul ańlatpada β arqalı kvantlıq mexanikanıń usıllarınıń járdeminde esaplanıwı múmkin bolǵan atomnıń polarizaciyalanıwshılıǵı belgilengen). Elektr maydanı 0 den $\mathbf{E}$ ge shekem úlkeygende dipol momenti de 0 den $\mathbf{p}$ ǵa shekem úlkeyedi. Bunday jaǵdayda atomnıń ústinen $\frac{\mathbf{pE}}{2} = \frac{\beta E^2}{2}$ muǵdarında jumıs islenedi. Bul energiya elektr maydanındaǵı atomnıń potencial energiyasınıń ósimi ushın jumısaladı ($1/2$ koefficientiniń payda bolıwı Guk nızamına baǵınatuǵın serpimli deneni deformaciyaǵanda payda bolatuǵın potencial energiyası esaplaǵanda $1/2$ koefficienti payda bolıwına sáykes). Bunday jaǵdayda spektrallıq sızılqardıń jıylıwı menen jańa sızılqardıǵa ajıralıwı E^2 qa proporcional bolıp shıǵadı. Nátiyjede kvadratlıq Shtark effekti júzege keledi. Álbette, kvadratlıq effektiniń shaması sızılqı effektke salıstırǵanda ádewir kishi boladı hám sonlıqtan bunday effekt keyinirek tabıldı.

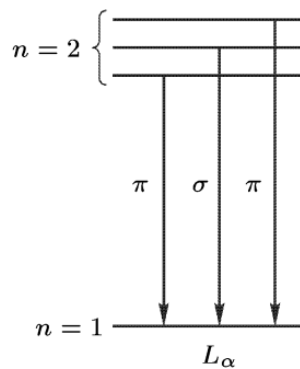
Óziniń menshikli dipollik momentine iye atomlar elektr maydanında qosımsha dipollik momentke iye boladı. Birinshi jaqınlasıwda usınday qosımsha momentti maydanǵa proporcional dep esaplaw múmkin. Bunday jaǵdayda Shtarktıń sızılqı jáne kvadratlıq effektleriniń qosındısı alınadı. Jańa spektrallıq sızılqardıǵa ajıralıw kartinası simmetriyalı emes bolıp shıǵadı: payda bolǵan jańa qáddilerdiń barlıǵı da tómengi energiyalar tárepke qaray awısqa bolıp shıǵadı. Sonıń menen birge sol qáddilerdiń joqarıda jaylasqanları kúshlirek boladı. Sızılqardıń ózleri spektrdiń qızıl tárepinen qaray awısqa. Bul awısıwdıń shaması kishi. Mısalı, H_α sızılqınıń Shtark qurawshılarınıń biri ushın onıń mánisi shama menen 1 sm^{-1} di quraytuǵın bolsa, onda shetki Shtark qurawshıları arasındaǵı qashıqlıq 200 sm^{-1} ge teń.

Shaması 10^5 V/sm den aspaytuǵın maydanlar ushın Shtarktıń kvadratlıq effektin pútkilley esapqa almaw múmkin. Al vodorod atomındaǵı $\sim E^2$ kvadratlıq aǵza tek ádewir úlken maydanlarda ǵana baqlana baslaydı. Al $4 \cdot 10^5 \text{ V/sm}$ shamasınan úlken maydanlarda úshinshi dárejeli aǵza $\sim E^3$ payda boladı. Bul aǵzanıń mánisi de kvadratlıq $\sim E^2$ aǵzasınıń mánisi menen birge esaplanǵan. Bul aǵzalardı esapqa alǵanda teoriya 10^6 V/sm shamaǵa iye maydanlarda eksperimentlerdiń nátiyjelerine saykes nátiyjelerdi beredi (házirgi waqıtları payda etiletuǵın elektr maydanınıń

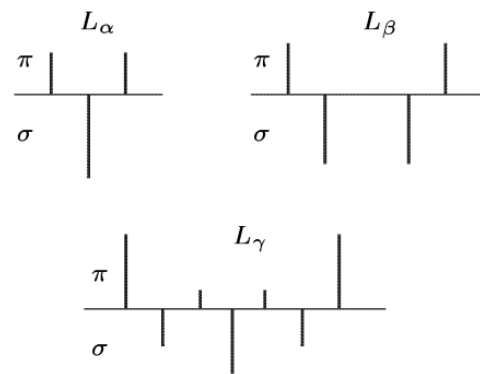
shaması 10^6 V/sm shamasına aspaydı).

Vodorodtağı, onıń izotoplarındağı jáne vodorod tárizli ionlardağı Shtark effektiniń sıızqlı bolıwınıń fizikalıq mánisi. Vodorodtağı, onıń deuteriy hám tritiy izotoplarındağı, sonıń menen birge bir elektronlı ionlardağı Shtark effektiniń sıızqlı bolıwınıń sebebi elektron qozǵalatuǵın yadronıń elektr maydanınıń Kulonlıq ekenligi menen baylanıslı. Kulon maydanında elektronnıń energiya qáddileri orbitalıq kvant sanı l boyınsha azǵınǵan. Bir elektronlı atomlardağı bas kvant sanı birdey n , biraq hár qıylı l kvant sanlarına teń bolǵan barlıq hallar birdey energiyaǵa iye boladı. Bunday jaǵdayda superpoziciyanıń nátiyjesinde payda bolǵan berilgen n ge teń bolǵan qálegen hallar sırtqı maydan bolmaǵan jaǵdayda da dipollik elektr mommentlerine iye boladı. Sırttan elektr maydanı túsirilgende azǵınıw tolıq emes túrde joq etiledi hám hár qıylı hallarǵa sáykes keletuǵın energiya qáddileri hár qıylı shamaǵa jılısadı (awısadı). Biraq, bul jılıwlarıń barlıǵı da hám usı jılıwlar menen baylanıslı bolǵan bóliniwi E maydanına proporcional. Sonlıqtan baqlanatuǵın Shtark effekti sıızqlı effekt bolıp tabıladı.

Tek bir valentli elektrongá iye quramalı atomlar menen ionlarda atomdı bir elektronlıq sistema dep qaraw múmkin. Biraq bunday jaǵdayda elektron qozǵalatuǵın yadronıń maydanı ishki elektronlıq qabıqlardıń bar bolıwınıń sebebinen mayısqa. Sonlıqtan bunday jaǵdayda maydan Kulonlıq maydan bolıp tabılmaıdı. Bunday maydanda l boyınsha azǵınıw orın almaydı. Ótkerilgen tereń izertlewler n hám l kvant sanları menen táriyiplenetuǵın hallardıń hár birinde atomnıń ortasha menshikli elektr momentiniń nolge teń ekenligin kórsetedi. Sonlıqtan sırttan elektr maydanı túsirilgende qáddilerdiń bóliniwi E maydanı boyınsha kvadratlıq aǵzadan baslanadı. Bunday jaǵdayda Shtark effekti kvadratlıq effekt bolıp tabıladı.



7-14 súwret



7-15 súwret

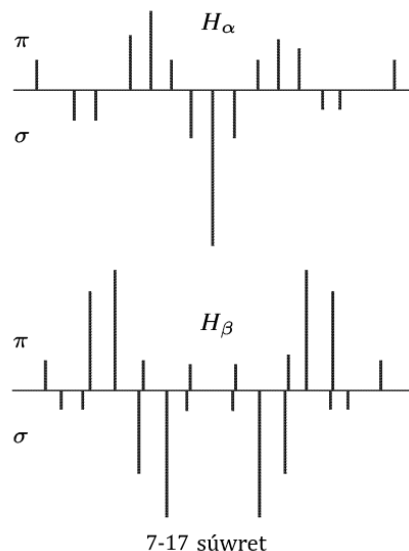
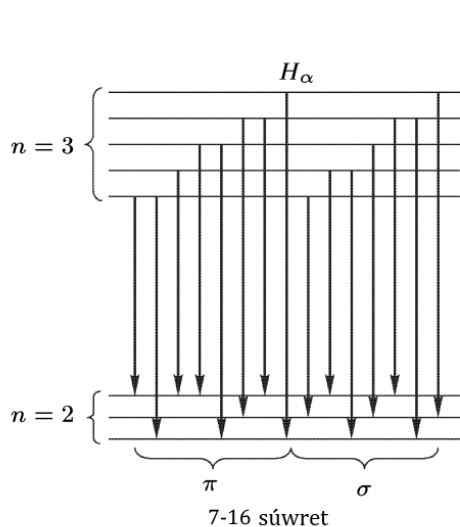
Vodorod atomlarındağı Shtark effekti. Biz elektronnıń spinin esapqa almaymız, yaǵnıy spin-orbitalıq óz-ara tásirlesiwdi esapqa almaymız. Bunday jaqınlasıwda másele sırtqı elektr maydanındağı atomnıń potencial energiyasın esapqa alǵandağı Shredinger teńlemesin sheshiwge alıp klinedi. Demek, másele cilindrlik simmetriyaǵa iye boladı hám simmetriya kósheri elektr maydanına parallel degen juwmaqqa kelemiz. r, θ, φ sferalıq koordinataları sferalıq simmetriyaǵa iye bolǵan maydanlardağı máselelerdi sheshiw ushın qolaylı, biraq cilindrlik simmetriyaǵa iye bolǵan maydanlardı qaraǵanda qolaysız. Bunday jaǵdayda kerek bolǵan simmetriyaǵa iye bolǵan parabolalıq koordinatalardı paydalanǵan maqsetke muwapıq keledi. Usınday koordinatalardı paydalanıp Shredinger teńlemesin sheshsek, onda turaqlı elektr maydanında bas kvant sanı n ge sáykes keletuǵın energiya qáddiniń $2n - 1$ dana qáddige bólinetuǵınlıǵına kóz jetkeriwge boladı. Bul jańa qáddiler arasındağı saylap alıw qaǵıydalarına baǵınatuǵın ótiwler elektr maydanı túsirilgende vodorodtıń spektrallıq sıızqları bólinetuǵın qurawshılardı anıqlaydı.

Sırtqı elektr maydanı bolǵan jaǵdayda qozǵalıw muǵdarınıń momentiniń saqlanıw nızamı orınlanbaydı (sebebi keńisliktiń izotroplıǵı joǵaladı). Biraq, turaqlı jáne bir tekli elektr maydanında elektr maydanınıń baǵıtına túsirilgen qozǵalıw muǵdarınıń momentiniń proekciyasınıń saqlanıwı kerek. Sonlıqtan, bunday jaǵdayda sol proekciyanıń uzınlıǵın anıqlaytuǵın magnit kvant sanı m_l boyınsha saylap alıw qaǵıydası óz kúshin saqlaydı. $\Delta m_l = 0$ teńligi orınlanganda π -qurawshılar, al, $\Delta m_l = 1$ teńligi orınlanganda σ -qurawshılar payda boladı. Bul qaǵıydalar óz gezeginde múmkin bolǵan ótiwlerdi anıqlaydı.

Layman seriyasına kiretuǵın vodorodlıq sıızqlardıń bóliniw kartinası eń ápiwayı bóliniw kartinası bolıp tabıladı. Bul seriyanıń sıızqları joqarıda jaylasqan qáddilerden $n = 1$ bolǵan

bólinbeytuğın qáddige ($2n - 1 = 1$) ótiwdiń saldarınan payda boladı. $n = 2$ bolğan qáddi $2n - 1 = 3$ qáddige bólinedi. Bul qáddilerden $n = 1$ bolğan qáddige ótkende úsh qáddi payda boladı. Usınıń saldarınan vodorod atomlarınń sáykes L_α sızıǵı úsh sızıqqa bólinedi. Bul ótiwler 7-14 súwrette keltirilgen. $n = 3$ hám $n = 4$ qáddileri sáykes $2n - 1 = 5$ hám $2n - 1 = 7$ qáddilerge bólinedi. Olardan $n = 1$ qáddige ótkende L_β menen L_γ sızıqları bólinetuğın (ajıralatuğın) qurawshılar payda boladı. Olardıń bóliniw kartinası sxema túrde 7-15 súwrette kórsetilgen. Bul súwrette π -qurawshıları joqarıǵa qaray baǵıtlangan juwan sızıqlar menen, al σ -qurawshıları tómengen qaray baǵıtlangan tap sonday sızıqlardıń járdeminde sáwlelendirilgen. Bul sızıqlardıń uzınlıqları elektr maydanı túsirilgende spektrallıq qurawshılardıń salıstırmalı intensivligin ańǵartadı. L_β sızıǵına itibar bersek, onda oraylıq qurawshınıń joq ekenligin kóremiz. Demek bul L_β sızıǵı 4 qurawshıǵa bólinedi eken. L_γ sızıǵı bolsa 7 qurawshıǵa bólinedi. Olardıń tórtewi π -, al qalğan úshewi σ -qurawshı bolıp tabıladı. Bul ayılğan teoriyalıq nátiyjelerdiń barlıǵı da tájiriyelerde tastıyqlanadı.

Vodorodtıń Balmer seriyasınıń spektrallıq sızıqlarınıń bóliniwi biraz quramalı. Bul jaǵdayda ótiwler $n = 2$ bolğan úsh qáddige ótiwdiń barısında qurawshılardıǵa bólinedi. Jaqın jaylasqan $n = 3$ qáddi 5 qáddige bólinedi. Nátiyjede $n = 3$ qáddiden $n = 2$ qáddige ótiwdiń saldarınan payda bolatuğın H_α Balmer spektrallıq sızıǵı 15 qurawshıǵa bólinedi (bul jaǵday 7-16 súwrette kórinip tur). H_β sızıǵı 20 qurawshıǵa, al H_γ sızıǵı 27 qurawshıǵa, al H_δ sızıǵı 32 qurawshıǵa bólinedi (H_β menen H_γ sızıqları bólingende oraylıq qurawshılar payda bolmaydı, usı jaǵdayǵa baylanıslı qurawshılardıń sanı 21 den 20 ǵa jáne 33 ten 32 ge tómeydi). Teoriya tárepinen boljanǵan hám tájiriyelerde



tastıyqlanǵan Shtark effektindegi H_α menen H_β sızıqlarınıń bóliniwi 7-17 súwrette kórsetilgen. H_γ menen H_δ sızıqları da tap sonday bolıp qurawshılardıǵa bólinedi.

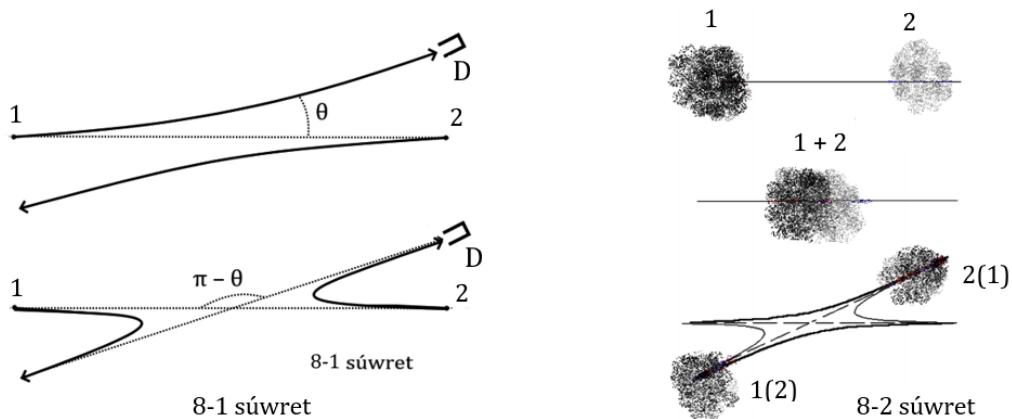
Biz joqarıda kórip ótken Shtarklıq bóliniw elektronınıń spinin esapqa almaǵan jaǵdayda, yaǵnıy spektrallıq sızıqlardıń juqa strukturasını esapqa almaǵanda orın aladı. Biz qaraǵan jaǵdaylarda shtarklıq bóliniwdiń shaması spektrallıq sızıqlardıń juqa strukturasınıń keńliginen ádewir úlken bolıwı kerek. Onlaǵan mırn V/sm bolğan maydanlarda juqa struktura ámeliy jaqtan hesh qanday orındı iyelemeydi. Bunday elektr maydanların kúshli elektr maydanları dep esaplaw kerek (Zeeman effektin qaraǵan jaǵdaydaǵıday). Shtarklıq bóliniw juqa strukturasınıń keńligine teń yamasa kishi bolğan jaǵdaylardaǵı elektr maydanın hálisiz dep esaplaydı. Demek, joqarıda keltirilgen tallawlar kúshli elektr maydanlarına tiyisli bolıp tabıladı. Ázzi elektr maydanlarında Shtark effekti juqa struktura tárepinen quramalasadı.

VIII bap. Mikrobólekshelerdiń teppe-teńligi. Kóp elektronlı atomlar

§ 8-1. Mikrobólekshelerdiń teppe-teńligi

Endi biz kóp sanlı bólekshelerdi yamasa kóp sanlı bólekshelerden turatuǵın sistemalardı úyreniwge kirisemiz hám sonlıqtan kvantlıq ansambl túsiniǵın jiıı qollanıwımız kerek. Kvantlıq ansambl dep bir birinen gárezsiz birdey makroskopiyalıq sharayatlarda tura alatıǵın kóp sanlı bólekshelerge yamasa sistemalarǵa aytadı.

Birdey mikroobektlerdiń ansamblin kvantlıq mexanikanıń kóz-qaraslarında táriyiplewde eń birinshi bolıp mikrobólekshelerdiń teppe-teńlik principini aldırǵa shıǵadı. Bul principniń mazmunı eki mikrobóleksheniń (mısalı eki elektronnıń) bir birinen ayırmasınıń joqlıǵınan ibarat. Birdey bolǵan klassikalıq obektler bolǵan billiard sharların nomerlew hám olardıń hár qaysısınıń qálegen waqıt momentinde keńisliktegi yamasa tegisliktegi qaysı orında turǵanlıǵın dál aytıw múmkin. Biraq elektronlardıń nomerlewdiń múmkinshiligi joq. Usıǵan sáykes qálegen waqıt momentinde elektronnıń qaysısınıń birinshi sanlı elektron, al qaysısınıń ekinshi sanlı elektron ekenligin aytıw pútkilley múmkin emes. Birdey mikroobektlerdiń principiallıq teppe-teńligi olardıń qozǵalıslarınıń klassikalıq traektoriyalarınıń joq ekenligi menen baylanıslı.



Joqarıda ayılǵan jaǵdaylardıń mánisin túsiniw ushın mısál sıpatında eki billiard sharınıń (8-1 súwret) hám eki elektronnıń (8-2 súwret) bir biri menen soqlıǵısıwın qaraymız. Soqlıǵısıwlardıń nátiyjesinde sharlar yamasa bóleksheler shashıraydı dep esaplayıq. Meyli, inerciya orayı sistemasında 1-shar θ múyeshine shashıraydı hám D detektorı tárepinen registraciyanadı. Bunday jaǵdayda 2-processtıń júzege keliwi de múmkin: 1-shar $\pi - \theta$ múyeshine shashıraydı hám sol detektorǵa 2-shar kelip túsedi (8-1 súwret). Bul hár qıylı waqıyalar bolıp tabıladı. Traektoriyanıń bar bolıwı hár bir shardıń qozǵalıslarınıń barısın baqlawǵa múmkinshilik beredi. Biz qaraǵan jaǵdayda detektor menen obektti registraciyalawdıń tolıq itimallıǵı θ hám $\pi - \theta$ múyeshlerine shashırawlardıń itimallıqlarınıń qosındısına teń boladı:

$$P = P(\theta) + P(\pi - \theta). \quad (8.1)$$

Kvantlıq jaǵdayda elektronnıń hár biri keńisliktiń bazı bir oblastında belgili kólemde iyeleytuǵın tolqın paketiniń járdeminde táriyiplenedi. Olar bir birine jaqınlasqanda qanday da bir waqıt momentinde eki elektronnıń tolqın funkciyaları bir biriniń ústine túsedi hám soǵan sáykes olardı identifikaciyalaw (bir birinen ayırıw) múmkinshiligi pútkilley joǵaladı. Usınday jaǵdaydıń saldarınan kósherge θ múyeshi menen jaylasqan detektor bóleksheniń kelip túskenligin registraciyalaydı, biraq eki elektronnıń qaysısınıń registraciyalanǵanlıǵın anıqlaw principiallıq jaqtan múmkin bolmaydı. 8-2 súwrette kórsetilgen eki waqıya da bir birine ekvivalent. Kvantlıq teoriyada qanday da bir waqıyanıń itimallıǵı amplitudanıń moduliniń kvadrati sıpatında anıqlanadı, al elektrondı registraciyalawdıń tolıq itimallıǵı

$$F(\theta) = f(\theta) + f(\pi - \theta)$$

shamasına teń boladı. Bunday jaǵdayda itimallıq ushın

$$P_q = |f(\theta) + f(\pi - \theta)|^2 = |f(\theta)|^2 + |f(\pi - \theta)|^2 + 2\text{Re}f(\theta)f(\pi - \theta) \quad (8.2)$$

Hátte, eger $P(\theta) = |f(\theta)|^2$ teńligi orınlanǵanda da klassikalıq (8.1)- hám kvantlıq mexanikalıq

(8.2)-itimallıqlar bir birinen ayrıladi (parq qıladi). Kvantlıq mexanikalıq jaǵdayda biz qarap atırǵan waqıyalardıń bir birinen parqınıń joqlıǵına baylanıslı amplitudalardıń interferenciyası orın aladı. (8.1)- yamasa (8.2)-ańlatpalardıń qaysısınıń durıs ekenligine juwaptı eksperimenttıń beriwı kerek. Házirgi waqıtları (8.2)-ańlatpanıń durıs ekenligin tastıyıqlaytuǵın maǵlıwmatlar oǵada kóp.

Matematikalıq kóz-qaraslar boyınsha mikrobólekshelerdiń teppe-teńligi bólekshelerdiń sistemasınıń tolqın funkciyası ushın bólekshelerdiń orınların almasırap qoyıwǵa qarata belgili bir simmetriya qásiyetlerin talap etedi. Meyli, $\psi(\xi_1, \xi_2)$ tolqın funkciyası menen táriyiplenetuǵın eki elektronnan turatuǵın sistema bar bolsın (ξ_1 menen ξ_2 arqalı birinshi hám ekinshi elektronnıń koordinatalarınıń jıynaǵı belgilengen). Elektronlardıń teppe-teńligi $\psi(\xi_1, \xi_2)$ hám $\psi(\xi_2, \xi_1)$ funkciyalarınıń eki elektronlıq sistemaniń bir halın táriyipleytuǵınlıǵın ańǵartadı.

Elektrondı orınların almasırap qoyatuǵın operatordı kirgizemiz:

$$\hat{P}\psi(\xi_1, \xi_2) = \psi(\xi_2, \xi_1). \quad (8.3)$$

Bólekshelerdiń teppe-teńligi sebepli

$$\psi(\xi_1, \xi_2) = \lambda\psi(\xi_2, \xi_1). \quad (8.4)$$

(8.3)-ańlatpaǵa orınların almasırap qoyatuǵın operator menen tásir etemiz:

$$\hat{P}^2\psi(\xi_1, \xi_2) = \lambda\hat{P}\psi(\xi_1, \xi_2) = \lambda^2\psi(\xi_1, \xi_2). \quad (8.5)$$

Ekinshi tárepten bólekshelerdiń eki ret orınların almasırap qoyıw dáslepki haldı ózgertpeydi, yaǵnıy

$$\hat{P}^2\psi(\xi_1, \xi_2) = \psi(\xi_1, \xi_2). \quad (8.6)$$

(8.5)- hám (8.6)-ańlatpalardı salıstırıp $\lambda = \pm 1$ teńligine iye bolamız. Bunnan

$$\psi(\xi_1, \xi_2) = \pm\psi(\xi_2, \xi_1) \quad (8.7)$$

teńligine iye bolamız. Demek, teppe-teńlik principini eki bóleksheli sistemaniń tolqın funkciyasınıń belgili bir simmetriyasınıń bar ekenligin kórsetedi: bólekshelerdiń orınların almasırap qoyıwǵa qarata tolqın funkciyası simmetriyalı ($\lambda = +1$) yamasa antisimmetriyalı ($\lambda = -1$) bolıwı múmkin.

Áhmiyetli bolǵan dara jaǵdaydı qaraymız. Bir biri menen tásirlespeytuǵın eki elektronnan turatuǵın sistema berilgen bolsın. Bunday jaǵdayda biz V bapta keltirgen maǵlıwmatlar tiykarında $\psi(\xi_1, \xi_2)$ tolqın funkciyasın eki tolqın funkciyanıń kóbeymesi túrinde kórsete alamız

$$\psi(\xi_1, \xi_2) = \psi(\xi_1) \cdot \psi(\xi_2). \quad (8.8)$$

(8.8)-ańlatpa teppe-teńlik principin qanaatlandırmaydı. Bólekshelerdiń orınların almasırap qoyıw basqa $\psi(\xi_2) \cdot \psi(\xi_1)$ halǵa alıp keledi. Biraq biz keltirgen eki bir bóleksheli $\psi(\xi_1)$ hám $\psi(\xi_2)$ funkciyalardan simmetriyanıń zárúrli bolǵan qásiyetin qanaatlandıratuǵın eki kombinaciyasın dúziwimiz múmkin. Olardıń biri simmetriyalı

$$\psi_S(\xi_1, \xi_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_1(\xi_1) \cdot \psi_2(\xi_2) + \psi_1(\xi_2) \cdot \psi_2(\xi_1)], \quad (8.9)$$

al ekinshisi elektronlardıń orınların almasırap qoyıwǵa qarata antisimmetriyalı

$$\psi_A(\xi_1, \xi_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_1(\xi_1) \cdot \psi_2(\xi_2) - \psi_1(\xi_2) \cdot \psi_2(\xi_1)]. \quad (8.10)$$

Alınǵan haldıń eń áhmiyetli qásiyeti mınalardan ibarat: hátte bólekshelerdiń arasındaǵı tásirlesiw bolmaǵan ulıwma jaǵdayda da bir birinen parqı joq (yaǵnıy teppe-teń) bóleksheler sistemasınıń tolqın funkciyasın bir bólekshelik funkciyalardıń kóbeymesi túrinde kórsetiwge bolmaydı, yaǵnıy

$$\psi(\xi_1, \xi_2) \neq \psi(\xi_1) \cdot \psi(\xi_2). \quad (8.11)$$

(8.11)-shárt orınlanatuǵın haldı shatasqan hal (ingliz tilinen "entanglement" – shatasıw sózi) dep ataydı hám ol házirgi zaman kvantlıq teoriyasınıń qosımshaların tiykarında jatadı (solardıń ishinde kvantlıq kompyuterler hám kvantlıq teleportaciya da bar).

Usı waqıtqa shekem biz tek eki bóleksheden turatuǵın sistemani qaradıq. N dana bóleksheden turatuǵın sistema ushın joqarıda alınǵan ańlatpalardı ulıwmalastırıw elementar túrde islenedi. N dana bóleksheden turatuǵın sistema ushın tolqın funkciyası qálegen eki bóleksheniń orınların almasırap qoyıwǵa qarata simmetriyalı yamasa antisimmetriyalı bolıwı kerek:

$$\psi(\xi_1, \dots, \xi_i, \dots, \xi_j, \dots, \xi_N) = \pm\psi(\xi_1, \dots, \xi_j, \dots, \xi_i, \dots, \xi_N). \quad (8.12)$$

Dara jaǵdayda bir biri menen tásirlespeytuǵın bóleksheler ushın durıs (yaǵnıy teppe-teńlik principin qanaatlandıratuǵın) N bóleksheden turatuǵın sistemaniń antisimmetriyalı tolqın funkciyası bılayınsha jazıladı:

$$\psi(\xi_1, \dots, \xi_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \psi_1(\xi_1) & \psi_1(\xi_2) & \dots & \psi_1(\xi_N) \\ \psi_2(\xi_1) & \psi_2(\xi_2) & \dots & \psi_2(\xi_N) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \psi_N(\xi_1) & \psi_N(\xi_2) & \dots & \psi_N(\xi_N) \end{vmatrix} \quad (8.13)$$

Bul ańlatpada $\psi_i(\xi_i)$ arqalı bir bólekshelik tolqın funkciyaları belgilengen. (8.13)-túrde jazılǵan kóp bóleksheli tolqın funkciyasın Sleter determinantı dep ataydı (amerikalı fizik-teoretik J.Slater diń húrmetine). Bólekshelerdiń orınların almasırw (8.13)-ańlatpadaǵı eki baǵananiń orınların almasırwǵa sáykes keledi. Usınday orın almasırwlarında (8.13)-tolqın funkciyasınıń belgisin ózǵertetuǵınlıǵı, yaǵnıy bólekshelerdiń qálegen eki jubınıń orınların almasırw qoyıwǵa qarata simmetriyalı bolıp tabılatuǵınlıǵı belgili.

§ 8-2. Bozonlar hám fermionlar. Pauli principini

Joqarıda biz matematikalıq kóz-qarastan bólekshelerdiń teppe-teńlik principiniń simmetriya qásiyetin bildiretuǵınlıǵın kórdik: bóleksheler sistemasınıń tolqın funkciyası bólekshelerdiń orınların almasırw qoyıwǵa qarata simmetriyalı yamasa antisimmetriyalı bolıwı kerek. Al usı eki jaǵdaydıń qaysısı tábiyatta ushırasadı? degen soraw qoyıladı. Tájiriybeler olardıń ekewiniń de ushırasatuǵınlıǵın kórsetedi. Qala berse, simmetriyalı tolqın funkciya pütün spinge iye bólekshelerdiń jıynaǵın ($s = 0, 1, 2, \dots$), al antisimmetriyalı tolqın funkciya yarım pütün spinge iye bólekshelerden turatuǵın sistemalar (s = $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots$) táriyipleydi eken. Sonlıqtan spin bólekshelerdiń simmetriya qásiyetin táriyipleytuǵın áhmiyetli xarakteristika bolıp tabıladı dep juwmaq shıǵaramız.

YArım pütün spinge iye bólekshelerdiń qatarına elektron menen birge proton, neytron, myuon hám basqa da bóleksheler kiredi. Pütün spinge foton, neytral hám zaryadlangan pionlar ($\pi^0, \pi^\pm$), ázzi tásirlesiwdi alıp júriwshi bóleksheler bolǵan $W^\pm, Z^0$ – bozonlar hám basqa da bóleksheler iye. Spin túsinigi quramlıq bóleksheler ushın da kirgiziledi (eger bul obekttiń baylanıs energiyası onıń qorshaǵan ortalıq penen tásirlesiw energiyasınan ádewir úlken bolatuǵın bolsa). Mısalı, atom yadrolarınıń baylanıs energiyası yadronıń elektronlıq qabıqlar menen tásirlesiw energiyasınan kóplegen miń ese úlken. Bul jaǵday yadronı bir obekt dep qarawǵa hám onıń ushın spin túsinigin kirgiziwge múmkinshilik beredi. Tap sol sıyaqlı gazde yamasa suyıqlıqta atomlar (molekulalar) arasındǵı tásirlesiwge sáykes keletuǵın baylanıs energiyası olardıń ishki energiyasına (mısalı, ionizaciya potencialına) salıstırǵanda kishi bolatuǵın bolsa, onda atom menen molekulaniń spini haqqında gáp etiwge boladı.

Bóleksheler sistemasınıń tolqın funkciyasınıń simmetriyasına baylanıslı Pauli principini kelip shıǵadı: **YArım pütün spinge iye eki bólekshede bir kvantlıq halda tura almaydı.** Haqıyqatında da, meyli $\psi_1(\xi) = \psi_2(\xi)$ teńligi orınlanatuǵın bolsın. Bunday jaǵdayda

$$\psi_A(\xi_1, \xi_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_1(\xi_1)\psi_1(\xi_2) - \psi_1(\xi_2)\psi_1(\xi_1)] \equiv 0. \quad (8.14)$$

Demek, bunday haldıń bolıwı múmkin emes. Bul princip (bul principni Paulidiń qadaǵan etiw principini dep te ataydı) 1925-jılı Wolfgang Ernst Pauli (Wolfgang Ernst Pauli; 1900-jılı Vena qalasında tuwılǵan hám 1958-jılı Cyurix qalasında qaytı bolǵan SHveycariyalı fizik-teoretik) tárepinen kvantlıq mexanika dóretilmesten burın atomlıq spektrlerdi tallawdıń nátiyjesinde keltirilip shıǵarıldı.

Biz keyinirek Pauli principiniń atomlardıń elektronlıq qabıqlarınıń qurılısın túsiniw ushın zárúr ekenligin kóremiz. Sonlıqtan atomlıq fizikada jiyy paydalanılatuǵın principniń basqa formulirovkasın beremiz. Atomdaǵı elektronıń tolqın funkciyası n, l, m_l, m_s sanlarınń járdeminde bir mánisli anıqlanatuǵın bolǵanlıqtan mınaday jaǵdaydıń orın alatuǵınlıǵın tastıyıqlaw múmkin: **atomda kvant sanlarınń birdey jıynaǵı menen xarakterlenetuǵın eki elektronıń bolıwı múmkin emes.**

Bul ayılǵanlardan spinleri hár qıylı (pütün yamasa yarım pütün) bolǵan bólekshelerden turatuǵın ansambldiń statistikalıq qásiyetleriniń hár qıylı bolatuǵınlıǵı kelip shıǵadı. Pauli principini yarım pütün spinge iye bolǵan bólekshelerge (mısalı elektronlarǵa) minimallıq energiyaǵa iye bolǵan halda jaylasıwǵa múmkinshilik bermeydi. Bóleksheler energiyaniń qáddileri boyınsha tarqalǵan bolıp shıǵadı. Qala berse, ansambldegi bólekshelerdiń sanı qanshama kóp bolsa, onda joqarı hallar toltırılǵan bolıp shıǵadı. Nátiyjede ansambldegi bólekshelerdiń ortasha energiyası olardıń sanınan gárezli hám hátte absolyut nol temperaturada da nolge teń bolmaydı. Nátiyjede júdá kóp sanlı bólekshelerden turatuǵın ansambl klassikalıq statistikaniń nızamlarına baǵınbaydı hám jetkilikli

tómen temperaturalarda kvantlıq bolıp qala beredi (temperaturanın joqarılawı menen bóleksheler joqarı energiyalarǵa sáykes keletuǵın hallardı iyeley baslaydı, nátiyjede eki bóleksheniń bir halda turıwınıń itimallıǵı kemeyedi hám, sonlıqtan, biz ástelik penen klassikalıq statistikalıq tarqalıwǵa ótemiz). Bunday ansambl ushın kóp ushırasatuǵın misal retinde metallardaǵı elektronlar gazın kórsetiw múmkin. Bul elektronlar gazi zat qaynaytuǵın temperaturalarǵa shekem kvantlıq bolıp qala beredi.

Yarım pútin spinge iye bólekshelerden turatuǵın ansamblıń statistikalıq qásiyetleri Fermi-Dirak tarqalıwınıń járdeminde táriyiplenedi. Sonlıqtan yarım pútin spinge iye bólekshelerdi fermi-bóleksheler yamasa fermionlar dep ataydı.

Al pútin spinge iye bóleksheler bir kvantlıq halda tura aladı. Sonıń menen birge tolqın funkciyasınıń simmetriya qásiyetin esapqa alganda bir kvantlıq halda kóp sanlı bólekshelerdiń bir waqıtta turıwınıń itimallıǵınıń joqarılawına alıp keledi. Usınday jaǵdaydıń orın alıwınıń sebebinen nolge teń emes temperaturalarda makroskopiyalıq kóp sanlı bóleksheler eń minimallıq energiyaǵa iye halda toplana aladı. Bunday qubılıstı Boze-Eynshteyn kondensaciyası dep ataydı. Bul pútin spinge iye bolǵan ansamblıń statistikalıq qásiyetiniń klassikalıq bóleksheler ansambliniń statistikalıq qásiyetlerinen ózgeshe bolatuǵınlıǵın kórsetedi. Pútin sanlı spinge iye bolatuǵın bólekshelerdiń statistikası Boze-Eynshteyn statistikası dep ataydı. Sáykes bólekshelerdi boze-bóleksheler yamasa bozonlar dep ataydı.

Boze-kondensattıń payda bolıwı menen asa aqqıshlıq hám asa ótkizgishlik sıyaqlı makroskopiyalıq kvantlıq qubılıslar baylanıslı. Mısalı, asa ótkizgishlik haldıń payda bolıwı ushın elektronlıq gazde spinleri qarama-qarsı baǵıtlanǵan elektronlardıń juplasıwı kerek. Bunday elektronlıq juplar (olardı Kuper jupları dep ataydı, L.Cooper asa ótkizgishliktiń házirgi zaman teoriyasın dóretiwshilerdiń biri, fizika boyınsha 1972-jılǵı Nobel sıylıǵınıń laureatı) bazı bir sharayatlarda elektronlardıń kristallıq pánjere menen tásirlesiwiniń nátiyjesinde payda boladı. Olardı boze-bóleksheler dep qaraw kerek. Kuper juplarınıń Boze-kondensaciyası asa ótkizgishlik halǵa ótiwdi ańǵartadı.

Bir birinen parqı joq (bir biri menen teppe-teń) bólekshelerden turatuǵın sistemaniń tolqın funkciyasınıń bólekshelerdiń orınların almasıwı qoyıwǵa qarata simmetriyasınıń qásiyeti bóleksheler ansamblindegi pútkilley hár qıylı bolatuǵın statistikalıq tarqalıwlarǵa alıp keledi eken. Tolqın funkciyasınıń simmetriyasınıń qásiyetleriniń makroskopiyalıq qáddide kóriniwine jáne bir misal sıpatında suyıq geliydiń asa ótkizgishlik halǵa ótiwin kórsetiw múmkin. Geliydiń eń kóp tarqalǵan izotopı ${}^4\text{He}$ bolıp tabıladı. Bul izotoptıń yadrosı nollik spinge iye (yaǵnıy bozon bolıp tabıladı). Tiykargı halda atomnıń elektronlıq qabıǵı ushın tolıq mexanikalıq moment nolge teń. Sonlıqtan atom pútinini menen qozǵalıslı muǵdarınıń nollik momentine iye hám sonlıqtan boze-sistemaniń qásiyetindey qásiyetke iye boladı. Temperaturanıń belgili mánisinde ($T^*=2.17\text{ K}$) suyıq geliyde boze-kondensaciya qubılısı, yaǵnıy onıń asa aqqıshlıq halǵa ótiwi orın aladı. Sonıń menen birge geliydiń basqa ${}^3\text{He}$ izotopı da belgili. Bunday atomnıń elektronlıq qabıǵı ${}^4\text{He}$ izotopınıń elektronlıq qabıǵı menen birdey. Al yadroda bir dana kompensaciyalanbaǵan neytronnıń spini boladı. Nátiyjede yadro da, atomnıń ózi de fermi-sistema bolıp tabıladı. Fermionlardan turatuǵın sistemada boze-kondensaciyanıń baqlanıwı múmkin emes hám soǵan sáykes asa aqqıshlıq halǵa ótiwi múmkin emes. Haqıyqatında da, tómengi temperaturalarda ${}^3\text{He}$ izotopında asa aqqıshlıq halǵa ótiw orın almaydı. V 1972-1974 jılları ${}^3\text{He}$ izotopında asa ótkizgishliktiń $T^*=2.6\cdot 10^{-3}\text{ K}$ temperaturadan da tómengi temperaturalarda payda bolatuǵınlıǵı tabıldı. Al ${}^3\text{He}$ izotopında asa aqqıshlıq qubılısınıń baqlanıwınıń sebebi mınalardan ibarat: Bunday tómengi temperaturalarda atomlar arasındaqı tartılıs kúshleri (bul jaǵdayda Van-der-Vaals kúshleri) $({}^3\text{He})_2$ molekualıq kompleksleriniń payda bolıwına alıp keledi. Al bunday kompleksler boze-bóleksheler bolıp tabıladı. Usı komplekslerdiń payda bolıwı sebepli asa aqqıshlıq qubılısı baqlanadı. Usı ayılǵanlardıń barlıǵı boyınsha juwmaq shıǵarıp biz minaday jaǵdaydı atap ótemiz: fermi-bóleksheler menen boze-bólekshelerden turatuǵın sistemalardıń qásiyetleriniń pútkilley hár qıylı bolıwı olardıń arasındaqı pútkilley jańa túrdegi tásirlesiwdiń payda bolıwınıń nátiyjesi emes, al bóleksheler sistemasınıń tolqın funkciyasınıń simmetriyasınıń qásiyetleriniń kóriniwı bolıp tabıladı.

Paragraftıń aqırında bir obektin korpuskulalıq hám tolqınlıq qásiyetlerin tallaganda (III bap) payda bolǵan bir áhmiyetli sorawǵa juwap beremiz. Biz ayırım mikrobólekshelerge (mısalı fotonlarǵa, elektronlarǵa) korpuskulalıq hám tolqınlıq qásiyetler tán dep aytamız, al eger elektromagnitlik nurlanıw haqqında gáp etkenimizde bizler ádette ayırım jaǵdaylarda korpuskulalıq

qásiyetlerdi kórsetetuǵın tolqınlıq maydan haqqında gáp etemiz. Kerisinshe, biz elektronlar haqqında gáp etkenimizde tolqınlıq qásiyetlerge iye bólekshelerdi názerde tutamız. Basqa sózler menen aytqanda bólekshelerdiń ansambli ushın táriyiplewde bazı bir asimmetriya payda boladı. Bul jerde sebep spin menen statistika arasındadı baylanısta. Bozonlar bolıp tabılatuǵın kóp sanlı fotonlardıń jıynaǵı bir kvantlıq halda tura aladı. Nátiyjede klassikalıq elektromagnit maydanınıń payda bolıwı ushın múmkinshilik tuwıladı. Al elektromagnitlik maydanlardı qarasaq, onda biz ádette klassikalıq maydandı payda etetuǵın oǵada kóp sanlı fotonlar menen is alıp baramız. Bunday situaciyada nurlanıwdıń kvantlıq qásiyetlerin tabıw barlıq waqıtta da múmkin bola bermeydi. Kerisinshe, eger elektronlardıń jıynaǵı haqqında gáp etkenimizde klassikalıq elektronlar maydanınıń payda bolıwı principiallıq jaqtan múmkin emes. Pauli principi hátte eki elektronga bir kvantlıq haldı iyelewge múmkinshilik bermeydi. Nátiyjede tolqınlıq maydan barlıq waqıtta kvantlangan bolıp qaladı hám eń dáslep obekttiń korpuskulalıq qásiyetleri kórinedi.

§ 8-3. Kóp elektronlı atom

Endi kóp elektronlı atomlardıń qásiyetlerin úyreniwge ótemiz. Ulıwma jaǵdayda bunday sistemanıń tolqın funkciyası $\psi(\xi_1, \dots, \xi_Z)$ túrinde jazıladı. Bul jazıwda ξ_i ($i = 1, 2, \dots, Z$) atomdadı barlıq elektronlardıń koordinatalarınıń jıynaǵı bolıp tabıladı.

Biz joqarıda elektronlar arasındadı óz-ara tásirlesiwlerdiń orın alıwınıń sebebinen bir elektronlı tolqın funkciyaların kirgiziwdiń múmkinshiliginiń joq ekenligin atap óttik. Sonlıqtan Z dana elektroni bar atomnıń stacionar halları táriyiplew ushın Shredingerdiń stacionar teńlemesin $3Z$ ólshemli keńislikte sheshiw kerek boladı. Bunday mäseleni hátte $Z = 2$ bolǵan jaǵday ushın da sheshiw múmkin emes. Sonlıqtan mäseleni sheshiwdiń juwıq usılların izlew talap etiledi.

Kóp elektronlı atomdı ádette Xartridiń ózi menen kelistirilgen maydanı jaqınlasıwında qaraydı ("metod samosoglasovannogo polya" yamasa "mean-field theory"). Bul usıldıń ideyası mınalardan ibarat: Hár bir elektronnıń halı óziniń $\psi_i(\xi_i)$ tolqın funkciyasınıń járdeminde anıqlanadı. Al bul $\psi_i(\xi_i)$ tolqın funkciyası bolsa yadro hám basqa elektronlardıń (berilgen elektronnan basqa) jıynaǵı payda etken ózi ózi menen úylesken potencialdadı i -elektronnıń qozǵalısnı táriyipleytuǵın Shredingerdiń bir bólekshelik teńlemesinen alınadı. Bunday jaǵdayda ózi ózi menen úylesken potencialdıń oraylıq simmetriyaǵa iye bolatuǵınlıǵı áhmiyetli. Sonlıqtan bir elektronlıq tolqın funkciyasınıń múyeshlik bólimin bólip alıw múmkinshiligi tuwıladı hám koordinatalıq tolqın funkciyasın táriyipleytuǵın n, l, m_l kvant sanların kirgiziwge múmkinshilik tuwıladı. Usınıń menen bir qatarda elektronnıń spinlik halı m_s kvant sanı menen táriyiplenedi. Nátiyjede biz bir elektronlıq atomnıń halın táriyiplegende paydalanǵan kvant sanlarınıń jıynaǵın paydalanıwdıń múmkinshiligi tuwıladı. Biraq bul jerde biz bir jaǵdaydı atap ótiwimiz kerek. Úlken salmaqqa iye atomlarda spin-orbitalıq tásirlesiwdiń tutqan ornı úlkeyedi. Bunday jaǵdayda atomnıń halın n, l, j, m_j kvant sanları menen táriyipleymiz.

Bul sxemanı eki elektronlı atomnıń misalında (geliy atomı) tolıǵıraq qaraymız. Meyli, eki elektronnıń birewiniń halı $\psi_1(\xi_1)$ tolqın funkciyasınıń, al ekinshisiniń halı $\psi_2(\xi_2)$ tolqın funkciyasınıń járdeminde táriyiplenetuǵın bolsın. Bunday jaǵdayda hár bir elektron keńislikte óz aldına

$$\psi_1(\mathbf{r}) = \int \frac{\rho_1(\mathbf{r}_1)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1|} d^3\mathbf{r}_1, \quad \psi_2(\mathbf{r}) = \int \frac{\rho_2(\mathbf{r}_2)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_2|} d^3\mathbf{r}_2 \quad (8.15)$$

elektrostatikalıq potenciallardı payda etedi. Bul ańlatpalarda $\rho_1(\mathbf{r}_1) = e|\psi_1(\mathbf{r}_1)|^2$ -hár bir elektron tárepinen payda etiletuǵın keńisliktegi zaryadtıń tıǵızlıǵı. Sonlıqtan elektronlardıń hár biri qozǵalatuǵın ózi ózi menen úylesken potencial ushın jazılǵan ańlatpa mınaday túrge iye boladı:

$$V_1^{(eff)}(\mathbf{r}_1) = -\frac{Ze^2}{r_1} + e\varphi_2(\mathbf{r}_1), \quad V_2^{(eff)}(\mathbf{r}_2) = -\frac{Ze^2}{r_2} + e\varphi_1(\mathbf{r}_2) \quad (8.16)$$

Bunday jaǵdayda ózi ózi menen úylesken maydanniń teńlemeleri bılayınsha jazıladı:

$$\begin{aligned} [\hat{T}_1 + \hat{V}_1^{(eff)}(\mathbf{r}_1)] \psi_1(\mathbf{r}_1) &= E_1 \psi_2(\mathbf{r}_1), \\ [\hat{T}_2 + \hat{V}_2^{(eff)}(\mathbf{r}_2)] \psi_2(\mathbf{r}_2) &= E_2 \psi_1(\mathbf{r}_2). \end{aligned} \quad (8.17)$$

Xartridiń alıńǵan teńlemesiniń teppe-teńlik principin qanaatlandırmaytuǵınlıǵın atap ótemiz. Eki elektronnan turatuǵın sistemanıń tolıq tolqın funkciyası

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_1(\mathbf{r}_1)\psi_2(\mathbf{r}_2)$$

bólekshelerdiń orınların almasıwıp qoyıwǵa qarata simmetriyalı da emes, antisimmetriyalı da emes. Xartridiń ózi ózi menen úylesken maydanınıń teńlemelerin modifikaciyalaw Sovet fizigi-teoretigi V.A.Fok tárepinen orınlandı. Sonlıqtan atomlıq fizika boyınsha házirgi zaman ádebiyatında ózi ózi menen úylesken maydan jaqınlasıwın Xartri-Fok usılı dep ataydı. Kóp elektronlı atomlardı táriyiplew ushın Xartridiń yamasa Xartri-Foktıń usılın paydalanıwdıń nátiyjeligi ózi ózi menen úylesken potencialdıń eń baslı bólimi atom yadrosı menen tásirlesiw bolıp tabıladı. Al elektronlar arasındaqı óz-ara tásirlesiwdiń energiyası oǵan salıstırǵanda ádewir kem. Bul bir qatar jaǵdaylarda (ásirese atomlıq strukturanı sapalıq jaqtan tallaǵanda) máseleni ádewir ápiwayılastıradı hám kóp elektronlı atomlardıń strukturasını uyıttıw teoriyasınıń sheklerinde qarawǵa múmkinshilik beredi. Bunday jaǵdayda nollik jaqınlasıw sıpatında bir biri menen tásir etispeytuǵın elektronlar alınadı.

§ 8-4. Atomlıq qabıqlar menen qabıqshalar

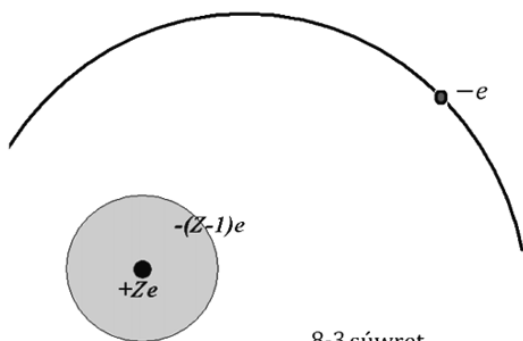
Pauli principi atomlardıń qabıqlıq strukturasına hám olardıń qásiyetleriniń kóp bolıwına juwapker dep esaplanadı. Eger qadaǵan etiw principi bolmaǵanda elektronlardıń barlıǵı da eń minimallıq energiyaǵa iye bolǵan tiykarǵı haldı iyelegen bolar edi. Joqarıda bir neshe ret atap ótilgenindey, atomdaǵı elektronnıń halı tórt kvant sanınıń járdeminde anıqlanadı (n, l, m_l, m_s). Sonıń menen birge atomda tórt kvant sanlarınıń barlıǵı da birdey bolǵan eki elektronnıń bolıwı múmkin emes. Usınıń nátiyjesinde elektronlardıń sanınıń ósiwi menen olar bas hám orbitalıq kvant sanlarınıń úlken mánislerine sáykes keletuǵın hallardı iyeley baslaydı.

Tómendegidey terminologiyanı paydalanıwdı usınamız: Atomlıq qabıq (qatlam) dep bas kvant sanınıń mánisi birdey bolatuǵın elektronlardıń jıynaǵına aytamız. Qabıqtı latin imlasınıń úlken háripleriniń járdeminde belgilew qabıl etilgen. $n = 1$ kvant sanına sáykes keletuǵın qabıqtı K-qabıq, $n = 2$ kvant sanına sáykes keletuǵın qabıqtı L-qabıq dep ataydı. Bunnan keyin M, N, O h.t.b. belgilewler qollanıladı. Atomlıq qabıqsha dep bas hám orbitalıq kvant sanları birdey bolǵan elektronlardıń jıynaǵına aytamız. Álbette, qabıqshadaǵı orınlardıń sanı m_l menen m_s kvant sanlarınıń hár qıylı mánisleriniń jıynaǵı boyınsha anıqlanadı. Berilgen l ushın jıynaqlardıń sanı $2(2l + 1)$ ge teń. n bas kvant sanınıń berilgen mánisi ushın orbitalıq kvant sanı n mániske iye bola aladı. Mısalı, K qabıq tek bir 1s qabıqshadan turadı. L qabıq bolsa ($n = 2$) eki qabıqshadan turadı (2s penen 2p). Qabıqtaǵı orınlardıń sanı $2n^2$ qa teń. Aytılǵan jaǵdaylardı kelesi kestede juwmaqlaymız:

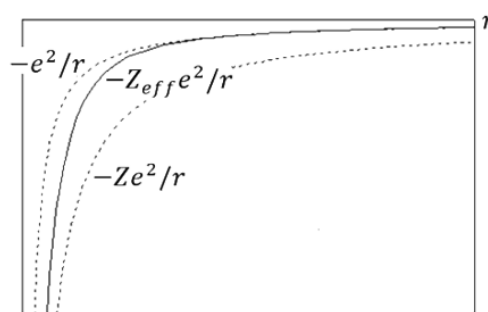
n	1	2	3	4
qabıqlar	K	L	M	N
qabıqshalar	1s	2s, 2p	3s, 3p, 3d	4s, 4p, 4d, 4f
orınlardıń sanı	2	2, 6	2, 6, 10	2, 6, 10, 14

Bir qabıqshada jaylasqan elektronlardı ekvivalent elektronlar dep ataymız.

Elektronlardıń qabıqlar menen qabıqshalarda tarqalıwın elektronlıq konfiguraciya dep ataydı. Elektronlıq konfiguraciylardı jazıwdıń mınaday usılı qabıllanǵan: elektronlar bar qabıqshanıń belgisi jazıladı hám oń tárepte joqarıda olardıń sanı kórsetiledi. Mısalı, $1s^2 2s^2 2p^3$ konfiguraciyası bar bolsın. Bul jazıwdan 7 elektronnıń bar ekenligin bilemiz. Olardıń ekewi K qabıqta (demek bul qabıq elektronlar menen tolǵan), L qabıǵında 5 elektron bar, olardan ekewi 2s qabıqshada hám úshewi 2p qabıqshada. Sonıń menen birge 2s qabıqshası da elektronlar menen toltırılǵan, al 2p qabıqshada ele 3 dana bos orın bar.



8-3 súwret.



8-4 súwret.

Biz mısal retinde keltirilgen elektronlıq konfiguraciya azotqa tiyisli. Bul konfiguraciyaǵa

elektronlar energiyanıń minimallıq mánisine iye bolǵan hallarda jaylasqan.

Elektronlıq konfiguraciyanıń beriliwi atomnıń energiyanıń turpayı túrde bahalawǵa múmkinshilik beretuǵınan atap ótemiz. Biz shın mánisinde atomdaǵı elektronlardıń yadro menen energiyanıń hám elektronlardıń bir biri menen óz-ara elektrostatikalıq tásirlesiw energiyanıń bir bólimin esapqa aldıq. Kóp elektronlı atomlardıń elektronlıq qabıqlarınıń qurılısın jaqsıraq túsiniw ushın biz dáslep ápiwayı bolǵan bir qatar kóp sanlı atomlardı qaraymız. Eń ápiwayı sistemalar sıpatında siltili metallardıń atomların kórsetiw múmkin. Bunday atomlarda tolıq toltrılǵan qabıqlardıń sırtında bir elektron qozǵaladı. Eń ápiwayı sistemalar sıpatında jáne eki elektronlıq sistema bolǵan geliy atomın hám geliy tárizli ionlardı keltiriw múmkin. Bunnan keyin bul principler elektronlarınń sanı ıqtıyarlı bolǵan atomlar ushın ulıwmalastırıladı.

§ 8-5. Siltili metallardıń atomları

Siltili metallardıń atomlarına litiy *Li*, natriy *Na*, kaliy *K*, rubidiy *Rb* hám ceziy *Cs* tiyisli. Bul ximiyalıq elementler D.I.Mendeleev dúzgen ximiyalıq elementlerdiń dáwirlik sistemasında birinshi gruppada jaylasqan. Olardıń sırtqı elektronlıq qabıǵında tek bir elektron boladı. Mısal retinde litiy, natriy, kaliy hám rubidiy atomları ushın elektronlıq konfiguraciyalardı kórsetemiz:

$$\begin{aligned} Li: & 1s^2 2s^1, \\ Na: & 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1. \\ K: & 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 4s^1 \\ Rb: & 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 5s^1 \end{aligned}$$

Salmaǵı úlken bolǵan siltili metallardıń atomlarında (kaliy *K*, rubidiy *Rb* hám ceziy *Cs*) sırtqı elektron sáykes 4s, 5s hám 6s qabıqshalarda jaylasqan

Atomlıq tulǵanı payda etiwshi basqa elektronlarǵa salıstırǵanda sırtqı elektron yadrodan ádewir úlken qashılıqta jaylasqan. Sonlıqtan birinshi jaqınlasıwda sırtqı elektrondı zaryadı *Z* ke teń bolǵan yadronıń hám *Z* – 1 dana atomlıq elektronlardıń dógeriginde aylanadı dep esaplaw múmkin. Tulǵanıń tolıq zaryadı bir birlik zaryadqa teń, Biraq vodorod atomındaǵıday tulǵa noqatlıq emes, al bor radiusınday ólshemlerde tarqalǵan (tulǵanıń ólshemi). Siltili metaldıń atomınıń usınday strukturası 8-3 súwrette sxema túrinde keltirilgen. Atomlıq tulǵanıń ólshemlerinen úlken qashılıqlarda potencial noqatlıq zaryadtıń potencialına sáykes keledi. Al tulǵanıń tásirin ekranlaytuǵın atom yadrosınıń qasında tulǵanıń tásiрі joǵaladı hám potencial atom yadrosınıń zaryadı *Z* boyınsha anıqlanadı. Ulıwma jaǵdayda potencialdı bılayınsha beriwge boladı:

$$V(r) = - \frac{Z_{eff}(r)e^2}{r}. \quad (8.18)$$

Bul ańlatpada $Z_{eff}(r)$ arqalı yadronı atomlıq tulǵa tárepinen ekranlawdıń dárejesin ańlatatuǵın effektivlik potencial belgilengen. Bul effektivlik potencialdıń ayqın túri zaryadtıń atomlıq tulǵadaǵı tarqalıwı boyınsha anıqlanadı. Biraq tulǵadaǵı zaryad qanday bolıp tarqalǵan bolsa da, onıń mınaday shártlerdi qanaatlandırıwı kerek:

$$Z_{eff}(r) \rightarrow \begin{cases} r \rightarrow \infty \text{ bolǵan shekte } 1 \text{ ge teń,} \\ r \rightarrow 0 \text{ bolǵan shekte } Z \text{ ke teń.} \end{cases} \quad (8.19)$$

Atomdaǵı sırtqı elektron qozǵalatuǵın potencialdıń tarqalıwı 8-4 súwrette berilgen. Súwrette kórinip turǵanıday, bunday elektron ushın potencial shuqır vodorod atomındaǵı elektron jaylasqan potencial shuqırdan tereńirek boladı. Demek, qáddiler energiya kósheri boyınsha tómenge qaray jılıyadı. Bul situaciyanı sapalıq jaqtan tallaw ádette kvantlıq mexanikadaǵı uyıtqıw teoriyasınıń járdeminde alıp barıladı. Ayırma effektinń shaması hám belgisinen ibarat. Ádette yadronıń ólshemleriniń shekli ekenligin esapqa alıw elektron qozǵalatuǵın potencial shuqırdı sayızıraq etedi. Nátiyjede qáddilerdiń energiyları artadı. Al biz qarap atırǵan jaǵdayda situaciya pútkilley qarama-qarsı. Bul jerde atomlıq tulǵanıń ólshemleriniń úlken ekenligi jáne onıń shamasınıń Bor radiusı menen barabar ekenligi tiykarǵı áhmiyetke iye. Nátiyjede tek ǵana s-qáddilerdiń jılıwı ǵana orın almay, orbitalıq moment nolge teń bolmaǵan qáddilerdiń de jılıwı orın aladı. Eger uyıtqıw teoriyasın paydalansaq, onda siltili metaldıń energiya qáddileriniń vodorod atomındaǵı energiya qáddilerge salıstırǵandaǵı jılıwın mınaday formulaniń járdeminde anıqlaw múmkin:

$$\delta \mathcal{E}_{nl} = \int R_{nl}^2(r) \cdot \delta V(r) r^2 dr. \quad (8.20)$$

Bul ańlatpada *n* menen *l* arqalı sırtqı elektronnıń kvant sanları belgilengen. $\delta V(r) =$

$-[Z_{eff}(r) - 1]e^2/r$, al integral bolsa tulǵanıń ólshemi boyınsha alınadı. Integraldı esaplaw $Z_{eff}(r)$ funkciyasınıń ayqın túri boyınsha júrgiziledi. Biz tómende tek ulıwmalıq túrdegi tallaw menen sheklenemiz.

s-hal ushın energiyaǵa qosılatuǵın qosımshanıń shaması úlken boladı. Sebebi bunday hallar ushın oraydan qashıwshı potencial barer bolmaydı hám elektron eń úlken itimallıq penen tulǵanıń ishinde bola aladı. Orbitalıq kvant sanınıń ósiwi menen oraydan qashıwshı potencialdıń mánisi artadı, al bul jaǵday elektronlı tulǵanıń ishinde tabıwdıń itimallıǵın kemeytedi. Usınıń nátiyjesinde qáddiniń turǵan ornı vodorod atomındaǵı sáykes orınǵa jaqınlasadı. Esaplawlar mınanı kórsetedi: atomlıq tulǵanıń ólsheminiń shekli ekenligi esapqa alıńanda siltili metallardıń atomlarınıń energiyasınıń qáddileriniń iyelegen orınların tómendegidey formulaniń járdeminde esaplaw múmkin eken:

$$\varepsilon_{nl} = -\frac{Ry}{(n - \Delta_{n,l})^2}. \quad (8.21)$$

Bul formulada $\Delta_{n,l}$ arqalı n hám l kvant sanlarınan ǵárezli bolǵan kvantlıq defekt dep atalatuǵın shama belgilengen. Spekr vodorod tárizli bolıp alınadı. Tek ǵana kulonlıq oraydıń dálliginiń joqlıǵın esapqa alıwdıń orbitalıq momenttiń shaması boyınsha "tosınnan" payda bolatuǵın azǵıńıwdı alıp taslawǵa alıp kelgenligin atap ótemiz.

Dálirek esaplawlardı ámelge asırıw ushın sırtqı elektronnıń tásirinde atomlıq tulǵanıń polarizaciyasın da esapqa alıw kerek boladı. Tulǵanıń polarizaciyası tulǵada indukciyalanǵan dipol momentiniń jáne usıǵan sáykes qosımsha "zaryad-indukciyalanǵan dipol" tásirlesiwiniń payda bolıwına alıp keledi. Eger sol polarizaciyanı esapqa alatuǵın bolsaq, onda elektronnıń atomlıq tulǵa menen tásir etisiwine sáykes keletuǵın potencialdı bilayınsha jazamız:

$$V(r) = -\frac{e^2}{r} - C_1 \frac{a_0 e^2}{r^2}. \quad (8.22)$$

Bul ańlatpadaǵı C_1 turaqlısı indukciyalanǵan dipol momentiniń shamasın anıqlaydı.

$$u_{nl}(r) = r R_{nl}(r)$$

funkciyası ushın Shredingerdiń radiallıq teńlemesin bilayınsha jazamız:

$$\frac{d^2 u_{nl}}{dr^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [\varepsilon - V_{eff}(r)] u_{nl} = 0. \quad (8.23)$$

Bul teńlemede

$$V_{eff}(r) = -\frac{e^2}{r} - C_1 \frac{a_0 e^2}{r^2} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2}. \quad (8.24)$$

Bul formulada effektivlik potencialǵa polarizaciyalıq qosımtanı qosıwdan onıń túriniń ózgermeytuǵınlıǵı kórinip tur [Biz bul tastıyqlawdıń orbitalıq momenti nolǵe teń bolǵan hallar ushın durıs emes ekenligin eskertip ótemiz. s-hallar ushın (8.24) túrindegi potencialǵa iye (8.23)-teńlemenı sheshiw ushın arnawlı tallawdı talap etedi]. Sonlıqtan effektivli orbitalıq san bolǵan l^* shamasın kirgiziw arqalı (8.24)-effektivlik potencialdı ádettegi túrde jaza alamız:

$$V_{eff}(r) = -\frac{e^2}{r} + \frac{\hbar^2 l^*(l^*+1)}{2mr^2}.$$

Bul ańlatpada

$$l^*(l^*+1) = l(l+1) - 2C_1.$$

Bunnan

$$l^* = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{(2l+1)^2 - 2C_1} \approx l - \frac{C_1}{l + \frac{1}{2}}.$$

(8.23)-teńlemenıń Sheshiminiń

$$\varepsilon_{nl} = \frac{Ry}{(n_r + l^* + 1)^2}$$

túrine iye bolatuǵınlıǵın eskertip ótip (n_r arqalı radiallıq kvant sanı belgilengen)

$$\Delta_l = \frac{C_1}{l + \frac{1}{2}}$$

ańlatpasına sáykes kvantlıq defekt dep atalatuǵın shamalı kirgizemiz Bunday jaǵdayda energiyasınıń spektri ushın ańlatpanı

$$\varepsilon_{nl} = \frac{Ry}{(n - \Delta_l)^2} \quad (8.25)$$

túrinde jasa alamız. Bul ańlatpadan orbitalıq momenttiń ósiwi menen kvantlıq defektin shamasın kemeyetuǵınlıǵı kelip shıǵadı hám l sanın úlken mánislerinde vodorod atomın spektrine ótemiz. Kvantlıq defektin orbitalıq kvant sanınan usınday ǵárezliǵi l diń ósiwi menen ósetuǵın oraydan qashıwshı potenciallyq barerdin bar bolıwı menen baylanıslı. Joqarıda eskertilip ótilgenindey, kvantlıq defektin shaması tek orbitalıq kvant sanınan ǵana ǵárezli emes, al bas kvant sanınan da ǵárezli. Biraq bas kvant sanınan ǵárezlikin júdá ázzi ekenligin hám sonlıqtan bunday ǵárezlikti ádette esapqa almawdın múmkin ekenligin atap ótemiz.

Siltili metallardıń orbitalıq kvant sanın hár qıylı mánislerine sáykes keletuǵın tiykarǵı hallar ushın kvantlıq defektlerdin shamaları tómendegi kestede berilgen. Bul kestede "*" belgisi tulǵanıń ólshemi úlken áhmiyetke iye bolǵan jaǵdayda hám sonlıqtan onı esapqa alǵandaǵı kvantlıq defektke sáykes keledi. Usı kestede sol atomlardın ionizaciya potenciallyarın mánisleri de keltirilgen.

Z	Element	Δ_x	Δ_p	Δ_d	Δ_f	Potencial ionizacii, eV
3	<i>Li</i>	0.412*	0.041	0.002	0.000	5.37
11	<i>Na</i>	1,373*	0.883*	0.010	0.001	5.12
19	<i>K</i>	2.230*	1.776*	0.146*	0.007	4.32
37	<i>Rb</i>	3.195*	2.711*	1.233*	0.012	4.16
55	<i>Cs</i>	4.131*	3.649*	2.448*	0.022	3.89

Kestede berilgen maǵlıwmatlardan tulǵanıń noqatlıq emes bolǵanlıǵı sebepli payda bolǵan kvantlıq defektlerdin mánisleriniń "polyarizaciya" defektlerdin mánisinen ádewir úlken bolatuǵınlıǵı kórinip tur. Sonıń menen birge awır siltili metallardaǵı atomlıq tulǵanıń ólsheminiń úlkeyiwi yadronıń zaryadın úlkeyiwi menen atomlıq hallardıń kvantlıq defektleriniń úlkeyetuǵınlıǵın atap ótemiz.

§ 8-6. Geliy atomı

Endi eń ápiwayı bolǵan eki elektronlı sistema bolǵan geliy atomın qarawǵa hám usınday atomlar qatarına geliy tárizli ionlardın da kiretuǵınlıǵın esletip ótemiz. Biz ótkeretuǵın tallawdaǵı tiykarǵı ideyalar kóp elektronlı sistemalar ushın da paydalanıw múmkin.

D.I.Mendeleev dúzgen ximiyalıq elementlerdin dáwirlik sistemasındaǵı birinshi kóp elektronlı sistema geliy atomı bolıp tabıladı. Biz tómende geliy atomın vodorod atomınan eki principiallıq ózgesheligi menen tanısamız. Geliydin energiyalıq strukturasında eń áhmiyetli orındı Pauli principi iyeleydi. Bunday atomlardaǵı eki elektronın bir biri almasıw tásirlesiwı termderdin "parageliy" hám "ortogeliyge" bóliniwine alıp keledi. Usınıń menen bir qatarda eki elektronlı sistemada eki elektronın bir waqıtta qozıwı hám sonıń saldarınan HeII ionına jáne erkin elektronga ıdırawı múmkin. Atomın usınday halın "avtoionizaciyalanǵan" halı dep ataydı.

Geliy atomı ushın Shredinger teńlemesi analitikalıq sheshimge iye emes. Sonlıqtan biz izbe-iz juwıqlaw usılınan paydalanamız.

Nollik jaqınlasıwdaǵı tolqın funkciyaları. Shredinger teńlemesin eki elektronlıq sistema ushın jazamız

$$\Delta\psi - \frac{2m}{\hbar^2}(E - U)\psi = 0.$$

Tolqın funkciyasın keńisliklik elementleri bolıp eki elektronın $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ radiusı vektorları xızmet etedi. Potencial energiya úsh bólimnen turadı:

$$U = U_1 + U_2 + U_3.$$

Bul formulada

$$U_1 = -\frac{e^2}{r_1}, \quad U_2 = -\frac{e^2}{r_2}, \quad U_3 = -\frac{e^2}{r_{12}}$$

Bul formulalarda $\mathbf{r}_{12} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$. (8-5 súwret).

$$\psi(1,2) = \psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$$

belgilewin kirgizemiz. Bul jaǵdayda Laplas operatorı eki qosılıwshıdan turıp, olardıń hár qaysısı tek óziniń koordinatalarına tásir etedi:

$$\begin{aligned}\Delta &= \Delta_1 + \Delta_2, \\ \Delta_1 &= \Delta_{r_1} + \frac{1}{r_1^2} \Delta_{\theta_1, \varphi_1}, \\ \Delta_2 &= \Delta_{r_2} + \frac{1}{r_2^2} \Delta_{\theta_2, \varphi_2}.\end{aligned}$$

Biz Laplas operatorınıń radiallıq hám múyeshlik bólimleriniń belgileniwlerin paydalandıq. Bir birinen ǵárezsiz bolǵan gamiltonianlardıń additivligi shártinen tolqın funkciyasın bilayınsha jaza alamız:

$$\psi(1,2) \equiv \psi_1 \psi_2 = \psi(\mathbf{r}_1) \psi(\mathbf{r}_2).$$

Tolqın funkciyasın usı túrde Shredinger teńlemesine qoyamız hám Laplastıń hár bir operatorınıń tek ǵana óziniń koordinatalarınan ǵárezli ekenligin esapqa alamız. Bunday jaǵdayda mınaday teńlemege iye bolamız:

$$\psi_2 \Delta_1 \psi_1 + \psi_1 \Delta_2 \psi_2 + \frac{2m}{\hbar^2} (\mathcal{E} - U_1 - U_2 - U_{11}) \psi_1 \psi_2 = 0.$$

Bul ańlatpanı $\psi_1 \psi_2$ kóbeymesine bólemiz

$$\frac{\Delta_1 \psi_1}{\psi_1} + \frac{\Delta_2 \psi_2}{\psi_2} + \frac{2m}{\hbar^2} (\mathcal{E} - U_1 - U_2 - U_{12}) = 0.$$

Bir koordinatadan ǵárezli bolǵan shamalardı biriktiremiz hám teńlemenı $\frac{\hbar^2}{2m}$ shamasına kóbeytemiz

$$\left(\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\Delta_1 \psi_1}{\psi_1} - U_1 \right) + \left(\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\Delta_2 \psi_2}{\psi_2} - U_2 \right) = -\mathcal{E} + U_{12}.$$

Nollik jaqınlasıwda elektronlar arasındaqı óz-ara kulonlıq tásirlesiwdiń energiyası bolǵan U_{12} shamasın nolge teń dep esaplaw múmkin. Bunday jaǵdayda

$$\left(\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\Delta_1 \psi_1}{\psi_1} - U_1 \right) + \left(\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\Delta_2 \psi_2}{\psi_2} - U_2 \right) = -\mathcal{E}$$

túrindegi teńlemege iye bolamız. Bunday jaǵdayda

$$\begin{aligned}\left(\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\Delta_1 \psi_1}{\psi_1} - U_1 \right) &= -\mathcal{E}_1, \\ \left(\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\Delta_2 \psi_2}{\psi_2} - U_2 \right) &= -\mathcal{E}_2\end{aligned}$$

teńliklerine iye bolamız. Endi teńlemenıń oń tárepinde energiyanıń birligine iye $\mathcal{E}$ shaması, al shep táreptegi hár bir qawsırmada tek ǵana bir ózgeriwshiniń funkciyaları tur. Elektronlardıń koordinatalarınıń ǵárezsizliginen qawsırmalardıń hár qaysısı $-\mathcal{E}_1$ hám $-\mathcal{E}_2$ sanlarına teńlestirdik. Nátiyjede hár qaysısında bóleksheniń ózine tiyisli bolǵan koordinatalar bar bolǵan eki teńlemenı alamız:

$$\Delta_1 \psi_1 + \frac{2m}{\hbar^2} (\mathcal{E}_1 - U_1) \psi_1 = 0, \quad (8.26)$$

$$\Delta_2 \psi_2 + \frac{2m}{\hbar^2} (\mathcal{E}_2 - U_2) \psi_2 = 0. \quad (8.27)$$

$\mathcal{E}_1$ hám $\mathcal{E}_2$ konstantalarınıń qosındısı atomnıń energiyasın beredi:

$$\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 = \mathcal{E}. \quad (8.28)$$

Demek, nollik jaqınlasıwda geliy atomı máselesi hár bir elektron bolǵan óz aldına vodorod atomı máselesine alıp kelindi. Bunday jaǵdayǵa tań qalıwdıń keregi joq. Sebebi bizler elektronlar arasındaqı óz-ara tásirlesiwdi esapqa almadıq (yaǵnıy U_1 shamasın nolge teń dep esapladıq).

Biraq bunday jaqınlasıwdıń barlıq waqıtta durıs bolmaytuǵınlıǵın atap ótemiz. Mısalı, geliy atomında elektronlardıń óz-ara tásirlesiwı olardıń yadronıń maydanındaǵı potencial energiyası menen barabar. Biraq, bir qarap ótken jaqınlasıw yadronıń zaryadı Z úlken bolǵanda jetkilikli dárejede dál boladı. Sebebi U_1 menen U_2 shamaları Z ke proporcional, al U_{12} onnan ǵárezsiz.

Endi nollik jaqınlasıwdaǵı energiyanıń menshikli mánislerin jazamız:

$$\varepsilon_1 \equiv \varepsilon_i = -\frac{Ry}{n_i^2}. \quad (8.29)$$

$$\varepsilon_2 \equiv \varepsilon_k = -\frac{Ry}{n_k^2}. \quad (8.30)$$

Bul formulalarda n_i menen n_k lar arqalı hár bir elektron ushın bas kvant sanınıń mánisleri belgilengen. Olarǵa

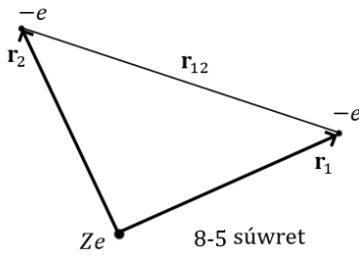
$$\psi_1 \equiv \psi_i = R_{n_i l_i}(r_1) Y_{l_i m_i}(\theta_1, \varphi_1), \quad (8.31)$$

$$\psi_2 \equiv \psi_k = R_{n_k l_k}(r_2) Y_{l_k m_k}(\theta_2, \varphi_2) \quad (8.32)$$

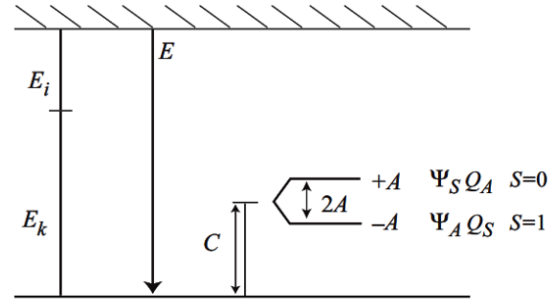
menshikli funkciyaları sáykes keledi. Bul teńlemelerde i menen k shamaları $1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, \dots$ jıynaǵınan sáykes magnit kvant sanları menen birgelikte bir birinen ǵárezsiz túrde saylap alınatuǵın juplar bolıp tabıladi.

Elektronlardıń óz-ara tásir etisiwin esapqa alıw. Endi uytqıw teoriyasınıń sheklerinde elektronlardıń bir biri menen kulonlıq óz-ara tásirlesiw energiyasınıń shamasın esapqa alamız. Biz jáne bir ret U_{12} shamasınıń mánisiniń U_1 menen U_2 shamalarınıń mánisleri menen barabar ekenligin eske túsiremiz. Sonlıqtan bul jaǵdayda ǵáp sanlı esaplawlar haqqında emes, al atomdaǵı elektronlardıń teppe-teńligi menen baylanıslı bolǵan almasıw tásirlesiwın sapalıq jaqtan tallaw haqqında ayıladi.

Endi biz kvantlıq mexanikada fizikalıq shamanıń ortasha mánisiniń qalayınsha esaplanatuǵınlıǵı haqqında kishkene maǵlıwmatlar keltiremiz. Usınıń nátiyjesinde energiyanıń qáddine qosılatuǵın kishi dúzetiwdi tabıwımız kerek. Onıń mánisi nollik jaqınlasıwdaǵı tolqın funkciyası menen esaplangan U_{12} potencialınıń ortasha mánisine teń (bul jaǵdayda simmetriyalı yamasa antisimmetriyalı tolqın funkciya menen esaplangan):



8-5 súwret



8-6 súwret

$$\Delta \varepsilon = \langle U_{12} \rangle = \int \psi_{S,A}^* (1,2) U_{12} \psi_{S,A} dr.$$

Bul ańlatpada $d\mathbf{r} = d^3\mathbf{r}_1 d^3\mathbf{r}_2$. Bul ańlatpaǵa joqarıda alıngan $\psi_{S,A}$ funkciyasın qoyıp, dúzetiwdi ushın mınaday ańlatpalardı alamız:

$$\begin{aligned} \Delta \varepsilon &= \int \left[\frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_{ik}^* \pm \psi_{ki}^*) \right] U_{12} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_{ik}^* \pm \psi_{ki}^*) \right] dr = \\ &= \frac{1}{2} (I_1 + I_2 \pm I_3 \pm I_4). \end{aligned} \quad (8.33)$$

Bul jerde tómendegidey ańlatpalar paydalanılǵan:

$$I_1 = \int \psi_{ik}^* U_{12} \psi_{ik} dr = \int \psi_i^*(\mathbf{r}_1) \psi_k^*(\mathbf{r}_2) \frac{e^2}{r_{12}} \psi_i(\mathbf{r}_1) \psi_k(\mathbf{r}_2) dr, \quad (8.34)$$

$$I_2 = \int \psi_{ki}^* U_{12} \psi_{ki} dr = \int \psi_k^*(\mathbf{r}_1) \psi_i^*(\mathbf{r}_2) \frac{e^2}{r_{12}} \psi_k(\mathbf{r}_1) \psi_i(\mathbf{r}_2) dr, \quad (8.35)$$

$$I_3 = \int \psi_{ik}^* U_{12} \psi_{ki} dr = \int \psi_i^*(\mathbf{r}_1) \psi_k^*(\mathbf{r}_2) \frac{e^2}{r_{12}} \psi_k(\mathbf{r}_1) \psi_i(\mathbf{r}_2) dr, \quad (8.36)$$

$$I_4 = \int \psi_{ki}^* U_{12} \psi_{ik} dr = \int \psi_k^*(\mathbf{r}_1) \psi_i^*(\mathbf{r}_2) \frac{e^2}{r_{12}} \psi_i(\mathbf{r}_1) \psi_k(\mathbf{r}_2) dr. \quad (8.37)$$

Eger (8.34)-integral astındaǵı funkciyada $\mathbf{r}_1 \rightleftharpoons \mathbf{r}_2$ almasırwın júzege keltirsek, onda (8.35)-integral astındaǵı funkciya alınadı, yaǵnıy $I_1 = I_2$ teńligine iye bolamız. Olardıń mánisin C túrinde kórsetemiz:

$$I_1 = I_2 = C.$$

Tap sol sıyaqlı (8.36)-ańlatpa menen (8.37)-ańlatpanı salıstırıp $I_3 = I_4$ teńliginiń orın

alatılıqlığına kóz jetkeremiz. Bul eki integraldı A arqalı belgileymiz. Bunday jaǵdayda

$$I_3 = I_4 = A$$

teńliklerin alamız. Demek sistemanıń energiyasına qosılatuǵın dúzetiw

$$\Delta \mathcal{E} = C \pm A$$

shamasına teń boladı eken. Bul ańlatpadaǵı birinshi qosılıwshını kulonlıq energiya, al ekinshi qosılıwshını almasıw energiyası dep ataydı. **Bunday jaǵdayda almasıw óz-ara tásirlesiwi azǵınıwdı joq etedi, al kulonlıq energiya bolsa tek qáddiniń jılıwına alıp keledi.** Bul jaǵday 8-6 súwrette kórsetilgen.

Eki dúzetiwdiń fizikalıq mánisin ašamız. Usınday maqsette kulon energiyasın mınaday túrde jazamız:

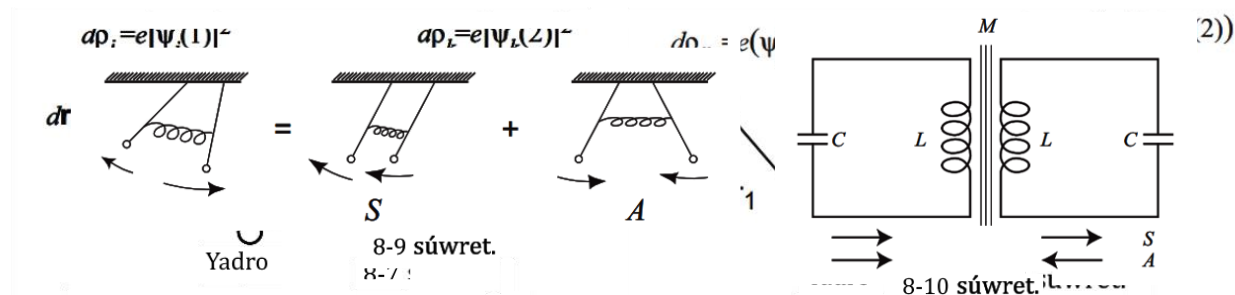
$$C = I_1 = \int [e\psi_i^*(1)\psi_i(1)d\mathbf{r}_1] \frac{1}{r_{12}} [e\psi_k^*(2)\psi_k(2)d\mathbf{r}_2].$$

Kvadrat qawsırmalarda $d^3\mathbf{r}_1$ hám $d^3\mathbf{r}_2$ kólemlerde jaylasqan elektr zaryadları turıptı:

$$\begin{aligned} d\rho_i &= e|\psi_i(1)|^2 d\mathbf{r}_1, \\ d\rho_k &= e|\psi_k(2)|^2 d\mathbf{r}_2, \\ C &= \int d\rho_i(1) \frac{1}{r_{12}} d\rho_k(2). \end{aligned}$$

Demek, biz bul jerde tarqalǵan zaryadlardıń ádettegidey kulonlıq óz-ara tásirlesiwine iye bolamız. Bunday tásirlesiw sxemalıq túrde 8-7 súwrette keltirilgen. Tap usınday jollar menen almasıw energiyası ushın da ańlatpanı jazıwımız múmkin:

$$A = \int [e\psi_i^*(1)\psi_i(1)d\mathbf{r}_1] \frac{1}{r_{12}} [e\psi_k^*(2)\psi_k(2)d\mathbf{r}_2].$$



Bul ańlatpalardan $d\mathbf{r}_1$ hám $d\mathbf{r}_2$ kólemlerinde "aralasqan" tıǵızlıqqa iye zaryadlardıń bolatuǵınlıǵı kelip shıǵadı

$$A = \int d\rho_{ik}(1) \frac{1}{r_{12}} d\rho_{ki}(2),$$

yaǵnıy i hám k hallarındaǵı elektronlar orınların almasıwǵanday jaǵdayǵa iye bolamız. Tap usınday sebepke baylanıslı A shamasın almasıw óz-ara tásirlesiwiniń energiyası dep ataydı. Bul haqqında kórgizbeli túrde 8-8 súwrette sxema keltirilgen.

Klassikalıq fizikadaǵı almasıw óz-ara tásirlesiwiniń modeli. Almasıw óz-ara tásirlesiwi kvantlıq tábiyatqa iye bolsa da, onıń klassikalıq analogları bar. 8-9 súwrette parametrleriniń barlıǵı da birdey bolǵan bir biri menen baylanısqa eki mayatniktiń terbelisleri kórsetilgen. Bunday sistemada energiya bir mayatnikten ekinshi mayatnikke ótedi. Payda bolǵan quramalı terbelislerdi eki tiptegi terbelislerge jayıw múmkin: mayatniklerdiń ekewi de bir tárepke qaray qozǵalatuǵın jaǵday (simmetriyalıq jaǵday), mayatniklerdiń tezlikleri qarama-qarsı táreplerge qaray baǵıtlanǵan (antisimmetriyalıq jaǵday).

Ekinshi mısál: M óz-ara indukciyası menen baylanısqa birdey LC-konturdaǵı toqlardıń terbelisi. Olardı jıyılıqları

$$\omega_{S,A} = \omega_{\pm} = \frac{\omega_0}{\sqrt{1 \pm M/L}}$$

shamalarına teń bolǵan simmetriyalı hám antisimmetriyalı terbelislerdiń superpoziciyası túrinde kórsetiw múmkin.

Geliy atomınıń juqa strukturası. Spin-orbitalıq tásirlesiwdi esapqa alıw qáddidegi termniń bir neshe termnerge ajırılıwına alıp keledi. Bul jaǵdayda da tolıq momentti esaplaw ulıwmalıq sxema boyınsha júrgiziledi:

$$J = L + S.$$

$S = 0$ teńligi orınlangan jaǵdaylarda tolıq momenti orbitalıq momentke teń. Sonlıqtan singlet termlderdiń qáddilerin birden jaza alamız:

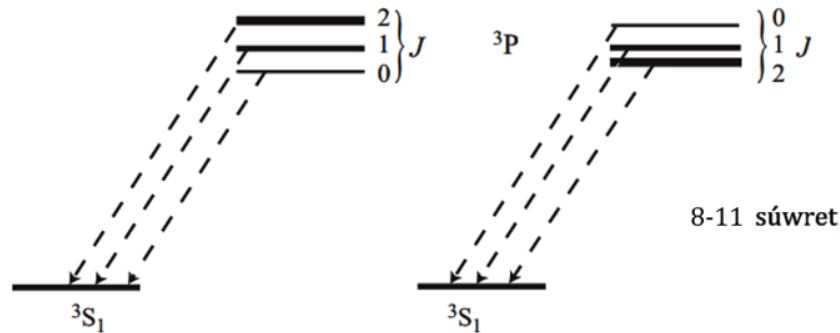
$$^1S_0, ^3P_{1,2,3}, ^3D_{3,2,1}, ^3F_{4,3,2}, \dots$$

Tripletler bolǵan jaǵdaylarda mınaday variantlardıń orın alıwı múmkin:

$$^3S_0, ^3P_{1,2,3}, ^3D_{3,2,1}, ^3F_{4,3,2}, \dots$$

Sońǵı qatardı túsindiremiz. $L = 0$ bolǵan jaǵdayda tolıq moment spinlik momentke iye hám 3S_0 qáddi alınadı. Qalǵan jaǵdaylarda $S \leq L$ teńsizligi orınlanadı hám ulıwmalıq qaǵıydalarǵa sáykes endi qáddilerdiń sanı multiplerlikke teń boladı. Sonıń menen birge J shaması $L - 1$, L hám $L + 1$ mánislerine teń boladı.

Singletler arasındaǵı ótiwler bir sıızıqtı beredi. Sonlıqtan tek tripletler ǵana juqa strukturaǵa iye boladı. 8-11 súwrette keltirilgen $^3P \rightarrow ^3S$ ótiwin qaraymız. 3P terminde yadronıń zaryadı jetkilikli dárejede úlken bolǵan geliydiń izoelektronlıq izbe-izligi ushın $J = 0$ bolǵan qáddi eń tómengi qáddi boladı. Geliy atomlarında qáddilerdiń kerı tártibi orın aladı. Bunday atomda $J = 1$ menen $J = 2$ qáddileriniń arasındaǵı energiya sańlaǵı $J = 0$ menen $J = 1$ qáddileriniń arasındaǵı sańlaqtan shama menen bir tártipke kishi (sáykes $0,078 \text{ sm}^{-1}$ hám $0,996 \text{ sm}^{-1}$). Bul jaǵday oń tárepki súwrette kórsetilgen. Qáddini ańǵartatuǵın kesindiniń juwanlıǵı qáddiniń statistikalıq salmaǵına proporcional.



Geliy atomındaǵı tómengi qáddige ótiw. Geliydiń qáddileriniń ishinde bas kvant sanı ekige teń bolǵan qozǵan hal ushın tek bir qáddi ǵana bar (2^1P_1). Bul qáddiden tiykarǵı halǵa ótiw elektrlik dipollik nurlanıw kanalı boyınsha ruqsat etilgen. Usı ótiw rezonanslıq ótiw bolıp tabıladı. 8-12 súwrette kórsetilgendey, 2^3S_1 , 2^1S_0 hám $2^3P_{0,1,2}$ metastabilli qáddileri $1P_1$ qáddiden tómende jaylasqan bolsa da, olar arasındaǵı radiaciyalıq ótiwler (yaǵnıy elektromagnit nurların nurlandıruw menen júretuǵın ótiwler) $\Delta S = 0$ hám $\Delta L = 0, \pm 1$ saylap alıw qaǵıydaları tárepinen qadaǵan etilgen.

2^1S_0 hám 2^3P hallarınan ótiwdegi hár qıylı qadaǵan etilgen ótiwlerdi atap ótemiz. Birinshi jaǵdayda momenttiń saqlanıw nızamına sáykes bir kvantlıq ótiwge qadaǵan etiw absolyut bolıp tabıladı. Al interkombinaciyalıq ótiwler ushın qadaǵan etiw absolyut emes. Geliy atomınıń spektrinde tolqın uzınlıǵı 591 Å bolǵan ázzi sıızıq orın aladı. Bul sıızıq 3R menen 1S termлерiniń arasındaǵı ótiwge sáykes keledi. S penen L kvant sanlarınıń dál bolmaǵanlıǵı sebepli bul sıızıq payda boladı. Biz paydalanıp atırǵan LS-baylanıs modelinde tek ǵana elektrostatalıq tásirlesiw ǵana esapqa alınadı. Biraq spin-orbitalıq óz-ara tásirlesiw momentlerdi qosıw kartinasın ózgerterdi. J kvant sanı menen juplıq dál kvant sanları bolıp tabıladı, al L menen S kvant sanları juwıq túrde saqlanadı. Usınday jaǵdaydıń orın alıwı sebepli 2^3R tripletli haldıń tolqın funkciyası 2^1R singletiniń aralaspasına iye boladı. Usınıń esabınan singletli tiykarǵı halǵa spontan nurlanıw orın aladı. $2^3P \rightarrow ^1S$ sıızıǵınıń kishi intensivligi bul aralaspanıń shamasınıń kishi ekenligin bildiredi.

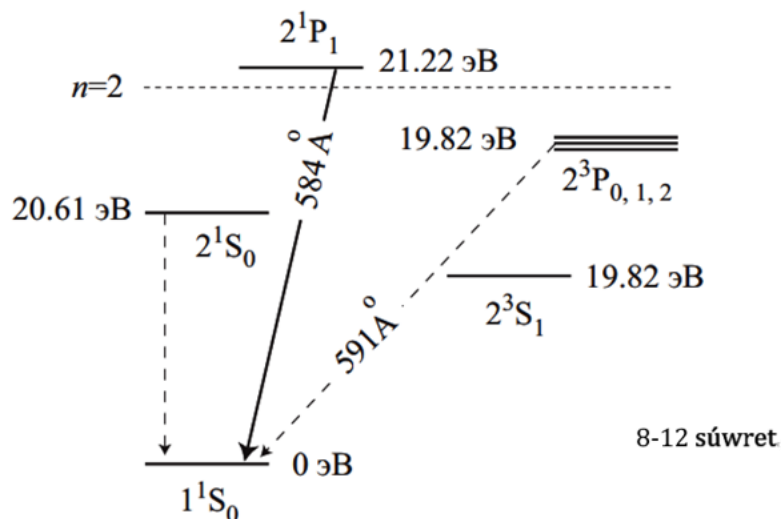
§ 8-7. Kóp elektronlı atomlardı táriyiplewdiń ulıwmalıq principi

Endi siltili metallardıń atomları menen geliy atomın qaraǵanda alınǵan maǵlıwmatlardı elektronlarınıń sanı iqtıyarlı bolǵan kóp elektronlı atomlardıń qurılısın sapalıq jaqtan táriyiplewge ótemiz.

Atomlıq qabıqlardıń elektronlar menen toltırılıwı. D.I.Mendeleev dúzgen ximiyalıq

elementlerdiń dáwirlik sisteması.

Biz dáslep ximiyalıq elementlerdiń dáwirlik sisteması boyınsha 1-10 nomerli atomlardıń dúzilisi haqqında ápiwayı maǵlıwmatlardı keltiremiz hám elektronlıq konfiguraciýalar, termler hám energiyanıń qáddileri haqqındaǵı abstrakt kóz-qaraslardıń atomlar menen ionlardıń spektrlerin túsindiriwde júdá paydalı maǵlıwmatlar bolıp tabılatuǵınlıǵın atap ótemiz. Biz joqarıda tanısqa momentlerdi qosıw qaǵıydaları qálegen konfiguraciya ushın termler menen qáddilerdi esaplawǵa múmkinshilik beredi. Al olardıń kestedeǵı jaylasıw tártibin yarım emperikalıq jollar menen tabılǵan Xund qaǵıydası menen Landeniń intervallar qaǵıydası beredi.



Pauli principi atomlıq qáddilerdiń strukturasınıń yadronıń zaryadı Z ten dáwirli ǵárezligin anıqlaydı. Biraq spin-orbitalıq óz-ara tásirlesiw hám bazı bir qosımsha faktorlar onı shama menen 19-elementten baslap quramalaıtıradı.

Qabıqlardıń toltırılıw tártibi. Vodorodtan baslap 18-element bolǵan argonǵa shekem ápiwayı qaǵıydaǵa baǵınadı: elementtiń atomlıq nomeri Z ósken sayın berilgen bas kvant sanı n ge sáykes keletuǵın orbitalıq kvant sanı l diń mánisi ósedi. Múmkın bolǵan barlıq hallar iyelengen bolsa, onda bas kvant sanı n niń mánisi 1 ge úlkeyedi hám orbitalıq momenttiń vakansiyalarınıń toltırılıwı qaytadan baslanadı.

Biz "elektronlıq qabıq" haqqında gáp etkenimizde ekvivalent bolǵan elektronlardıń jıynaǵın názerde tuttıq. Ádebiyattı elektronlıq qabıq dep bas kvant sanınıń bir mánisine sáykes keletuǵın elektronlardı názerde tutadı. Tómenдеǵı kestede olardıń rentgenoskopiyaalıq mánisleri jıynalǵan:

n	1	2	3	4	5	6	7
Belgisi	K	L	M	N	O	P	Q
N_{max}	2	8	18	32	50	72	98

Dáslep belgili ximiyalıq elementlerdiń tiykarǵı halında ushırasatuǵın n lerdiń barlıq mánisleri jazılǵan. Ekinshi qatarda qabıqtıń belgileri keltirilgen. Al úshinshi qatarda bolsa berilgen n ushın elektronlardıń maksimalıq sanı keltirilgen. Bul sannıń mánisi spindi esapqa alǵan halda barlıq $0 \leq l < n$ ler boyınsha momenttiń múmkın bolǵan barlıq proekciyalarınıń qosındısı sıpatında esaplanadı. Onıń mánisi $2n^2$ qa teń. Bul sandı berilgen n ge sáykes keletuǵın atomnıń hallarınıń sanı dep te ataydı. Biz tómende " n – qabıq" haqqında gáp etemiz hám bul qabıqtıń ishinde orbitalıq kvant sanı l diń hár bir mánisine sáykes keletuǵın "qabıqsha" túsiniǵin paydalanamız.

Endi ximiyalıq elementlerdiń tiykarǵı hallarınıń vodorodtan baslap argonǵa shekemgi toltırılıwın qaraymız.

- $n = 1$ bolǵan jaǵdayda tek eki konfiguraciyanıń orın alıwı múmkın: s (vodorod) hám s^2 (geliy). Litiyge tiyisli bolǵan kelesi elektron L-qabıqqa tiyisli.

- L-qabıqtıń elektronları vodorod penen geliydegidey $l = 0$ bolǵan hallardı toltıradı (litiy menen berilli). Bunnan keyin $l = 1$ qabıqshasına ótedi hám p-elektronlardıń sanın p^6 ǵa shekem úlkeytedi (bor, uglerod, azot, kislorod, ftor, neon). p-elektronlar ushın vakansiyalar tewsilgenen keyin M-qabıqqa ótiw baslanadı (natriy).

- M-qabıqtıń elektronları s- (natriy, magniy) hám p-hallardıń (alyuminiy, kremniy, fosfor, kúktir,

xlор, argon) toltırılıwın qaytalaydı.

Tómenдеgi кесте электронlıq qabıqlardıń toltırılıwı haqqındaǵı kórgizbeli maǵlıwmatlardı beredi:

N	Atom	K	L		M			Tiykargı qáddi
		2s	2s	2p	3s	3p	3d	
1	H	1						$^2S_{1/2}$
2	He	2						1S_0
3	Li	2	1					$^2S_{1/2}$
4	Be	2	2					1S_0
5	B	2	2	1				$^2P_{1/2}^0$
6	C	2	2	2				3P_0
7	N	2	2	3				$^2S_{3/2}^0$
8	O	2	2	4				3P_2
9	F	2	2	5				$^2P_{3/2}^0$
10	Ne	2	2	6				1S_0
11	Na	2	2	6	1			$^2S_{1/2}$
12	Mg	10 Ne			2			1S_0
13	Al				2	1		$^2P_{3/2}^0$
14	Si				2	2		3P_0
15	P				2	2		$^4S_{3/2}^0$
16	S				2	2		3P_2
17	Cl				2	2		$^2P_{3/2}^0$
18	Ar				2	2		3S_0

Joqarıda keltirilgen kестеде birinshi baǵanada ximiyalıq elementtiń atomlıq nomeri berilgen. Ekinshi baǵanada ximiyalıq elementtiń belgileniwi, bunnan keyin hár bir qabıqtaǵı elektronlardıń sanı, al eń keyingi baǵanada atomnıń tiykargı halı berilgen. Hár bir konfiguraciya ushın termlderdiń hám qáddilerdiń payda bolıwı haqqında joqarıda gáp etildi.

Natriyden baslap argonga shekem litiy menen neonga shekemgi ximiyalıq elementlerdiń qásiyetleri qaytalanadı: $Z+8$ nomerge iye atomlar (Z ushın 3 ten 10 ǵa shekem) nomeri Z ke teń bolǵan atomdaǵıday qáddilerge iye boladı, al olardıń elektronlarınıń konfiguracijaları tek bas kvant sanınıń mánisi boyınsha ǵana ayrıldı.

Kaliyden baslap ($Z=19$) bul ápiwayı princip quramalasadı. $n=3$ bolǵan hallardıń tolıw processı waqıtsha úziliske túsedı hám kaliy (K) menen kalciya (Ca) atomlarında qosılatuǵın elektronlar 3d qabıqshasında emes, al 4s qabıqshasında jaylasadı. Bunnan keyin dáwirlik sistemada quramalı, biraq házirgi zaman kvantlıq teoriyasınıń kóz-qaraslarında turıp tolıq túsindiriw múmkin bolǵan hár qıylı l lerge iye bolǵan hallardıń konkurenciyaları baslanadı. Bul jaǵday siltili metallardıń spektrlerin izertlewdiń barısında kóp elektronlı atomlardaǵı bir elektronlı hallardıń energiyasınıń orbitalıq kvant sanınan da kúshli ǵárezli ekenligi menen baylanısh. Bas kvant sanı n ge, al orbitalıq momenttiń nollik mánisine iye hallar bas kvant sanı $n-1$ ge teń bolǵan d-hallardıń energiyasınan da kishi boladı. Tap usı nızamlıq kóp elektronlı atomlardaǵı elektronlıq qabıqlardıń toltırılıwınıń qaǵıydasınıń tiykarında jatadı [nemis fizik-teoretigi Madelungtıń (nemishe E.Madelung) húrmetine "Madelung qaǵıydası" dep ataladı, al bir qatar ádebiyatlarda "Klechkovskiy-Maydelung qaǵıydası" ataması da paydalanılǵan]. Bul qaǵıyda tómendegidey jaǵdaylardı tastıyıqlaydı:

1). Eki qabıqshanıń $n+l$ shaması kishi bolǵanı energiyası boyınsha tómende jaylasadı.

2). Eger qanday da bir eki qabıqsha ushın $n+l$ qosındısı birdey mániske iye bolsa, onda energiyası boyınsha tóménirekte n sanı kishi bolǵan qabıqsha jaylasadı.

Bul tastıyıqlawlarǵa sáykes biz tómendegilerge iye bolamız:

$n+l$	1	2	3	4	5	6	7
	1s	2s	2p 3s	3p 4s	3d 4p 5s	4d 5p 6s	4f 5d 6p 7s
Z	1	3	5 11	13 19	21 31 37	39 49 55	57 72 82 87

Tómengi qatarda Z arqalı kórsetilgen qabıqsha tola baslaytuǵın atomnıń yadrosınıń zaryadı belgilengen. Demek, 4s hám 5s qabıqshaları sáykes 3d hám 4d qabıqshaları tolmaстан burın toladı eken. Jáne bir qızıqlı jaǵday, 4f qabıqshası energiyası boyınsha úlken mániske iye bas kvant sanına

iye qabıǵınan joqarıda jaylasadı (5s, 5p hám 6s). Qabıqshalardıń usınday tártipte toltırıwları D.I.Mendelev dúzgen ximiyalıq elementlerdiń dáwirlik sistemasında tastıyqlanadı. Elementlerdiń ximiyalıq qásiyetleri ushın sırtqı tolıq toltırılmaǵan qabıqlardaǵı elektronlar juwap beretuǵın bolǵanlıqtan, anaw yamasa mına ximiyalıq elementtiń belgili bolǵan ximiyalıq qásiyetleri boyınsha onıń elektronlıq qurılısı haqqında gáp etiwge boladı. Mısalı, Na menen K elementleriniń ximiyalıq qásiyetleriniń bir birine jaqın ekenligi (siltili metallar, $Z=11, 19$) kaliydiń sırtqı elektronınıń haqıyqatında da 3d qabıqshasında emes, al 4s qabıqshasında jaylasqanlıǵın bildiredi. Tap usınday jaǵday haqqında magniy ($Z = 12$) menen kalciydiń ($Z = 20$) ximiyalıq qásiyetleriniń bir birine usaytuǵınlıǵınan derek beredi. Ishki 4f qabıqshasınıń toltırılıwı sáykes elementlerdiń ximiyalıq qásiyetleriniń uqsas ekenligine alıp keledi. Haqıyqatında da $Z = 57 - 71$ elementleri ximiyalıq qásiyetleri bir birine jaqın bolǵan lantanidler semeystvosın payda etedi. Biraq 4s hám 3d qabıqshalarındaǵı elektronlardıń energiyalarınıń bir birine jaqın ekenligin atap ótiw kerek. Sonlıqtan bir qatar elementlerde elektronnıń 4s qabıqshasınan 3d qabıqshasına "ushıp ótiwi" orın aladı. Bir birine jaqın jaylasqan qabıqshalardaǵı elektronlardıń usınday bolıp tarqalıwın boljawdı tek ǵana sanlı kvantlıq mexanikalıq esaplawlardıń nátiyjesinde ámelge asırıw múmkin.

Kóp elektronlı atomlardıń termleri. Eki elektronlı atom bolǵan geliy atomın kórgenimizde bir konfiguraciya bolǵan 1s² konfiguraciyasınıń sheklerinde eki termniń bolatuǵınlıǵın kórdik. Bul termler atomdaǵı elektronlardıń jıynaǵınıń tolıq orbitalıq hám spinlik momentleri menen xarakterlenedi. Termlerdiń tolqın funkciyaları bir birinen ayrılatuǵın keńisliklik simmetriyaǵa iye bolıp, bul jaǵday elektronlardıń bir birinen ortasha qashıqlasıwınıń hár qıylı mánisleriniń bolatuǵınlıǵına, usıǵan sáykes elektronlardıń elektrostatalıq óz-ara tásirlesiw energiyasınıń hár qıylı mánisleriniń payda bolıwına alıp keledi. Nátiyjede elektronlıq konfiguraciya termlerge ajıraladı. Bunday jaǵdayda energiyanıń ajıralıwdıń shamasınıń elektronlar arasındaqı óz-ara tásirlesiwdiń kulonlıq integralınıń almasıw bólimi boyınsha anıqlanatuǵınlıǵın kórdik.

Tap usınday situaciya iqtıyarlı sandaǵı elektronlar bar bolǵan atomlarda da júzege keledi. Hár bir elektronlıq konfiguraciya elektronlardıń barlıq jıynaǵı ushın tolıq orbitalıq

$$L = \sum_i l_i \quad (8.38)$$

hám spinlik

$$S = \sum_i s_i \quad (8.39)$$

momentlerdiń mánisleri boyınsha xarakterlenetuǵın termlerdi dúziw múmkin. Elektronlar arasındaqı elektrostatalıq óz-ara tásirlesiw bolmaǵan jaǵdaylarda atomlıq termlerdiń barlıǵı da azǵınan. Bunday óz-ara tásirlesiwdi esapqa alıw azǵınlıwdıń joǵalıwın támiyinleydi. Sonıń menen birge qáddilerdiń bir neshe qáddilerge ajıralıwınıń shaması termniń tolqın funkciyasınıń keńisliklik strukturası boyınsha anıqlanadı hám termniń multipletliginen ǵárezli (elektronlar arasındaqı óz-ara tásirlesiwge spin kirmeytuǵın bolsa da).

Mısal sıpatında eki p elektronnan turatuǵın konfiguraciyaǵa múmkin bolǵan termlerdi qaraymız. Bul jerde hár qıylı bolǵan eki situaciyanıń orın alıwı múmkin – elektronlar hár qıylı qabıqshalarda jaylasadı (yaǵnıy elektronlar ekvivalent emes) hám elektronlar bir qabıqshada jaylasadı (ekvivalent elektronlar bolǵan jaǵday).

Bir birine ekvivalent emes elektronlardan baslaymız. $npn'p$ elektronlıq konfiguraciyasına iye bolamız (bul jazıwda $n \neq n'$). Usınday konfiguraciyanıń termlerin anıqlaw ushın elektronlardıń jıynaǵınıń tolıq orbitalıq hám spinlik momentleriniń múmkin bolǵan mánislerin tabıwımız kerek. Biz qarap atırǵan jaǵdayda momentlerdi qosıw qaǵıydasına sáykes biz mınaǵan iye bolamız: $L = 0, 1, 2$ hám $S = 0, 1$, yaǵnıy tómendegidey termler júzege keledi:

$$^1S, ^1P, ^1D, \\ ^3S, ^3P, ^3D. \quad (8.40)$$

Alınǵan nátiyjeni qısqa jazıwǵa da boladı: $^1SPD, ^3SPD$ yamasa $^{1,3}SPD$. Demek biz qarap atırǵan konfiguraciyaǵa altı term boladı eken. Olardıń hár qaysısına energiyanıń hár qıylı mánisleri sáykes keledi.

Eki ekvivalent elektron bar bolǵan jaǵday. Bunday jaǵdayda np^2 konfiguraciyası orın aladı. Bunday jaǵdayda joqarıda qaralǵan ekvivalent emes jaǵdaydaǵı nátiyjelerdi qaytadan jazıw múmkindey bolıp kórinedi. Biraq Pauli principin eske alıw kerek: eki elektronnıń kvant sanlarınıń birdey bolıwı múmkin emes. Ekvivalent elektronlar bolǵan jaǵdayda bas kvant sanlarınıń mánisleri

hár qıylı boladı. Sonlıqtan L menen S sanlarınıń múmkin bolǵan mánislerin anıqlaǵanda Pauli principi avtomat túrde orınlanadı. Al endi situaciya basqasha – eki elektronnıń da n menen l kvant sanları birdey. Demek, termlderdi dúzgende eki atomlıq elektronlar ushın m_l hám m_s kvant sanlarını mánisleriniń birdey bola almaytuǵınlıǵın esapqa alıw kerek boladı. Sonlıqtan biz $npn'p$ konfiguraciyası ushın tapqan termlderdiń bir bólimi np^2 konfiguraciyasında júzege kelmeydi. Altı termniń tek úshewi bolǵan 1S , 1D , 3P termieri qaladı. Qalǵanları Pauli principine yamasa mikrobólekshelerdiń teppe-teńlik principine qayshı keledi.

Termniń juqa strukturası. Hallar. Endi atomdaǵı spin-orbitalıq tásirlesiwde eske túsiremiz. Bul óz-ara tásirlesiw termniń juqa strukturasınıń payda bolıwına alıp keledi: term hallardıń gruppası bolǵan multipletlerge ajıraladı. Multipletlerdiń qurawshılarınıń sanı L menen S vektorlarınıń keńisliktegi múmkin bolǵan baǵıtları boyınsha anıqlanadı (yaǵnıy atomnıń barlıq elektronlıq qabıǵınıń mexanikalıq momentiniń shamasın beretuǵın J kvant sanınıń múmkin bolǵan mánisleri boyınsha anıqlanıladı).

Demek, berilgen konfiguraciya daǵı term degenimiz L menen S tiń berilgen mánislerine iye bolǵan hallardıń jıynaǵı eken. Kóp elektronlı atomnıń halların anıqlaw ushın minaday ańlatpa qabil etilgen:

$$^{2S+1}L_J.$$

Mısalı, $npn'p$ konfiguraciyasında minaday hallardıń bolıwı múmkin:

$$^1S_0, ^1P_1, ^1D_2, ^3S_1, ^3P_{0,1,2}, ^3D_{1,2,3}.$$

Konfiguraciyaǵa sáykes keletuǵın hallardıń tolıq sanı 10 ǵa teń eken.

Termdegi hallardıń sanınıń $\min[(2S+1), (2L+1)]$ ge teń ekenligin ańsat dálillewge boladı. $L > S$ teńsizligi orınlanganda olardıń sanı $2S+1$ ge teń (yaǵnıy multipletlik multiplettegi qurawshılardıń sanın anıqlaydı eken). Mısalı, 3P hám 3D termieri haqıyqatında da úsh qurawshıdan turadı. Al, qarama-qarsı $L < S$ jaǵdayda termniń qurawshılarınıń sanı $2L+1$ ge teń bolıp, ol multipletlikke teń emes.

Mısalı, 3S termi tripletlik bolıp tabılatuǵın bolsa da tek ǵana bir qurawshıdan turadı. Tap sol sıyaqlı singletlik termlderdiń barlıǵı da tek bir qurawshıǵa iye. Sonlıqtan olar ushın term menen hal túsinipleri bir birine sáykes keledi.

Geypara jaǵdaylarda biz kóp elektronlı atomlardıń halların belgilew ushın paydalanǵan belgilewlerdi vodorod atomı ushın da, basqa da bir elektronlı atomlar ushın da (mısalı, siltili metallardıń atomları ushın) bas kvant sanınıń mánisin kórsetiw menen paydalanadı. Mısalı, vodorod atomınıń tiykarǵı halın $1^2S_{1/2}$ túrinde jazıw kerek. Biraq bunday jazıwdıń artıqmash informaciyaǵa iye ekenligin atap ótiw kerek: **bir elektronlı sistemaniń multipletligi barlıq waqıtta da ekige teń.**

Landeniń intervallar qaǵıydası. Endi termniń juqa strukturasın tolıǵıraq qaraymız. Vodorod atomındaǵıday, spin-orbitalıq óz-ara tásirlesiw operatorın

$$\hat{V}_{LS} = A(\hat{L}\hat{S}) \quad (8.41)$$

túrinde jazamız.

Bul ańlatpadaǵı A baylanıs konstantası bolıp tabıladı (baylanıs konstantası bolǵan A shamasınıń haqıyqatında kóp elektronlı atomdaǵı radiallıq tolqın funkciyaları keńisligindegi bazı bir operator ekenligin eskertip ótemiz). Kosinuslar teoremasın paydalanıp (8.41)-ańlatpanı bılayınsha kóshirip jazamız:

$$\hat{V}_{LS} = \frac{A}{2}(\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2).$$

L , S jáne J kvant sanlarınıń atomnıń spinlik hám orbitalıq mexanikalıq momentleriniń dál mánislerin beretuǵınlıǵın esapqa alıp spin-orbitalıq óz-ara tásirlesiwdiń matricalıq elementin esaplap energiyanıń mánisi ushın

$$\mathcal{E}_J = \frac{A}{2}[J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)]. \quad (8.42)$$

ańlatpasına iye bolamız. Bunday jaǵdayda multiplettiń qońsılas qurawshılarınıń arasındaǵı qashıqlıq ushın

$$\delta\mathcal{E}_J = \mathcal{E}_J - \mathcal{E}_{J-1} = AJ \quad (8.43)$$

túrindegi ańlatpanı alamız. Bul qatnastı Landeniń intervallar qaǵıydası (nemis fizik-teoretigi A.Lande), al multiplettiń ózin normal (eger $A > 0$ bolsa) hám kerige burılǵan (eger $A < 0$ bolsa) dep ataydı.

Mısıl retinde 3P termniń juqa strukturasın qaraymız. Bul term úsh haldan turadı ($J = 0, 1, 2$). Lande qaǵıydası boyınsha $(E_2 - E_1)/(E_1 - E_0) = 2/1$. Al normal hám kerige burılǵan multipletlerdiń

awıspagan termge salıstırǵandaǵı hallardıń orınların kórsetetuǵın qurawshılardıǵa ajıralıw kartinası 8-13 súwrette kórsetilgen.

Multipletlerge ajıralıw boyınsha alınǵan eksperimentallıq maǵlıwmatlardı spin-orbitalıq óz-ara tásirlesiwdegi baylanıs konstantasınıń mánisin anıqlaw ushın paydalanadı.

LS hám jj baylanısları jaqınlasıwı. Biz usı waqıtlardıǵa shekem atomdaǵı elektronlardıń arasındǵı elektrostatikalıq tásirlesiw spin-orbitalıq óz-ara tásirlesiwge salıstırǵanda ádewir kúshli dep esapladıq. Al spin-orbitalıq óz-ara tásirlesiwde esapqa almawdıń múmkinshiligi atomlıq elektronlardıń jıyǵınıń orbitalıq hám spinlik momentleriniń kvadratlarınıń mánisleriniń shamaların dál anıqlawǵa múmkinshilik berdi. Atomlıq elektronlardıń jıyǵınıń orbitalıq hám spinlik momentleri bılayınsha anıqlanadı:

$$L = \sum_i l_i, \quad S = \sum_i s_i.$$

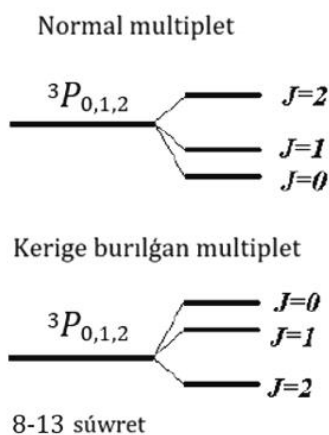
Biraq, atomlıq termderdi dúziwdiń usınday sxeması barlıq waqıtta durıs nátiyjeni bermeydi (onı LS-baylanıs jaqınlasıwı dep ataydı, sonıń menen birge normal baylanıs yamasa Ressel-Saunders baylanısı ataması da jiyi qollanıladı). Bul juwmaqtıń durıs ekenligine iseniw ushın atomdaǵı elektrostatikalıq hám spin-orbitalıq óz-ara tásirlesiwlerdiń energiyalarınıń shamaların salıstıramız. Haqıyqatında da, geliydegi elektrostatikalıq tásirlesiw energiyasın esaplaǵanıımızda biz bul shamanıń

$$\mathcal{E}_{ee} \sim ZRy \quad (8.44)$$

shamasına barabar ekenligin kórgen edik. Yadronıń zaryadınan sıızıqlı ǵárezlik Z tiń úlkeyiwı menen elektronlıq orbitalardıń radiuslarınıń kemeyiwine baylanıslı (yaǵnıy elektronlar bir birine jaqınlasadı). Ekinshi tárepten atomdaǵı spin-orbitalıq tásirlesiwdiń energiyasın esaplaǵanıımızda biz

$$\mathcal{E}_{LS} \sim Z^4 \alpha^2 Ry \quad (8.45)$$

ǵárezligin alǵan edik. (8.44)- hám (8.45)-ańlatpalardı salıstırıp $\frac{\mathcal{E}_{LS}}{\mathcal{E}_{ee}} = \frac{1}{Z^3 \alpha^2}$ shamasın alamız. Demek $Z = 27$ shamasında spin-orbitalıq tásirlesiwge sáykes keletuǵın energiyanıń mánisiniń elektrostatikalıq tásirlesiwge sáykes keletuǵın energiya menen teńlesetuǵınlıǵın, al Z tiń bunnan úlken mánislerinde spin-orbitalıq tásirlesiw energiyasınıń elektrostatikalıq tásirlesiw energiyasınan úlken bolatuǵınlıǵın kóriwge boladı.



Biz spin-orbitalıq tásirlesiw energiyasın esaplaw procedurasınıń ádewir quramalı ekenligin atap ótemiz. Elektronlardıń spinlik hám orbitalıq momentleriniń tásirlesiwı energiyasınan basqa "spin-spin" jáne "spin-basqa orbita" tásirlesiwlerine sáykes keletuǵın energiyalardı da esapqa alıwǵa tuwrı keledi. Usınday tásirlesiwge sáykes keletuǵın operatorlar (8.41)-ańlatpaǵa qosılıwı kerek. Bunday qosılıwshılardıń beretuǵın úlesi jeńil atomlar ushın ádewir sezilerliktey boladı.

Demek, bunday jaǵdaylarda atomnıń elektronlıq qabıǵınıń qurılısın úyreniw ushın dáslep spin-orbitalıq óz-ara tásirlesiwde esapqa alıw, al onnan keyin elektrostatikalıq tásirlesiwde esapqa alıw kerek boladı. Biz tárepinen islengen bahalaw eki elektroni bar geliy tárizli atom ushın durıs. Kóp elektronlı sistemalarda ishki qabıqlardaǵı elektronlar tárepinen yadronıń ekranlanıwınıń sebebinen spin-orbitalıq tásirlesiwdiń energiyası biz bahalaǵan shamadan kishi boladı. Biraq, awır kóp elektronlı atomlardaǵı spin-orbitalıq tásirlesiwde atomlıq gamiltonian ushın kishi dúzetiw dep qarawǵa bolmaydı.

Sonlıqtan $E_{LS} \gg E_{ee}$ teńsizligi orınlanatuǵın jaǵdaylar ushın atomlıq termderdi dúziwdiń basqa usılınan paydalanamız. Bunday jaǵdayda atomdaǵı elektronlardıń elektrostatikalıq óz-ara tásirlesiw energiyasın esapqa almawǵa boladı. Bunday jaǵdayda konfiguraciya daǵı hár bir elektronnıń halı j, m_j kvant sanlarınń járdeminde táriyiplenedi. Berilgen konfiguraciya daǵı atomlıq elektronlardıń barlıq jıynaǵınıń j kvant sanı berilgen jaǵdayda jj – baylanısı jaqınlasıwı haqqında gáp etiledi. Bul termdi $\{l_1, l_2, \dots, l_N\}$

túrinde ańlatadı.

Bunnan keyingi elektrostatikalıq óz-ara tásirlesiwdi esapqa alıw termniń hallardıń gruppasına ajralıwına alıp keledi. Bul gruppanıń aǵzalarınń sanı J kvant sanınıń mánisleriniń sanı boyınsha anıqlanadı. Al J kvant sanı bolsa atomnıń elektronlıq qabıǵınıń tolıq mexanikalıq momentleriniń múmkin bolǵan mánislerin beredi

$$J = \sum_i j_i.$$

jj -baylanıs orın alǵandaǵı haldı $\{l_1, l_2, \dots, l_N\}_J$ túrinde jazıw qabıl etilgen.

jj -baylanıs sxemasında múmkin bolǵan termderdi hám hallardı anıqlaw ushın tómendegidey konfiguraciyalardı qaraymız:

Geliy tárizli ion berilgen hám onıń elektronlıq konfiguraciyası $1snp$ bolsın. LS -baylanısı jaqınlasıwında (bunday jaqınlasıwdıń Z tiń úlken emes mánislerinde durıs ekenligin biz bilemiz) bunday konfiguraciya da

$$^1P, ^3P$$

konfiguraciyaları hám

$$^1P_1, ^3P_{0,1,2}$$

halları boladı. Tripletlik term úsh haldan turadı, al singlet ushın term menen hal túsinipleri birdey.

Awır sistemalar ushın (mısalı urannıń geliy tárizli ionı ushın, onı U^{90+} arqalı belgileydi) sol $1snp$ konfiguraciyası ushın sistemanıń energiyaları menen tolqın funkciyaların esaplaw jj -baylanıs jaqınlasıwında ámelge asırıladı. Hár bir elektronnıń j momentlerin esaplaw $j_1 = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, j_2 = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$ shamaların tabamız. Sonlıqtan tómendegidey termderge iye bolamız:

$$\left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\}, \left\{ \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right\}.$$

Sonıń menen mınaday hallar júzege keledi:

$$\left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\}_{0,1}, \left\{ \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right\}_{1,2}.$$

Bul ańlatpalardan konfiguraciya daǵı hallardıń tolıq sanınıń paydalanıp atırǵan jaqınlasıwdıń túrinen ǵárezsiz ekenligin kóremiz.

Jáne bir mısaldı qaraymız. Meyli, bir birine ekvivalent emes eki p-elektron berilgen bolsın. jj -baylanıs jaqınlasıwında termderdi hám hallardı anıqlaw kerek.

Bul máseleni sheshiw ushın mınaday ilajlardı kóremiz: Hár bir elektronnıń tolıq mexanikalıq momentiniń múmkin bolǵan mánislerin anıqlaymız: $j_1 = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, j_2 = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$. Sonlıqtan mınaday termderge iye bolamız:

$$\left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\}, \left\{ \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right\}, \left\{ \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\}, \left\{ \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\}.$$

Bul termderge mınaday hallar sáykes keledi:

$$\left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\}_{0,1}, \left\{ \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right\}_{1,2}, \left\{ \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\}_{1,2}, \left\{ \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\}_{0,1,2,3}.$$

Hallardıń tolıq sanı 10 ǵa teń hám termderdi dúziwdiń sxemasınan ǵárezli emes [(8.41)-ańlatpaǵa qarańız].

Awır atomlardı sırtqı elektronlıq qabıqlarda jaylasqan elektronlardıń elektrostatikalıq óz-ara tásirlesiw energiyası hám spin-orbitalıq óz-ara tásirlesiwge sáykes keletuǵın energiya shamaları jaǵınan barabar boladı. Sonlıqtan jj – baylanıs jaqınlasıwı taza túrde júzege kele almaydı hám atomlıq termder hám hallar ushın LS -baylanısı ushın qabıl etilgen belgilewler jiıy qollanıladı. Biraq, bunday belgilewlerdiń jetkilikli dárejede erkli ekenligin atap ótemiz. Sebebi spin-orbitalıq óz-ara tásirlesiwdi esapqa alıw menen Gamilton operatorı atomlıq elektronlardıń qosındı orbitalıq hám spinlik momentlerdiń kvadratı operatorı menen kommutaciyanbaydı. Demek, stacionar hallarda bul shamalar dál mánislerge iye bolmaydı.

jj-baylanısı jaqınlasıwın kóp zaryadlı ionlardıń spektrin esaplaǵanda hám atom yadrosı fizikasında jıy paydalanadı. Al yadrolıq fizikada spin-orbitalıq óz-ara tásirlesiw atomlıq fizikadaǵıǵa qaraǵanda sezilerliktey áhmiyetli orındı iyeleydi.

Eń aqırında mınaday jaǵdaydı atap ótemiz: *LS* –baylanısı jaqınlasıwında "elektronlıq konfiguraciya – term – hal" túsınikleri dizbegi kóp elektronlı atomdaǵı "elektronlardıń yadro menen tásirlesiw – elektronlardıń elektrostatikalıq tásirlesiw – spin-orbitalıq óz-ara tásirlesiw" óz-ara tásirlesiwiniń ierarxıyasın sáwlelendiredi. Al *jj*-baylanısında bolsa óz-ara tásirlesiwdiń intensivliginiń izbe-izligi basqasha: "elektronlardıń yadro menen tásirlesiw – spin-orbitalıq óz-ara tásirlesiw – elektronlardıń elektrostatikalıq tásirlesiw"

Bunnan bilay biz tek *LS*-baylanıs jaqınlasıwın paydalanamız.

Atomlardıń tiykarǵı termleri. Xund hám Laport qaǵıydaları.

Biz joqarıda ayqın túrdegi elektronlıq konfiguraciya ushın hár qıylı energiyalardı iye bolatuǵın atomlıq termlerdiń jıynaǵın dúziwge bolatuǵınlıǵın kórdik. Tap soǵan sáykes term óziniń juqa strukturasını payda etetuǵın hallardıń toparına (multiplet) ajıraladı. Berilgen elektronlıq konfiguraciya ushın tiykarǵı termdi hám tiykarǵı haldı anıqlaw úlken áhmiyetke iye boladı.

Berilgen konfiguraciyaǵa kiretuǵın tiykarǵı termdi anıqlaw ushın Xund qaǵıydası (nemis fizik-teoretigi F.Hund tıń húrmetine) dep atalatuǵın ápiwayı emperikalıq qaǵıydalar bar. Bul qaǵıydalardıń mánisi mınalardan ibarat:

1). Multipletligi maksimal bolǵan term energiyası boyınsha tómende jatadı.

2). Eki yamasa onnan da kóp termlerdiń multipletlikleri teńdey bolǵan jaǵdayda konfiguraciyanıń qosındı orbitalıq momentine iye term eń minimallıq energiyaǵa iye boladı.

Bul qaǵıydalardıń fizikalıq mánisi mınalardan ibarat: *S* penen *L* diń maksimallıq mánislerine sáykes keliwshi halda elektronlar bir birinen úlken qashıqlıqlarda lokalizaciyalanǵan, sonlıqtan olardıń óz-ara elektrostatikalıq tásirlesiwiniń energiyası minimallıq mániske teń boladı. Sonlıqtan sáykes term tiykarǵı term bolıp tabıladı. Bunday tastıyıqlawdıń durıs ekenligin biz *1snl* konfiguraciyasın tallaǵanda tikkeley kórdik.

Xund qaǵıydaların paydalanıwǵa mısıl retinde jáne bir ret eki dana bir birine ekvivalent emes hám eki ekvivalent *p* –elektronlı qaraymız. Birinshi jaǵdayda biz *³D* termin, al ekinshi jaǵdayda *³P* termin saylap alıwımız kerek [(8.40)-ańlatpaǵa qarańız].

Biraq (bul áhmiyetli jaǵday) Xund qaǵıydalarınń járdeminde konfiguraciyanıń barlıq termlerin bilmey-aq tiykarǵı termdi anıqlawǵa múminshilik beredi. Bul múminshiliktiń qanday ekenligin tallamastan burın tolıq toltırılǵan (tuyıq) atomlıq qabıqshanıń tolıq orbitalıq hám tolıq spinlik momentleriniń nolge teń ekenligin dálilleymiz (yaǵnıy bunday konfiguraciyanıń termininiń *¹S* ekenligin dálilleymiz).

Geliy atomınıń tiykarǵı halın úyrengende *s²* konfiguraciyasın biz tolıq izertledik. Sonlıqtan endi *np⁶* konfiguraciyasın qaraymız (bunday konfiguraciya inert gazlerdiń atomları bolǵan neon, argon, kripton, ksenon hám radonǵa tiyisli). Haqıyqatında da, Pauli principine sáykes atomda birdey kvant sanlarına iye bolǵan eki elektron bola almaydı. Ekvivalent elektronlar ushın eki kvant sanı bolǵan bas hám orbitalıq kvant sanları birdey. Sonlıqtan altı elektronnıń jıynaǵı bir birinen *m_l* hám *m_s* kvant sanları boyınsha ayrıladı. Bul kvant sanlarınıń hár qaysısı *m_l = -1, 0, +1* hám *m_s = ± 1/2* mánislerine iye bola aladı. Sonlıqtan bul kvant sanlarınıń Pauli principine qayshı kelmeytuǵın birden-bir múmkin bolǵan kombinaciyası mınadan ibarat:

<i>m_l</i>	1	0	-1	1	0	-1
<i>m_s</i>	1/2	1/2	1/2	-1/2	-1/2	-1/2

Orbitalıq hám spinlik qozǵalıǵı muǵdarlarınń proekciyalarınń qosındıları

$$M_L = \sum m_l \text{ hám } M_S = \sum m_s$$

tek ǵana nollik mánislerdi qabıl ete aladı hám soǵan sáykes *L* menen *S* momentleri nolge teń boladı. Demek biz *¹S* termine iye bolamız. Tap usı sıyaqlı *nd* qabıqshasında 10 orın bar hám oǵan biz *m_l* menen *m_s* kvant sanlarınıń mánislerin saylap alıw jolı menen 10 elektrondı jaylastıra alamız. Sonlıqtan biz *M_L = M_S = 0*, demek *L = S = 0* mánislerine iye bolamız.

Termdegi tiykarǵı haldı anıqlaw ushın Lande qaǵıydasınan paydalanadı (onı geyde Xund qaǵıydalarına qosadı). Bul qaǵıyda boyınsha eger qabıqsha yarımınan kem toltırılǵan bolsa, onda eń kishi energiyaǵa *J* shamasınıń eń minimal mánisi menen táriyiplenetuǵın hal sáykes keledi (normal multiplet). Eger atomlıq qabıqsha yarımınan kóbirek toltırılǵan bolsa, onda *J* shamasınıń eń

maksimallıq mánisine iye hal eń kishi energiyaǵa iye boladı (keri tárepke burılǵan multiplet).

Endi biz spektroskopiyada jáne kvantlıq mexanikada keńnen belgili bolǵan **Laport qaǵıydası** haqqında qısqasha maǵlıwmat berip ótemiz. Bul qaǵıyda minaday formulirovkalarda belgili:

1). Birdey juplıqqa iye bolǵan tolqın funkciyaları menen táriyiplenetuǵın hallar arasındadıǵı ótiwler qadaǵan etilgen.

2). Quramalı atomlardıń energiya qáddileri ya jup, ya taq boladı. Fotonnıń shıǵarılıwı taq qáddiniń jup qáddige ótiwine alıp keledi.

Endi D.I.Mendeleev dúzgen ximiyalıq elementlerdiń dáwirlik sistemasınıń ekinshi dáwiriniń elementlerin qaraymız (litiyden neongá shekem) hám joqarıda keltirilgen qaǵıydalar tiykarında olardıń tiykarǵı termi menen tiykarǵı halların anıqlaymız.

Litiy atomı, konfiguraciya $1s^2 2s$.

Sırtqı elektron qabıǵında tek jalǵaz s -elektron bar. Sonlıqtan 2S termin hám $^2S_{1/2}$ halın alamız.

Berilliy atomı, konfiguraciya $1s^2 2s^2$. Atom tolıq tolǵan qabıqlarǵa iye. Sonlıqtan onıń termi 1S hám halı 1S_0 .

Bor atomı, konfiguraciya $1s^2 2s^2 2p$. Sırtqı qabıqshada tek bir p -elektron jaylasqan. Sonlıqtan 2P termine iye bolamız. Term eki haldan turadı - $^2P_{1/2, 3/2}$. Qabıqsha yarımınan kem toltırılǵan, sonlıqtan multiplet normal, tiykarǵı hal - $^2P_{1/2}$.

Uglerod atomı, konfiguraciya $1s^2 2s^2 2p^2$. Biz joqarıda bul mäseleni qaradıq. Biraq házir Xund qaǵıydalarınan paydalanamız. Eki elektrongá iye bolamız, sonlıqtan múmkin bolǵan maksimallıq spin $S = 1$, yaǵnıy tiykarǵı term triplet bolıp tabıladı. Endi eki ekvivalent p -elektron ushın L diń múmkin bolǵan maksimallıq mánisin tabamız. Usınıń menen birge Pauli principin buzıawımız kerek. Elektronlardıń halların táriypleytuǵın kvant sanlarınń múmkin bolǵan mánislerin qaraymız:

n	l	m_l	m_s
2	1	1	$\frac{1}{2}$
2	1	0	$\frac{1}{2}$

Biz orbitalıq momenttiń proekciyasınıń maksimallıq mánisin alıw ushın kestede keltirilgen sanlardı saylap aldıq. $\max(M_L) = 1$, sonlıqtan $L = \max(M_L) = 1$, yaǵnıy tiykarǵı term 3P bolıp tabıladı. Term úsh haldan turadı: $^3P_{0,1,2}$. 3P_0 halı tiykarǵı hal bolıp tabıladı.

Azot atomı, konfiguraciya $1s^2 2s^2 2p^3$. Bul úsh $2p^3$ elektronlardıń spinlerin bir tárepke qaray baǵıtlaymız. Sonlıqtan $S = \max(M_S) = 3/2$ hám usıǵan sáykes biz kvartetlik termge iye bolamız. Elektronlardıń kvant sanlarınan turatuǵın kesteni dúzemiz:

n	l	m_l	m_s
2	1	1	$\frac{1}{2}$
2	1	0	$\frac{1}{2}$
2	1	-1	$\frac{1}{2}$

Úsh spinniń barlıǵın bir tárepke qaray baǵıtlaw ushın biz m_l kvant sanınıń barlıq úsh mánisin alıwǵa májbúr boldıq. Nátiyjede $L = \max(M_L) = 0$, yaǵnıy tiykarǵı term 4S , al tiykarǵı hal bolsa $^4S_{3/2}$ bolıp tabıladı.

Kislorod atomı, konfiguraciya $1s^2 2s^2 2p^4$. Endi biz spinlerdiń barlıǵın bir tárepke qaray baǵıtlay almaymız.

n	l	m_l	m_s
2	1	1	$\frac{1}{2}$
2	1	0	$\frac{1}{2}$
2	1	-1	$\frac{1}{2}$
2	1	1	$-\frac{1}{2}$

Endi biz kompensaciyanbaǵan eki spinge iye bolamız, yaǵnıy tiykarǵı term tripletlik boladı. Usınıń menen bir qatarda qosındı orbitalıq moment sońǵı tórtinshi elektronnıń orbitalıq momentine iye, yaǵnıy $L = 1$. Nátiyjede biz 3P tiykarǵı termine iye bolamız. Bul jaǵdayda p -qabıqshasınıń yarımınan kóbi toltırılǵan. Sonlıqtan Lande qaǵıydası boyınsha 3P_2 tiykarǵı hal bolıp tabıladı.

Ftor atomı, konfiguraciya $1s^2 2s^2 2p^5$. Bul jaǵdayda bilayınsha tallaw júrgizgen qolaylı: Ftordan keyingi atom neon bolıp tabıladı, al ol tolıq toltırılǵan p -qabıqqa iye hám, sonlıqtan, onıń orbitalıq hám spinlik momentleri nolge teń. Demek $2p^5$ "tesiklik" konfiguraciya bolıp tabıladı. Bunday jaǵdayda barlıq konfiguraciyanıń momenti jetpey turǵan elektron bolǵan "tesiktiń" momentinen ibarat boladı. Sonlıqtan $2p^1$ konfiguraciyasındaǵıday (bor atomı) biz 2P tiykarǵı termdi alamız. Multiplet kerige burılǵan bolıp shıǵadı, sonlıqtan tiykarǵı hal $^2P_{3/2}$ bolıp tabıladı.

Neon atomında (onıń termi $1S$) kesteniń ekinshi dáwiriniń tamam boladı hám úshinshi dáwir baslanadı. Bul úshinshi dáwirde $3s$ hám $3p$ qabıqshalarınń toltırılıwı baslanadı. Bunday elementlerdiń tiykarǵı termleri menen halları ekinshi dáwirde elementlerindegidey boladı.

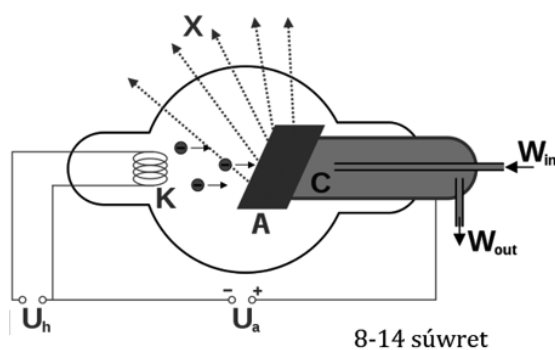
§ 8-8. Rentgen nurları

Rentgen nurları kózge kórinetuǵın jaqtılıq nurınday, tek ǵana tolqın uzınlıǵı jaqtılıq tolqınlarınń tolqın uzınlıǵınan mınlaǵan ese kishi kóldeneń elektromagnit tolqınları bolıp tabıladı. Elektromagnit nurlardıń spektrinde rentgen nurlarınıń shegaraların kórsetiw múmkin emes. Úlken tolqın uzınlıqları oblastında rentgen trubkaları ultrafiolet nurlarǵa usaqan, al qarama-qarsı tárepte radioaktiv denelerdiń shıǵaratuǵın γ -nurlarına usaqan nurlardı shıǵaradı.

Kondensaciyalanǵan hallar fizikada keńnen tarqalǵan rentgenstrukturalıq tallawda $0,5-2,5 \text{ \AA}$ [1 angstrom ($1 \text{ \AA}$) 10^{-8} yamasa $10^{-4} \mu$ (mikron yamasa mkm)] intervalınıń ishindegi rentgen nurları paydalanıladı.

Ekspirimentlerde nur energiyası bir birin tolıqtıratuǵın eki túrde kórinedi: tolqınlıq hám korpuskulalıq. Geypara jaǵdaylardı tolqınlardı qaraǵanda olardı tolqın uzınlıqları, al geypara waqıtları olardı fotonlardıń jıynaǵı túrinde qaraǵan utımlı. Hár bir foton keńislikte jaqtılıqtıń tezligindey tezlik penen tarqaladı hám $\mathcal{E} = \hbar\omega$ shamasına teń energiyaǵa iye. Rentgen nurlarınıń jiyilikleri jaqtılıq tolqınlarınń jiyiliklerinen shama menen mın ese úlken bolǵanlıqtan, rentgen fotonınıń energiyası da kózge kórinetuǵın jaqtılıqtıń fotonlarınń energiyalarından mınlaǵan ese úlken.

Rentgen nurlarınıń optikas (geometriyalıq hám fizikalıq) teoriyalıq jaqtan ádettegi optikaday bolıp tiykarlanadı. Biraq rentgen nurları menen zatlar tásir etiskende bunday nurlardıń kishi tolqın uzınlıǵı jáne fotonınıń úlken energiyası menen baylanıslı bolǵan ózgesheliklerdi júzege keltiredi. Birinshi tárepten rentgen nurlarınıń tolqın uzınlıqları zatlardıń atomlardıń ólshemleri jáne atomlar arasındıǵı qashılıqlar menen shamasınıń tártibi boyınsha birdey. Ekinshi tárepten rentgen fotonlarınń energiyası eń tereńde jatqan elektronlıq qabıqlardaǵı elektronlardıń energiyaları menen barabar. Al jaqtılıq fotonlarınń energiyası bolsa sırtqı elektronlıq qabıqlarda jaylasqan (yaǵnıy valentli elektronlar) elektronlardıń energiyası menen tártibi boyınsha birdey. Usınday ayırmanıń orın alatuǵınlıǵına baylanıslı rentgen nurların paydalanǵanda baqlanatuǵın kóp sanlı qubılıslardıń jaqtılıq nurların paydalanǵanda baqlanıwı múmkin emes (hám kerisinshe).



Rentgen nurlarınıń derekleri. Ámelde paydalanıw múmkin bolǵan intensivlikke iye bolǵan rentgen nurları katod nurlarınıń (yaǵnıy úlken tezlikke iye bolǵan elektronlardıń) qattı deneler menen soqlıǵısıwınıń nátiyjesinde alınadı. Sonlıqtan principinde rentgen trubkası elektronınıń dereginen (katodtan) hám nıshanadan (antikatodtan yamasa anodtan) turadı (8-14 súwret, bul súwrette X – rentgen nurları, K – katod, A – anod (antikatod dep te ataladı), C – jıllıqıtı alıp ketiwshi (salqınlatqısh), U_h – katodtıń ushlarına túsetuǵın kernew, U_a – tezletiwshi kernew, W_{in} – salqınlatıwshı suwdıń kiriwi, W_{out} – salqınlatıwshı suwdıń shıǵıwı).

Anod penen katodtıń arasına túsken úlken potenciallar ayırması (bir neshe onlaǵan mın volt) elektronlarǵa anod penen soqlıǵısamán degenşe úlken tezlik beredi. Al anodqa kelip urılǵanda rentgen nurlarınıń payda bolıwına elektronlardıń energiyasınıń tek ǵana kishi ǵana bólimi jumsaladı. Payda bolǵan rentgen nurlarınıń energiyasınıń elektronlardıń energiyasına qatnasınıń shaması

$$\varepsilon = 1,1 \cdot 10^{-9} \text{ ZV}$$

shamasın ǵana quraydı. Bul ańlatpadaǵı Z anod soǵılǵan elementtiń atomlıq nomerin, V rentgen trubkasına túsken kernewdi (voltlerdegi) ańlatadı. 100000 volt kernewde isleytuǵın volfram anodı ushın $\varepsilon = 0,8 \%$, al ádette 30000 volt kernewde isleytuǵın mıstan soǵılǵan anodı bar rentgen trubkası ushın $\varepsilon = 0,2 \%$ shamasın alamız. Basqa sózler menen aytqanda elektronlardıń aǵısınıń derlik barlıq energiyasın jıllılıqqa aylanadı. Anod tez qızadı. Eger anod aǵıp turǵan suw menen salqınlatılmasa, onda onıń temperaturasınıń joqarılawı sebepli tez arada balqıwı sózsiz. Sonlıqtan anodtı qıyın balqıytuǵın volfram yamasa molibden sıyaqlı, yamasa jıllılıqtı jaqsı ótkeretuǵın mıs sıyaqlı metallardan soǵadı.

Rentgen nurlarınıń payda bolıw processı. Anod tárepinen shıǵarılatuǵın rentgen nurların eki bólimge bóliw múmkin: úzliksiz spektr hám anodtıń xarakteristikalıq nurlanıwı.

1. Úzliksiz spektr. Volframnan soǵılǵan anodqa iye bolǵan rentgen trubkasın alamız hám onı turaqlı toq penen 20 dan 50 kv ke shekem úlkeyetuǵın kernewde islewge májbúrleybiz. Payda bolǵan rentgen nurların nurlardıń intensivligin tolqın uzınlıǵınıń funkciyası túrinde izertleytuǵın ásbaptıń járdeminde izertleybiz. 1-5 súwrette (I bap) rentgen nurlarınıń úzliksiz spektrdiń tolqın uzınlıǵı menen trubkaǵa túsken anod kernewi arasındadıǵı baylanıs kórsetilgen.

Alınǵan spektr úzliksiz spektr bolıp tabıladı. Sebebi tolqın uzınlıǵı ózgergende intensivlik úzliksiz ózgeredi. Biraq eksperimentler qısqa tolqın uzınlıqları tárepinde spektrdiń keskin túrde úziletuǵınlıǵın kórsetedi. Usınday tómengi shegaraǵa sáykes keletuǵın tolqın uzınlıǵı trubkaǵa túsken kernewdiń shamasına keri proporcional ekenligi anıqlanǵan. Kvantlıq teoriya tómengi shegaranıń payda bolıwın ańsat túsindiredi. eV energiyasına iye bolǵan elektron anod penen soqlıǵısqanda energiyasınıń eń úlken shaması usı elektronnıń energiyasına teń bolǵan fotondı payda ete aladı. Bunnan nurlanıwdıń sheklik jiyiligi ushın

$$\hbar\omega_m = \frac{ec}{\lambda_m} = eV.$$

Eger V kernewdi voltlerde, al tolqın uzınlıǵı λ ni angstermlerde ańǵartatuǵın bolsaq, onda

$$\lambda_{min} = \frac{12394}{V}$$

formulasına iye bolamız. Biz keltirip shıǵarǵan formulardıń durıs ekenligi tájiriybelerde júdá puqtalıq penen tekserilgen hám usınday jollar menen Plank turaqlısınıń mánisin júdá joqarı dálilke anıqlaw múmkin.

Eger anod penen soqlıǵısqanda elektronnıń barlıq energiyası fotonnıń payda bolıwı ushın jumsalmaytuǵın bolsa, onda payda bolǵan fotonnıń energiyası $\hbar\omega_m$ shamasınan kishi, al tolqın uzınlıǵı λ_m tolqın uzınlıǵınan úlken boladı. Usınday sebeplerge baylanıslı rentgen nurlarınıń úzliksiz spektri payda boladı.

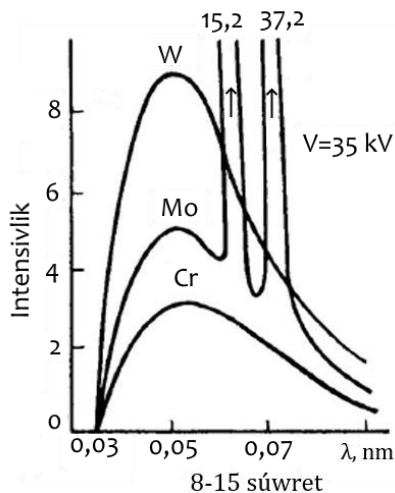
Biraq, 1-15 súwrette keltirilgen iymeklikti teoriyalıq jaqtan túsindiriw júdá qıyın. Haqıyqatında da, elektronlar anodtıń ishine kiredi, metalda shashıraydı hám serpimli emes soqlıǵısıwlarda óziniń energiyasın joǵaltadı. Ekinshi tárepten, payda bolǵan rentgen nurları tarqalıw baǵıtına hám payda bolıw tereńligine baylanıslı metalda hár qıylı bolıp jutıladı. Bunday qubılıslardıń barlıǵın teoriyalıq jaqtan tallaw oǵada quramalı máselelerdiń qatarına kiredi. Dál spektrometriyalıq iymeklikti alıwdıń ózi de júdá quramalı problemalardıń qatarına kiredi. Sebebi rentgen detektorları hár qıylı tolqın uzınlıqlarına hár qıylı sezgirlikke iye.

Klassikalıq teoriya boyınsha úzliksiz spektr elektronlardıń zatlardadıǵı keskin túrdegi tormozlanıwınıń saldarınan payda boladı. Bul teoriya polyarizaciyalıq haldı hám nurlardıń keńisliktegi tarqalıwın qanaatlандırарlıq dárejede túsindire aladı. Biraq spektrdiń qısqa tolqınlı shegarasın túsindire almaydı. Al kvantlıq teoriya bolsa óziniń quramalı ekenligine qaramastan eksperimentte alınǵan nátiyjelerge sáykes keletuǵın sanlı nátiyjelerdi bere aladı.

2. Xarakteristikalıq spektr. Rentgen trubkasınıń anodınan shıqqan xarakteristikalıq nurlanıw sıızqlı spektrge iye boladı. Spektrdegi tolqın uzınlıqları anodtıń materialınan ǵárezli (anodlıq kernewdiń mánisin, rentgen trubkası isleytuǵın sharayatlardan yamasa basqa da sol sıyaqlı faktorlardan ǵárezli emes). Bunday kóz-qaras boyınsha xarakteristikalıq nurlanıw gazlerdiń optikalıq oblasttaǵı spektrin eske túsiredi. Elektronlar menen anodtı bombalaw tutas nurlanıwdı da, xarakteristikalıq nurlanıwdı da payda etedi (anodtı α -bóleksheleri yamasa protonlar menen bombalaw tek xarakteristikalıq nurlanıwdı júzege keltiredi). Basqa rentgen nurlarınıń tásirinde zat tárepinen nurlandırılǵan rentgen nurları shashıraǵan rentgen nurlarınan hám zattuń óziniń xarakteristikalıq nurlarınan turadı. Xarakteristikalıq nurlar anod kernewiniń mánisi usı anodtıń

materialınan gárezli bolğan belgili bir shamağa jetkennen keyin ғана nurlana baslaydı.

8-15 súwrette rentgen trubkasına túsken kernewdiń shaması 35 kV bolğan jaǵday ushın wolframnan, molibennen hám xromnan soǵılğan anodlar ushın rentgen nurınıń energiyasınıń spektrallıq tarqalıw iymeklikleri berilgen. Nurlanıw intensivliginiń ólshemi sıpatında ionizaciyalıq kameradaǵı toq qabıl etilgen. Molibdende tutas nurlanıw menen bir qatarda tolqın uzınlıqları $\lambda = 0,063$ hám $\lambda = 0,071$ nm bolğan xarakteristikalıq nurlanıwdıń eki sıızığı nurlanadı. Xarakteristikalıq nurlar xrom ushın da payda boladı (biraq súwretke sıymaytuǵın uzın tolqınlarda). Biraq, wolfram ushın súwrette keltirilgen tolqın uzınlıqları diapazonında xarakteristikalıq nurlardıń qozıwı ushın 35 kV kernew jetkiliksiz. Keltirilgen súwrette tek tutas spektr alınadı.



Xarakteristikalıq rentgen nurlarınıń hár bir sıızığı atomnıń energiyasınıń bir qáddinen energiyasınıń ekinshi qáddige ótiwiniń saldarınan nurlanadı. Onıń jiyiligi Bordıń jiyilikler qaǵıydası boyınsha anıqlanadı:

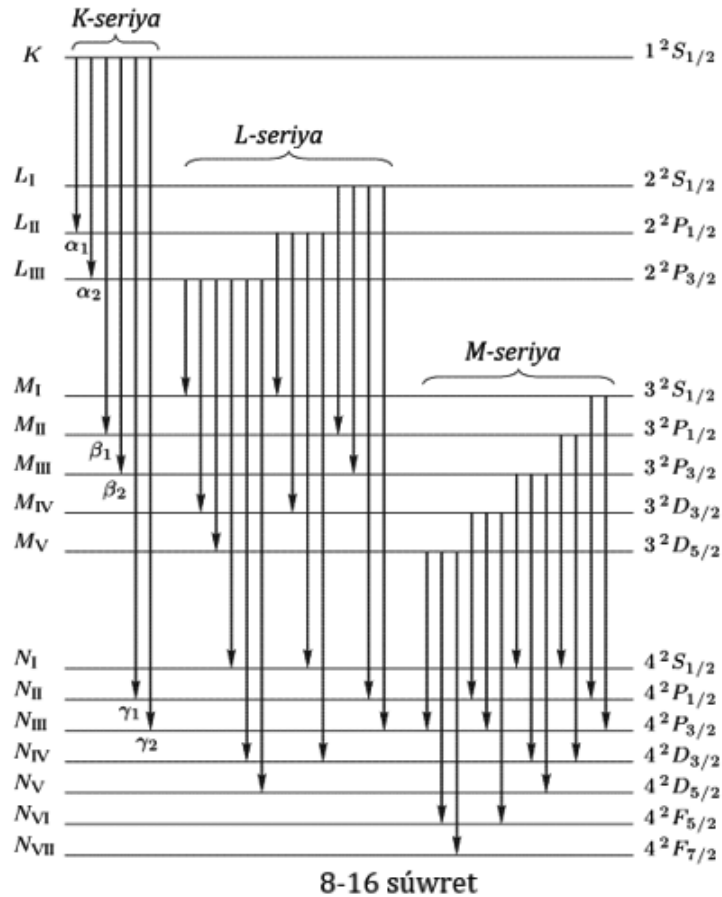
$$\hbar\omega = \varepsilon_1 - \varepsilon_2. \quad (8.45)$$

Rentgen nurları qısqa tolqınlı nurlar bolğanlıqtan dáslepki hám aqırǵı hallardaǵı energiyalardıń ayırması júdá úlken boladı, al awır elementlerde optikalıq spektrlerdegi ayırmadan mıńlaǵan, onlaǵan mıńlaǵan, hátte júz mıń ese úlken boladı. Bul jaǵday kvantlıq ótiwlerdiń atomlardıń ishki elektronları (al sırtqı valentli elektronları emes) tárepinen júzege keltiriletuǵınlıǵın kórsetedi. Biraq usınday ótiwlerdiń múmkin bolıwı ushın atomnıń ishki elektronlıq qatlamlarda elektronlar menen toltırılmaǵan bos orınlardıń bolıwı hám usınday bos orınlarǵa basqa kvantlıq hallardaǵı elektronlardıń ótiwı ushın múmkinshilik jaratılǵan bolıwı kerek.

Atomǵa úlken tezliklerde qozǵalatuǵın elektronlar yamasa joqarı energiyalarǵa iye bolğan fotonlar tásir etkende usınday bos orınlar payda boladı. Meyli, eń tereńde jaylasqan K qatlamınan elektron shıǵarılǵan bolsın. Usınıń nátiyjesinde atomnıń energiyası K-qatlamınan ionlasıw energiyasına artadı. ε_1 arqalı elektrondı K qatlamınan sırtqı shıǵarǵandaǵı atomnıń energiyasını belgileyik. Bosaǵan orınǵa qońsılás L qatlamınan elektron ótedi. Nátiyjede K qatlamı elektron menen toladı, al L qatlamınıń tolıwı ushın bir elektron jetpeydi. Basqa sóz benen aytqanda L qatlamınan bir elektronı shıǵarılǵan atom alınadı. Onıń energiyası ε_2 dáslepki ε_1 energiyadan kishi. Eger nátiyjede rentgen kvantı nurlanatuǵın bolsa, onda onıń jiyiligi joqarıdaǵı (8.45)-ańlatpa boyınsha anıqlanadı. L qatlamındaǵı bosaǵan orınǵa M qatlamındaǵı bir elektron ótedi. Nátiyjede tómenerik jiyiliktegi rentgen kvantı nurlanadı. N qatlamında jaylasqan elektron menen de tap sonday qubılıs orın aladı h.t.b. Álbette, ótiwler tek ғана qońsılás qáddiler arasında ғана júzege kele bermeydi, al M hám K qatlamları, N hám K qatlamları arasında da júzege keliwi múmkin. Onday ótiwlerdiń saldarınan $L \rightarrow K$ ótiwlerine qaraǵanda qattıraq nurlar qozadı. Usınday processlerdiń saldarınan atomnıń xarakteristikalıq rentgen nurlanıwınıń barlıq spektri payda boladı.

Demek, xarakteristikalıq rentgen nurlanıwınıń sıızılardıń jiyilikleri atomnıń energiya qáddileriniń ayırması boyınsha anıqlanadı eken. Biraq, bul jaǵdayda hár bir qatlamnan tek bir elektron shıǵarılǵan dep boljanadı. Usınday shıǵarılıwdıń saldarınan atom qozǵan halǵa ótedi – onıń energiyasınıń shaması sáykes ionizaciya energiyasınıń shamasına ózgeredi. Qozbaǵan atomnıń qáddi qanshama tereńde jaylasqan bolsa, ionizaciya energiyasınıń shaması da sonshama úlken boladı. Bul

aytılǵanlardan rentgen nurlanıwın qaraǵanda qarap atırǵan qáddiden tek bir elektron shıǵarılǵan hám basqa qáddilerdegi elektronlardıń sanları ózgerissiz qaladı dep boljawdıń túsiniikli ekenligi kelip shıǵadı. Sonıń menen birge joqarıda keltirilgen maǵlıwmatlardan tap usınday jollar menen qozǵan atomlardıń qáddileriniń sxeması qozbaǵan atomlardıń qáddileriniń sxemasınıń tónkerilgeni bolatuǵınlıǵı da túsiniikli. Bunday kerı sxemada elektron shıǵarılmastan burın qáddi tómende jaylasqan bolsa, onda kerı sxemada energiyanıń sáykes qáddi joqarıda jaylasadı.



Atomnıń energiya qáddileriniń tónkerilgen sexması 8-16 súwrette berilgen. $n = 1, 2, 3, \dots$ bas kvant sanlarına sáykes keletuǵın qozbaǵan atomnıń elektronlıq qatlamları $K, L, M, N, O, \dots$ arqalı belgilenetuǵınlıǵın bilemiz. Joqarıda keltirilgen mániste qozǵan atomlar ushın da tap sonday belgilewler qollanıladı. Tap sol sıyaqlı qozǵan atomlar ushın $2^2S_{1/2}, 2^2P_{1/2}, \dots$ sıyaqlı spektroskopiyalıq belgiler qozǵan atomlar ushın da paydalanıladı. Bunday belgilewlerdiń qabıl etiliwleriniń maqsetke muwapıq keliwi atomnıń ishki qabıqlarınıń tuyıq ekenligi menen baylanıshı, olardıń qozǵalısh muǵdarınıń momenti nolge teń, al elektron shıǵarılǵanda onıń menen alıp ketiletuǵın qozǵalısh muǵdarınıń momenti teris belgi menen sol elektron shıǵarılǵan elektronlıq qabıqqa beriledi. Magnit maydanı bolmaǵanda energiya magnit kvant sanınan ǵárezli bolmaydı. Energiya tek n hám j kvant sanlarınan ǵana ǵárezli boladı. K qatlam tek $1^2S_{1/2}$ energiyanıń qáddine iye ($n = 1, l = 0, j = 1/2$). L qatlamı bolsa ($n = 2$) úsh qatlamǵa bólinedi (olardı L_I, L_{II}, L_{III} arqalı belgileydi). L_I qatlamı (qatlamnıń ishindegi qatlamı) bir $2S$ qatlamnan, al qalǵan eki qatlam bolsa $2^2P_{1/2}$ $2^2P_{3/2}$ qatlamları nan turadı. Spin-orbitalıq tásirlesiwdiń saldarınan olardıń energiyları hár qıylı boladı. Tap usı sıyaqlı, M qatlamı ($n = 3$) bes qatlamnan, al N qatlamı ($n = 4$) jeti qatlamnan turadı (8-17 súwret).

Tuyıq qabıqtaǵı elektronnıń jetispewin usı qabıqtaǵı "tesik" dep qaraw múmkin. Formallıq jaqtan tesikti hár qıylı kvantlıq hallarda tura aladı hám bir kvantlıq haldan ekinshisine óte aladı dep esaplaw múmkin. Elektronlıq qabıqta tesik bar bolǵan jaǵdayda bul qabıq tuyıqlanbaǵan. Tesik basqa tuyıq qabıqqa ótkende bul qabıq tuyıq bolmay qaladı, al dáslepki qabıq tuyıqlasadı. Usınday kóz-qarastan, atomnıń rentgen qáddileriniń tónkerilgen sxeması bir sırtqı (valentli) elektrónı bar atomnıń energiya qáddileriniń ádettegidey sxemasına usaydı. Álbette, atomnıń (tesiktiń) bir kvantlıq haldan ekinshi kvantlıq halǵa ótkendegi barlıq saylap alıw qaǵıydaları da óz kúshin saqlaydı. Bunday

saylap alıw qağıydaları

$$\Delta J = -1, 0, 1; \Delta L = \pm 1. \quad (8.46)$$

añlatpaların járdeminde berilgen. Bunday saylap alıw qağıydalarına sáykes keletuǵın barlıq ótiwler 8-17 súwrette strelkalardıń járdeminde ańlatılǵan. Strelkalar qozǵan atomlardıń joqarıdaǵı energiya qáddilerinen tómengi energiya qáddilerine ótiwdi ańǵartadı (yamasa tesiktiń qáddiden qáddige ótiwi). Qısqaqlıq ushın biz tek K, L, M, N qatlamları menen sheklendik. Súwrette O qatlamınıń ($n = 5$) qatlamlarına ótiw menen toltırıw múmkin.

Rentgen nurlarınıń xarakteristikalıq spektri K, L, M, N, ... háripleriniń járdeminde belgilenedi. Qozǵan atom K qáddiden tómende jaylasqan L, M, N, O, ... qatlamınıń qáddilerine ótkende K seriyası payda boladı. Tap sol sıyaqlı L seriyası L qatlamınıń qáddilerinen ótiwdiń saldarınan júzege keledi h.t.b. Súwrette kórinip turǵanıday, K seriyası dubletlik strukturaǵa iye. Dubletlerdiń qurawshıları sáykes $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2, \dots$ arqalı belgilenedi. L, M, N seriyaları ádewir quramalı bolǵan multipletlik strukturaǵa iye boladı. Bul multipletlerdiń sızıqları ushın grek háripleri menen indekslerden turatuǵın belgilewler qabil etilgen. α háribi ótiwdiń jaqın qatlamnan júzege kelgenligin, β bolsa ótiwdiń eń jaqın qatlamnan keyingi qatlamnan bolǵanlıǵın ańǵartadı h.t.b. $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ háriplerindegi indeksler tolqın uzınlıǵınıń kemeyiwiniń arasında sızıqlardı nomerleydi.

Xarakteristikalıq rentgen nurlarınıń payda bolıwınıń joqarıda keltirilgen túsindiriliwinen eń tereńde jaylasqan K qatlamınan qozǵanda tek K seriyasınıń ǵana emes, al rentgen spektriniń tolıǵı menen payda bolatuǵınlıǵı kelip shıǵadı. Ulıwma aytqanda rentgen nurınıń qanday da bir seriyası yamasa sızıǵı nurlanǵanda tolqın rentgen spektriniń uzınlıǵı úlken bolǵan barlıq seriyaları menen sızıqlarınıń nurlanatuǵınlıǵı belgili boladı.

Qanday da bir ishki qabıqtan elektrondı ajıratıp alǵanda atomnıń sheklerinden sırtta onıń kinetikalıq energiyasınıń muǵdarınıń qálegen mániske iye bola alatuǵınlıǵın túsiniw ańsat. Bul jaǵdayda aqırǵı halda energiyanıń mánisi kvantlanbaydı. Qanday da bir usınday kvantlıq emes haldan atomnıń qabıǵındaǵı bos orınlardıń birine ótiwde tutas rentgen nurları payda boladı.

Tómendegi kestede hár qıylı anodlarda qozǵan rentgen nurlarınıń tolqın uzınlıǵı hám sáykes fotonlardıń energiyaların mánisleri berilgen.

Xarakteristikalıq rentgen nurların izertlewdiń barısında Mozli nızamınıń ashılǵanlıǵı jáne onıń ximiyalıq elementlerdiń dáwirlik sistemasın dúziwdegi áhmiyeti II bapta aytıp ótildi.

Hár qıylı anodlıq materiallardaǵı K-seriyasına kiretuǵın spektrallıq sızıqlar ushın tolqın uzınlıqları (nm, alımında) hám energiyaları (eV, bóliminde)

Belgilew- ler	$K\alpha_1$ $L_3 \rightarrow K$ ótiwi	$K\alpha_2$ $L_2 \rightarrow K$ ótiwi	$K\beta_1$ $M_3 \rightarrow K$ ótiwi	$K\beta_5$ $M_5 \rightarrow K$ ótiwi
Cr	$\frac{0,22897260(30)}{5414,8045(71)}$	$\frac{0,22936510(30)}{5405,5384(71)}$	$\frac{0,20848810(40)}{5946,823(11)}$	$\frac{0,2070901(89)}{5986,97(26)}$
Fe	$\frac{0,1936041(3)}{6404,0062(99)}$	$\frac{0,1939973(3)}{6391,0264(99)}$	$\frac{0,1756604(4)}{7058,175(16)}$	$\frac{0,174423(15)}{7108,26(60)}$
Co	$\frac{0,17889960(10)}{6930,3780(39)}$	$\frac{0,17928350(10)}{6915,5380(39)}$	$\frac{0,16208260(30)}{7649,445(14)}$	$\frac{0,1608934(44)}{7705,98(21)}$
Ni	$\frac{0,16579300(10)}{7478,2521(45)}$	$\frac{0,16617560(10)}{7461,0343(45)}$	$\frac{0,15001520(30)}{8264,775(17)}$	$\frac{0,1488642(59)}{8328,68(33)}$
Cu	$\frac{0,154059290(50)}{8047,8227(26)}$	$\frac{0,154442740(50)}{8027,8416(26)}$	$\frac{0,13922340(60)}{8905,413(38)}$	$\frac{0,1381111(44)}{8977,14(29)}$
Zr	$\frac{0,07859579(27)}{15774,914(54)}$	$\frac{0,07901790(25)}{15690,645(50)}$	$\frac{0,07018008(30)}{17666,578(76)}$	$\frac{0,069591(15)}{17816,1(38)}$
Mo	$\frac{0,070931715(41)}{17479,372(10)}$	$\frac{0,0713607(12)}{17374,29(29)}$	$\frac{0,0632303(13)}{19608,34(42)}$	$\frac{0,0626929(74)}{19776,4(23)}$
Ag	$\frac{0,055942178(76)}{22162,917(30)}$	$\frac{0,05638131(26)}{21990,30(10)}$	$\frac{0,04970817(60)}{24942,42(30)}$	$\frac{0,0493067(30)}{25145,5(15)}$
W	$\frac{0,020901314(18)}{59318,847(50)}$	$\frac{0,021383304(50)}{57981,77(14)}$	$\frac{0,01843768(30)}{67245,0(11)}$	$\frac{0,0183095(10)}{67715,9(38)}$

§ 8-9. Mozli nızamı

Ximiyalıq elementlerdiń xarakteristikalıq rentgen spektrin izertlewdiń barısında ingliz fizigi, rentgen spektroskopiyasınıń tiykarın salıwshılardıń biri Genri Mozli (1887-jılı 23-noyabr kúni Angliyada tuwılǵan hám 1915-jılı 10-avgust kúni Turciyada urısta 28 jasında qaytıw bolǵan) 1913-1914 jılları rentgen nurlarınıń spektrallıq sızıqlardıń jıyılıǵı menen usı nurlardı shıǵarıp turǵan elementtiń nomeriniń baylanıstıratuǵın ápiwayı nızamdı ashtı.

Bul nızamlıq 8-17 súwrette keltirilgen Mozli diagramması dep atalatuǵın diagrammada ańsat túrde kózge túsedi. Bul diagrammada spektrler tolqınlar shkalasında gorizont baǵıtındaǵı kósherge qoyılǵan. Al vertikal baǵıtındaǵı kósherge ximiyalıq elementtiń atomlıq nomerleri qoyılǵan. Barlıq spektrler pútkilley birdey tipte bolǵanlıqtan qanday da bir anıq sızıqtıń (mısalı, K seriyasındaǵı sızıqlardıń birewiniń) atomlıq nomerdiń úlkeyiw menen jılısıwın ayqın túrde baqlawǵa boladı. Tolqın uzınlıǵınıń atomlıq nomerden ǵárezliginiń parabola túrine iye bolatuǵınlıǵı kózge túsedi Eger tolqın uzınlıǵınıń ornına jıyılıq $\frac{c}{\lambda}$ ni yamasa tek $\frac{1}{\lambda}$ ni alsa, onda nızamlıq ápiwayılasadı. Bunday jaǵdayda $\frac{1}{\lambda}$ shamasınan alınǵan kvadrat túbir menen atomlıq nomer arasında sızıqlı ǵárezlilik alınadı. Eger Ridberg turaqlısıw paydalanatuǵın bolsaq, onda joqarıdaǵı nızamlıq qızıqlı hám teoriyalıq jaqtan áhmiyetli túrge iye boladı. Mozli K seriyası ushın mınaday nızamdı aldı:

$$\nu_{K\alpha} = R(Z - 1)^2 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right). \quad (8.47)$$

Basqa seriyalar ushın usı formulaǵa usaǵan formulalar alınadı. Mısalı L seriya ushın Mozli nızamı bılayınsha jazıladı:

$$\nu_L = R(Z - \sigma)^2 \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right). \quad (8.48)$$

Bul formulada σ arqalı bazı bir turaqlı san belgilengen.

Kópshilik ádebiyatlarda Mozli nızamın

$$\sqrt{\nu} = k_1 \cdot (Z - k_2) \quad (8.49)$$

túrinde de jazadı. Bul ańlatpada k_1 menen k_2 shamaları sızıqtıń qaysı seriyaǵa kiretuǵınlıǵınan ǵárezli bolǵan turaqlı shamalar bolıp tabıladı. Mısalı K_α seriyasına kırıwshi barlıq sızıqlar ushın olar birdey hám (8.49)-formula bılayınsha jazıladı:

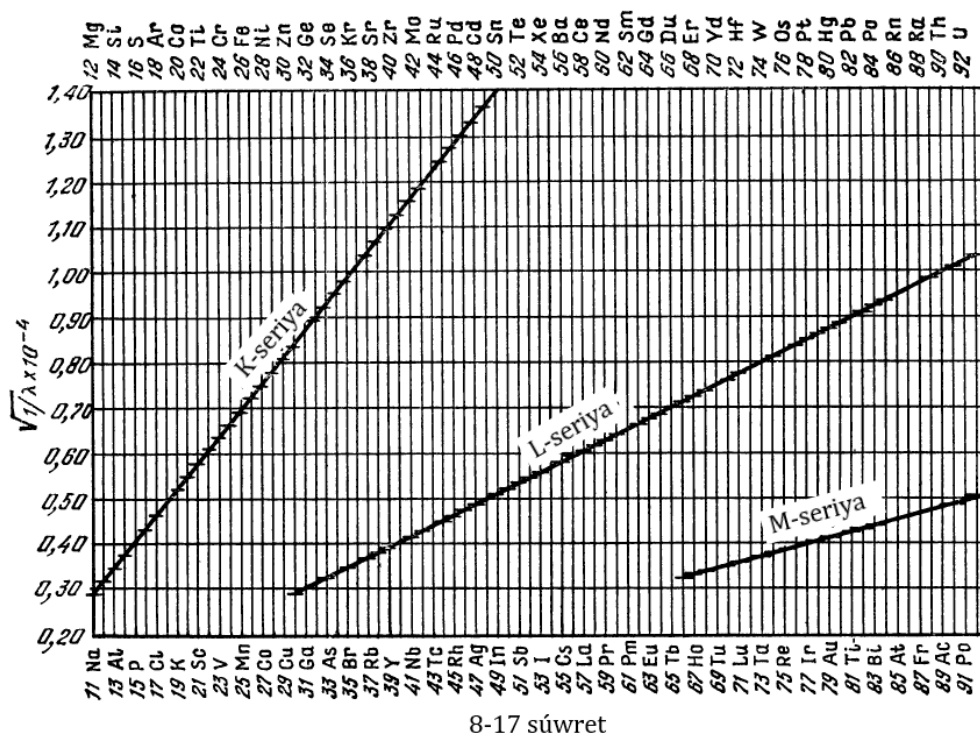
$$\nu = (2,47 \cdot 10^{15}) \cdot (Z - 1)^2 \text{ Gc.}$$

Ózleriniń simmetriyalı túri boyınsha (8.47)- hám (8.48)-formulalar principiallıq xarakterge iye bolǵan áhmiyetli nızamlıqtı táriyipleytuǵınlıǵın kórsetedi. Biz keyinirek bul formulalardıń ayqın túrdegi teoriyalıq talqılanatuǵın spektrallıq seriyalar ushın jazılǵan ulıwmalıq formulalardıń dara jaǵdayı ekenligin kóremiz. Bul jerde rentgen spektriniń barlıq seriyaları ushın Mozli nızamınıń keri tolqın uzınlıǵınıń kvadrat túbiri menen atomlıq nomer arasındaǵı sızıqlıq baylanıstı sáwlelendiretuǵınlıǵın atap ótiw áhmiyetli. Alınǵan baylanıs ólshengen tolqın uzınlıǵı boyınsha berilgen elementtiń atomlıq nomeriniń dál anıqlawǵa, usıǵan sáykes onıń yadrosınıń zaryadın dál anıqlawǵa múmkinshilik beredi.

Eger Mendeleev dúzgen ximiyalıq elementlerdiń dáwirlik nızamında elementler atomlıq salmaǵı menen ximiyalıq qásiyetleri tiykarında ornalastırılǵan bolǵan jaǵdayda usınday ornalastırıwdıń durısıǵı yamasa durıs emesligi gúmán payda etken bolar edi. Dáwirlik kesteniń ayırım bólimlerinde ele ashılmaǵan ximiyalıq elementler ushın bos orınlar bar edi. Usınıń menen bir qatarda $Z = 58$ den $Z = 71$ ge shekemgi uchastka (Mozli jumıs islegen waqıtları $Z = 72$ dep esaplandı) siyrek jer elementleri menen toltırılǵan. Olardıń ximiyalıq qásiyetleri arasındaǵı ayırma júdá az hám olardıń atomlıq salmaqları jónindegi sanlıq maǵlıwmatlar hesh kimde de isenim payda ete almadı. Sonlıqtan olardı kestege jaylastırıwdıń tártibi úlken gúmán hám qıyınshılıqlardı payda etti. Mozli nızamı bul qıyınshılıqlardı tolıq saplastırdı. Ol vodorod penen urannıń arasında hár qıylı nomerlerge iye 92 elementtiń bar bolıwınıń kerek ekenligin ayqın túrde kórsete aldı. Nátiyjede Mozli sol waqıtları ele ashılmaǵan ximiyalıq elementlerdiń sanın dál kórsete aldı. Sonıń menen birge ol Mendeleev tárepinen atomlıq salmaǵınıń ósiw baǵıtına qarama-qarsı jaylastırılǵan elementlerdiń (So—Ni, Ar—K, Te—I) jaylasıw tártibindegi barlıq gúmán tuwdıratuǵın jaǵdaylardı saplastırdı. Usınıń menen bir qatarda Mozli nızamı hár bir atomnıń ózine tán bolǵan ximiyalıq ózgesheligin onıń atomlıq salmaǵı emes, al yadrosınıń zaryadına teń bolǵan atomlıq nomeriniń anıqlaytuǵınlıǵın birinshi ret kórsetti. Bul juwmaq izotoplardıń ashılıwı menen zor tastıyqlanıwın taptı.

Paragraftıń aqırında rentgen nurları ushın tán bolǵan ózgesheliktiń Mozli nızamında anıq

sáwlelengenligin atap ótemiz: rentgen spektrleri atomnıń nomeri Z tiń ózgeriwi menen monotonlı túrde ózgeredi. Usı jaǵday menen jáne bir faktti salıstırıw paydalı: atomlardıń kóp qásiyetleri (mısalı, valentligi, salıstırmalı kólemi hám jáne de bir qatar qásiyetleri) Z tiń ósiwi menen dáwirli túrde ózgeredi.



§ 8-10. Májbúriy nurlanıw

Joqarıdaǵı baplarda biz atomlardagı energiya qáddilerdiń arasındaǵı eki túrli ótiwdi qaradıq: Olardıń birinshisi spontan ótiw (ózininen ózi ótiw), yaǵnıy joqarı qáddiden tómengi qáddige saylap alıw qaǵıydarı boyınsha ótiw bolıp tabıladı. Ekinshisine basqa nurlardıń tásirinde tómengi qáddilerden joqarı qáddilerge (májbúriy) ótiw kiredi. Birinshi túrdegi ótiwde atom tárepinen fotonnıń spontan shıǵarılıwı, al ekinshi túrdegi ótiwde zatlar tárepinen nurlardıń jutılıwı orın aladı.

1918-jılı Albert Eynshteyn nurlanıw menen zat arasındaǵı teń salmaqlıq haldı túsindiriw ushın joqarıda keltirilgen nurlanıwdıń eki túriniń jetkiliksiz ekenligin kórsetti. Haqıyqatında da spontan ótiwlerdiń itimallıǵı atomlardıń tek ishki qásiyetleri menen baylanıslı hám sonlıqtan túsiwshi nurlardıń intensivliginen gárezli bola almaydı. Al nurlardı jutıw menen baylanıslı bolǵan májbúriy ótiwlerdiń itimallıǵı bolsa atomlardıń qásiyetlerinen de, kelip túsken nurlardıń intensivliginen de gárezli. Kelip túsiwshi nurlardıń qálegen shamadaǵı intensivligindegi teń salmaqlıqtıń ornawı ushın itimallıǵı nurlanıw intensivliginiń joqarılawı menen joqarılaytuǵın "shıǵarıw" ótiwleriniń de (yaǵnıy nurlanıwdıń saldarınan payda bolatuǵın "shıǵarıw" ótiwleriniń) bolıwı zárúr. Usınday ótiwlerdiń saldarınan payda bolatuǵın nurlanıwdı májbúriy yamasa indukciyalanǵan nurlanıw dep ataydı. Sonlıqtan endi biz májbúrlewshi nurlar hám sol nurlardıń tásirinde májbúriy túrde payda bolǵan nurlar haqqında gáp etemiz.

A.Eynshteyn termodinamikalıq kóz-qaraslardıń tiykarında nurlanıw menen birge alıp barılatuǵın májbúriy ótiwlerdiń itimallıǵınıń jutılıw menen alıp barılatuǵın májbúriy ótiwlerdiń itimallıǵına teń ekenligin dálilledi. Demek, májbúriy ótiwler eki tárepke qaray birdey itimallıq penen júredi eken.

Májbúriy nurlanıw júdá áhmiyetli bolǵan qásiyetlerge iye. Onıń tarqalıw baǵıtı úlken dálilikte májbúrlewshi nurlardıń, yaǵnıy ótiwge alıp keletuǵın sırtqı nurlanıwdıń baǵıtına saykes keledi. Tap usınday juwmaqlar májbúrlewshi hám májbúriy túrde nurlanǵan nurlardıń jiyiligi, fazası hám polarizaciyası ushın da durıs. Nátiyjede májbúriy hám májbúrlewshi nurlar bir biri menen qatań túrde kogerentli boladı. Májbúriy nurlanıwdıń usınday ózgesheligi lazerler dep atalatuǵın jaqtılıqtı kúsheytkishlerdiń hám generatorlarınń jumıs islewiniń tiykarında jatadı.

P_{nm} arqalı atomnıń waqıt birliginde E_n qáddinen E_m qáddige ótiwiniń itimallıǵı belgilengen bolsın. Tap usıǵan sáykes P_{mn} arqalı kerı baǵıttaǵı ótiwdiń itimallıǵın belgileyik. Joqarıda nurlanıwdıń birdey intensivliginde $P_{nm} = P_{mn}$ teńliginiń orınlanatuǵınlıǵı atap ótilgen edi. Endi u_ω arqalı berilgen $\omega = (E_n - E_m)/\hbar$ ótiwine sáykes keletuǵın jáne elektromagnit maydannıń ótiwin májbúrleytuǵın energiyanıń tıǵızlıǵın belgileyik. Bunday jaǵdayda májbúriy ótiwlerdiń itimallıǵınıń usı u_ω shamasına proporcional bolatuǵınlıǵına kóz jetkeriwge boladı. Proporcionallıq koefficientin B arqalı belgilep

$$P_{nm} = B_{nm}u_\omega, \quad P_{mn} = B_{mn}u_\omega \quad (8.50)$$

ańlatpalarına iye bolamız. B_{nm} hám B_{mn} shamaların Eynshteyn koefficientleri dep ataydı. Joqarıda ayılǵan jaǵdayǵa sáykes $B_{nm} = B_{mn}$.

$n \rightarrow m$ hám $m \rightarrow n$ ótiwleriniń teńdey itimallıqqa iye ekenligine tiykarlanıp Eynshteyn Plank formulasın keltirip shıǵarıwdıń júdá ápiwayı usılın usındı. Zat penen nurlanıwdıń arasında teń salmaqlıqtıń orın alıwı ushın waqıt birliginde n halınan m halına ótiwdi atomlardıń sanı N_{nm} tap sonday waqıttıń ishinde kerı baǵıtta ótken atomlardıń sanı N_{mn} ge teń boladı. $E_n > E_m$ dep boljayıq. Bunday jaǵdayda $m \rightarrow n$ ótiwi tek ǵana nurlardıń tásirinde ǵana júzege keledi. Al $n \rightarrow m$ ótiwi bolsa májbúriy túrde de, spontan túrde de júzege kele aladı. Demek

$$N_{mn} = N_{mn}^{(májib.)}, \quad N_{nm} = N_{nm}^{(májib.)} + N_{nm}^{(spont.)}$$

teńlikleriniń orın alıwı kerek.

Teń salmaqlıq shárti mınaday túrge iye boladı:

$$N_{mn}^{(májib.)} = N_{mn} = N_{nm}^{(májib.)} + N_{nm}^{(spont.)}. \quad (8.51)$$

(8.50)-ańlatpaǵa sáykes

$$N_{mn}^{(májib.)} = P_{nm}N_m = B_{nm}u_\omega N_m, \quad (8.52)$$

$$N_{nm}^{(májib.)} = P_{nm}N_n = B_{nm}u_\omega N_n. \quad (8.53)$$

Bul ańlatpalarda N_m menen N_n ler arqalı m hám n hallarındaǵı atomlar belgilengen.

Waqıt birliginde n halınan m halına ótiwdiń itimallıǵın A_{nm} arqalı belgileyimiz. Bunday jaǵdayda waqıt birliginde $n \rightarrow m$ ótiwi orın alatuǵın atomlardıń sanı

$$N_{nm}^{(spont.)} = A_{nm}N_n \quad (8.54)$$

shamasına teń boladı. (8.52)-, (8.53)- hám (8.54)-ańlatpalardı (8.51)-ańlatpaǵa qoysaq, onda

$$B_{nm}u_\omega N_m = B_{nm}u_\omega N_n + A_{nm}N_n$$

teńligine iye bolamız. Usı teńlik boyınsha anıqlanǵan u_ω shaması bul shamaniń teń salmaqlıqtaǵı mánisin, yaǵnıy $u(\omega, T)$ shamasın beredi. Demek, eger $B_{mn} = B_{nm}$ teńligi orınlanadı dep esaplasaq, onda

$$u(\omega, T) = \frac{A_{nm}N_n}{B_{nm}N_m - B_{nm}N_n} = \frac{A_{nm}}{B_{nm}} \frac{1}{\frac{N_m}{N_n} - 1}$$

teńligi orınlı boladı eken.

Hár qıylı energiyaǵa iye hallar boyınsha atomlardıń teń salmaqlıq tarqalıwı Bolcman bólistiriliwiniń tiykarında anıqlanadı. Sonlıqtan

$$\frac{N_m}{N_n} = e^{(E_n - E_m)/kT} = e^{\hbar\omega/kT}$$

ańlatpası alınadı Usınıń nátiyjesinde

$$u(\omega, T) = \frac{A_{nm}N_n}{B_{nm}N_m - B_{nm}N_n} = \frac{A_{nm}}{B_{nm}} \frac{1}{e^{\hbar\omega/kT} - 1} \quad (8.55)$$

formulasına iye bolamız.

$\frac{A_{nm}}{B_{nm}}$ qatnasın anıqlaw ushın Eynshteyn (8.55)-ańlatpanıń kishi jiyiliklerde Relek-Djins formulasına ótiwiniń kerek ekenligin paydalandı. $\hbar\omega \ll kT$ teńsizligi orın alatuǵın jaǵdaylarda $e^{\hbar\omega/kT} \approx 1 + \hbar\omega/kT$ almastırıwın paydalansaq, onda (8.55)-ańlatpa

$$u(\omega, T) = \frac{A_{nm}}{B_{nm}} \frac{kT}{\hbar\omega}$$

túrine enedi. Bul ańlatpanı Reley-Djins formulası bolǵan

$$f(\omega, T) = \frac{\omega^2}{4\pi^2 c^2} kT$$

formula menen salıstırıp

$$\frac{A_{nm}}{B_{nm}} = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3}$$

qatnasına iye bolamız. Bul shamalı (8.55)-ańlatpaǵa qoysaq Plank nızamı bolǵan

$$u(\omega, T) = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} \frac{1}{e^{\hbar\omega/kT} - 1}$$

ańlatpasın alamız.

Lazerler (inglizshe laser - light amplification by stimulated emission of radiation – "májbúriy nurlanıw arqalı jaqtılıqtıń kúsheyiwı") – optikalıq kvantlıq generator bolıp tabıladı. Bul atomlarǵa berilgen energiyalı (jaqtılıq, elektrlik, jıllılıq, ximiyalıq h.b. energiyalı) kogerentli, monoxromat, polarizaciyalanǵan nurlanıwǵa túrlendiretuǵın dúzilis bolıp tabıladı.

XX ásirdeń ortasında Eynşteyn tárepinen ashılǵan májbúriy nurlanıwdıń esabınan elektromagnit tolqınların kúsheytetuǵın ortalıqlarǵa iye dúzilisler soǵıla basladı. 1953-jılı N.G.Basov penen A.M.Proxorov hám olardan ǵárezsiz amerikalı fizik Tauns (Charles Hard Townes, 1915-2015) tárepinen birinshi molekulalıq generatorlar dóretildi. Olar santimetrlik tolqınlar diapazonında isledi hám mazerler atamasın aldı. "Mazer" sózi ingliz tilindegi Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation (májbúrlengen nurlanıwdıń járdeminde mikrotolqınlardı kúsheyitiw) sózlerinen alınǵan. 1960-jılı 16-may kúni amerikalı fizik Teodor Xarald (Ted) Mayman (Theodore Harold "Ted" Maiman, 1927-2007) tárepinen optikalıq diapazonda isleytuǵın birinshi lazer soǵıldı. Joqarıda aytqanıımızday, lazerlerdi optikalıq kvantlıq generatorlar dep te ataydı.

1964-jılı CH.X.Tauns, N.G.Basov hám A.M.Proxorovlar "Lazerlik-mazerlik principte isleytuǵın generatorlar menen kúsheytkishlerdiń payda bolıwına alıp kelgen kvantlıq elektronika tarawındaǵı fundamentallıq jumısları ushın" Nobel sıylıǵın alıwǵa miyasar boldı.

Biz joqarıda jiyiligi zattıń atomlarındaǵı $(E_n - E_m)/\hbar$ jiyiligi menen birdey (jiyiliktiń oń shama ekenligin esapqa alsaq, $E_n > E_m$ teńsizliginiń orınlanatuǵınlıǵına kóz jetkeremiz) jiyilikke iye jaqtılıq penen zattı nurlandıran jaǵdayda eki processtiń júzege keletuǵınlıǵın esletip ótip edik:

1) $m \rightarrow n$ májbúriy ótiwi hám

2) $n \rightarrow m$ májbúriy ótiwi.

Birinshi process jaqtılıqtıń jutılıwına hám soǵan sáykes kelip túsiwshi dásteniń intensivliginiń tómeleniwine alıp keledi. Al, ekinshi process bolsa túsiwshi dásteniń intensivliginiń úlkeyiwın boldıradı. Jaqtılıq dástesiniń eń aqırǵı intensivligi sol eki processtiń qaysısınıń kúshli ekenliginen ǵárezli.

Termodinamikalıq teń salmaqlıq ornaǵan jaǵdayda hár qıylı energiyalıq hallar boyınsha atomlardıń tarqalıwı Bolcman nızamına baǵınadı:

$$N_i = \frac{N e^{-E_i/kT}}{\sum_i e^{-E_i/kT}} = C e^{-E_i/kT}. \quad (8.56)$$

Bul ańlatpada N arqalı barlıq atomlardıń sanı, N_i arqalı T temperaturasında E_i energiyasına iye atomlardıń sanı belgilengen (ápiwayılıq ushın biz barlıq energiya qáddilerin azǵınǵan dep esaplaymız). Bul formuladan temperaturanıń joqarılawı menen qáddiniń turǵınlarınń sanınıń, yaǵnıy berilgen haldaǵı atomlardıń sanınıń kemeyetuǵınlıǵı kelip shıǵadı. Qáddilerdiń arasındaǵı ótiwler sanı dáslepki qáddiniń turǵınlarınń sanına tuwrı proporcional. Demek, termodinamikalıq teń salmaqlıqta turǵan atomlar sistemasında túsiwshi jaqtılıq tolqınıń jutılıwı májbúriy nurlanıwdan úlken boladı. Usınıń nátiyjesinde túsiwshi tolqın zat arqalı ótkende hálseydi.

Túsiwshi tolqınıń kúsheyiwiniń orın alıwı ushın, yaǵnıy úlken E_n energiyaǵa iye haldaǵı atomlardıń sanı kishi bolǵan E_m energiyaǵa iye haldaǵı atomlardıń sanına salıstırǵanda úlken bolıwı kerek. Bunday jaǵdayda atomlardıń berilgen jıynaǵı inversiyalı túrde turǵınlar menen toltırılǵan dep aytadı. (8.56)-formulaǵa sáykes

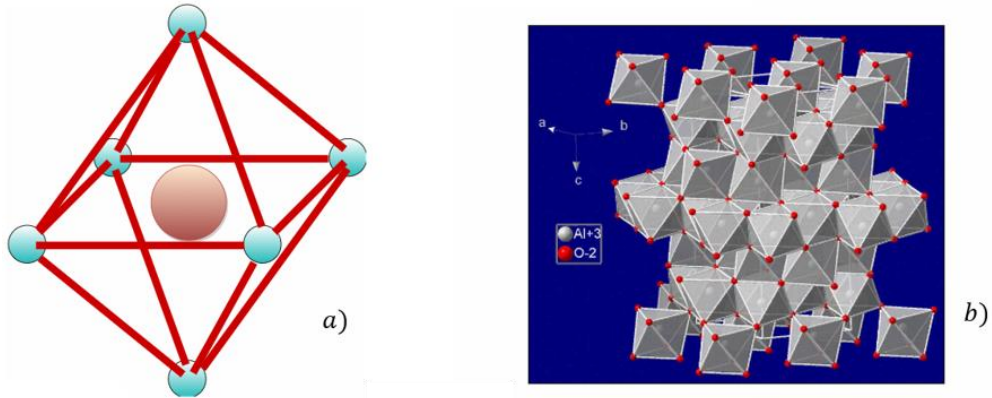
$$\frac{N_n}{N_m} = e^{-(E_n - E_m)/kT}$$

ańlatpasına iye bolamız. $E_n - E_m$ shárti orınlanǵanda turǵınlar menen inversiyalıq túrde toltırılǵan jaǵdayda $\frac{N_n}{N_m} > 1$ teńsizliginiń orınlanıwı kerek. (8.56)-formulanı formallıq jaqtan usı jaǵdayǵa paydalansaq, onda temperatura T ushın teris mániske iye bolamız. Sonlıqtan inversiyalıq túrde toltırılǵan hallardı geypara jaǵdaylarda teris temperaturaǵa iye hallar dep ataydı.

Jutiwshi ortalıq arqalı ótkendegi jaqtılıqtıń intensivliginiń ózgerisi eksponenciallıq nızam boyınsha boladı hám ol mınaday formulanıń járdeminde beriledi:

$$I = I_0 e^{-\chi l}. \quad (8.57)$$

Bul formulada I_0 arqalı túsiwshi nurdıń intensivligi, χ arqalı jutıw koefficienti, al l arqalı tereńlik belgilengen. Energiyanıń qáddileri inversiyalıq toltırılğan bolsa, onda atomlar tárepinen shıǵarılğan májbúriy nurlanıwdıń intensivligi atomlar tárepinen jutılğan nurlardıń intensivliginen úlken boladı. Usınday awıaldıń saldarınan túsiwshi jaqtılıq dástesi zat arqalı ótkende kúsheyedi. Al zat arqalı ótkende jaqtılıq nurı kúsheyetuǵın bolsa, onda onday zattaǵı (8.57)-formuladaǵı jutıw koefficienti χ nıń mánisi teris boladı. Usı jaǵdayǵa sáykes inversiyalıq toltırılğan atomlardıń jıynaǵın teris mániske iye jutıw koefficientine iye ortalıq dep qaray alamız.



8-18 súwret

Lazerlerdi soǵıw máselesi bazı bir zatlarda qáddilerdiń inversiyalıq toltırılıw usılı tabılǵannan keyin ǵana sheshildi. Biz házir jumıs isleytuǵın dene rubin bolıp tabılatuǵın birinshi lazer haqqında gáp etemiz.

Rubin tiykarınan Al_2O_3 kristallı bolıp tabıladı (onı ádette korund dep ataydı). Onıń atomlarınń úlken emes bólimi xrom Cr atomları menen almasırlılğan. Onıń muǵdarı lazerlik kristallarda salmaǵı boyınsha ádette 0,05 procentti quraydı (bul shama ionlardıń koncentraciyasınıń $1,6 \cdot 10^{19} \text{ sm}^{-3}$ muǵdarına teń). Bunday jaǵdayda ádette reńsiz bolatuǵın korund qızǵılt túske enedi. Kristalda xrom atomlarınń hár qaysısı óziniń 3 ázzi baylanısqa elektronın sırtqı ortalıqqa beredi hám xromnıń Cr^{3+} ionına aylanadı. Xromnıń usı ionları lazerlik generaciya ushın juwapker.

Xromnıń ionları ushın eritkishtiń ornın iyeleytuǵın korund tosınnan saylap alınǵan emes. Birinshiden, ol xromnıń ionların qozdırıw ushın paydalanılatuǵın jaqtılıq tolqınları ushın da, lazerlik nurlar ushın da absolyut móldir. Ekinshiden, júdá zor mexanikalıq, ximiyalıq hám jıllılıq qásiyetlerine iye. Úshinshiden, barlıq lazerlik kristallardıń ishinde onda ójire temperaturalarında eń úlken jıllılıq ótkizgishlik bar (shama menen $42 \frac{Wt}{m \cdot K}$). Tórtinshiden bul kristall alyuminiydi xromǵa almasırlıw ushın júdá qolaylı. Sebebi eki ion da úsh valentli hám olardıń ionlıq radiusları bir birine jaqın: xromda 62 pm hám alyuminiyde 53 pm.

Lazerlik kristallar sıpatında diametri 3 ten 25 mm ge shekemgi, al uzınlıǵı 20 sm ge shekemgi jasalma jollar menen ósirilgen cilindr tárizli rubin kristalları paydalanıladı.

Biz elementlerdiń ximiyalıq hám optikalıq qásiyetleriniń atomdaǵı tolmaǵan qabıqlardaǵı elektronlardıń sanı menen anıqlanatuǵınlıǵın bilemiz. Cr^{3+} ionınıń elektronlıq konfiguraciya mınaday strukturaǵa iye: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3$. Úsh ekvivalent d elektroni bar bir tolmaǵan sırtqı qabıqsha bar. Atomnıń ishindegi hár bir elektrongá tásir etetuǵın elektr maydanında oraylıq simmetriyanıń joq bolıwı sebepli bul ekvivalent elektronlar mınaday termlerdi payda etedi (hár qıylı energiyaǵa iye hallar): altı dubletlik 2P , 2D (2 term), 2F , 2G , 2H hám spini boyınsha eki kvartetlik 4P , 4F termler. Dubletlik termlerdiń qosındı elektronlıq spini $S = \frac{1}{2}$, kvartetlik termler ushın S tiń mánisi $3/2$ ge teń. Xundtıń emperikalıq qaǵıyası boyınsha eń maksimalıq multipletlikke iye bolǵan term eń tómengi term bolıp tabıladı (yaǵnıy elektronlardıń maksimalıq qosındı spini menen hám berilgen multipletliktegi tolıq orbitalıq momenttiń maksimalıq mánisine iye term). Demek 4F termi teń tómengi term bolıp tabıladı. Onıń ushın $S = 3/2$, $L = 3$ teńlikleri orınlı. Oǵan eń jaqın úlken energiyaǵa iye term 2G bolıp tabıladı. Onıń ushın $S = 1/2$ hám $L = 4$ teńliklerin jaza alamız. Bul jaǵdaydıń durıs ekenligi esaplawlar arqalı da, tájiriybelerde de dálillengen. Atap aytqanda usı eki term lazerlik generaciyanıń júzege keliwinde eń teperish túrde qatnasadı. Olar S penen L

vektorlarının mümkün bolğan barlıq orientacijalarında azǵınan. Azǵınıw dárejesi, yaǵnıy birdey energiyaǵa iye qáddilerdiń sanı

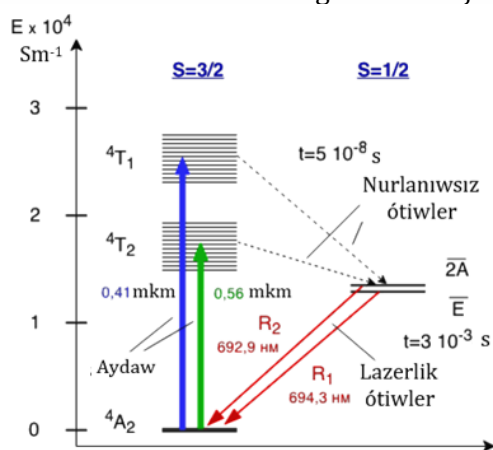
$$g = (2S + 1)(2L + 1)$$

formulasının járdeminde esaplanadı hám 4F termi ushın 28 ge, al 2G termi ushın 18 ge teń.

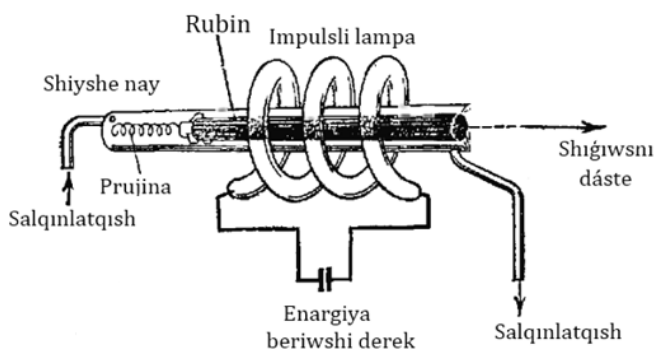
Rubinniń kristallıq pánjeresinde xrom ionlarının energiyasınıń qáddileri erkin xrom ionınıń energiyasınıń qáddilerinen ózgeshe strukturaǵa iye. Xromnıń hár bir ionı oktaedrniń tóbelinde jaylasqan altı dana O^{2-} ionları menen qorshalǵan hám olar xromnıń ionı jaylasqan orınlarda O_h oktaedrlik simmetriyaǵa iye kúshli elektr maydanın payda etedi (8-18 súwret). Al haqıyqatında oktaedr úshinshi tártipli simmetriya kósheriniń baǵıtında mayısqan hám payda bolǵan elektr maydanınıń simmetriyası C_{3V} ǵa jaqın. Usı jaǵdayǵa baylanıslı jaqın ionlar payda etken sol elektr maydanınıń tásirinde júzege keletuǵın Shtark effektiniń aqıbetinde termlderdiń azǵınıwınıń bir bólimi alıp taslanadı hám olar qáddilerdiń bir toparına ajraladı (8-19 súwret). Qáddilerdiń belgileniwi kristallıq matricada baylanısqan ionlar ushın klassifikaciyaǵa sáykes keledi. Qáddilerdiń hár bir jıynaǵı óziniń simvolınıń járdeminde belgilenedi.

Oktaedrlik simmetriyaǵa iye kúshli maydanda 4F termi úsh qáddige bólinedi – bir orbitalıq singlet 4A_2 hám eki orbitalıq triplet 4T_1 hám 4T_2 (rubin lazeri ushın kóbinese 4F_1 hám 4F_2 arqalı da belgileydi). 4A_2 qáddi eń tóimde jaylasqan qáddi, yaǵnıy tiykarǵı qáddi bolıp tabıladı. Usınıń saldarınan rubindegi elektr maydanı taza oktaedrlik simmetriyaǵa iye bolmaydı hám bul qáddi qosımsha eki qáddige ajraladı. Olardıń arasındaǵı qashıqlıq $0,38 \text{ sm}^{-1}$ ge teń. 4T_1 hám 4T_2 qáddileri de bir biri menen betlesip ketken bir qatar qáddilerge ajraladı hám olar energiyalıq hallardıń keń jolaǵın payda etedi. Óz gezeginde 4G termi de kristallıq maydanda qáddilerdiń 4 gruppasına ajraladı. 2E arqalı belgilenetuǵın eń tómengi qáddi lazerlik ótiwdiń joqarǵı qáddi sıpatında lazerlik generaciya processine qatnasadı. Ol $\bar{2}A$ hám $\bar{E}$ arqalı belgilenetuǵın eki qáddiden turadı hám olardıń arasındaǵı qashıqlıq 29 sm^{-1} shamasına teń.

Joqarıda aytlıǵanday, lazer úsh qáddili sxemada isleydi. Ójire temperaturalarında tek tómengi 4A_2 qáddi elektronlar menen tolǵan. Qalǵan qáddilerdiń basım kópshiligi bos. Lazerdiń birinshi hám onnan keyingi modellerinde elektronlardı 4A_2 qáddinen joqarıda jaylasqan 4T_1 hám 4T_2 qáddilerine aydaw keń jolaqlı ksenonlı lampa-vspışkanıń járdeminde ámelge asırıldı. Bul ótiwler kúshli ruqsat etilgen ótiwler bolıp tabıladı, sebebi hallar hár qıylı elektronlıq konfiguraciyalardıń jáne birdey spinge iye boladı. Jutılıw kózge kórinetuǵın jaqtılıqtıń jasil hám fiolet oblastlarında $0,56$ hám $0,41 \text{ mkm}$ oraylarında júzege keledi. Jutiwdiń jolaǵınıń keńligi shama menen 100 nm . Bul jolaqlar rubinniń ádettegi jutılıw spektrinde jaqsı baqlanadı.



8-19 súwret



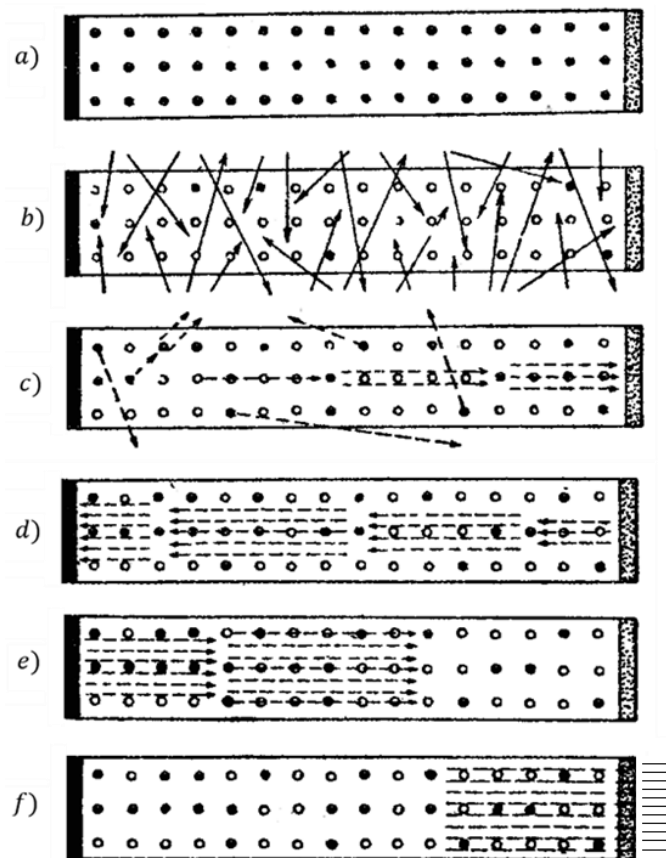
8-20 súwret

Xrom ionları qozǵan hallardan hár qıylı usıllardıń járdeminde tóimde jatqan qáddilerge ótiwge umtıladı. 4T_1 hám 4T_2 hallar menen 2E arasındaǵı nurlanıwıstız ótiwlerdiń itimallıǵı tiykarǵı halǵa ótiwdiń itimallıǵınan ádewir úlken. 4T_1 hám 4T_2 hallarınıń jasaw waqıtı salıstırmalı kishi hám $5 \cdot 10^{-8}$ sekundtı quraydı. Sonlıqtan usı qáddige ótkennen keyin xrom atomları 2E qáddiniń ajralıwınıń saldarınan payda bolǵan $\bar{2}A$ hám $\bar{E}$ qáddilerine ótedi. Bul eki qáddi rubin lazeriniń joqarǵı qáddileri bolıp tabıladı. Al lazerlik nurlanıw $^2E \rightarrow ^4A_2$ ótiwiniń saldarınan payda boladı.

Dipolliq jaqınlasıwda ${}^2E \rightarrow {}^4A_2$ ótiwi qadağan etilgen. Sebebi bul qáddilerdiń orbitalları birdey konfiguraciyaǵa iye. Sonıń menen birge bul ótiw spin boyınsha da qadağan etilgen. Sonlıqtan 2E qáddi jasaw waqıtı 3 ms bolǵan metastabilli hal bolıp tabıladı. Salıstırmalı túrde úlken bolǵan jasaw waqıtı usı qáddide kóp muǵdardaǵı energiyanı jıynawǵa múmkinshilik beredi.

Rubin lazeri kvantlıq generatordıń birinshi jumıs isleytuǵın modeli bolıp tabıladı. Bunday lazer 1960-jılı Teodor Meyman (Theodore Maiman) tárepinen AQSH taǵı Malibu qalasındaǵı Xyuza ilim-izertlew laboratoriyasında soǵıldı. Lazerdi soǵıwdıń aldında rubinniń spektrallıq qásiyetlerin izertlew boyınsha bir qatar teoriyalıq hám eksperimentallıq izertlew isleri orınlangan edi. Biraq usınday jaǵdaylarǵa qaramastan ayırım alımlar (solardıń ishinde N.G.Basov ta bar) rubindi lazerdiń aktiv elementi sıpatında paydalanıwǵa bolmaydı dep tastıyıqladı.

Meyman tárepinen soǵılǵan birinshi lazerde jumıs isleytuǵın dene sıpatında cilindr tárizli rubin paydalanıldı. Sterjenniń diametri shama menen 1 sm, al uzınlıǵı 5 sm dey boldı. Rubin sterjenniń qaptalları (ultanları) polirovkalangán hám bir birine qatań túrde parallel bolǵan ayna túrinde islengen. Bir qaptal tıǵız hám jaqtılıq ushın móldir emes gúmistiń juqa qatlamı menen qaplangán. Al ekinshi qaptal bolsa kelip túsken jaqtılıq energiyasınıń 8 procentin ótkeretuǵın gúmıs qatlam menen qaplangán.



8-21 súwret

Joqarıda aytlǵanday, jiyiliktiń keń jolaǵın beretuǵın rubin impulsli ksenon lampası menen jaqtılandırıladı (8-20 súwret). Usınday lampanıń quwatlıǵı jetkilikli bolǵanda xrom ionlarınıń kópshiligi qozǵan halǵa ótedi. Atomlardı qozǵan halǵa ótkeriw ushın lazerdiń jumıs isleytuǵın denesine energiya beriw processin "Aydaw" processı dep ataymız. 8-19 súwrette úsh valentli xrom ionlarınıń qáddileriniń sxeması berilgen (4T_1 hám 4T_2 arqalı belgilengen qáddiler bir birine jaqın jaylasqan qáddilerdiń jıynaǵınan turatuǵın jolaq bolıp tabıladı hám bunday qáddilerdiń jasaw waqıtı júdá kishi). Usınday waqıttıń ishinde geypara ionlar tiykarǵı qáddige ótedi. Biraq ionlardıń kópshiligi metastabilli $\overline{2A}$ hám $\overline{E}$ qáddilerine ótedi. Aydawdıń quwatı jetkilikli dárejede bolǵanda usı $\overline{2A}$ hám $\overline{E}$ qáddilerindegi ionlardıń sanı eń tómengi tiykarǵı qáddidegi ionlardıń sanınan úlken boladı. Usınday metastabilli qáddilerden tiykarǵı qáddige ótkende payda bolǵan foton óz gezeginde májbúriy ótiwdi boldıra aladı. Nátiyjede fotonlardıń kaskadı payda boladı. Májbúriy nurlanıwda payda bolǵan fotonlardıń túsıwshi fotonlardıń baǵıtında tarqalatuǵınlıǵın eske túsiremiz. Qozǵalı baǵıtı kristallıq sterjenniń kósheri menen kishi múyesh jasaytuǵın fotonlar jumıs isleytuǵın dene bolǵan sterjenniń

qaptal betlerinde kóp ret shaǵılısadı. Sonlıqtan olardıń kristaldaǵı jolı dım uzın boladı hám sonlıqtan kósherdiń baǵıtındaǵı fotonlardıń kaskadları ayrıqsha túrde ósedı. Spontan túrde basqa baǵıtlarda shıǵarılǵan fotonlar kristaldan qaptal betleri arqalı shıǵıp ketedi.

Kaskadtıń payda bolıw processı 8-21 súwrette keltirilgen. Impuls berilmesten burın xrom ionları tiykarǵı halda jaylasqan (8-21a súwrettegi tutas dóńgelekler). Aydaw jaqtısı (8.21b súwrettegi tutas strelkalar) ionlardıń kópshiligin qozǵan halǵa alıp keledi (boyalmaǵan dóńgelekler). Qozǵan ionlar spontan túrde fotonlardıń shıǵara baslaǵannan kaskad kristaldıń kósheriniń baǵıtında rawajlana baslaydı (8-21e súwrettegi punktir sızıqlar). Basqa baǵıtlarda tarqalatuǵın fotonlar kristaldan shıǵıp ketedi. Fotonlar májbúriy nurlanıwdıń saldarınan kóbeyedi. Bul process rawajlanadı (8-21d hám 8-21e súwretler), sebebi fotonlar qaptal aynalarda shaǵılısıp kristall boylap kóp ret ótedi. Dásteniń intensivligi jetkilikli dárejede úlken bolǵanda onıń bir bólimi kristaldıń yarım móldir qaptalı arqalı sırtqa shıǵadı (8-21e súwret).

Jumıs isleytuǵın denesi rubin bolǵan lazerler impulsli rejimde isleydi. Onıń jiyiligi bir minutta bir neshe impulske jetedi. Kristaldıń ishinde kóp muǵdarda jılılıq bólinip shıǵadı. Sonlıqtan jumıs isleytuǵın deneni (rubindi) salqınlatqısıhtıń járdeminde salqınlatıp turıw kerek boladı.

1961-jılı Ali Djavan tárepinen (Ali Jaban, Irandaǵı azerbayjan shańaraǵında tuwılǵan amerikalı fizik) geliy menen neonnıń aralaspasında isleytuǵın gaz lazer soǵıldı. 1963-jılı birinshi yarım ótkizgishli lazerler dóretildi Usı jılı J.Alferov jáne G.Kremer tárepinen (Fizika boyınsha 2000-jılǵa Nobel sıylıǵı) yarım ótkizgishli geteroótkellerdiń teoriyası dóretildi hám onıń tiykarında kóp sanlı lazerler dóretildi

Lazerlerdiń nurları bir qatar zor ózgesheliklerge iye. Onıń ushın mınaday jaǵdaylar xarakterli:

- 1) qatań túrdegi monoxromatlıq ($\Delta\lambda \sim 0,1 \text{ \AA}$);
- 2) joqarı dárejedegi waqıtlıq hám keńisliklik kogerentlik;
- 3) úlken intensivlik;
- 4) dásteniń jıńışkeligi.

IX bap. Makroskopiyaq kvantlıq effektler

§ 9-1. Kristallıq pánjereniń terbelisleriniń kvantlıq tábiyatı

Kristallıq pánjereniń terbelisleriniń energiyası yamasa serpimli tolqınnıń energiyası kvantlıq shama bolıp tabıladı. Serpimli tolqınnıń energiyasınıń kvantın fonon dep ataydı (elektromagnit tolqınnıń energiyasınıń kvantın foton dep atağan sıyaqlı). Biz dáslep "foton" túsiniğiniń payda bolıw tariyxına qısqasha itibar beremiz. Fotonlardı qollanǵanda paydalanılatuǵın derlik barlıq koncepciyalar (mısalı korpuskulalıq-tolqınlıq dualizm) fononlar ushın da orınlanadı. Kristallardaǵı ses tolqınların fononlardıń tarqalıwı sıpatında qaraw múmkin. Atomlardıń jıllılıq terbelislerin fotonlardıń jıllılıqtıń tásirindegi qozıwı dep qaraymız. Tap sol sıyaqlı, absolyut qara deneniń nurlanıwın úyrengende fotonlardıń jıllılıqtıń tásirindegi qozıwı dep esaplanatuǵın edi.

Kvantlıq teoriyanıń 1900-jılı payda bolǵanlıǵın eske túsiremiz. Usı jıldıń aqırına taman nemis fizigi Maks Plank jıllılıq teń salmaqlıǵındaǵı absolyut qara deneniń eksperimentlerde baqlanatuǵın elektromagnit nurlanıw energiyasınıń jiyilikten gárezligin kvantlanıw menen túsindiriwdiń múmkin ekenligin kórsetti. Plank quwıslıqtaǵı elektromagnit maydanınıń terbelisiniń hár bir túriniń energiyasınıń $h\nu$ (yamasa $\hbar\omega$) shamasına proporcional ekenligin boljadı. Bir fotonniń energiyası $\varepsilon = h\nu$ shamasına teń. Al terbelis modasındaǵı n dana fotonniń energiyası⁷

$$\varepsilon = n h \nu \quad (9.1)$$

formulasınıń járdeminde anıqlanadı. Bul ańlatpada n arqalı pútin óń san yamasa nol, al h arqalı Plank turaqlısı belgilengen. Qolaylı bolıwı ushın (9.1)-ańlatpadan garmonikalıq oscilyator ushın jazılatuǵın nollik aǵza $\frac{1}{2}h\nu$ alıp taslanǵan (biraq bul jaǵday qarap atırǵan mäseleni ózgerterpeydi). Biz (9.1)-formulanı ciklıq jiyilik arqalı $\varepsilon = n\hbar\omega$ túrinde de jaza alamız.

Difrakciyalıq eksperimentlerdiń barlıǵı da elektromagnit maydanınıń tolqınlardıń kópshilik qásiyetlerine iye ekenligin kórsetedi. Al, ekinshi tárepten Plank tárepien ashılǵan nurlanıw energiyasınıń jiyilikler boyınsha tarqalıwınan elektromagnit tolqınlarınıń energiyasınıń kvantlanǵan ekenligin kóremiz. Tap usınday jaǵday serpimli tolqınlarda da orın aladı.

Temperatura tómengende qattı denelerdiń jıllılıq sıyımlıǵına pánjereniń qosatuǵın úlesiniń nolge umtılwı serpimli tolqınlardıń energiyasınıń kvantlanǵan ekenligin kórsetetuǵın eń birinshi eksperimentallıq dálil bolıp tabıladı (bul haqqında 9-2 paragrafta gáp etiledi).

Rentgen nurları menen neytronlar kristallar menen tásir etiskende serpimli emes shashırawǵa ushıraydı. Usınday shashırawdıń saldarınan olardıń fotonlarınıń energiyaları menen impulsleriniń ózgerisleri bir yamasa bir neshe fononniń payda bolıwına yamasa jutılıwına sáykes keledi. Usınday processler menen baylanıslı bolǵan effektlerdi dál ólshew ayırım fononlardıń qásiyetlerin anıqlawǵa (mısalı jiyilikniń tolqın vektorınan gárezligin, yaǵnıy fononlar ushın dispersiya nızamın ashıwǵa) múmkinshilik beredi.

Kvazibóleksheler haqqındaǵı túsiniq. Kóp bólekshelerden turatuǵın sistemalardı táriyiplegende fizikler eń úlken tabıslarǵa ideal hám ázzi ideal gazlerdi izertlewdiń barısında eristi. Bunday sistemalarda gazdiń molekulları arasındaǵı qashıqlıq xarakterli bolǵan $r_0 = \sqrt[3]{n}$ shamasına barabar bolǵanda (n arqalı bólekshelerdiń koncentraciyası belgilengen) olar arasındaǵı óz-ara tásirlesiwdiń potencial energiyası molekullardıń kinetikalıq energiyalarınan ($\mathcal{E}_{kin}$) kóp kishi boladı.

Ideal gazdiń teń salmaqlıq xarakteristikaları menen kinetikalıq koefficientleriniń mánislerin birinshi principlerden tabıw múmkin.

Neytral klassikalıq bólekshelerden turatuǵın siyrekletilgen gazler (yamasa tıǵız fermi-gazler)

⁷ Normal terbelisler, menshikli terbelisler yamasa modalar dep terbeliwshi sistema ushın tán bolǵan garmonikalıq terbelislerdiń jıynaǵın aytadı. Fizikalıq sistemaniń normal terbelisleriniń hár qaysısı (mısalı, molekuladaǵı atomniń terbelisi) óziniń jiyiligi menen táriyiplenedi (bul jerde sıızqlı algebra menen uqsaslıq kózge taslanadı: menshikli san hám menshikli vektor). Normal terbelislerdiń jiyilikleriniń jıynaǵı terbelmeli spektrdi payda etedi. Fizikalıq sistemaniń iqtıyarlı túrdegi terbelisin hár qıylı normal terbelislerdiń superpoziciyası túrinde qaraw múmkin. Fizikalıq sistemaniń májbúriy terbelisleri rezonansqa ushıraydı, al usınday terbelislerdiń jiyiligi usı sistemaniń normal terbelisleriniń jiyiligine sáykes keledi.

ideal emes gazler bolıp tabıladı. Gazdıń tıǵızlıǵınıń joqarılawı menen bóleksheler arasındaqı óz-ara tásirlesiwge sáykes keletuǵın potencial energiya $\mathcal{E}_{pot}(r_0)$ nıń shaması úlkeyedi hám kinetikalıq $\mathcal{E}_{kin}$ energiyasınıń shaması menen barabar boladı. Bunday jaǵdayda bóleksheler arasındaqı óz-ara tásirlesiwdi esapqa alıw kerek boladı. Bunday sistemalıń xarakteristikaların esaplaw júdá qıyın máselelerdiń birine aylanadı: bóleksheniń energiyası qońsılas bólekshelerdiń iyelegen orınlarınan, al olar bolsa óz gezeginde óziniń qońsıları menen kúshli tásirlesedi. Nátiyjede oǵada kóp bolǵan bólekshelerdiń bir biri menen baylanısqa halı haqqındaǵı másele sheshiw zárúrliǵı payda boladı. Tap usı jaǵdayǵa baylanıslı usı kúnlerge shekem suyıqlıqlar menen tıǵız gazlerdiń izbe-iz mikroskopiyalıq teoriyası dóretilmedi.

Qattı kristallıq denelerdiń atomları ushın keri teńsizlik orınlanadı: $\mathcal{E}_{pot}(r_0) \gg \mathcal{E}_{kin}$. Qala berse bul teńsizlik balqıw temperaturasına shekem húkim súredi. Atap aytqanda tap usı jaǵday qattı deneni payda etetuǵın atomlardıń qozǵalısnıń ózgesheliklerin anıqlaydı: olar ózleriniń teń salmaqlıq orınlarınıń átirapında terbeledi. Sonlıqtan bul jaǵdayda kúshli tásirlesetuǵın bóleksheler sisteması is alıp barıwımız hám sonlıqtan suyıqlıqlardı izertlegende ushırasatuǵın qıyınshılıqlar menen ushırasıwımız kerek degen oydıń payda bolıwı múmkin. Biraq qattı denelerdi izertlegende bunday jaǵday payda bolmaydı. Temperaturanıń absolyut nolinde teń salmaqlı sistema tiykarǵı halda turadı (yaǵnıy, eń tómengi energiyaǵa iye halda turadı). Atomlardıń ózlerine tán bolǵan salıstırmalı baylanıs energiyasınıń shaması (ε_0) bir neshe elektronvoltke teń. Temperatura bazı bir T shamasına shekem kóterilgende ayırım atomnıń energiyasınıń shaması $k_T T$ shamasına shekem ósedi (k_T arqalı Bolcman turaqlısı belgilengen). Bunday jaǵdayda balqıw temperaturasına shekem $k_T T \ll \varepsilon_0$ teńsizliǵı orınlanadı (yaǵnıy, qattı deneni payda etetuǵın hár bir atomnıń energiyası salıstırmalı kishi shamaǵa ósedi). Tap usınday sózlerdi qattı deneniń ózi haqqında da aytıw múmkin: onıń energiyası tiykarǵı halǵa sáykes keletuǵın energiyaǵa salıstırǵanda kishi shamaǵa ózgeredi. Demek, temperaturanıń joqarılawı menen sistema qozǵan halǵa ótedi (onıń energiyası tiykarǵı halǵa sáykes keletuǵın energiyadan úlken). Biraq bul qozǵan haldıń energiyasınıń mánisi tiykarǵı haldıń energiyasınan usı energiyanıń mánisine salıstırǵanda júdá kishi shamaǵa ǵana úlken.

Atap aytqanda usı shárt kvazibóleksheler túsiniǵın kirgiziwdegi eń tiykarǵı sebep bolıp tabıladı. Eger usınday shárt orınlanatuǵın bolsa, onda bazı bir túrlendiriwlerden keyin sistemalıń qálegen ázzi qozǵan halın tiykarǵı haldan bir biri menen ázzi tásirlesetuǵın obektlerdiń payda bolıwı menen túsindiriw múmkinshiligi payda boladı. Bunday obektlerdi kvazibóleksher dep ataydı.

Bul obektler bir biri menen kúshli tásirlesetuǵın bólekshelerden (biz kórgen mısalda atomlardan) turatuǵın sistemalıń halın sátti túrde táriyiplewdiń saldarınan payda bolǵanlıqtan, olar qanday da bir jeke bóleksheler túrinde, sonıń menen birge biziń sistemamızdan tısta (mısalı, vakuumde) óz aldına jasay almaydı (bóleksheler túrinde jasay almaydı). Sonlıqtan onday "bólekshelerdiń" aldına "kvazi" qosımtası qosıldı.

Kvazibóleksheler bir biri menen ázzi tásirlesetuǵın bolǵanlıqtan, olardıń jıynaǵı derlik ideal gaz bolıp tabıladı hám sonlıqtan olardıń tásirinde júzege keletuǵın fizikalıq qubılıslardı ańsat táriyiplew múmkin. Tiykarǵı haldıń xarakteristikaların bilip, $T \ll \varepsilon_0/k_T$ temperaturalarında kóp sanlı ázzi qozǵan hallardıń xarakteristikaların da biliw múmkin. Mısalı, sáykes kvazibólekshelerdi paydalanıw arqalı kristallıq pánjereni usı kristallıq pánjere saqlanatuǵın barlıq temperaturalıq intervaldaǵı qásiyetlerin táriyiplew múmkin (balqıw temperaturasına shekemgi).

Álbette, kvazibólekshelerdi kirgiziw procedurasın kúshli tásirlesetuǵın obektler sistemasın bir biri menen ázzi tásirlesetuǵın bólekshelerdiń sistemasına alıp keliw procedurası dep esaplawǵa bolmaydı. Bunday proceduranı júzege keltiriwdiń ózi de quramalı máselelerdiń biri bolıp tabıladı. Al biz tómende kvazibóleksheler sistemasın kirgiziw múmkin bolǵan jaǵdaydı – qattı denelerdiń ayırım jılılıq qásiyetlerin qaraymız hám bunday jaǵdayda payda bolatuǵın kvazibólekshelerdiń fononlar dep atalatuǵınlıǵın esletip ótemiz.

Fononnıń impulsı. Tolqın vektorı $\mathbf{K}$ bolǵan fonon basqa bóleksheler yamasa basqa maydanlar menen impulsı $\hbar\mathbf{K}$ shamasına teń bolǵan bólekshede bolıp tásirlesedi. Haqıyqatında pánjeredege fononnıń impulske iye emes ekenliǵın ańsat dálillewge hám tek ǵana $\mathbf{K} = 0$ bolǵan jaǵdayda ǵana sistemalıń bir tekli qozǵalısa sáykes keletuǵın terbelislerdiń tipi ushın impulstıń fizikalıq jaqtan mániske iye bolatuǵınlıǵına kóz jetkeriwge boladı. Biraq, kóp sanlı ámeliy maqsetler ushın fonondı $\hbar\mathbf{K}$ impulsine iye bólekshesıpatında qaraw múmkin. Bunday jaǵdayda usınday $\hbar\mathbf{K}$ impulsın kvaziimpuls dep ataydı.

Kristallar ushın kvantlıq hallar arasındaqı ruqsat etilgen ótiwler ushın tolqın vektorı $\mathbf{K}$ ushın

saylap alıw qaqıydası bar. Kristallar rentgenografiyasınan fotonlardıń kristallardaǵı serpimli shashırawı ushın (bregg shashırawı ushın) tómendegidey saylap alıw qaqıydasınıń bar ekenligi belgili:

$$\mathbf{k}' = \mathbf{k} + \mathbf{G}. \quad (9.2)$$

Bul ańlatpada $\mathbf{G}$ arqalı kerı pánjereniń vektorı, $\mathbf{k}$ hám $\mathbf{k}'$ arqalı túsken hám shashırğan fotonlardıń tolqın vektorları belgilengen. Bul teńleme ádettegi keńislikte belgili bolǵan Vulf-Bregg teńlemesine aylanadı:

$$2d_{(hkl)} \sin \theta = n\lambda.$$

Bul formulada $d_{(hkl)}$ arqalı (hkl) kristallografiyalıq tegislikler semeystvosına kiretuǵın tegislikler arasındaqı qashıqlıq, θ arqalı shashıraw múyeshi, λ arqalı kristalǵa kelip túsken rentgen nurlarınıń (elektronlardıń yamasa neytronlardıń) tolqın uzınlıǵı, al n arqalı 1, 2, 3, ... shamalarına teń pútin san belgilengen (n sanın bas kvant sanı menen aljastırmaq kerek). Shashırawdıń saldarınan kristall tutası menen $\hbar\mathbf{G}$ impulsın aladı. Biraq bul másele ádette tolıq qaralmaydı. Dáwirli pánjerde bir biri menen tásir etisetuǵın tolqınlardıń tolqın vektorlarınıń qosındısı kerı pánjereniń vektorın qosqan jaǵdayda saqlanadı. Barlıq sistemaniń haqıyqıy impulsı qatań túrde turaqlı shama boladı.

Eger foton serpimli emes túrde shashıraytuǵın bolsa hám bunday jaǵdayda tolqın vektorı $\mathbf{K}$ bolǵan fonon payda bolatuǵın bolsa, onda tolqın vektorı ushın saylap alıw qaqıydası

$$\mathbf{k}' + \mathbf{K} = \mathbf{k} + \mathbf{G} \quad (9.3)$$

túrine iye boladı.

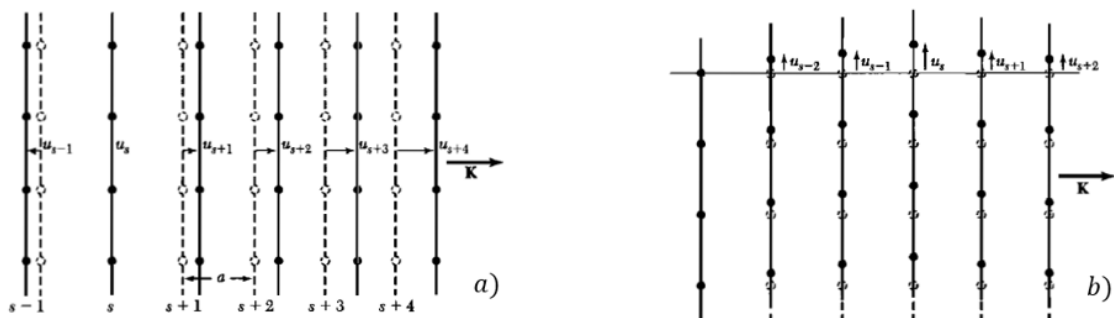
Eger biz qarap atırǵan proceste tolqın vektorı $\mathbf{K}$ bolǵan fonon jutılatuǵın bolsa, onda (9.3)-teńliktiń ornına

$$\mathbf{k}' = \mathbf{k} + \mathbf{K} + \mathbf{G} \quad (9.4)$$

ańlatpasın alamız. (9.3)- menen (9.4)-ańlatpalar (9.2)-ańlatpaǵa sáykes keledi.

Birdey atomlardan turatuǵın pánjerdegi terbelisler. Kristallıq denelerdegi qısqa serpimli tolqınlar oblastındaǵı atomlardıń terbelislerin qaraymız. Bunday jaǵdayda tolqın uzınlıǵı kristaldıń pánjeresiniń turaqlısların shaması menen barabar. Kristallıq strukturadaǵı dáwirlilikke baylanıslı rentgen nurlarınıń kristallardaǵı tarqalıwında baqlanatuǵın effektler biz qarap atırǵan jaǵdayda da orın aladı.

Ápiwayılıq ushın serpimli tolqın kóldeneń yamasa boylıq bolıp tabılatuǵın baǵıttaǵı tolqınlardıń tarqalıwın izertleymiz. Iqtıyarlı baǵıt ushın serpimli tolqın taza túrdegi kóldeneń yamasa taza túrdegi boylıq tolqın bola almaydı. Bir atomnan turatuǵın ápiwayı baziske iye bolǵan kristallardı qaraymız. Kublıq kristallarda $[100]$, $[110]$ hám $[111]$ baǵıtları usınday baǵıtlardıń qatarına kiredi. Eger serpimli tolqın usı baǵıtlardıń birewiniń baǵıtı boyınsha tarqalatuǵın bolsa, onda kristaldaǵı barlıq atomlıq tegislikler sinfazalı (birdey fazada) túrde awısaadı. Bul awısıwdıń baǵıtı kóldeneń tolqınıń tarqalıw baǵıtına parallel, al boylıq tolqınıń tarqalıw baǵıtına perpendikulyar. Bunday dara jaǵdaylar ushın tolqınlardıń tarqalıwı matematikalıq jaqtan ápiwayı hám jiyilik ω menen tolqın vektorı $\mathbf{K}$ arasındaqı baylanısta atomlıq tegislikler arasındaqı baylanıs kúshleri haqqında kóp maǵlıwmatlardı bile alamız.



9-1 súwret

Eger tolqın ótkende atomlıq tegislikler tutası menen tolqın vektorı $\mathbf{K}$ nıń baǵıtına parallel yamasa perpendikulyar baǵıtta awısatuǵın bolsa, onda s - tegisliktiń teń salmaqılıq ornınan awısıwın usı awısıwdı táriyipleytuǵın u_s shamasınıń járdeminde anıqlawımız múmkin. Házirshe barlıq atomlıq tegisliklerdi birdey dep boljaymız. 9-1a súwrette atomlardıń boylıq tolqın ótkendegi, al 9-1b súwrette kóldeneń tolqın ótkendegi awısıwları kórsetilgen.

$s+p$ tegisliginiń jılıswınan payda bolatuǵın s tegisligine tásir etetuǵın kúshtiń shaması olardıń awısıwlarınıń ayırması $u_{s+p} - u_s$ shamasına proporcional dep boljaymız. Bunday jaǵdayda s

tegislignine tásir etetuǵın kúshlerdiń qosındısın bilayınsha jazıw alamız:

$$F_s = \sum_p C_p (u_{s+p} - u_s). \quad (9.5)$$

Bul ańlatpadan s tegislignine tásir etetuǵın F_s kúshitiń awısıwlarǵa tuwrı proporcional ekenligin kóremiz. (9.5)-ańlatpa Guk nızamınıń formasında jazılǵan. C_p turaqlısı p qashıqlıǵındaǵı tegislikler ushın kúsh turaqlısı bolıp tabıladı. Kóldeneń hám boylıq tolqınlar ushın C_p turaqlısı hár kıylı mánislerge iye boladı. Usı C_p turaqlısın bir atom ushın anıqlanǵan kúsh turaqlısı dep qaraǵan qolaylı. Sonlıqtan bunday jaǵdayda F_s kúshi s tegislignindegi bir atomǵa tásir etetuǵın kúsh bolıp tabıladı.

Endi C_p menen eki atomnıń potencial energiyası arasında qanday baylanıs bar degen sorawǵa juwap beriwege tırısamız. Meyli, $U(R_0)$ arqalı teń salmaqlıq halda bir birinen R_0 qashıqlıǵında jaylasqan eki atomnan turatuǵın sistemaniń potencial energiyasın belgileyik. Eger atomlardıń arasındaǵı qashıqlıqtı ΔR shamasına úlkeytsek, onda potencial energiyanıń jańa shamasın qatar túrinde jazıwǵa boladı:

$$U(R) = U(R_0) + \left(\frac{dU}{dR}\right)_{R_0} \Delta R + \frac{1}{2} \left(\frac{d^2U}{dR^2}\right)_{R_0} (\Delta R)^2 + \dots \quad (9.6)$$

Atomlar arasındaǵı qashıqlıqtıń ΔR shamasına úlkeyiwiniń saldarınan payda bolatuǵın kúsh ushın

$$F = -\frac{dU}{d\Delta R} = -\left(\frac{dU}{dR}\right)_{R_0} - \left(\frac{d^2U}{dR^2}\right)_{R_0} \Delta R - \dots \quad (9.7)$$

ańlatpasına iye bolamız. Biraq, bizdi $-\left(\frac{dU}{dR}\right)_{R_0}$ aǵzası qızıqtırmaydı. Sebebi, birinshiden ol ΔR den ǵárezsiz hám, ekinshiden, biz berilgen tegislik penen basqa barlıq atomlıq tegislikler arasındaǵı tásirlesiw kúshi ushın qosındını esaplasaq, onda teń salmaqlıq halında qosındınıń nolge teń bolıwı kerek. Bunday jaǵdayda C kúshlik turaqlılınıń mánisi $F = -C\Delta R$ formulasınıń járdeminde anıqlanadı hám onıń ushın

$$C = \left(\frac{d^2U}{dR^2}\right)_{R_0} \quad (9.8)$$

ańlatpasın jazıw múmkin. Bul ańlatpa biz qarap atırǵan atomlardıń jubınıń kúsh turaqlısına úlesin táriyipleıy. $C = f(R)$ ǵárezliginiń túri potencialdıń, bir biri menen tásirlesietuǵın atomlardıń qanday bolıwınan ǵárezli. C_p shamasınıń mánisin alıw ushın eki tegisliktegi barlıq atomlar juplarınıń úleslerin summaw hám onnan keyin bir tegisliktegi atomlardıń sanına bóliw kerek.

s tegisligniniń qozǵalıw teńlemesin bilayınsha jazıwǵa boladı:

$$M \frac{d^2u_s}{dt^2} = \sum_p C_p (u_{s+p} - u_s). \quad (9.9)$$

Bul ańlatpada M arqalı atomnıń massası belgilengen. Summalaganda p indeksi múmkin bolǵan barlıq oń hám teris mánislerge iye boladı.

(9.9)-teńlemeniniń Sheshimin kóldeneń tolqın túrinde izleyviz:

$$u_{s+p} = u e^{i[(s+p)Ka - \omega t]} \quad (9.10)$$

túrinde izleyviz. Bul ańlatpada a arqalı tegislikler arasındaǵı qashıqlıq belgilengen (berilgen pánjere ushın tegislikler arasındaǵı qashıqlıqtıń shaması K nıń baǵıtınan ǵárezli boladı). Al K bolsa tolqın vektorınıń mánisi. (9.10)-ańlatpanı (9.9)-teńlemege qoysaq

$$-\omega^2 M u e^{i(sKa - \omega t)} = \sum_p C_p [e^{i(s+p)Ka} - e^{isKa}] u e^{-i\omega t} \quad (9.11)$$

ańlatpasına iye bolamız hám onı $e^{isKa} u e^{-i\omega t}$ ańlatpasına qısqartqannan keyin mınaday ańlatpaǵa iye bolamız:

$$\omega^2 M = - \sum_p C_p (e^{isKa} - 1). \quad (9.12)$$

Eger ápiwayı bazis tek bir atomǵa iye bolsa, onda translyaciyalıq simmetriyadan $C_p = C_{-p}$ ekenligi kelip shıǵadı hám sonlıqtan (9.12)-ańlatpada mınaday ózgerislerdi júzege keltiriwimiz múmkin (qosılıwshılardı qaytadan toparlarǵa bólemiz):

$$\omega^2 M = - \sum_{p>0} C_p (e^{ipKa} + e^{-ipKa} - 2). \quad (9.13)$$

Bunnan keyin

$$2 \cos pKa \equiv e^{ipKa} + e^{-ipKa}$$

teńligin paydalanıp dispersiyalıq nızamǵa iye bolamız:

$$\omega^2 = \frac{2}{M} \sum_{p>0} C_p (1 - \cos pKa). \quad (9.14)$$

$K = \pm \frac{\pi}{a}$ teńligi orınlanganda $\omega = f(K)$ ǵárezligin táriyipleytuǵın iymekliktiń qıyalıǵı múyeshiniń tangensiniń barlıq waqıtta nolge teń ekenligin názerde tutamız. Sonıń menen birge, $\sin \pi Ka = \sin(\pm p\pi) = 0$ teńligi orınlanadı. Bunday jaǵdayda

$$\frac{d\omega^2}{dK} = \frac{2}{M} \sum_{p>0} p a C_p \sin pKa = 0 \quad (9.15)$$

Bul nátiye Brillyuen zonasınıń shegarasında jatqan fotonniń tolqın vektoriniń shamasınıń ayrıqsha ekenligin kórsetedi (kristallıq denelerdegi difrakciyaǵa ushıraytuǵın foton ushın da tap usınday jaǵday orın aladı).

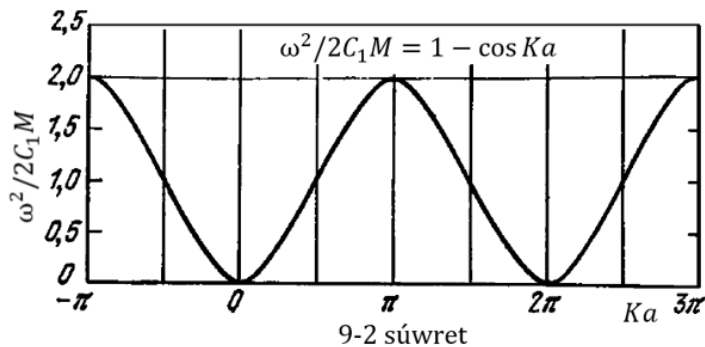
Eger tek jaqın qońsılas tegislikler arasındaqı tásirlesiwdi esapqa alatuǵın bolsaq, onda (9.14)-ańlatpa

$$\omega^2 = \frac{2C_1}{M} (1 - \cos Ka) \quad (9.16)$$

ańlatpasına ótedi. Belgili bolǵan trigonometriyalıq teńlikti esapqa alsaq, onda (9.16)-ańlatpanı basqa túrde jazıwǵa boladı:

$$\omega^2 = \frac{4C_1}{M} \sin^2 \frac{Ka}{2}, \quad \omega = \sqrt{\frac{4C_1}{M}} \left| \sin \frac{Ka}{2} \right|. \quad (9.17)$$

(9.17)-ańlatpanı jazǵanıımızda kvadrat túbirdiń belgisi ω jıyılıǵınıń shaması barlıq waqıtta da oń shama bolatuǵınday etip alındı. 9-2 hám 9-3 súwretlerde ω^2 shamasınıń Ka den hám ω shamasınıń K dan ǵárezligi kórsetilgen. Eki ǵárezlik te dáwiri $2\pi/a$ shamasına teń dáwirli funkciya bolıp tabıladı.

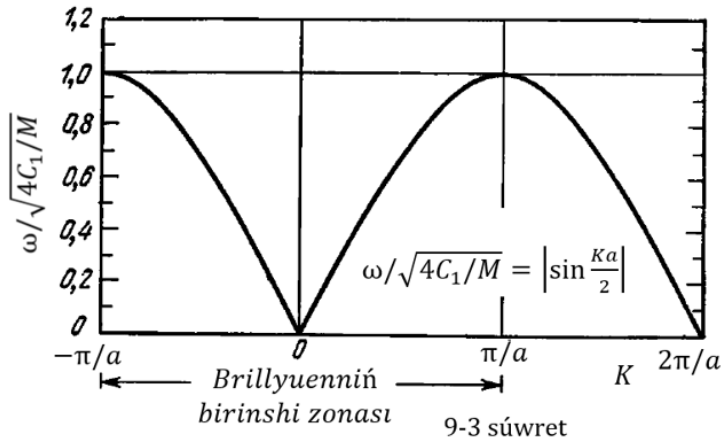


Brillyuenniń birinshi zonası. Endi fononlar ushın K nıń qanday mánisleri fizikalıq mániske iye boladı? degen sorawǵa juwap beremiz. (9.10)-ańlatpadan qońsılas tegisliklerdiń awısıwlarınıń qatnasın tabıwǵa boladı:

$$\frac{u_{s+1}}{u_s} = \frac{u e^{i(s+1)Ka} e^{-i\omega t}}{u e^{isKa} e^{-i\omega t}} = e^{iKa} \quad (9.18)$$

Ekspontsiyalıq kóbeytiwshi e^{iKa} nıń fazası Ka ushın $-\pi$ den $+\pi$ ge shekemgi oblast bul kóbeytiwshiniń barlıq ǵárezsiz mánislerin óz ishine aladı. Qońsılas eki atom bir birinen $+\pi$ den úlken ayırmaǵa iye fazaǵa iye boladı degen tastıyıqlaw pútkilley mániske iye emes. Mısalı, $\sin(1,5\pi) = \sin(-0,5\pi)$, al $\sin(7,8\pi) = \sin(-0,2\pi)$ h.t.b. Demek, $1,5\pi$ shamasına teń salıstırmalı faza $-0,5\pi$ ke, al $7,8\pi$ ge teń salıstırmalı faza $-0,2\pi$ salıstırmalı fazaǵa teń. Tek ǵana K nıń oń mánisleriniń de, teris mánisleriniń de bolıwı zárúr. Sebebi tolqınlar oń tárepke qaray da, shep tárepke qaray da tarqaladı. Usı jaǵdayǵa baylanıslı K shamasınıń ózgeriw oblastın mınaday teńsizliklerdiń járdeminde anıqlaw múmkın eken:

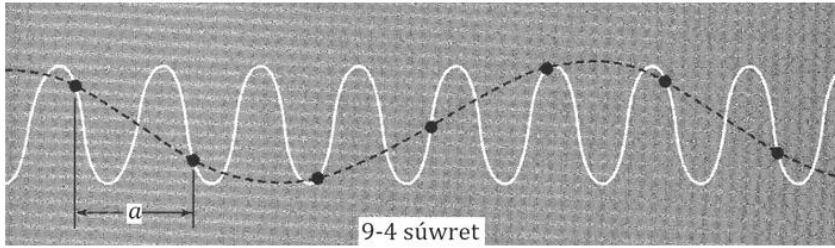
$$-\pi \leq Ka \leq \pi, -\frac{\pi}{a} \leq K \leq \frac{\pi}{a}. \quad (9.19)$$



K shamasınıń bul oblastın sızıqlı pánjereniń birinshi Brillyuen zonası dep ataydı. Bul zonadağı K nıń sheklik mánisleri

$$K_{max} = \pm \frac{\pi}{2} \quad (9.20)$$

shamalarına teń boladı. Bul shamaniń mánisi 10^8 sm^{-1} niń átirapında boladı (eger kristallardağı tegisliklerdiń arasındagı a qashıqlıqtıń shaması $1 \text{ Å} = 10^{-8} \text{ sm}$ diń átirapında dep esaplaytuğın bolsaq).



Endi biz K nıń Brillyuenniń birinshi zonasınan tıstağı mánisin paydalanıp atırmız dep boljayıq (9-4 súwret). 9-4 súwrettegi tutas sızıq penen berilgen tolqın ushın $\lambda = a$, al punktir menen belgilengen tolqın ushın $\lambda = 6,8a$ (yaǵnıy $\lambda > 2a$). Súwrettegi tutas sızıq penen kórsetilgen tolqın qanday informaciyaǵa iye bolsa, punktir sızıq penen kórsetilgen tolqın da tap sonday informaciyaǵa iye boladı. Súwrette punktir sızıq penen kórsetilgen tolqın atomlardıń awısıwın beredi. Bunday mánisler pánjereniń qozǵalısnı qaytadan tikleydi (K nıń $\pm\pi/a$ shekleriniń ishinde jatqan mánisleri ushın). Demek, bul sheklerdiń ishindegi K nıń mánisi sáykes mánisten pútin san eselengen $2\pi/a$ shaması alıp taslawdıń nátiyjesi dep qaraw kerek. Bunday jaǵdayda mánisi joqarıda keltirilgen sheklerdiń ishinde jaylasatuğın tolqın vektorın alamız.

K vektorı Brillyuen zonasınıń sırtında jaylasqan dep boljayıq. Biraq, onıń menen $K' \equiv K - \frac{2\pi n}{a}$ ańlatpası menen baylanısqan K' vektorı (n arqalı pútin san belgilengen) birinshi zonada jaylasadı. Bunday jaǵdayda awısıwıardıń qatnası bolǵan (9.18)-ańlatpanı bilayınsha jazamız:

$$\frac{u_{s+p+1}}{u_{s+p}} = e^{iKa} = e^{2\pi ni} e^{i(Ka-2\pi n)} = e^{iK'a}. \quad (9.21)$$

Bul ańlatpanı jazǵanıımızda $e^{2\pi ni} = 1$ teńliginiń orınlanatuǵınlıǵın názerde tuttıq. Demek, awısıwdı barlıq waqıtta Brillyuenniń birinshi zonasınıń ishinde jatatuğın tolqın vektorınıń járdeminde táriyiplew múmkin eken. $\frac{2\pi n}{a}$ shaması keri pánjereniń vektorı bolıp tabılatuǵın bolǵanlıqtan $\frac{2\pi}{a}$ shamasınıń da keri pánjereniń vektorı bolıp tabılatuǵınlıǵın ańǵaramız. K dan keri pánjereniń sáykes vektorın alıp taslap biz barlıq waqıtta Brillyuenniń birinshi zonasındaǵı ekvivalent bolǵan tolqın vektorın alamız.

Brillyuenniń birinshi zonasınıń shegarasında $K_{max} = \pm\pi/a$ shamasına iye bolamız hám

$$u_s = u e^{isKa} e^{-i\omega t}$$

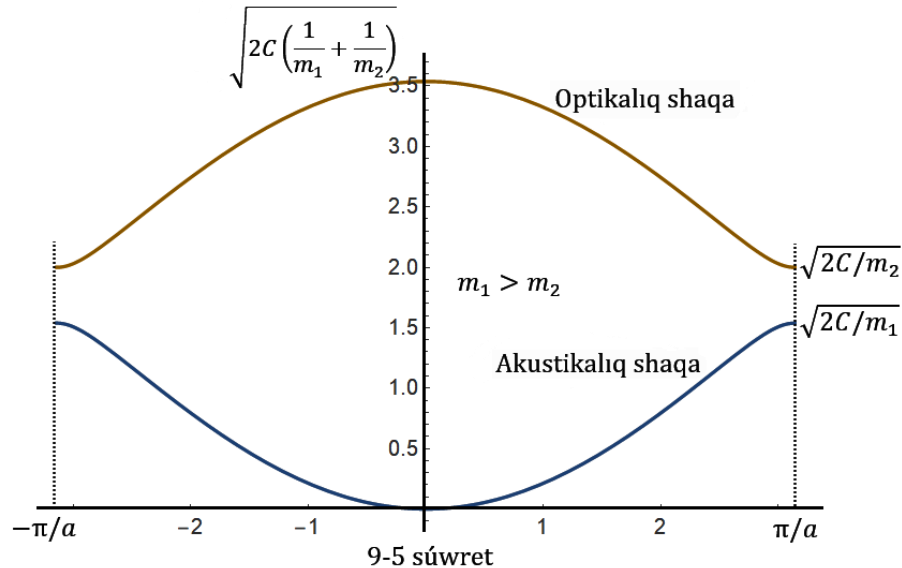
Sheshimi juwırıwshı tolqındı emes, al turǵın tolqındı táriyipleydi. Zonanıń shegarasında $sK_{max}a = \pm s\pi$. Bunnan

$$u_s = u e^{\pm is\pi} e^{-i\omega t} = u(-1)^s e^{-i\omega t} \quad (9.22)$$

ańlatpasına iye bolamız. Bul teńleme turǵın tolqınıń teńlemesi bolıp tabıladı. Onıń gruppalıq tezligi nolge teń. Bunday tolqında qońsılas atomlar qarama-qarsı fazada qozǵaladı. Sebebi s sanınıń jup yamasa taq pütün san bolıwına baylanıslı $\cos s\pi = \pm 1$ teńligine iye bolamız. Tolqın ońǵa qaray da, shep tárepke qaray da tarqalmaydı, yaǵnıy turǵın tolqın bolıp tabıladı.

Ápiwayı elementar qutıda eki atom bolǵan jaǵday. Ápiwayı qutısında bir neshe atom bar kristallarda terbelisler spektri jańa ózgesheliklerge iye boladı. Ápiwayı qutıda eki atom bar jaǵdaydı qaraymız (NaCl hám almazdıń strukturasındaǵıday). Berilgen baǵıtta tarqalıw ushın awısıwlardıń hár bir túri ushın (boylıq ushın da, kóldeneń ushın da) dispersiyalıq nızamda, yaǵnıy ω nıń K dan ǵárezliginde, akustikalıq hám optikalıq shaqalar dep atalatuǵın eki shaqa payda boladı. Sáykes keletuǵın fononlar da tap sonday atamaǵa iye. LA arqalı boylıq hám TA arqalı kóldeneń akustikalıq fononlardı, al LO hám TO arqalı sáykes boylıq hám kóldeneń fotonlardı belgileymiz (9-5 súwret).

9-5 súwrette eki atomlıq sıızılıq pánjere ushın dispersiyalıq nızamınıń optikalıq hám akustikalıq shaqaları kórsetilgen. $K = 0$ hám $K = K_{max} = \pi/a$ (a arqalı pánjereniń turaqlısıń mánisi belgilengen) mánisleri ushın jiyiliktıń sheklik mánisleri berilgen.



Eger ápiwayı qutı p dana atomǵa iye bolsa, onda fononlar ushın dispersiyalıq nızamda $3p$ shaqa payda boladı: 3 akustikalıq shaqa jáne $3p - 3$ dana optikalıq shaqa. Misalı, ápiwayı qutısında uglerodtıń eki atomı bolatuǵın almaz altı fononlıq shaqalarǵa iye boladı: bir LA , bir LO , eki TA , eki TO .

Hár bir tegislik tek óziniń jaqın qońsısı menen tásir etisedi jáne barlıq atomlıq tegisliklerdiń jupları ushın kúsh turaqlısıń mánisi birdey dep bolıap qozǵalıstı teńlemesin jazamız. Bunday jaǵdayda massası m_1 hám massası m_2 bolǵan atomlar ushın tómendegidey teńlemelerdi jazamız:

$$m_1 \frac{d^2 u_s}{dt^2} = C(v_s + v_{s-1} - 2u_s), \quad m_2 \frac{d^2 v_s}{dt^2} = C(u_{s+1} + u_s - 2v_s). \quad (9.23)$$

Bul teńlemelerdiń sheshimlerin hár qıylı u hám v amplitudalarına iye juwırıwshı tolqınlar túrinde izleybiz

$$u_s = u e^{isKa} e^{-i\omega t}, \quad v_s = v e^{isKa} e^{-i\omega t}. \quad (9.24)$$

(9.34)-ańlatpalardı (9.23)-ańlatpaǵa qoyıp mınaday ańlatpalarǵa iye bolamız:

$$\omega^2 m_1 u = C v (1 + e^{iKa}) - 2Cu, \quad -\omega^2 m_2 v = C u (e^{iKa} + 1) - 2Cv. \quad (9.25)$$

Bul eki u hám v belgisizlerine iye bolǵan bir tekli sıızılıq teńlemeler sisteması tek ǵana sol u hám v belgisizleriniń aldında turǵan koefficientlerden dúzilgen determinant nolge teń bolǵan jaǵdayda ǵana ápiwayı sheshimlerge iye boladı. Bul determinanttı bilayınsha jazıw múmkin:

$$\begin{vmatrix} 2C - m_1 \omega^2 & -C(1 + e^{-iKa}) \\ -C(1 + e^{iKa}) & 2C - m_2 \omega^2 \end{vmatrix} = 0. \quad (9.26)$$

yamasa

$$m_1 m_2 \omega^4 - 2C(m_1 + m_2)\omega^2 + 2C^2(1 - \cos Ka) = 0. \quad (9.27)$$

Bul teńlemi ω^2 qa qarata sheshiw múmkin⁸. Biraq zonaniń shegaralarındaǵı $Ka \ll 1$ hám $Ka = \pi$ bolǵan sheklik jaǵdaylardı qarap ótemiz. Birinshi jaǵdayda (Ka nıń kishi mánisleri) $\cos Ka \approx 1 - \frac{1}{2}K^2 a^2 + \dots$ hám (9.27)-teńlemiń eki túbirin alamız

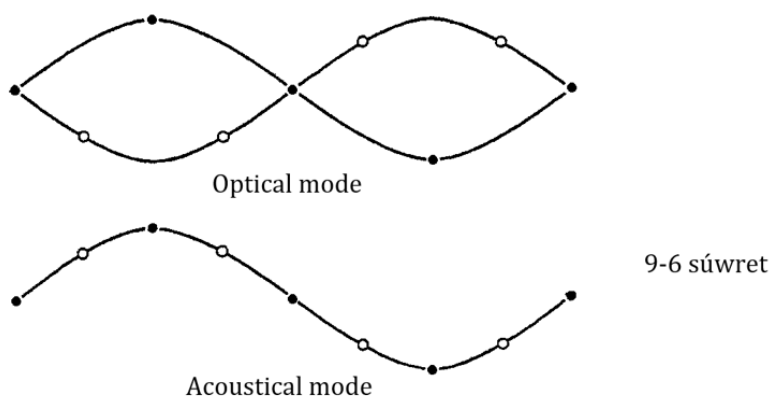
$$\omega^2 \approx 2C \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) \quad (\text{optikalıq shaqa}), \quad (9.28)$$

$$\omega^2 \approx \frac{1}{2} \frac{C}{m_1 + m_2} K^2 a^2 \quad (\text{akustikalıq shaqa}). \quad (9.29)$$

Brillyuenniń birinshi zonasındaǵı K nıń mánisleri $-\pi/a \leq K \leq \pi/a$ teńsizliginiń járdeminde anıqlanadı. Ekinshi jaǵday birinshi zonaniń shegaralarına juwap beredi. Shegarada K nıń mánisi maksimalıq hám $K = \pm \frac{\pi}{a}$ ǵa teń. Bunday jaǵdayda mınaday túbirlerge iye bolamız:

$$\omega^2 = \frac{2C}{m_1}, \quad \omega^2 = \frac{2C}{m_2}. \quad (9.30)$$

Teńlemi kompyuterdiń járdeminde sheshiwdiń nátiyjesinde alınǵan ω nıń K dan ǵárezliginiń



grafigi 9-5 súwrette berilgen ($m_1 > m_2$ bolǵan jaǵday ushın).

Bólekshelerdiń kóldeneń akustikalıq (TA) hám kóldeneń optikalıq (TO) shaqalarındaǵı atomlardıń terbelisleri 9-6 súwrette kórsetilgen.

$K = 0$ teńligi orınlanatuǵın jaǵdayda (9.25)- jáne (9.28)-ańlatpalardan

$$\frac{u}{v} = -\frac{m_2}{m_1} \quad (9.31)$$

teńligine iye bolamız. Bul nátiyje optikalıq terbelislerde atomlardıń bir birine qarama-qarsı baǵıtta qozǵalatuǵınlıǵın kórsetedi. Sonıń menen birge olardıń elementar qutıdaǵı massalarınıń orayınıń iyelegen ornı ózgerissiz qaladı. Eger ionlar qarama-qarsı belgige iye zaryadlar menen zaryadlangan bolsa, onda bunday tiptegi qozǵalıstıń saldarınan jaqtılıq nurlarınıń qozıwı múmkin. Usınday sebeplerge baylanıslı 9-5 súwrettiń joqarısındaǵı shaqanı optikalıq shaqa dep ataǵan (biz optikalıq shaqadaǵı jutılıw jiyilikleriniń spektrdiń infraqızıl oblastında jatatuǵınlıǵın atap ótemiz).

Eger kristall bir fotondı jutsa hám usınday jutılıwdıń saldarınan bir fonon payda bolǵan bolsa, onda tolqın vektorınıń saqlanıw shárti $k_{foton} = K_{fonon}$ teńligine alıp keledi Sáykes jiyiliklerdegi ($\sim 10^{13}$ Gc) fotonlardıń tolqın vektorınıń mánisi 10^3 sm^{-1} di quraydı. Biraq fononlardıń tolqın faktorınıń mánisi 10^8 sm^{-1} ge jetedi (bul fotonlardıń vakuumdegi tezligi menen fononlardıń kristallıq denelerdegi tezlikleriniń arasındaǵı ayırmanıń júdá úlken ekenligi menen baylanıslı). Sonlıqtan fotonlar tárepinen payda etilgen fononlardıń tolqın vektorları kishi boladı.

⁸ Házirgi waqıtları (9.25)-túrdegi bir tekli teńlmeler sistemasın Mathematica sıyaqlı universallıq kompyuterlik algebra sistemasınıń járdeminde tuwrıdan-tuwrı sheshiw hesh qanday qıyınshılıqtı payda etpeydi. Onıń ushın `Solve[m1 m2 om^4 - 2C(m1 + m2)om^2 + 2C^2(1 - Cos[Ka]) == 0, om]` sıyaqlı komandanı jazıw jetkilikli. Bul komandada m1 hám m2 arqalı atomlardıń massaları, om arqalı jiyilik belgilengen. Kompyuter om ushın ekewiniń mánisi oń hám ekewiniń mánisi teris bolǵan tórt sheshimdi beredi. 9-5 súwrette keltirilgen grafikler sol Mathematica universallıq kompyuterlik algebra sistemasınıń 12-versiyasınıń járdeminde alındı.

9-5 súwretten eki atomlı pánjeredegi jiyilikleri $\sqrt{2Cm_1}$ hám $\sqrt{2Cm_2}$ shamaların arasındagı tolqınlar ushın sheshimlerdiń bolmaytuǵınlıǵın ańǵarıwǵa boladı. Bul fakt kóp atomlı pánjeredegi serpimli tolqınlardıń tarqalıwı ushın ózine tán ózgeshelik bolıp tabıladı. Bul jaǵdayda Brillyuenniń birinshi zonasınıń $K_{max} = \pm \frac{\pi}{a}$ shegaralarında jiyiliklerdiń qadaǵan etilgen oblastınıń payda bolatuǵınlıǵı haqqında aytıwǵa boladı. Bul oblastta K nıń haqıyqıy mánisleri ushın sheshimler bolmaydı hám tolqın vektorı kompleksli boladı. Sonlıqtan usı qadaǵan etilgen oblastqa kiretuǵın jiyilikke iye qálegen tolqın kúshli jutiladı.

K nıń kishi mánislerine sáykes keletuǵın (9.31)-sheshimnen basqa sheshim amplitudalardıń teńligine sáykes keledi:

$$u = v.$$

Bunday jaǵdayda atomlar (olardıń massaların orayı da) uzın tolqınlı akustikalıq tolqınlardagı sıyaqlı birge qozǵaladı. Usınnan "akustikalıq shaqa" termini payda bolǵan.

§ 9-2. Kristallıq pánjereniń jıllılıq sıyımlıǵı

Bul paragrafta biz Eynshteyn menen Debay tárepinen dóretilgen qattı denelerdiń jıllılıq sıyımlıǵı teoriiyası menen tanısamız. Bul teoriyalar boyınsha kristallıq pánjereniń terbelisleriniń kvantlangan ekenligin hám bul jaǵdayda bar bolǵan kvantlardıń fotonlar dep atalatuǵınlıǵın eske túsiremiz. Al fonon dep kristaldıń atomlarınıń terbelmeli qozǵalıslarınıń kvantı – kvazibólekshe bolıp tabıladı. Bul atama Moskvalı fizik Igor Tamm tárepinen fizika ilimine kirgizildi. Biz tómende akustikalıq hám optikalıq fononlar dep atalatuǵın fononlardıń bar ekenligin kóremiz.

Qattı denelerdiń jıllılıq sıyımlıǵı haqqında gáp etkenimizde biz turaqlı kólemdegi jıllılıq sıyımlıǵın názerde tutamız. Bul shama turaqlı basımdagı jıllılıq sıyımlıǵına qaraǵanda ádewir fundamentallıq shama bolıp tabıladı.

Biz turaqlı kólemdegi jıllılıq sıyımlıǵın C_V arqalı, al turaqlı basımdagı jıllılıq sıyımlıǵın C_p arqalı belgileybiz jáne olar arasında

$$C_p - C_V = 9\alpha^2 BVT$$

túrindegi ápiwayı baylanıstıń bar ekenligin eske túsiremiz. Bul formulada α arqalı sıızıqlı keńeyiwdiń temperaturalıq koefficienti, V arqalı kólem, B arqalı hár tárepleme qısıw moduli belgilengen. Ásirese ójire temperaturalarınan tómén bolǵan temperaturalarda C_p menen C_V arasındagı ayırmanıń kishi bolatuǵınlıǵın atap ótemiz hám sonlıqtan olar arasındagı salıstırmalı ayırmanı geypara jaǵdaylarda esapqa almaydı. Biraq, eksperimentlerde ádette C_p nıń shamasınıń ólshenetuǵınlıǵın esletip ótemiz.

Turaqlı kólemdegi jıllılıq sıyımlıǵı

$$C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_V \quad (9.32)$$

qatnasınıń járdeminde anıqlanadı. Bul formulada S arqalı entropiya, E arqalı ishki energiya, T arqalı absolyut temperatura belgilengen.

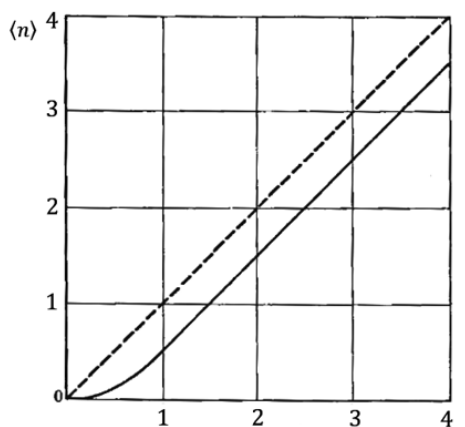
Kóp tarqalǵan organikalıq emes qattı denelerdiń jıllılıq sıyımlıǵın ólshewde alıǵan eksperimentallıq faktler tiykarında tómendegidey úsh juwmaqtı shıǵarıw múmkin:

1. Ójire temperaturalarında derlik barlıq qattı denelerdiń jıllılıq sıyımlıǵı $3Nk_B$ shamasına, yaǵnıy 25 Dj/mol·grad yamasa 6 kal/mol·grad shamasına jaqın.

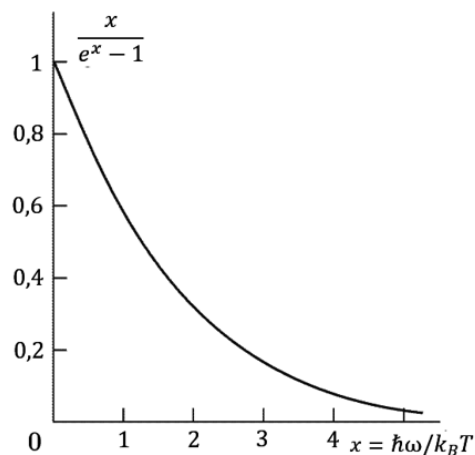
2. Tómeni temperaturalarda jıllılıq sıyımlıǵı sezilerliktey kemeyedi hám temperaturalardıń absolyut nolıne jaqın temperaturalarda dielektriklerde T^3 nızamı boyınsha, al metallarda T nızamı boyınsha nolge jaqınlasadı. Eger metall asa ótkizgish halǵa ótetuǵın bolsa, onda jıllılıq sıyımlıǵınıń kemeyiw nızamı T nızamına salıstırǵanda keskinirek boladı.

3. Magnit momentleri sistemasında tártiplesiw orın alatuǵın qattı magnetiklerde tolıq jıllılıq sıyımlıǵınıń kóp bólimin magnitlik tártipke túsıw menen baylanıslı bolǵan jıllılıq sıyımlıǵı iyeleydi. 0,1 K nen tómengi temperaturalarda yadrolıq momentlerdiń tártiplesiwi jıllılıq sıyımlıǵına ádewir úlken úles qosadı (tártiplesiw dárejesiniń ózgerisi barlıq waqıtta da entropiyanıń ózgerisin, yaǵnıy jıllılıq sıyımlıǵına úlestiń qosılǵanın ańǵartadı).

Eger berilgen qattı dene ushın Guk nızamı orınlanatuǵın bolsa, onda kristallıq pánjereniń normal terbelislerin bir birinen gárezsiz dep esaplaw múmkin. Bunday jaǵdayda pánjereniń terbelisleriniń energiyası tek olardıń jiyiligi ω lardan, kvant sanlarınan gárezli bolıp, pánjereniń qanday da bir basqa menshikli hallarınan gárezli emes.



9-7 súwret



9-8 súwret

T temperaturasındaǵı jıllılıq teń salmaqlıǵı halında n kvant sanlarınıń ortasha mánisi Plank formulasınıń járdeminde beriledi

$$\langle n \rangle = \frac{1}{e^{\hbar \omega / k_B T} - 1} \text{ yamasa } \langle n \rangle + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \coth \frac{\hbar \omega}{2 k_B T}. \quad (9.33)$$

Sonıń menen bir waqıtta bul ańlatpa fononlardıń jıyılıqlar boyınsha tarqalıwı bolıp ta tabıladı (bul ańlatpada $\langle \rangle$ qawsırması ortasha mánisti, al k_B shaması Bolcman turaqlısıń ańǵartadı. Bul funkciyanıń grafigi 9-6 súwrette berilgen. Bul súwrette joqarı temperaturalarda n kvant sanınıń ortasha mánisiniń temperaturadan ǵárezliginiń sıızıqlı xarakterge iye bolatuǵınlıǵın kórsetedi. $\langle n \rangle + \frac{1}{2}$ funkciyasınıń grafigi kórsetilmegen. Biraq, bul funkciyanıń joqargı temperaturalarda punktir sıızıq penen kórsetilgen sıızıqqa asimptotalıq jaqınlasatuǵınlıǵın atap ótemiz. Grafiktegi punktir sıızıq klassikalıq shekke sáykes keledi.

Planktıń tarqalıw funkciyasın keltirip shıǵarıw. Jıllılıq teń salmaqlıq halında turǵan birdey bolǵan garmonikalıq oscillyatorlardıń sistemasın qaraymız. $(n+1)$ -qozǵan kvant halında turǵan garmonikalıq oscillyatorlardıń sanı N_{n+1} diń n –kvant halında turǵan oscillyatorlardıń sanına (N_n) qatnası Bolcman faktorına teń:

$$\frac{N_{n+1}}{N_n} = e^{\hbar \omega / k_B T}. \quad (9.34)$$

Bunday jaǵdayda n –kvant halında turǵan oscillyatorlardıń sanınıń barlıq oscillyatorlardıń sanına qatnası ushın

$$\frac{N}{\sum_{s=0}^{\infty} N_s} = \frac{e^{-\hbar \omega / k_B T}}{\sum_{s=0}^{\infty} e^{-s \hbar \omega / k_B T}} \quad (9.35)$$

ańlatpasına iye bolamız. (9.35)-ańlatpadan kórinip turǵanıday, oscillyatorlar sistemasındaǵı qozǵan hal ushın n kvant sanınıń ortasha sanı

$$\langle n \rangle = \frac{\sum_s s e^{-s \hbar \omega / k_B T}}{\sum_s e^{-s \hbar \omega / k_B T}} \quad (9.36)$$

formulasınıń járdeminde esaplanadı. Bólshektiń bólimindegi summalawdı orınlaw sheksiz geometriyalıq progressiyanı summalawǵa alıp kelinedi:

$$\sum_s e^{-s \hbar \omega / k_B T} = \frac{1}{1 - e^{-\hbar \omega / k_B T}} \quad (9.37)$$

yamasa

$$\sum_s x^s = \frac{1}{1 - x}, \quad \left(x = e^{-\frac{\hbar \omega}{k_B T}} \right).$$

$$\sum_s s x^s = x \frac{d}{dx} \sum_s x^s = \frac{x}{(1 - x)^2} \quad (9.38)$$

teńligi orın alatuǵın bolǵanlıqtan alındaǵı summalawdı da ańsat orınlawǵa boladı.

Demek, (9.36)-ańlatpanı Plank tarqalıwı túrinde kóshirip jazıwǵa boladı eken:

$$\langle n \rangle = \frac{x}{1-x} = \frac{1}{e^{\frac{\hbar\omega}{k_B T}} - 1}. \quad (9.39)$$

Biz jáne $\hbar\omega < k_B T$ teńsizligi orın alatuǵın bolsa

$$e^{\frac{\hbar\omega}{k_B T}} \approx 1 + \frac{\hbar\omega}{k_B T} + \dots \quad (9.40)$$

teńliginiń orınlanatuǵınlıǵın bilemiz hám sonlıqtan 9-6 súwretten $\hbar\omega < k_B T$ bolǵan jaǵday ushın

$$\langle n \rangle \approx k_B T / \hbar\omega \quad (9.41)$$

(9.41)-teńlik orınlanatuǵın jaǵdaylarda hallardıń toltırılıwın klassikalıq dep aytadı (sebebi hár bir oscillyatordıń energiyası ushın $\langle n \rangle \hbar\omega \approx k_B T$ teńligi orınlı). Bul jaǵday $k_B T / \hbar\omega \approx 1$ teńligi orınlanganda da orınlanadı (turpayı túrde juwıqlanǵan). Tómengi temperaturalarda $\frac{k_B T}{\hbar\omega} \gg 1$ hám sonlıqtan $\langle n \rangle$ ushın

$$\langle n \rangle \approx e^{-\frac{\hbar\omega}{k_B T}} \quad (9.42)$$

ańlatpasına iye bolamız.

Eynshteyn modeli. Jiyiligi ω bolǵan sızıqlı oscillyatordıń ortasha energiyası $\langle n \rangle \hbar\omega$ shamasına teń. Hár qaysısınıń rezonanslıq jiyiligi ω bolǵan N dana sızıqlı garmonikalıq oscillyatorlardan turatuǵın sistemaniń energiyası E oscillyatorlardıń energiyalarınń qosındısına teń:

$$E = N \langle n \rangle \hbar\omega = \frac{N \hbar\omega}{e^{\frac{\hbar\omega}{k_B T}} - 1} \quad (9.43)$$

shamasına teń. Bunday jaǵdayda bul oscillyatorlar sistemasınıń jıllılıq sıyımlıǵı C_V ushın mınaday ańlatpaǵa iye bolamız:

$$C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_V = N k_B \left(\frac{\hbar\omega}{k_B T} \right)^2 \frac{e^{\frac{\hbar\omega}{k_B T}}}{\left(e^{\frac{\hbar\omega}{k_B T}} - 1 \right)^2}. \quad (9.44)$$

Eger biz N shamasınıń ornına N_A Avagadro sanın paydalansaq, onda $N_A \cdot k_B = R$ shamasın alamız hám onı universallıq gaz turaqlısı dep ataytuǵınlıǵın eske túsiremiz. Sonıń menen birge garmonikalıq oscillyator ushın erkinlik dárejesiniń sanınıń 3 ke teń ekenligin esapqa alamız. Bunday jaǵdayda bir moldıń ishki energiyası

$$\mathcal{E} = 3 N_A \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1}$$

formulasınıń járdeminde esaplanadı. Usı formulaǵa sáykes keletuǵın jıllılıq sıyımlıǵı ushın

$$C_V = \frac{d\mathcal{E}}{dT} = 3R \frac{(\hbar\omega/k_B T)^2}{(e^{\hbar\omega/k_B T} - 1)^2} e^{\hbar\omega/k_B T}$$

ańlatpasın alamız. Bul Eynshteyn formulası bolıp tabıladı. Joqarı temperaturalarda $\frac{\hbar\omega}{k_B T} \gg 1$ hám soǵan sáykes $C_V = 3R$ formulasın alamız. Al temperatura tómen bolǵanda bólshektiń bólimindegi 1 di esapqa almawǵa boladı hám bunday jaǵdayda

$$C_V = \frac{d\mathcal{E}}{dT} = 3R \left(\frac{\hbar\omega}{k_B T} \right)^2 e^{-\hbar\omega/k_B T}$$

formulasına iye bolamız. Bul formulada temperatura nolge umılǵanda $e^{-\hbar\omega/k_B T}$ kóbeytiwshisiniń de nolge umılatuǵınlıǵın kóriwge boladı. Sonıń menen birge T^2 nızamına sáykes keletuǵın $\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T} \right)^2$ kóbeytiwshisiniń de bar ekenligin ańǵarıw múmkin.

Almaz ushın dúzilgen bul funkciyanıń grafigi 9-8 súwrette keltirilgen. Bul súwrettegi ólshem birliǵi temperaturanıń ólshem birligindey bolǵan $\frac{\hbar\omega}{k_B}$ shamasın Eynshteyn temperaturası dep ataydı hám onı θ_E arqalı belgileydi. Grafik almaz ushın dúzilgen (almaz ushın $\theta_E = 1320 \text{ K}$). Hár bir atom úsh erkinlik dárejesine iye bolǵanlıqtan 9-8 súwrette garmonikalıq oscillyatorlardıń sanı sıpatında alınǵan N niń ornına $3N$ shaması alınǵan. Dara jaǵdayda, (9.44)-ańlatpada joqarı temperaturalardaǵı sheklik jaǵdayda biz C_V ushın $3Nk_B$ shamasına iye bolamız. Bul Dyulong hám Pti nızamı bolıp tabıladı.

Biz qarap atırǵan Eynshteyn modelinde tómengi temperaturalarda jıllılıq sıyımlıǵı $C_V \sim \left(\frac{\hbar\omega}{k_B T} \right)^2 e^{-\frac{\hbar\omega}{k_B T}}$ nızamı boyınsha ózgeriwi kerek. Al eksperimentler bolsa $C_V \sim T^3$ nızamınıń orın

alatugınlıgın kórsetedi.

Álbette, Eynshteynniń modeli haqıyqatlıqqa tuwrı kelmeydi. Sebebi kristallardaǵı fononlar hár qıylı energiyalıq hallarǵa iye hám soǵan sáykes hár qıylı jiyiliklerge iye boladı. Biraq usınday jaǵdayǵa qaramastan júdá tómengi emes temperaturalarda almaz ushın Eynshteyn teoriyası boyınsha alınǵan nátiyjeler menen eksperimentallıq nátiyjelerdiń bir birine sáykes keletugınlıǵı áhmiyetli hám qızıqlı jaǵdaylardıń biri bolıp tabıladı. Elementar qutısında eki atom bar almazda akustikalıq fononlar menen birge joqarı temperaturalarda qozatugın joqarı jiyilikli hám joqarı energiyaǵa iye optikalıq fononlar da bar boladı. Olardıń jiyiliklerin tolqın uzınlıǵınan ázzi ǵárezlikke iye hám saylap alınǵan jiyiliktiń bazı bir ω mánisi haqıyqıy fononlıq jiyilikke jaqın bolıp shıǵadı. Demek, bul jaǵdayda Eynshteynniń modelin shártli túrde paydalanıw múmkin. Al elementar qutısında tek bir atom bolǵan jaǵdayda Eynshteyn modeli eksperimentlerdiń nátiyjesine tek sapalıq jaqtan sáykes keledi.

Eynshteyn modeliniń sheklengenligi jáne mınalardan ibarat: qattı denelerdegi serpimli tolqınlardıń barlıǵınıń jiyiliklerin birdey dep boljaw júdá kúshli boljawlardıń qatarına kiredi. Bul modelde oscillyatorlar bir birinen pútkilley ǵárezsiz. Biraq usınday jaǵdaylarǵa qaramastan Eynshteynniń kórsetkisi kelgen hám ol kórsete alǵan jaǵdaydıń mánisi mınadan ibarat: Plank nurlanıw oscillyatorların qanday etip kvantlangan bolsa mexanikalıq oscillyatorlardı da tap sonday etip kvantlaw múmkin. Eynshteyn qattı deneniń modelin oscillyatorlardıń sisteması sıpatında paydalanıp qattı denelerdiń jıllılıq sıyımlıǵınıń temperatura tómengende kishireytetuǵınlıǵın, al temperatura nolge umılǵanda jıllılıq sıyımlıǵınıń nelikten nolge umılatuǵınlıǵın isenimli túrde túsindire aldı. Biraq Eynshteyn modeliniń tutqan ornı usı jaǵday menen sheklenip qoymaydı: joqarıda ayılǵanıday, modeldiń járdeminde optikalıq dep atalatuǵın fononlıq spektrdiń shaqasın approksimaciyalaw, yaǵnıy optikalıq fononlardı táriyiplew ushın házirgi waqıtlarǵa shekem keńnen paydalanadı.

Fizika iliminiń rawajlanıwı ushın Eynshteynniń jıllılıq sıyımlıǵı teoriyası úlken áhmiyetke iye bolǵan orındı iyeledi. Bul teoriya klassikalıq kóz-qaraslardı paydalanıwǵa bolmaytuǵın jaǵdaylarda kvantlıq teoriyanıń iyeleytuǵın ornın ashıp kórsete aldı.

Qattı denelerdiń jıllılıq sıyımlıǵınıń Debay tárepinen dóretilgen teoriyası. Qattı denelerdiń jıllılıq sıyımlıǵın esaplaw ushın kristallıq pánjereniń terbelisleriniń menshikli jiyiliklerin esaplaw jumıların birinshi ret Born menen Karmanlar orınladı. Olar matematikalıq jaqtan júdá quramalı bolǵan esaplaw jumıların orınladı. Biraq, eger qattı denelerdiń tómengi temperaturalardaǵı jıllılıq sıyımlıǵın esaplaw máselesin kúshli ápiwayılastırıwǵa boladı hám bunday jumıstı birinshi ret Debay orınladı.

(9.39)-Plank formulasınıń járdeminde anıqlanatuǵın oscillyatordıń ortasha energiyası bolǵan $\bar{\epsilon}$ shamasın qaraymız. Onıń ushın

$$\bar{\epsilon} = \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1}$$

formulasın

$$\bar{\epsilon} = k_B T \frac{x}{e^x - 1} \quad (9.45)$$

túrinde jazamız. Bul ańlatpada $x = \hbar\omega/k_B T$ arqalı ólshem birligine iye emes shama belgilengen. Bul funkciyanıń grafigi 9-8 súwrette berilgen. Bul grafikten deneniń ortasha energiyası ushın tek ǵana normal terbelislerdiń tómengi jiyiliklerine (yaǵnıy kristallıq pánjereniń turaqlısınan úlken bolǵan tolqın uzınlıqlarına) sáykes keletugın aǵzalardıń áhmiyetke iye ekenligi kórinip tur. Bul jaǵday qattı deneniń atomlıq strukturasına itibar bermewge jáne olardaǵı normal terbelislerdi serpimli tutas denelerdegi turǵın infrases tolqını dep qarawǵa múmkinshilik beredi. Demek, qattı deneniń tómengi menshikli jiyiliklerin ortalıqtı tutas dep esaplaytuǵın serpimlilik teoriyasınıń járdeminde esaplaw múmkin eken.

Ekinshi tárepten qattı denelerdiń atomlarınıń terbelislerin qaraǵan jaǵdayda birinshi gezekte sol atomlardıń bir biri menen baylanısqa ekenligin, sonlıqtan bir atomnıń terbelisiniń qońsıl as atomlarǵa da beriletugınlıǵın umıtpawımız kerek. Nátiyjede qattı denelerde turǵın tolqınlar tarqaladı hám usınday turǵın tolqınlar menen baylanıslı bolǵan bólekshelelerdi fononlar dep ataǵan edik. Sonıń menen birge qattı denelerde qozıwı múmkin bolǵan barlıq turǵın tolqınlardı normal terbelisler dep ataytuǵınlıǵın basshılıqqa alamız. Fonon – kvantlıq bólekshe. Sonlıqtan fonon ushın kvantlıq mexanikadaǵı bólekshe ushın alınǵan barlıq matematikalıq qatnaslar orınlanadı.

Biz joqarıda berilgen T temperaturasındaǵı bir kvantlıq halda turatuǵın bólekshelelerdiń ortasha mánisi ushın ańlatpanı aldıq. Biraq, bólekshe tura alatugın qanday hal jáne energiyanıń berilgen

intervalındaǵı olardıń sanı qanday degen sorawǵa kvantlıq mexanikanıń tiykarların bayanlaǵansha juwap beriw múmkinshiligi bolmadı. Endi biz bul máseleni foton ushın sheshilgen másele sıyaqlı, ıqtıyarlı relıativistlik emes bólekshe ushın sheshemiz.

Meyli, bólekshemiz ıdıstıń ishinde jaylasqan bolsın. Máseleniń ápiwayı túrde sheshiliwi ushın ıdıstı qabırǵasınıń uzınlıǵı L ge teń bolǵan ótkizbeytuǵın diywallarǵa iye kub tárizli formaǵa iye dep esaplaymız. Kubtıń diywalları barerdıń xızmetin atqaradı. Kubtıń ishinde bóleksheniń potenciallyq energiyası turaqlı hám onıń mánisin nolge teń dep qabıl etemiz. Al bólekshe ıdıstıń diywalına jaqınlasqanda bóleksheniń potencial energiyası sheksizlikke shekem úlkeyedi hám diywal arqalı ótkende de potenciallyq energiyanıń shaması sheksiz úlken bolıp qaladı. Bóleksheniń ıdıstıń sırtına shıǵıw múmkinshiligin tolıq saplastırıw ushın usınday boljawdı paydalanıw zárúrliǵı payda boladı.

Dáslep bóleksheni spinge iye emes dep boljaymız. ıdıstıń ishindegi bunday bóleksheniń stacionar halı Shredinger teńlemesin qanaatlandıratuǵın ψ tolqın funkciyasınıń járdeminde táriyiplenedi.

$$\nabla^2 \psi + k^2 \psi = 0. \quad (9.46)$$

Bul teńlemede

$$k^2 = \frac{2\mu\mathcal{E}}{\hbar^2} = \frac{p^2}{\hbar^2}. \quad (9.47)$$

ıdıstan bóleksheniń shıǵıp kete almawı ushın diywallarda ψ funkciyasınıń mánisi nolge aylanıwı kerek.

(9.46)-teńlemeniniń dara Sheshimin ózgeriwshilerdi ajratıw usılınıń járdeminde tabıw múmkin. Bir qarap atırǵan jaǵdayda

$$\psi = \psi_x(x)\psi_y(y)\psi_z(z)$$

dep boljap

$$\nabla^2 \psi = \psi_x''(x)\psi_y(y)\psi_z(z) + \psi_x(x)\psi_y''(y)\psi_z(z) + \psi_x(x)\psi_y(y)\psi_z''(z)$$

ańlatpasın jaza alamız. Bul ańlatpanı (9.46)-ańlatpaǵa qoyıp hám onı ψ ge bólip

$$\frac{\psi_x''(x)}{\psi_x(x)} + \frac{\psi_y''(y)}{\psi_y(y)} + \frac{\psi_z''(z)}{\psi_z(z)} = k^2$$

teńlemesin alamız (usınday awhal menen V baptaǵı § 5-1 degi eki hám úsh ólshemli potencial shuqırdaǵı bóleksheni qaraǵanıımızda ushırasqan edik). Bul teńleme x, y hám z tiń mánisleriniń qanday bolıwınan ǵárezsiz orınlanıwı kerek. Birinshi qosılıwshı tek x tiń funkciyası hám sonlıqtan onıń mánisleri y hám z tiń mánislerinen ǵárezsiz. Eger sol y hám z ózgeriwshilerin turaqlı etip qaldıratuǵın bolsaq, onda teńlemeniniń shep tárepindegi keyingi eki qosılıwshı turaqlı mániske iye boladı. Biraq, bunday jaǵdayda birinshi qosılıwshı bolǵan $\frac{\psi_x''(x)\psi_y}{\psi_x(x)}$ shaması da turaqlı boladı. Tap usınday tallawdı qalǵan eki qosılıwshı haqqında da júrgiziw múmkin. Usınday tiykarda mınaday teńlemelerdiń orınlanıwı kerek:

$$\frac{\psi_x''(x)}{\psi_x(x)} = -k_x^2, \quad \frac{\psi_y''(y)}{\psi_y(y)} = -k_y^2, \quad \frac{\psi_z''(z)}{\psi_z(z)} = -k_z^2. \quad (9.48)$$

Bul teńlemelerdegi k_x, k_y, k_z shamaları

$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = k^2 \quad (9.49)$$

shártin qanaatlandıratuǵın turaqlılar bolıp tabıladı. Bul turaqlılardıń barlıǵı da oń mánislerge iye bolıwı kerek. Eger olar teris mániske iye bolsa shegaralıq shártlerdi qanaatlandırmaydı. (9.48)-teńlemeniniń ulıwmalıq Sheshimi

$$\psi_x(x) = a \sin k_x x + b \cos k_x x$$

túrinde jazıladı. Shegaralıq shártler boyınsha $\psi_x(0) = b = 0$ teńlikleriniń orınlanıwı kerek. Al diywaldıń ózindegi shegaralıq shárt $\psi_x(L) = a \sin k_x L = 0$ teńliklerinen $\sin k_x L = 0$ teńliginiń orınlanatuǵınlıǵına kóz jetkeremiz (§ 5-1 degi sheksiz tereń potencial shuqırdaǵı bóleksheni eske túsiriw kerek). Tap usınday qatnaslardı k_y, k_z shamaları ushın da alamız. Demek,

$$k_x = \frac{\pi}{L} n_x, \quad k_y = \frac{\pi}{L} n_y, \quad k_z = \frac{\pi}{L} n_z \quad (9.50)$$

túrindegi ańlatpalardı alamız. Bul ańlatpalardaǵı n_x, n_y hám n_z ler pútin sanlar, olardıń mánisleri 1, 2, 3, ... shamalarına teń bola aladı. Biraq olardıń teris mánisleri jańa sızıqlı ǵárezsiz sheshimlerde alıp kelmeydi, al $n_x = n_y = n_z = 0$ teńlikleri orınlanatuǵın jaǵday ápiwayı $\psi_x = \psi_y = \psi_z = 0$, yaǵnıy $\psi = 0$ Sheshimine alıp keledi.

Demek, (9.46)-teńlemeniniń ıdıstıń diywallarında nolge aylanatuǵın mınaday dara Sheshimi

alınadı eken:

$$\psi = \sin k_x x \cdot \sin k_y y \cdot \sin k_z z. \quad (9.51)$$

Waqıttan gárezli bolğan sáykes tolqın funkciyası turǵın tolqındı beredi. Turaqlı amplitudalarǵa iye usınday turǵın tolqınlardıń superpoziciyası ıdıstıń ishindegi tolqın funkciyası ushın ulıwmalıq ańlatpa bolıp tabıladı. Hár bir n_x, n_y hám n_z úsh sanǵa bir turǵın tolqın, yaǵnıy bóleksheniń bir stacionar kvantlıq halı sáykes keledi.

Tolqın sanlarınıń k dan $k + dk$ shekemgi intervalındaǵı stacionar hallardı anıqlaw ushın $dZ(k)$ sanın kirgizemiz hám usı sannıń mánisin anıqlawǵa tırasamız. Onıń ushın tárepleriniń uzınlıqları π/L ge teń, al kólemi π^3/L^3 shamasına teń bolğan keńisliklik kublıq pánjereni kóz aldımızǵa keltiremiz. Bunday jaǵdayda $dZ(k)$ sanı radiusları k menen $k + dk$ bolğan eki sferanıń arasındadı kólemniń ishindegi usınday pánjereniń ón oktantındaǵı túyinlerdiń sanına teń boladı:

$$dZ(k) = \frac{1}{8} \frac{4\pi k^2 dk}{\pi^3/L^3} = \frac{V k^2 dk}{2\pi^2}. \quad (9.52)$$

Bul ańlatpadaǵı $V = L^3$ ıdıstıń kólemi bolıp tabıladı.

Elektronlar ushın (spini $\frac{1}{2}$ ge teń bolğan barlıq bóleksheler ushın) (9.52)-ańlatpanı ekige kóbeytiw kerek. Sebebi hár bir keńisliklik tolqın funkciyasına qarama-qarsı baǵıtlangan spinler ushın eki spinlik hal sáykes keledi. Fotonlar ushın da bir birine perpendikulyar bolğan eki polarizaciyanı esapqa alıw ushın (9.52)-ańlatpanı ekige kóbeytiw kerek boladı. Bul jaǵdaylarda

$$dZ_{el}(k) = dZ_{foton}(k) = \frac{V k^2}{\pi^2} dk \quad (9.53)$$

ańlatpasına iye bolamız.

Álbette, sońǵı formulanı (9.46)-teńlemeniniń (Shredinger teńlemesiniń) járdeminde tiykarlaw múmkin emes. **Sebebi Shredinger teńlemesin fotonlar ushın paydalanıwǵa bolmaydı.** Biraq, Maksvell teńlemeleriniń járdeminde jıllılıq nurlanıwı máselelerin qaraǵanda bunday formulanı keltirip shıǵarıw múmkin.

$p = \hbar k$ formulasın paydalanıp tolqın sanlarınan impulslerge ótiw múmkin. Bunday jaǵdayda $dp = \hbar dk$ teńligi orınlı boladı. Bul ózgeriwshilerde

$$dZ_{el}(p) = dZ_{foton}(p) = \frac{V p^2}{\pi^2 \hbar^3} dp \quad (9.54)$$

qatnasın alamız. Ózgeriwshi sıpatında bóleksheniń energiyası bolğan $\mathcal{E}$ shamasın da alıwımız múmkin. Biraq bunday jaǵdayda impuls penen energiya arasındadı hár qıylı baylanıstıń orın alıwı sebepli elektronlar menen fotonlar ushın hár qıylı ańlatpalar alınadı. Elektronlar ushın $\mathcal{E} = \frac{p^2}{2m}$ hám sonlıqtan

$$dZ_{el}(\mathcal{E}) = \frac{V \sqrt{2m^2 \mathcal{E}}}{\pi^2 \hbar^3} d\mathcal{E}, \quad (9.55)$$

al fotonlar ushın $p = \mathcal{E}/c$ hám

$$dZ_{foton}(\mathcal{E}) = \frac{V \mathcal{E}^2}{\pi^2 \hbar^3 c^3} d\mathcal{E} \quad (9.56)$$

$dZ(\omega)$ ushın ańlatpanı serpillilik teoriyasınıń differenciallıq teńlemelerinen anıqlawǵa yamasa de Broyl tolqınları ushın keltirip shıǵarılğan (9.52)-ańlatpanınıń járdeminde esaplaw múmkin. Bunday jaǵdayda kristallıq qattı denelerdiń mınaday ózgesheligin esapqa alıw kerek boladı: qattı denelerde boylıq ses tolqınları da, kóldeneń ses tolqınları da tarqala aladı. Bir baǵıtta tek belgili bolğan jiyilikke iye tek bir boylıq tolqın tarqala aladı. Sonlıqtan boylıq tolqınlar ushın (9.52)-ańlatpanı ózgerissiz saqlaw múmkin (tek ǵana de Broyl tolqınıń fazalıq tezligin sestiń tezligi menen almasıw kerek). Tap sonday baǵıtta tap sonday jiyilik penen tarqalatuǵın kóldeneń tolqınlardıń sanı ekige teń bola aladı. Sonlıqtan kóldeneń tolqınlar ushın (9.52)-ańlatpanı ekige kóbeytiw kerek. Demek

$$dZ(\omega) = \frac{V \omega^2 d\omega}{2\pi^2} \left(\frac{1}{c_{\parallel}^3} + \frac{2}{c_{\perp}^3} \right) = \frac{2V \omega^2 d\omega}{2\pi^2 c^3}. \quad (9.57)$$

Bul ańlatpada V arqalı deneniń kólemi, $c_{\parallel}$ arqalı boylıq tolqınlardıń, $c_{\perp}$ arqalı kóldeneń tolqınlardıń tezlikleri belgilengen. Al, c shaması bolsa

$$\frac{1}{c^3} = \frac{1}{c_{\parallel}^3} + \frac{2}{c_{\perp}^3} \quad (9.58)$$

qatnasınıń járdeminde anıqlanatuǵın bazı bir "ortasha tezlik" bolıp tabıladı. Bul anılatpada kristallardıń serpimli qásiyetleriniń anizotropiyası esapqa alınbaǵan. Qattı deneni izotrop dep esapladıq hám onıń serpimli qásiyetlerin eki turaqlılınıń ($c_{\parallel}$ menen $c_{\perp}$) járdeminde táriyiplendi. Biraq anizotropiyanı esapqa alıw úlken ózgerislerge alıp kelmeydi hám Debaydıń juwıq usılında kristallıq denelerdiń anizotropiyası pútkilley esapqa alınbaydı.

Qattı deneniń ortasha energiyasını esaplaw ushın

$$\bar{\mathcal{E}} = \int_0^{\omega_{max}} \frac{\hbar\omega}{e^{\frac{\hbar\omega}{k_B T}} - 1} dZ(\omega)$$

ulıwmalıq formulasın tiykar etip alamız. Sonlıqtan biz qarap atırǵan jaǵdayda kristaldıń ortasha energiyası ushın

$$\bar{\mathcal{E}} = \frac{3V\hbar}{2\pi^2 c^3} \int_0^{\omega_{max}} \frac{\omega^3}{e^{\frac{\hbar\omega}{k_B T}} - 1} d\omega \quad (9.59)$$

formulasına iye bolamız. Eger qaytadan $x = \frac{\hbar\omega}{k_B T}$ belgilewin kirgizsek, onda

$$\bar{\mathcal{E}} = \frac{3Vk_B^4 T^4}{2\pi^2 c^3 \hbar^3} \int_0^{x_{max}} \frac{x^3}{e^x - 1} dx \quad (9.60)$$

formulasın alamız. Sebebi $x = \frac{\hbar\omega}{k_B T}$ anılatpasınan $\omega^3 = \frac{x^3 k_B^3 T^3}{\hbar^3}$ hám $d\omega = dx \frac{k_B T}{\hbar}$ anılatpalarına iye bolamız. Bunday jaǵdayda $x_{max} = \frac{\hbar\omega_{max}}{k_B T}$ teńligi orınlı bolatuǵınlıǵı esapqa alınǵan.

Tómengi temperaturalar ushın joqarı jiyilikli integral astındaǵı anılatpa ($x \gg 1$) júdá kishi. Bunday jaǵdayda joqarǵı shek bolǵan x_{max} shamasınıń mánisin dál anıqlaw áhmiyetli emes hám onı sheksizlikke teń dep esaplaw múmkin. Bunday jaǵday ushın

$$\bar{\mathcal{E}} = \frac{3Vk_B^4 T^4}{2\pi^2 c^3 \hbar^3} \int_0^{\infty} \frac{x^3}{e^x - 1} dx \quad (9.61)$$

anılatpasın jaza alamız. Mathematica universallıq kompyuterlik algebra sisteması turaqlı bolǵan

$$\int_0^{\infty} \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^4}{15}$$

shamasın beredi. Demek, tómengi temperaturalarda

$$\bar{\mathcal{E}} = \frac{\pi^2 V k_B^4}{10 c^3 \hbar^3} T^4 \quad (9.62)$$

anılatpasına iye bolamız. Al jıllılıq sıyımlıǵı ushın

$$C_V = \left(\frac{\partial \bar{\mathcal{E}}}{\partial T} \right)_V = \frac{2\pi^2 V k_B^4}{5 c^3 \hbar^3} T^3 \quad (9.63)$$

formulasın alamız.

Demek, kristallıq pánjereniń jıllılıq sıyımlıǵı temperaturanıń absolyut noliniń qasında absolyut temperaturanıń úshinshi dárejesine proporcional túrde kemeyedi eken. Bul kublar nızamın teoriyalıq jollar menen Debay ashtı. Bul nızam boyınsha $T = 0$ bolǵan jaǵdayda jıllılıq sıyımlıǵın Nernst teoremasına sáykes nolge aylanadı. Ulıwma aytqanda Debaydıń kublar nızamı tájiriybeniń nátiyjeleri menen jaqsı sáykes keledi. Biraq, barlıq waqıtta da bul nızamnıń tek kristallıq pánjerege tiyisli ekenligin esten shıǵarmaw kerek. Metallardı qaraǵanda pánjereniń jıllılıq sıyımlıǵına erkin elektronlardıń jıllılıq sıyımlıǵın qosıw kerek. Al, elektronlardıń jıllılıq sıyımlıǵı temperaturanıń birinshi dárejesine ǵárezli ózgeredi.

Joqarı temperaturalar ushın ($\frac{\hbar\omega}{k_B T} \ll 1$) (9.59)-formula $Z(\omega_{max}) = 3N$ formulasın esapqa alǵanda durıs klassikalıq anılatpa bolǵan $\bar{\mathcal{E}} = 3N_A k_B T$ formulasına alıp keledi. Álbette, bul nátiyje (9.57)-anılatpadan kelip shıqpaydı (sebebi bul formula joqarı jiyiliklerde durıs emes). Usı $\bar{\mathcal{E}} = 3N_A k_B T = 3RT$ formula klassikalıq jaǵdayda normal terbelislerdiń spektriniń túriniń hesh qanday áhmiyetke iye bolmawınıń, al tek usınday terbelislerdiń ulıwmalıq sanınıń áhmiyetli ekenliginiń sebebi bolıp tabıladı.

Demek, (9.59)-formula júdá joqarı temperaturalar hám júdá tómengi temperaturalar oblastlarında

da durıs nátiygege alıp keledi eken. Sonlıqtan onı interpolyaciyalıq formula sıpatında aralıqlıq temperaturalar oblastına da tarqatıw tábiyiy.

Endi deneniń úzliksiz modelinen paydalanıp ω_{max} shamasın tabamız. $Z(\omega_{max}) = 3N$ formulasınıń tiykarında

$$Z(\omega_{max}) = \int_0^{\omega_{max}} dZ(\omega) = \frac{3V}{2\pi^2 c^3} \int_0^{\omega_{max}} \omega^2 d\omega = \frac{V}{2\pi^2 c^3} \omega_{max}^3 = 3N$$

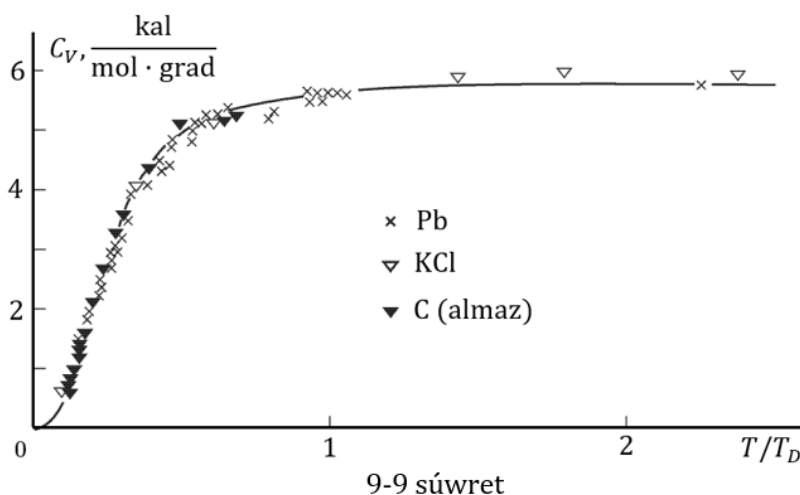
formulasın jaza alamız. Bunnan

$$\omega_{max} = \sqrt[3]{\frac{6\pi^2 c^3 N}{V}} = \frac{2\pi c}{a} \sqrt[3]{\frac{3}{4\pi}} \quad (9.64)$$

ańlatpasın alamız. Bul ańlatpada $V = Na^3$ formulasınıń járdeminde anıqlanatuǵın a arqalı kristallıq pánjereniń turaqlısı belgilengen. Maksimallıq jiyilik bolǵan ω_{max} shamasına sáykes keletuǵın serpipmi tolqınıń minimallıq tolqın uzınlıǵı

$$\lambda_{min} = \frac{2\pi c}{\omega_{max}} = a \sqrt[3]{\frac{4\pi}{3}} \approx 1,6a \quad (9.65)$$

shamasına teń boladı. Álbette bul esaplawlar ω_{max} menen λ_{min} shamaları ushın juwıq mánislerdi beredi. Sebebi qısqa tolqınlar ushın qattı denelerdiń úzliksiz bolǵan modeli dál mánislerdi bere almaydı.



Endi

$$T_D = \frac{\hbar \omega_{max}}{k_B} = \frac{2\pi c \hbar}{k_B a} \sqrt[3]{\frac{3}{4\pi}} \quad (9.67)$$

formulasınıń járdeminde anıqlanatuǵın "Debay temperaturası" kirgizemiz. Onıń ushın (9.60)-formulanı bir mol ushın bilayınsha jazamız:

$$\bar{\epsilon} = 9N_A k_B T \left(\frac{T}{T_D}\right)^3 \int_0^{T_D/T} \frac{x^3}{e^x - 1} dx = 3RT \cdot 3 \left(\frac{T}{T_D}\right)^3 \int_0^{T_D/T} \frac{x^3}{e^x - 1} dx. \quad (9.68)$$

Bul formulada $N_A k_B$ arqalı universal gaz turaqlısı belgilengen. Joqarı temperaturalar ushın ($T \gg T_D$) bul formula klassikalıq formulaǵa ótedi ($\bar{\epsilon} = 3RT$), yaǵnıy Dyulong hám Ptı nızamı alınadı. Debay temperaturasınan ádewir tómen temperaturalar ushın (9.52)-formula menen Debaydıń kublar nızamı alınadı. (9.68)-formulanı temperatura boyınsha differenciallap qattı denelerdiń mollik jıllılıq sıyımlıǵı ushın interpolyaciyalıq formulanı alamız:

$$C_V = 3R \left\{ 12 \left(\frac{T}{T_D}\right)^3 \int_0^{T_D/T} \frac{x^3}{e^x - 1} dx - \frac{3T_D/T}{e^{T_D/T} - 1} \right\}. \quad (9.69)$$

Tómende keltirilgen kestede (9.67)-formulanıń járdeminde esaplangan hám eksperimentte

alınған jıllılıq sıyımlıǵınıń iymekligi boyınsha esaplangan Debay temperaturasınıń hár qıylı zatlar ushın mánisleri berilgen.

Zat	Debay temperaturası	
	Jıllılıq sıyımlıǵınıń eksperimentalıq iymekligi boyınsha	(9.67)-formula boyınsha esaplangan mánisi
Alyuminiy	398	402
Mıs	315	332
Gúmis	215	214
Qorgásın	88	73
Almaz	1860	-

Al, 9-9 súwrette bolsa $\frac{T}{T_D}$ ózgeriwshisiniń funkciyası sıpatında (9.69)-formula boyınsha esaplangan jıllılıq sıyımlıǵı (tutas sızıq) hám qorgásın (Pb), xlorlı kaliy (KCl) hám almaz (C) ushın alınған eksperimentalıq maǵlıwmatlar berilgen.

§ 9-3. Qattı denelerdiń zonalıq teoriiyası

Metaldagı erkin elektronlardıń kvantlıq teoriiyası. Qattı denelerdegi erkin elektronlar modeli boyınsha metaldagı valentli elektronlar úlginıń sheklerinde erkin qozǵala aladı. Sol valentli elektronlar metallardıń elektr ótkizgishligin támiyinleydi hám sonlıqtan olardı ótkizgishlik elektronları dep ataydı.

Kubtıń formasında kelip alınған metal úlginı qaraymız. Onıń qabırǵalarınıń uzınlıǵı L ge teń bolsın. Ótkizgishlik elektronlardı úlginıń sheklerinde pútkilley erkin qozǵaladı dep boljaymız. Bunday jaǵdayda úlginıń ishinde potencial $U=0$ dep esaplaymız (úsh ólshemli potencial shuqırdı eske túsiremiz) hám massası m arqalı belgilengen erkin elektron ushın Shredinger teńlemesin jazamız:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi = \varepsilon\psi. \quad (9.3.1)$$

Bul teńlemenıń Sheshimin bılayınsha jazamız:

$$\psi = Ce^{ikr}. \quad (9.3.2)$$

(9.3.2)-funkciyada $\mathbf{k} = \mathbf{p}/\hbar$ arqalı elektronnıń tolqın vektorı belgilengen. Bul vektor elektronnıń energiyası menen bılayınsha baylanısqa:

$$E = \frac{p^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}. \quad (9.3.3)$$

Tolqın funkciyası ushın normirovka shárti bılayınsha jazıladı:

$$\int \psi^* \psi dV = C^* C \int dV = C^* C L^3 = 1.$$

Bul integral kristallıq úlginıń kólemi $V = L^3$ boyınsha alınған. C shamasın haqıyqıy dep esaplap onıń ushın $1/\sqrt{L^3}$ shamasın alamız. Bul shamanı (9.3.2)-ańlatpaǵa qoyıp

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{L^3}} e^{ikr} \quad (9.3.4)$$

funkciyasın alamız. Psi-funkciyanıń standart shártlerdi qanaatlandıırıwı kerek. Biz qarap atırған jaǵday ushın bunday standart shárt x, y hám z ózgeriwshileri boyınsha dáwirli bolıwdan ibarat (dáwiri L ge teń). Bunday shártti qanaatlandıırıwı ushın (9.3.4)-funkciyadaǵı k sanınıń

$$k_x = \frac{2\pi}{L} n_1, k_y = \frac{2\pi}{L} n_2, k_z = \frac{2\pi}{L} n_3 \quad (9.3.5)$$

shamalarına teń bolıwı kerek. Bul ańlatpalardaǵı n_1, n_2 hám n_3 shamaları $0, \pm 1, \pm 2, \dots$ shamaların bir birinen ǵárezsiz túrde qabıl etetuǵın pútin sanlar bolıp tabıladı. Haqıyqatında da (9.3.5)-ańlatpanı (9.3.4)-ańlatpaǵa qoysaq

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{L^3}} e^{i\frac{2\pi}{L}(n_1x+n_2y+n_3z)}$$

funkciyasın beredi. Bul funkciyadaǵı x ti $x + L$, y ti $y + L$, z ti $z + L$ shamaları menen almasırwı hesh qanday ózgerislerge alıp kelmeydi.

Demek, tolqın vektorınıń mánisi kvantlanadı eken. Tap usıǵan sáykes metaldaǵı ótkizgishlik elektronınıń energiyası da kvantlanadı. (9.3.5)-shamalardı (9.3.3)-ańlatpaǵa qoysaq, onda energiya ushın

$$\varepsilon_k = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{2\pi}{L} \right)^2 (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2) \quad (9.3.6)$$

ańlatpasın beredi.

9-9 súwrette uzınlıǵı L bolǵan metaldaǵı massası m bolǵan erkin elektronnıń birinshi úsh energiya qáddi kórsetilgen. Qáddiler punktir sıızılqar menen belgilengen. Tutas sıızılqar menen sáykes hallardıń tolqın funkciyalarınń grafikleri sıızılǵan. Energiyanıń hár bir qáddine bir n kvant sanı sáykes keledi. Onıń mánisi L uzınlıǵında jaylasa alatuǵın yarım tolqınlardıń sanına teń (n sanı oń táreptegi ordinata kósherine qoyılǵan). Qáddilerdiń energiýalarınń mánisleri shep táreptegi ordinata kósherine qoyılǵan. L diń bólimlerinde ańlatılǵan tolqın uzınlıqlarınıń mánisleri sáykes tolqın funkciyalarınń grafikleriniń qasında jazılǵan.

Ótkizgishlik elektronınıń halı tolqın vektorı $\mathbf{k}$ nıń (yaǵnıy k_x, k_y hám k_z sanlarınıń) mánisleri hám $m_s = \pm \frac{1}{2}$ bolǵan spin kvant sanınıń mánisi boyınsha anıqlanadı. Demek, haldı tórt kvant sanınıń járdeminde beriw múmkin: n_1, n_2, n_3 hám m_s . Elektronnıń energiyası n_i kvant sanlarınıń kvadratlarınń qosındısı boyınsha anıqlanadı. Kvadratlarıń hár bir qosındısına n_i sanlarınıń hár qıylı kombinaciýalarınń sáykes keliwi múmkin ($n_1 + n_2 + n_3 = 0$ bolǵan jaǵdaydan basqa jaǵdaylarda). Demek, energiyanıń qáddileri azǵınǵan boladı. ε_0 qáddi ($n_1 + n_2 + n_3 = 0$) ushın azǵınw 2 ge teń ($m_s = \pm \frac{1}{2}$). Kelesi qáddi ε_1 bolsa kvant sanlarınıń 12 kombinaciýasınıń járdeminde júzege keledi. Al ε_2 qáddi ushın 24 kombinaciya sáykes keledi. Usınıń saldarınan energiyanıń úlkeyiwi menen ε nıń bir mánisine sáykes keletuǵın kombinaciýalarıń sanı da kóbeyedi.

Kósherlerine n_1, n_2, n_3 kvant sanları qoyılǵan keńislikti kóz aldıǵa elesleteyik. Bul keńisliktegi hallardıń hár bir jubına (spin kvant sanınıń mánisi boyınsha ayrılatuǵın hallar) noqat sáykes keledi. Energiyanıń birdey mánislerine iye bolǵan bet radiusı $n^* = \sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}$ bolǵan sferanıń formasına iye. Energiyasınıń mánisi $\varepsilon = \frac{\hbar^2}{2m} \left(2 \frac{\pi}{L} \right)^2 n^{*2}$ shamasınan úlken bolmaǵan hallardıń sanı v_ε radiusı n^* bolǵan sferanıń ishindegi noqatlardan eki ese kóp boladı. Noqatlar 1 ge teń bolǵan tıǵızlıqta jaylasqan bolǵanlıqtan v_ε shaması sferanıń ekiletilgen kólemi boyınsha anıqlanadı:

$$v_\varepsilon = 2 \cdot \frac{4}{3} \pi n^{*3} = \frac{8}{3} \pi \sqrt{(n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)^3}. \quad (9.3.7)$$

(9.3.6)- hám (9.3.7)-ańlatpalardan n_i sanlarınıń kvadratlarınń summasın joǵaltıp

$$v_\varepsilon = \frac{8}{3} \pi \sqrt{\left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^3 \left(\frac{L}{2\pi} \right)^3 \sqrt{\varepsilon^3}} = \frac{8}{3} \pi V \frac{\sqrt{(2m)^3}}{(2\pi\hbar)^3} \sqrt{\varepsilon^3} \quad (9.3.8)$$

ańlatpasın alamız. Bul ańlatpada V arqalı úlginıń kólemi belgilengen. Biz alǵan formula energiyası ε den úlken bolmaǵan hallardıń sanın anıqlaydı.

(9.3.8)-formuladan

$$dv_\varepsilon = 4\pi V \frac{\sqrt{(2m)^3}}{(2\pi\hbar)^3} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon$$

ańlatpasın alamız. Bul ańlatpada dv_ε arqalı energiyası ε den $\varepsilon + d\varepsilon$ ge shekemgi hallardıń sanı belgilengen. Demek hallardıń tıǵızlıǵı (yaǵnıy energiyanıń bir birlik intervalına teń hallardıń sanı)

$$g(\varepsilon) = 4\pi V \frac{\sqrt{(2m)^3}}{(2\pi\hbar)^3} \sqrt{\varepsilon} \quad (9.3.9)$$

formulasınıń járdeminde anıqlanadı eken.

Meyli, metaldıń kólem birligindegi erkin elektronlardıń sanı n ge teń bolsın. Bunday jaǵdayda kólemi V shamasına teń metal úlgede nV dana erkin elektron boladı. Pauli principiniń saldarınan absolyut nol temperaturada elektronlar eń tómengi energiyanıń qáddilerinde (hár qáddide bir elektronnan) jaylasadı. Sonlıqtan energiyası ε bazı bir $\varepsilon_F(0)$ shamasınan kishi bolǵan hallardıń barlıǵı da elektronlar menen tolǵan, al energiyası ε sol $\varepsilon_F(0)$ shamasınan úlken bolǵan hallar bos (vakant) boladı. $\varepsilon_F(0)$ energiyasın absolyut noldegi Fermi qáddi dep ataydı hám onı ε_F arqalı belgileydi. Biz keyinirek Fermi qáddiniń erkin elektronlardıń hár qıylı energiýalarǵa iye bolǵan hallar boyınsha tarqalıwındaǵı parametr sıpatında orın iyeleytuǵınlıǵın kóremiz. Bul parametrdiń mánisi temperaturadan derlik ǵárezli emes. $\varepsilon_F(0)$ shaması bolsa ε_F parametriniń absolyut noldegi mánisi

bolıp tabıladı.

ε_F energiyasına teń k –keńisligindegi yamasa p –keńisligindegi izoenergetikalıq bet (yaǵnıy energiyanıń turaqlı bir mánisine iye bet) Fermi beti dep ataladı. Erkin elektronlar ushın bul bet

$$\frac{p^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \varepsilon_F$$

teńlemesiniń járdeminde táriyiplenedi hám usıǵan sáykes sferanıń formasına iye. Temperaturanıń absolyut nolinde Fermi beti elektronlar menen toltırılǵan hallardı elektronlar menen toltırılmaǵan hallardı ayırıp turadı.

(9.3.8)-ańlatpaǵa $v_\varepsilon = nV$ kóbeymesin qoyıp $\varepsilon_F(0)$ diń mánisin anıqlaw múmkin:

$$nV = \frac{8}{3}\pi V \frac{\sqrt{(2m)^3}}{(2\pi\hbar)^3} \sqrt{[\varepsilon_F(0)]^3}$$

Bunnan

$$\varepsilon_F(0) = \frac{\hbar^2}{2m} \sqrt[3]{(2\pi^2 n)^2} \quad (9.3.10)$$

ańlatpasına iye bolamız.

Endi $\varepsilon_F(0)$ shamasınıń mánisin bahalaymız. Metallardaǵı ótkizgishlik elektronlarınń koncentraciyasınıń shaması 10^{22} 1/sm den 10^{23} 1/sm ge shekem jetedi. n ushın olardıń ortası bolǵan $0,5 \cdot 10^{23}$ 1/sm shamasın alıp

$$\varepsilon_F(0) = \frac{(1,05 \cdot 10^{-27})^2}{2 \cdot 0,91 \cdot 10^{-27}} \sqrt[3]{(3 \cdot 3,14^2 \cdot 5 \cdot 10^{22})^2} = 8 \cdot 10^{-12} \text{ erg} = 5 \text{ eV}.$$

Elektronlardıń absolyut nol temperaturadaǵı ortasha energiyasın tabamız. ε den $\varepsilon + d\varepsilon$ ge shekemgi energiyaǵa iye hallardaǵı elektronlardıń energiyalarınıń qosındısı

$$\varepsilon dv_\varepsilon = \varepsilon g(\varepsilon) d\varepsilon$$

formulasınıń járdeminde anıqlanadı. Barlıq ótkizgishlik elektronlarınıń energiyalarınıń qosındısı

$$\int_0^{\varepsilon_F(0)} \varepsilon dv_\varepsilon = \int_0^{\varepsilon_F(0)} \varepsilon g(\varepsilon) d\varepsilon$$

shamasına teń. Elektronlardıń tolıq sanı

$$\int g(\varepsilon) d\varepsilon$$

formulasınıń járdeminde anıqlanadı. Sonlıqtan barlıq ótkizgishlik elektronlarınıń energiyalarınıń qosındısı elektronlardıń sanına bólsek bir elektronnıń ortasha energiyasın alamız:

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{\int_0^{\varepsilon_F(0)} \varepsilon g(\varepsilon) d\varepsilon}{\int_0^{\varepsilon_F(0)} g(\varepsilon) d\varepsilon}.$$

$g(\varepsilon)$ ushın jazılǵan (9.3.9)-ańlatpanı qoyıw

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{\int_0^{\varepsilon_F(0)} \sqrt{\varepsilon^3} d\varepsilon}{\int_0^{\varepsilon_F(0)} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon} = \frac{3}{5} \varepsilon_F(0) \quad (9.3.11)$$

qatnasın beredi. $\varepsilon_F(0)$ tiń shaması ushın biz 5 eV shamasın alǵan edik. Usıǵan sáykes absolyut nol temperaturadaǵı ótkizgishlik elektronınıń ortasha energiyası 3 eV shamasında boladı eken. Bul úlken energiya. Klassikalıq elektron gazine usınday energiyanı beriw ushın onı 25 mń gradusqa shekem qızdırıw kerek boladı.

Endi erkin elektronlar gaziniń metallardıń jıllılıq sıymılıǵına júdá kishi úles qosatuǵınlıǵın túsindiriw múmkin. Jıllılıq qozǵalıslarındaǵı ortasha energiyanıń shaması $k_B T$ menen barabar. Ójire temperaturalarında $k_B T$ nıń shaması 0,04 eV qa teń. Bunday energiya tek ǵana Fermi qáddindegi yamasa oǵan jaqın bolǵan qáddilerdegi elektronlardı ǵana qozdıra aladı. Tómenirek qáddilerde jaylasqan elektronlardıń tiykarǵı massasına ózleri iyelegen burıńǵı hallarda qala beredi. Demek, metaldı qızdırıw processine ótkizgishlik elektronlarınıń tek az ǵana bólimi qatnasadı eken. Bul jaǵday metallardaǵı elektronlar gaziniń jıllılıq sıymılıǵınıń kishi ekenligin túsindiredi.

9-11 súwrette (9.3.9)-funkciyanıń grafigi kórsetilgen. SHtrixlanǵan maydan absolyut nol temperaturadaǵı elektronlar menen tolǵan hallardıń sanın beredi. Metaldı qızdırıw elektronlardıń Fermi qáddiniń qasındaǵı qáddilerden $\varepsilon_F(0)$ qáddinen joqarı qáddilerge ótiwine alıp keledi. Nátiyjede 9-11 súwrette keltirilgen shtrixlanǵan figuranıń oń táreptegi sheti jayıladı. Elektronlar menen toltırılǵan qáddilerdiń iymekligi punktir sıziq penen belgilengen. Bul iymekliktiń maydanı

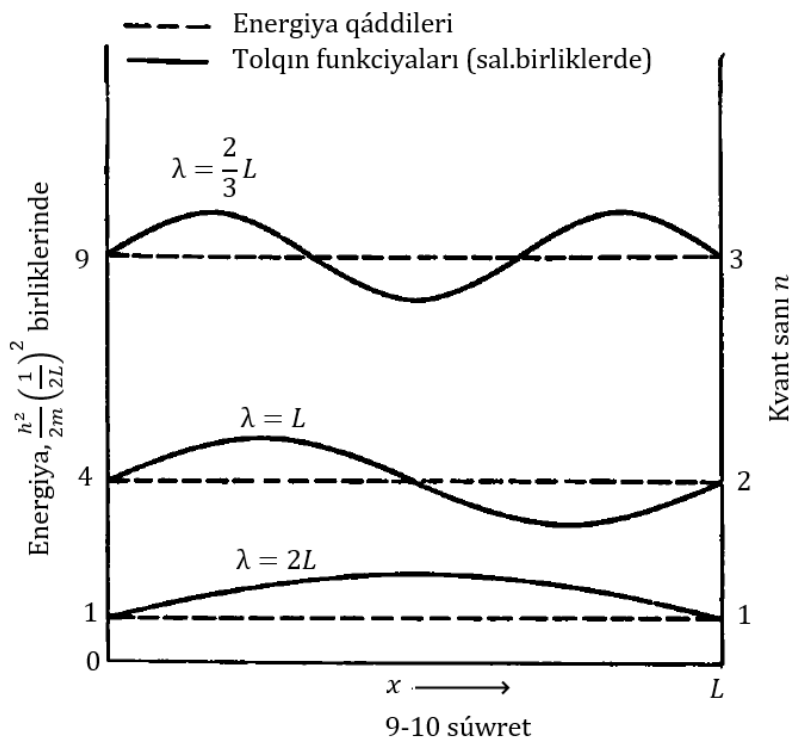
absolyut noldegi maydan menen birdey boladı (maydanniń shaması nV ǵa teń). Jayılıw oblastınıń keńligi $k_B T$ shamasına barabar. Demek, metaldı qızdırıw processinde qatnasatuǵın elektronlardıń salıstımalı muǵdarı shama menen T/T_F qatnasınday boladı ham bul qatnastaǵı

$$T_F = \mathcal{E}_F(0)/k_B \quad (9.3.12)$$

shamasına teń boladı. Bul shamalı Fermi temperaturası dep ataydı. Nátiyjede elektronlardıń jıllılıq sıyımlılıǵı juwıq bolǵan

$$C_{el} \approx C_{klassik} \cdot T/T_F$$

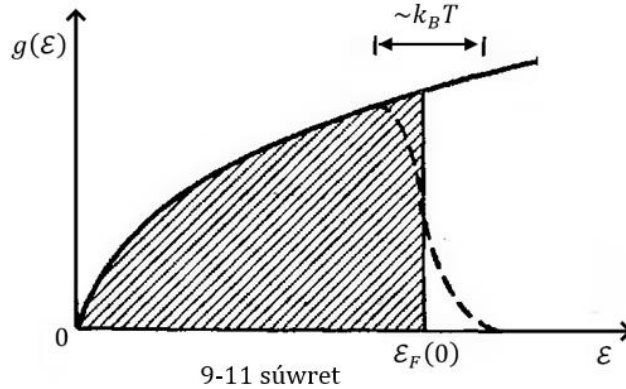
formulasınıń járdeminde anıqlanadı. Ójire temperaturalarında C_{el} diń mánisi klassikalıq mánisinen shama menen 100 esedey kishi $T \approx 300 \text{ K}, T_F \approx 25000 \text{ K}$).



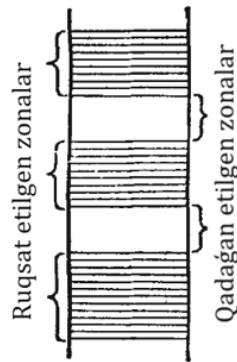
Kristallardaǵı energiya zonaları. Joqarıda erkin elektronlar jaqınlasıwında kristallardaǵı valentli elektronlardıń energiylarınıń kvaziúzliksiz túrde ózgeretuǵınlıǵı anıqlandı. Bul jaǵday energiyanıń ruqsat etilgen mánisleriniń spektriniń bir birine jaqın jaylasqan diskret qáddilerden turatuǵınlıǵın kórsetedi. Haqıyqatında, kristallardaǵı valentli elektronlar tolıq erkin emes, olarǵa pánjereniń dáwirli maydanı tásir etedi. Bul jaǵday valentli elektronlardıń energiylarınıń múmkin bolǵan mánisleriniń spektri bir qatar ruqsat etilgen hám qadaǵan etilgen zonalarǵa bólinedi (9-12 súwret). Ruqsat etilgen zonalar dıń sheklerinde energiya kvaziúzliksiz ózgeredi. Qadaǵan etilgen zonaǵa sáykes keletuǵın energiyanıń mánisleri júzege kele almaydı.

Zonalar dıń payda bolıwınıń sebebin túsiniw ushın atomlardıń kristalǵa birigiw processin kóz aldımızǵa keltireyik. Meyli, dáslep qanday da biz zattıń bir birinen izolyaciyalanǵan N dana atomı bolsın. Bir birinen izolyaciyalanǵan halda olardıń energiya qáddileriniń sxemaları birdey boladı. Bir atomdaǵı qáddilerdiń elektronlar menen toltırılıwı ekinshi atomdaǵı qáddilerdiń elektronlar menen toltırılıwınan pútkilley ǵárezsiz boladı. Atomlar bir birine jaqınlasqan menen olar arasındaǵı óz-ara tásirlesiw kúshyedi. Barlıq N dana atom ushın birdey bolǵan qáddiniń ornına bir birine júdá jaqın bolǵan, biraq bir birine sáykes kelmeytuǵın N dana qáddi payda boladı. Usınday jollar menen izolyaciyalanǵan atomdaǵı hár bir qáddi kristalda júdá tıǵız jaylasqan N dana qáddige ajıraladı hám olar jolaqtı yamasa zonanı payda etedi.

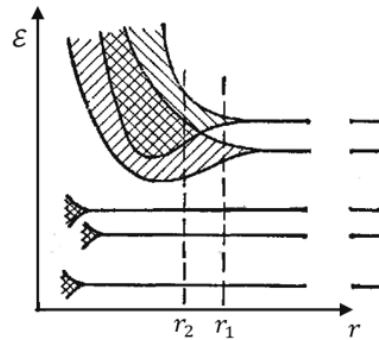
Hár qıylı qáddiler ushın ajıralıwdıń shamaları da hár qıylı boladı. Atomdaǵı sırtqı elektronlar menen toltırılǵan qáddiler úlken ózgerislerge ushıraydı. Ishki elektronlar menen toltırılǵan qáddiler sezilerliktey ózgerislerge ushıramaydı. 9-12 súwrette qáddilerdiń ajıralıwı atomlar arasındaǵı qashılıq r diń funkciyası sıpatında kórsetilgen. Sxemada ishki elektronlar menen iyelengen qáddilerdiń kristaldaǵı ajıralıwınıń júdá kishi ekenligi kórinip tur. Atomnıń tiykarǵı halında elektronlar menen tolmaǵan joqarı qáddiler de tap sonday bolıp zonalarǵa ajıraladı.



9-11 súwret



9-12 súwret



9-13 súwret

Atomlardıń ayqın qásiyetlerine baylanıslı kristaldaǵı atomlardıń teń salmaqlıq halı r_1 yamasa r_2 tipinde bolıwı múmkin (9-13 súwret). r_1 qashılıǵında atomlardıń qońsılas qáddilerinen payda bolǵan ruqsat etilgen zonalarardıń arasında qadaǵan etilgen zona payda boladı. Atomlardıń arasındaǵı qashıq r_2 bolǵanda qońsılas zonalarardıń bir biriniń ústine túsiwi orın aladı. Bunday bir biriniń ústine qosılǵan zonadaǵı qáddilerdiń sanı atomnıń sol eki qáddiler ajralatuǵın qáddilerdiń sanınıń qosındısına teń.

Energiya qáddileriniń zonalıq strukturasınıń dáwirli kúsh maydanında qozǵalatuǵın elektron ushın Shredinger teńlemesin sheshiw arqalı tikkeley alıw múmkin. Bul maydan kristaldıń pánjeresi tárepinen payda etiledi. Kristallıq pánjereniń maydanın esapqa alatuǵın Shredinger teńlemesi

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + U\psi = \varepsilon\psi$$

túrine iye boladı. Bul teńlemede U arqalı mınaday qásiyetke iye bolǵan funkciya belgilengen:

$$U(x+a, y, z) = U(x, y, z),$$

$$U(x, y+b, z) = U(x, y, z),$$

$$U(x, y, z+c) = U(x, y, z).$$

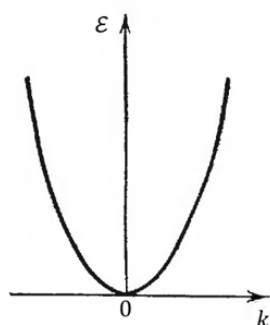
Bul funkciyalarda a, b hám c arqalı x, y, z kósherlerdiń baǵıtındaǵı pánjereniń dáwirleri belgilengen.

Amerikalı fizik Feliks Blox dáwirli potencialǵa iye Shredinger teńlemesiniń Sheshiminiń

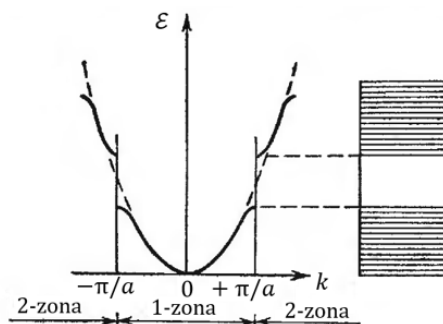
$$\psi_k = u_k(r)e^{ikr} \quad (9.3.13)$$

túrinde jazılatuǵınlıǵın kórsetti. Bul funkciyada $u_k(r)$ arqalı kristaldaǵı potencialdıń dáwirindey dáwirge iye funkciya (yaǵnıy pánjereniń dáwirliǵı) belgilengen. (9.3.13)-sheshimlerdi Blox funkciyaları dep ataydı. Bul funkciyalardıń (9.3.2)-sheshimnen ayırması dáwirli $u_k(r)$ kóbeytiwshisiniń bar bolıwınan ibarat.

Usı jaǵdayǵa baylanıslı Blox teoreması dep atalatuǵın teorema belgili: Dáwirli potencialǵa iye bolǵan tolqın teńlemesiniń menshikli funkciyaları tegis tolqın funkciyası e^{ikr} menen kristallıq pánjeredeǵı dáwirli funkciya bolǵan $u_k(r)$ funkciyasınıń kóbeymesi túrine iye [yaǵnıy $\psi_k(r) = e^{ikr}u_k(r)$ túrine iye].



9-14 súwret



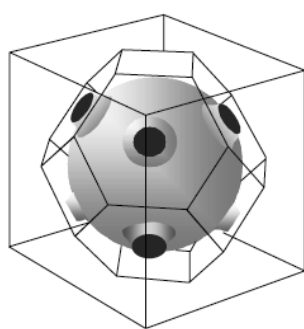
9-15 súwret

Erkin elektronlar jaqınlasıwında elektronnıń energiyasınıń tolqın sanınan gárezligi 9-14 súwrette kórsetilgen. Energiyanıń mánisleri kvaziúzliksiz izbe-izlikti payda etedi. Demek $\mathcal{E}(k)$ grafigi diskret noqatlardan turadı. Biraq bul noqatlar bir birine júdá jaqın jaylasqan bolğanlıqtan tutas sızıq bolıp kórinedi.

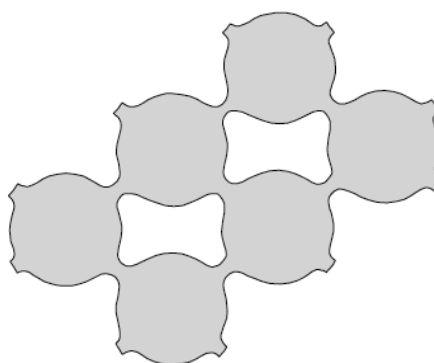
Dáwirli maydan bolğan jaǵdayda $\mathcal{E}$ niń k dan gárezligi 9-15 súwrette kórsetilgendey boladı. Súwrette energiyanıń kvaziúzliksiz ózgeretuǵın zonaları (ruqsat etilgen zonalar) tutas sızıqlar menen sáwlelendirilgen hám olardıń arasında qadaǵan etilgen zonalar jaylasadı. Hár bir ruqsat etilgen zona bir birine júdá jaqın jaylasqan diskret qáddilerden turadı. Bul qáddilerdiń sanı kristallıq úlgi-degi atomlardıń sanına teń.

Kristaldaǵı elektronnıń energiyası kvaziúzliksiz ózgeretuǵın k -keńisliktiń oblastın Brilluyen zonası dep ataydı. Zonalardıń arasındaǵı shegarada energiya úziliske ushıraydı. 9-15 súwret bir ólshemli kristaldaǵı Brilluyen zonasın sáwlelendiriedi. Úsh ólshemli kristallardaǵı Brilluyen zonalarınıń shegaraları tuyıq kóp qaptallı betler bolıp tabıladı. Bunday betlerdiń bir biriniń ishinde jaylasıwı da múmkin.

Fermi betiniń $\mathcal{E}$ energiyasınıń $\mathcal{E}_F$ mánisine teń bolatuǵın jaǵdaydaǵı k -keńisliktegi (yamasa p -keńisliktegi) izoenergiyalı bet ekenligin esletip ótemiz. Erkin elektronlar bolğan jaǵdayda bul bet sferalıq bet bolıp tabıladı. Metaldaǵı ótkizgishlik elektronları ushın dúzilgen Fermi betiniń forması kristallıq pánjereniń qurılısınan gárezli bolıp, quramalı formaǵa iye boladı. Kópshilik metallar ushın Fermi betiniń forması eksperimentlerde joqarı dállikte anıqlanǵan. Mısal retinde 9-16 súwrette mıstaǵı Fermi betiniń bir uchastkasınıń qanday bolatuǵınlıǵı kórsetilgen [Brillyuenniń birinshi zonasındaǵı Fermi betiniń eskizi (a) hám zonanı keńeytilgen túrde qaraǵandaǵı kóldeneń kesimdegi súwret (b)].



(a)



(b)

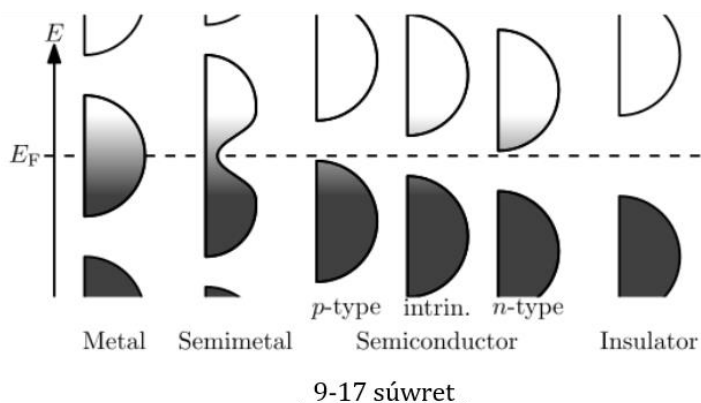
9-16 súwret

Fermi beti metaldıń áhmiyetli xarakteristikalarınıń biri bolıp tabıladı. Bul bettiń forması energiyası Fermi energiyası $\mathcal{E}_F$ ge jaqın bolğan elektronlardıń qozǵalıswınıń xarakterin, al elektronlardıń qozǵalıswınıń xakteri bolsa metalǵa magnit maydanı tásir etken jaǵdayda baqlanatuǵın hár qıylı fizikalıq qubılıslardıń xarakterin anıqlaydı.

Demek, kristaldaǵı valentli elektronlardıń energiyalarınıń múmkin bolğan mánisleri bir qatar ruqsat etilgen hám qadaǵan etilgen zonalarǵa tarqaydı eken. Zonalardıń keńligi kristaldıń

ólshemlerinen gárezli emes. Al kristaldıń quramındaǵı atomlardıń sanı qanshama kóp bolsa zonadaǵı qáddiler bir birine sonshama jaqın jaylasadı. Ruqsat etilgen zonaldıń keńligi shama menen bir neshe elektronvolttı quraydı. Demek, eger kristalda 10^{23} dana atom bolsa, onda qońsılás qáddilerdiń arasındadıǵı qashıqlıq shama menen 10^{-23} eV shamasın quraydı.

Hár bir energiyanıń qáddi k nıń belgili bir mánisine sáykes keledi. Al m_s kvant sanı tek eki mániske iye bolatuǵın bolǵanlıqtan hár bir ruqsat etilgen qáddide qarama-qarsı baǵıtlanǵan spinlerge iye eki elektron jaylasa aladı.



9-17 súwret

Energiya zonalarınıń bar bolıwı birden-bir kóz-qarastan metallardıń, yarım ótkizgishlerdiń hám dielektriklerdiń (izolyatorlardıń) bar bolıwın túsindire aladı.

Atomnıń tiykargı halındaǵı valentli elektronlar jaylasatuǵın qáddiden payda bolǵan ruqsat etilgen zonanı **valentli zona** dep ataydı. Absolyut nolde valentli elektronlardıń jupları valentli zonanıń eń tómengi qáddilerin toltıradı. Joqarıraqta jaylasqan ruqsat etilgen zonalar elektronlarǵa iye emes. Valentli zonanıń elektronlar menen toltırılıwınıń dárejesine jáne qadaǵan etilgen zonanıń keńligine baylanıslı hár qıylı zonalıq strukturanıń orın alıwı múmkin (9-16 súwret).

9-17 súwrette dielektriktegi (izolyatordaǵı), metaldaǵı, yarım metaldaǵı (semimetal) hám yarım ótkizgishlerdiń úsh tipindegi (p-tiptegi, menshikli hám n-tiptegi) elektronlardıń ruqsat etilgen energiya zonaların toltırıwdıń sxeması kórsetilgen.

Eger ruqsat etilgen energiya zonası tolıǵı menen toltırılǵan yamasa pútkilley bos bolsa, onda elektronlar elektr maydanınıń tásirinde jılısa almaydı (bul dielektriklerde orın alatuǵın jaǵday). Eger bir yamasa eki zona tolıq emes toltırılǵan bolsa (mısalı 10 procentten 90 procentke shekem), onda kristal metallıq qásiyetke iye boladı. Eger bir yamasa eki zonanıń tek kishi bólegi ǵana elektronlar menen tolıǵan bolsa yamasa, kerisinshe, derlik tolıq toltırılǵan bolsa, onda kristall yarım ótkizgishlik yamasa yarım metallıq qásiyetke iye boladı. Mısalı, vismut sıyaqlı yarım metalda absolyut nolde bir zona derlik tolıq toltırılǵan, al ekinshi zona derlik bos. Al taza yarım ótkizgish bolsa absolyut nolde izolyatorǵa aylanadı.

Mazmunı

Kirisiw	3
I bap. Jaqtılıq kvantları hám jıllılıq nurlanıwı nızamları	6
§ 1-1. Jaqtılıq kvantınıń energiyası menen impulsı	6
§ 1-2. Fotoelektrlik effekt	8
1-3 §. Kompton effekti	15
§ 1-4. Jaqtılıqtıń deregi vakuumda qozǵalǵandaǵı fotonlıq kóz-qarastan Dopler effektiniń fizikalıq mánisi	18
§ 1-5. Fotonlıq teoriyadaǵı jaqtılıqtıń shaǵılısıwı menen sınıwı. Ortalıqtaǵı fotonlar . . .	20
§ 1-6. Vavilov-Cherenkov nurlanıwı	23
§ 1-7. Jıllılıq nurlanıwı nızamları	25
§ 1-8. Nurlanıwdıń kvantlıq teoriyası	36
§ 1-9. Foton gazi hám onıń qásiyetleri	42
II bap. Atomnıń qurılısı, energiya qáddileri hám spektri	48
§ 2-1. Atomnıń modelleri hám Rezerford tájiriybeleri	48
§ 2-2. Spektrallıq nızamlıqlar	55
§ 2-3. Bor postulatlardı	58
§ 2-4. Vodorodtıń spektri	60
§ 2-5. Frank-Gerc tájiriybesi	65
§ 2-6. Bor teoriyasınıń principiallıq kemshilikleri	68
§ 2-7. Bor-Zommerfeld teoriyası	69
III bap. Korpuskulalıq-tolqınlıq dualizm	75
§ 3-1. De Broyl gipotezası	75
§ 3-2. De Broyl gipotezasınıń eksperimentte tastıyqlanıwı	79
§ 3-3. Anıqsızlıq qatnasları	85
§ 3-4. Mikrobólekshelerdi zatlardıń strukturasını izertlew ushın qollanıw	91
IV bap. Kvantlıq mexanikanıń elementleri	95
§ 4-1. Qısqasha kirisiw	95
§ 4-2. Hal	95
§ 4-3. Superpoziciya principı	97
§ 4-4. Psi-funkciyanıń fizikalıq mánisi	98
§ 4-5. Shredinger teńlemesi	99
§ 4-6. Itimallıq aǵısınıń tıǵızlıǵı	104
§ 4-7. Kvantlıq mexanikanıń postulatlardı	105
§ 4-8. Fizikalıq shamalardıń operatorları	106
§ 4-9. Bóleksheniń impuls momenti	109
§ 4.10. Múyeshlik momentlerdi qosıw	114
V bap. Kvantlıq mexanikanıń bir ólshemli máseleleri	118
§ 5-1. Ótkermeytuǵın diywallarǵa iye potencial shuqırdaǵı bólekshe	118
§ 5-2. Potencial tabaldırıq hám diywal oblastındaǵı bóleksheniń qozǵalı	126
§ 5-3. Shekli tereńlikke iye potencial shuqırdaǵı bólekshe	136
§ 5-4. Kvantlıq garmonikalıq oscillyator	144
VI bap. Vodorod hám vodorod tárizli atomlar. Siltili metallardıń energiya qáddileri hám spektrallıq seriyaları	152
§ 6-1. Ulıwmalıq talaplar	152
§ 6-2. Sferalıq simmetriyaǵa iye kúsh maydanındaǵı kvantlanıw	153
§ 6-3. Bir biri menen tásirlesetuǵın eki bóleksheden turatuǵın sistema	155
§ 6-4. Sferalıq simmetriya bar bolǵan jaǵdaydaǵı vodorod tárizli atomnıń kvantlanıwı	157
§ 6-5. Vodorod hám vodorod tárizli atomlardıń kvantlıq teoriyası	159
§ 6-6. Tolqın funkciyasınıń radiallıq bólimi	163
§ 6-7. Yadronıń qozǵalı	169
§ 6-8. Siltili metallardıń energiya qáddileri hám spektrallıq seriyaları	172
VII bap. Atomlardaǵı magnetizm	179

§ 7-1. Elektronniń orbitalıq mexanikalıq hám magnit momentleri	179
§ 7-2. Shtern hám Gerlax tájiriybesi. Elektronniń spini	182
§ 7-3. Elektronniń tórt kvant sanı hám spektrallıq termlderdiń juqa strukturası	185
§ 7-4. Jaqtılıq nurlanǵanda hám jutılǵanda orın alatuǵın saylap alıw qaǵıydaları	190
§ 7-5. Vodorod penen siltili metallardıń spektrallıq sıızıqlarınıń juqa strukturası	193
§ 7-6. Zeeman effekti	195
§ 7-7. Shtark effekti	203
VIII bap. Mikrobólekshelerdiń teppe-teńligi. Kóp elektronlı atomlar	209
§ 8-1. Mikrobólekshelerdiń teppe-teńligi	209
§ 8-2. Bozonlar hám fermionlar. Pauli principi	211
§ 8-3. Kóp elektronlı atom	213
§ 8-4. Atomlıq qabıqlar menen qabıqshalar	214
§ 8-5. Siltili metallardıń atomları	215
§ 8-6. Geliy atomı	217
§ 8-7. Kóp elektronlı atomlardı táriyiplewdiń ulıwmalıq principleri	221
§ 8-8. Rentgen nurları	230
§ 8-9. Mozli nızamı	235
§ 8-10. Májbúriy nurlanıw	236
IX bap. Makroskopiyalıq kvantlıq effektler	243
§ 9-1. Kristallıq pánjereniń terbelisleriniń kvantlıq tábiyatı	243
§ 9-2. Kristallıq pánjereniń jıllılıq sıyımlıǵı	251
§ 9-3. Qattı denelerdiń zonalıq teoriyası	259